说　明

《高级中学课本物理第一册（必修）》是在《高级中学课本物理（乙种本）上册》和《高级中学课本物理上册》的基础上由人民教育出版社物理室修订的，供高中一年级使用.

这次修订是在《高级中学课本物理第一册（必修）》的基础上，根据国家教育委员会1994年发出的〈关于《高级中学课本物理（必修）》的调整意见〉进行的.这次修订中，对书中的一些物理量的名称和物理量的单位，根据《中华人民共和国国家标准GB3100～3102-93量和单位》以及全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词（基础物理学部分）》做了必要的修改.

请广大师生和教学研究人员在使用过程中对本书提出宝贵意见.

目　录

绪论 …… (1)

第一章　力 …… (7)

一、力 …… (7)

二、重力　万有引力 …… (10)

三、弹力 …… (14)

四、摩擦力 …… (18)

五、力的合成 …… (23)

六、力的分解 …… (29)

七、力矩 …… (34)

第二章　物体的运动 …… (41)

一、机械运动 …… (41)

二、质点　位移和路程 …… (43)

三、匀速直线运动　速度 …… (46)

四、匀速直线运动的图象 …… (49)

五、变速直线运动．平均速度　瞬时速度 …… (52)

六、匀变速直线运动　加速度 …… (56)

七、匀变速直线运动的速度 …… (60)

八、匀变速直线运动的位移 …… (63)

九、自由落体运动 …… (67)

●阅读材料　伽利略对自由落体的研究 …… (70)
十、曲线运动 …… (72)
第三章　牛顿运动定律 …… (79)
一、牛顿第一定律 …… (80)
二、运动状态的改变 …… (83)
三、牛顿第二定律 …… (85)
四、动量 …… (90)
五、牛顿第三定律 …… (92)
六、力学单位制 …… (97)
七、应用牛顿运动定律解题（一） …… (99)
*八、应用牛顿运动定律解题（二） …… (103)
第四章　机械能 …… (108)
一、功 …… (108)
二、功率 …… (112)
三、功和能 …… (115)
四、动能 …… (116)
五、势能 …… (118)
六、机械能守恒定律 …… (120)
●阅读材料　力与能 …… (123)
第五章　机械振动和机械波 …… (127)
一、简谐运动 …… (127)
二、振幅、周期和频率 …… (131)
三、单摆 …… (133)
四、简谐运动的图象 …… (136)

五、振动的能量　*阻尼振动　受迫振动…… (137)
六、共振…… (139)
七、机械波…… (142)
八、波的图象…… (146)
九、波长、频率和波速…… (147)
十、波的衍射…… (149)
十一、波的干涉…… (151)
十二、声波…… (155)
*十三、乐音…… (159)
●阅读材料　我国古代对共鸣现象的研究和应用 …… (163)
*十四、噪声的危害和控制…… (164)
*十五、超声波及其应用 …… (166)
第六章　分子动理论　热和功…… (172)
一、物质是由大量分子组成的…… (172)
二、分子的热运动…… (176)
三、分子间的相互作用力…… (179)
四、分子的动能和势能　物体的内能…… (183)
五、物体内能的变化　热和功…… (184)
●阅读材料　热的本质 …… (187)
六、能的转化和守恒定律…… (189)
●阅读材料　能的转化和守恒定律的建立 …… (192)
七、能量的利用和能源开发…… (195)
第七章　固体和液体的性质…… (200)
*一、晶体和非晶体 …… (200)

*二、空间点阵 …… (202)
*三、液体的表面张力 …… (205)
*四、浸润和不浸润 …… (208)
*五、毛细现象 …… (210)
*六、熔化和凝固 …… (212)
●阅读材料　液晶 …… (215)
第八章　气体的性质 …… (219)
一、气体的状态和状态参量 …… (219)
二、气体的等温变化　玻意耳定律 …… (223)
三、气体的等容变化　查理定律 …… (229)
四、热力学温标 …… (232)
五、理想气体的状态方程 …… (235)
*六、气体的液化 …… (238)
●阅读材料　低温现象 …… (241)
*七、液体的汽化 …… (243)
*八、饱和汽和饱和汽压 …… (246)
*九、空气的湿度 …… (248)
*十、湿度计 …… (251)
学生实验 …… (255)
一、互成角度的两个力的合成 …… (255)
二、练习使用打点计时器 …… (256)
三、测定匀变速直线运动的加速度 …… (259)
四、验证机械能守恒定律 …… (262)
五、用单摆测定重力加速度 …… (265)

六、验证玻意耳定律 …… (266)
*七、验证理想气体状态方程 …… (268)
附录 国际单位制（SI） …… (270)
课外习题 …… (273)
一些常用数据 …… (345)

绪　论

自从我们开始学习物理以来，两年的时间已经过去了．这段时间里，我们学到了一些初步的物理知识，开始懂得了科学知识在认识自然现象和了解生产技术上的重要意义．譬如，寒来暑往，四时变化，大家已经习以为常了．但是，冷热差别的本质又是什么呢？以前并不清楚．学了物理就知道了，冷热程度跟分子运动的快慢有关系．物体的分子运动得越快，物体就越热；反之就越冷．又如，电灯为什么会亮呢？学习物理之前也说不清楚．学了物理就明白了，原来是电流在灯丝里做功，使电能转化成光能．电流又是什么呢？是电子的定向移动．这样，学了物理，我们对周围世界的认识，比学习物理以前就要深刻得多了．

我们在初中学过的物理知识，还是很浅易的．例如，我们虽然学过了力，知道力是改变物体运动状态的原因，但是力究竟是怎样改变物体运动状态的呢？力的大小跟物体运动状态的变化有什么定量的关系呢？这些问题我们都还没有研究．我们学过了闭合电路的一部分做切割磁感线的运动时电路中要产生感应电流，但是感应电流的大小又是怎样确定的呢？我们也还没有进一步讨论过．还有一些重要的物理知识，

我们在初中还没有学到. 例如，光的本质到底是什么，常常听说的原子能到底是怎么回事，等等. 为了扩大和加深对世界的认识，我们还需要进一步学习物理学.

我们进一步学习物理学的目的，并不只是为了认识世界，更重要的还在于改造世界，学了物理知识要为祖国的社会主义建设事业服务. 我们知道，物理学作为一门独立的学科，是在17世纪以后才形成的. 自那以后，物理学的发展十分迅速，对于整个科学技术的进步，起了巨大的作用. 特别是19世纪以来，科学技术上每一次重大的突破，都是跟物理学的进展分不开的. 如果不是在19世纪中期发现了电磁感应现象，建立起相应的电磁理论，就不会有发电机、电动机，现代的电力化生产就不可能实现. 今天，广泛应用于飞机、汽车、坦克、拖拉机、机车、轮船等的内燃机，也是在19世纪深入研究了气体的性质和热学理论的基础上发展起来的. 进入20世纪，物理学更广泛地应用于工农业生产和科学技术的各个领域，成为科学技术的重要基础. 影响深远的原子能和电子技术的发展，都是从物理学上的重大发现开端的. 可以说，生产的发展推动了科学技术的进步，科学技术的进步反过来又推动了生产的发展，改变了生产的面貌. 所以，为了适应我国工业、农业、国防和科学技术现代化的需要，我们很需要进一步学习物理知识.

怎样才能进一步学好物理呢？

一、认真阅读课本

课本里讲的是前人长期积累下来的最基础的知识，要理解并能运用这些知识，首先就要认真阅读课本．人们在长期的科学研究中积累下来的物理知识，我们是可以学懂的，要有这个信心．但物理知识跟其他科学知识一样，也不是一看就懂、一学就会的，所以对物理课本我们要反复阅读，深入思考，这才算是认真阅读课本．有一些同学认为，学物理主要是做习题，这是一种误解．做习题也是学好物理知识的重要环节．但是做习题的目的是巩固知识，加深对知识的理解，并学会运用它们．忽视了对基本的概念和定律的理解而去盲目地做题目，是收不到应有效果的．

认真阅读课本，还可以培养和提高自学能力．有了自学能力，就可以通过课外阅读，学到课本里没有学到的东西，知识就丰富了，眼界也开阔了．这对于活跃我们的思想，提高我们的科学思维能力，是大有好处的．还应该看到，学校生活毕竟是短暂的．未来不论我们从事哪种工作，都需要在工作中不断提高文化科学水平；这种提高主要靠自学，即自己阅读有关书籍和报刊．在学校里通过认真阅读课本培养起来的这种自学能力，对自己将来的发展将是十分重要的．

阅读课本，除了学习物理知识之外，还要注意学习物理学中研究问题的方法．例如，研究物体的运动，从匀速直线运动开始，再一步步研究非匀速的运动和曲线运动．这就是先从最简单的、便于研究的情况入手，层层深入，逐步揭示

出比较复杂的规律. 研究力和运动的关系，要先考虑物体完全不受外力作用的特殊情况，得出惯性定律，然后再研究物体受力后运动状态如何变化，一步一步地深入揭露出力学的基本规律. 在课本里，研究问题的方法是在研究解决各个物理问题的过程中体现出来的. 一些典型的、常用的方法，在书中多次反复出现. 阅读课本时应该多留心、多揣摩，逐步加深对研究方法的领会.

你们的老师将在教学中告诉你们许多有效地阅读物理课本的方法，你们自己在认真阅读中也将不断积累经验，越来越会从读书中获得知识.

二、认 真 听 讲

我们在自己的物理知识还不多的时候，要学好物理知识，掌握研究方法，发展自己的能力，都离不开老师的传授和指导. 在课堂上，老师系统地讲解物理概念和定律，指导我们做实验，组织我们讨论探索新知识，纠正我们常犯的错误，解答我们的疑难，指明学习的重点，还经常点拨思路，在科学方法的运用上做出良好示范. 因此，认真听课是我们学习中少走弯路，顺利学好物理的保证.

在听课中，也跟阅读时一样，不只要弄清基本知识，还要学习解决物理问题的思路和方法. 从某种意义上讲，提高思维能力，掌握研究问题的科学方法，比掌握知识更要紧. 能力提高了，善于思考和研究问题，就能灵活运用学过的知识去解决各种实际问题，这正是我们学习的目的所在. 因此，在

听课时，不要只是消极地接受老师讲授的知识，重要的是要认真开动脑筋，积极思维，把精力集中在理解上而不是在记忆上. 假使有的问题一时没有搞懂，要尽可能用看书学习、观察实验等方法来自己搞懂它，只有必要时再向老师请教. 老师在课堂上可能会组织我们进行讨论，这时要认真参加，勇于发表自己的看法，培养与别人科学地交换意见、讨论问题的能力.

三、注意观察，做好实验

物理知识跟其他各科知识一样，都是从实践中发源的. 想想看，如果不研究反射光线跟入射光线的关系，能发现光的反射定律吗？不研究电流使磁针偏转的现象，能认识电流周围存在着磁场吗？我们学习物理知识，跟前人探索物理知识的过程，有很多相似之处. 认真观察自然现象，自己动手做实验，有助于我们形成正确的概念，加深对物理定律的理解. 我们在初中虽然做过一些物理实验，但初中物理实验一般都比较简单，受到的基本训练还是不充分的. 到了高中，我们应该继续重视实验，在老师的指导下，学到更多的做好实验的本领，给物理知识的学习打下坚实的基础.

为了做好实验，在每次实验之前，一定要明确实验的目的，弄懂它的原理，了解所用仪器的性能，搞清实验的步骤. 在实验中要遵守操作规程，认真观察现象，仔细记录必要的数据. 实验后要对所得的数据进行分析，作出合理的结论，必要时还要进一步研究某些不够清楚的问题.

除了自己动手做好实验之外，对老师做的演示实验，也要注意观察，分析实验现象，得出应有的结论，还要努力创造条件，在课外多做一些简单的小实验．在日常生活中，也要留心观察各种物理现象，用我们学过的物理知识进行分析研究．这也是理论联系实际、提高思维能力的一种好方法．

总之，只要我们多观察、多动手，又能开动脑筋、认真读书、认真听讲，辅之以必要的练习，学好物理知识是可以做到的．

第一章　力

现在我们开始学习力学知识．力学所要解决的中心课题是力和物体运动的关系．这一章学习有关力的知识，下一章学习怎样描述物体的运动．有了这两章的知识准备，到第三章就可以学习力和物体运动的关系了．

一、力

力是物体对物体的作用　我们在初中学过，力是物体对物体的作用．人推车，人对车施加了力．马拉犁，马对犁施加了力．机车牵引列车，机车对列车施加了力．绳子吊起货物，绳子对货物施加了力．磁铁吸引铁块，磁铁对铁块施加了力．可见，力是物体对物体的作用．

一个物体受到力的作用，一定有另一个物体对它施加这种作用．力是不能离开施力和受力物体而独立存在的．我们有时为了方便，只说物体受到了力，而没有指明施力物体，但施力物体一定是存在的．

力有大小和方向　我们还学过，力是有大小的，力的大小可以用弹簧秤测量．在国际单位制中，力的单位是牛顿，简

称为牛，符号是 N.

力不仅有大小，而且有方向. 树上的苹果受到的重力是向下的. 水里的船舶受到的浮力是向上的. 马对车的拉力是向前的，地对犁的阻力是向后的. 要把一个力完全表达出来，除了说明力的大小外，还要指明力的方向.

既有大小、又有方向的力，可以用一根带箭头的线段来表示. 线段的长短表示力的大小，箭头的指向表示力的方向，箭尾常常画在力的作用点上. 这种表示力的方法，叫做力的图示.

例如，卡车对拖车的牵引力 F 的大小是 2 000 牛，方向是水平向右，做 F 的图示时，可以照图 1-1 甲那样，先选定一个标度，这里是选定 3 毫米长的线段表示 500 牛的力，再从 F 的作用点 O 向右水平地画一段四倍于标度（12 毫米）的线段，然后加上向右的箭头就行了. 为了简便，也可以照图 1-1乙那样，不画出车，而用点 O 表示拖车，做出力 F 的图示.

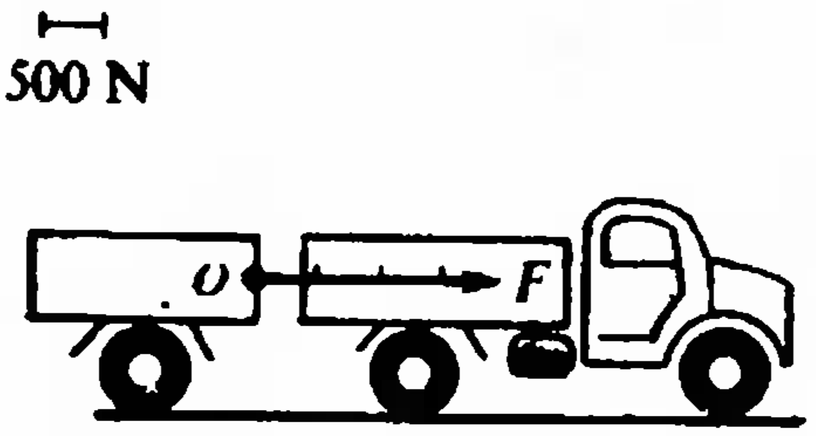


图 1-1

力的分类　自从我们学习物理以来，见到过的力的名称已经不少了．它们可以分为两类．一类是根据力的性质来命名的，如重力、弹力、摩擦力、分子力、电力、磁力，等等；另一类是根据力的效果来命名的，如拉力、压力、支持力、动力、阻力，等等．根据效果命名的不同名称的力，性质可能相同．例如，绳子的拉力、车轮的压力、路面的支持力，实际上都是弹力，只是作用的效果不同．根据效果命名的同一名称的力，性质可能不同．例如，货物被绳吊起时的动力是绳的弹力，重物落下时的动力却是重力．不论什么性质的力，只要它的效果是加快物体运动的，就可以叫做动力；是阻碍物体运动的，就可以叫做阻力．以后，我们还会遇到根据力的效果来命名的其他的力．

从力的性质来看，力学中经常遇到的有重力、弹力、摩擦力．下面几节就分别介绍这三种力．

练　习　一

(1) 请你用一个点代表受力物体，画出下面几个力的图示，并说明施力物体和受力物体．

① 机车对列车水平向右的牵引力 1.5×10^5 N；

② 悬绳对重物竖直向上的拉力 50 N；

③ 铁锤对钉子竖直向下的打击力 250 N．

(2) 举出几个实例来说明力是物体对物体的作用．

(3) 下列说法是否正确：

① 力的产生离不开施力物体，但可以没有受力物体；

② 没有施力物体和受力物体，力照样可以独立存在；

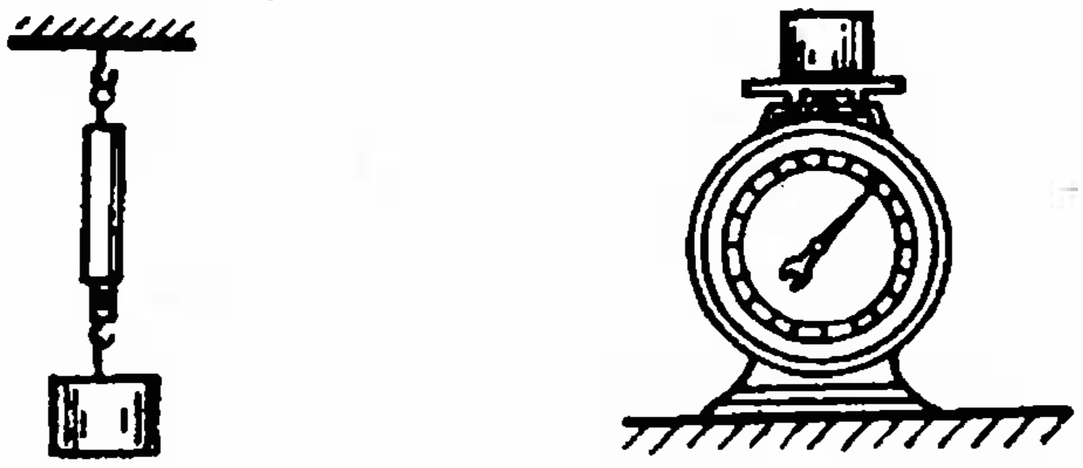
③ 有的物体自己就有力，这个力不是另外的物体施加的.

二、重力　万有引力

重力　地球上的一切物体都受到地球的吸引作用. 物体受到的重力就是由于地球的吸引而产生的. 在初中我们已经学过，重力的方向总是竖直向下的.

我们还学过，物体所受的重力大小 G 跟物体的质量 m 成正比，用关系式 $G=mg$ 表示. 通常，在地球表面附近，g 取值为 9.8 牛每千克，表示质量是 1 千克的物体受到的重力是 9.8 牛. 在已知物体的质量时，重力的大小可以根据这个公式计算出来. 一个物体受到的重力是多少牛，我们常常简化叙述为：这个物体重多少牛.

重力的大小可以用弹簧秤称出（图 1-2）. 这时物体对弹



甲　　乙

图 1-2　弹簧秤

簧秤的拉力（图甲）或压力（图乙）等于物体受到的重力．如果不用弹簧秤，而是把物体挂在竖直悬绳上或放在水平支持物上，在静止的情况下，物体对竖直悬绳的拉力或对水平支持物的压力，也等于物体受到的重力．

物体的各个部分都受重力的作用．但是，从效果上看，我们可以认为各部分受到的重力作用都集中于一点，这个点就是重力的作用点，叫做物体的**重心**．

质量分布均匀的物体，重心的位置只跟物体的形状有关．如果物体的形状是中心对称的，对称中心就是物体的重心．例如，均匀直棒的重心在它的中点，均匀球体的重心在球心，均匀圆柱体的重心在轴线的中点（图 1-3），等等．

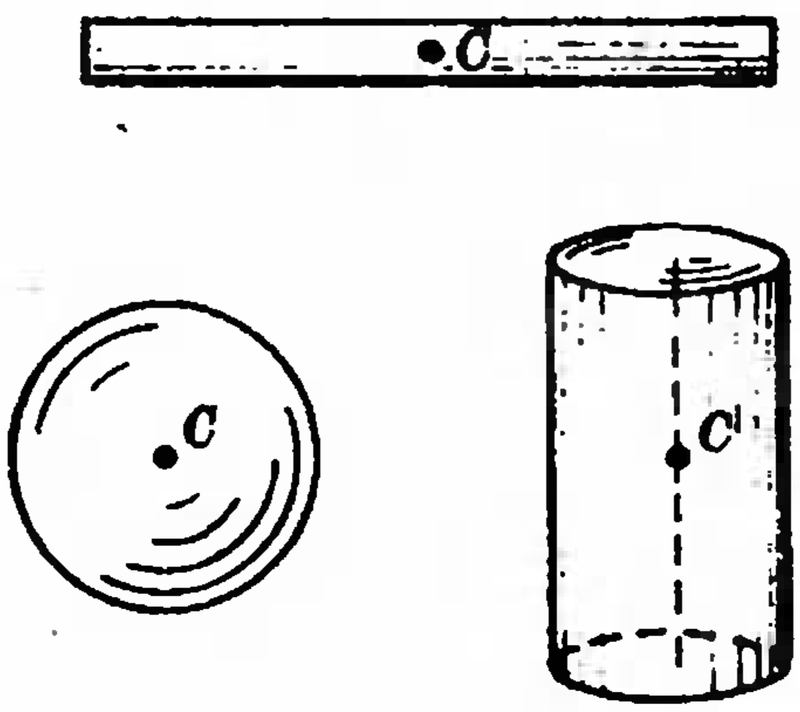


图　1-3

质量分布不均匀的物体，重心的位置除跟物体的形状有关外，还跟物体质量的分布情况有关．例如，载重汽车的重心，随着所装货物的多少和装载位置而变化（图 1-4）；起重机的重心，随着提升重物的质量和高度而变化．

万有引力　不但地球对它周围的物体有吸引作用，任何

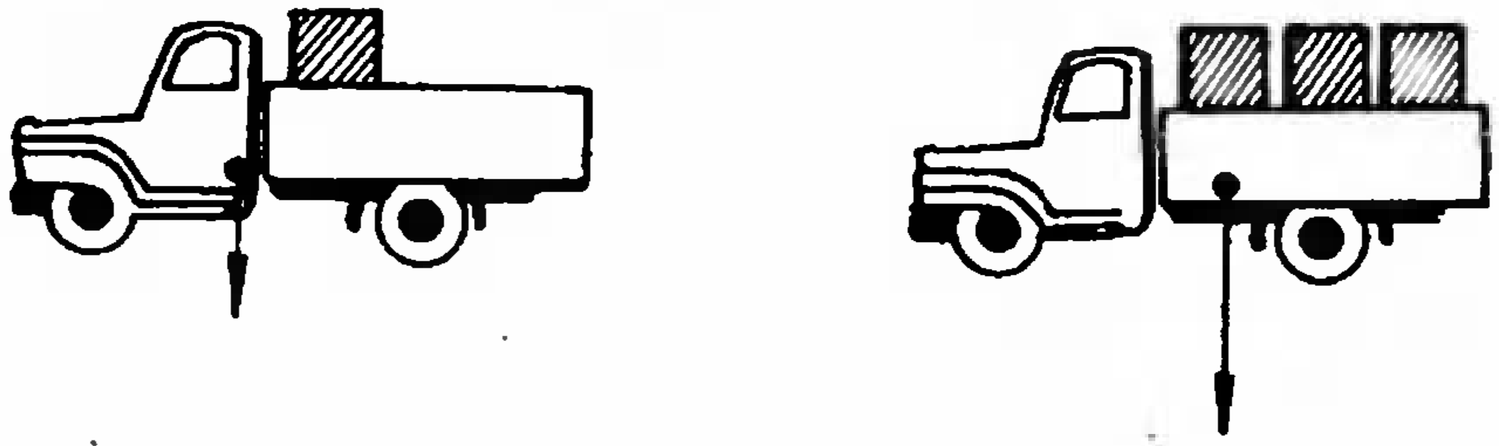


图　1-4

两个物体之间都存在这种吸引作用．物体之间的这种吸引作用普遍存在于宇宙万物之间，称为万有引力．

万有引力是由于物体具有质量而在物体之间产生的一种相互作用．它的大小和物体的质量以及两个物体之间的距离有关．物体的质量越大，它们之间的万有引力就越大；物体之间的距离越远，它们之间的万有引力就越小．

两个通常的物体之间的万有引力极其微小，我们察觉不到它，可以不予考虑．比如，两个质量都是 60 千克的人，相距 0.5 米，他们之间的万有引力还不足百万分之一牛顿，而一个蚂蚁拖动细草梗的力竟是这个引力的 1 000 倍！

但是，在天体系统中，由于天体的质量很大，万有引力就起着决定性的作用．在天体中质量还算很小的地球，对其他物体的万有引力已经具有巨大的影响，它把人类、大气和所有地面物体束缚在地球上，它使月球和人造地球卫星绕地球旋转而不离去．

重力，就是由于地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的．太阳系中的9大行星绕太阳旋转而不离去，是由于万有引力的作用．银河系里的球状星团——由上百万个恒星聚在一起并呈球状的恒星集合体——聚集不散，也是由于万有引力的作用．

练 习 二

(1) 判断以下几种说法是否正确：

① 一个物体，只有静止时才受到重力的作用；

② 一个挂在绳子上的静止的物体，它受的重力和它拉紧悬绳的力，就是同一个力；

③ 一个物体，不论静止还是运动，也不论怎样运动，受到的重力都一样；

④ 一个物体，静止时受到的重力最大，向下运动时受到的重力较小，向上运动时受到的重力最小；

⑤ 物体本身就有重力，所以重力没有施力物体．

(2) 关于重力的方向，下列说法中正确的是：

① 重力的方向总是垂直向下的；

② 重力的方向总是竖直向下的；

③ 重力的方向总是和支持重物的支持面垂直的．

(3) 画出下面几个物体受到的重力的图示：

① 放在地面上的质量是50 kg的箱子；

② 沿着滑梯下滑的质量是30 kg的小孩；

③ 被抛在空中的质量是0.5 kg的小球．

三、弹　力

竹竿受力可以变弯，弹簧受力可以伸长或缩短．像这样，物体在力的作用下发生的形状改变叫做形变．

物体在力的作用下发生的形变，有的明显，能够直接看到；有的很不明显，不能直接看到，只有想点特殊的方法才能察觉．例如，用手按压玻璃瓶时，我们看不到玻璃瓶的形变．但是，用手按压图 1-5 中装满水的扁玻璃瓶时，细管中的水面就上升或下降，松开手时，管中的水面又回到原处．这样我们就察觉到，瓶子在受到按压时发生了形变．

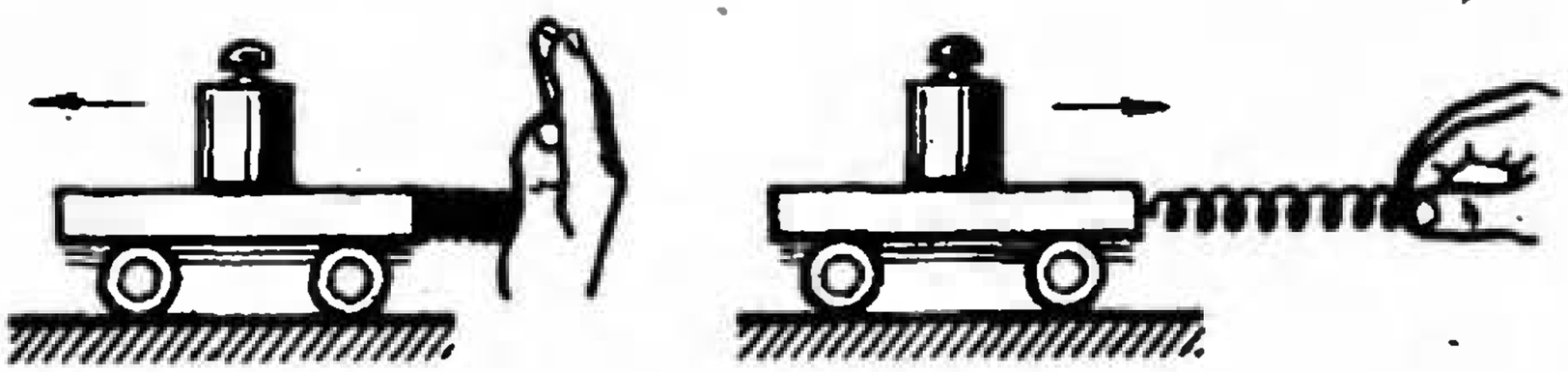
图 1-5 的实验还表明：在手的压力下发生形变的瓶子，除



图　1-5

去压力以后又恢复原状．在力的作用下发生形变的物体，在除去外力后能够恢复原状的性质，叫做弹性．在外力停止作用后，能够恢复原状的形变叫做**弹性形变**．

被压缩或拉伸的弹簧，可以使跟它接触的小车受到力的作用，开始运动（图 1-6）．拿一根细竹竿拨动水中的木头，竹竿变弯了，同时木头受到竹竿的作用力，开始移动（图 1-7）．可见，发生弹性形变的物体，会对跟它接触的物体产生力的作用．这种力叫做**弹力**．



甲　　乙

图　1-6

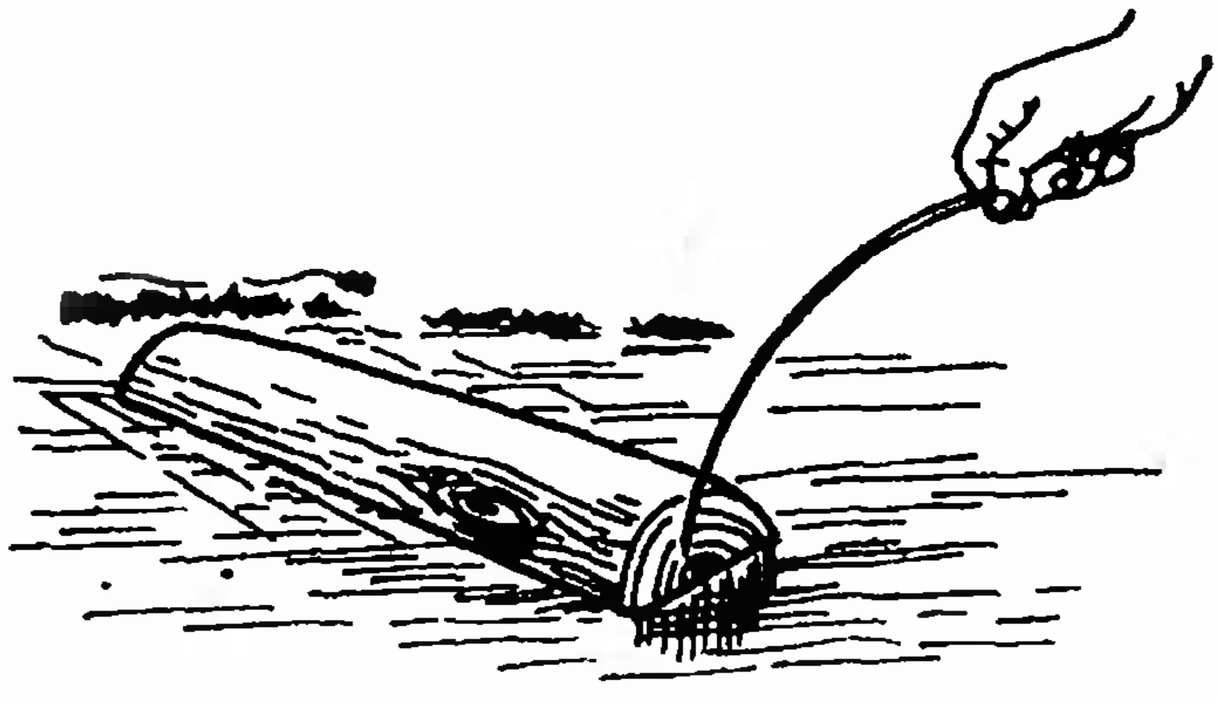


图　1-7

弹力产生在直接接触而发生弹性形变的物体之间.

放在水平桌面上的书，在重力作用下与桌面互相接触，使书和桌面同时发生微小的形变. 书由于发生微小的形变，而对桌面产生垂直于桌面向下的弹力，这就是书对桌面的压力（图 1-8 左）. 桌面由于发生微小的形变，而对书产生垂直于书面向上的弹力，这就是桌面对书的支持力（图 1-8右）.

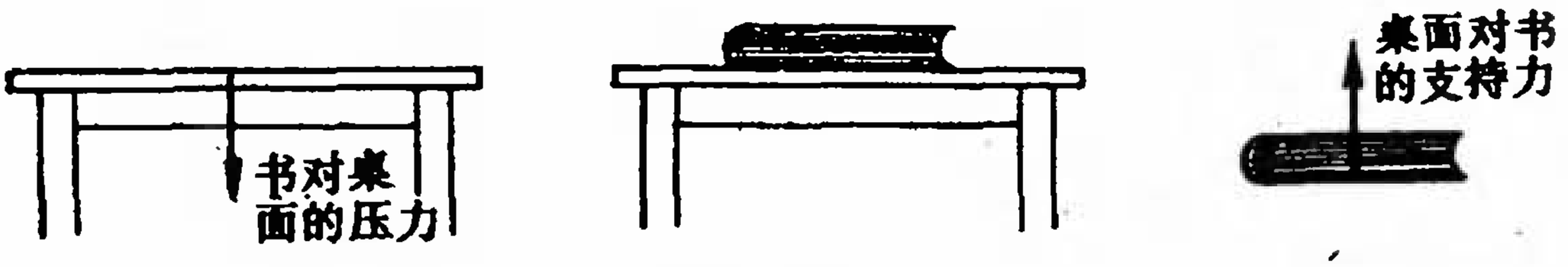


图 1-8

可见，通常所说的压力和支持力都是弹力. 压力或支持力的方向总是垂直于支持面而指向被压或被支持的物体.

挂在电线下面的电灯，在重力作用下拉紧电线，使电灯和电线同时发生微小的形变. 电灯对电线产生向下的弹力，这就是电灯对电线的拉力（图 1-9 左）. 电线对电灯产生向上的弹力，这就是电线对电灯的拉力（图 1-9 右）.

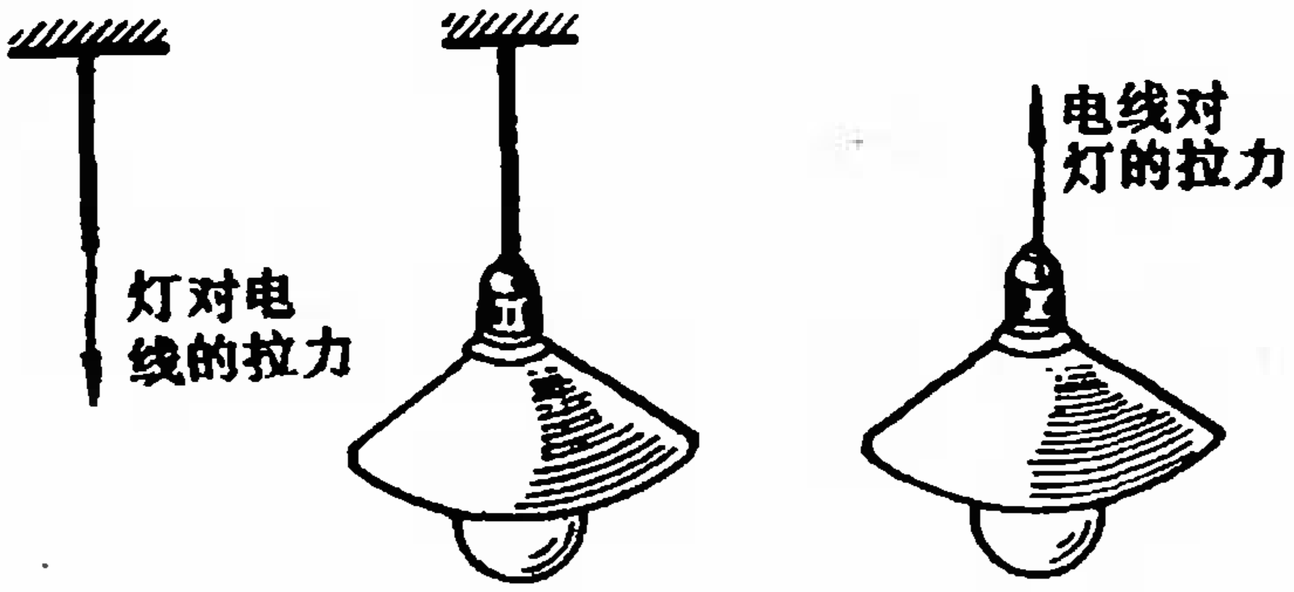


图 1-9

可见，通常所说的拉力也是弹力．绳的拉力是绳对所拉物体的弹力，方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向．

弹力和形变的关系，一般来讲比较复杂．而弹簧的弹力和形变（伸长或缩短）的关系比较简单．实验表明，弹簧发生弹性形变时，弹力的大小 f 跟弹簧伸长（或缩短）的长度 x 成正比，即

$$f=kx.$$

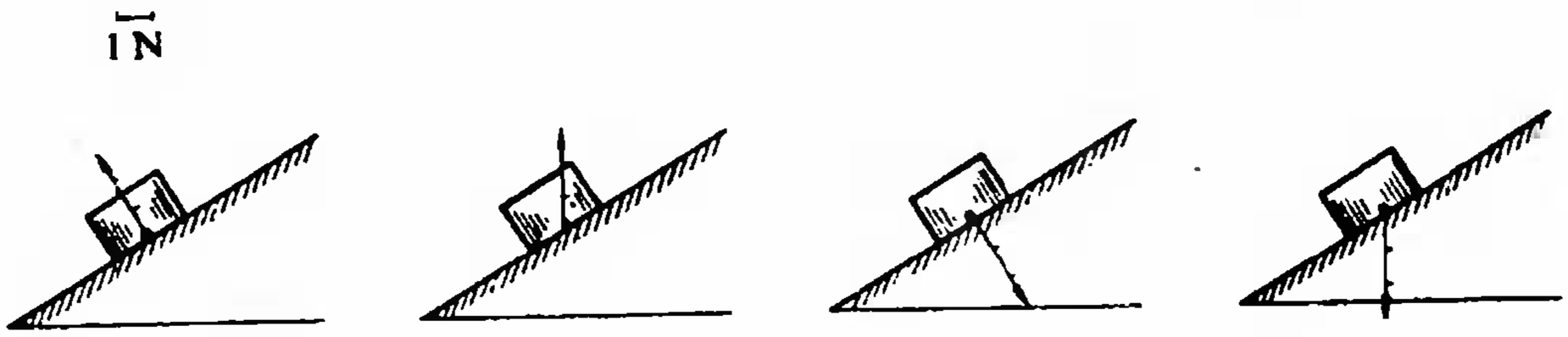
式中的 k 称为弹簧的劲度系数，不同弹簧的劲度系数一般是不同的．这个规律是英国科学家胡克发现的，叫做**胡克定律**．

练　习　三

(1) 放在水平桌面上的书，对桌面的压力等于书受的重力．能不能说书对桌面的压力就是书受的重力？为什么？

(2) 停放在操场上的篮球，受到哪几个力的作用？施力物体各是什么？各个力的方向如何？

(3) 有四位同学把斜面对重物的支持力 3 N，分别画成图 1-10 中的四种样子，其中哪个图画得对？



甲　　乙　　丙　　丁

图　1-10

(4) 如图 1-11 所示，用两根绳子把一个物体挂在天花板上，这个物体受到几个力的作用？指出施力物体，并把力的方向表示出来.

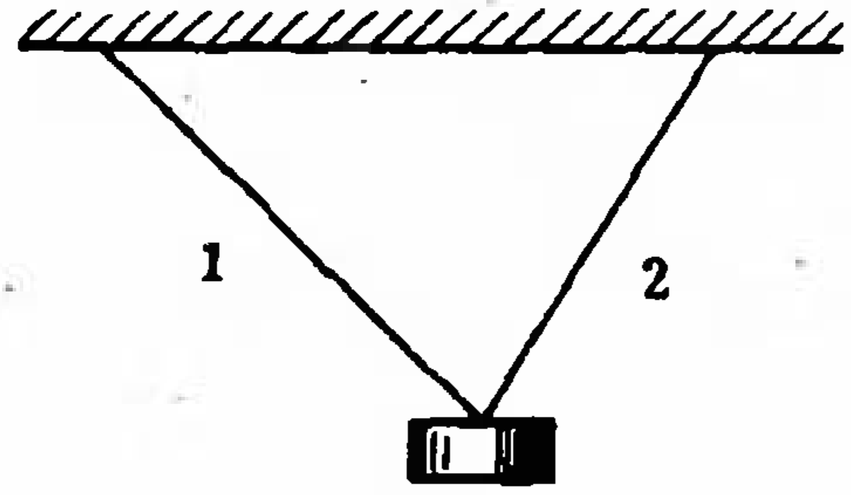


图 1-11

(5) 在水平桌面上的两个球，靠在一起但并不互相挤压，它们之间有相互作用的弹力吗？为什么？

四、摩 擦 力

静摩擦力 如图 1-12 所示，放在桌面上的木块跟跨过滑

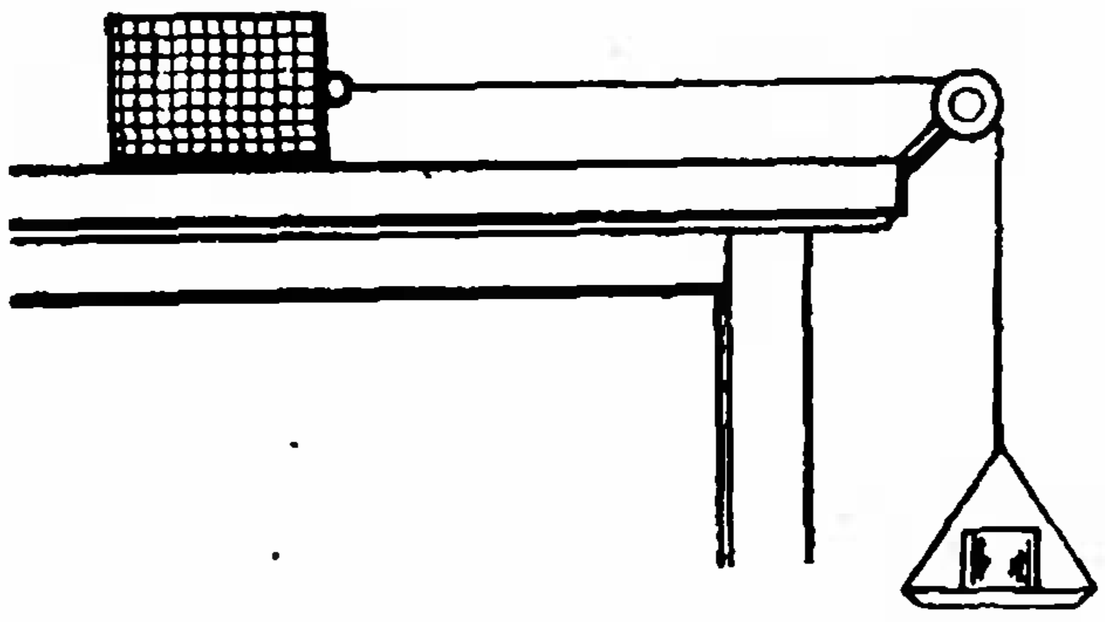


图 1-12

轮的绳子相连接，绳子的另一端悬挂吊盘，盘上有重物．木块在绳子的拉力作用下会运动起来．但是，当重物的质量比较小，因而受到的重力比较小时，木块静止不动．这表明木块除了受到绳子的拉力外，还受到一个与拉力大小相等、方向相反的力，它起着阻碍木块运动的作用．这个力就是木块和桌面之间的摩擦力．摩擦力也是作用在相互接触的两个物体之间的力．上面讲的摩擦力，发生在两个相对静止的物体之间，所以叫做**静摩擦力**.

静摩擦力是很常见的．例如，拿在手中的瓶子、毛笔不会滑落，就是静摩擦力作用的结果．能把线织成布，把布缝制成衣服，也是靠纱线之间的静摩擦力的作用．静摩擦力在生产技术中的应用也很多．例如，皮带运输机（图 1-13）是靠货物和传送皮带之间的静摩擦力，把货物送往别处的.

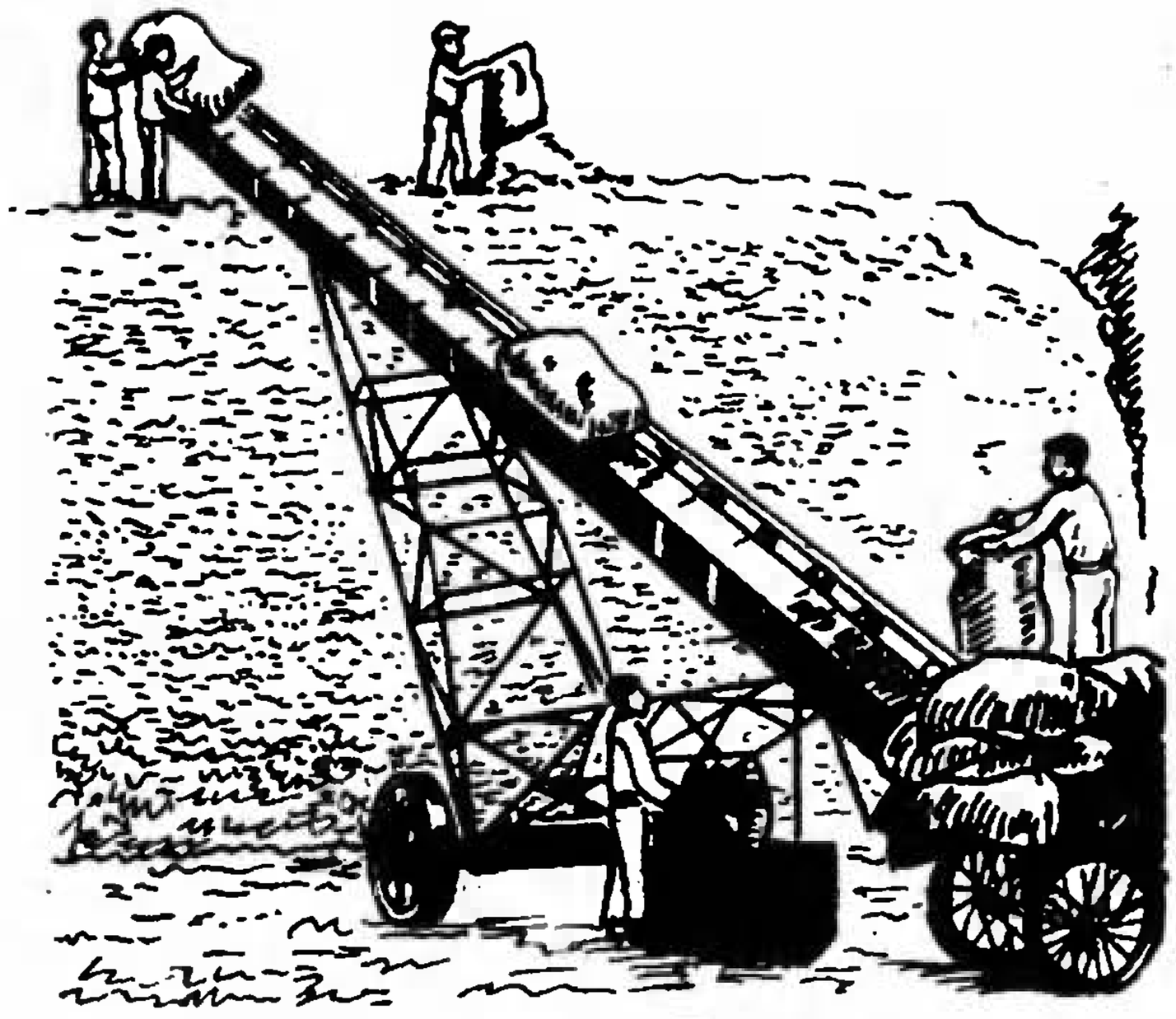


图 1-13　皮带运输机

在图 1-12 的吊盘上继续加重物，使木块受到的拉力增大. 如果重物的质量还不够大，木块仍然保持静止. 可见，静摩擦力随着拉力的增大而增大. 但是，当吊盘上的重物增加到某一数量时，木块就会开始沿着桌面滑动，这表明静摩擦力有一个最大值. 静摩擦力的最大值叫做最大静摩擦力.

滑动摩擦力 木块开始滑动后，仍然需要一个拉力才能维持匀速运动，否则它就会逐渐停下来. 这表明滑动的物体也受到摩擦力的阻碍. 滑动物体受到的摩擦力叫做**滑动摩擦力**. 滑动摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反.

滑动摩擦力的大小与哪些因素有关呢?

为了研究这个问题. 我们调整图 1-12 中吊盘上重物的质量，使我们只要沿着拉力的方向轻轻推一下木块，木块就能在桌面上做匀速运动. 这时绳子对木块的拉力就等于木块与桌面间的滑动摩擦力.

现在我们在木块上加一个重物，增大木块和桌面之间的压力，这时，必须增加吊盘上的重物，使拉力增大，木块才能做匀速运动. 可见，增大木块和桌面之间的压力，木块与桌面之间的滑动摩擦力也增大.

大量的实验表明：两个物体间的滑动摩擦力的大小 f 跟这两个物体表面间的压力的大小 N 成正比，即

$$\frac{f}{N}=\mu \quad 或 \quad f=\mu N.$$

式中的 μ① 称为**动摩擦因数**，它的数值既跟相互接触的两个

---

① μ：希腊字母，汉语拼音读法是 miu.

物体的材料有关，又跟接触面的情况（如粗糙程度等）有关.在相同的压力下，动摩擦因数越大，滑动摩擦力就越大．动摩擦因数是两个力的比值，没有单位.

几种材料间的动摩擦因数

材　料	动摩擦因数
钢—钢	0.25
木—木	0.30
木—金属	0.20
皮革—铸铁	0.28
钢—冰	0.02
木头—冰	0.03
橡皮轮胎—路面（干）	0.71

〔例题〕 在东北的林场中，冬季常用马拉的雪橇运木材，雪橇有两个与冰面接触的钢制滑板．如果冰面是水平的，雪橇和所装的木材的总质量是5.0 t(吨)，滑板与冰面间的动摩擦因数是0.027，马要在水平方向上用多大的力才能拉着雪橇在冰道上匀速前进?

要使雪橇匀速前进，马的拉力应该跟滑动摩擦力大小相等．所以求出滑动摩擦力，就知道了马的拉力．滑动摩擦力可以用公式 $f=\mu N$ 求出．雪橇对水平冰面的压力 N 等于雪橇和所装木材受到的重力 G，可以根据它们的总质量 m 用公式 $G=mg$ 算出.

解：$\mu=0.027$，

$$N=G=mg=5.0\times10^{3}\ \mathrm{kg}\times9.8\ \mathrm{N/kg}$$

$$=4.9\times10^4\ \mathrm{N},$$

$$f=\mu N=0.027\times4.9\times10^4\ \mathrm{N}$$

$$=1.3\times10^3\ \mathrm{N}.$$

所以，马要在水平方向上用 1.3×10^3 N 的拉力.

练 习 四

(1) 手压着桌面向前移动，会明显地感到有阻力阻碍手的移动. 手对桌面的压力越大，会感到阻力越大. 试一试，说明这是为什么?

(2) 判断下列说法是否正确:

① 当动摩擦因数一定时，物体所受的重力越大，它所受的滑动摩擦力也越大;

② 当动摩擦因数一定时，物体与支持面间的压力越大，它所受的滑动摩擦力越大;

③ 当物体与支持面间的压力一定时，物体所受的滑动摩擦力越大，说明物体与支持面间的动摩擦因数越大.

(3) 在下列各情况中的物体是否受到静摩擦力作用:

① 用力平推放在地面上的柜子，但没有推动这个柜子;

② 静止放在水平地面上的木箱;

③拔河运动中，运动员握紧的绳子.

(4) 要在木桌上测重 12.0 N 的木块受到的滑动摩擦力，用量程是 10.0 N 的弹簧秤可以吗?

(5)如果你用 20 N 的水平推力，使一块重 40 N 的砖在水平地面上匀速滑动，你能求出砖和地面之间的动摩擦因数吗?

(6)请你设计一个测量纸跟桌面之间动摩擦因数的方法.如果有条件的话，请你实际测一测.

五、力的合成

一件行李可以由几个人一起提，也可以由一个人来提.一辆拖车可以由几匹马一起拉，也可以由一部拖拉机来拉.这说明一个力常常可以跟几个力共同作用达到相同的效果.

如果一个力作用在物体上，它产生的效果跟几个力共同作用的效果相同，这个力就叫做那几个力的**合力**，而那几个力就叫做这个力的**分力**.求几个已知力的合力叫做**力的合成**，求一个已知力的分力叫做**力的分解**.这一节研究力的合成，下一节研究力的分解.

当两个力沿同一条直线作用在同一个物体上时，求它们的合力比较简单，我们先来研究这样的两个力的合成.

如果这两个分力方向相同，例如甲乙两位同学，同学甲用 $F_1=200$ N 的力向东拉车，同学乙用 $F_2=100$ N 的力向东推车，那么合力就是 $F=300$ N，方向也向东，即合力的大小等于两个分力的大小之和，合力的方向与两个分力的方向相同（图 1-14 甲）.

如果这两个分力方向相反，例如，同学甲仍用 $F_1=200$ N 的力向东拉，而同学乙却用 $F_2=100$ N 的力向西拉，那么合力就是 $F=100$ N，方向与同学甲的拉力相同，也向东，即合力的大小等于两个分力的大小之差，合力的方向与分力中数

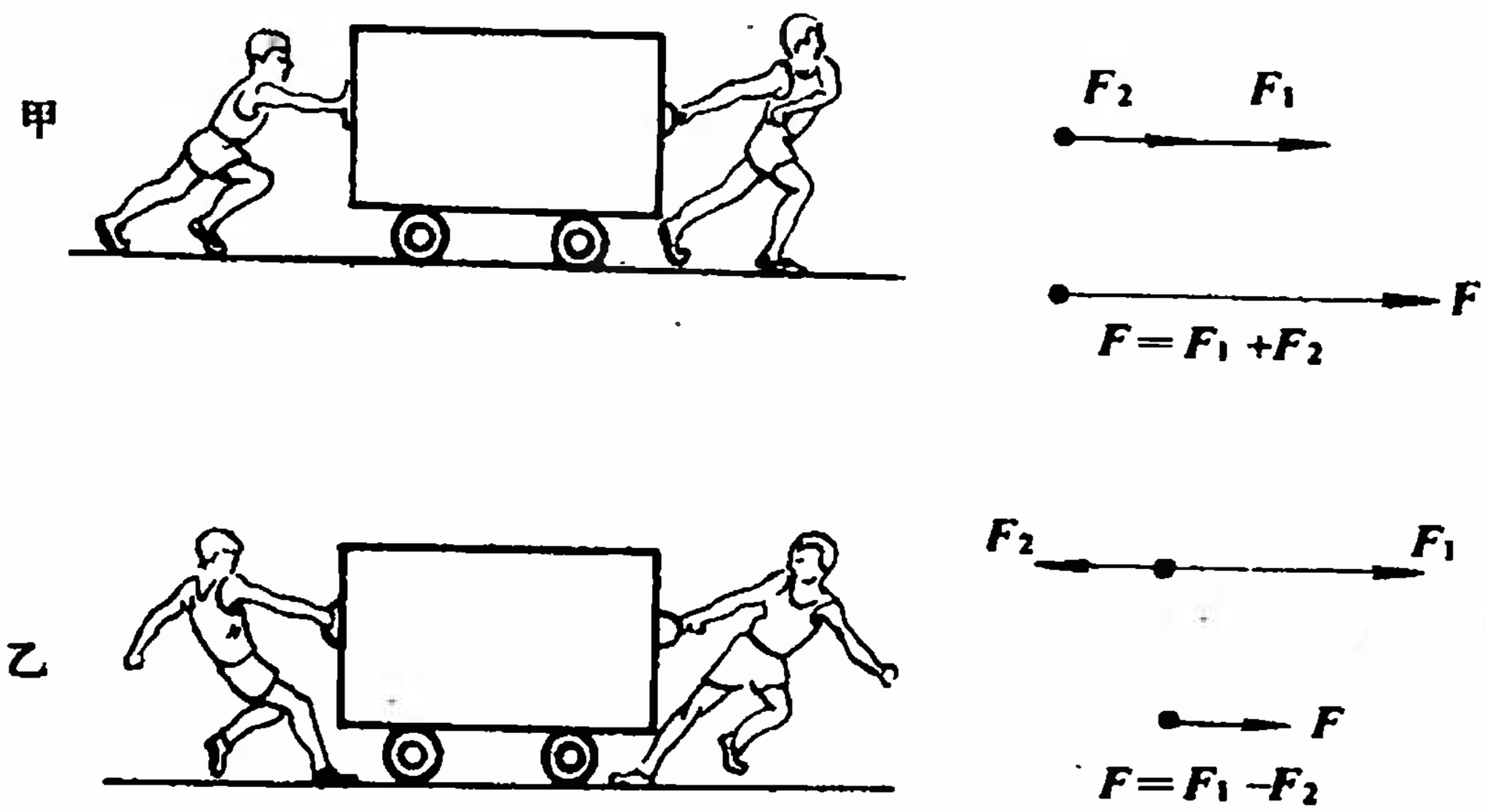


图 1-14

值大的那个分力的方向相同（图 1-14 乙）.

如果两个分力不作用在一条直线上，而互成一定角度时，合力的大小和方向怎样确定呢？下面，我们通过实验来研究这个问题.

我们可以像图 1-15 甲那样，用两条线绳把重物 G 悬挂起来. 也可以像图 1-15 乙那样，用一条线绳把重物 G 悬挂起来. 显然，两条线绳对重物的拉力 F_1、F_2，与一条线绳对重物的拉力 F 的作用效果相同. 所以，F_1、F_2 是 F 的分力，F 是 F_1、F_2 的合力. 那么，合力 F 的大小和方向跟分力 F_1、F_2 的大小和方向之间有什么关系呢？

用一点 O 代表重物 G，从 O 点分别画出代表分力 F_1、F_2 和合力 F 的线段 OA、OB 和 OC，作 F_1、F_2 和 F 的端点的联线 AC 和 BC. 我们发现，四边形 $OACB$ 是一个平行四边形，代表合力 F 的有向线段 OC 就是平行四边形的对角线

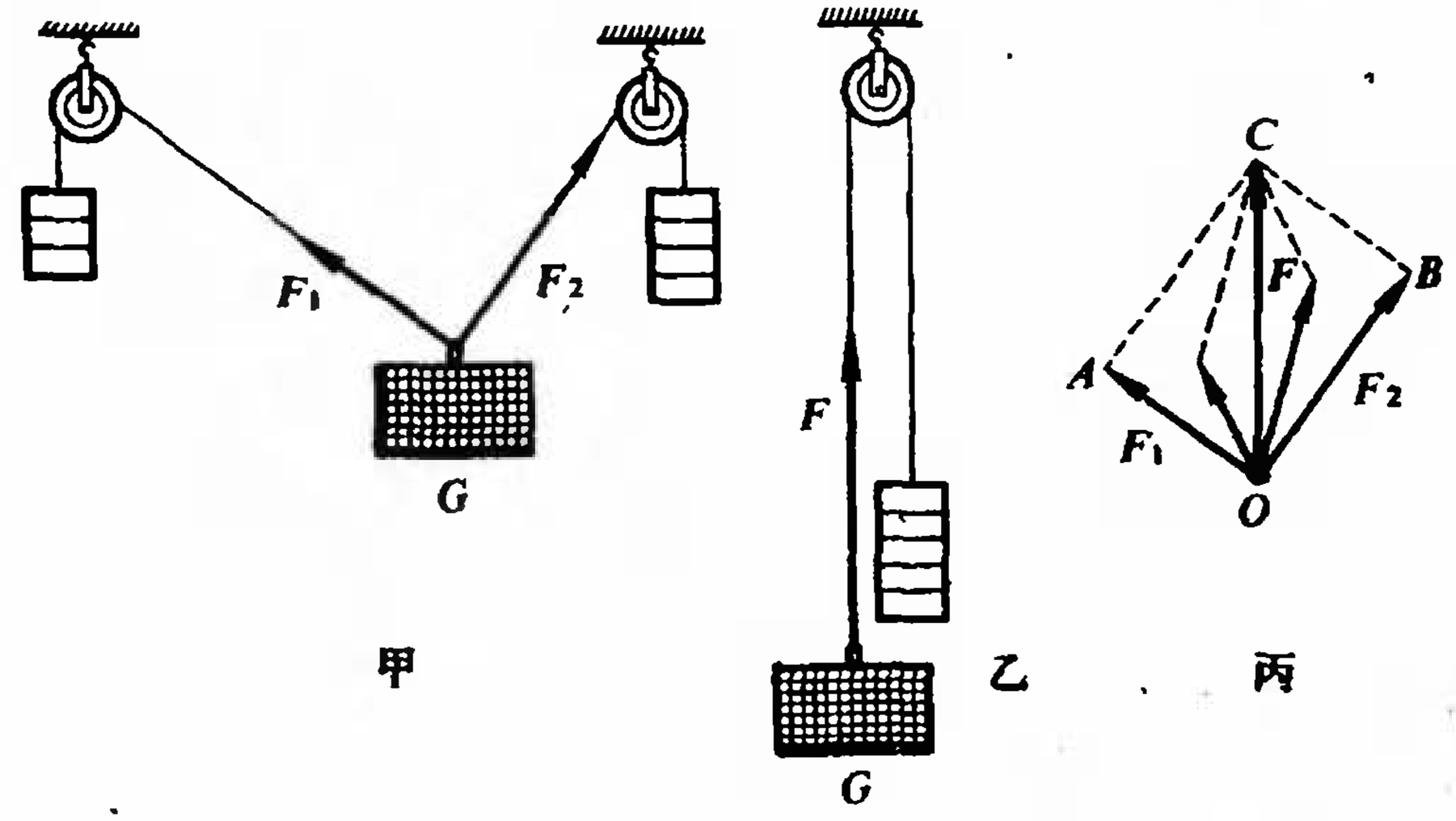


图 1-15

(图 1-15 丙). 改变 F_1 和 F_2 的方向和大小，发现合力 F 总是以分力为邻边的平行四边形的对角线.

由此可见，求两个互成角度的力的合力，可以用表示这两个力的线段作邻边，作平行四边形，它的对角线就表示合力的大小和方向. 这叫做**力的平行四边形定则**.

求两个以上的力的合力时，可以先求出任意两个力的合力，再求出这个合力与第三个力的合力，依此类推，直到求出所有力的合力为止. 图 1-16 中的 F 就是力 F_1、F_2、F_3 的合力.

在物理学中，像力这样既要由大小，又要由方向来确定的物理量叫做**矢量**. 而像长度、质量、时间那样的只有大小没有方向的物理量叫做**标量**. 平行四边形定则是矢量合成的普遍法则，对于任何矢量的合成都适用.

〔例题〕 两个小孩拉一辆车子，一个小孩用的力是

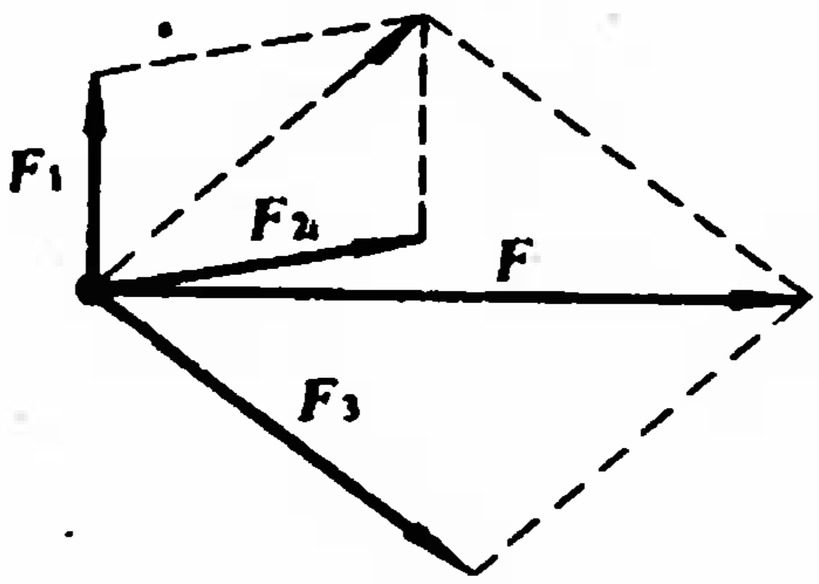


图 1-16

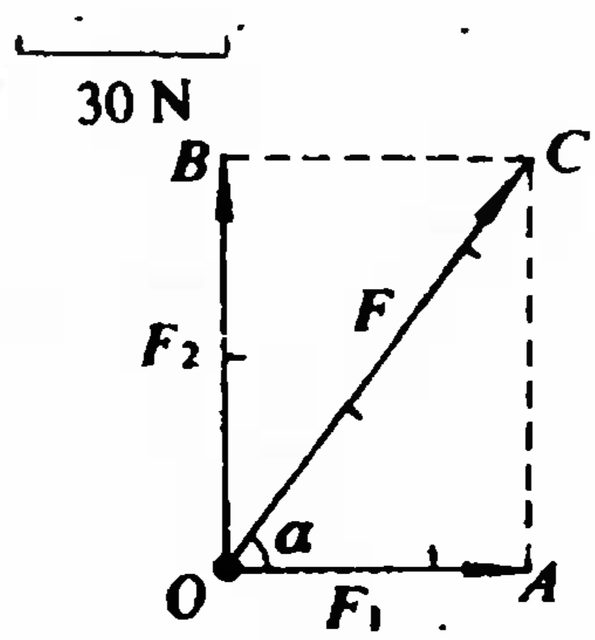


图 1-17

45 N，另一个小孩用的力是 60 N，这两个力的夹角是 90°. 求它们的合力.

这是一个已知分力求合力的问题，可以用作图法求出. 先选一个标度，并用一点 O 代表车子，作两个拉力 F_1、F_2 的图示. 由于题中没有明确给出拉力的具体方向，所以可以选择我们便于作图的任何方向作 F_1、F_2 的图示，只要保持它们的夹角是 90°就行了. 然后，以 F_1、F_2 为邻边作平行四边形. 合力的大小可以由 F_1、F_2 之间的对角线的长度和选定的标度求出. 合力的方向可以用合力与某一个拉力的夹角表示，夹角的大小可以用量角器量出.

解：选 10 mm 长的线段表示 30 N 的力.

作 $F_1=45$ N、$F_2=60$ N 的图示. 根据平行四边形定则，作图求出表示合力 F 的对角线，如图 1-17 所示.

量得表示 F 的对角线长 25 mm，所以合力的大小，

$$F=30\ \text{N}\times\frac{25\ \text{mm}}{10\ \text{mm}}=75\ \text{N}.$$

再用量角器量得合力 F 与 F_1 的夹角 α 为 53°.

上题中分力 F_1 与 F_2 的夹角是 90°，所以 $OACB$ 是矩形，

△OAC 是直角三角形. 根据学过的几何知识可以知道 $AC=F_2$, F 是直角三角形的弦. 因此在这种特殊情况下，合力 F 可以根据直角三角形的知识算出：

$$F=\sqrt{F_1^2+F_2^2}=\sqrt{(45\ \mathrm{N})^2+(60\ \mathrm{N})^2}$$

$$=75\ \mathrm{N},$$

$$\mathrm{tg}\ \alpha=\frac{F_2}{F_1}=\frac{60\ \mathrm{N}}{45\ \mathrm{N}}=1.33,$$

$$\alpha=53°.$$

练 习 五

(1) 下列各物理量，哪个是矢量？

① 重力；　② 密度；　③ 时间；

④ 动摩擦因数；　⑤摩擦力.

(2)四名同学一起玩拔河游戏. 其中两名分别用 280 N 和 350 N 的力向东拉，另外两名分别用 300 N 和 340 N 的力向西拉. 求绳子所受的合力.

(3)作用在同一个物体上的两个力，一个大小是 60 N，另一个是 80 N，它们的夹角是 90°. 求这两个力的合力.

(4) 用作图法求夹角分别为 30°、60°、90°、120°、150°的两个力的合力(图 1-18). 再求它们的夹角是 0°和 180°时的合力. 比较求得的结果，能不能得出下面的结论：①合力总是大于分力；②夹角在 0°到 180°之间时，夹角越大，合力越小.

(5) 图 1-19 表示两部拖拉机拉着一条船通过运河的情

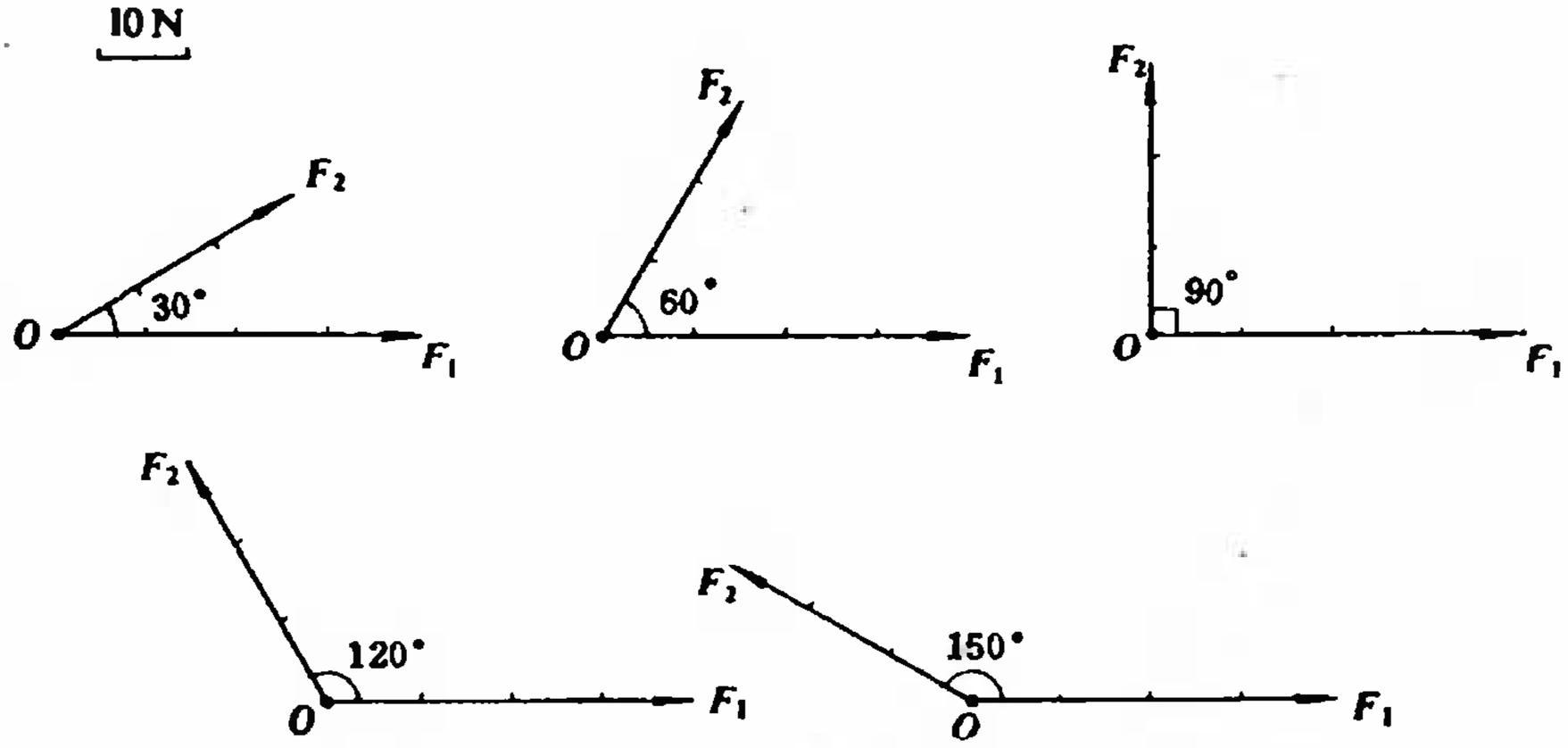


图　1-18

形. 两部拖拉机的拉力大小相等，都是 2 000 N，夹角是 60°，求这两个拉力的合力.

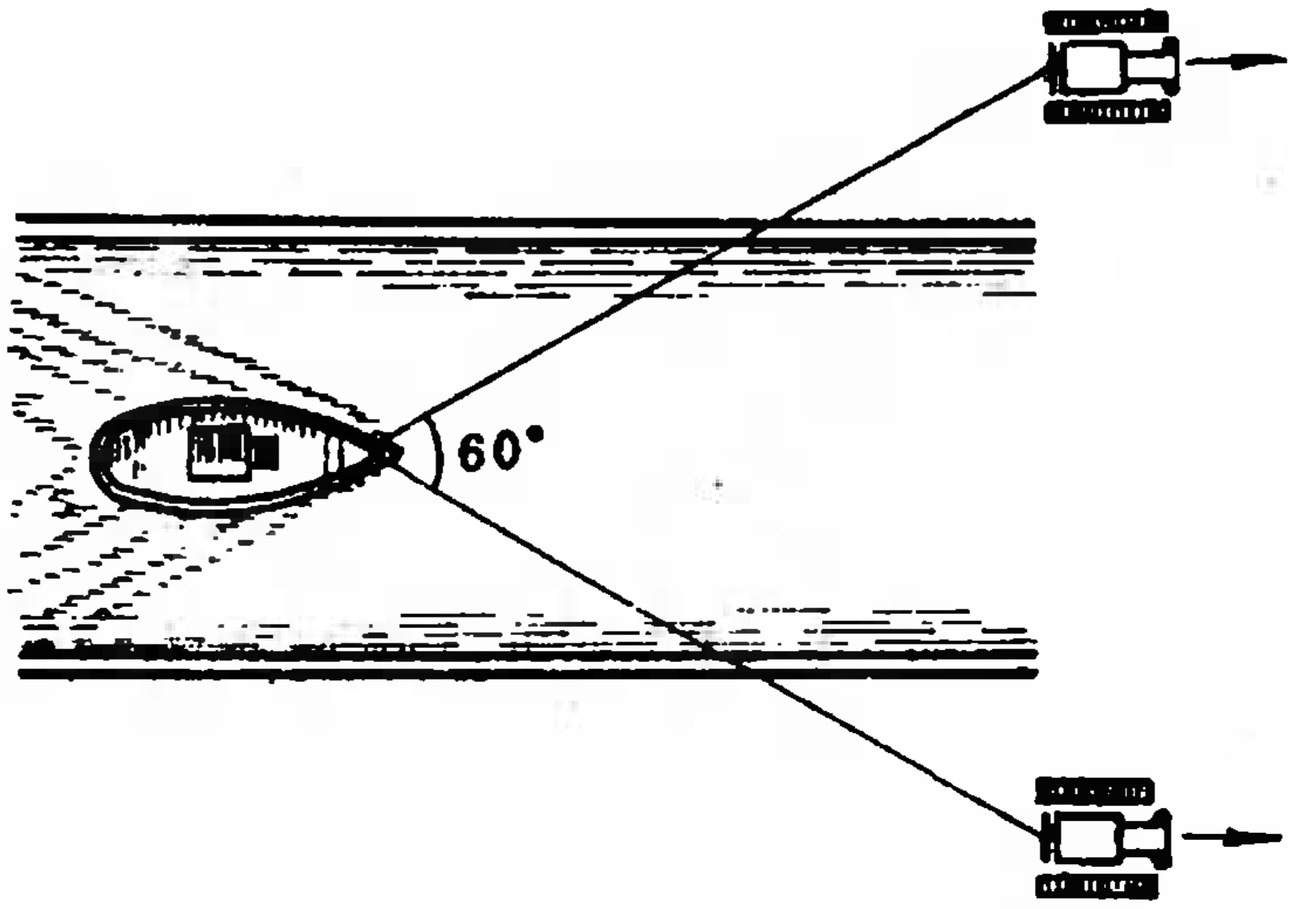
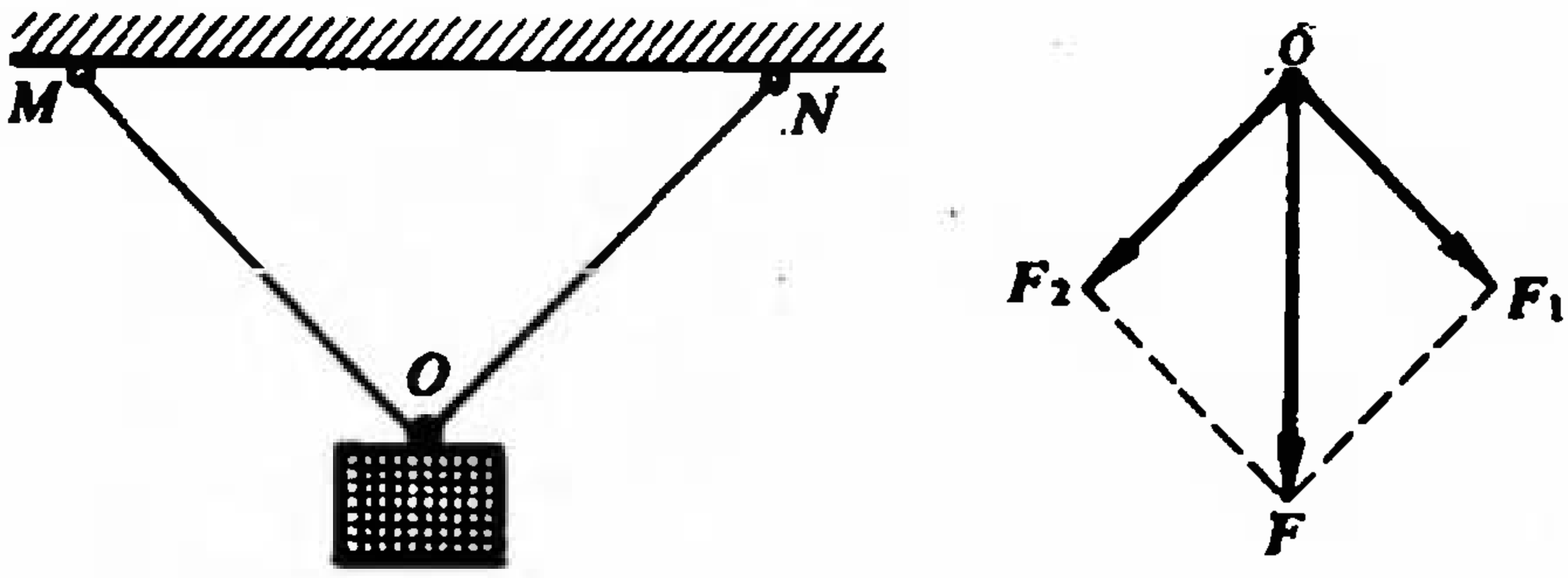


图　1-19

六、力的分解

在许多实际问题中，常常需要求一个已知力的分力．例如，照图 1-20 甲那样，把一个物体挂在成角度的两根绳 MO、



甲　　乙

图　1-20

NO 上，物体对悬挂点 O 的拉力 F 等于物体所受的重力 G，方向是竖直向下的．由于拉力 F 的作用，MO、NO 也受到拉力作用（假如 MO、NO 是橡皮筋，可以看出它们被拉长）．MO、NO 分别受到的拉力 F_1、F_2 是拉力 F 的分力（图 1-20 乙），要知道它们的大小和方向，就是一个求 F 的分力问题，或者说是一个力的分解问题．

力的分解是力的合成的逆运算，同样遵守平行四边形定则．把已知力作为平行四边形的对角线，平行四边形的两个邻边就是这个已知力的两个分力．

可是，我们知道，有相同对角线的平行四边形可以有无

数个(图 1-21)，也就是说，同一个力可以分解为无数对大小、方向不同的分力. 要想得到确定的答案，需要知道两个分力的方向或者一个分力的方向和大小. 那么，一个已知的力究竟应该怎样分解呢？这要根据实际问题来决定. 下面举两个具体实例.

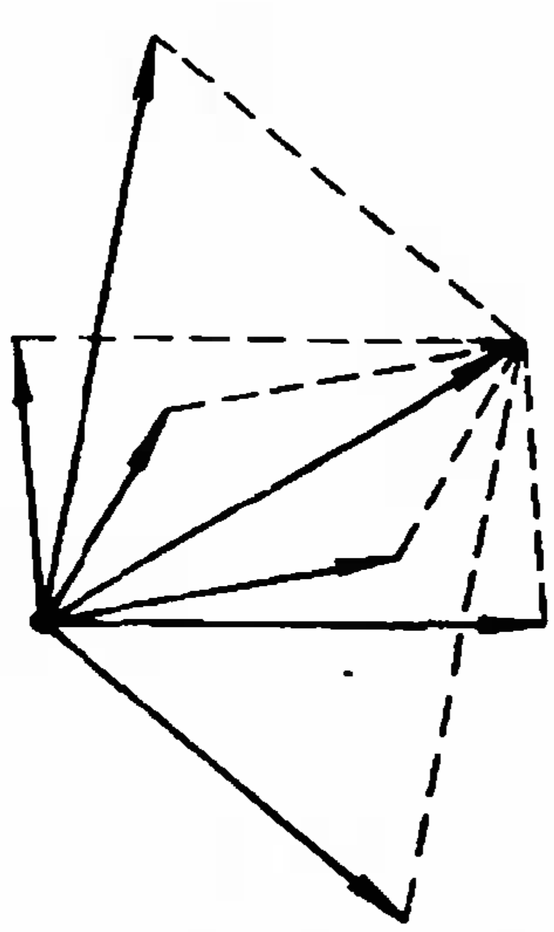


图 1-21

(1) 一个物体放在斜面上，物体受到竖直向下的重力作用，但它并不竖直下落，而是沿着斜面下滑，同时压紧斜面. 这时，使物体平行于斜面下滑的力 F_1，和使物体垂直于斜面压紧斜面的力 F_2，都是重力 G 的分力. 要知道这两个分力，就需要把重力 G 沿这两个分力的方向分解.

在实际求 F_1 和 F_2 的时候，可以用作图法，即先选定一个标度，画出重力 G 的图示，再以表示 G 的线段 OP 为对角线，以平行于斜面的线段和垂直于斜面的线段为邻边，作平行四边形 (图 1-22)，两个邻边 OR、ON 就分别表示使物体下滑的力 F_1 和使物体压紧斜面的力 F_2.

在已知重力 G 和斜面倾角 θ 的情况下，F_1 和 F_2 的大小也可以计算出来. 根据几何知识知道，直角三角形 ABC 与 OPN 和 POR 相似，$\angle PON=\angle OPR=\theta$，所以

$$F_1=G\sin\theta, \qquad F_2=G\cos\theta.$$

F_1、F_2 的大小跟斜面的倾角有关. 斜面的倾角增大时，F_1 增大，F_2 减小. 车辆上桥时，力 F_1 阻碍车辆前进，车辆下桥

时，力 F_1 使车辆运动加快. 为了行车方便与安全，高大的桥要造很长的引桥，来减小桥面的倾角.

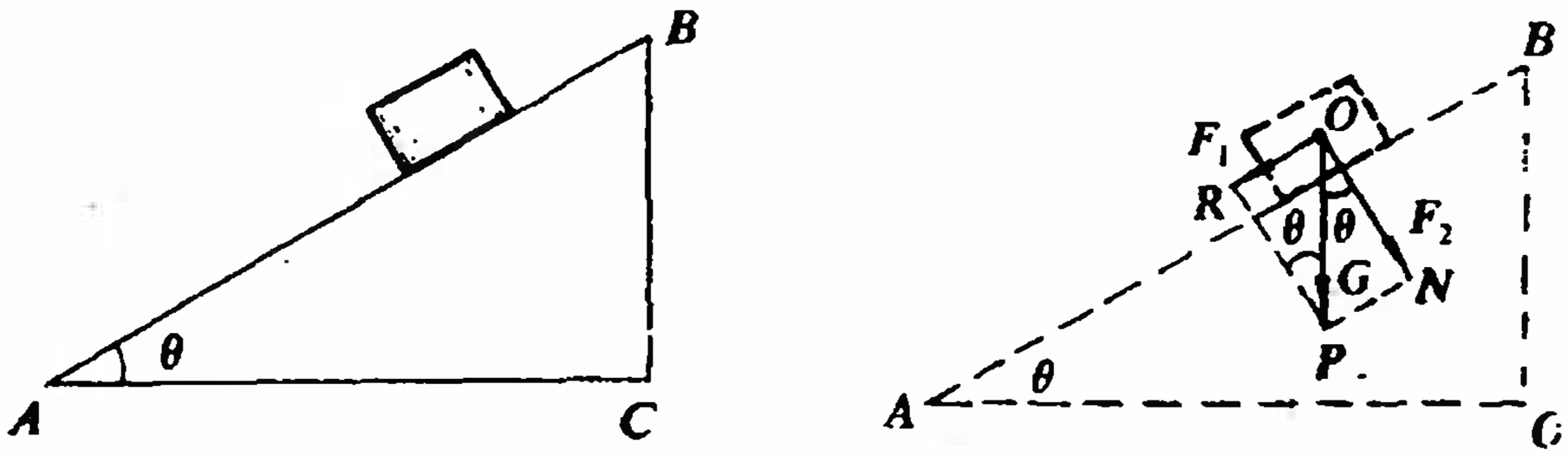


图 1-22

(2) 放在水平面上的物体，受到一个斜向上方的拉力 F 的作用，这个力与水平方向成 α 角 (图 1-23). 这个力产生两个效果：水平向前拉物体，同时竖直向上提物体. 因而力 F 可以分解为沿水平方向的分力 F_1 和沿竖直方向的分力 F_2.

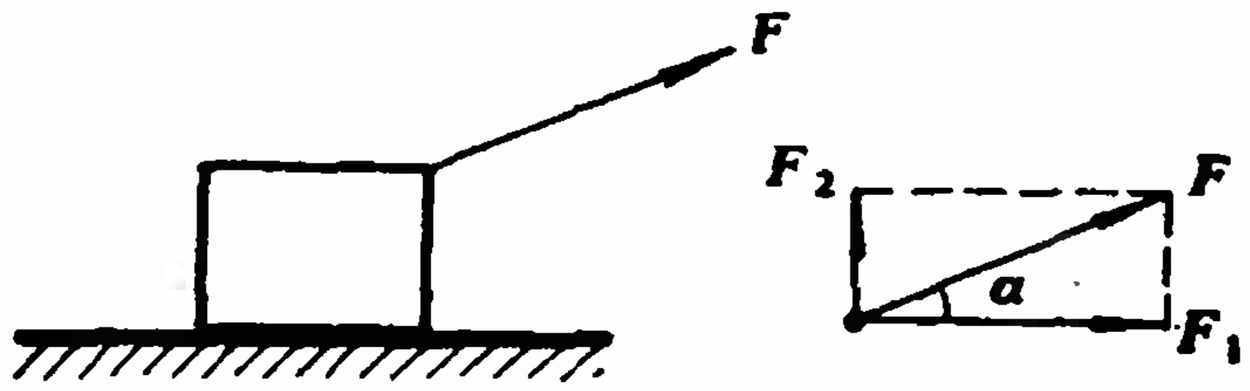


图 1-23

先按选定的标度画出力 F 的图示. 以表示 F 的线段为对角线，以水平和竖直方向的线段为邻边，做平行四边形，两个邻边就分别表示 F 的两个分力 F_1 和 F_2. F_1 和 F_2 的大小可以根据直角三角形的知识算出：

$$F_1 = F \cdot \cos \alpha,$$

$$F_2 = F \cdot \sin \alpha.$$

小实验

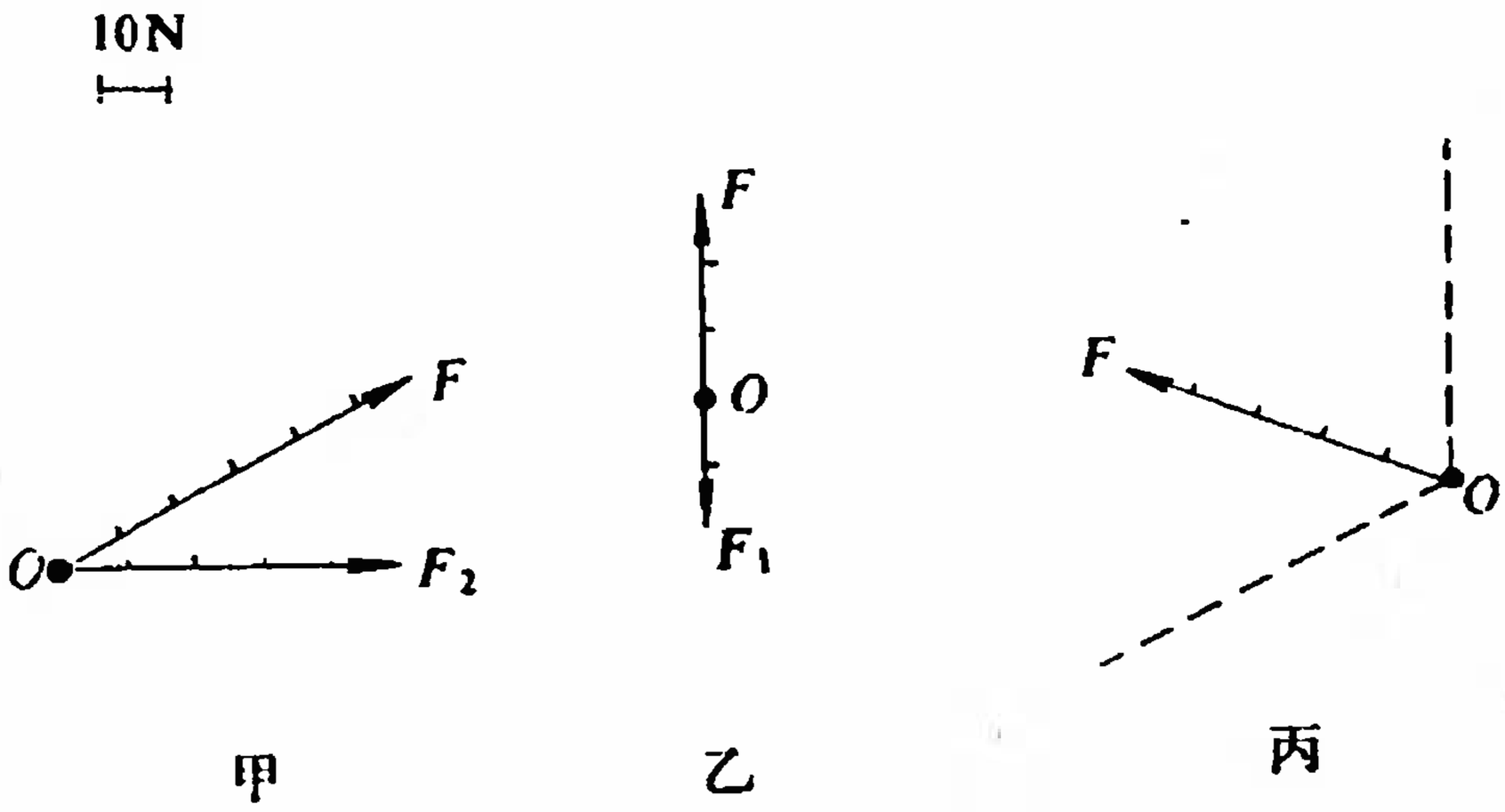
取一条较结实的线，从中间对折成两股以后拴在木凳上，手提两股线可以将木凳提起来．然后用两只手各提一股线，并使两手逐渐分开，手的感觉怎样？当两手分开较大距离时，木凳还可能把线拉断．为什么？

晾衣服的绳子如果拉紧绷直，挂上很少的衣服就能把绳压断．根据上面的小实验，能解释这种现象吗？

练 习 六

(1) 在课文第 2 个实例中，F 的两个分力是 F_1 和 F_2，这就是说，力____的作用效果与_____的作用效果是相同的．

(2) 在图 1-24 中，已知合力 F 及一个分力或两个分力的方向，用作图法求未知的分力．



甲　　乙　　丙

图 1-24

(3) 把竖直向下的 180 N 的力分解成两个分力，使其中一个分力在水平方向上并等于 240 N，求另一个分力.

(4) 如图 1-25 所示，作用在帆上的风力 $F=2.0\times10^3$ N，F 沿着帆船前进方向的分力 F_1 是使船前进的推力，垂直于船身方向的分力 F_2 使船身侧倾. 风的方向和船前进的方向成 45°角，求 F_1 的大小.

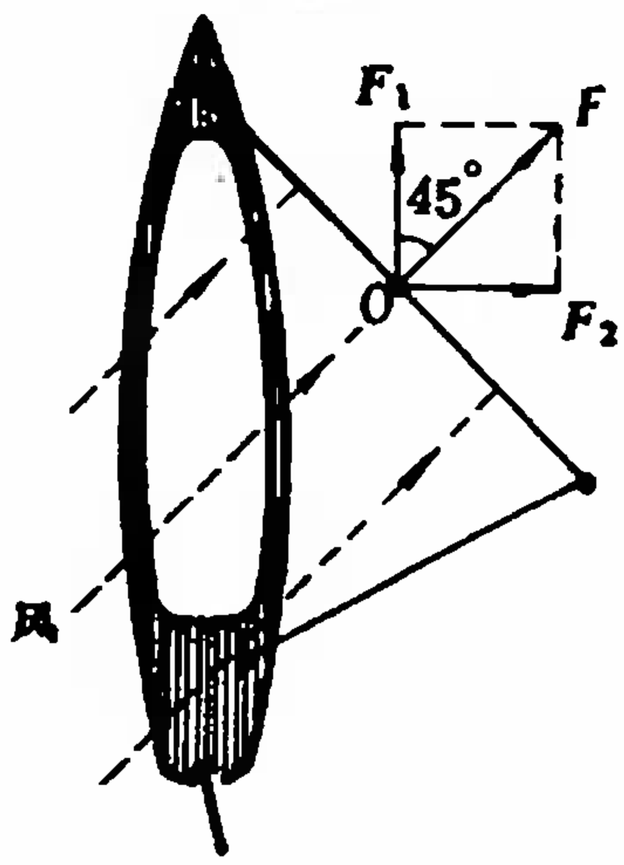


图 1-25

(5) 拖拉机和农具之间的牵引杆如果不水平，拖拉机使农具前进的力就不等于牵引杆对农具的拉力 F（图 1-26），而等于 F 在水平方向的分力. 如果力 $F=3.0\times10^3$ N，F 跟水平方向的夹角 $\theta=15°$，使农具前进的力是多大？

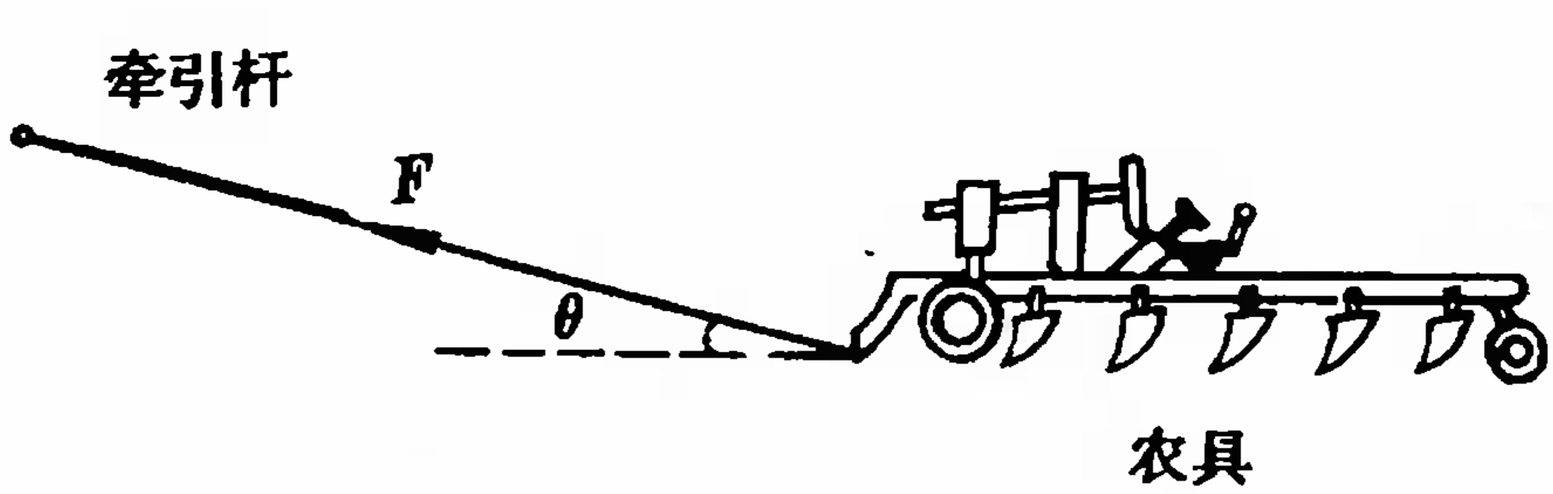


图 1-26

七、力　　矩

我们已经知道，力的作用可以使物体发生形变，或者改变物体的运动状态. 力还可以使物体发生转动：用力推门，门就绕门轴转动，用扳手拧螺帽，螺帽就绕螺杆转动. 推门时，力作用在离门轴较远的地方，用较小的力就可以把门推开；力作用在离门轴不远的地方，就要用较大的力才能把门推开. 拧螺帽时，扳柄长一些，就比较容易把螺帽拧紧. 可见，力使物体转动的效果，不仅跟力的大小有关，还跟力和转动轴的距离有关. 力越大，力跟转动轴的距离越大，力使物体转动的作用就越大.

从转动轴到力的作用线的距离，叫做**力臂**. 图 1-27 表示有两个力 F_1 和 F_2 作用在杠杆上，杆的转动轴 O 垂直于纸面，L_1 是力 F_1 的力臂，L_2 是力 F_2 的力臂.

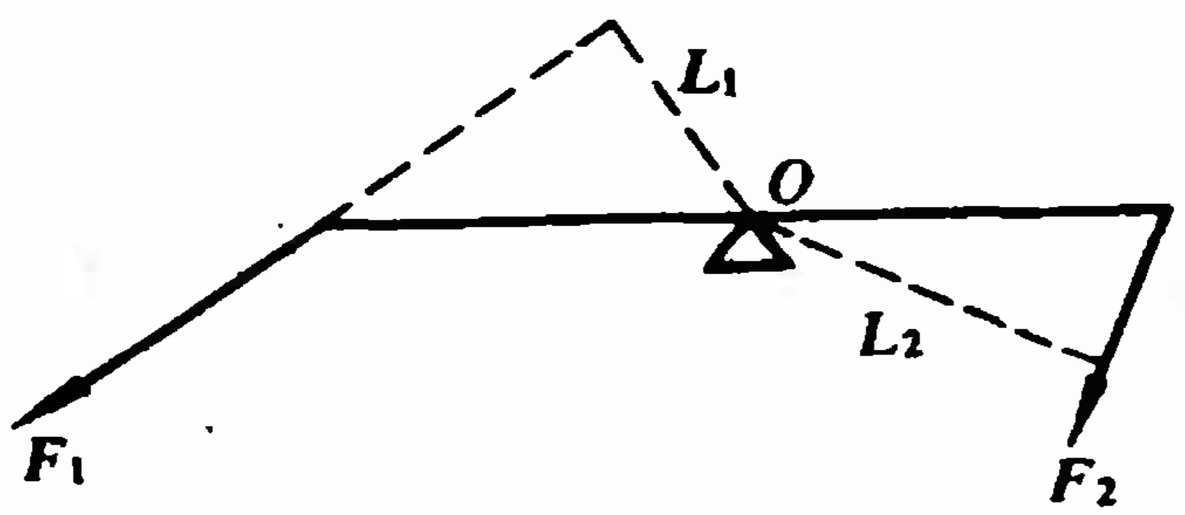


图　1-27

力和力臂的乘积叫做力对转动轴的**力矩**. 用 F 表示力的

大小，L 表示力臂，M 表示力矩，那么，

$$M=FL.$$

力矩的单位由力和力臂的单位决定. 如果力的单位用牛顿，力臂的单位用米，力矩的单位就是**牛顿米**，简称**牛米**，符号是 N·m.

力越大，力臂越大，力矩就越大，力对物体的转动作用也越大. 力对物体的转动作用决定于力矩的大小. 力等于零，因而力矩等于零的时候，当然不会对物体有转动作用. 力不等于零，力臂等于零，因而力矩等于零的时候，力对物体也不会产生转动作用.

力矩可以使物体向不同的方向转动. 例如开门和关门时，门的转动方向相反. 拧紧螺帽和拧松螺帽时，螺帽的转动方向也相反.

***有固定转动轴的物体的平衡**① 能够转动的物体的平衡问题，比较复杂，我们只研究有固定转动轴，并且外力的作用线都在跟转动轴垂直的平面内的情况. 有固定转动轴的物体的平衡条件是什么呢？我们用图 1-28 所示的力矩盘来研究这个问题.

首先使圆盘在力 F_1、F_2、F_3 和 F_4 的作用下处于平衡状态. 量出这四个力的力臂 L_1、L_2、L_3 和 L_4，分别算出它们的力矩 $M_1=F_1L_1$，$M_2=F_2L_2$，$M_3=F_3L_3$，$M_4=F_4L_4$，发现使圆盘向顺时针方向转动的力矩之和等于使圆盘向反时针方向转动的力矩之和，即

---

① 标了“*”的是选学内容，下同.

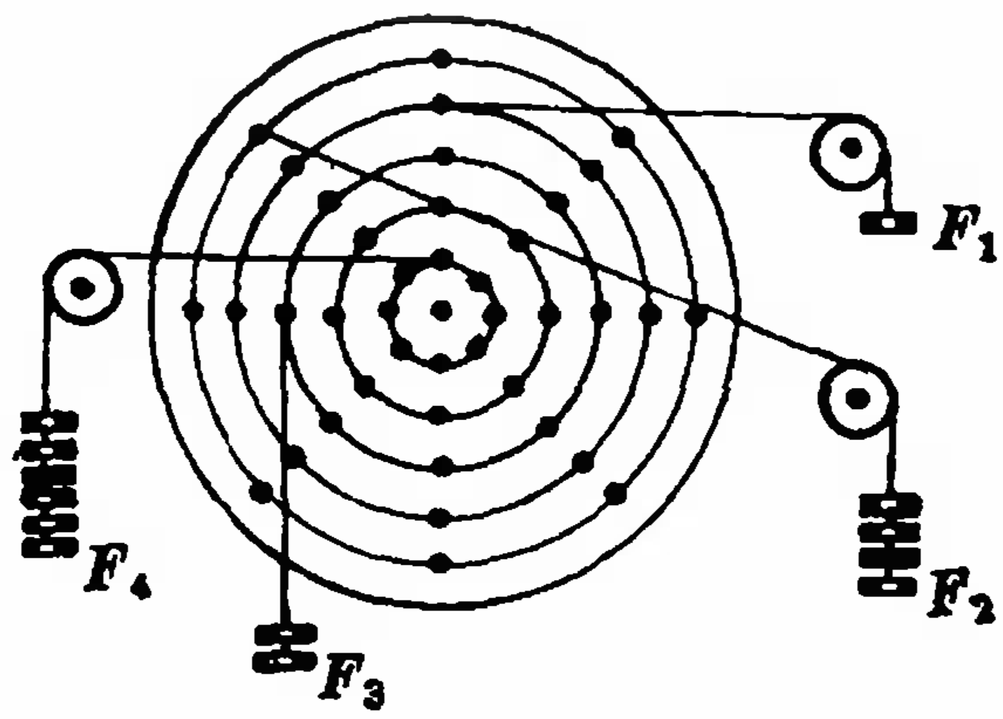


图　1-28

$$M_1+M_2=M_3+M_4.$$

改变力和力臂再做这个实验，可以得到同样的结果．可见，**有固定转动轴的物体的平衡条件，是使物体向顺时针方向转动的力矩之和，等于使物体向反时针方向转动的力矩之和.**

〔例题〕　图 1-29 甲中的 OB 是一根水平横梁，长 1.0 m，

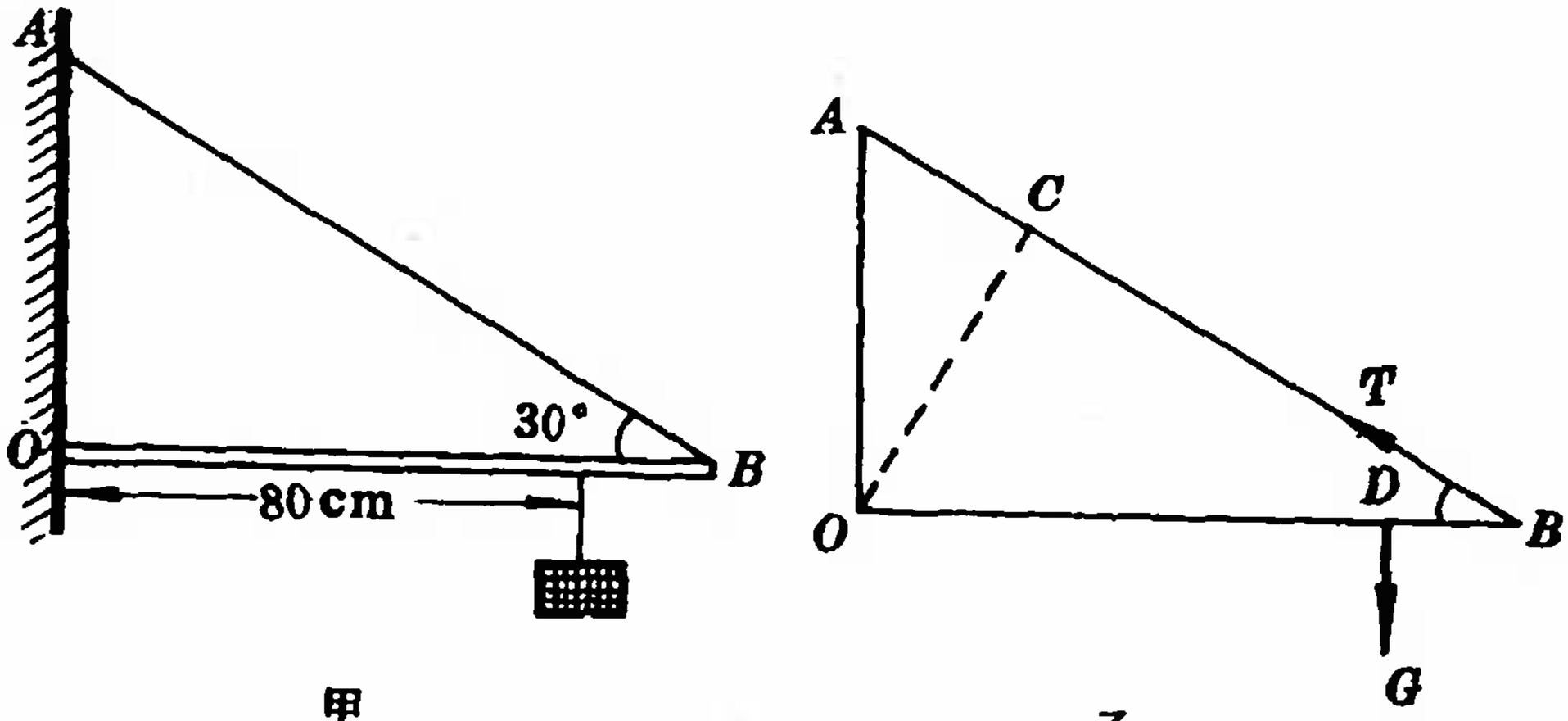


图　1-29

一端安装在轴 O 上，另一端用绳子 AB 拉着．如果在横梁上距离 O 点 80 cm 处挂一个 50 N 的重物，绳子对横梁的拉力是多大？

横梁是一个有固定转动轴的物体，图 1-29 乙表示它的受力情况，其中 T 是绳子对横梁的拉力，它的力矩 $M_1=T\cdot OC$ 要使横梁反时针方向转动；G 是重物通过悬绳对横梁的拉力，它的力矩 $M_2=G\cdot OD$ 要使横梁顺时针方向转动．横梁处于平衡状态，根据平衡条件 $M_1=M_2$，$T\cdot OC=G\cdot OD$，其中 G 和 OD 是已知的，根据横梁的长度和夹角的值求出 OC，就可以算出拉力 T.

解：T 对轴 O 的力臂 $OC=OB\times\sin 30°=0.50$ m.

T 对轴 O 的力矩 $M_1=T\cdot OC$.（反时针方向）

G 对轴 O 的力矩 $M_2=G\cdot OD$.（顺时针方向）

由 $M_1=M_2$ 得 $T\cdot OC=G\cdot OD$，

所以，绳子对横梁的拉力

$$T=\frac{G\cdot OD}{OC}=\frac{50\text{ N}\times 0.80\text{ m}}{0.50\text{ m}}=80\text{ N}.$$

练　习　七

(1) 当我们开关门窗时，如果作用力通过转轴，那么，无论多大的力也不能把门窗打开或关上，为什么？

(2) 一根杠杆，转动轴是 O. 我们在杠杆上的一点 A 加一个能使杠杆转动的力 F. F 对轴 O 的力臂，能不能小于、等于或大于轴到力的作用点的距离 OA？为什么？

(3) 如图 1-30 所示，加在自行车脚踏板上的向下的力是 15 N，脚踏板的受力点到转动轴的距离是 17.5 cm. 求这个力的力矩. 如果用相同的力向下蹬脚踏板，在哪个位置（这个位置称为死点）时力矩为零？在哪个位置时力矩最大？骑自行车时，请检验一下你的结论.

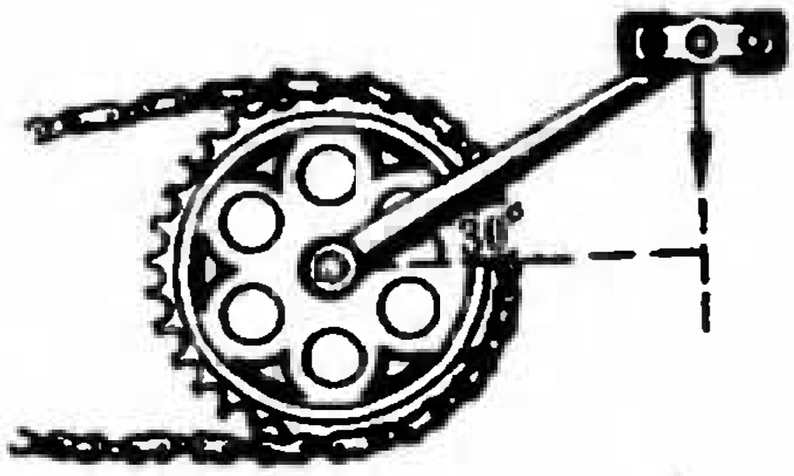


图 1-30

*(4) 前面的例题中，我们忽略了横梁和绳子本身的重量. 如果绳子重量可以忽略，而横梁是根均匀的铁棒，重 60 N，不能忽略. 那么这时绳对横梁的拉力是多大？

*(5) 力矩盘受到三个力的作用，其中使盘向顺时针方向转动的两个力是 5 N 和 3 N，使盘向反时针方向转动的力是 2 N. 这三个力的力臂依次是 5 cm、10 cm、30 cm. 在这三个力作用下，力矩盘是否平衡？为了使力矩盘平衡，要给力矩盘再加一个 1 N 的作用力，这个作用力的力臂应该多大？它的作用是要使力矩盘向哪个方向转动？

复 习 题

(1) 什么是力？从力的性质看，力学中经常遇到的有哪几种力？

(2) 重力是怎样产生的？它的大小和方向怎样？

(3) 什么是万有引力？它的大小与什么因素有关？

(4) 什么是弹力？举几个弹力的实例．胡克定律的内容是什么？

(5) 举例说明如何判断静摩擦力的存在．

(6) 写出计算滑动摩擦力的公式．滑动摩擦力的方向是怎样的？举例说明．

(7) 什么叫力的合成？力的合成按照什么规律来进行？这个规律的内容是什么？

(8) 什么叫矢量？什么叫标量？矢量相加按照什么规律进行？

(9) 什么叫力的分解？力的分解按照什么规律进行？在具体分解一个力的时候，如果知道两个分力的方向，或者知道一个分力的方向和大小，这个力的分解有没有确定的答案？

(10) 什么叫力矩？力矩的单位是什么？

*(11) 有固定转动轴的物体的平衡条件是什么？

习　　题

(1) 下面的物体各受哪几个力的作用？指出各力的方向和施力物体．

① 竖直向上射出的箭；

② 被足球运动员踢出后凌空飞行中的足球；

③ 在水平推力作用下沿水平地面滑动的木箱．

(2) 雨滴下落的时候，空气阻力不能忽略不计．质量是 1.0×10^{-4} kg 的雨滴，在无风的时候匀速竖直下落，作出雨滴

受力的图示.

(3) 下面关于力的说法，哪些是正确的？

① 两个互相接触的物体间一定有弹力；

② 如果一个力分解成两个分力，分力的大小可以小于，也可以大于或等于原来的那个力；

③两个物体间的压力大小一定时，相互作用的静摩擦力的大小却是可以变化的.

(4) 同一平面上的互成120°角的三个力，共同作用在一个物体上，它们的大小分别是20 N、30 N、40 N. 用作图法求这三个力的合力.

(5)两个人共同提一桶水，提绳间的夹角是大些省力，还是小些省力？为什么？请用橡皮筋做个简单的实验来证明你的结论.

(6)要使放在水平地面上的重600 N的桌子从原地移动，最小要用200 N的水平推力. 桌脚和地面间的动摩擦因数是0.30. 求用100 N、160 N、250 N的水平力推桌子时，桌子所受的摩擦力各是多大. 它们是静摩擦还是滑动摩擦？最大静摩擦力是多大？

第二章　物体的运动

一、机械运动

在初中我们学过，一个物体相对于别的物体的位置改变叫做**机械运动**，简称运动. 机械运动是最普遍的自然现象. 宇宙中的一切物体，小到原子内部的质子、中子和电子，大到遥远的恒星和星系，都在不停地运动着. 有些物体，例如耸立的山峰、马路两侧的房屋、路面上的铁轨，看起来是不动的，其实，这些物体是随着地球一起运动的.

参照物　由于一切物体都在运动，我们在研究物体的运动时，就必须假定某个物体是不动的，参照这个物体来确定其他物体的运动. 例如，我们说火车是运动的、桥梁是静止的，是以地面作参照来说的. 我们说地球是运动的，是以太阳作参照来说的. 为了研究物体的运动而假定为不动的那个物体，叫做**参照物**.

同一个运动，由于选择的参照物不同，观察的结果常常是不同的. 例如，火车车厢里的乘客，选车厢作参照物，认为自己是静止的. 站在铁路旁边的人，选地球作参照物，认为乘客是随着车厢一起运动的. 在研究地面上物体的运动时，

为了研究问题的方便，常取地球作参照物.

平动和转动　物体的运动多种多样，有些简单，有些复杂. 但是无论多么复杂的运动，都可以看作是由平动和转动这两种最基本的运动所组成.

用刨子刨木板的时候，刨子上各点的运动情况都相同，这样的运动就是平动. 小孩从滑梯上滑下（图 2-1），抽屉从桌内拉出，钢球从高处落下，都是平动.

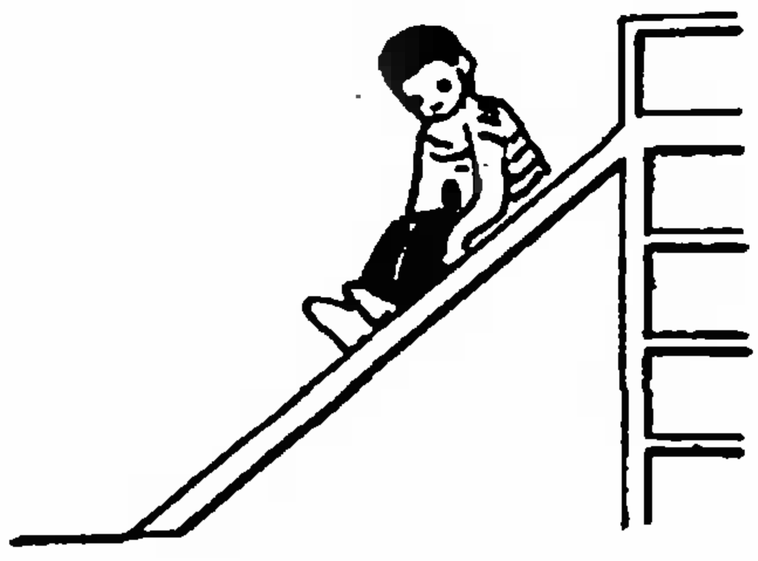


图　2-1

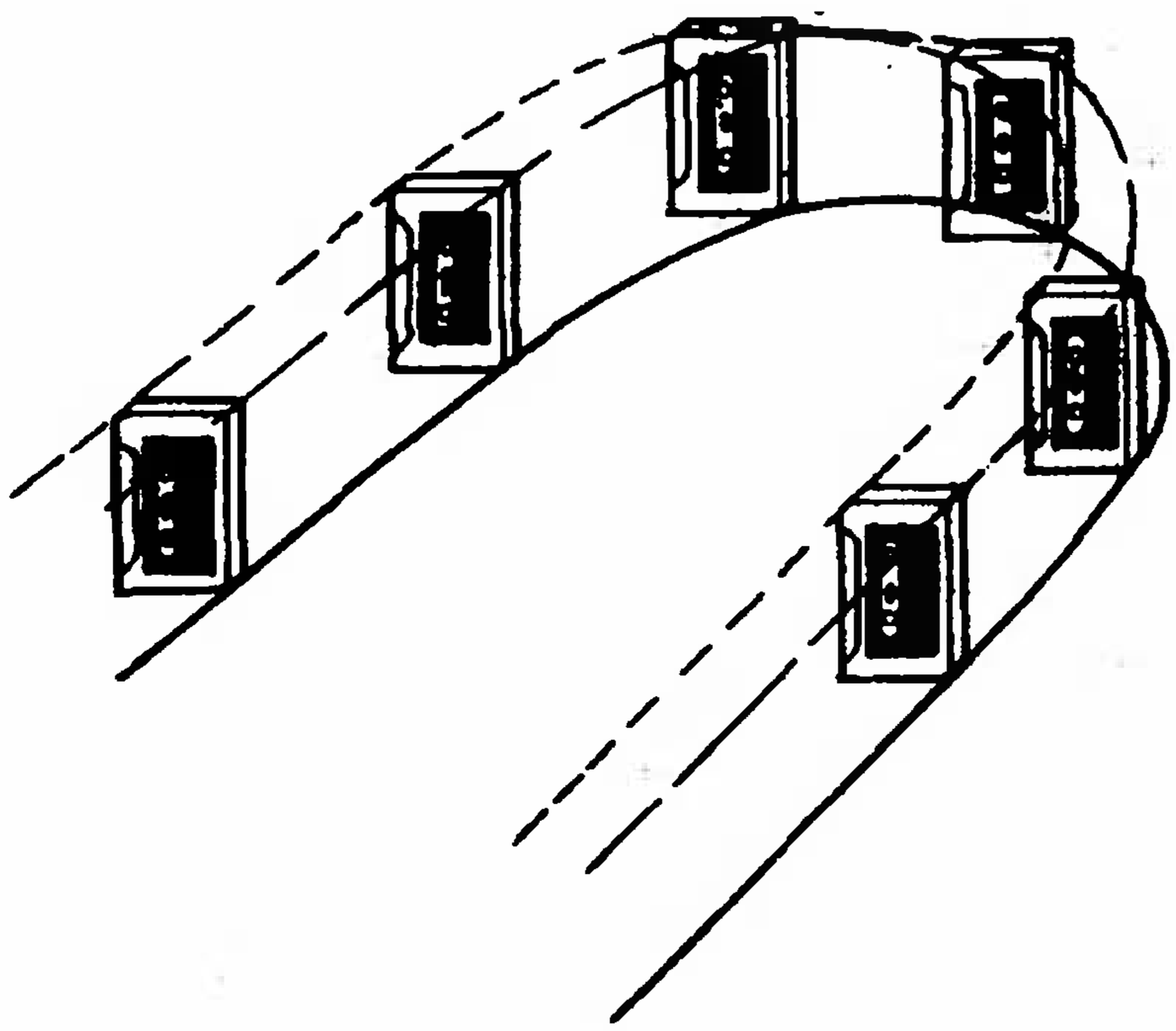


图 2-2　沿曲线进行的平动

物体的平动不一定都沿着直线进行，也可以沿着曲线进行，图 2-2 所示的磁带盒的平动就是沿着曲线进行的.

砂轮工作时，砂轮上的各点都围绕圆心做圆周运动，这样的运动就是**转动**. 开门时门的运动，推磨时磨盘的运动，电扇工作时扇叶的运动，都是转动.

很多物体是既做平动又做转动的. 例如，行驶的汽车的车轮，飞行的飞机的螺旋桨，滚动的足球等，都是既做平动又做转动的.

练 习 一

(1) 甲、乙两位同学以相同的速度并肩而行，试说明选什么物体做参照物时，乙是静止的；选什么物体做参照物时，乙是运动的.

(2) 请你判断下列说法的对错：做平动的物体

①一定沿着直线运动；　　②一定沿着曲线运动；

③各点的运动情况都相同；④各点的运动情况不一定相同.

二、质点　位移和路程

质点　研究物体的运动，第一步是要确定物体的位置. 物体都具有大小和形状，在运动中物体中各点的位置变化一般说来是各不相同的，所以要详细描述物体的位置及其变化，并

不是一件简单的事情．为了便于着手研究，物理学采用的方法是先做一些简化，不考虑物体的大小和形状，而把物体看作一个有质量的点，或者说用一个有质量的点来代替整个物体．用来代替物体的有质量的点叫做质点．

物理学对实际问题的简化，也叫科学抽象，不是随心所欲的，必须从实际出发，撇开不考虑的只能是与当前考察无关的因素，和对当前考察影响很小的次要因素．

在什么情况下物体的大小、形状属于无关因素或次要因素呢？这要看具体情况而定．举例来说，一个做平动的物体，它的各个部分的运动情况都相同，在研究这个物体的运动规律时，它的任何一点的运动都可以代表整个物体的运动．在这种情况下，物体的大小、形状就无关紧要了，可以把整个物体当作质点．在平直公路上行驶的汽车，车身上各部分的运动情况相同，当我们把汽车作为一个整体来研究它的运动的时候，就可以把汽车当作质点．当然，假如我们需要研究汽车的轮胎的运动，由于轮胎的各部分的运动情况不相同，那就不能把它看作质点了．

当我们研究地球的公转时，由于地球的直径（约 1.3×10^{4} 千米）比地球和太阳之间的距离（约 1.5×10^{8} 千米）要小得多，地球上各点相对于太阳的运动，差别极小，可以认为相同，即地球的大小和形状可以忽略不计，而把地球当作质点．可是在研究地球的自转时，地球的大小和形状不能忽略，当然不能把地球当作质点了．

在这一章和以后各章中，我们所研究的物体，除非涉及到转动，一般都可以把它们当作质点．

位移和路程　假如你的家在图2-3的 A 点，学校在 B 点，即在你家东偏北 30°方向 500 米处，你从家到学校，可能有长短不同的几条路．但是如果只考虑你位置的改变，即你的**位移**，那么无论走哪条路，你的位移都是向东偏北 30°方向移动了 500 米．表示位移最简单的方法，是用一根带箭头的线段，箭头表示位移的方向，线段的长度表示位移的大小．

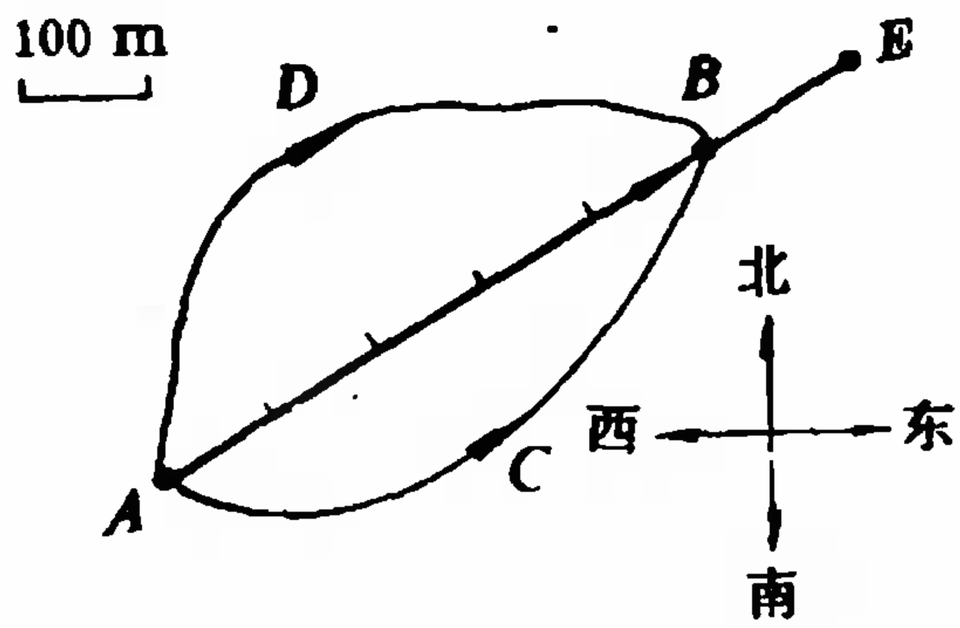


图 2-3　位移和路程

位移不但有大小，而且有方向，是一个矢量．

位移跟我们在初中学过的路程是不同的物理量．在图2-3中，如果走 ACB 这条路，路程就是曲线 ACB 的长度，如果走 ADB 这条路，路程就是曲线 ADB 的长度．如果你走的是 AB 这条直路，用物理的话来说，就是沿直线向某一方向运动，那么通过的路程就等于位移的大小了．

如果你走的虽然是 AB 这条直路，但不是始终向某一方向运动，而是从位置 A 经过 B 运动到 E，然后从 E 返回，运动到末位置 B．这时质点的位移是线段 AB，而路程是线段 AE 的长度加上线段 BE 的长度．只有做直线运动的质点始终向着同一个方向运动时，位移的大小才等于路程．

质点运动的轨迹是直线的叫做直线运动，是曲线的叫做曲线运动．这一章我们主要研究直线运动．

练　习　二

(1) 判断正误：

①做平动的物体可以看作质点；②做转动的物体肯定不可以看作质点；③做转动的物体有时也可以看作质点．

(2) 一位同学沿着东西方向的马路向西走了 400 m，买了信封、信纸，又向东走了 100 m 来到邮局．他总共走了多少路程？邮局离他出发点多远？邮局在出发点的东边还是西边？他的位移大小和方向如何？

(3) 一辆汽车向东行驶了 40 km，又向南行驶了 30 km，求汽车位移的大小和方向．

三、匀速直线运动　速度

我们研究物体的运动，就是要掌握它的运动规律，以便预测经过一段时间后物体的位移怎样，快慢如何．那么，先研究什么样的运动呢？也许，研究物体的运动应该从最常见的运动着手吧！一片树叶从树上下落是常见的运动，但是它忽左忽右，时快时慢，运动情况十分复杂，不便于研究．在物理学中研究问题，一般都不是从复杂的现象着手，而是从便于研究的简单现象着手，我们研究物体的运动，就从简单

的匀速直线运动开始. 将来你能体会到从简单现象着手是一种十分有益的研究方法.

匀速直线运动 汽车在平直的公路上行驶，如果每分钟的位移是 600 m，每秒的位移是 10 m，也就是在相等时间内的位移相等，我们就说汽车的运动是匀速直线运动.

物体在一条直线上运动. 如果在相等的时间里位移相等，这种运动就叫做**匀速直线运动**. 匀速直线运动又简称为匀速运动.

速度 同样是做匀速直线运动的不同物体，有的运动得快，有的运动得慢. 例如，一架飞机 1 h（小时或时）飞出 900 km，一辆汽车1 h 驶出 80 km，我们说飞机比汽车运动得快. 那么，用什么物理量来表示做匀速直线运动的物体的快慢呢?

一辆做匀速运动的卡车，如果每秒内的位移是 10 m，那么它在 1 s、2 s、3 s……内的位移就是 10 m、20 m、30 m……位移和时间的比值$\frac{10\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{s}}=\frac{20\ \mathrm{m}}{2\ \mathrm{s}}=\frac{30\ \mathrm{m}}{3\ \mathrm{s}}$……是个恒量. 一辆做匀速运动的小汽车，如果每秒内的位移是 20 m，那么它在 1 s、2 s、3 s……内的位移就是 20 m、40 m、60 m……位移和时间的比值$\frac{20\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{s}}=\frac{40\ \mathrm{m}}{2\ \mathrm{s}}=\frac{60\ \mathrm{m}}{3\ \mathrm{s}}$……也是个恒量. 位移和时间的比值有什么意义呢? 从举的卡车和小汽车运动的例子可以看出，这个比值越大，即单位时间内的位移越大，表示运动越快（图2-4）.

在匀速直线运动中，位移跟时间的比值，叫做匀速直线运动的**速度**. 它是用来描述物体运动快慢的物理量，在数值

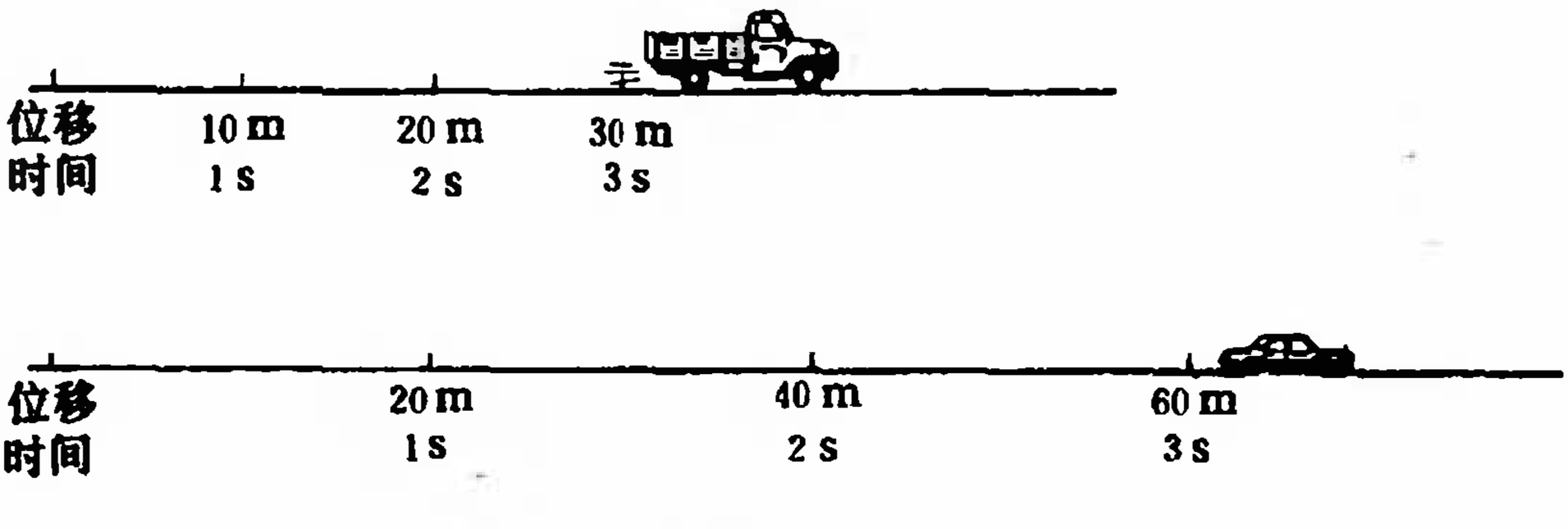


图 2-4

上等于单位时间内位移的大小.

做匀速运动的物体，如果在时间 t 内的位移是 s，它的速度 v 就是

$$v=\frac{s}{t}.$$

速度的单位在国际单位制中是米每秒，符号是 m/s. 常用的单位还有千米每时（km/h），厘米每秒（cm/s）等.

速度不但有大小，而且有方向，是个矢量. 通常把速度的大小叫**速率**.

在匀速直线运动中，速度的大小和方向都不改变，因此匀速直线运动是速度不变的运动.

知道匀速直线运动物体的速度，我们就能准确地预测物体在给定时间内的位移. 把 $v=\frac{s}{t}$ 变形，得到

$$s=vt.$$

这个公式叫匀速运动的**位移公式**.

练 习 三

(1) 千米每时是交通运输中常用的速度单位. 试求1 m/s

合多少千米每时.

(2) 一位乘客测出火车每 5.0 min（分钟）的位移是 5.0 km,你帮助他计算一下火车的速度是多少米每秒，多少千米每时.

(3) 请你用一只带秒针的普通的表，测出自己脉搏跳动一次的平均时间. 如果汽车的速度是 80 km/h，飞机的速度是 900 km/h，在你的脉搏跳动一次的平均时间里，汽车和飞机各前进了多远?

(4) 如果已知做匀速直线运动的物体的速度为 v，那么，发生位移 s 所用的时间 $t=$____.

(5) 在真空中光的速率是 3.0×10^8 m/s，太阳距地球 1.5×10^{11} m 远. 求光从太阳传到地球需要用多少秒.

四、匀速直线运动的图象

物体运动的规律不但可以用公式来表示，还可以用图象来表示. 表示位移和时间的关系的图象，叫位移-时间图象，可以简称为位移图象. 表示速度和时间关系的图象，叫速度-时间图象，可以简称为速度图象.

图象通常是根据实验测定的数据作出的.

例如，我们要研究一辆汽车在一段公路上运动的情况，可以在公路旁每隔 100 m 站一名拿着停表的观测者，记下汽车到达每个观测者的时间(图 2-5). 测量的结果记在了图 2-6 的表里.

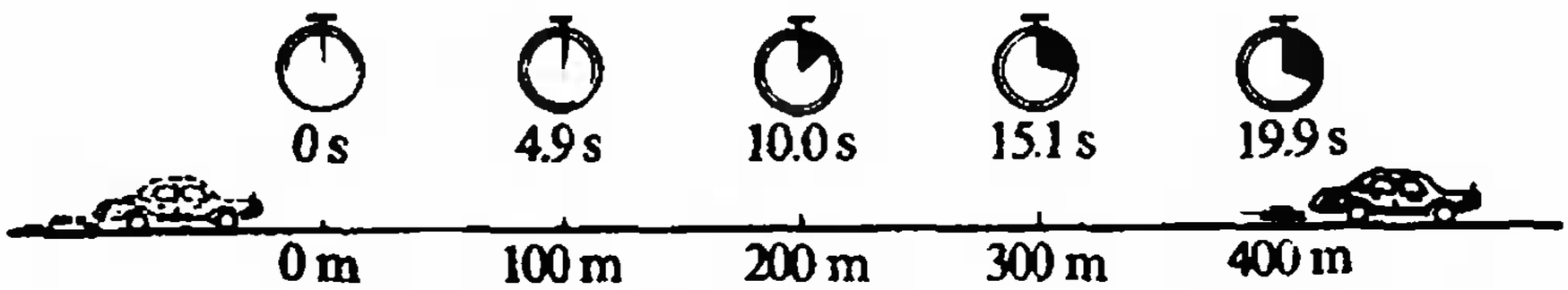


图 2-5

在平面直角坐标系中，以纵轴表示位移 s 的值，横轴表示时间，标出表示（4.9，100）、（10.0，200）、（15.1，300）、（19.9，400）的点．每个点代表一对数据．可以看出各个点几乎都在一条通过原点的直线上（图 2-6 中的直线 1），有的点略微偏离这条直线，我们相信这是由于测量误差引起的．画出这条直线，就得到了汽车的位移图象．

t/s	s/m
0	0
4.9	100
10.0	200
15.1	300
19.9	400

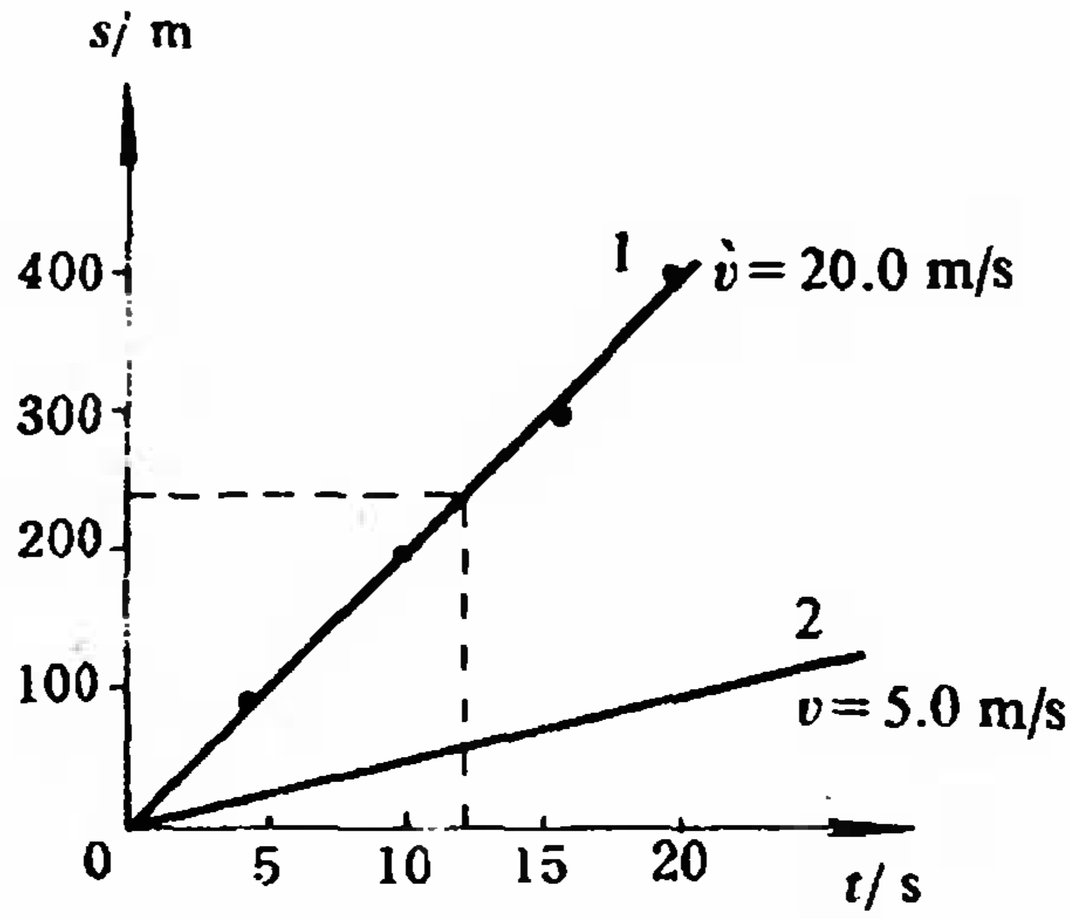


图 2-6　匀速直线运动的位移图象

从图 2-6 可以看出，匀速直线运动的位移图象是过原点的一条倾斜的直线．在初中数学中学过，这样一条过原点的

直线表示正比例函数，即时间 t 增大几倍，位移 s 也增大几倍，或者说 $\frac{s}{t}$ = 恒量. 而 $\frac{s}{t}=v$，v 是恒量，表示汽车是做匀速运动. 根据图象中 s、t 的数值可以求出汽车速度 $v=$ 20.0 m/s. 图 2-6 中的直线 2 是一辆匀速运动的自行车的位移图象，它的速度是 5.0 m/s.

利用位移图象不仅可以求出速度，还可以直接读出任一时间内的位移. 例如，利用图 2-6 汽车的位移图象可以知道 12 秒内汽车的位移是 240 米. 同样，利用位移图象也可以直接读出发生任一位移所需的时间.

在平面直角坐标系中，以纵轴表示速度，横轴表示时间，根据实验数据可以画出速度图象. 匀速直线运动的速度不随时间而改变，所以它的速度图象是平行于横轴的直线. 图2-7是图 2-6 所表示的两个匀速直线运动的速度图象.

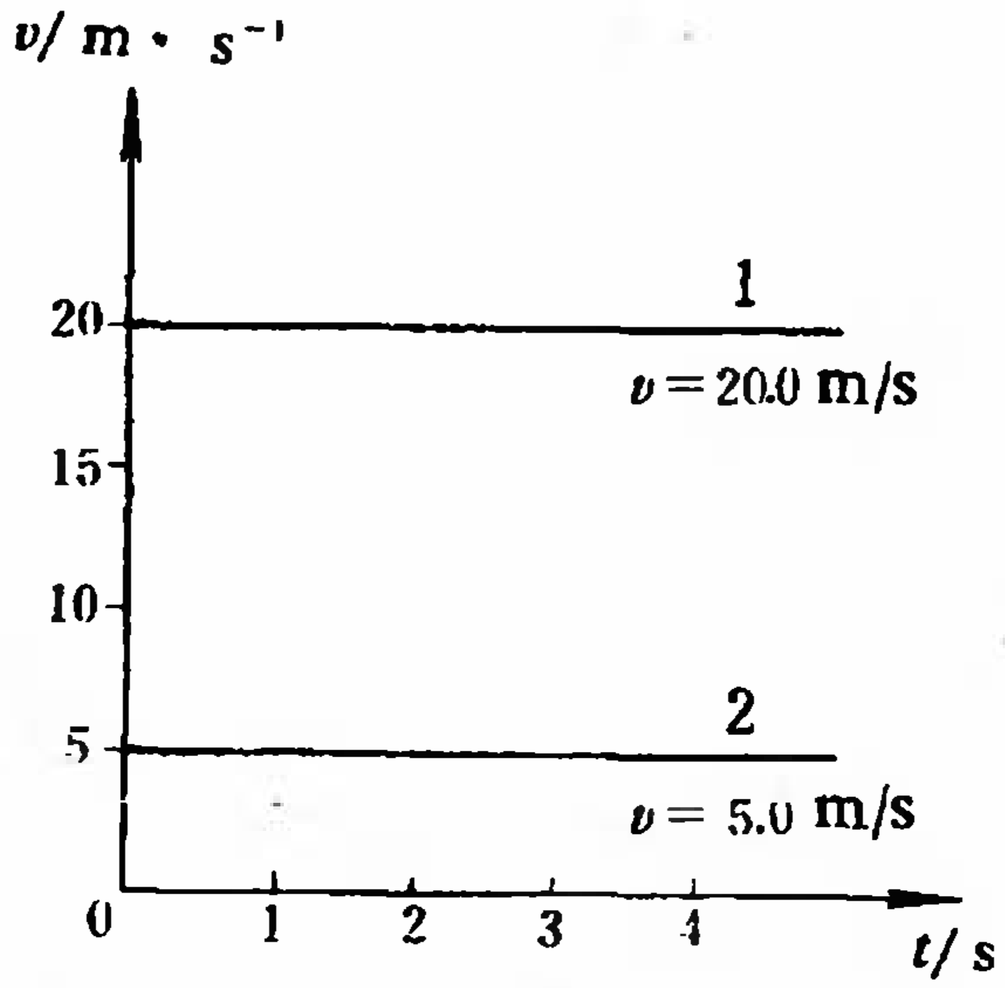


图 2-7　匀速直线运动的速度图象

五、变速直线运动　平均速度　瞬时速度

变速直线运动　做直线运动的物体，一般都经历一个由静止到运动，又由运动到静止的过程，在这些过程中，它们运动的快慢，是不断变化的. 例如，飞机起飞的时候，运动越来越快，火车进站的时候，运动越来越慢，它们的共同点是在相等的时间内的位移不相等.

物体在一条直线上运动，如果在相等的时间内，位移不相等，这种运动就叫做**变速直线运动**.

平均速度　做变速直线运动的物体，在相等的时间内，位移不相等，所以它没有恒定的速度. 我们怎样来描述它运动的快慢呢？粗略的办法是把它看作匀速运动. 例如，一辆汽车在半小时内行驶了 36 千米，尽管它的运动时快时慢，但是如果我们设想汽车在这半小时内是匀速地通过了 36 千米，那么汽车的速度是$\frac{36\ \text{km}}{0.5\ \text{h}}=72\ \text{km/h}=20\ \text{m/s}$. 这里的 72 千米每时或 20 米每秒就是汽车在这半小时内的平均速度.

在变速直线运动中，运动物体的位移和所用时间的比值，叫做这段时间内的**平均速度**.

做变速直线运动的物体，如果在时间 t 内，位移是 s，它的平均速度 v 就可以用下式来表示：

$$\bar{v}=\frac{s}{t}.$$

物体运动的速度 v/m·s^{-1}

光	3.0×10^8	汽车	10～55
地球绕太阳	3.0×10^4	火车(快车)	17～33
远程炮弹	2.0×10^3	野兔	可达 18
普通炮弹	1.0×10^3	远洋轮船	8～17
步枪子弹	900	比赛用马	可达 15
一般军用喷气式飞机	650	自行车(一般)	5
一般飞机	80～250	人步行	1～1.5
		手扶拖拉机耕作	0.27～1.1

平均速度的数值跟在哪一段时间内计算平均速度有关系. 在上述例子中，如果汽车在第一个 10 min、第二个 10 min、第三个 10 min 内的位移如下表第二行的数据所示，那么，由这些数据可知，各段时间内的平均速度（如表中第三行所示）都跟半小时内的平均速度 20 m/s 不同.

t	第一个 10 min	第二个 10 min	第三个 10 min
s/m	10 800	11 400	13 800
$\bar{v}$/m·s^{-1}	18	19	23

瞬时速度 在前面的例子中，如果我们只知道汽车在半小时内的平均速度，我们对汽车运动情况的了解是很粗略的；如果我们知道了汽车每 10 min 内的平均速度，我们对汽车运动情况的了解就较为细致了. 由此可知，对于一个做变速运动的物体，我们要更精确地了解它的运动情况，就要知道它在各个很短时间内的平均速度. 如果我们能知道物体在各个时刻的速度，我们对它的变速运动的了解就最精确了.

怎样才能了解做变速运动的物体在各个时刻的速度呢？乘汽车的时候，注意一下司机面前的速度计（图 2-8），就会看到，速度计指针所指的数值随着行驶快慢的改变而改变. 如果某一时刻指针指着 45 km/h，那么汽车在这一时刻的速度就是 45 km/h. 假如汽车从这一时刻开始匀速行驶 1 h，它将驶出 45 km.

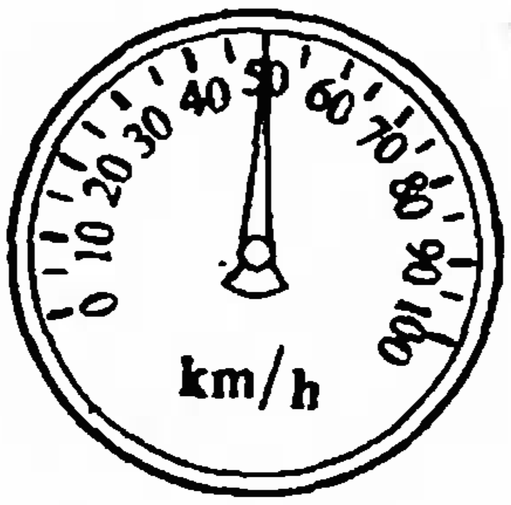


图 2-8　速度计

运动物体在某一时刻（或某一位置）的速度，叫做**瞬时速度**.

平均速度只能粗略地描述变速运动，瞬时速度才能精确地描述变速运动.

练　习　四

(1) 骑自行车的人沿着坡路下行，在第 1 s 内的位移是 1 m，在第 2 s 内的位移是 3 m，在第 3 s 内的位移是 5 m，在第 4 s 内的位移是 7 m. 求最初两秒内、最后两秒内以及全部运动时间内的平均速度.

(2) 火车以 70 km/h 的速度经过某一路标，子弹以 900 m/s的速度从枪筒射出，这里指的是什么速度？

(3) 在一个速度是 v 的匀速运动中，各段位移内的平均速度以及整个运动的平均速度各是多大？每一时刻的瞬时速度各是多大？

小实验

你左手拿着一块表，右手拿着一支彩色画笔．当你的同伴沿着直线牵动一条纸带，使纸带在你的笔下向前移动的时候，每隔1秒你用彩色画笔在纸带上点一个点．你还可以练习在每半秒内点一个点．这样，就做成了一台“打点计时器”（图2-9）．

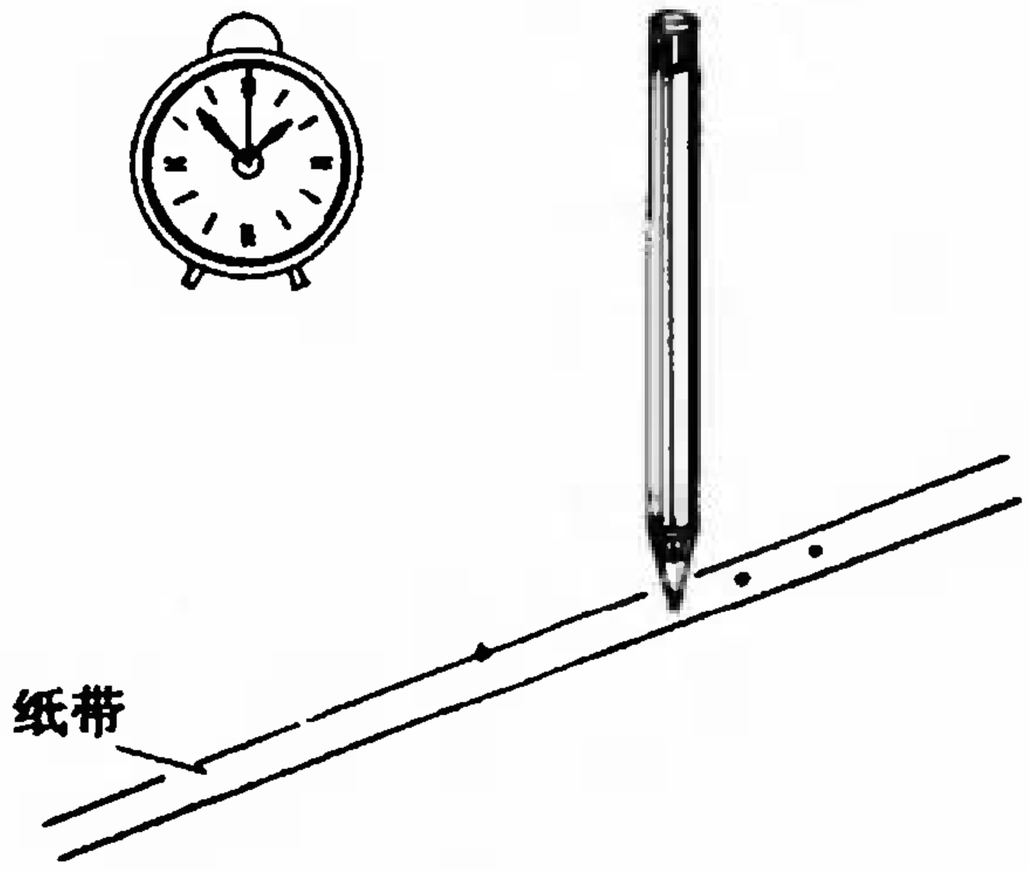


图 2-9

请你想一想，彩色画笔点出的两个相邻的点表示多长的时间间隔？纸带上两个点之间的距离跟你的同伴牵动纸带的快慢有什么关系？你的同伴牵动纸带的速率不均匀，对相邻两点所表示的时间间隔有影响吗？

用你这台“打点计时器”，测量你的同伴步行时或其他物体运动时的平均速度．

六、匀变速直线运动　加速度

匀变速直线运动　研究变速直线运动，也要从最简单的入手．什么样的变速直线运动最简单呢？意大利的物理学家伽利略（1564～1642）研究后认为，经过相等的时间，速度的变化相等的变速直线运动最简单．

物体在一条直线上运动，如果在相等的时间内速度的变化相等，这种运动就叫做**匀变速直线运动**．为了叙述方便，在研究直线运动时，我们常常把匀变速直线运动简称为匀变速运动．

例如，沿直线运动的一列火车和一辆汽车，在开始计时及每过 1 s 的速度 v_1 和 v_2 如下表所示：

t/s	0	1	2	3	…
v_1/m·s^{-1}	5.0	5.3	5.6	5.9	…
v_2/m·s^{-1}	20	18	16	14	…

由表中数据可以看出，火车每过 1 s 速度就增加 0.3 m/s，汽车每过 1 s 速度就减小 2 m/s．所以，火车和汽车的运动都是匀变速直线运动．

常见的变速运动，实际上并不是匀变速运动，但是不少变速运动，例如发炮时炮弹在炮筒里的运动，火车、汽车等交通工具在开动后和静止前的一段时间内的运动，石块从不高的地方下落和被竖直向上抛出，物体从摩擦可以忽略的光滑斜面上滑下，都可以看作是匀变速运动．

加速度　不同的匀变速运动，在相等时间内速度的变化通常是不同的，即速度改变的快慢是不同的．火车开动的时候，它的速度在几秒内只能从零增加到几米每秒，而发炮的时候，炮弹的速度在千分之一秒内就从零增加到几百米每秒．所以火车的速度改变得比较慢，炮弹的速度改变得比较快．怎样来表示速度变化的快慢呢？

上表中的火车，每秒速度增加 0.3 m/s，那么在 1 s、2 s、3 s……内它速度的增加就是 0.3 m/s、0.6 m/s、0.9 m/s……速度的变化和所用时间的比值$\frac{0.3\ \text{m/s}}{1\ \text{s}}=\frac{0.6\ \text{m/s}}{2\ \text{s}}=\frac{0.9\ \text{m/s}}{3\ \text{s}}$……是个恒量；汽车每秒速度减小 2 m/s，那么在1 s、2 s、3 s……内它速度的减小就是 2 m/s、4 m/s、6 m/s……速度的变化和所用时间的比值$\frac{2\ \text{m/s}}{1\ \text{s}}=\frac{4\ \text{m/s}}{2\ \text{s}}=\frac{6\ \text{m/s}}{3\ \text{s}}$……也是个恒量．速度的变化和所用时间的比值有什么意义呢？比较这列火车和这辆汽车的例子可以看出，这个比值越大，即单位时间内的速度变化越大，表示物体速度变化得越快．

在匀变速直线运动中，速度的变化和所用时间的比值，叫做匀变速直线运动的**加速度**．加速度是用来描述速度变化快慢的物理量，在数值上等于单位时间内速度的变化．

用 v_0 表示运动物体开始时刻的速度（初速度），用 v_t 表示经过一段时间 t 的速度（末速度），用 a 表示加速度，那么

$$a=\frac{v_t-v_0}{t}.$$

加速度的单位是由时间单位和速度单位确定的．在国际单位制中，时间的单位是秒，速度的单位是米每秒，加速度

的单位是米每二次方秒，符号是 m/s^2. 如果速度的单位用 cm/s 时，加速度的单位就是 cm/s^2.

加速度不但有大小，而且有方向，是矢量.

匀变速直线运动有两种：一种是匀加速运动，加速度的方向与速度方向相同，速度随时间均匀地增加，$v_t > v_0$，a 为正值；另一种是匀减速运动，加速度的方向与速度的方向相反，速度随时间均匀地减小，$v_t < v_0$，a 为负值.

物体运动的加速度 $a/m \cdot s^{-2}$

炮弹在炮筒内	5×10^5	竞赛汽车（加速）	4.5
跳伞者着陆	−24.5	汽车（加速）	可达 2
喷气式飞机着陆	−5～−8	无轨电车（加速）	可达 1.8
汽车急刹车	−4～−6	旅客列车(加速)	可达 0.35

在匀变速直线运动中，加速度的大小和方向都不改变，因此匀变速直线运动是加速度不变的运动.

应该注意的是，加速度的大小 $\frac{v_t - v_0}{t}$ 描述的是速度变化的快慢，而不是速度变化的多少，即 $v_t - v_0$. 如果只知道速度变化的多少，而不知道是在多长时间内发生的这一变化，我们就无法判断它的速度变化是快还是慢. 比如，速度变化很大的物体，如果发生这一变化所用的时间较长，加速度可以很小；相反，速度变化虽然较小，但是如果发生这一变化所用的时间很短，加速度却可以很大. 另外还应注意，加速度的大小与速度的大小没有直接关系. 比如匀速飞行的高空侦察机，尽管它的速度能够接近 1 000 m/s，但它的加速度为零. 而速度很小的物体，加速度可以很大，比如枪筒里的子弹，在

扣动扳机火药刚刚爆发的时刻，尽管子弹的速度接近于零，但它的加速度可以达到 $4\times10^5\ \mathrm{m/s^2}$.

〔例题〕 做匀加速运动的火车，在 40 s 内速度从10 m/s 增加到 20 m/s，求火车的加速度的大小. 汽车紧急刹车时做匀减速运动，在 2 s 内速度从 10 m/s 减小到零，求汽车的加速度的大小.

这是利用公式 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 求解 a 的题目. 火车的初速度、末速度、加速度和加速运动的时间分别用 v_0、v_t、a 和 t 来表示. 汽车的初速度、末速度、加速度和刹车的时间分别用 v_0'、v_t'、a' 和 t' 来表示.

解：①由于 $v_0=10\ \mathrm{m/s}$，$v_t=20\ \mathrm{m/s}$，$t=40\ \mathrm{s}$，所以火车的加速度

$$a=\frac{v_t-v_0}{t}=\frac{20\ \mathrm{m/s}-10\ \mathrm{m/s}}{40\ \mathrm{s}}=0.25\ \mathrm{m/s^2}.$$

②由于 $v_0'=10\ \mathrm{m/s}$，$v_t'=0$，$t'=2\ \mathrm{s}$，所以汽车的加速度

$$a'=\frac{v_t'-v_0'}{t'}=\frac{0-10\ \mathrm{m/s}}{2\ \mathrm{s}}=-5\ \mathrm{m/s^2}.$$

答：火车的加速度的大小是 $0.25\ \mathrm{m/s^2}$. 汽车紧急刹车时的加速度的大小是 $5\ \mathrm{m/s^2}$，负号在这里表示汽车做减速运动.

练 习 五

(1) 判断正误：匀速直线运动的加速度

①为正值；　　②为负值；

③为零；　　④上面说法都不对.

(2) 下列说法哪个正确？为什么？

① 物体运动的速度随着加速度的减小而减小；

② 加速度是描述物体速度变化的物理量；

③ 加速度是指物体增加的速度；

④ 加速度是描述物体速度变化快慢的物理量.

(3) 速度为 18 m/s 的火车，制动后做匀减速运动，经过 15 s 停止运动. 求火车的加速度的大小.

(4) 枪筒内的子弹做匀加速运动，在某一时刻的速度是 100 m/s，经过 0.001 5 s 速度增加到 700 m/s. 求子弹的加速度的大小.

七、匀变速直线运动的速度

匀变速直线运动的速度 做匀变速运动的物体，它的瞬时速度是时刻改变的. 那么，瞬时速度是怎样随着时间而改变的呢？下面我们通过一个具体的例子来研究这个问题.

一列火车原来以 10.0 m/s 的速度匀速行驶，后来开始做匀变速运动，加速度是 0.2 m/s². 这就是说，每经过 1 s 火车的速度增加 0.2 m/s. 所以火车从开始做匀加速运动起第 1 秒末的速度 v_1、第 2 秒末的速度 v_2、第 3 秒末的速度 v_3……将分别是

$$v_1 = 10.0\ \text{m/s} + 0.2\ \text{m/s}^2 \times 1\ \text{s} = 10.2\ \text{m/s},$$

$$v_2 = 10.0\ \text{m/s} + 0.2\ \text{m/s}^2 \times 2\ \text{s} = 10.4\ \text{m/s},$$

$$v_3 = 10.0\ \text{m/s} + 0.2\ \text{m/s}^2 \times 3\ \text{s} = 10.6\ \text{m/s}.$$

……

如果用 a 表示加速度，用 v_0 表示初速度，用 v_t 表示 t 秒末的速度，就可以写出：

$$v_t=v_0+at.$$

上式不仅适用于这列火车，而且适用于任何匀加速运动. 对于匀减速运动，上式也是适用的，不过这时 a 是负值. 所以上式是适用于所有的匀变速直线运动的速度公式. 其实，这个公式也可以由加速度公式 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 变形后得到.

如果匀变速直线运动是从静止开始的，即 $v_0=0$，上面的公式就简化成：

$$v_t=at.$$

〔例题〕 火车在过桥的时候，需要提前减速. 一列以 72 km/h的速度行驶的火车，在到达一座铁桥前 90 s，开始减速，做匀减速运动，加速度的大小是 0.1 m/s². 火车到达铁桥时速度是多大？

这是一道已知 v_0、a 和 t，求 v_t 的题，可以直接代入公式 $v_t=v_0+at$ 来求. 但是必须注意火车是做匀减速运动，加速度 a 是负值，即 $a=-0.1$ m/s².

解：由于 $v_0=72$ km/h $=20$ m/s，$a=-0.1$ m/s²，$t=90$ s，所以

$$\begin{aligned}v_t&=v_0+at\\&=20\text{ m/s}+(-0.1\text{ m/s}^2)\times 90\text{ s}\\&=20\text{ m/s}-9\text{ m/s}\\&=11\text{ m/s}.\end{aligned}$$

因此火车到达铁桥时的速度是 11 m/s.

匀变速直线运动的速度图象　如果坐在汽车驾驶员旁边，在汽车做变速运动的时候，注视速度计，记下间隔相等的各时刻的速度值．根据记录的数据，可以做出汽车的速度图象．下表是一次观察的记录，图 2-10 是作出的速度图象．

t/s	v/km·h^{-1}
0	20
5	31
10	40
15	49

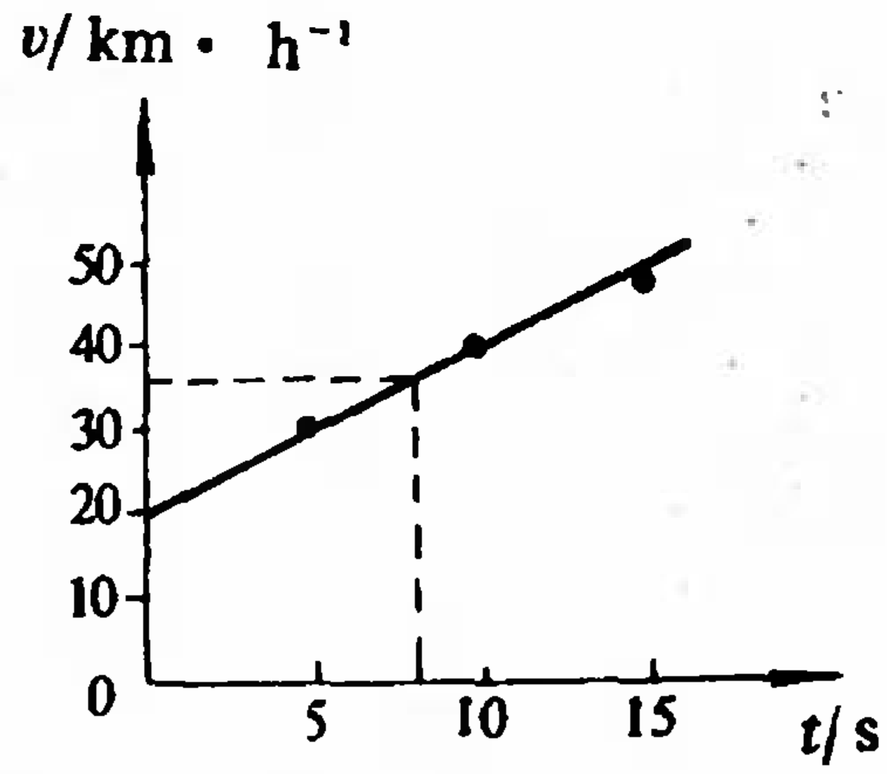


图 2-10　匀变速直线运动的速度图象

在误差允许的范围内，汽车每 5 s 速度的变化相等（增加 10 km/h），是匀变速运动，它的速度图象是一条倾斜的直线．由于速度随时间而增大，所以图象向上倾斜．

匀变速运动的速度图象是一条倾斜的直线，这个特点对我们很有用，当我们看到图 2-11 甲和乙的速度图象时，就可

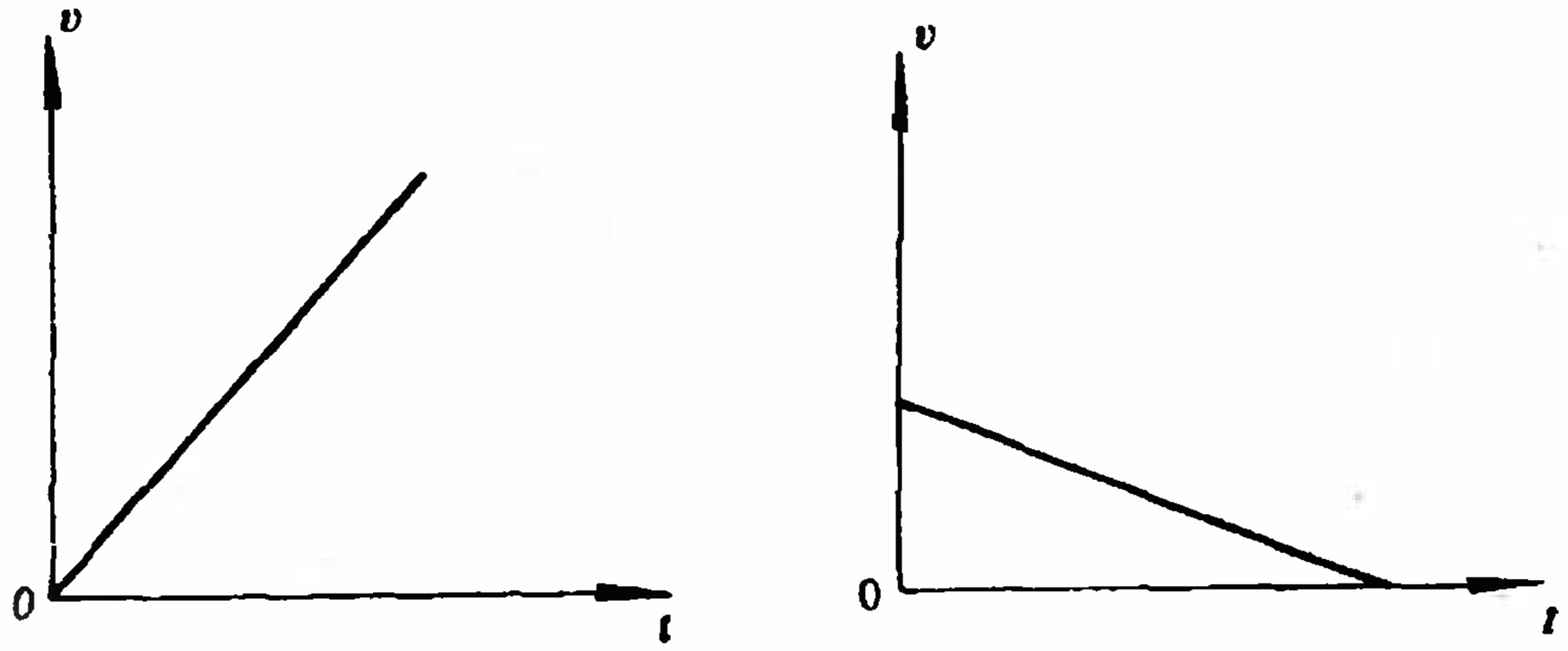


图　2-11

以断定它们都是匀变速直线运动，图甲中的直线过原点，表明初速度为零，图乙中的直线向下倾斜，表明速度随时间而减小，是匀减速运动.

利用匀变速直线运动的速度图象，可以求出加速过程中任何时刻的速度，以及达到任一速度所需要的时间. 例如，从图 2-10 中可以求出达到 36 km/h 需要 8 s.

练 习 六

(1) 一辆电车原来的速度是 18 km/h，后来以 0.50 m/s^2 的加速度做匀加速运动. 求加速 20 s 时电车的速度.

(2) 一辆机车原来的速度是 36 km/h，在一段下坡路上做匀加速运动，加速度是 0.20 m/s^2，行驶到下坡末端时速度增加到 54 km/h. 求机车通过这段下坡路所用的时间.

(3) 抛到水平冰面上的石块在冰面上做匀减速运动，它的加速度的大小是 0.60 m/s^2，经过 20 s 石块停止下来，求石块的初速度.

八、匀变速直线运动的位移

匀变速直线运动的位移 从第五节可以知道，做变速运动的物体在时间 t 内的位移 s，等于物体在这段时间内的平均速度 $\bar{v}$ 和时间 t 的乘积，即 $s=\bar{v}t$. 由于匀变速运动的速度是均匀改变的，它在时间 t 内的平均速度 $\bar{v}$，就等于时间 t 内的

初速度 v_0 和末速度 v_t 的平均值①，即

$$\bar{v}=\frac{v_0+v_t}{2}.$$

把它代入 $s=\bar{v}t$，得到 $s=\bar{v}t=\frac{v_0+v_t}{2}\cdot t$，其中 $v_t=v_0+at$，所以

$$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2.$$

这个公式叫做匀变速运动的位移公式，它表示出匀变速运动的位移怎样随着时间而改变.

如果匀变速运动是从静止开始的，即 $v_0=0$，那么位移公式就简化为

$$s=\frac{1}{2}at^2.$$

〔例题〕　以 12 m/s 的速度行驶的汽车，刹车后做匀减速运动，加速度的大小是 6.0 m/s^2，求刹车后还要前进多远.

要利用位移公式来解这道题，需要先知道汽车刹车后还可以运动多长时间，所以我们要先求出时间 t.

解：由于 $a=-6.0\ \mathrm{m/s^2}$，$v_0=12\ \mathrm{m/s}$，$v_t=0$，从 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 可知，

$$t=\frac{v_t-v_0}{a}=\frac{0-12\ \mathrm{m/s}}{-6.0\ \mathrm{m/s^2}}=2.0\ \mathrm{s}.$$

所以

$$s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

---

① 注意，用这种方法求平均速度，只适用于匀变速直线运动. 如果不是匀变速直线运动，就不能用这种方法求平均速度.

$$=12\ \mathrm{m/s}\times 2.0\ \mathrm{s}+\frac{1}{2}\ (-6.0\ \mathrm{m/s^2})\ \times\ (2.0\ \mathrm{s})^2$$

$$=24\ \mathrm{m}-12\ \mathrm{m}=12\ \mathrm{m}.$$

因此汽车刹车后还要前进 12 m 才能停下来.

汽车刹车后总要前进一段距离才能停下来，汽车司机懂得这个道理对避免发生交通事故是很重要的.

一个有用的推论 匀变速运动的速度公式和位移公式

$$v_t=v_0+at \tag{1}$$

$$s=v_0t+\frac{1}{2}\ at^2 \tag{2}$$

是匀变速运动的基本公式. 从这两个基本公式可以推出一个很有用的公式.

从(1)式得出 $t=\dfrac{v_t-v_0}{a}$，代入(2)式，化简后可以得到

$$v_t^2-v_0^2=2as. \tag{3}$$

这个公式中消去了时间 t，直接表明了初速度、末速度、加速度和位移之间的关系，在很多问题中用起来更方便.

如果匀变速运动是从静止开始的，即 $v_0=0$，(3) 式就简化为

$$v_t^2=2as.$$

〔例题〕 枪弹在枪筒中运动可以看作是匀加速运动，如果它的加速度是 $5.0\times10^5\ \mathrm{m/s^2}$，枪弹射出枪口时的速度是 800 m/s，这支枪的枪筒有多长?

枪弹在枪筒中的运动可以看作是初速度为零的匀加速运动，枪筒的长度就是这个匀加速运动的位移 s. 已知 v_0、v_t 和 a，可以先根据公式 (1) 求出 t，再根据公式 (2) 求出 s. 但是直接应用公式 $v_t^2=2\ as$ 更方便.

解：由于 $v_0=0$，$v_t=800\ \mathrm{m/s}$，$a=5.0\times10^5\ \mathrm{m/s^2}$，所以

$$s=\frac{v_t^2}{2a}=\frac{(800\ \mathrm{m/s})^2}{2\times5.0\times10^5\ \mathrm{m/s^2}}=0.64\ \mathrm{m}.$$

也就是说，这支枪筒长 0.64 m.

练 习 七

(1) 一辆速度是 5.0 m/s 的电车，以 1.5 $\mathrm{m/s^2}$ 的加速度，匀加速地行驶了 4.0 s，行驶过的路程有多长？

(2) 飞机着陆后做匀减速运动，初速度是 60 m/s，加速度的大小是 6.0 $\mathrm{m/s^2}$. 飞机着陆后要滑行多远才能停下来？

(3) 一列火车在长 330 m 的斜坡上匀加速下行，加速度是 0.20 $\mathrm{m/s^2}$，通过这段斜坡的时间是 30 s. 求这列火车在这段斜坡顶端时的速度.

(4) 一辆卡车，它急刹车时的加速度的大小是 5.0 $\mathrm{m/s^2}$. 如果要求它在急刹车后 22.5 m 内必须停下，它的行驶速度不能超过多少千米每时？

(5) 一个做匀加速运动的物体，它的初速度为零，加速度为 2 $\mathrm{m/s^2}$. 下表中的 s_1，s_2，s_3……是这个物体在 1 s，2 s，3 s……内的位移，s_I，s_II，s_III……是这个物体在第一秒，第二秒，第三秒……秒内的位移. 将表内的位移值填写好，并回答表下面的问题.

$t_1=1$ s	$s_1=$	$s_\mathrm{I}=s_1-0=$	
$t_2=2$ s	$s_2=$	$s_\mathrm{II}=s_2-s_1=$	$s_\mathrm{II}-s_\mathrm{I}=$
$t_3=3$ s	$s_3=$	$s_\mathrm{III}=s_3-s_2=$	$s_\mathrm{III}-s_\mathrm{II}=$
$t_4=4$ s	$s_4=$	$s_\mathrm{IV}=s_4-s_3=$	$s_\mathrm{IV}-s_\mathrm{III}=$
$t_5=5$ s	$s_5=$	$s_\mathrm{V}=s_5-s_4=$	$s_\mathrm{V}-s_\mathrm{IV}=$
$t_6=6$ s	$s_6=$	$s_\mathrm{VI}=s_6-s_5=$	$s_\mathrm{VI}-s_\mathrm{V}=$

① $s_1 : s_2 : s_3$……等于什么？

② $s_1 : s_{\text{Ⅰ}} : s_{\text{Ⅱ}}$……等于什么？

③$s_{\text{Ⅰ}} - s_1$，$s_{\text{Ⅱ}} - s_1$，$s_{\text{Ⅳ}} - s_{\text{Ⅰ}}$……表示什么意思？它们之间有什么关系？

④①、②、③中的结论对于所有的初速度为零的匀加速运动是否都成立？

九、自由落体运动

自由落体运动 物体下落的运动是一种常见的运动. 挂在线上的重物，如果把线剪断，它就在重力的作用下，沿着竖直方向下落. 从手中释放的石块，在重力作用下，也沿着竖直方向下落. 很显然，物体下落的运动是直线运动.

不同物体下落的快慢是否相同呢？

在同一高度同时释放面积相等的一张金属片和一张纸片，可以看到金属片比纸片下落得快. 从这里似乎可以得到结论：物体下落的快慢是由它们所受的重力决定的，物体越重，下落得越快. 16 世纪以前，许多学者就是这样看的. 其实，这个结论是错误的，它没有考虑空气阻力的影响. 纸片比金属片轻，空气阻力对它的影响比较大，所以才下落得慢. 把纸片团成一个小纸团，再让它和金属片同时下落，由于纸团受到的空气阻力要比纸片受到的空气阻力小得多，纸团和金属片几乎是同时落地的.

拿一个长约 1.5 米，一端封闭，另一端有开关的玻璃筒

(图 2-12). 把形状和质量都不同的一些物体，如金属片、小羽毛、小软木塞、小玻璃球等，放到这个玻璃筒里，如果玻璃筒里有空气，把玻璃筒倒立过来以后，这些物体下落的快慢不同. 如果把玻璃筒里的空气抽出去，把玻璃筒倒立过来以后，这些物体下落的快慢就相同了.

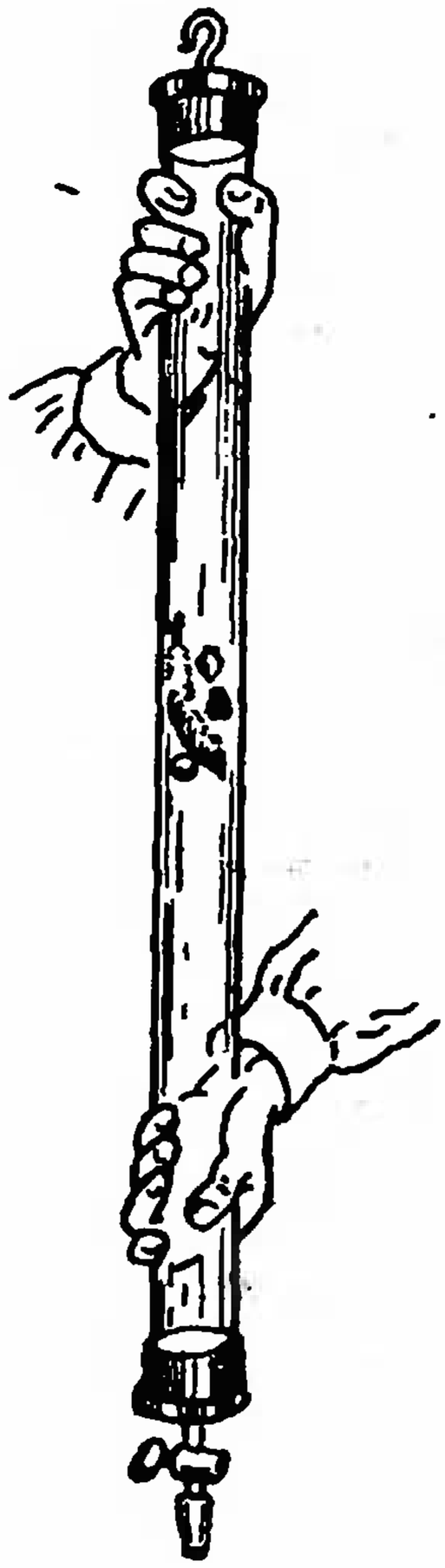


图 2-12

物体只在重力作用下从静止开始下落的运动，叫做**自由落体运动**. 这种运动只有在没有空气的空间里才能发生. 在有空气的空间里，如果空气阻力的作用比较小，可以忽略不计，物体的下落也可以看做自由落体运动.

彩图 1 是自由落体（小球）的闪光照片，照片上相邻的像是相隔 1/30 秒的时间拍摄的. 从照片上可以看出，在相等的时间间隔里，小球下落的位移越来越大，表明小球的速度越来越大，即小球是在做加速运动.

伽利略仔细研究过物体下落的运动以后指出：自由落体运动是初速度为零的匀加速运动.

自由落体加速度 在同一地点，从同一高度同时下落的物体同时到达地面. 这就是说，这些初速度为零的匀加速运动，在相同的时间里发生了相等的位移，所以它们的加速度必定相同.

在同一地点，一切物体在自由落体运动中的加速度都相同. 这个加速度叫做**自由落体加速度**，也叫做**重力加速度**，通常用 g 来表示.

重力加速度 g 的方向总是竖直向下的，它的大小可以用实验的方法来测定.

精确的实验发现，在地球上不同的地方，g 的大小是不同的. 在赤道 $g=9.780\ \mathrm{m/s^2}$，在北极 $g=9.832\ \mathrm{m/s^2}$，在北京 $g=9.801\ \mathrm{m/s^2}$. 在通常的计算中，可以把 g 取做 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 或 $980\ \mathrm{cm/s^2}$. 在粗略的计算中，还可以把 g 取做 $10\ \mathrm{m/s^2}$.

由于自由落体运动是初速度为零的匀加速运动，所以匀变速运动的基本公式以及它们的推论都适用于自由落体运动，只要把这些公式中的 v_0 取作零，并且用 g 来代替加速度 a 就行了.

〔例题〕 钢珠从 17.7 m 高的地方落下，落下的时间是 1.90 s. 求重力加速度.

解：由于 $s=17.7\ \mathrm{m}$，$t=1.90\ \mathrm{s}$，而 $s=\frac{1}{2}gt^2$，所以 $g=\frac{2s}{t^2}$. 代入数值进行计算，可得，

$$g=\frac{2s}{t^2}=\frac{2\times 17.7\ \mathrm{m}}{(1.90\ \mathrm{s})^2}=9.80\ \mathrm{m/s^2}.$$

阅读材料

伽利略对自由落体的研究

现在，我们对自由落体运动已经认识得十分清楚了．但是，古代的学者们认为：物体下落的快慢是由它们所受的重力决定的，物体越重，下落得越快．公元前4世纪的希腊哲学家亚里士多德最早阐述了这种看法．在其后两千年的时间里，人们一直信奉他的学说．首先揭露亚里士多德这个学说内部矛盾的是伟大的物理学家伽俐略．他在1638年写的《两种新科学的对话》中指出，按照亚里士多德的看法，如果把两个不同的物体连在一起，那么快的会由于被慢的拖着而减速，慢的会由于被快的拖着而加速……取一块大石头，设它的下落速率为8，一块小石头，设它的下落速率为4，将它们拴在一起，整个系统的下落速率应该小于8；但是两块石头拴在一起要比以前那个速率为8的石头重……这样，从重物比轻物下落得快的假设，就推出了重物下落得更慢的互相矛盾的结论．

伽利略不但用简单明了的科学推理，巧妙地揭露了亚里士多德学说内部的矛盾，他还做了许多研究工作，推断自由落体运动是一种匀加速运动．他是利用小球从倾角不大的斜面上滚下的实验来研究这个问题的．因为在这种情况下，小球滚动得慢，便于测量．他做过许多次实验，发现从斜面上滚下的小球都做匀加速运动．在这个认识的基础上，伽利略推论，当斜面倾角增大到90°，小球做自由落体运动时，仍然会做匀加速运动．后来，伽利略的这个推论得到了证实．

练 习 八

(1) 为了测出井口到井里水面的深度，让一个小石块从井口下落，经过2.0 s后听到石块落到水面的声音. 求井口到水面的深度（不考虑声音传播所用的时间）.

(2) 一个自由下落的物体，到达地面的速度是39.2 m/s. 这个物体是从多高下落的？落到地面用了多长时间？

(3) 一个物体从20 m高的地方下落，到达地面时的速度是多大？落到地面用了多长时间？

小实验

战士、司机、飞行员、运动员都需要反应灵敏，当发现某种情况时，能及时采取相应行动，战胜对手，或避免危险. 人从发现情况到采取相应行动经过的时间叫反应时间. 你想知道自己的反应时间吗？这里向你介绍一种测定方法.

请一位同学用两个手指捏住木尺顶端（图2-13），你

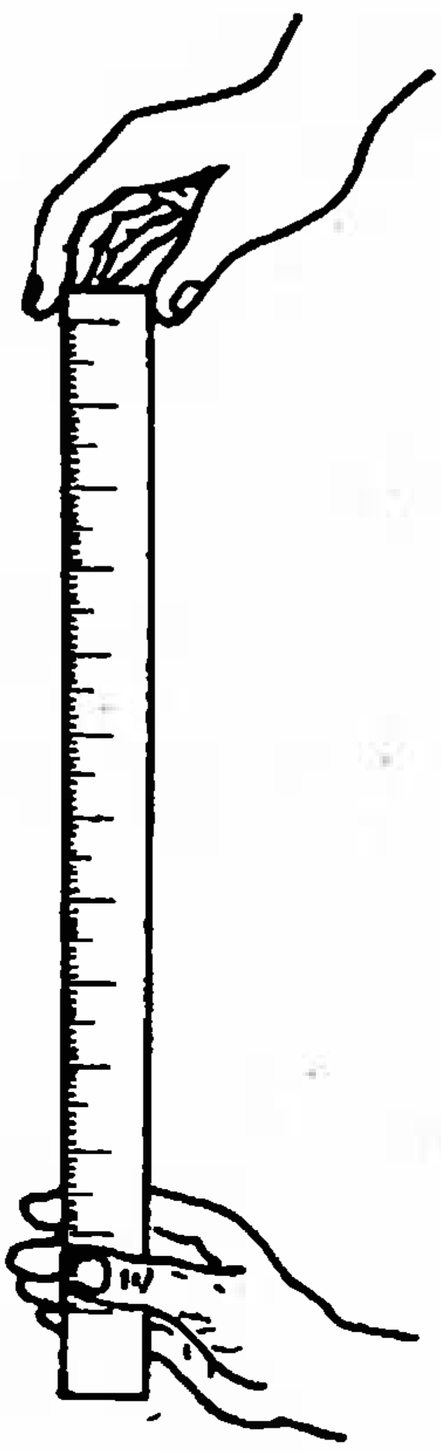


图 2-13

举起一只手的手指，在木尺下部，作握住木尺的准备，但手的任何部位都不要碰到木尺．当看到那位同学放开手时，你立即握住木尺．测出木尺降落的高度，根据自由落体运动的知识，可以算出你的反应时间．

十、曲线运动

我们已经研究了直线运动，但是，在自然界和生产技术中，曲线运动比直线运动更常见．汽车拐弯时沿着曲线前进．在转动的飞轮上，每一点都做圆周运动．月球围绕地球、行星围绕太阳，也都是在近似圆形的轨道上运行的．在这一节里，我们介绍一些有关曲线运动的知识．

曲线运动中速度的方向　在直线运动中，速度的方向总是沿着物体运动的直线．曲线运动的情况与直线运动不同，它的速度方向随时间而变化，不是固定的．怎样确定做曲线运动的物体在任意时刻的速度方向呢？

为了弄清这个问题，我们先来观察在砂轮上磨刀具的情形．当刀具与快速旋转的砂轮接触时，就会看到一束火星从接触点沿着砂轮的切线方向飞出（图 2-14）．这些火星是刀具与砂轮接触时擦落的炽热微粒，由于惯性它们以被擦落时具有的速度做直线运动．因此，火星飞出的方向就是砂轮上跟刀具接触处的速度方向．沿着砂轮移动刀具，可以看到，在砂轮边沿的任何地方，火星都是从接触点沿着砂轮的切线方向飞出的．

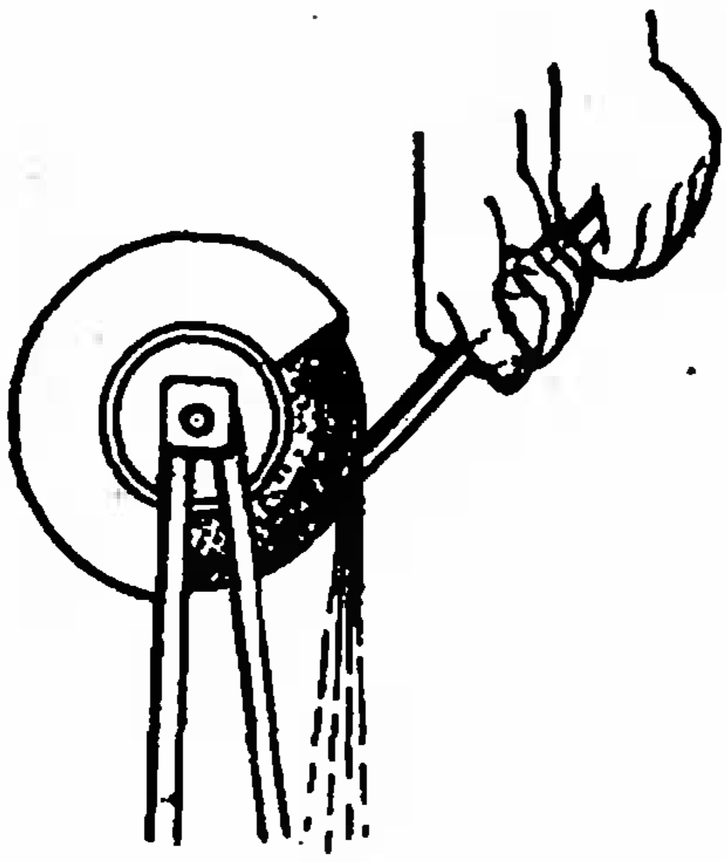


图 2-14

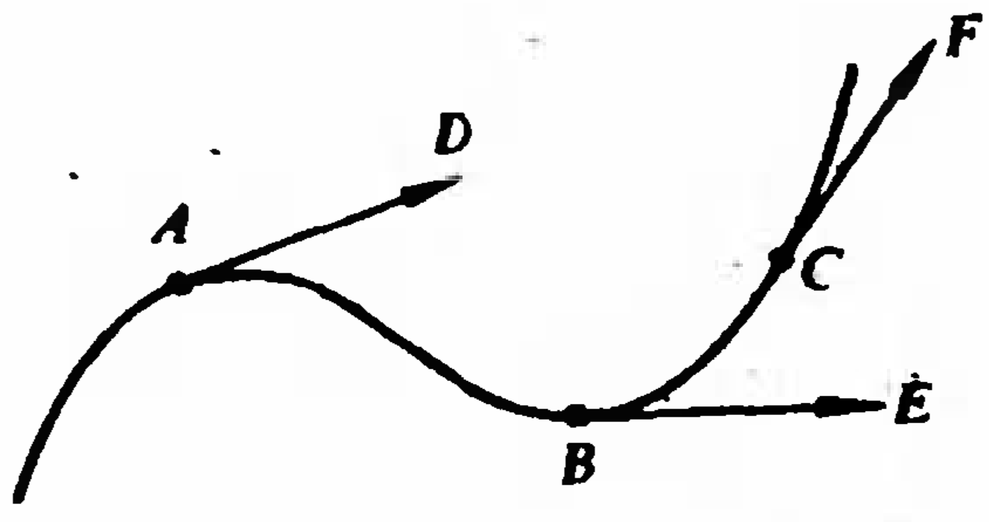


图 2-15　曲线运动的瞬时速度方向

撑开淋湿的雨伞，让它围绕伞柄旋转，从雨伞边沿甩出的水滴，也是沿切线方向飞出的.

从大量类似的实验观察中可以知道，在曲线运动中，运动质点在某一点的瞬时速度的方向，就是通过这一点的曲线切线的方向. 例如，图 2-15 中沿着曲线 ABC 运动的质点，在 A、B、C 各点的速度方向，就是切线 AD、BE、CF 的方向.

由于曲线上各点的切线方向不同，所以曲线运动的速度方向是时刻改变的. 我们知道，速度是个矢量，既有大小又有方向，只要速度的方向改变了，即使它的大小不变，物体运动的速度也发生了变化. 所以曲线运动是一种变速运动.

匀速圆周运动　物体沿圆周运动，是一种常见的曲线运动. 水车、磨盘和水轮机的叶片，这些转动物体上的每一点都做圆周运动. 可见，有关圆周运动的知识，在研究实际运动时是很有用的.

最简单的圆周运动就是匀速圆周运动. 做圆周运动的物体，如果在相等的时间里通过的圆弧长度相等，这种运动就

叫做**匀速圆周运动**. 电钟指针和电风扇叶片上每一点的运动，都可以看做匀速圆周运动.

匀速圆周运动的快慢，可以用线速度来描述. 根据匀速圆周运动的定义，物体运动的时间 t 增大几倍，它通过的弧长 s 也增大几倍. 物体通过的弧长 s 跟通过这段弧长所用的时间 t 成正比，它们之间的比值

$$v=\frac{s}{t}$$

是一个恒量，就是线速度的大小. 所以匀速圆周运动也就是线速度大小不变的圆周运动. 线速度的方向在圆周的切线方向上.

如果我们观察连接运动物体和圆心的半径就可以看出，物体在圆周上运动得越快，这个半径在一定时间内转过的角度就越大. 由于圆弧的长度跟它所对的圆心角大小成正比，所以匀速圆周运动的快慢程度，也可以用半径转过的角度 ϕ（图 2-16）跟所用时间 t 的比值

$$\omega=\frac{\phi}{t}$$

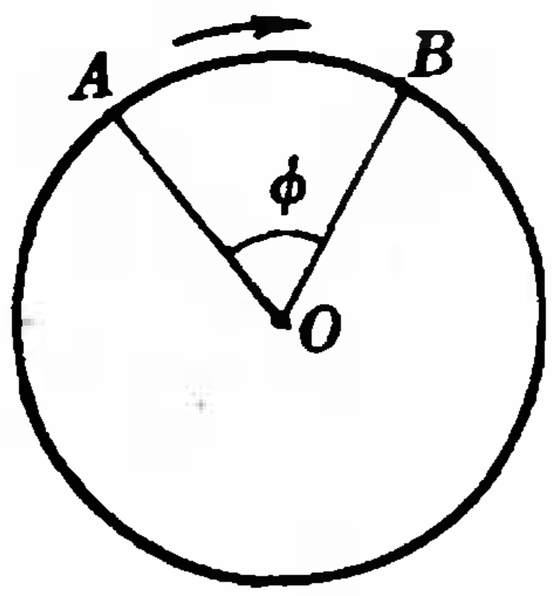


图 2-16

来表示，这个比值 ω 叫做匀速圆周运动的**角速度**. 匀速圆周运动就是角速度不变的圆周运动.

角速度的单位是由角度的单位和时间的单位决定的. 在国际单位制中，角度的单位用弧度，符号是 rad，时间的单位用秒，角速度的单位是“**弧度每秒**”，符号是 rad/s.

做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做**周期**. 匀速圆周运动的周期是恒定不变的.

练 习 九

(1) 画出沿曲线 $ABCDE$ 运动的物体在 A、B、C、D、E 各点的速度方向，指出哪点跟哪点的速度方向相同(图 2-17).

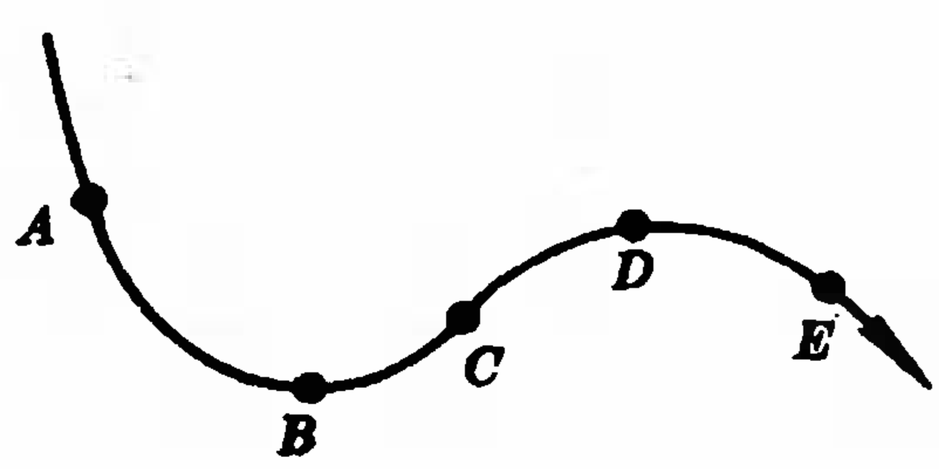


图 2-17

*(2) 判断下列说法的对错：在匀速圆周运动中

① 线速度不变；　② 线速度的方向不断改变；

③ 线速度大小不变；　④ 角速度不变.

*(3) 已知一物体做匀速圆周运动，其线速度的大小为 10 m/s，求 10 s 内转过的弧长.

*(4) 已知一物体做匀速圆周运动，周期为 10 s，求其角速度.

复 习 题

(1) 什么叫做参照物？在研究物体运动的时候为什么一定要选择参照物？

(2) 什么是平动？什么是转动？

(3) 在什么情况下可以把物体看做质点？在什么情况下不能把物体看做质点？

(4) 什么是位移？位移和路程有什么区别？在什么情况下位移的大小等于路程？

(5) 什么样的运动叫做匀速直线运动？什么叫匀速直线运动的速度？写出匀速直线运动的速度公式和位移公式.

(6) 什么样的运动叫做变速直线运动？什么叫变速直线运动的平均速度？写出平均速度的公式.

什么叫做瞬时速度？

(7) 什么样的运动叫做匀变速直线运动？什么叫匀变速直线运动的加速度？写出加速度的公式，说明在直线运动中什么情况下加速度为正，什么情况下加速度为负.

(8) 写出匀变速直线运动的位移公式和速度公式.

已知匀变速直线运动的初速度、末速度和加速度，怎样求位移？

在匀变速直线运动中，平均速度跟初速度、末速度有什么关系？

(9) 在通常计算中，地球上的自由落体加速度 g 有多大？

怎样求出自由落体在某一时刻的瞬时速度和下落距离？

(10)做曲线运动的物体在任一时刻的瞬时速度方向是什么？为什么说曲线运动是变速运动？

*(11)什么是匀速圆周运动？描述匀速圆周运动的快慢用哪两个物理量？它们的定义是什么？

习　题

(1) 一辆汽车从静止开始以 2 m/s^2 的加速度，匀加速地行驶 10 s. 求汽车在这 10 s 内的平均速度.

(2) 一辆汽车以 20 m/s 的速度匀速行驶，要求它急刹车时在 4 s 内必须停下来，问汽车的加速度的数值不得小于多少.

(3) 一辆汽车，原来匀速行驶，然后以 1.0 m/s^2 的加速度匀加速行驶，加速后经 12 s 前进了 190 m. 汽车开始加速时的速度是多大？

(4) 骑自行车的人以 5.0 m/s 的初速度匀减速地上一个斜坡，加速度的大小是 40 cm/s^2，斜坡长 30 m. 骑自行车的人通过斜坡要用多长时间？

(5) 一辆汽车，以 36 km/h 的速度匀速行驶 10 s. 然后又以 1.5 m/s^2 的加速度行驶 10 s. 汽车在这 20 s 内的位移是多大？平均速度是多大？

(6) 一个运动物体，前 5.0 s 做匀速直线运动，通过的位移是 25 cm，后 5.0 s 做匀加速直线运动，通过的位移是 150 cm. 求物体的加速度的大小.

(7) 一辆汽车从一座桥开往某地，先以 5.0 m/s 的速度匀速行驶了 5.0 min，接着以 0.25 m/s² 的加速度匀加速行驶了 20 s，路过一座塔. 汽车路过这座塔时的速度是多大？塔离桥多远？

(8) 以 10 m/s 的速度行驶的汽车，紧急刹车后加速度的大小是 6.0 m/s²，求刹车后 4.0 s 内的位移. 想一想答案是否合理，为什么？

(9) 子弹在射中墙壁时的速度是 400 m/s，射进墙壁的深度是 20 cm. 子弹在墙壁内的运动可以当作匀减速运动. 求子弹在墙壁内的运动时间和加速度.

(10) 已知一物体做匀加速运动，加速度为 a. 试证明在一段时间 t 内的平均速度等于该段时间中点 $\frac{t}{2}$ 时刻的瞬时速度.

提示：该段时间 t 内物体发生的位移 $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$，该段时间内的平均速度 $\bar{v}=\frac{s}{t}$.

(11) 一个物体从 45 m 高的地方自由落下. 在下落的最后 1 s 内的位移是多大？

第三章　牛顿运动定律

前一章我们学习的物体的运动知识属于力学中的运动学. 运动学只研究物体怎样运动，而不管它为什么那样运动. 对于从峭壁上落下的石块，运动学的研究可以使我们掌握石块下落的高度 h 和下落的时间 t 是什么关系，可以求出石块下落的加速度或某一时刻的速度. 但是运动学回答不了石块为什么是匀加速运动，而不是匀速运动. 要回答这类问题需要进一步研究运动和力的关系. 在力学中研究运动和力的关系的分科叫做动力学.

有了动力学的知识，就可以根据物体的受力情况，确定物体的运动状况；或者根据物体的运动状况，确定物体的受力情况. 这样，我们就能够创造条件来控制运动. 例如控制机器的运转、交通工具的速度和人造地球卫星的轨道等等，使物体的运动符合人们的要求.

动力学的奠基人是英国科学家牛顿 (1642～1727). 牛顿总结了 17 世纪以前人类关于力学的知识，并且进行了创造性的研究，提出了三条运动定律，这三条定律总称为牛顿运动定律，是整个动力学的基础. 这一章我们学习的就是牛顿运动定律.

一、牛顿第一定律

历史的回顾　在伽利略和牛顿以前，人们对生活经验缺乏科学的分析，认为力是维持物体运动所不可缺少的．用力推车，车子才前进，停止用力，车子就停下来．古希腊的哲学家亚里士多德（公元前 384～前 322）根据人们的传统观念提出：必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就要停下来．这种认识一直延续了 2 000 多年．直到 17 世纪，伽利略才根据实验指出，在水平面上运动的物体所以会停下来，是因为受到摩擦阻力的缘故．如果在一个光滑的水平面上，没有使物体加速或减速的原因，物体就会保持自己的速度不变，从而指出亚里士多德的认识是错误的．下面我们介绍伽利略想象的一个理想实验和他的推论．

如图 3-1 甲所示，把两个斜面对接起来，让静止的小球沿一个斜面滚下来，小球将滚上另一个斜面．如果没有摩擦，小球将上升到原来静止时的高度．他推论说，如果减小第二个斜面的倾角（图 3-1 乙），小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度，但是要通过更长的距离．继续减小第二个斜面的倾角，最后使它成为水平面（图 3-1 丙），小球不可能达到原来的高度，就要沿着水平面以恒定的速度持续运动下去．

伽利略的理想实验，以可靠的事实为基础，经过抽象思维，抓住主要因素，忽略了次要因素，从而更深刻地反映了自然规律．这种把可靠的事实和深刻的理论思维结合起来的

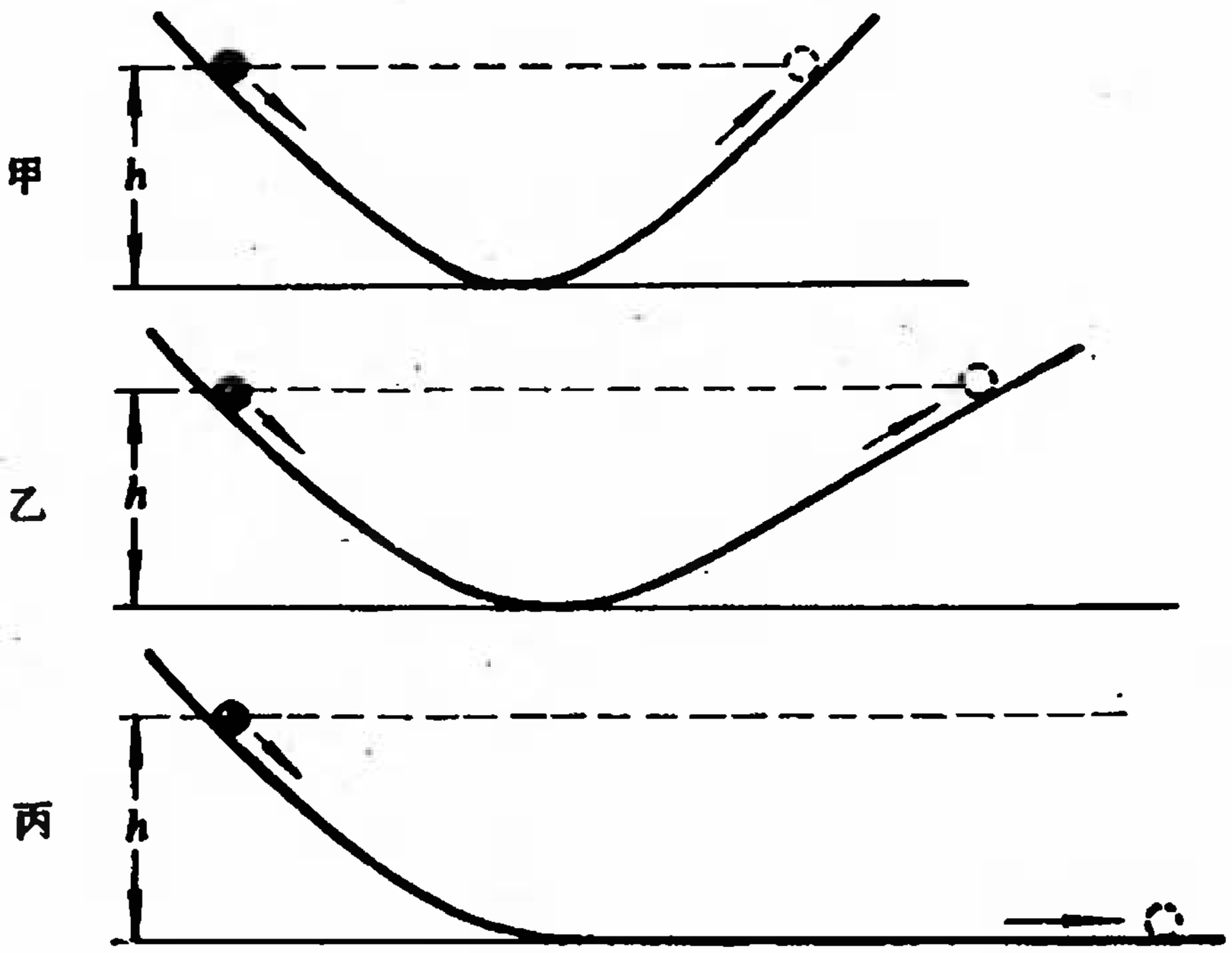


图　3-1

理想实验，是科学研究中的一种重要方法.

牛顿第一定律　牛顿在伽利略等人的研究基础上，并根据自己的研究，进一步得出下述结论：

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，直到有外力迫使它改变这种状态为止.

这就是牛顿第一定律. 牛律第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律，还告诉我们物体有保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质. 这种性质叫做**惯性**. 因此，牛顿第一定律又叫**惯性定律**.

当汽车突然开动的时候，汽车里的乘客会向后面倾倒(图 3-2 甲)，这是因为汽车已经开始前进，乘客的下半身随车前进了，而上半身由于惯性还要保持静止状态的缘故. 当汽车突然停止的时候，汽车里的乘客会向前面倾倒(图 3-2 乙)，



甲　汽车突然开动　　乙　汽车突然停止

图　3-2

这是因为汽车已经停止，乘客的下半身随车停止，而上半身由于惯性还要以原来速度前进的缘故. 一切物体都具有惯性. 惯性是物体的固有性质，物体的运动并不需要力来维持.

练　习　一

(1) 被踢出的冰块，在摩擦力可以忽略的冰面上匀速滑动，冰块受不受向前的作用力？

(2)一个球以 20 cm/s 的速度运动着，如果受到的外力等于零，5 s 后它的速度将是多大？

(3) 一列匀速行驶的火车，在车厢的水平桌面上放着一个小球. 当火车突然加速时，车厢里的人会看到小球运动吗？如果会看到，小球是向哪个方向动？当火车突然减速时，又会看到什么现象？

(4) 请回答下列问题：

①运动员冲到终点后，为什么不能马上停住，还要向前跑一段距离？

②在自行车紧急刹车后，轮子不转了，车子为什么还会

向前滑动？

③锤头松动的时候，为什么把锤子倒立，把锤柄末端向地上磕一磕，锤头就安牢了？

④地球从西向东转，为什么我们向上跳起来以后还落到原地，而不落到原地的西边？

(5) 请你判断下列说法的对错.

①只有静止或做匀速直线运动的物体才具有惯性；

②做变速运动的物体没有惯性；

③任何物体都有惯性.

二、运动状态的改变

一个物体，如果做匀速直线运动，它的速度不改变，我们就说物体的运动状态没有改变. 反之，如果一个物体的速度改变了，我们就说物体的运动状态改变了. 做匀加速直线运动的物体，速度由小变大，做匀减速直线运动的物体，速度由大变小，它们的速度改变了，运动状态也发生了改变. 运动状态不断改变的物体，总是有加速度的.

速度是既有大小又有方向的矢量，所以无论是速度的大小改变了，或者速度的方向改变了，或者两者同时都改变了，都可以说物体的运动状态改变了，也就是物体有了加速度.

从牛顿第一定律知道，如果物体没有受到外力作用，它的速度的大小和方向都保持不变，即物体的运动状态不变，没有加速度；如果物体的运动状态改变了，有了加速度，一定

有别的物体对它施加了作用.

列车出站时，由静止开始运动，并且速度不断增加，有了加速度，这个加速度是由于受到机车牵引力的作用而产生的. 列车进站时，速度不断减小，最后停下来，有了加速度，这个加速度是由于受到了阻力的作用而产生的. 可见，力是使物体产生加速度的原因.

一辆车，你用小力去推，它起动得慢，即加速度小；你用大力去推，它起动得快，即加速度大. 可见，同一个物体，受到的外力越大，产生的加速度也越大.

物体受到外力作用产生的加速度，不但跟外力有关，还跟物体本身的质量有关. 一辆空车和一辆装满货物的车，在相同的推力作用下，空车起动得快，即加速度大；装满货物的车起动得慢，即加速度小. 这是由于空车的质量小，装满货物的车质量大. 这说明，质量不同的物体运动状态改变的难易程度不同，或者说它们的惯性大小不同. 在外力相同的情况下，质量大的物体，运动状态难改变，惯性大；质量小的物体，运动状态容易改变，惯性小. 可见，质量是物体惯性大小的量度.

惯性的大小在实际工作中是经常要加以考虑的. 当我们要求物体的运动状态容易改变时，应该尽可能地减小物体的质量. 歼击机的质量要尽可能地小，战斗前还要抛掉副油箱(图 3-3)，就是为了减小它的惯性，提高战斗时的灵活性. 当我们要求物体运动状态不易改变时，应该尽可能地增大物体的质量. 电动抽水站的电动机和水泵都固定在很重的机座上，就是为了增大它们的惯性，以减小振动或避免因意外的碰撞

而移动位置.

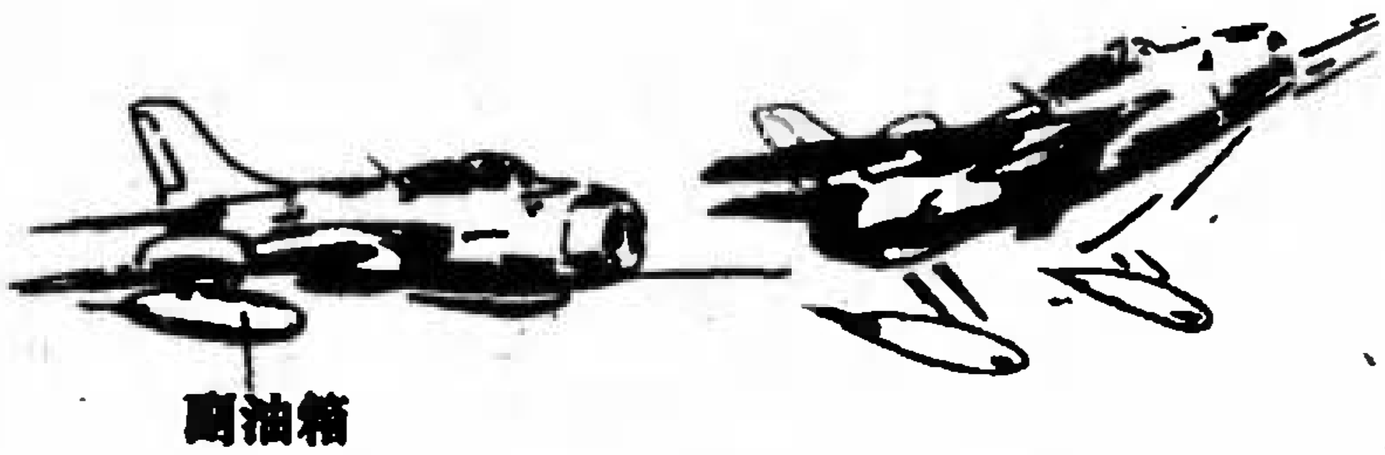


图 3-3

三、牛顿第二定律

通过上一节的学习我们已经看到，物体的加速度 a 既跟外力 F 有关，又跟物体本身的质量 m 有关. 为了研究这三个量之间的关系，可以先保持物体的质量 m 不变，研究加速度 a 跟外力 F 的关系，再保持外力 F 不变，研究加速度 a 跟物体的质量 m 的关系；然后把研究的结果综合起来，就可以得出 a、F、m 这三个量之间的关系.

加速度和力的关系 我们先来研究在质量一定的情况下，加速度和力存在着什么关系.

取两个质量相同的小车，放在光滑的平面上(图 3-4). 小车的一端拴上细绳，跨过定滑轮，下面挂着小盘，盘里分别放着数目不同的砝码. 小车的另一端也拴上绳子，并用夹子夹住. 打开夹子，小车在绳子的恒定拉力作用下做匀加速运动. 改变盘里所放砝码的数目，可以改变这个拉力的大小.

打开夹子，让两个质量相同的小车，在不同的拉力作用

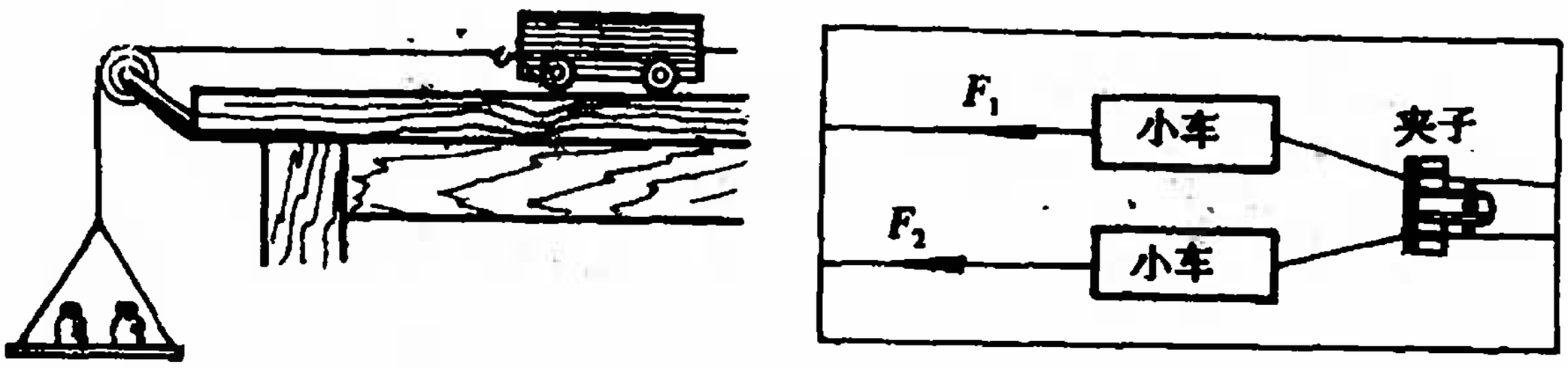


图 3-4　研究牛顿第二定律的实验装置

下，同时从静止开始做匀加速运动．经过一段时间以后，关上夹子，让两个小车同时停下来．我们看到，在打开和关闭夹子这段时间里，两个小车发生的位移不同，受到的拉力大的那个小车的位移大，根据公式 $s=\frac{1}{2}at^2$ 可以知道它的加速度大．精确的实验表明：对质量相同的物体来说，物体的加速度跟作用在它上面的力成正比．用数学式子表示就是

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{F_1}{F_2}.$$

或者

$$a\propto F.$$

加速度和质量的关系　现在来研究在相同的力作用下，加速度和质量存在着什么关系．

我们还用上面的实验装置来研究这个问题．这次在两个盘里放上相同数目的砝码，使两个小车所受的绳子的拉力相同，而在一个小车上加放砝码以增大它的质量．重做上面的实验，我们看到，在相同的时间里，质量小的那个小车的位移大，说明它的加速度大．精确的实验表明：在相同的力的作用下，加速度跟质量成反比．用数学式子表示就是

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{m_2}{m_1}$$

或者 $$a \propto \frac{1}{m}.$$

牛顿第二定律及其公式 根据上面的研究，我们对力、质量和加速度的关系得到结论：**物体的加速度跟作用力成正比，跟物体的质量成反比.** 这就是**牛顿第二定律.**

加速度和力都是矢量，它们都是有方向的. 牛顿第二定律不但确定了加速度和力的大小之间的关系，还确定了它们的方向之间的关系：加速度的方向跟引起这个加速度的力的方向相同.

牛顿第二定律也可以用数学式子来表示，这就是

$$a \propto \frac{F}{m}$$

或者 $$F \propto ma.$$

上式可改写成等式 $F=kma$. 式中的 k 是比例常数. 如果公式中的物理量选择合适的单位，可以使 $k=1$，从而使公式简化.

我们知道，在国际单位制中，力的单位是牛顿. 牛顿这个单位是根据牛顿第二定律来这样定义的：使质量是 1 千克的物体产生 1 米每二次方秒加速度的力，叫做 1 牛顿. 即

$$1\ \mathrm{N}=1\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}.$$

可见，如果都用国际单位制的单位，在上式中就可以使 $k=1$，上式简化成

$$F=ma.$$

这就是牛顿第二定律的公式.

上面讲的是物体受到一个力作用的情况. 物体受到几个力作用的时候，牛顿第二定律的公式也是正确的，不过这时 F 代表所受外力的合力. 牛顿第二定律的更一般的表述是：

物体的加速度跟所受的外力的合力成正比，跟物体的质量成反比，加速度的方向跟合外力的方向相同.

写成公式就是

$$F_{合}=ma.$$

从牛顿第二定律的公式我们可以看到：合外力恒定不变时，加速度恒定不变，物体就做匀变速运动；合外力随着时间改变的时候，加速度也会随着时间改变；合外力为零的时候，加速度为零，物体就处于静止状态或做匀速直线运动.

物体处于静止或做匀速直线运动的状态叫做**平衡状态**. 几个力共同作用的结果若使物体处于平衡状态，这种情形叫做**力的平衡**. 我们通常所看到的匀速直线运动状态和静止状态都是物体受到平衡力作用的结果.

〔例题〕质量是 2.0 kg 的物体，受到互成 90°角的两个力的作用，这两个力都是 14 N，求这个物体产生的加速度.

根据力的平行四边形定则求出合力，再根据牛顿第二定律就可以求出加速度.

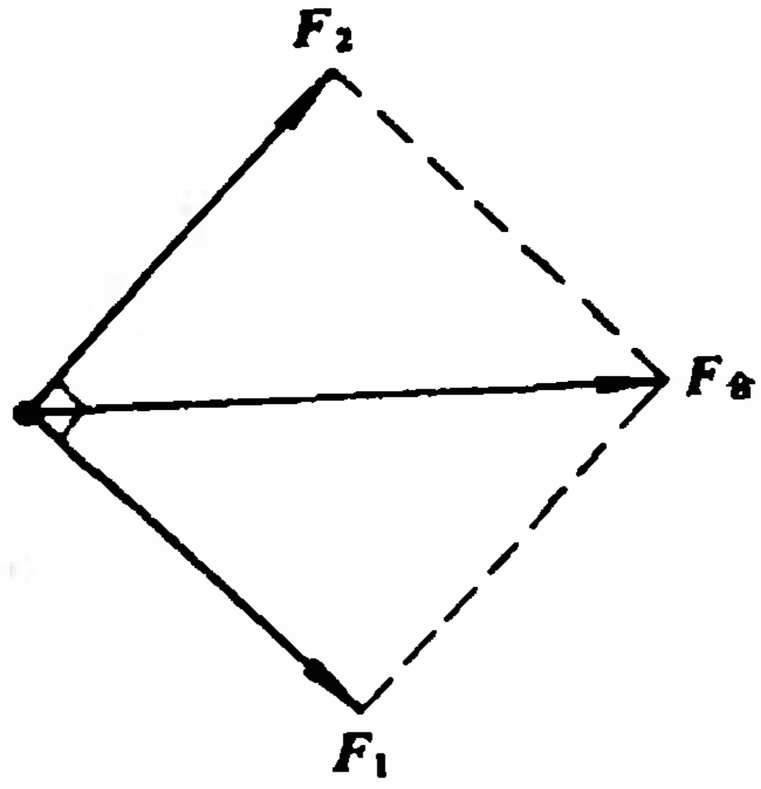


图 3-5

解：先求出合力．作 $F_1=F_2=14\ \mathrm{N}$ 的图示．根据平行四边形定则作图，画出表示合力 $F_{合}$ 的对角线，如图 3-5 所示．

根据直角三角形的知识可知

$$F_{合}=\sqrt{F_1^2+F_2^2}=\sqrt{(14\ \mathrm{N})^2+(14\ \mathrm{N})^2}=20\ \mathrm{N}.$$

根据牛顿第二定律 $F_{合}=ma$，合力产生的加速度

$$a=\frac{F_{合}}{m}=\frac{20\ \mathrm{N}}{2.0\ \mathrm{kg}}=\frac{20\ \mathrm{kg\cdot m/s^2}}{2.0\ \mathrm{kg}}=10\ \mathrm{m/s^2},$$

加速度的方向与合力的方向相同，与 F_1、F_2 的夹角都是 45°．

练　习　二

（1）一个物体受到 4 N 的力作用时，产生的加速度是 2 $\mathrm{m/s^2}$．要使它产生 3 $\mathrm{m/s^2}$ 的加速度，需要施加多大的力？

（2）一个铁块在 8 N 的外力作用下，产生的加速度是 4 $\mathrm{m/s^2}$．它在 12 N 的外力作用下，产生的加速度是多大？

（3）甲乙两个实验小车，在同样的外力作用下，甲车产生的加速度是 1.5 $\mathrm{m/s^2}$，乙车产生的加速度是 4.5 $\mathrm{m/s^2}$．甲车的质量 $m_甲$ 是乙车的质量 $m_乙$ 的几倍？

（4）一辆小汽车的质量是 $8.0\times10^2\ \mathrm{kg}$，所载乘客的质量是 $2.0\times10^2\ \mathrm{kg}$．用同样大小的牵引力，如果不载人时使小汽车产生的加速度是 1.5 $\mathrm{m/s^2}$，载人时产生的加速度是多大？（不考虑阻力）

（5）从牛顿第二定律知道，无论怎样小的力都可以使物体产生加速度，可是我们用力提一个很重的物体时，却提不动它．这跟牛顿第二定律有无矛盾？为什么？

(6) 下面的哪些说法不对？为什么不对？

①物体受到的合外力越大，加速度越大；

②物体受到的合外力越大，速度越大；

③物体的加速度越大，速度越大；

④物体在外力作用下做匀加速直线运动，当合外力逐渐减小时，物体的速度逐渐减小.

(7) 质量是 1.0 kg 的物体受到互成 120°角的两个力的作用，这两个力都是 10 N，这个物体产生的加速度是多大？

(8) 试证明：$g=9.8\ \mathrm{N/kg}=9.8\ \mathrm{m/s^2}$.

(9) 物体只受重力作用时，产生的加速度就是重力加速度. 北京地区的重力加速度 $g=9.801\ \mathrm{m/s^2}$，广州地区的重力加速度 $g=9.788\ \mathrm{m/s^2}$，试求质量为 1.000 kg 的物体，在北京和广州所受的重力各是多少牛.

(10) 试证明：放在地面上的物体受到的重力 G 与地面对它的支持力 N 大小相等.

四、动　　量

动量　我们都有这样的体验，一个身高体壮的大人从你身旁走过，不当心，碰了你一下，可能使你一趔趄，甚至摔倒. 但是，如果碰你的是个瘦小的小朋友，尽管他走得跟那个大人一样快，而趔趄甚至摔倒的可能不是你，却是他. 可见，当我们考虑运动物体的作用效果时，只考虑物体的运动速度是不够的，还必须把物体的质量考虑进去.

物理学里把运动物体的质量 m 和速度 v 的乘积 mv 叫做动量. 动量通常用字母 p 表示，即

$$p=mv.$$

在国际单位制中，m 的单位是千克，v 的单位是米每秒，所以动量 p 的单位是千克米每秒（kg·m/s).

动量是矢量，它的方向同速度的方向相同.

动量和牛顿第二定律 根据牛顿第二定律，物体在力的作用下产生加速度，使物体的速度发生改变，因而物体的动量也发生改变. 设质量是 m 的物体受到力 F 的作用，作用的时间是 t，在这个时间内物体的速度从 v_0 变到 v_t. 物体的加速度 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$，把加速度 a 代入牛顿第二定律的公式 $F=ma$ 中，就得到

$$F=\frac{mv_t-mv_0}{t}=\frac{p_t-p_0}{t}.$$

所以牛顿第二定律又可表述为：作用在物体上的合外力等于单位时间内物体动量的变化. 当初，牛顿就是用动量来表述牛顿第二定律的.

从牛顿第二定律的这个表示式可以知道，如果一个物体的动量的变化是一定的，那么，它受力作用的时间越短，这个力就越大，力作用的时间越长，这个力就越小. 利用这个道理可以解释为什么茶杯掉在石头上立即摔碎，掉在软的东西上不易摔碎. 掉在石头上，石头的作用力使茶杯的动量在很短时间内变为零，所以石头对茶杯的作用力很大，茶杯立即摔碎. 掉在软的东西上，软东西要发生明显的形变，这就使茶杯的动量在较长的时间内减小到零，所以软东西对茶杯

的作用力比较小，茶杯不易摔碎. 搬运玻璃等易碎物品时，在木箱里放些纸屑、刨花等物，可以减少搬运中的损坏，也是这个道理.

五、牛顿第三定律

物体之间的作用是相互的 想一想，如果你穿着布鞋，用脚尖猛力踢一下足球，会发生什么情况呢？假如你没有当心，将手掌压在图钉尖上，又会发生什么情况呢？脚对球的作用力会改变球的运动状态，使它飞向远处，但使你感受更深的恐怕是脚尖疼得不敢点地. 手掌对图钉的压力可能使图钉发生形变，或者移动位置，但使你难忘的恐怕是手被刺破，血流不止. 在这两种情况下，都是你对足球或图钉施加力的作用，但是在你对它们施力的同时，它们也对你施加力的作用，使你受到伤害. 可见，两个物体之间的力的作用是相互的. 我们还可以举出一些例子.

用手拉弹簧，手的肌肉发生紧张（形变），同时弹簧也发生形变，这时不但弹簧受到手的拉力，手也受到弹簧的拉力. 在平静的湖面上，在一只船上推另一只船，另一只船也要推前一只船，两只船将同时向相反方向运动（图 3-6）. 在水面上放两个软木塞，一个软木塞上放一个小磁铁，另一个软木塞上放一个小铁条（图 3-7），可以看到，由于小磁铁和小铁条相互吸引，两个软木塞相向运动起来.

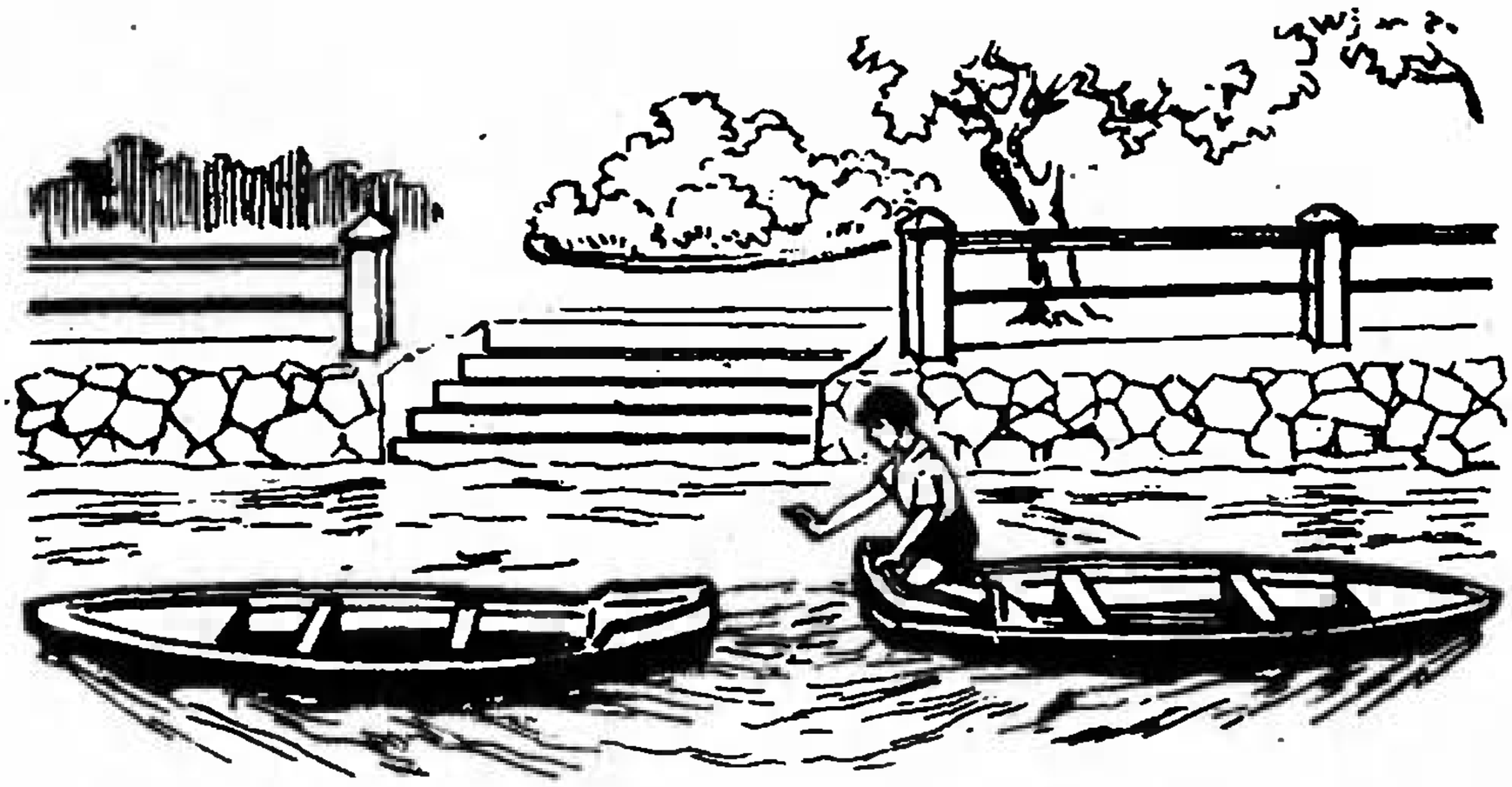


图　3-6

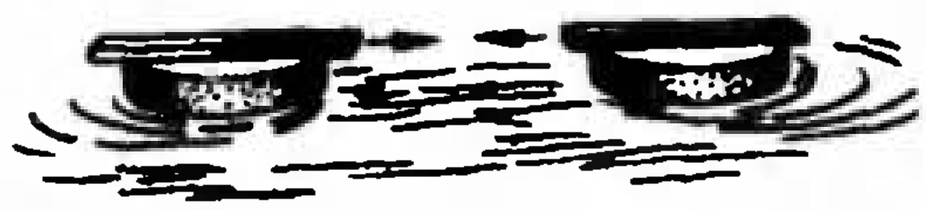


图　3-7

观察和实验表明，两个物体之间力的作用总是相互的. 这个物体对那个物体有力的作用时，那个物体也一定同时对这个物体有力的作用. 不存在这样的物体，它只对别的物体施加力，而不同时受到别的物体对它的作用力. 同样也不存在这样的物体，它只受到别的物体对它的作用力，而不同时对别的物体施加力.

两个物体间相互作用的这一对力，叫做**作用力**和**反作用力**. 我们可以把这一对力中的任何一个叫做作用力，另一个就叫做反作用力.

• **牛顿第三定律**　作用力和反作用力之间有什么样的关系呢？

把 A、B 两只弹簧秤联结在一起，用手拉弹簧秤 A（图 3-

8)，可以看到两个弹簧秤的指针同时移动. 这时，弹簧秤 A 以向右的力 F 拉弹簧秤 B，弹簧秤 B 的读数指出力 F 的大小；同时，弹簧秤 B 以向左的力 F' 拉弹簧秤 A，弹簧秤 A 的读数指出力 F' 的大小. 可以看到，两个弹簧秤的读数是相等的. 改变手拉弹簧秤的力，两个弹簧秤的读数也随着改变，但两个读数总是相等的. 这个实验表明，作用力和反作用力大小相等，方向相反.

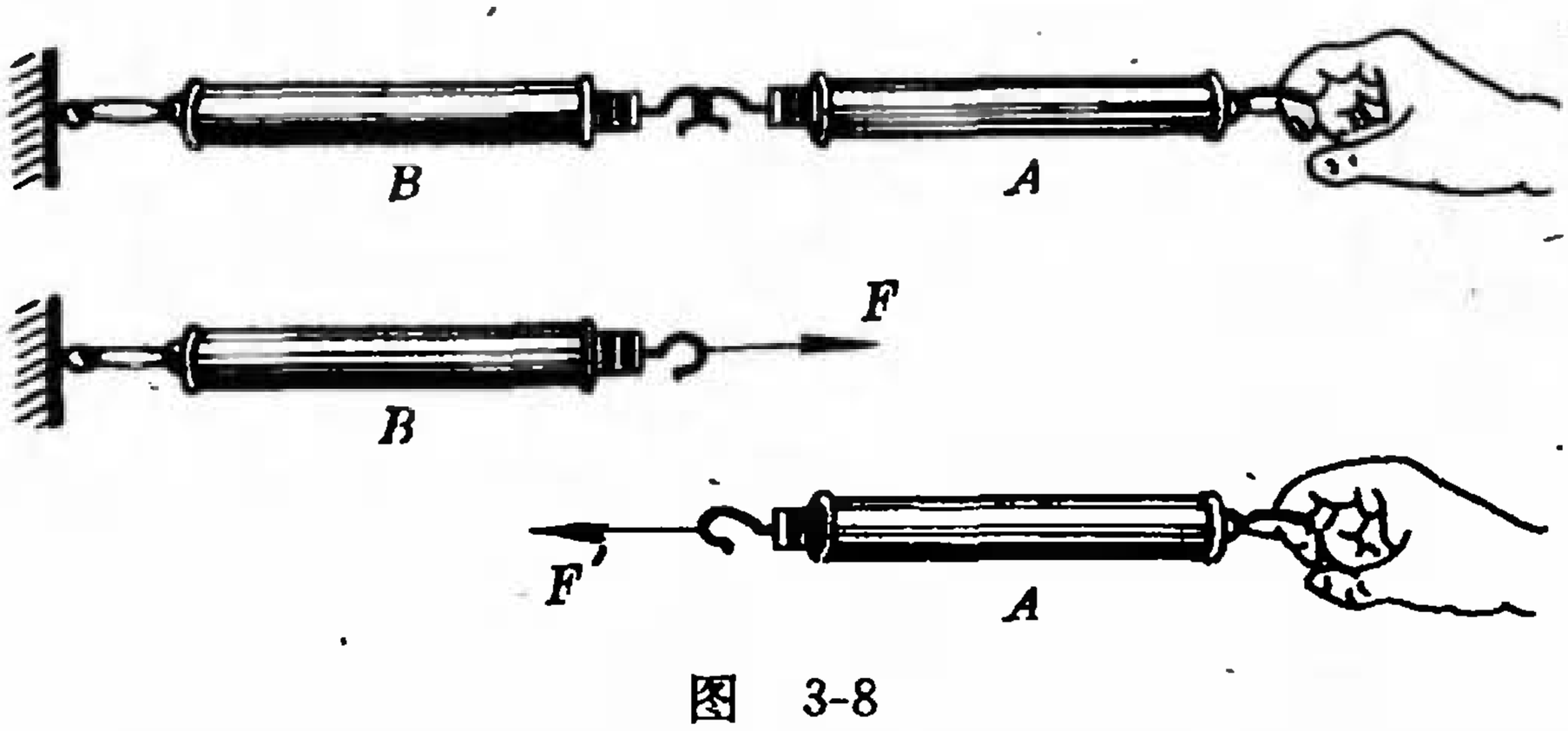


图 3-8

所有的实验都表明两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在一条直线上. 这就是牛顿第三定律.

牛顿第三定律在生活、生产和科学技术中应用很广泛. 人走路时用脚蹬地，脚对地面施加一个作用力，地面同时给脚一个反作用力，使人前进. 轮船的螺旋桨旋转时，螺旋桨向后推水，水同时给螺旋桨一个反作用力，推动轮船前进. 用来发射探测仪器、人造卫星或宇宙飞船的火箭（彩图 2），在燃料被点燃后喷出气体时，喷出的气体同时给火箭一个反作用力，推动火箭前进.

物体间的相互作用和二力平衡　我们已经学过二力平衡. 作用在同一物体上的两个力，如果大小相等、方向相反，并作用在同一直线上，这两个力对这一个物体的作用效果互相抵消，这个物体就保持原来的静止状态或匀速直线运动状态. 这种二力平衡情况跟我们现在讲的物体间的相互作用是不同的. 作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上，它们分别对这两个物体产生的作用效果不能互相抵消，所以作用力与反作用力之间根本不存在相互平衡的问题. 在分析物体受力情况时，切勿把两个平衡力同一对作用力和反作用力相混淆.

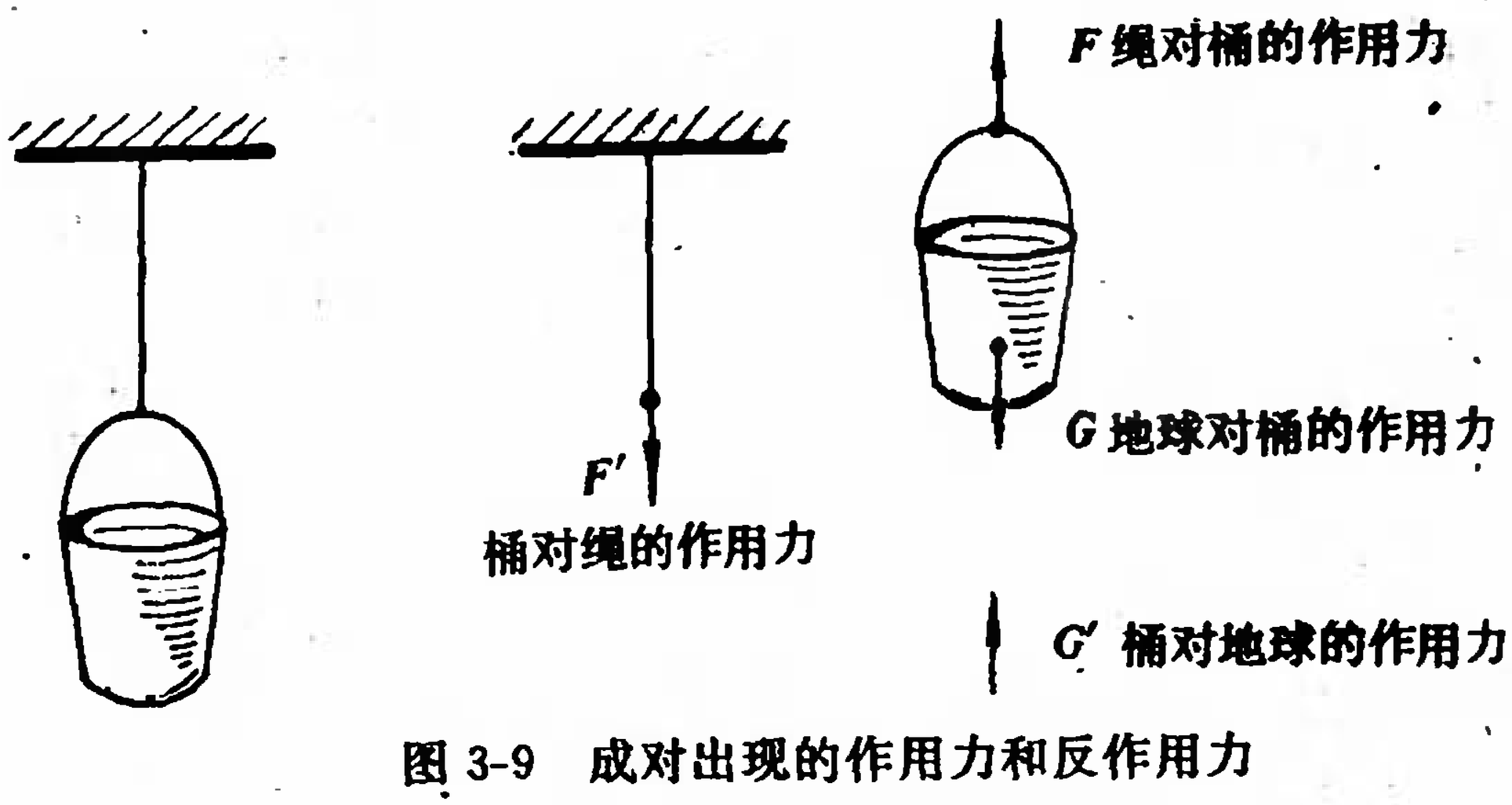


图 3-9　成对出现的作用力和反作用力

例如图 3-9 表示出了用绳子把桶悬挂在天花板上时的两对作用力和反作用力：G 和 G'、F 和 F'. 根据牛顿第三定律，其中每一对都是大小相等、方向相反、分别作用在不同的物体上. 在平衡情况下，G 和 F 也是大小相等、方向相反，但

它们不是一对作用力和反作用力，而是作用在同一物体上的两个平衡力．它们大小相等、方向相反的根据不是牛顿第三定律，而是第二定律：桶的加速度为零，合外力必为零，所以 $G=-F$.

练 习 三

(1) 有人说，“施力物体同时也一定是受力物体”，这句话正确吗？举例说明.

(2) 用牛顿第三定律判断下列说法是否正确：

①人走路时，只有地对脚的反作用力大于脚蹬地的作用力时，人才能往前进；

②物体 A 静止在物体 B 上，A 的质量是 B 的质量的 10 倍，所以 A 作用于 B 的力大于 B 作用于 A 的力；

③以卵击石，石头没损伤而鸡蛋破了，是因为鸡蛋对石头的作用力小于石头对鸡蛋的作用力..

(3) 在水平桌面上放一本书，试证明书对桌面的压力等于书受的重力.

(4) 跳高运动员从地上跳起，是由于地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力，还是由于运动员给地面的压力大于运动员受的重力？正确的解释该怎么说？

(5) 一个物体受到的重力为 G，当用力 F 提它但没有提动时，它对地面的压力是多大？

六、力学单位制

单位制 用公式 $v=\frac{s}{t}$ 来求速度的时候，如果位移用米作单位，时间用秒作单位，求出的速度的单位就是米每秒. 用公式 $F=ma$ 来求力的时候，如果质量用千克作单位，加速度用米每二次方秒作单位，求出的力的单位就是千克米每二次方秒，也就是牛.

可见物理公式在确定物理量的数量关系的同时，也确定了物理量的单位关系. 因此，我们可以选定几个物理量的单位作为**基本单位**，根据物理公式中其他物理量和这几个物理量的关系，推导出其他物理量的单位. 例如选定了位移的单位（米）和时间的单位（秒），利用公式 $v=\frac{s}{t}$ 可以推导出速度的单位(米每秒)，再利用公式 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 可以推导出加速度的单位（米每二次方秒），如果再选定了质量的单位（千克），利用公式 $F=ma$ 就可以推导出力的单位(千克米每二次方秒即牛). 这些推导出来的单位叫做**导出单位**. 基本单位和导出单位一起组成了**单位制**.

在力学中，由长度、质量和时间三个物理量的单位可以导出其余的物理量的单位. 这三个物理量的单位选定了，就组成了一种力学单位制. 在国际单位制中，取米（长度单位)、千克（质量单位)、秒（时间单位）作为基本单位，本书基本采用这种单位制.

在力学单位制中，除了国际单位制外，现在还有使用厘

米·克·秒制的. 这种单位制取厘米（长度单位）、克（质量单位）、秒（时间单位）作为基本单位. 在这种单位制中，速度的单位是厘米每秒，加速度的单位是厘米每二次方秒，力的单位叫做达因（符号是 dyn）. $1\ \text{dyn}=1\ \text{g}\cdot\text{cm/s}^2$.

单位制在物理计算中的作用 掌握单位制的知识对于物理计算是很重要的. 计算的时候，如果所有的已知量都用同一种单位制的单位来表示，那么，只要正确地应用物理公式，计算的结果就总是用这个单位制中的单位来表示的.

〔例题〕 一个原来静止的物体，质量是 7.0 kg，受到 14 N 的力的作用，求物体的加速度和 5.0 s 末的速度的大小.

在恒力作用下，物体做匀加速运动. 先用公式 $F=ma$ 求出 a，然后用公式 $v_t=at$ 求出 v_t.

解：由于 $m=7.0\ \text{kg}$，$F=14\ \text{N}$，$t=5.0\ \text{s}$.

所以物体的加速度

$$a=\frac{F}{m}=\frac{14\ \text{N}}{7.0\ \text{kg}}=\frac{14\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2}{7.0\ \text{kg}}=2.0\ \text{m/s}^2.$$

物体的末速度

$$v_t=at=2.0\ \text{m/s}^2\times5.0\ \text{s}=10\ \text{m/s}.$$

可以看到，题中的已知量都用国际单位制的单位来表示，得到的答案也是用国际单位制的单位来表示的，因此，解题时就没有必要在式子中一一写出各个物理量的单位，只要在式子末尾写出所求量的单位就可以了. 在上面的例题中，求 a 和 v_t 时可以这样写：

$$a=\frac{F}{m}=\frac{14}{7.0}\ \text{m/s}^2=2.0\ \text{m/s}^2,$$

$$v_t=at=2.0\times5.0\ \text{m/s}=10\ \text{m/s}.$$

七、应用牛顿运动定律解题（一）

应用牛顿运动定律解答的主要问题，可以分为两类：

1. 知道物体受到的全部作用力，应用牛顿第二定律求出加速度，如果再知道物体的初始条件，应用运动学公式就可以求出物体的运动情况——任意时刻的位置和速度，以及运动的轨迹.

这一类题目是运用已知的力学规律，做出明确的预见，它是物理学和技术上进行正确分析和设计的基础. 发射人造地球卫星到预定的轨道，加速带电粒子去轰击原子核，都属于这一类题目，它们显示了人们一旦掌握了客观规律能够获得多么辉煌的科学技术成就.

2. 知道物体的运动情况，求出物体的加速度，应用牛顿第二定律，推断或者求出物体的受力情况.

这一类题目，除了包括求出人们熟知的力的大小和方向，还包括探索性的运用，即根据观测到的运动去认识人们还不知道的、物体间相互作用的特点. 牛顿发现了万有引力定律，卢瑟福发现了原子内部有个原子核，都属于这类探索. 它们显示了人类认识客观世界的能力是多么强大.

但是，我们还刚刚学习牛顿第二定律，既不能用它进行辉煌的设计，也不能用它去探索未知世界，而只能用它解答一些简单的题目. 这些题目简单、平凡，甚至初看起来是无关紧要的，但是其中包含的分析、解决问题的方法非常重要，很多复杂的、实际的、尖端的题目的解决，也是在这些方法

的基础上发展起来的. 所以希望同学们着眼于分析、解决问题的方法，努力把它掌握好.

〔例题 1〕 一个静止在水平面上的物体，质量是 2.0 kg，在水平方向受到 4.4 N 的拉力，物体跟平面的滑动摩擦力是 2.2 N. 求物体 4.0 s 末的速度和 4.0 s 内发生的位移.

这个题目就是根据已知的受力情况来求物体的运动情况，首先要分析清楚物体的受力情况.

图 3-10 是物体受力的示意图，物体受到四个力的作用：水平方向的拉力 F 和滑动摩擦力 f，竖直方向的重力 G 和平面的支持力 N. 物体在竖直方向上没有加速度，G 和 N 彼此平衡，求合力时可以不考虑它们，所以合外力 $F_{合}$ 就是水平方向上的 F 与 f 的合力，即 $F_{合}=F-f$，方向与拉力 F 的方向相同.

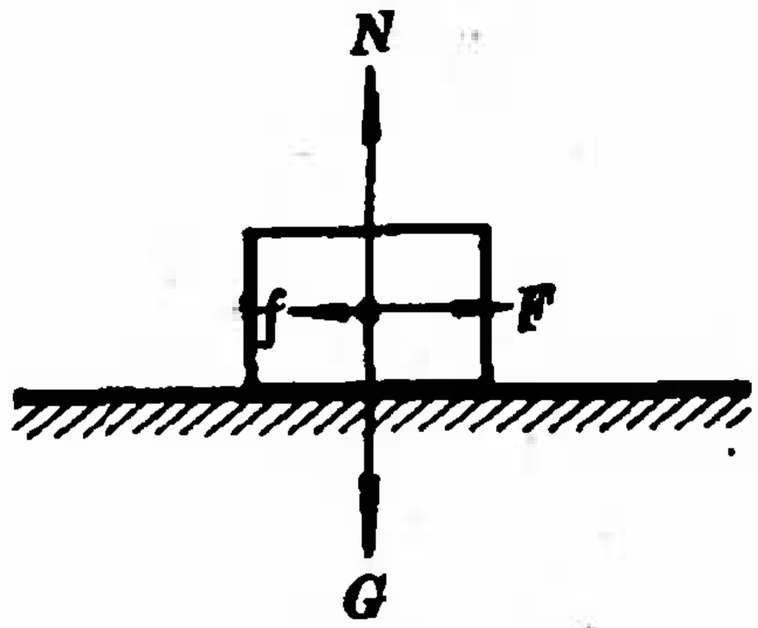


图 3-10

然后，根据牛顿第二定律 $F_{合}=ma$，可以求出加速度 a.

最后，根据物体的初速度为零以及在合外力作用下有加速度，可以知道物体是做初速度为零的匀加速运动，利用 $v_t=at$ 和 $s=\frac{1}{2}at^2$，就可以求出 4.0 s 末的速度和4.0 s 内的位移.

解：由于 $F=4.4\ \mathrm{N}$，$f=2.2\ \mathrm{N}$，$m=2.0\ \mathrm{kg}$，$t=4.0\ \mathrm{s}$.

而 $F_{合}=F-f$，$F_{合}=ma$，可以得到

$$a=\frac{F-f}{m}=\frac{4.4-2.2}{2.0}\ \mathrm{m/s^2}=1.1\ \mathrm{m/s^2},$$

所以，物体 4.0 s 末的速度

$$v_t = at = 1.1 \times 4.0 \text{ m/s} = 4.4 \text{ m/s},$$

物体在 4.0 s 内发生的位移

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 1.1 \times 4.0^2 \text{ m} = 8.8 \text{ m}.$$

〔例题 2〕一辆质量为 1.0×10^3 kg 的小汽车正在以 10 m/s的速度行驶. 现在让它在 12.5 m 的距离内匀减速地停下来，求所需的阻力.

这个题目是根据运动情况求物体所受的力.

汽车所受的重力和地面对它的支持力可以不加考虑. 汽车在阻力 F 的作用下做匀减速运动（图 3-11），它的加速度可以利用公式 $a = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2s}$ 求出. 然后根据牛顿第二定律 $F = ma$ 就可以求出阻力 F.

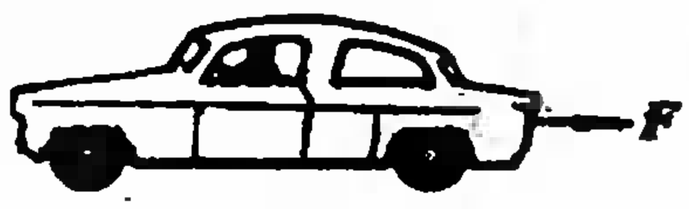


图 3-11

解：由于 $v_0 = 10$ m/s，$s = 12.5$ m，$v_t = 0$，可求出

$$a = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2s} = -\frac{v_0^2}{2s} = -\frac{100}{25} \text{ m/s}^2 = -4 \text{ m/s}^2.$$

再由 $m = 1.0 \times 10^3$ kg 和 $a = -4$ m/s^2 求出

$$F = ma = 1.0 \times 10^3 \times (-4) \text{ N} = -4.0 \times 10^3 \text{ N}.$$

F 是负值，表示力的方向跟汽车的速度方向相反.

答：所需的阻力是 4.0×10^3 N，方向跟汽车的速度方向相反.

练 习 四

(1) 一个质量是 100 g 的运动物体，初速度是 1.0 m/s，受到的力是 2.0 N，力的方向跟速度方向相同，求 3.0 s 末的速度.

(2) 放在水平桌面上的静止木块，质量是 0.1 kg. 在水平方向受到 0.06 N 的拉力，木块和桌面间的滑动摩擦力是 0.02 N. 求木块 1 s 内发生的位移.

(3) 一辆 3.0 t 的汽车以 10 m/s 的速度前进，要使它在 30 s 内匀减速地停止，要用多大的阻力？

(4) 一辆速度为 4.0 m/s 的自行车，在水平公路上匀减速地滑行 40 m 然后停止. 如果自行车和人的总质量是 100 kg，自行车受到的阻力是多大？

(5) 一辆汽车的质量是 1.0×10^3 kg，行驶速度是 15 m/s，紧急刹车时受到的阻力是 6.0×10^3 N，求刹车后 5.0 s 内的位移. 想一想答案是否合理.

小实验

请你根据练习四第 (4) 题，设计一个测自行车所受阻力的方案. 并用这个方案估测一下你自己或你的同学在公路上骑自行车时受到的阻力.

*八、应用牛顿运动定律解题（二）

从前一节的例题我们看到，运用牛顿运动定律解题，首先要分析清楚物体的受力情况和运动情况，确定物体所受的合外力或加速度，然后用牛顿第二定律和运动学公式，即可求得问题的解答．这里，正确分析物体受力情况和运动情况是解题的关键．

题目有难有易，有繁有简，但解题的基本思路是相同的．下面的例题比较难些，但只要我们掌握了解题的基本思路，学会具体问题具体分析，也不难求解．

〔例题 1〕一只装有工件的木箱，质量 $m=40$ kg．木箱与水平地面的动摩擦因数 $\mu=0.30$．现以 200 N 的斜向右下方的力 F 推木箱，推力的方向与水平面成 $\theta=30°$ 角．求：(1) 木箱的加速度；(2) 经过半秒木箱的速度．

这个题目是根据已知的受力情况求运动情况．首先要进行力的分析．木箱受四个力的作用：重力 $G=mg$，方向竖直向下；地面的支持力 N（注意：$N\neq G$），方向竖直向上；斜向右下方的推力 F，方向与水平面成 θ 角；滑动摩擦力 $f=\mu N$，方向与木箱运动方向相反．受力图如图 3-12 所示．求出合外力 $F_{合}$，根据牛顿第二定律即可求得加速度 $a=\frac{F_{合}}{m}$．再根据运动学公式 $v=at$ 即可求得速度．

为了求合力，可以先将力 F 沿水平和竖直两个方向分解，得 $F_1=F\cos\theta$ 和 $F_2=F\sin\theta$．然后再求合力，这样做比

较方便.

解：木箱在竖直方向没有加速度，在竖直方向的合外力为零，即 $N-F_2-G=0$. 由此可得

$$N=F_2+G=F\sin\theta+mg.$$

水平方向的合力即为木箱所受的合外力 $F_{合}$：

$$F_{合}=F_1-f=F_1-\mu N$$

$$=F\cos\theta-\mu\ (F\sin\theta+mg).$$

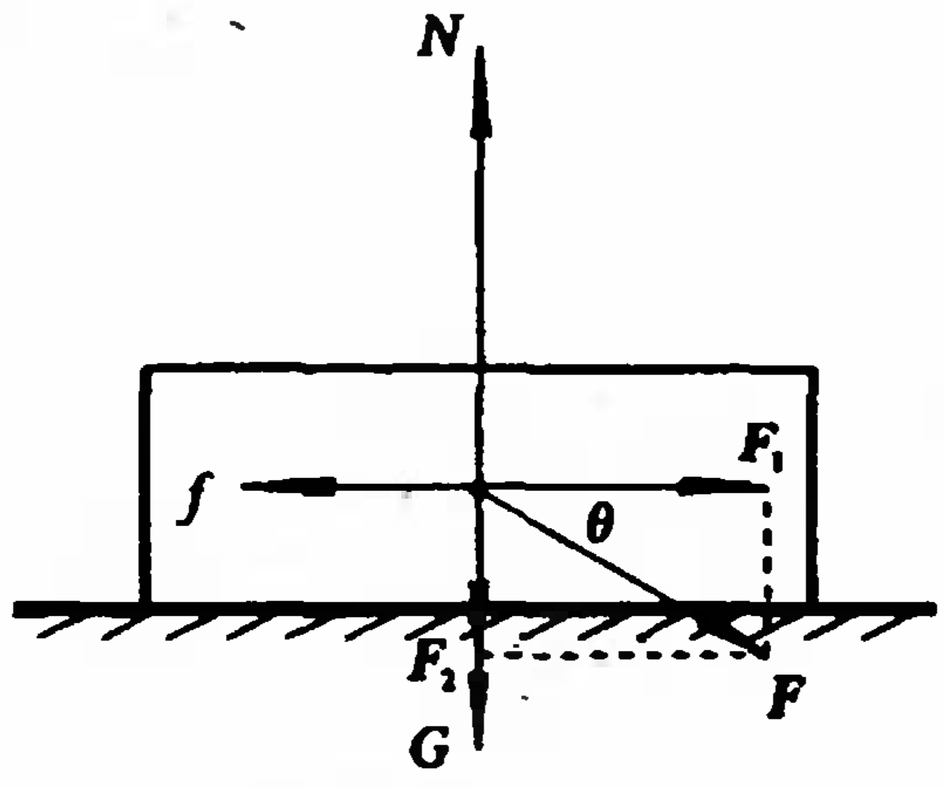


图 3-12

代入数值得

$$F_{合}=200\times0.866\ \text{N}-0.30\times\ (200\times0.5+40\times9.8)\ \text{N}$$

$$=25.6\ \text{N}.$$

木箱的加速度

$$a=\frac{F_{合}}{m}=\frac{25.6}{40}\ \text{m/s}^2=0.64\ \text{m/s}^2.$$

木箱经半秒的速度

$$v=at=0.64\times0.5\ \text{m/s}=0.32\ \text{m/s}.$$

$F_{合}$、a、v 的方向都是水平向右的.

〔例题 2〕一台起重机以 $a=0.50\ \text{m/s}^2$ 的加速度匀加速起吊一箱货物，货物的质量 $m=9.0\times10^2\ \text{kg}$. 那么，货物对起重机钢丝绳的拉力是多大？

这个题目是根据运动情况求力. 货物受两个力的作用：重力 G 和钢丝绳的拉力 T（图 3-13）. 根据牛顿第二定律可以求

出 T. 但题目要求求出货物对钢丝绳的拉力 T'. 根据牛顿第三定律知道，货物对钢丝绳的拉力 T' 和钢丝绳对货物的拉力 T 是一对作用力和反作用力，所以，只要求出 T 的大小，就可以知道 T' 的大小.

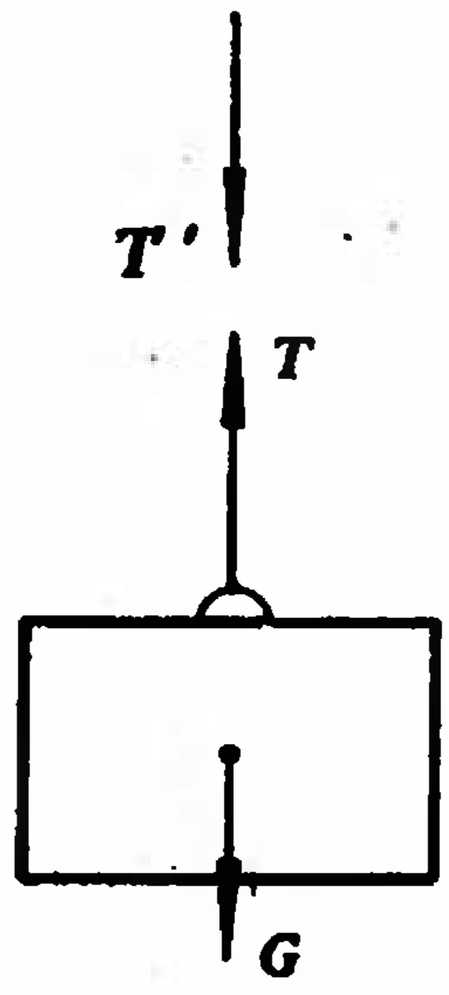


图 3-13

解：货物在 G 和 T 的合力作用下，以加速度 $a=0.50\ \mathrm{m/s^2}$ 竖直向上运动. 根据牛顿第二定律 $T-G=ma$，可得

$$\begin{aligned} T &= G+ma=m\ (g+a) \\ &= 9.0\times10^2\ (9.8+0.50)\ \mathrm{N} \\ &= 9.3\times10^3\ \mathrm{N}. \end{aligned}$$

根据牛顿第三定律，货物对钢丝绳的拉力 T' 的大小也是 $9.3\times10^3\ \mathrm{N}$. 注意它比货物受到的重力要大.

利用起重机卸货，使货物加速下降时，货物对起重机钢丝绳的拉力比货物受到的重力要小. 这一点，同学们可以自己分析一下.

复 习 题

(1) 亚里士多德对力和运动的关系是怎样认识的？他的观点有什么错误？

(2) 牛顿第一定律的内容是什么？

(3) 学习了牛顿第一定律和惯性之后，你对力的概念有什么进一步的认识？物体运动状态的改变跟什么有关？

为什么说质量是物体惯性的量度？

(4) 牛顿第二定律的内容是什么？写出它的公式.

什么是平衡状态？什么是平衡力？

(5) 什么叫动量？牛顿第二定律的动量表述是什么？

(6) 牛顿第三定律的内容是什么？作用力和反作用力为什么不会相互平衡？

(7) 单位制在物理计算中的作用是什么？

(8) 应用牛顿运动定律能解答哪两类问题？解题的基本思路是什么？

习　题

(1)5.0×10^{-4} kg 的雨滴，在无风的天气在空气中竖直落下，由于受到空气阻力，最后它达到一个恒定速度. 达到此恒定速度时雨滴受到的空气阻力是多大？

(2) 一个质量是 20 kg 的物体，受到两个成 90°角的力的作用，由静止开始运动. 这两个力都是 10 N. 求 3.0 s 内发生的位移.

(3) 地面上质量是 1.0 kg 的石块受到的重力是多大？重力的反作用力多大？地球在这个反作用力作用下，将以多大的加速度向石块运动？(地球的质量是 6.0×10^{24} kg) 如果地球以这样大小的加速度开始运动，需要多长时间位移才能达到 1.0 cm？

(4) 汽车满载时总质量是 4.0×10^3 kg，牵引力是 4.8×10^3 N. 从静止开始运动，经过 10 s 前进了 40 m. 求汽车受到的阻力.

(5) 用弹簧秤水平地拉着一个物体在水平面上做匀速运动，弹簧秤的读数是 0.40 N. 然后用弹簧秤拉着这个物体在这个水平面上做匀加速运动，测得加速度是 0.85 m/s^2，弹簧秤的读数是 2.1 N. 这个物体的质量是多大?

(6) 机车的牵引力是 2.1×10^5 N，这个牵引力使原来静止的列车在 3.0 s 后达到 0.30 m/s 的速度. 如果机车的牵引力增大到 2.8×10^5 N，要达到同样大的速度，需要多长时间? 列车所受的阻力为 5.0×10^4 N.

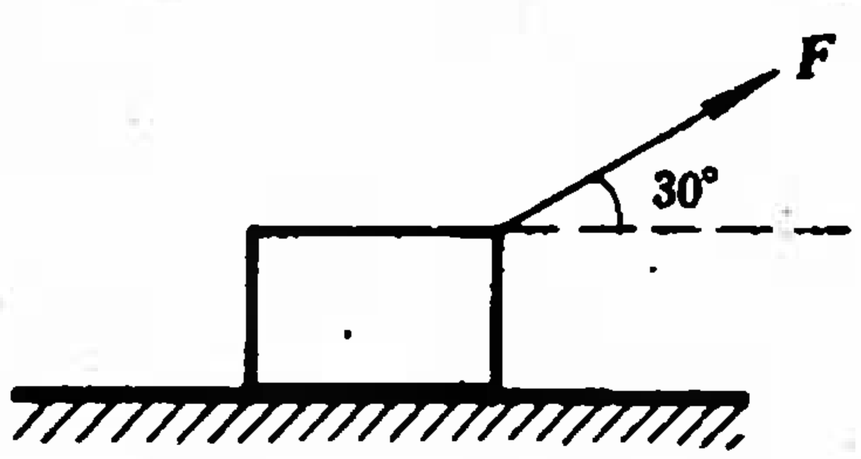


图 3-14

*(7) 把一个重 500 N 的木箱放在水平地板上，木箱和地板间的动摩擦因数 $\mu=0.20$. 如图 3-14 所示，用一个与水平面成 30°角斜向上方的力 F 拉这个木箱，使木箱在水平地板上做匀速直线运动，求拉力 F. (空气阻力可忽略不计)

*(8) 一台起重机的钢丝绳可承受 1.4×10^4 N 的拉力，现用它来吊重 1.0×10^4 N 的货物. 若使货物以 1.0 m/s^2 的加速度上升，钢丝绳是否会断裂?

第四章　机械能

一、功

功　我们在初中已经学过功的初步知识. 一个物体受到力的作用，如果在力的方向上发生一段位移，我们就说这个力对物体做了功. 起重机提起货物的时候，货物受到起重机钢绳的拉力作用发生一段位移，钢绳的拉力对货物做了功. 机车牵引列车前进，列车受到机车的牵引力作用发生位移，牵引力对列车做了功.

如果物体受到力的作用，而没有在受力的方向上发生位移，作用力对物体就没有做功. 一个人举着一个物体不动，他虽然对这个物体作用了一个向上的支持力，这个支持力对物体并没有做功. 人用一个向前的推力推一个笨重的物体而没有推动，这个推力也没有对物体做功. 人在水平面上推车前进时重力并没有对车做功，因为重力的方向是竖直向下的，车虽然发生了位移，但在重力的方向上却没有位移. 在物理学中，力和在力的方向上发生的位移，是做功的两个不可缺少的因素.

功的公式　做功多少是由力的大小和在力的方向上发生

的位移的大小确定的．力越大，位移越大，做的功就越多．我们在初中学过，如果力的方向跟物体运动的方向相同（图 4-1），功就等于力的大小和位移大小的乘积．用 F 表示力的大小，用 s 表示位移的大小，用 W 表示力所做的功，那么

$$W=Fs.$$

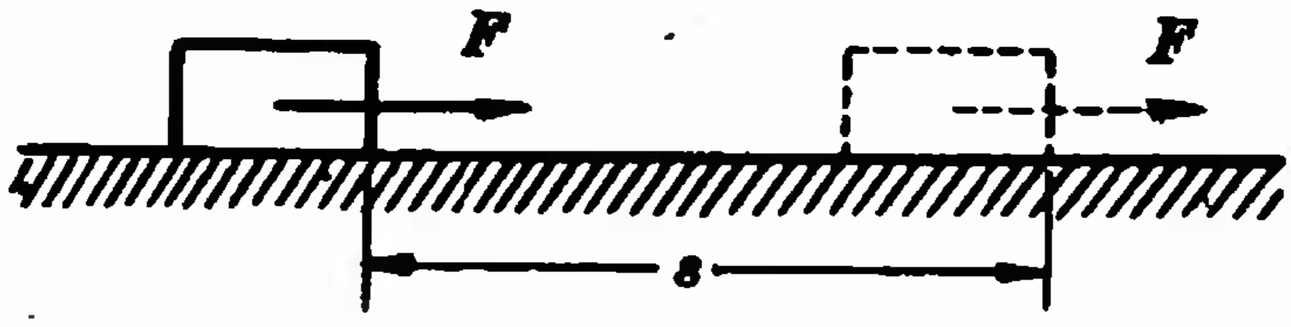


图　4-1

功是由力的大小和位移的大小确定 的，它没有方向，是一个标量．在国际单位制中，功的单位是**焦耳**，简称**焦**，符号是**J**．1 J 就是 1 N 的力使物体在力的方向上发生 1 m 位移所做的功．

$$1\ \mathrm{J}=1\ \mathrm{N}\times 1\ \mathrm{m}=1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}.$$

但是，物体运动的方向并不总是跟力的方向相同．当力的方向跟运动方向成某一角度 α 时（图 4-2），怎样来计算这个力所做的功呢？我们可以把力 F 分解成两个分力：跟位移

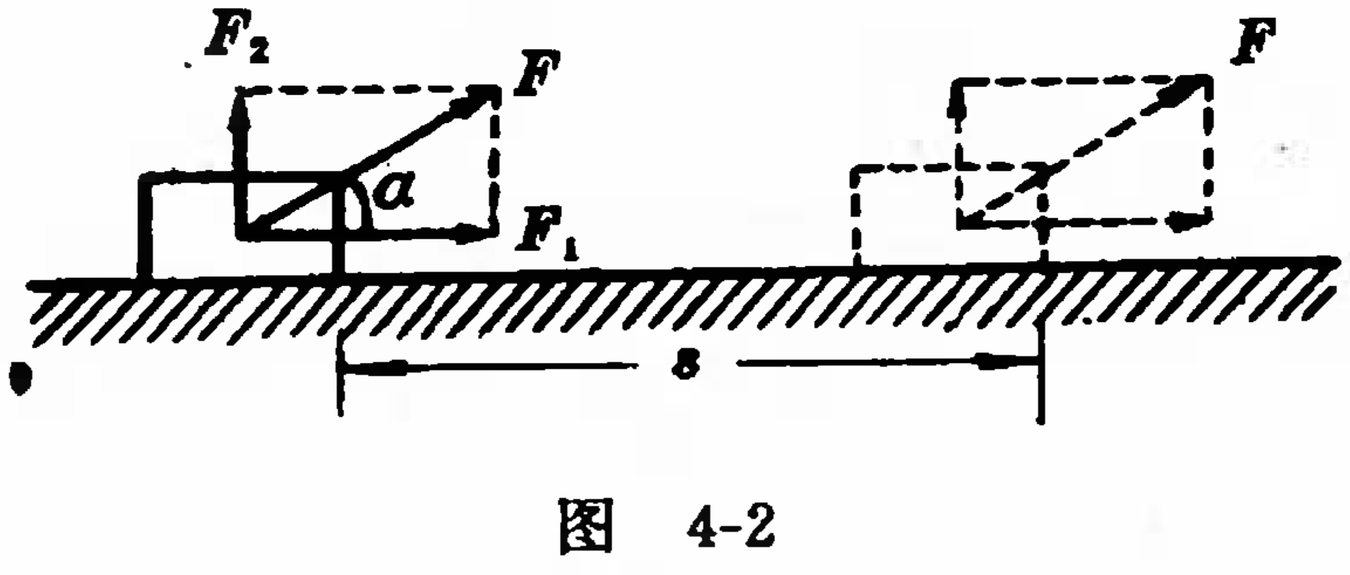


图　4-2

方向一致的分力 F_1，跟位移方向垂直的分力 F_2. 设物体在力 F 作用下发生的位移是 s，力 F_1 所做的功等于 F_1s. 力 F_2 的方向跟位移方向垂直，在 F_2 的方向上没有发生位移，力 F_2 所做的功等于零. 因此，力 F 对物体所做的功就等于 F_1s，而 $F_1=F\cos\alpha$，所以

$$W=Fs\cos\alpha.$$

这就是说；**力对物体所做的功，等于力的大小、位移的大小、力和位移的夹角的余弦三者的乘积.**

这个公式是计算功的一般公式. 当 $\alpha=0°$时，力与位移的方向相同，$\cos\alpha=1$，$W=Fs$. 当 $\alpha=90°$时，力的方向与位移方向垂直，$\cos\alpha=0$，$W=0$，力不做功.

如果力的方向与位移的方向相反，即 $\alpha=180°$时，$\cos\alpha=-1$，$W<0$，这时，力对物体做负功. 机车在摩擦力作用下行驶，摩擦力的方向与机车位移的方向相反，摩擦力对机车做负功. 向上抛出的物体，在竖直上升的时候，重力的方向与物体运动方向相反，重力对物体做负功. 一般说来，当力与位移方向的夹角大于 90°，即 $90°<\alpha\leqslant180°$时，都有 $\cos\alpha<0$，力对物体所做的功都是负功.

一个力对物体做了负功，是因为这个力阻碍物体的运动，成为物体运动的阻力. 在这种情况下，我们也常常说成是物体克服这个力做了功（取绝对值）. 所以，摩擦力对前进中的机车做负功，也可以说成是机车克服摩擦力做了功. 向上抛出的物体在向上运动时，重力对物体做负功，也可以说成是物体克服重力做了功.

〔例题〕 一个人用与水平方向成 $\alpha=45°$角的力 $F=20$ N

推一个箱子，把箱子在水平方向上移动了 $s=10$ m 远，如图 4-3 所示．求推力所做的功．

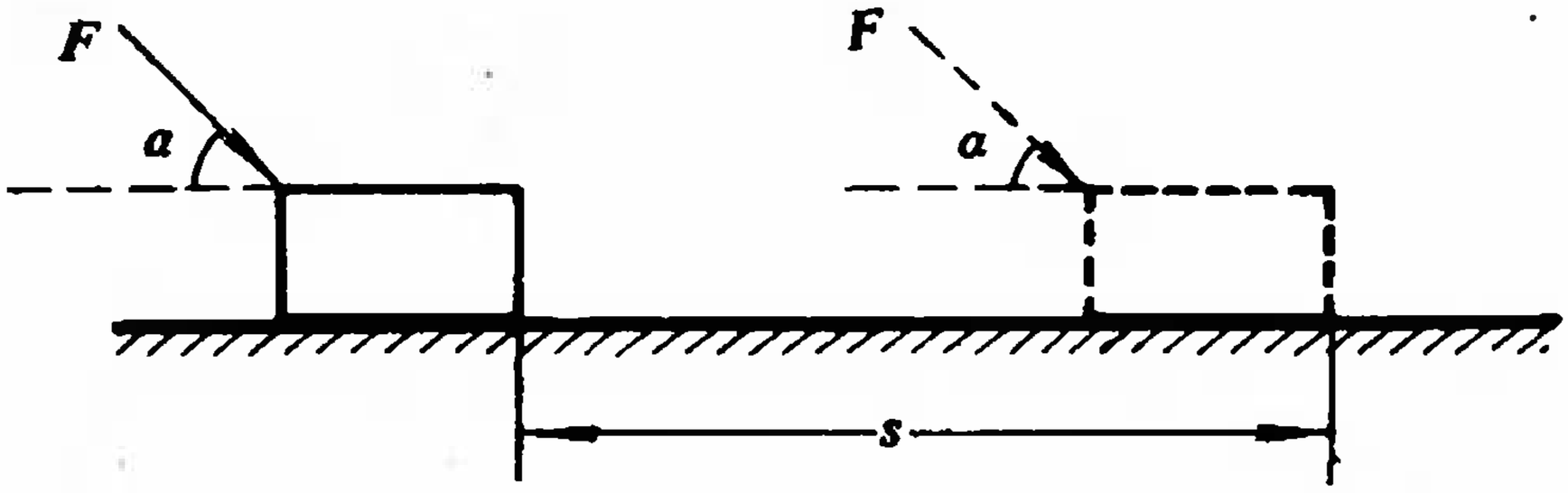


图 4-3

此题可以直接应用功的公式计算推力所做的功．

解：因为功 $W=Fs\cos\alpha$，所以

$$W=Fs\cos 45°=20\times10\times0.71\ \text{J}=1.4\times10^2\ \text{J}.$$

从推导功的公式的过程可以知道，力 F 所做的功 W 等于力 F 沿位移 s 方向的分力 $F_1=F\cos\alpha$ 所做的功．因此，先求出分力 $F_1=F\cos 45°=20\times0.71\ \text{N}=14\ \text{N}$，再乘以位移 s，即可求出力 F 所做的功 $W=F_1s=14\times10\ \text{J}=1.4\times10^2\ \text{J}$．在计算功时，有时这样考虑比较方便．

练　习　一

(1) 起重机的钢绳上挂着重物，当重物静止时，钢绳的拉力做不做功？

(2) 小球在水平桌面上滚动．桌面对球的支持力做不做功？重力做不做功？

(3) 用起重机把重物从地面匀速地提到 5.5 m 高的地方，重物受的重力是 2.0×10^4 N，钢绳的拉力做了多少功？

(4) 用 400 N 的力在水平面上拉车行走 50 m. 如果拉力与水平方向的夹角是 30°，拉力做了多少功？

二、功　率

不同物体做相同的功，所用的时间往往不同，也就是说，做功的快慢并不相同. 一台起重机能在 1 分钟内把 1 吨的货物提到预定的高度，而另一台起重机只用 30 秒就可 以做相同的功，第二台起重机比第一台做功快一倍.

在物理学上，做功的快慢用功率来表示. 功跟完成这些功所用时间的比值，叫做功率. 如果用 W 表示功，t 表示完成这些功所用的时间，P 表示功率，那么

$$P=\frac{W}{t}.$$

在国际单位制中，功率的单位是瓦特，简称瓦，符号是 W. 1 W＝1 J/s. 瓦这个单位比较小，技术上常用千瓦做功率的单位①.

$$1\ \text{kW}=1\ 000\ \text{W}.$$

把 $W=Fs$ 代入功率的公式可得 $P=\frac{Fs}{t}$，由于 $\frac{s}{t}=v$，所以

---

① 功率的单位，在实际中还会见到“马力”. 1 马力＝735 W. 马力不是我国法定计量单位，不赞成使用它.

$$P=Fv.$$

也就是说，功率等于力和物体运动速度的乘积. 我们在上楼的时候，慢走和快跑要用同样大的力（都等于我们的体重），但是快跑比慢走的速度大，因此，跑上楼比走上楼的功率大.

从公式 $P=Fv$ 还可以看出，汽车、火车等交通工具，当发动机的功率一定时，牵引力与运动速度成反比，即要增大牵引力就要减小速度. 所以，汽车上坡的时候，司机必须用换挡的办法减小速度才能得到较大的牵引力.

〔例题〕 一艘轮船以最大速度航行时，所受的阻力为 1.2×10^7 N，发动机的输出功率等于它的额定功率 1.7×10^5 kW，轮船的最大航行速度是多少千米每时?

每个发动机都有一个额定功率，额定功率是发动机正常工作时的最大功率. 发动机工作时实际的输出功率可以小于额定功率，但不能长时间超过额定功率. 本题的意思是发动机在额定功率下工作.

轮船在水平方向受到两个力：牵引力 F 和阻力 f. 阻力随船速的增大而增大. 设发动机输出功率为 P，轮船行驶速度为 v，那么 $P=Fv$. 轮船刚开动时行驶速度较小，牵引力较大. 因行驶速度较小，阻力也较小，这时 $F>f$，轮船加速行驶. 随着速度 v 的增大，阻力 f 增大，而 F 减小. 当达到 $F=f$ 时，轮船的速度不再增加，以最大速度 v_{max} 匀速行驶. 这时发动机的输出功率 $P=Fv_{max}=fv_{max}$. 所以

$$v_{max}=\frac{P}{f}.$$

解： $P=1.7\times10^5\ \text{kW}=1.7\times10^8\ \text{W}$，

$$f=F=1.2\times10^{7}\ \mathrm{N}.$$

$$v_{max}=\frac{P}{f}.$$

代入数值得

$$v_{max}=\frac{1.7\times10^{8}}{1.2\times10^{7}}\ \mathrm{m/s}$$

$$=14\ \mathrm{m/s}$$

$$=50\ \mathrm{km/h}.$$

轮船的最大航行速度为 50 km/h.

从这个例题可以知道，飞机、轮船、火车、汽车等交通工具匀速行驶的最大速度是受发动机的额定功率限制的，要提高这个最大速度，必须提高发动机的额定功率. 这就是高速火车和汽车等需要大功率发动机的原因.

练 习 二

(1) 一台抽水机每秒能把 30 kg 的水抽到 10 m 高的水塔上去. 抽水机输出的功率多大？半小时能做多少功？

(2) 质量 75 kg 的人，用了 5.5 min 的时间登上大厦的第 20 层. 如果该楼每层高 3.5 m，这个人上楼共做了多少功？功率是多大？

(3) 一台电动机的功率是 10 kW. 用这台电动机匀速提升 2.7×10^{4} kg 的货物，提升速度是多大？(不计空气阻力)

三、功　和　能

刚刚学过的功这个概念是很重要的．这不仅因为我们经常要计算功和功率，更重要的是由于只有通过功的概念才能理解另一个重要的概念——能．

在物理学中，能是十分重要的基本概念，很难给它下一个简单的一般定义．在初中，我们已经学过关于能的初步知识，了解了有各种不同形式的能：机械能（包括动能和势能）、热能、电能、光能、化学能，等等；也了解了各种不同形式的能可以互相转化，而且在转化过程中，能的总量是守恒的．这些就是能的最基本的性质．

在各种不同形式的能互相转化的过程中，功扮演着一个重要的角色．例如，你用手抛出一个皮球，对皮球做功的时候，皮球获得动能，同时贮存在你体内的化学能减少．你抛球时做的功越多，皮球获得的动能就越多，你体内的化学能减少的也就越多．实际上，皮球获得的动能是由你体内减少的那部分化学能转化来的，而且你做了多少功，就表示有多少化学能转化为皮球的动能．你举起一块石头，对石头做了功，贮存在你体内的一部分化学能就转化为石头的势能．石头被举得越高，你做的功越多，就有更多的化学能转化为石头的势能．放开石头，石头就在重力作用下加速下落，重力对石头做了功，石头的势能又转化为它自身的动能．石头下落的路程越长，重力对它做的功就越多，势能转化为动能的量也就越多．在这些能量转化的例子里，转化了的能量的多

少，都可以由做功的多少来确定.

功这个物理量重要的意义，在于它表示了有多少数量的能从一种形式转化为另一种形式. 做功的过程就是物体能量的转化过程，做了多少功，就有多少能量发生了转化. 所以，我们说：**功是能量转化的量度**. 了解了功和能之间的这种关系，我们就可以根据做功的多少来定量地讨论能量及其转化问题了.

四、动　　能

在初中我们已经学过，物体由于运动而具有的能叫做动能. 为了定量地确定物体动能的大小，可以研究一个静止的物体怎样才能获得一定的动能.

要使静止的物体得到一定的速度，就需要一个使物体加速的力. 这个力做了多少功，就表示有多少其他形式的能量转化为物体的动能.

在光滑的水平面上有一个质量是 m 的静止物体，在恒定

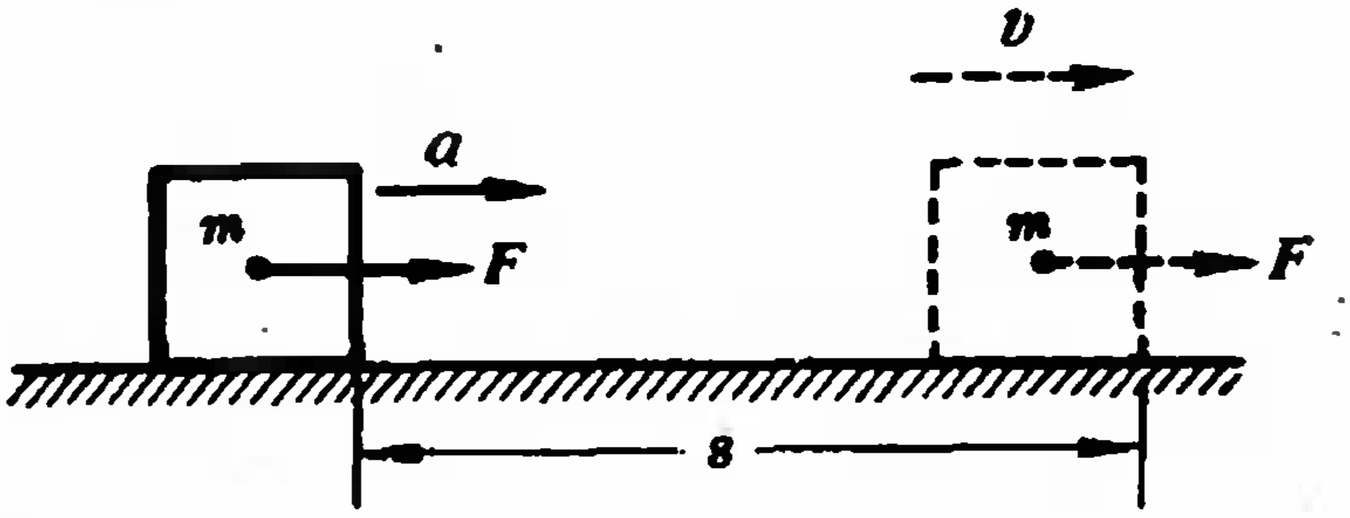


图　4-4

的水平方向的外力 F 作用下开始运动，经过一段位移 s，达到的速度是 v（图 4-4）. 在这个过程中，外力 F 对物体所做的功是 $W=Fs$. 如果用 E_k 表示物体的动能，就有 $E_k=Fs$，根据牛顿第二定律 $F=ma$ 和运动学的公式 $v^2=2as$，可得

$$\begin{aligned} E_k &= Fs \\ &= ma \times \frac{v^2}{2a} \\ &= \frac{1}{2}mv^2. \end{aligned}$$

这就是说，物体的动能等于它的质量跟它的速度平方乘积的一半.

动能只有大小，没有方向，是一个标量. 动能的单位由质量和速度的单位来确定. 在国际单位制中，动能的单位是 $\mathrm{kg \cdot m^2/s^2}$. 由于

$$1\ \mathrm{kg \cdot m^2/s^2} = 1\ \mathrm{N \cdot m} = 1\ \mathrm{J},$$

所以动能的单位与功的单位相同.

练 习 三

(1) 改变汽车的质量和速度，都能使汽车的动能发生变化. 在下列几种情况中，汽车的动能各是原来的几倍？

①质量不变，速度增大到原来的 2 倍；

②速度不变，质量增大到原来的 2 倍；

③质量减半，速度增大到原来的 4 倍；

④速度减半，质量增大到原来的 4 倍.

(2) 我国发射的第一颗人造地球卫星的质量是 173 kg，

轨道速度为 7.2 km/s，计算它的动能.

(3) 质量 10 g、以 0.80 km/s 的速度飞行的子弹与质量 60 kg、以 10 m/s 的速度奔跑的运动员，哪一个动能更大一些?

(4) 设电子的速度是 8.0×10^6 m/s. 要使质子跟这个电子有相同的动能，质子的速度应该多大?(质子的质量约为电子的 1.8×10^3 倍)

五、势　　能

重力势能　不仅运动的物体具有能，被举到高处的物体也具有能. 当你匀速地举起一块石头时，要对石头做功，你体内的一部分化学能，就转移到石头上来，增加了石头的能量. 你把石头举得越高，消耗的化学能就越多，石头得到的能量也越多. 由于石头是被匀速举起的，它的动能没有变，因此，石头获得的能量，只跟它上升的高度有关. 地球上的物体具有的跟它的高度有关的能，叫做**重力势能**.

为了定量地确定某一高度上物体重力势能的大小，可以计算把物体从地面匀速举高到那一高度需要的功. 在匀速举起质量是 m 的物体时，我们必须用一个与物体所受的重力 $G=mg$ 大小相等、方向相反的外力，克服重力做功. 如果物体被举起的高度是 h，外力克服重力所做的功就是 $W=mgh$. 如果用 E_p 表示物体的重力势能，就有

$$E_p=mgh.$$

这就是说，**物体的重力势能等于物体所受的重力和它的高度的乘积.**

势能也是一个标量. 在国际单位制中，它的单位跟功的单位相同，1 N·m=1 J.

弹性势能 被拉伸或压缩的弹簧，内部各部分之间的相对位置发生了变化，也具有势能. 不只是弹簧，任何发生弹性形变的物体，如卷紧了的发条，拉弯了的弓，正在击球的球拍，正在支撑运动员起跳的撑竿（图 4-5）等，也都具有势能，在它们恢复原状的时候都能对外界做功. 这种势能叫做**弹性势能.**

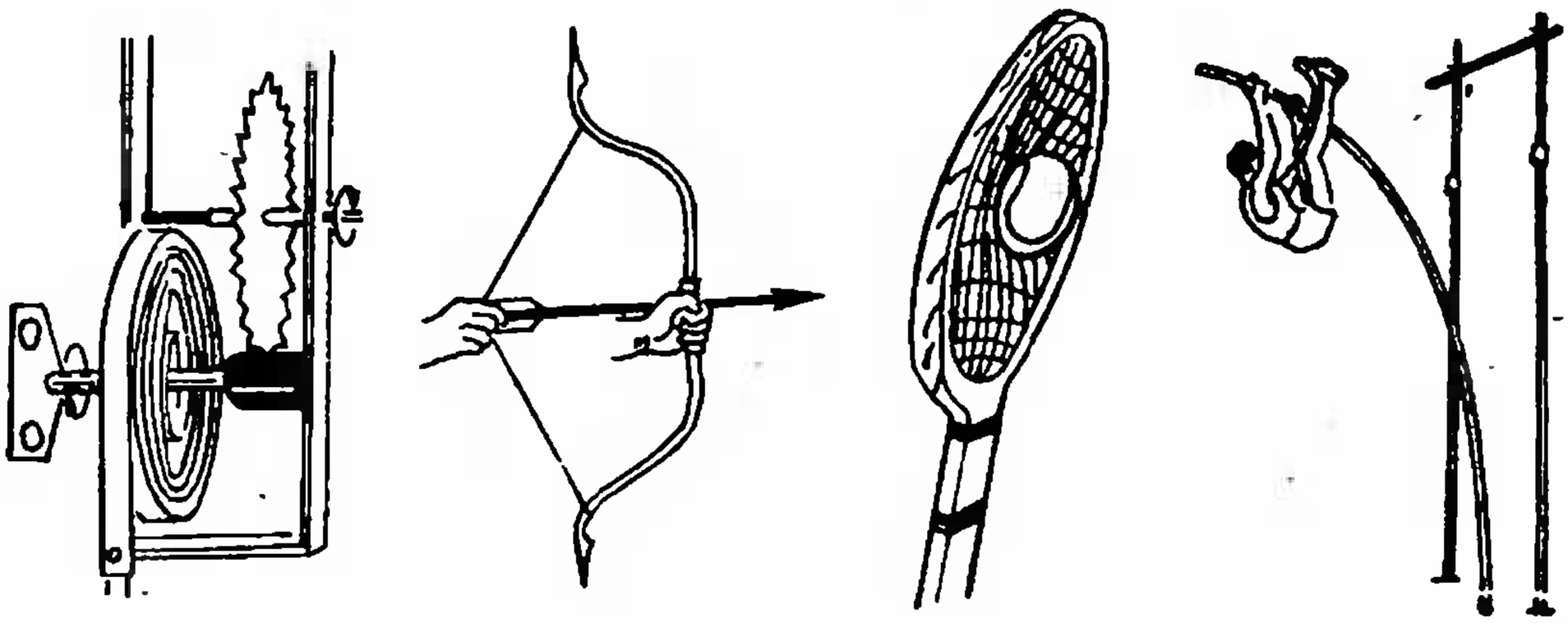


图 4-5

练 习 四

(1) 离开地面同样高的铝块和铅块，如果体积相同，哪一个的势能较大？

(2) 质量为 70 kg 的人，在高出地面 15 m 的屋顶上，具有多少重力势能？

(3) 质量是 2.5 kg 的钢球，从 10 m 高处自由降落 1.0 s 后，它的重力势能减少了多少？

六、机械能守恒定律

我们已经学过了三种不同形式的能：动能、重力势能和弹性势能. 我们把这三种形式的能统称为**机械能**. 不同形式的机械能之间是可以相互转化的. 下面先分析几个动能和重力势能之间相互转化的例子.

向上抛出的物体，先向上然后再下落的过程是动能和重力势能相互转化的过程. 物体被向上抛出时，有最大的动能；在它向上运动时，重力势能增大，动能减小，动能转化为重力势能；上升到最高点时，速度减小到零，动能全部转化为重力势能，此时物体有最大的重力势能，动能为零. 之后，物体开始下落. 在物体下落的时候，重力势能减小而动能增加，重力势能又转化为动能.

在钟摆摆动中，动能和重力势能也在不断地相互转化. 图 4-6 是一个最简单的摆. 当摆球向上摆动到达弧线的顶点时，它的动能减小到零，重力势能达到最大值. 之后，当它向下摆动时，它的动能增大，重力势能减小，重力势能转化为动能；到最低点时，动能达到最大值. 在摆球向另一边上摆时，动能又转化为重力势能.

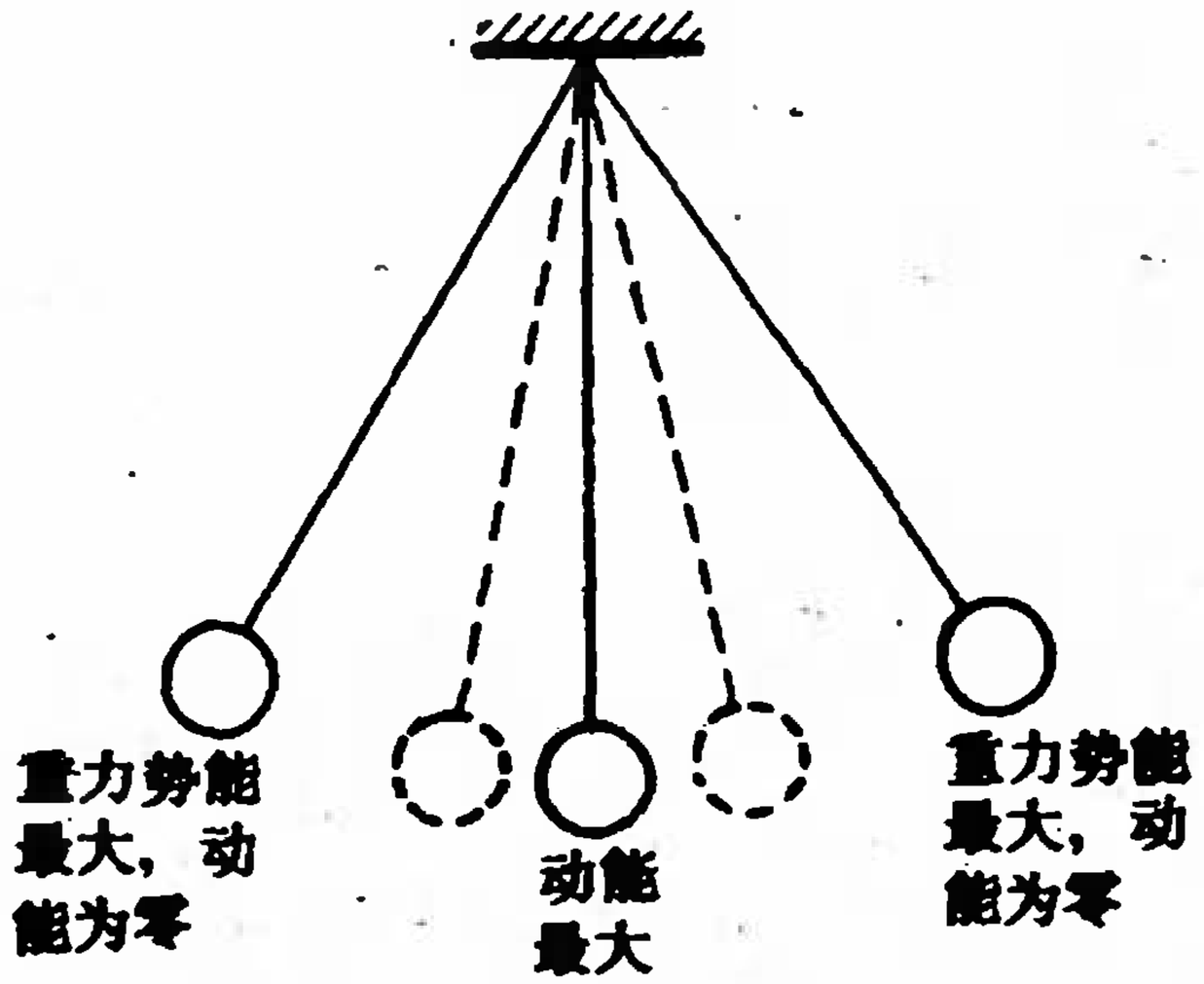


图 4-6

彩图 3 是大型露天游乐场中的翻滚过山车. 把它从轨道一侧的顶端释放，它就以很大的速度朝下运动，到达底部后，冲上环形轨道，使乘客头朝下地通过最高点，再沿环形轨道回到底部，最后冲上轨道另一侧的顶端. 车在顶端开始释放时，有最大的重力势能，动能为零. 它向下运动时，动能增大，重力势能减小，重力势能转化为动能；到达轨道最低点时，重力势能最小，动能最大. 在它向环形轨道的最高点上冲的时候，重力势能增加，动能减小，动能又转化为重力势能. 此后，继续发生动能和重力势能的转化.

在上述例子中，我们都没有考虑摩擦和介质阻力，实际上它们总是存在的，物体在运动中要克服它们做功. 这时，不但发生动能和重力势能的相互转化，同时还有一部分机械能转化为内能. 如果不考虑摩擦和介质阻力，那么，在动能和重力势能相互转化中，机械能的总量是保持不变的.

不仅重力势能跟动能可以相互转化，弹性势能也可以跟动能相互转化. 如果没有摩擦和介质阻力，在转化过程中机械能的总量也是不变的. 例如，从高处落下的皮球，着地时发生弹性形变，皮球的动能转化为弹性势能；在皮球恢复原来的形状后，弹性势能又转化为动能，皮球以与落地时相同的速率离开地面.

从上面的讨论中可以得出这样的结论：**如果没有摩擦和介质阻力，物体只发生动能和势能的相互转化时，机械能的总量保持不变. 这就是机械能守恒定律.**

机械能守恒定律为我们分析力学现象提供了一条重要途径. 用能量的观点分析力学现象，有时能简捷地得出结论. 我们要逐渐熟悉用能量的观点分析物理现象.

〔例题〕 一个物体从高度是 h 的位置自由下落，求下落到地面的末速度 v.

物体自由下落时，只发生动能和重力势能的相互转化，机械能守恒. 物体在高度是 h 的位置时，动能为零，重力势能 $E_p=mgh$；物体自由下落到地面时，重力势能为零，动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$. 根据机械能守恒定律，有 $mgh=\frac{1}{2}mv^2$，用此式即可求解.

解：根据机械能守恒定律，有

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2,$$

$$\therefore \quad v=\sqrt{2gh}.$$

这跟我们在运动学中得到的结果相同.

阅读材料

力与能

能是一个比较抽象的概念，我们既不能看到它，也不能摸到它，只能通过有关的物理现象来肯定它的存在．在这一点上，它要比物质的概念难理解得多．正是由于这个原因，在牛顿力学诞生后100多年的时间里，能的概念一直没有清楚地建立起来，就连一些著名的学者也总是把能和力混为一谈．

1686年，著名的德国数学家莱布尼兹提出，力应该用它产生的效果来量度．按照他的看法，把1千克物体举高4米和把4千克物体举高1米，需要同样大小的“力”；反过来，由4米高处落下的1千克的物体与1米高处落下的4千克的物体，他们获得的“力”也是相同的．莱布尼兹这里所说的“力”，指的是重力与高度的乘积Gh，实际上是力所做的功．他进一步根据伽利略的落体定律计算出Gh与mv^2成正比，因此莱布尼兹认为应该用mv^2来量度力，并给mv^2取了个名称，叫做“活力”．在以后100多年的时间里，“活力”成为学术界广为流行的一个用语．

莱布尼兹相信有某种与运动有关的量是守恒的，这就是他所说的“力”．但是，竖直上抛的物体，随着上升高度的增加，活力mv^2逐渐减小，上升到最高点，活力mv^2变为零．应该怎样理解这一点呢？莱布尼兹认为，活力并没有在上升过程中损失掉，而是以某种形式贮存起来了．他把这种与静止状态相联系的贮存起来的“力”，称之为“死力”．莱布尼兹的这种观点，包含着机械能守恒定律的萌芽．但是他使用的

“活力”与“死力”这两个用语，说明了当时还不能区别力和能这两个概念．而且，用“活力”mv^2来量度力的大小（实际上是用功来量度力的大小），也是不对的．根据$F=ma=\frac{mv_2-mv_1}{t}$，在动力学里，力的大小是应该用动量变化的快慢来量度的．

第一个察觉这种概念上的混乱，把力与能区别开来的是英国物理学家托马斯·杨．他在1807年指出，重力和高度的乘积虽然可以表示力的作用效果，但是不能认为用mv^2来量度力是正确的．他提出用“能”这个词来代替“活力”，并且指出，为了使物体产生运动所做的功，跟物体获得的能量mv^2成正比．

但是杨的提议，在相当长的时间里没有为人们所接受．1829年，法国物理学家克里奥利在计算机械效率时仍然使用“活力”这个词，不过他用$\frac{1}{2}mv^2$代替了历来使用的mv^2．19世纪40年代，发现能量转化和守恒定律的科学家们——迈尔、焦耳和亥姆霍兹等人，仍然把能称之为“力”．可见，要想建立正确的科学概念，是多么不容易．直到19世纪50年代以后，“能”这个术语，才逐渐被物理学界广泛承认和采用，并且把动能和势能这两个概念也明确区分开了．

复 习 题

(1) 做功的两个不可缺少的因素是什么？计算功的公式

是什么？

（2）什么叫功率？写出计算功率的公式.

（3）功和能这两个物理量有什么关系？试举两个例子加以说明.

（4）什么叫动能？动能的定量表达式是什么？

（5）什么叫重力势能？重力势能的定量表达式是什么？

（6）什么叫弹性势能？什么叫机械能？

（7）机械能守恒定律的内容是什么？举两个实例加以说明.

习　题

（1）运动员向球踢了一脚. 踢球的力是 $F=100$ N，球滚出的距离是 $s=50$ m. 根据 $W=Fs$ 得出运动员踢球做的功是 5 000 J. 这样求踢球做的功对不对？为什么？

（2）高 40 m 的瀑布，每秒流下的水量是 1.0×10^4 kg. 如果把水流功率的 25% 转变成电能，发电的功率有多大？

（3）打桩机的重锤，质量是 250 kg，把它提升到离地面 15 m 高处，然后让它自由下落. 计算：①重锤在最高处的重力势能；②重锤下落 10 m 时的重力势能、动能和速度的大小.

提示：重锤下落 10 m 时的重力势能和动能之和等于重锤在最高处的重力势能.

（4）要使一个球着地后回跳的高度比抛出点高 5.0 m，必须以多大速度将它竖直抛下？(不计空气阻力和球落地时的能

量损失).

提示：球在运动过程中机械能守恒.

(5) 细绳的下端拴一个重球，上端固定在支架上. 把重球从平衡位置 B 拉到 A (图 4-7)，放开手，重球就在 A、C 间往复运动. 把铅笔放在 B_1 的位置上，重球将沿怎样的弧线运动？它上升的最高点 C_1 在什么地方？(不计空气阻力)

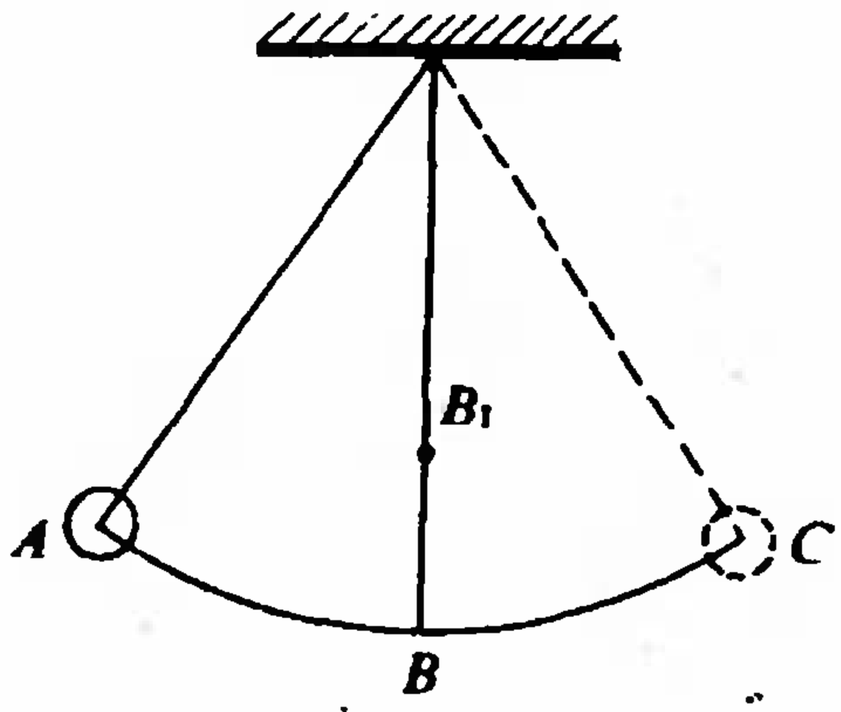


图 4-7

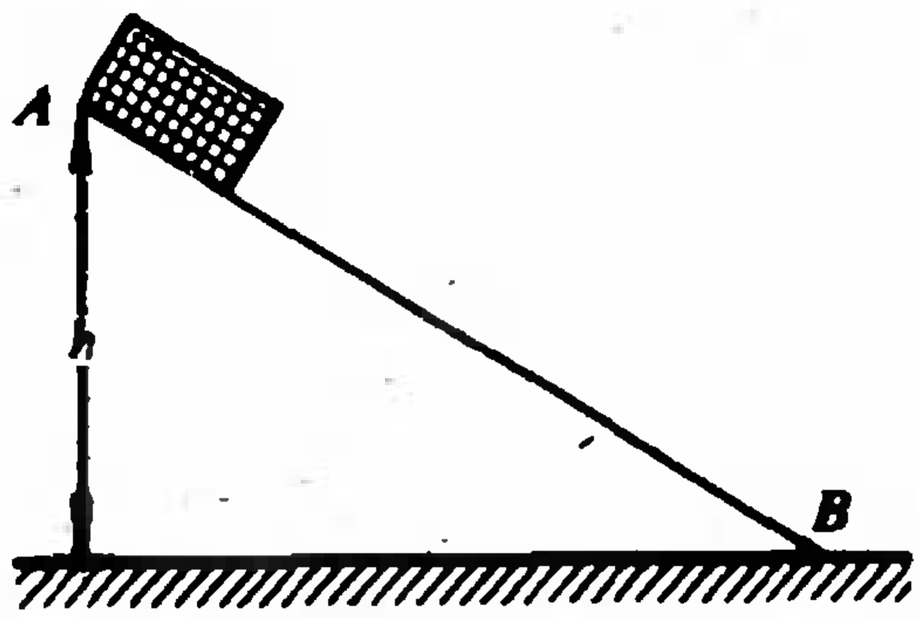


图 4-8

提示：球在运动过程中机械能守恒.

(6) 以 10 m/s 的速度，从 10 m 高的塔上水平抛出一个石子，石子落地的速度多大？(不计空气阻力)

提示：石子在下落过程中机械能守恒.

(7) 一个物体，从高度是 h 的光滑斜面顶端 A 开始下滑 (图 4-8)，求物体滑到斜面下端 B 时速度的大小. (空气阻力不计)

提示：物体在下滑过程中机械能守恒.

第五章　机械振动和机械波

一、简谐运动

机械振动　什么是机械振动呢？拉一下挂在弹簧下端的重锤，放开手，重锤就在原来静止的位置上下做往复运动．像这样，物体（或物体的一部分）在某一中心位置两侧所做的往复运动，就叫做**机械振动**．机械振动常常简称为振动．

振动现象在自然界中是广泛存在的．钟摆的摆动、水上浮标的浮动、蒸汽机活塞的往复运动、担物行走时扁担的颤动、在微风中树梢的摇摆，这些都是振动现象．一切发声的物体，如音叉、锣、鼓、琴弦等，也都是振动物体．我们脚下的大地也经常发生振动，只不过我们察觉不到罢了．大地的剧烈振动，就是破坏性的地震．

简谐运动　像图 5-1 那样，把有孔的小球跟弹簧连接在一起，穿在一根水平杆上，并把弹簧的左端固定．向右拉动小球然后放手，小球就在杆上振动几次而后停下．杆越光滑，小球振动的次数越多．如果水平杆非常光滑，小球在杆上滑动时的摩擦力可以忽略不计，弹簧的质量比小球的质量小得多，也可以忽略不计，这样就成了一个**弹簧振子**．振子静止

在 O 点时，弹簧没有形变，因而对振子没有弹力作用，O 点就是振子的平衡位置. 把振子由平衡位置 O 拉到右方的位置 B，再放开，它就沿着水平杆在 B、C 之间不停地振动.

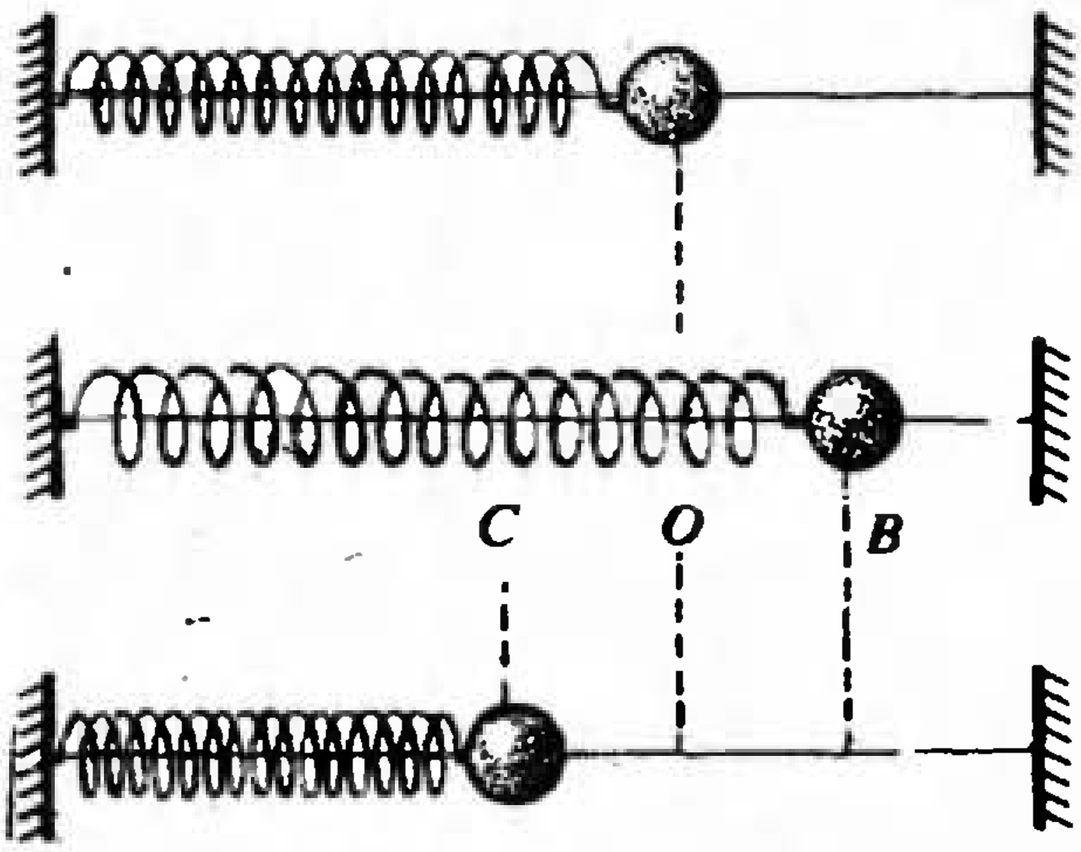


图 5-1　弹簧振子的振动

弹簧振子为什么会振动呢？当我们把振子拉向右方的时候，弹簧就被拉伸，产生了一个使振子回到平衡位置的力. 放开振子，它就在这个力的作用下向左做加速运动；随着振子离平衡位置越来越近，弹力就越来越小，因此，加速度也越来越小. 但是，在这个过程中，由于加速度与速度方向相同，所以速度越来越大（但速度增加得越来越慢）；当振子回到平衡位置的时候，弹簧的形变消失，振子不再受到弹簧的弹力，加速度等于零，它的速度不再增大，也就是说，这时振子达到最大速度. 但由于惯性，它不会在平衡位置上停下来，而继续向左运动. 振子在越过平衡位置向左运动的过程中要压缩弹簧，被压缩的弹簧就产生一个阻碍振子运动的力，使它做减速运动. 当振子运动到位置 C 时，它的速度减为零. 在压缩弹簧的弹力作用下，振子又开始向右方做加速运动. 跟

前面讲过的情形一样，振子并不停止在它的平衡位置上，而要越过这个位置，再次回到 B 点. 这样就完成了一次全振动. 以后振子就会重复上述过程，在 B、C 之间往复运动.

振子在振动过程中，也受到重力和杆的支持力的作用. 但是这两个力总是互相平衡，对振子的振动没有影响. 使振子发生振动的只有弹簧的弹力，这个力的方向，总是跟振子偏离平衡位置的位移方向相反（指向平衡位置），它的作用能使振子返回平衡位置，所以叫做**回复力**. 根据胡克定律，在弹簧发生弹性形变时，弹簧振子的回复力 F 的大小跟位移 x 成正比，它们之间的关系可以用下式来表示：

$$F=-kx.$$

式中的 k 是弹簧的劲度系数. 式中的负号，表示回复力跟振子的位移方向相反.

像弹簧振子那样，物体在跟位移大小成正比，并且总是指向平衡位置的力作用下的振动，叫做**简谐运动**. 简谐运动是最简单、最基本的机械振动. 音叉和一端固定的簧片（图 5-2），它们的振动都是简谐运动.

根据牛顿第二定律 $F=ma$，运动物体的加速度总是与合外力方向相同，大小与合外力成正比. 因此，做简谐运动物体的加速度，它的大小也跟物体对平衡位置的位移大小成正比，它的方向也是指向物体的平衡位置.

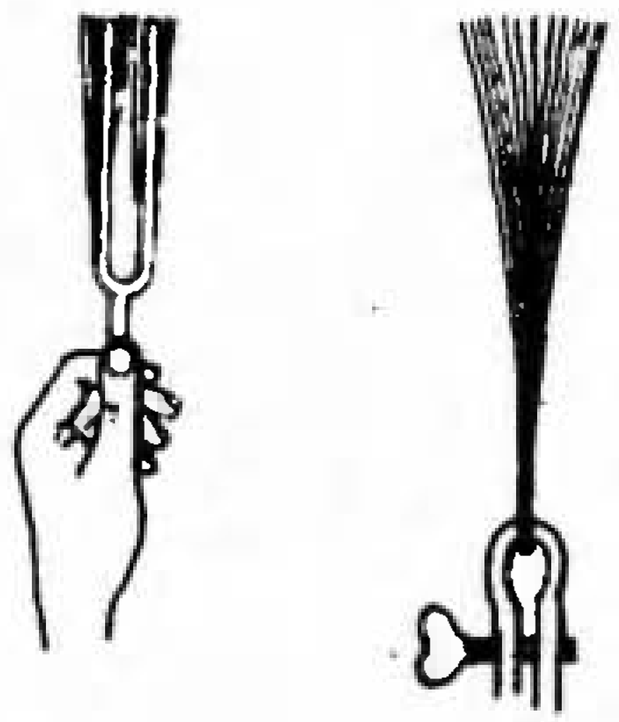


图 5-2　简谐运动实例

项目 \ 振子的运动		由 B 到 O	由 O 到 C	由 C 到 O	由 O 到 B
对平衡位置的位移	方向（向左或向右）				
	大小变化				
回复力	方向（向左或向右）				
	大小变化				
加速度	方向（向左或向右）				
	大小变化				
速度	方向（向左或向右）				
	大小变化				

练　习　一

（1）分析图 5-1 中的弹簧振子在一次全振动过程中的位移、回复力、加速度、速度如何变化，并填入上页的表中．然后指出振子的速度、加速度、回复力最大和为零的位置．

（2）图 5-1 中的弹簧振子，在由 C 到 O 的过程中和由 O 到 B 的过程中，振子的运动情况分别是下列说法中的哪一个？①匀加速运动；②加速度不断减小的加速运动；③加速度不断增大的加速运动；④加速度不断减小的减速运动；⑤加速度不断增大的减速运动．

二、振幅、周期和频率

研究不同的运动形式，需要用不同的物理量来描述．匀速和变速直线运动，要用位移、速度和加速度这些物理量来描述．圆周运动要用线速度、角速度这些物理量来描述．机械振动是和直线运动、圆周运动不同的运动形式，要描述它，除了速度和加速度外，还需要用一些新的物理量，这就是振动的振幅、周期和频率．

振动物体总是在一定范围内运动的．振动物体离开平衡位置的最大距离，叫做振动的**振幅**．它是表示振动强弱的物理量．在图 5-1 中，OB 或 OC 的大小就是振子的振幅．

振动的物体完成一次全振动所需的时间总是一定的，这

个时间就叫做振动的**周期**，周期一般用 T 表示.

单位时间内完成的全振动的次数，叫做振动的**频率**. 频率一般用 f 来表示，$f=1/T$.

周期和频率都是表示振动快慢的物理量. 在国际单位制中，周期的单位用秒，频率的单位用**赫兹**，简称**赫**，符号是 Hz.

$$1\ \text{Hz}=1\ \text{s}^{-1}.$$

振动的频率与振幅有没有关系呢？观察弹簧振子的振动可以发现，对于同一个振子，振动的振幅可以改变，振动的频率（或周期）却是不变的. 由此可见，物体的振动频率，是由振动物体本身的性质决定的，与振幅的大小无关，所以又叫做**固有频率**. 振动的周期也叫做**固有周期**.

练 习 二

(1) 图 5-1 中的弹簧振子，振幅是 2 cm，完成一次全振动小球通过的路程是多少厘米？

(2) 振子 A 的周期是振子 B 的周期的 3 倍. A 的频率是 B 的频率的①3 倍；②$\frac{1}{3}$倍；③9 倍；④$\frac{1}{9}$倍. 哪个答案正确？

(3) 做简谐运动的某物体，全振动 30 次用了 24 s，求它的振动周期和频率.

(4) 弹簧振子的振幅增大到原来的 2 倍时，它的周期①也增大到原来的 2 倍；②减小到原来的$\frac{1}{2}$；③不变. 哪个答案正确？

三、单　　摆

单摆　在细线的一端拴上一个小球，另一端固定在悬点上，如果线的伸缩和质量可以忽略，球的直径比线长短得多，这样的装置就叫做**单摆**. 拉开摆球，使它偏离平衡位置，然后把它放开，摆球就在重力 G 和线的拉力 T 的作用下，沿着以平衡位置 O 为中点的一段圆弧 AB 往复摆动，这就是单摆的振动（图 5-3）.

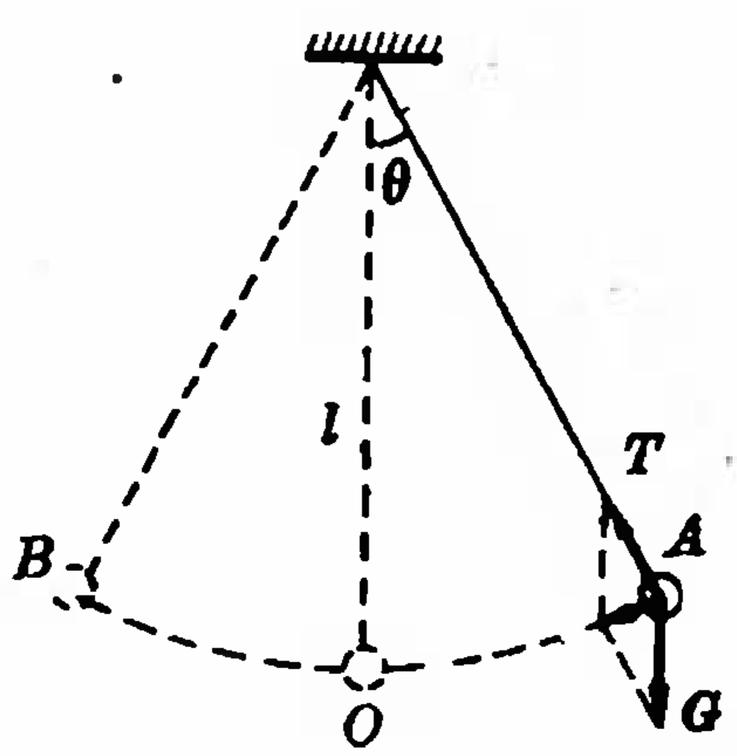


图　5-3

理论的分析表明，通常情况下，单摆的振动不是简谐运动. 当摆角 θ 很小时（$\theta<5°$），单摆的振动可以看作是简谐运动.

单摆振动的周期　取一个长约 1 米的单摆，在偏角小于 5°的情况下，测出它振动一定次数（例如 50 次）所用的时间.

然后再在更小的偏角下测定单摆振动相同次数所用的时间. 比较两次测定的结果就会发现，单摆在不同偏角下振动相同次数所用的时间是相同的. 这就是说，振幅虽然改变了，单摆的周期却没有变. 事实上，只要保持足够小的偏角，无论怎样改变单摆的振幅，它的振动周期都是不变的. 这表明：在振幅很小的条件下，单摆的振动周期跟振幅没有关系. 单摆的这种性质叫**等时性**，是伽利略首先发现的.

取两个大小相同、质量不等的摆球，拴在两条等长的细线上，制成两个等长的单摆，再来测定它们的振动周期. 可以看到，两个摆的摆球质量虽然不同，它们的振动周期却是相同的. 这表明：单摆的振动周期跟摆球的质量没有关系.

取不同长度的单摆测定它们的振动周期，我们发现，摆长越长，振动周期也就越长.

荷兰物理学家惠更斯（1629～1695）研究了单摆的振动现象，发现**单摆的振动周期跟摆长的平方根成正比，跟重力加速度的平方根成反比**，并且确定了如下的单摆振动周期的公式：

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

式中的 T 是单摆的周期，l 是摆长，g 是重力加速度.

摆在实际中很有用. 惠更斯在 1656 年首先利用摆的等时性发明了带摆的计时器（1657 年获得专利权），由于摆的周期可以通过改变摆长来调节，计时很方便，所以现在仍应用在时钟里.

由于单摆的振动周期和摆长很容易用实验办法准确地测

出来，所以，利用单摆可以准确地测定各地的重力加速度.

练 习 三

(1) 一个单摆原来的周期等于 2 s，在下列情况下，周期有无变化？如有变化，变为多少？

①摆长减为原长的四分之一；

②摆球的质量减为原来的四分之一；

③振幅减为原来的四分之一；

④重力加速度减为原来的四分之一.

(2) 一座摆钟走得慢了，要把它调准，应该怎样改变它的摆长？为什么？

(3) 单摆的摆长是 30.0 cm，重力加速度 $g=9.81\ m/s^2$，求摆的周期.

(4) 长 24.8 cm 的单摆，120 次全振动所需的时间是 120 s，求重力加速度.

(5) 通常把振动周期是 2 s 的单摆叫做秒摆. 北京的重力加速度是 9.801 2 m/s^2，北京的秒摆摆长是多少？

小实验

取重力加速度 $g=9.80\ m/s^2$，计算一下秒摆的长度，再根据计算结果自制一个秒摆，测一下它的周期是不是 2 s.

增大或减小摆的振幅（偏角不超过 5°），看看它对单摆的

周期是否有影响？

改变摆球的质量，看看它对摆的周期是否有影响？

四、简谐运动的图象

做简谐运动的物体，它的运动情况，可以用图象直观地表示出来.

在坐标平面上，取一个平面直角坐标系，用横坐标表示时间 t，用纵坐标表示振动物体对平衡位置的位移 x，选好原点，规定好坐标轴上的标度，根据各个时刻振动物体位移的方向和大小，就可以在坐标平面上确定一系列的点. 将这些点用平滑的曲线连接起来，就得出简谐运动的图象.

利用图 5-4 的装置可以直接演示简谐运动的图象. 装置的主要部分是一个盛沙的漏斗，它在一个固定的竖直平面内振动. 在漏斗下面，放一张中央画有“零线” OO' 的薄木板. 在放置薄木板的时候，要使摆的平衡位置正好在“零线”的上方. 匀速地拉动薄木板，并且保持木板的“零线”总是在摆的平衡位置下方通过. 从振动漏斗中漏出的沙流在木板上形成的曲线，就显示出摆的位移随时间而

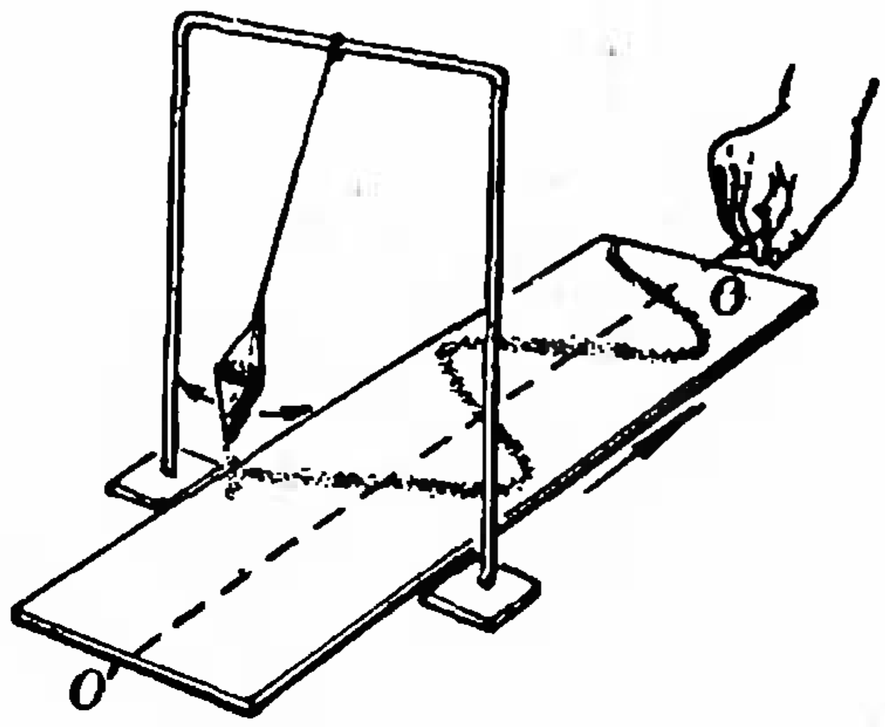


图 5-4　演示简谐运动图象的装置

变化的关系．木板上的“零线”就是图象的时间轴，根据漏斗的振动周期，还可以确定时间标度．这条曲线就是漏斗的简谐运动图象，它可以告诉我们漏斗的振幅、周期以及它在任意时刻的位移．

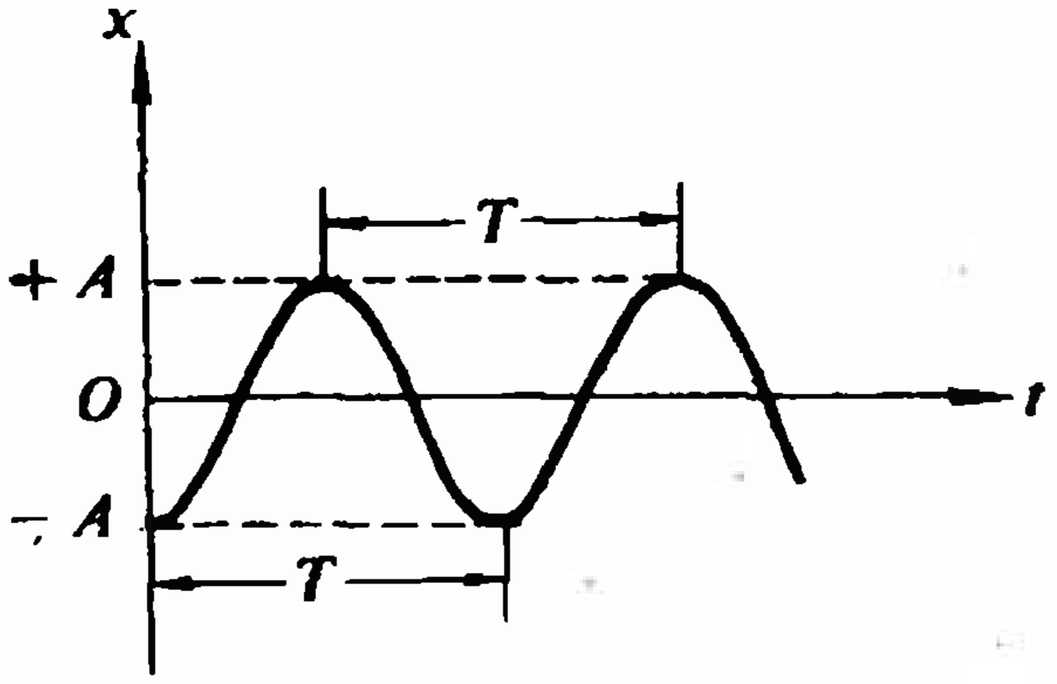


图 5-5　简谐运动图象

把沙流形成的图象画在纸上，就是图 5-5 中的振动图象．它表示了振动质点的位移随时间变化的规律．可以看出，这是一条余弦（或正弦）曲线．实际上，所有的简谐运动图象都是余弦（或正弦）曲线．利用振动图象，可以求出任一时刻振动质点的位移．

五、振动的能量　*阻尼振动　受迫振动

振动的能量　弹簧振子和单摆，在振动过程中动能和势能不断转化．在平衡位置动能最大，势能最小；在位移最大时势能最大，动能为零；在任意时刻势能和动能的和，就是振动物体的总机械能．这个能量跟振动的振幅有关，振幅越

大，振动的能量越大．由于弹簧振子和单摆是在弹力或重力作用下振动的，如果没有摩擦和空气阻力，在振动过程中就只有动能和势能的相互转化，振动的机械能就是守恒的．在这种情况下，它们将保持原有的振幅，永不停息地振动下去．

*阻尼振动　由于外界的摩擦和阻力总是存在，不论是弹簧振子还是单摆，在振动过程中要不断克服外界阻力做功而消耗能量，振幅就会逐渐减小，经过一段时间，振动就会完全停止下来．这种振幅越来越小的振动叫做**阻尼振动**．阻尼振动的图象如图 5-6 所示．

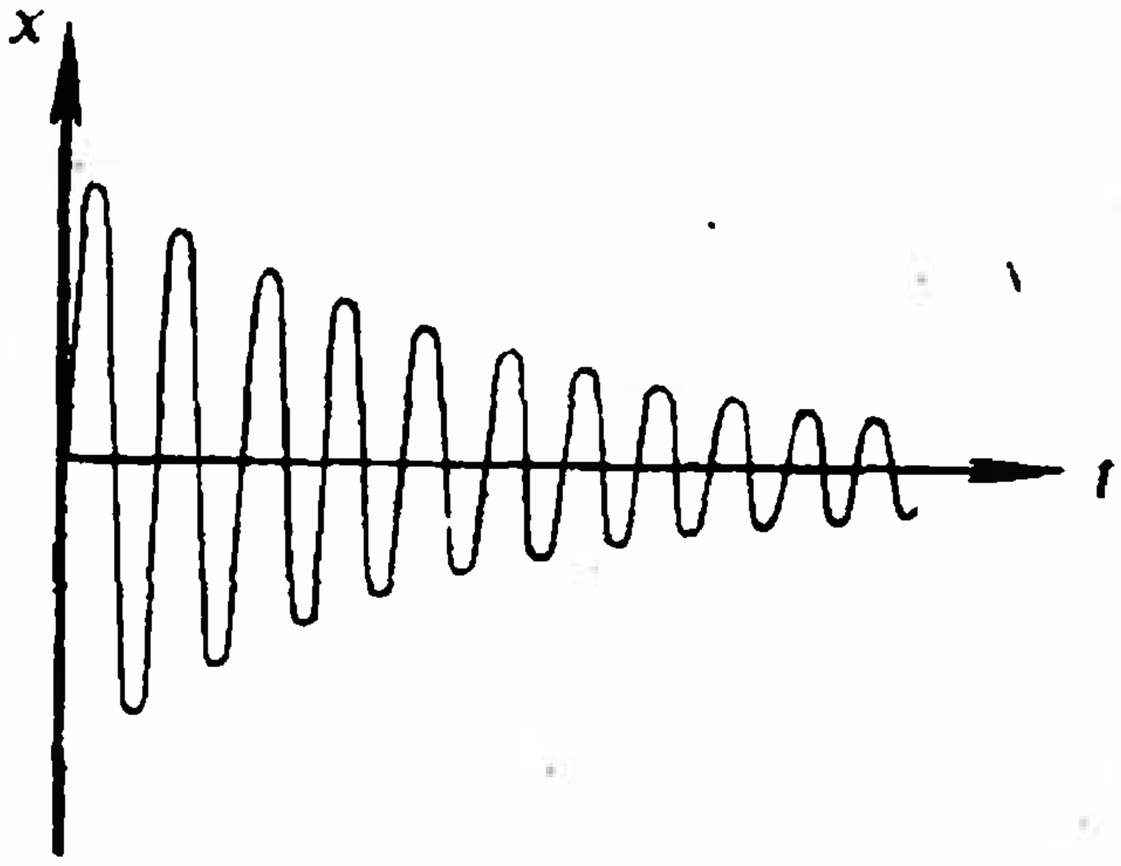


图 5-6　阻尼振动的图象

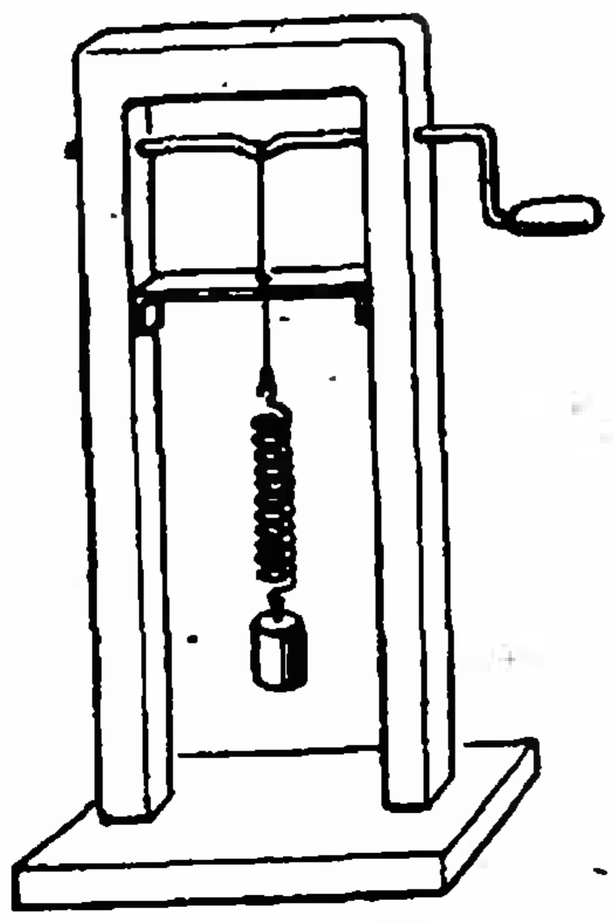


图 5-7　受迫振动

在阻尼振动中，振幅减小的快慢与振动物体周围介质的阻力大小有关系．介质的阻力越大，振幅就减小得越快，振动也停止得越快．摆在空气中可以振动相当长的时间，但是具有相同能量的摆，在水中振动时很快就会停止下来．

如果我们能够根据物体在振动过程中消耗能量的情况不

断补充能量，那么，虽然有摩擦和其他阻力，物体也可以继续做等幅振动. 等幅振动也叫做**无阻尼振动**.

受迫振动 得到持续的无阻尼振动的最简单的方法，是用周期性的外力作用于振动物体. 这种周期性的外力叫做**驱动力**. 物体在周期性外力作用下的振动叫做**受迫振动**. 跳板在行人走过时发生的振动，机器底座在机器运转时发生的振动，都是受迫振动的例子.

受迫振动的频率跟什么有关系呢？我们用图 5-7 所示的装置来研究这个问题. 匀速地转动把手，把手就给弹簧振子以周期性的驱动力，使振子作受迫振动. 这个驱动力的周期跟把手转动的周期是相同的. 用不同的转速匀速转动把手，可以看到，振子做受迫振动的周期总是等于驱动力的周期. 所以，物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率，而跟物体的固有频率无关.

六、共　　振

共振 我们刚刚学过，受迫振动的频率等于驱动力的频率. 那么，物体的固有频率对于受迫振动是否毫无影响呢？我们用图 5-8 所示的装置来研究这个问题.

在一根张紧的绳上挂几

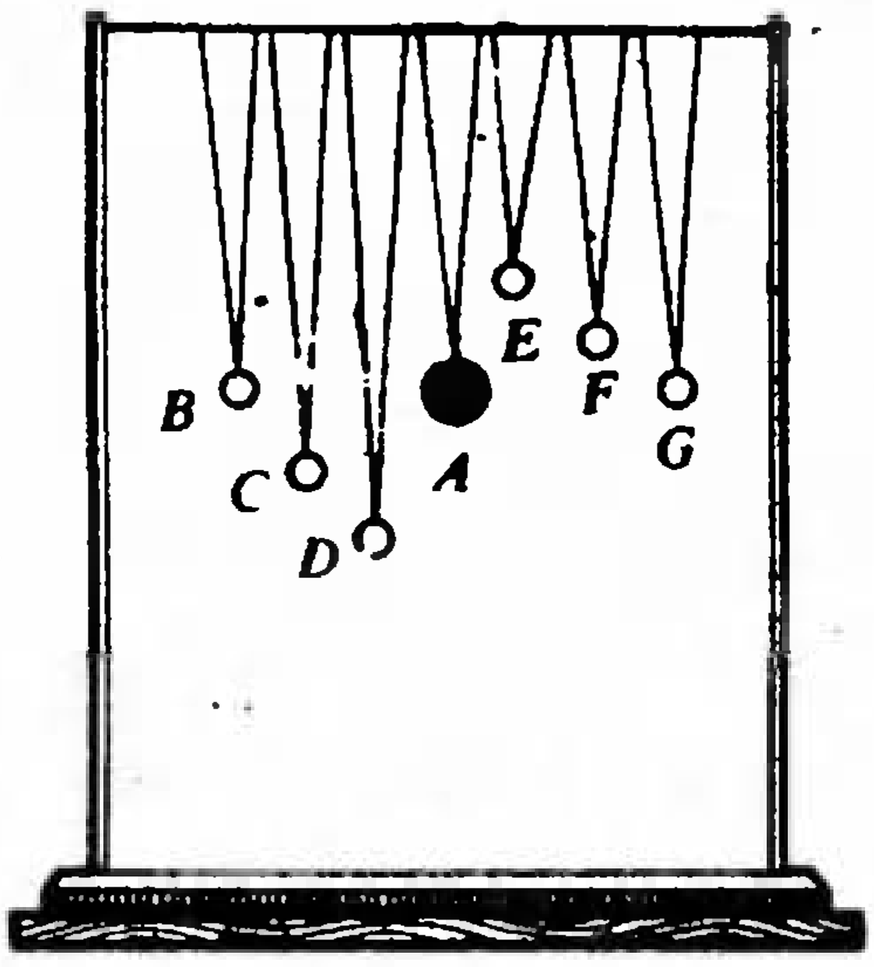


图 5-8　摆的共振

个单摆，其中 A、B、G 的摆长相等．当 A 摆振动的时候，通过张紧的绳向其余各摆施加周期性的驱动力，其余各摆就做受迫振动．驱动力的频率等于 A 摆的固有频率，它是由 A 摆的摆长决定的．其余各摆的固有频率，也都决定于自己的摆长．可以发现，长度跟 A 摆相等的 B、G 两个摆振幅最大，长度跟 A 摆相差最大的 D、E 两个摆振幅较小．这就是说：驱动力的频率 f 与振动物体的固有频率 $f_{固}$ 相等时，受迫振动的振幅最大；驱动力的频率跟固有频率相差越大，受迫振动的振幅越小．图 5-9 的曲线表示出受迫振动的振幅跟驱动力频率的关系．

在受迫振动中，驱动力的频率跟物体的固有频率相等的时候，振幅最大，这种现象叫做**共振**．

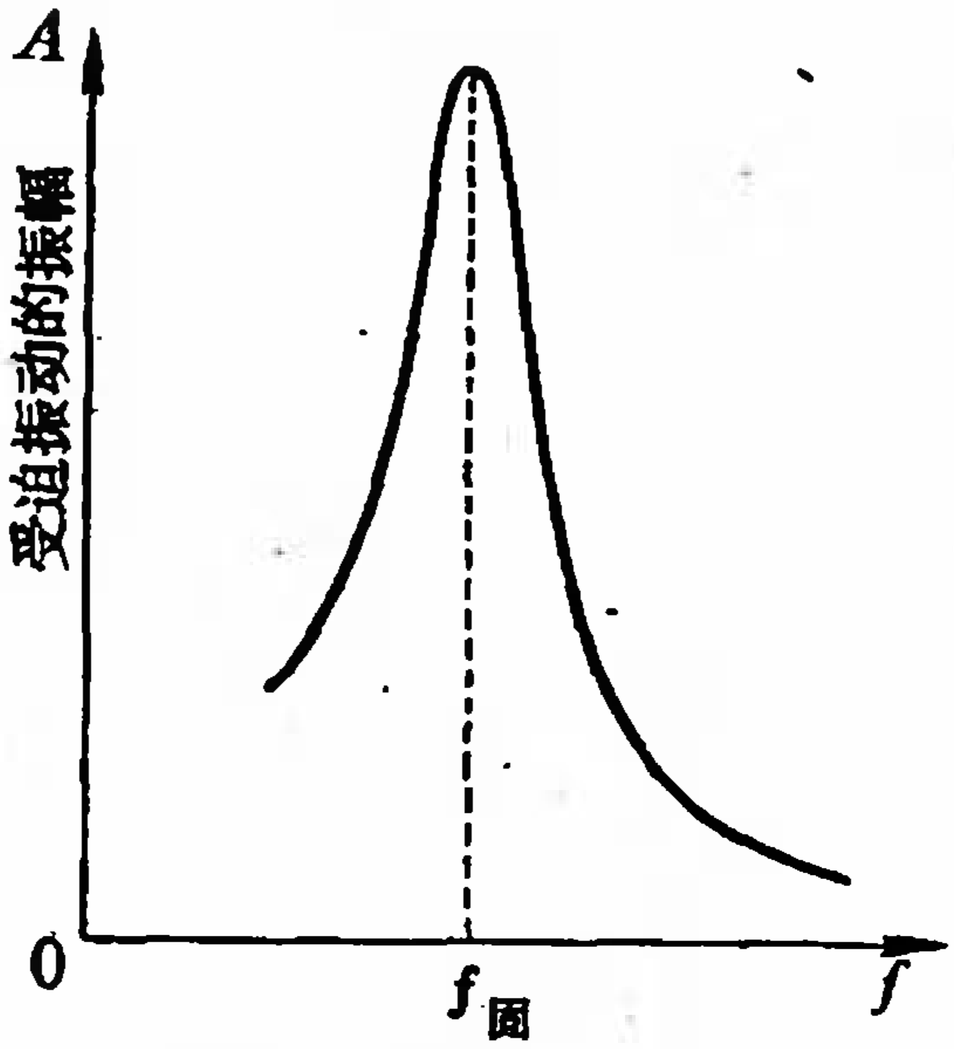


图 5-9　共振曲线

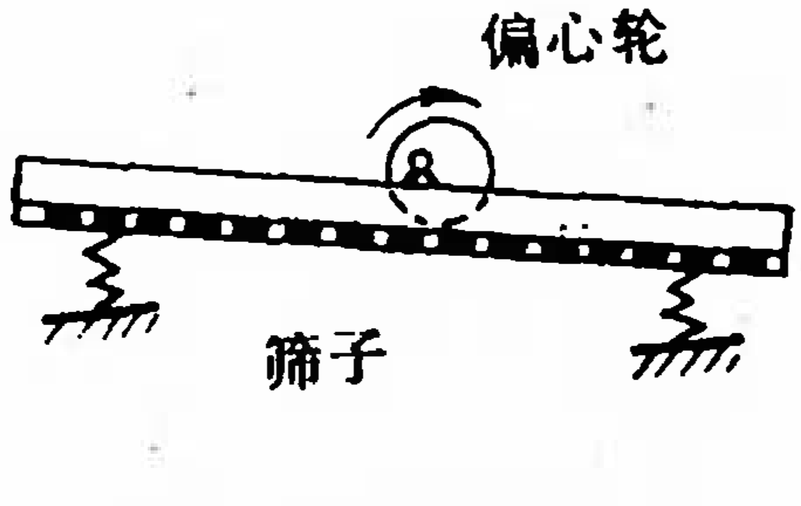


图 5-10　共振筛

共振在技术上的意义　共振现象有许多应用．例如，装在同一支架上的许多不同长度的钢片，可以制成测量各种发

动机转速的转速计．使转速计与开动着的机器紧密接触，发动机的转动就引起转速计轻微振动．这时，转速计中只有固有频率与发动机的转数一致的那个钢片，才有显著的振幅．从顺着钢片排列的刻度上读出这条钢片的固有频率，就可以知道机器每分钟转动的次数．共振筛（图 5-10）也是利用共振规律的机械，把筛子用四根弹簧支承起来，就成为共振筛．共振筛的筛架上安装一个偏心轮，偏心轮轴上另装有皮带轮，与动力相连．偏心轮在皮带轮的带动下发生转动时，筛子就受到一个周期性的驱动力，做受迫振动．适当调整偏心轮的转速，使驱动力的频率接近共振筛的固有频率，筛子就发生共振，达到较大振幅，提高了筛除杂物的效率．

在某些情况下，共振现象可能造成损害．例如，当军队或火车过桥的时候，整齐的步伐或车轮对铁轨接头处的撞击，都是周期性的驱动力．如果它的频率接近于桥梁的固有频率，就可能使桥梁的振幅增大到使桥梁断裂的程度．因此，部队过桥要用便步，以便不产生周期性的驱动力．火车过桥要慢开，以便驱动力的频率远小于桥的固有频率．轮船航行的时候，也会受到周期性的波浪的冲击而左右摇摆．如果波浪冲击力的频率跟轮船摇摆的固有频率相同，就会发生共振，能使轮船倾覆．这时可以改变轮船的航向和速率，使波浪冲击的频率远离轮船的固有频率．机器在工作中由于零部件的运动（如活塞的运动和轴的转动）也会产生周期性的驱动力．如果驱动力的频率接近机器本身或支持物的固有频率，就会发生共振，使机器或支持物受到损坏．为了避免这种情况，要采取特殊的措施，如控制机器的转速，使驱动力不与机器的

固有频率一致. 由于同样的道理，厂房建筑的固有频率也不能处在机器所引起的振动频率范围之内.

总之，在需要利用共振的时候，应该使驱动力的频率接近于或等于振动物体的固有频率. 在需要防止共振危害的时候，要想办法使驱动力频率和固有频率不相等，而且相差得越多越好.

小实验

在橡皮筋下端挂一重物，用手捏住橡皮筋的上端，上下抖动. 你能观察到共振现象吗？试试看.

七、机 械 波

机械波 向平静的水中投一颗石子，水面受到石子的撞击，开始振动. 这种振动并不停留在一点，而是以水波的形式向四周传去，不要多久，离石子落点相当远的水面，也振动起来.

像图 5-11 甲那样，用手拿着绳的一端上下摆动（绳的另一端被固定在远处），就会看到一列凸凹相间的波向绳子的另一端传去. 图 5-11 乙画出了每隔四分之一周期绳上波形的变化情况.

把螺旋弹簧用细线水平悬挂起来，在它的左端连接一个

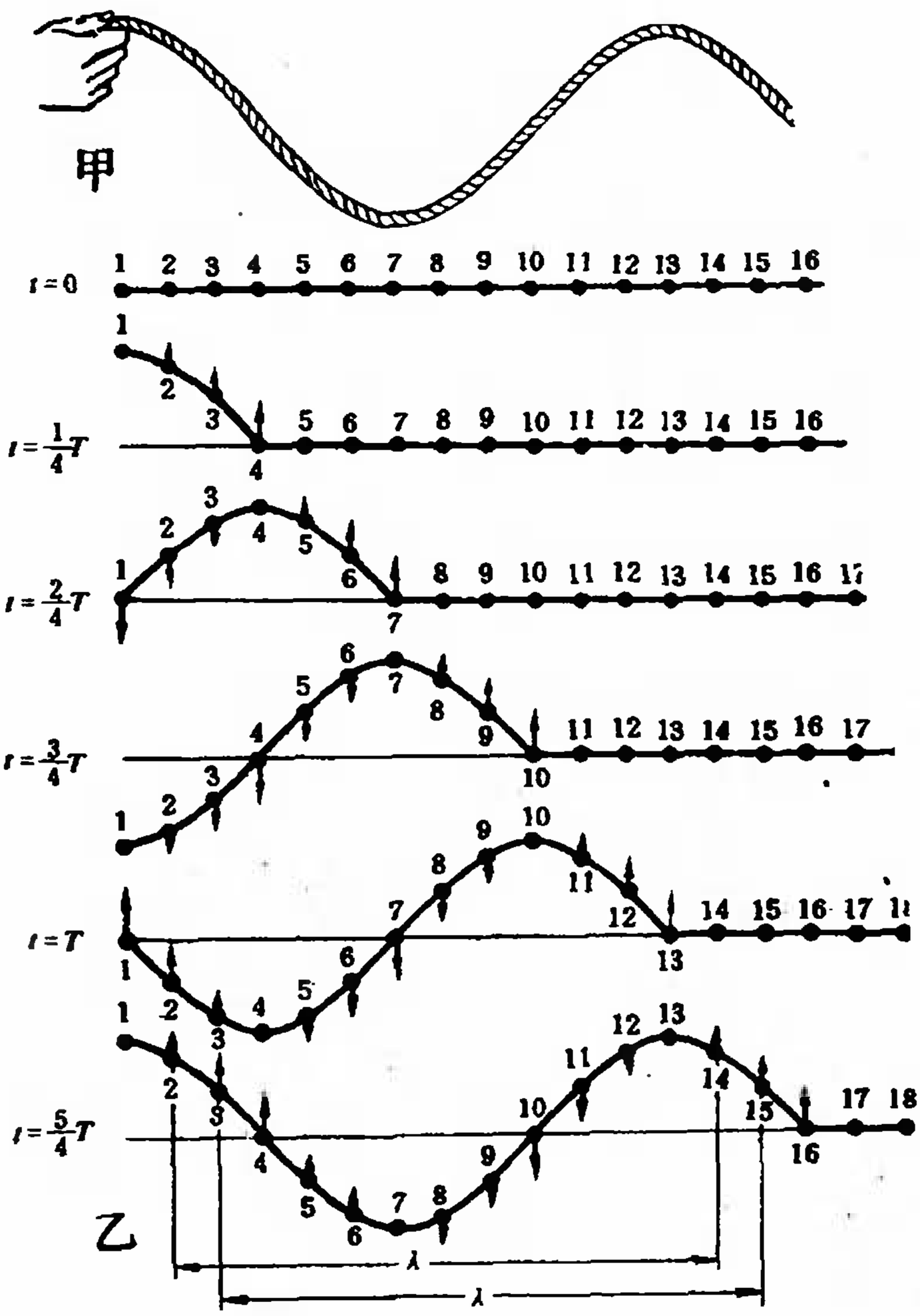


图 5-11　沿绳传出的凸凹相间的波

固定在钢片上的金属球(图 5-12 甲). 当金属球在钢片的弹力作用下，沿着弹簧的方向左右振动时，弹簧上与金属球连接的部分就受到周期性的压缩与拉伸，一会儿变密，一会儿变疏. 这种疏密不均的状态就在弹簧上自左向右传播，形成一列疏密相间的波. 图 5-12 乙画出了每隔四分之一周期弹簧形状的变化.

从上述几个例子可以看出，由于外来的扰动，在水、绳子和螺旋弹簧上某一点引起的机械振动，会沿着这些物体传播．水、绳子、螺旋弹簧就成为传播振动的媒介物．我们把这种传播振动的媒介物叫做介质.

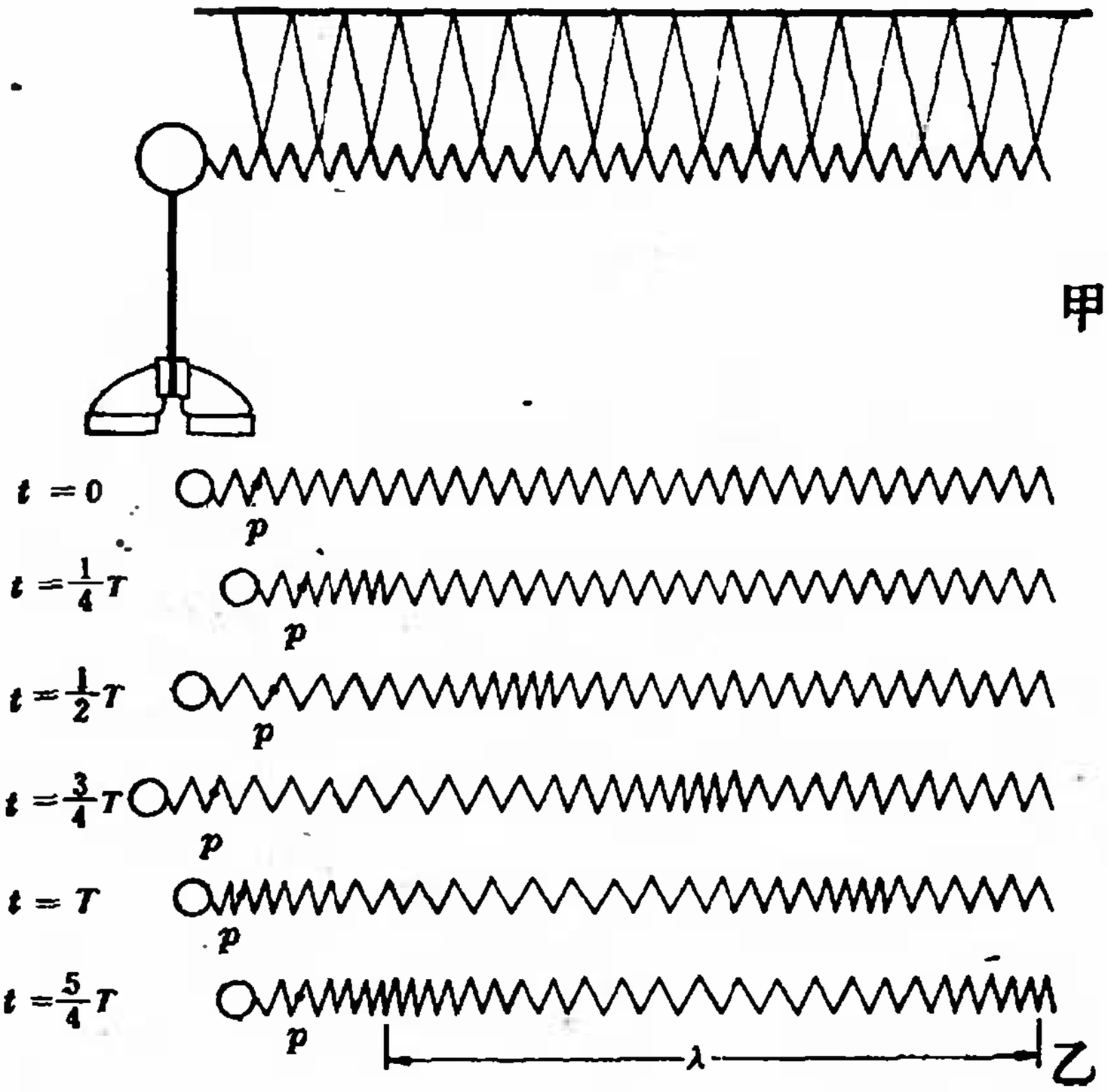


图 5-12　沿弹簧传出的疏密相间的波

为什么介质中某一点发生的振动能向各个方向传播？这是由介质本身的性质决定的．我们可以把介质看成是由大量质点构成的物质，相邻的质点间都有相互作用力．当介质中的某一质点发生振动时，就会带动它周围的质点振动起来，这些质点的振动又会带动各自周围的质点发生振动，这样，振动就在介质内逐渐传播开来．机械振动在介质中的传播过程，

叫做机械波.

波是传递能量的一种方式 仔细观察在水波中荡漾的树叶、枝条就会发现，它们并不随着水波向外移动，而只是在原来的位置上下浮动. 绳上的凸凹波和弹簧上的疏密波也是一样，各个质点只在原来的平衡位置附近做往复运动，并没有随着波一起向前移动. 这表明介质虽然能够以波的形式把振动传播出去，介质中的物质本身并没有随着波一起迁移.

但是，本来是静止的质点，随着波的传来而开始振动，这表明它获得了能量. 质点获得的这部分能量是波从波源传来的，所以波在传播振动的同时，也将波源的振动能量传递出去. 波是传递能量的一种方式.

横波和纵波 按照质点振动方向与波的传播方向间的关系，可以把波分成横波和纵波.

在图 5-11 所示的绳上的凸凹波中，质点上下振动，波向右传播，质点振动方向与波的传播方向垂直，这种波叫做**横波**. 在横波中，凸起部分的最高点通常叫做**波峰**，凹下部分的最低点通常叫做**波谷**.

在图 5-12 所示的螺旋弹簧上的疏密波中，质点左右振动，波向右传播，质点的振动方向与波的传播方向在同一直线上，这种波叫做**纵波**. 在纵波中，质点分布较密的部分叫**密部**，质点分布较稀的部分叫**疏部**.

八、波的图象

波的运动情况也可以用图象来表示．在平面直角坐标系中，用横坐标表示介质中各个质点的平衡位置，用纵坐标表示某一时刻各个质点偏离平衡位置的位移．连接各位移矢量的末端，就得出一条曲线，这条曲线就是波的图象．

图 5-13 甲表示某一时刻 t 绳上的一列横波，图 5-13 乙是它的图象．把它们互相比较，可以看出，横波的图象能直观地表示出这列波在时刻 t 的波形，从图象上可以直接得出各个质点在时刻 t 的位移．

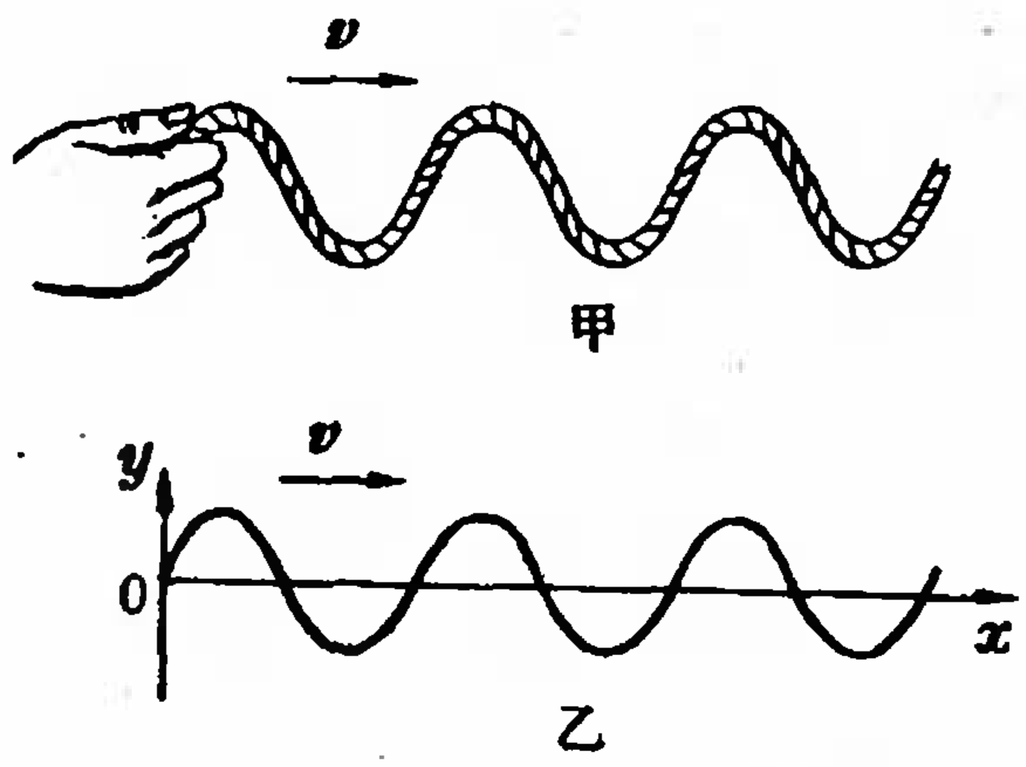


图 5-13　横波的图象

对于纵波，也可以画出它的图象．由于纵波图象较难理解，这里就不讨论了．

从横波的图象中可以看到，在波的传播方向上达到正向最大位移的质点和达到反向最大位移的质点交替出现．前者所在处就是波峰，后者所在处就是波谷．

把图 5-13 所示的波动图象跟图 5-5 中的振动图象相比，会看到它们很相似. 这两种图象，都是我们在数学里学过的正弦曲线（或余弦曲线）. 但是这两种图象的物理意义不同. 波的图象表示的是某一时刻各个质点的位移，振动图象表示的是某一质点在各个时刻的位移，这一点我们要特别注意.

九、波长、频率和波速

现在，我们来研究图 5-11 乙中的横波传播情况. 由质点 1 发出的振动传播到质点 13 以后，质点 13 的振动跟质点 1 的振动步调完全一致：这两个质点在振动过程中的任何时刻，对平衡位置的位移总是相等的. 同样，质点 2 和质点 14，质点 3 和质点 15，等等，在振动中的任何时刻对平衡位置的位移也总是相等的.

两个相邻的、在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离，叫做**波长**. 波长通常用字母 λ 表示.

在横波中，两个相邻的波峰间的距离或两个相邻的波谷间的距离，都等于波长.

在纵波中，两个相邻的密部中央间的距离或两个相邻的疏部中央间的距离，都等于波长.

从图 5-11 乙中还可以看到，质点 1 振动一个周期后质点 13 开始振动. 所以振动在一个周期里在介质中传播的距离等于一个波长. 由此可以得出波的传播速率.

$$v=\frac{\lambda}{T}.$$

由于振动周期 T 与振动频率 f 互为倒数，即 $f=\frac{1}{T}$，所以上面的式子可以写成

$$v=\lambda f.$$

即波速等于波长和频率的乘积. 这个关系，虽然是从机械波得到的，但是它对于以后将要学习的电磁波、光波也是适用的.

练 习 四

(1) 抖动绳子的一端，每秒做两次全振动，产生如图 5-14 所示的横波. 求绳上横波的频率、波长和波速.

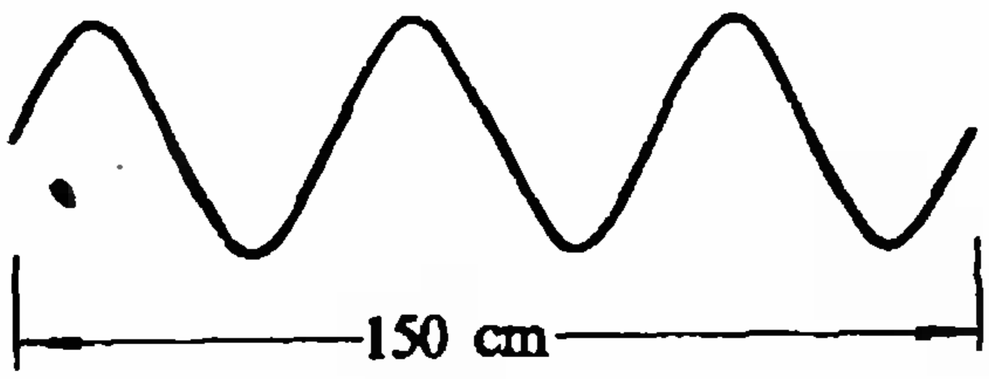


图 5-14

(2) 每秒做 100 次全振动的波源产生的波，它的频率、周期各是多少？如果波速是 10 m/s，波长是多少？

(3) 一艘渔船停泊在岸边，如果海浪的两个相邻波峰的距离是 6 m，海浪的速度是 15 m/s，渔船摇晃的周期是多长？

十、波的衍射

人们最常见的波就是水波．水波的许多性质是各种波所共有的，所以我们可以通过对水波的观察来研究波的性质．

在水波槽里，水波碰到挡板会被反射．如果把挡板换成一个大小比波长还小的障碍物，水波就能绕过障碍物而继续传播．在水塘里，微风激起的水波，遇到突出水面的小石、芦苇，也会绕过它们继续传播，好像它们并不存在，这种波绕过障碍物的现象，叫做波的衍射．

除了利用小障碍物外，在波的前进方向上放一个有孔的屏，也可以观察波的衍射现象．现在，我们就用水波槽观察水波通过孔的情形，来进一步研究在什么条件下才能发生波的衍射．



甲　　乙

图 5-15　波长相同的水波通过宽度不同的孔

在图 5-15 所示的两次实验中，水波的波长相同，孔的宽度不同．在孔的宽度跟波长差不多的情况下(图甲)，孔后的整

个区域里传播着以孔为中心的圆形波，即发生了明显的衍射现象.在孔的宽度比波长大好多倍的情况下(图乙)，在孔的后

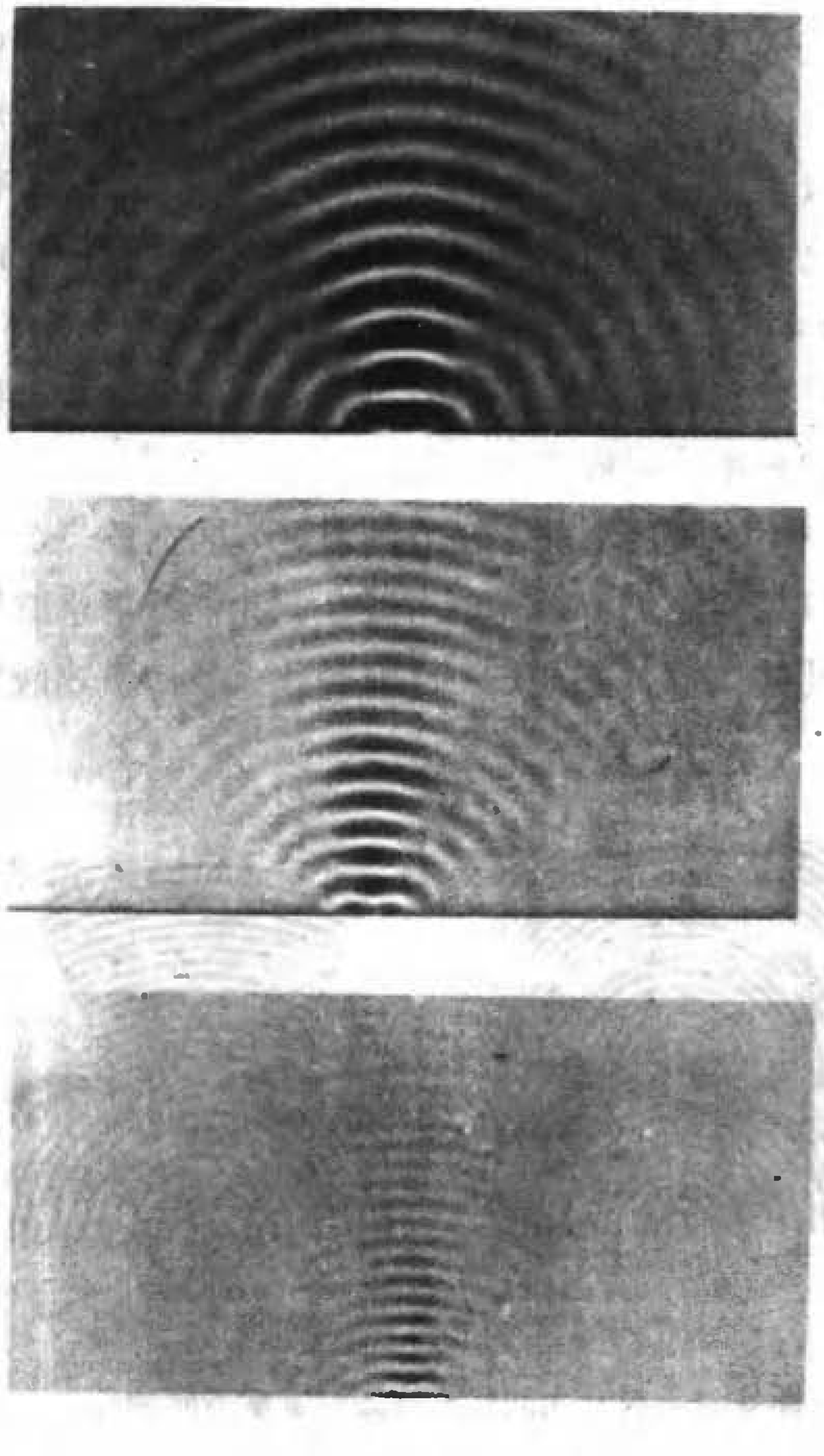


图 5-16　波长不同的水波通过宽度相同的孔

面，水波是在连接波源和孔边的两条直线所限制的区域里传播的，只是在离孔比较远的地方，波才稍微绕到“影子”区域里.

我们还可以保持孔的宽度不变，而改变水波的波长. 图5-16是在做这种实验时拍下的三张照片. 照片甲中，波长是孔宽的7/10. 照片乙中，波长是孔宽的5/10，照片丙中，波长是孔宽的3/10. 对比这三张照片会看出，波长跟孔的宽度差不多时，衍射现象明显；波长比孔的宽度小得越多，衍射越不明显. 可以设想，波长跟孔的宽度相比非常小时，水波几乎不发生衍射，而沿直线传播.

可见，能够发生明显的衍射现象的条件是，障碍物或孔的尺寸比波长小，或者跟波长相差不多.

不只是水波，一切波都能发生衍射. 通过衍射，把能量传到“阴影”区域，这是波所特有的现象.

十一、波的干涉

波的叠加 前面研究的只限于从一个波源传出的一列波，但是实际情况是常常有几列不同的波同时在介质中传播. 例如，把两块石子在不同的地方投到池塘里，就有两列水波在水面上传播.

两列或几列波相遇，会不会像两个球或几个球相碰那样改变了它们原来的运动状态呢？我们用实验来研究这个问题.

一个波源在绳的左端发出波1，另一个波源在绳的右端发出波2，如果两个波源都在经过1/2周期后停止振动，就会

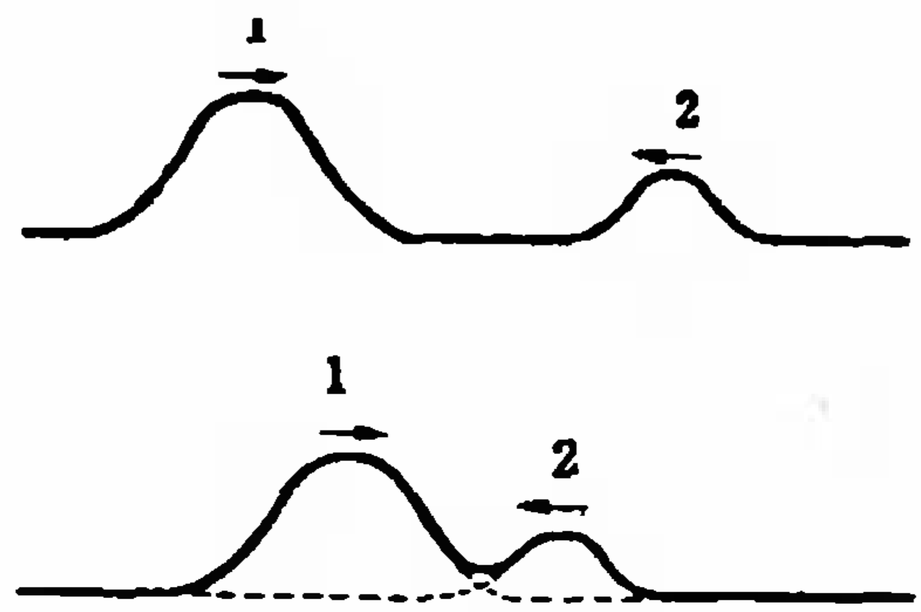


图 5-17　两个在绳上相遇的波

有两个波，分别从绳的两端出发相向传播（图 5-17）. 我们发现，两个波在彼此相遇以后，仍像相遇以前一样，各自保持原有的波形，继续向前传播；只是在两波重叠时，绳上质点的位移等于两个波单独传播时引起的位移的矢量和.

在两列波重叠的区域里，任何一个质点的总位移，都等于两列波分别引起的位移的矢量和.

波的干涉　用两根固定在同一个振动片上的金属丝，我们能在水波槽里发出两列频率和振幅都相同的圆形波. 这两列波重叠时，就会形成如图 5-18 所示的水波图样：在振动着

的水面上，出现了一条条从两个波源中间伸展出来的水面平静的区域.



图 5-18　水波的干涉图样

这种现象是怎样产生的呢？可以用波的叠加来解释.

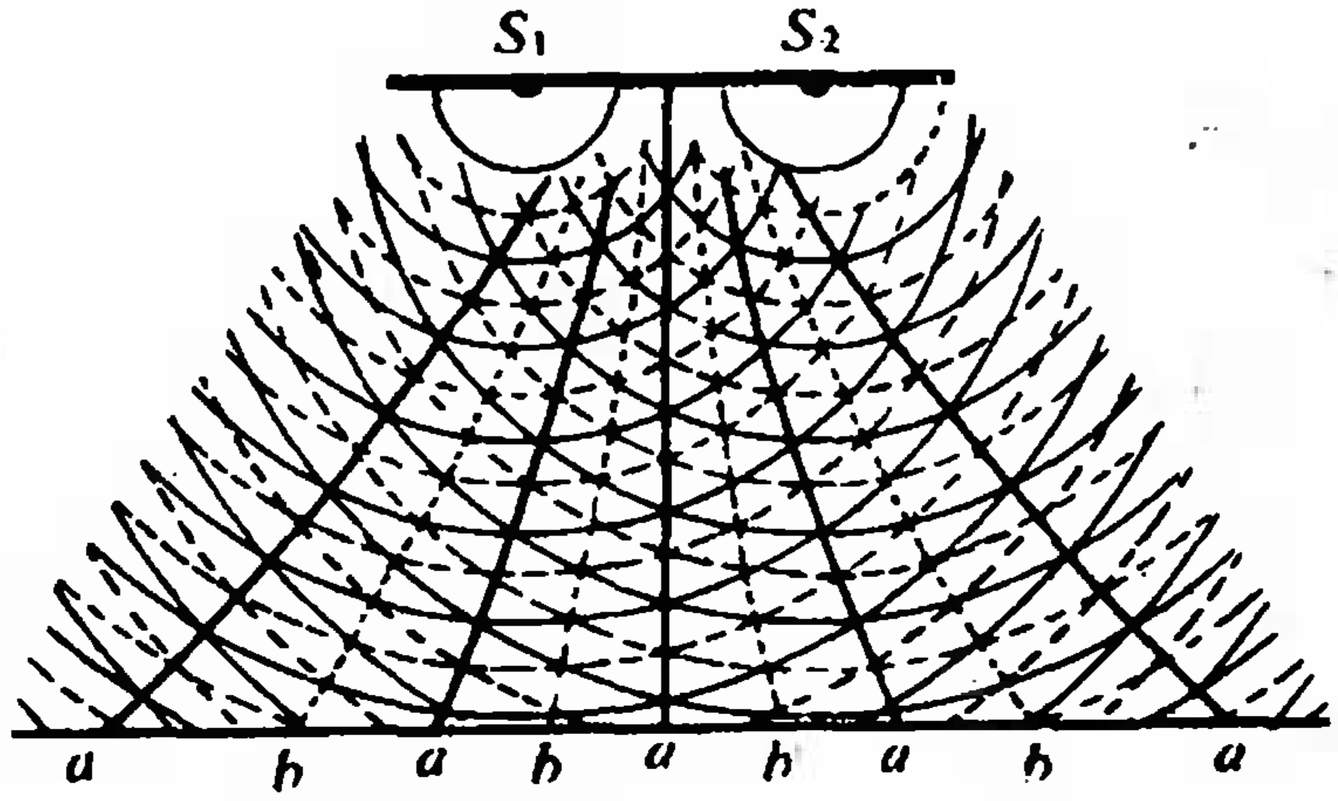


图 5-19　波的干涉示意图

如图 5-19 所示，用两组同心圆分别表示从波源 S_1、S_2 发出的两列波，实线圆弧表示波峰，虚线圆弧表示波谷. 某一时刻，在某一点如果是两列波的波峰和波峰相遇，位移为正的最大值（等于两列波振幅之和），那么经过半个周期，两列波各前进了半个波长的距离，在这一点就是波谷和波谷相遇，

位移为负的最大值. 再经过半个周期，这一点又是波峰和波峰相遇. 依此类推，这一点就会按一定的振幅振动，振幅等于两列波的振幅之和，所以这一点的振动总是最强. 从图 5-19 可以看出，这样的点都在实线 a 上. 某一时刻，在某一点如果是第一列波的波峰和第二列波的波谷相遇，那么经过半个周期，这一点就是第一列波的波谷和第二列波的波峰相遇，再经过半个周期，在这一点又是第一列波的波峰和第二列波的波谷相遇. 依此类推，这一点也会按一定的振幅振动，它的振幅等于两列波的振幅之差，所以这一点的振动总是最弱. 如果两列波的振幅相等，这一点的振幅就等于零. 从图 5-19 可以看出，这样的点都在虚线 b 上. a 和 b 是互相间隔的.

可见，两个频率相同的波源发出的波叠加，将出现稳定的互相间隔的振动最强的区域和振动最弱的区域.

所以，频率相同的两列波叠加，使某些区域的振动加强，某些区域的振动减弱，并且振动加强和振动减弱的区域互相间隔，这种现象叫做波的干涉，形成的图样叫做波的干涉图样.

如果两个波源的频率不同，那么它们发出的两列波互相叠加时，水面上各点的合振动的振幅，有时是两个振动的振幅的和，有时是两个振动的振幅的差，没有振动总是得到加强或总是受到减弱的区域. 这样的两个波源不能产生稳定的干涉现象，不能形成干涉图样.

叠加规律适用于一切波. 所以干涉也跟衍射一样是波特有的现象.

十二、声　　波

声源　我们生活在一个充满声音的世界里．人们通过语言来交流思想，表达感情．优美动听的音乐，可以陶冶人的性情，给人以美的享受．传入耳鼓的各种声音，每时每刻都向我们传递外界的信息，帮助我们了解周围世界．很难设想，如果没有了声音，人们会怎样生活下去．

那么，声音又是怎样产生的呢？仔细观察各种发声的物体就会看到，它们只有在振动时才能发声，振动停止了，声音也消失了．

用橡皮锤敲一下音叉，就可以听到音叉发出的声音．让悬在线上的小球靠近音叉，小球就会被音叉弹开（图 5-20），这表明发声的音叉在振动着．如果捏紧音叉的叉股，使它停



图 5-20　音叉的振动

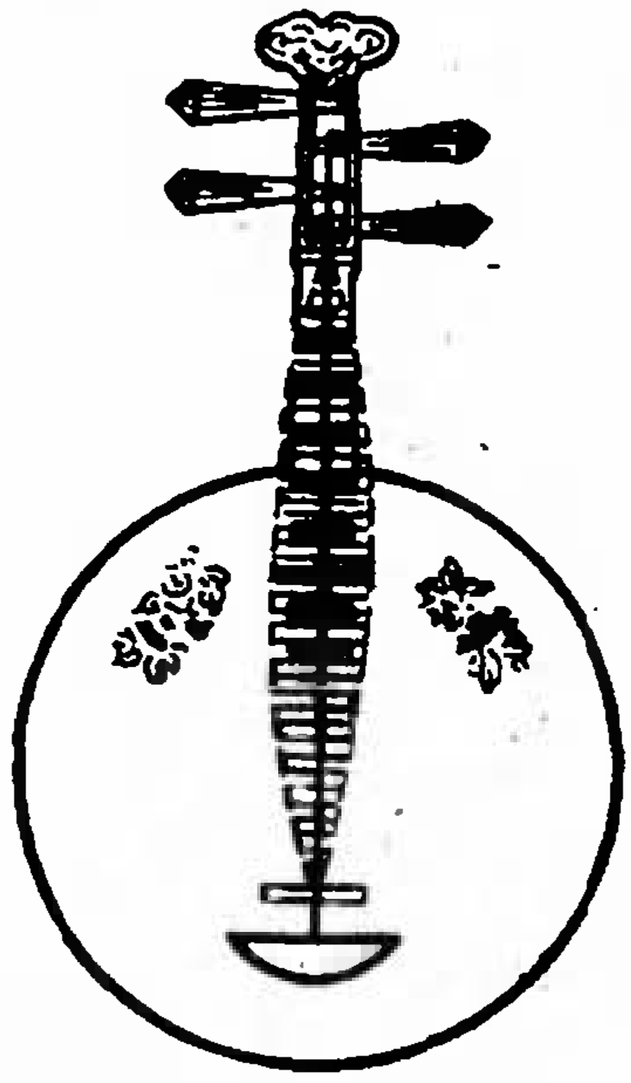


图 5-21　琴弦的振动

止振动，我们也就听不到声音了.

拨一下琴弦，就听到琴弦的响声. 拿一张纸片靠近琴弦，纸片就被弹开，这表明发声的琴弦在振动着（图 5-21），用手指制止弦的振动，声音也随之消失.

锣鼓是靠锣面、鼓膜的振动发声的，人是靠着声带的振动发声的，我们说话的时候，如果用手摸咽喉，就会感到振动.

不但音叉、鼓膜、琴弦等固体能振动发声，气体和液体也能振动发声. 各种管乐器就是靠气柱的振动而发声的. 各种振动着的发声物体，都是声源.

声波 声源振动发出的声音，怎么能传到人耳呢？这是因为在声源和人耳之间存在着传播振动的介质——空气. 声源的振动，使周围的空气产生疏密变化，形成疏密相间的纵波，这就是声波. 声源振动的能量通过声波传入人耳，使耳膜发生振动，人们就产生了声音的感觉. 但是人耳能听到的振动频率，是有一定范围的. 这个范围约在 20 赫兹到 20 000 赫兹之间，低于 20 赫兹或高于 20 000 赫兹的振动，不能引起人类听觉器官的感觉.

不仅空气能传播声波，别种气体、固体和液体也能传播声波. 关严窗户，仍然能听到室外的声音，是因为玻璃能传播声波. 隔壁房间里的声音，也能传到我们的耳鼓，说明墙壁也能传声. 把耳朵贴在铁轨上可以听到远处火车行驶的声音，潜水员在水里也能听到岸上的人声，这些都是固体和液体传声的例子.

如果发声体的周围没有传声介质，人们就不会听到声音.

把闹钟放在玻璃罩里(图 5-22)，用抽气机抽出罩内的空气，我们就听不到闹钟的铃声. 这是因为钟罩里没有了传声介质的缘故.

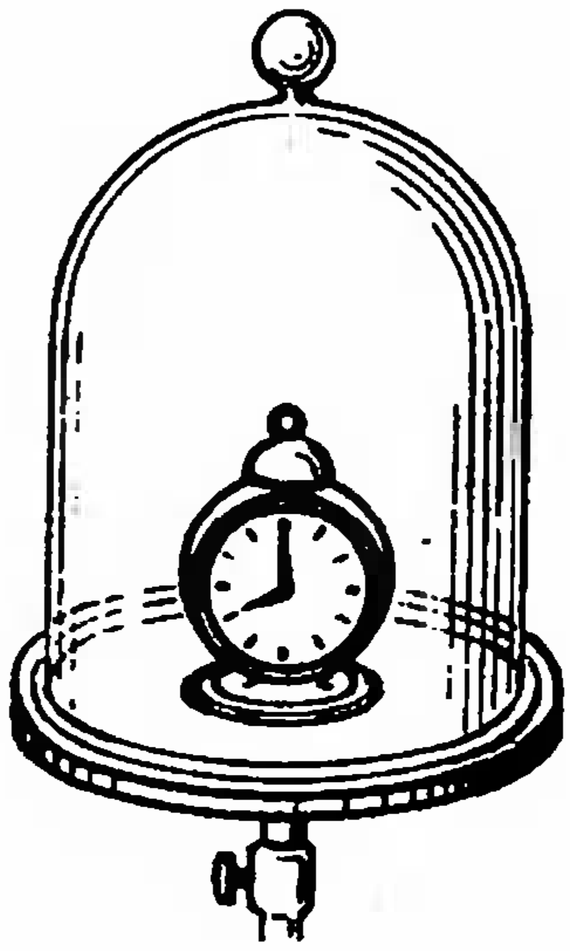


图 5-22　没有空气的空间不能传播声波

在不同的介质里，声波的传播速度也不同. 声波在 0 ℃的空气里传播速度是 332 米每秒，20 ℃时是 344 米每秒，30 ℃时是 349 米每秒. 声波在水里的传播速度大约是空气里的四倍半，在金属里传播得更快.

0 ℃时几种介质中的声速

介质	$v/m \cdot s^{-1}$	介质	$v/m \cdot s^{-1}$
空气	332	玻璃	5 000～6 000
水	1 450	松木	3 320
铜	3 800	软木	430～530
铁	4 900	橡胶	30～50

声波的反射　我们讲话时发出的声波，在碰到障碍物时要反射回来. 反射回来的声波传到耳朵里，就是回声. 如果回声到达人耳比原来的声音滞后 0.1 秒以上，我们就能够把回声跟原来的声音区分开. 所以如果已知远处障碍物的距离，测出回声滞后的时间，就可以测出声速. 反过来，已知声速和回声的滞后时间，也可以测量障碍物和我们之间的距离.

声波的反射是很普遍的现象. 夏日的雷声，有时轰鸣不绝，是声波在云层界面多次反射造成的. 在空房子里讲话，声

波也会多次反射而余音缭绕. 声波会被帐幔、地毯所吸收，使反射波大大减弱. 使声波的反射减到最低限度的实验室，叫消声室. 处理好各种不同建筑物的声音效果，是建筑师的重要职责.

声波的衍射 “闻其声而不见其人”，这是司空见惯的现象. 这种现象是由声波的衍射所造成的. 一切波，水波、声波、光波都能发生衍射，只是由于波长不同，在同样条件下，有的会发生明显的衍射，有的表现为直线传播. 声波的波长约在 1.7 厘米到 17 米之间，是可以跟一般障碍物的尺寸相比的，所以能绕过一般障碍物，使我们听到障碍物另一侧的声音. 而光波的波长，约在 0.4 微米至 0.8 微米的范围内，跟一般障碍物的尺寸相比，非常非常小，所以在一般情况下几乎不发生衍射. 这就是“闻其声而不见其人”的原因.

声波的干涉 声波也能发生干涉. 当我们敲响音叉的时候，音叉的两个叉股是频率相同的两个波源，它们产生的两列波会发生干涉. 我们围绕正在发声的音叉走一圈，就会听到声音忽强忽弱，这是由于声波的干涉，在空间中不同区域，空气振动的振幅不同，加强区和减弱区交替出现.

练 习 五

(1) 在空气中声速为 340 m/s，某人只能听到频率为 30 Hz～17 000 Hz 之间的声音，他能听到的声音的最短波长和最长波长各是多少?

(2) 观察者在看到闪电后 5.5 s 听到雷声，求打雷处与观

察者之间的距离.

(3) 拍手后 0.5 s 听到对面墙壁反射回来的回声，求人与墙壁间的距离.

(4) 第一次测定声音在水中的传播速度是 1827 年在日内瓦湖上进行的：两只船相距 14 km，在一只船上实验员向水里放一口钟，当他敲钟的时候，船上的火药同时发光，在另一只船上，实验员向水里放一个听音器，他看到火药发光后10 s听到了水下的钟声，计算一下水中的声速是多大？

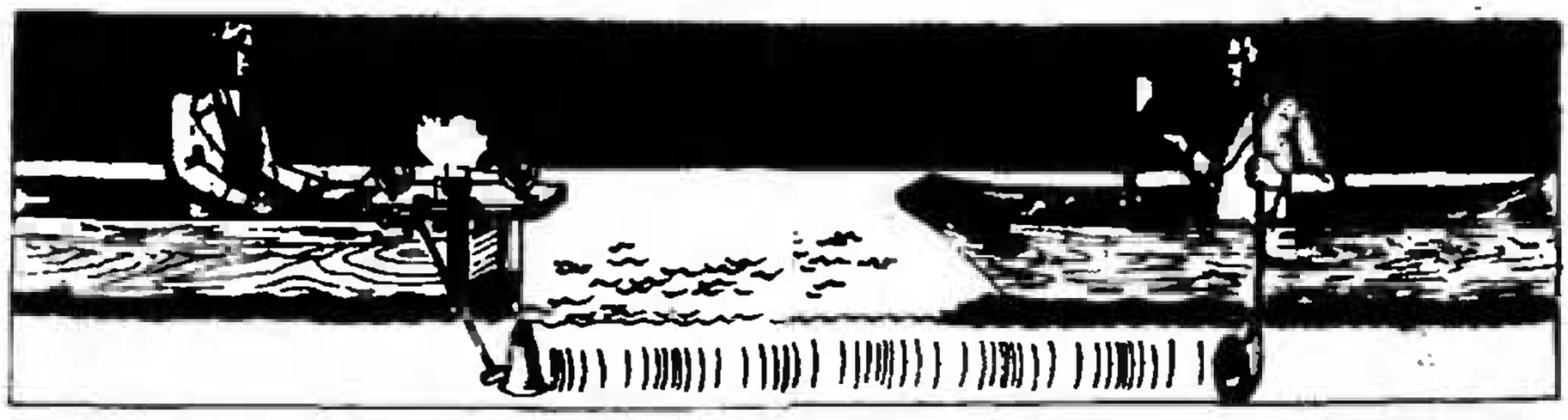


图 5-23　测定水中的声速

*十三、乐　　音

乐音和噪声　我们知道，任何声音都是发声体的振动产生的，但是不同的发声体发出的声音却有很大差别. 各种乐器发出的声音，悦耳动听，我们把这种声音叫做**乐音**. 电锯、卡车发出的声音，嘈杂刺耳，我们把这种声音叫做**噪声**. 发声体发出的声音为什么有这种差别呢？让我们通过实验来研究一下这个问题.

如图 5-24 所示，有两个边缘上钻有小孔的圆盘. 圆盘 *A*

上的小孔是等间隔的，圆盘 B 上小孔的间距是不规则的. 当 A 盘绕轴匀速转动时，通过细管向圆盘边缘喷出一股气流，气流周期地穿过小孔，使圆盘上方的空气受到压缩，形成周期性振动的声源. 这时，我们听到的是有固定频率的声音，听起来虽然有些单调，但却悦耳，是乐音. 音叉发出的也是单一频率的乐音. 如果把气流喷向匀速转动的 B 盘边缘，情况就完全不同了，发出的是难听的噪声. 由此可见，乐音是由周期

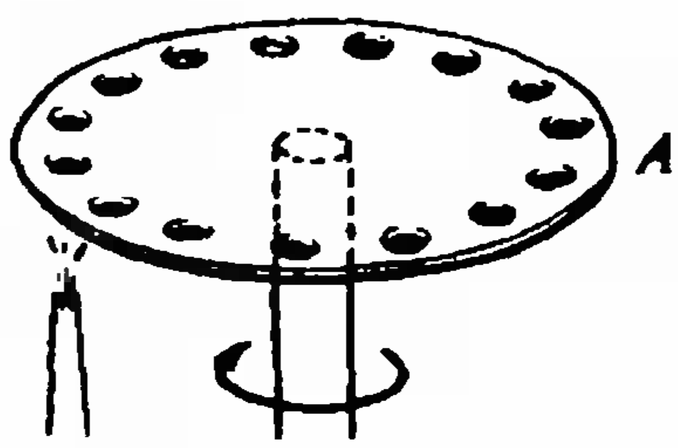


图 5-24

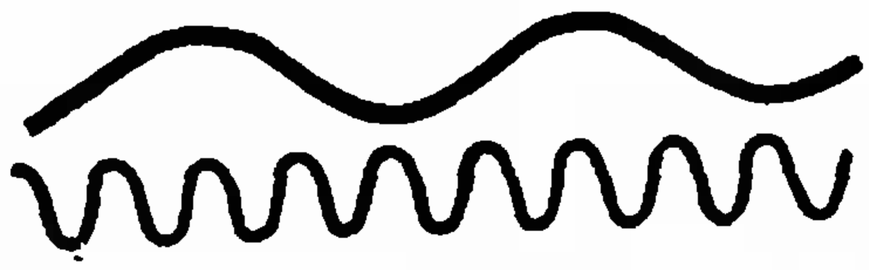


图 5-25　音叉声波的图象

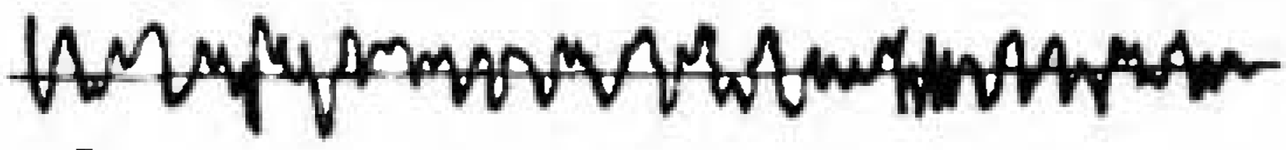


图 5-26　噪声声波的图象

性振动的声源发出的，它的波的图象也是周期性的曲线（图 5-25），而噪声的声源，做的是无规则的非周期性振动，它的声波的图象也是不规则的曲线（图 5-26）.

音调　同是乐音，音调也有高低之分. 音调的差别是由

什么决定的呢？我们可以用图 5-24 中的圆盘 A 做实验．当我们改变圆盘的转速时就会发现，圆盘转得越快，空气振动发出的声音音调越高．圆盘转速加快，空气振动的频率也就增大了．这就是说，音调的高低决定于声源的频率，频率越大，音调越高，频率越小，音调越低．

声强与响度　我们听到的声音，有强有弱．这种强弱的差别，归根到底是由声波在一定时间内通过一定面积传播的振动能量多少决定的，我们把每秒通过垂直于声波传播方向的单位面积上的能量叫做**声强**．这是一个表示声音客观强度的物理量①．

响度　是人们主观上感觉到的声音强弱，它跟客观上的声强有密切关系．但是，人耳能听到的最低声强随频率而异．所以，不同频率的声音，即使声强相同，响度也是不一致的．

音色　不同的乐器，即使按照相同的曲谱进行演奏，我们仍然能够区别出每种乐器的声音来：钢琴不同于小提琴，小提琴不同于大提琴．这是为什么呢？原来各种乐器发出的并不是单一频率的纯音，而是由频率和振幅各不相同的许多纯音组成的．图 5-27 是频率为 100 赫兹的钢琴的振动图象，用专门分析声音的仪器对它进行分析，发现它可以分解成 16 个纯音．频率最低的是 100 赫兹，叫**基音**，其余的频率分别为 200 赫兹、300 赫兹……是基音频率的整数倍，叫做**泛音**．图 5-28 是频率为 100 赫兹的黑管的振动图象，它是由 100 赫兹的基音和 9 个频率为基音整数倍的泛音组成的．音调、响度

---

① 声强的单位是瓦每平方米(W/m^2)或瓦每平方厘米(W/cm^2)．



图 5-27　钢琴的振动图象



图 5-28　黑管的振动图象

都相同的钢琴声、黑管声……各有特色，是由于它们的泛音的多少、泛音的频率和振幅不同. 正是泛音的多少、泛音的频率和振幅的大小，决定了各种乐器具有不同的音色.

声音的共鸣　共振现象，在发声振动中也可以看到. 取两个频率相同的音叉 A 和 B，使它们的木箱开口相对(图 5-29)，用橡皮槌敲音叉 A 使它振动发声，然后用手捏住 A 的叉股，使它停止振动，这时，我们就会听到音叉 B 振动发出的声音. 这是因为音叉 A 的振动产生的声波传到音叉 B 时，对 B 施加一个周期性的驱动力，这个力的变化频率等于音叉 A 的频率，因而也与音叉 B 的固有频率相同. 音叉 B 在这种周期性外力作用下，做受迫振动，达到最大振幅，也就是发生了共振. 这种发声体之间的共振现象叫做声音的共鸣.

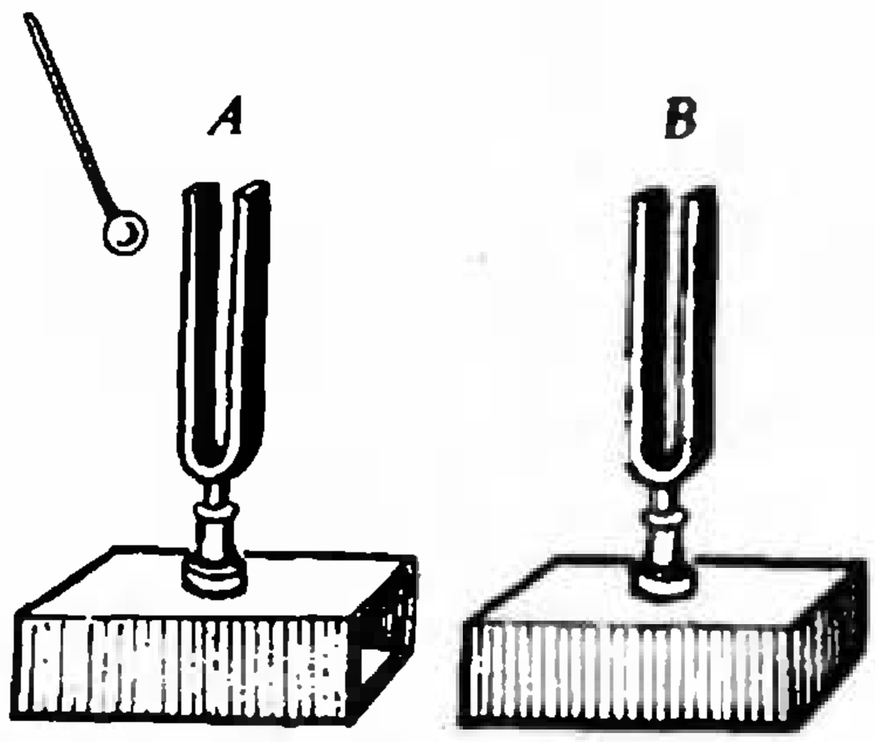


图 5-29　音叉的共鸣

阅读材料

我国古代对共鸣现象的研究和应用

关于声音的共鸣现象，我国古代有大量的记述．公元前4世纪到3世纪《庄子·杂篇·徐无鬼》就讲到了调瑟的时候发生的共鸣现象．书中写道："为之调瑟，废于一堂，废于一室．鼓宫宫动，鼓角角动，音律同矣"．这段话说的是：当在一间清静的房间里调瑟上的弦线的时候，弹动do弦，别的do弦也动起来，弹动mi弦，其他的mi弦也会动．

唐代的《刘宾客嘉话录》里，还记载了一个有趣的故事：洛阳某和尚的房里挂着一种乐器——磬，它经常自鸣自响，和尚因此惊忧成疾．他的朋友曹绍夔听说这件事，特地去看望他，正好听到寺院敲钟的声音，磬也响起来了．第二天，他就用钢锉把磬锉了几处，从此磬就不再作声了．和尚觉得奇怪，问他所以然，曹绍夔说：这个磬原来的音调和寺院里的钟的音调一样，因此敲钟的时候磬也响．这个故事表明，我国古代人不仅懂得共鸣现象，而且还掌握了消除共鸣现象的科学方法．把磬体锉去一点，就改变了磬的固有频率，它就不再和外界的钟声发生共鸣了．

古代在战争中，常常应用共鸣现象来侦探敌情．最早的记述是《墨子·备穴篇》．大致情形是这样：在城墙根下每隔几尺挖一深坑，坑里埋置一个容量七八十升的陶瓮，瓮口蒙上皮革．这样实际上制成了一个共鸣箱．让听觉敏锐的人伏在瓮上听，可以发觉敌人挖地道攻城的响声，并且根据各个坑里陶瓮的响度，可以确定来敌的方向和位置．宋代的

沈括还记载有一种行军宿营的时候用的便于携带的侦听器，就是用牛皮剑套作卧枕，几里远传来的敌军人马声可以被发觉.

小实验

把耳朵靠近空暖瓶的瓶口，你能听到嗡嗡的声音吗？往暖瓶里加些水，再把耳朵靠近瓶口，听到的声音有什么变化？再加一些水听一听. 你能解释这种声音的产生及其变化的原因吗？

*十四、噪声的危害和控制

噪声，从物理性质上看，是由声源作无规则和非周期性振动产生的，听起来有嘈杂、刺耳的感觉. 但是从环境保护角度所说的噪声，不是只从声音的物理性质出发，还要考虑到人的生理和心理状态，把一切对人们生活和工作有妨碍的声音都算作噪声. 现在，噪声已列为国际公害，严重污染着城市环境，必须采取有效的控制措施.

噪声有哪些危害呢？

不太强的噪声，如高声喧哗，比较吵的街道上的杂音，使人感到厌烦，分散注意力，影响工作，妨碍休息. 比较强的噪声，如织布机、铆钉机、电锯的声音，使人感到刺耳难受，

时间久了会引起噪声性耳聋，还会引起心血管系统和中枢神经系统的疾病，发生心律不齐、血压升高、消化不良等症状. 更强的噪声，如喷气式飞机和水泥球磨机旁的噪声，几分钟的时间就会使人头昏、恶心、呕吐，像晕船似的. 极强的噪声，还会影响胎儿发育、妨碍儿童智力发展，甚至直接造成人和动物的死亡. 1964 年，美国空军 F104 喷气式飞机在俄克拉荷马城上空作超声速飞行实验. 在飞机的轰鸣声中，一个农场的 10 000 只鸡有 6 000 只死亡.

城市噪声的主要来源是什么呢?

在城市里，运转着各式各样的交通运输工具，这些交通运输工具的喇叭、汽笛、刹车、排气、发动机、电动机以及飞机的起落、盘旋等等，发出的都是噪声. 所以，种类繁多、数量惊人的交通运输工具，是大城市噪声的主要来源，除此之外，工厂、企业和建筑工地上各种机器和设备发出的噪声，从局部来看比交通运输工具发出的噪声还要强烈.

按照一般的标准，居民居住环境的噪声，日间不能超过 50 分贝① (dB)，夜间不能超过 40 分贝. 工厂、工地等工作环境的噪声，也不应该超过 85 分贝～90 分贝. 通过改革交通运输工具和机械设备的结构，改进操作和工艺方法，都可以使声源的噪声明显降低. 合理进行城市规划和建筑设计，可

---

① 人耳能听到的最小声强约为 10^{-12} 瓦每平方米，能忍受的最大声强约为 1 瓦每平方米. 在实用上声强用相对强度来表示. 如果一个声强是另一个声强的 10 倍，我们就说前一个声强比后一个声强高 1 贝尔(B)，简称贝. 1 贝又分为 10 分贝. 把 10^{-12} 瓦每平方米的声强定为零分贝，两人谈话时的声强就是 60 分贝，高音喇叭附近的声强为 90 分贝. 声强超过 120 分贝时，人们就会感到痛楚，甚至难以忍受.

以控制噪声对人口密集区的干扰. 还可以采用吸声、隔声、消声等各种技术措施，降低噪声的强度. 城市绿化在吸收噪声方面也有一定的作用. 为了保护那些在强噪声环境下工作的人们的身体健康，在工作时要佩戴个人防护用具，如耳塞、耳罩、防声头盔等.

噪声控制的研究工作，许多国家都在大力开展，现在已经形成一门新的学科，叫做“噪声控制学”，也叫“噪声工程学”. 在这门新学科里，有许多直接关系人民健康的问题需要研究解决.

* 十五、超声波及其应用

频率低于 20 赫兹和高于 20 000 赫兹的声波，都不能引起人的听觉. 低于 20 赫兹的声波叫次声波，高于 20 000 赫兹的声波叫超声波.

地震、台风、核爆炸、火箭起飞都能产生次声波. 所以建立次声波站，可以探知几千千米外的核武器试验和导弹发射. 由于地震引起的巨大海浪的传播速度和台风中心的移动速度都小于次声波的波速，所以接收次声波还能预报破坏性很大的海啸、台风. 但到目前为止，次声波的研究和应用还只是刚刚开始.

超声波，由于它有不同于可闻声的特性，在现代生产技术和科学研究中有许多重要应用.

超声波的波长非常短，可以定向发射. 它在水中传播的

距离要比光波和无线电波远得多．声纳（水声测位仪）就是根据超声波的这种特性制成的装置．这种装置既能发出短促的超声波脉冲，又能接收被潜艇、鱼群或海底反射回来的超声波，根据反射波滞后的时间和波速，就可以确定潜艇、鱼群的位置或海底深度．（图 5-30）．

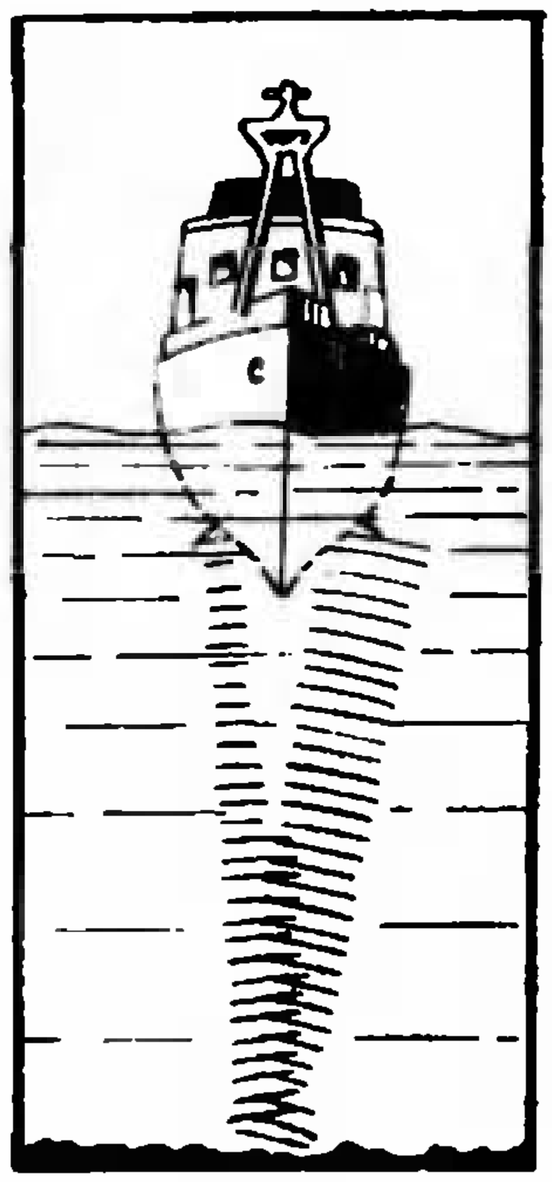


图 5-30　利用超声波测海底深度

超声波的穿透能力很强，能透过几米厚的金属．利用超声波的穿透能力和反射，可以制成超声波探伤仪，用来探查金属内部的缺陷．例如可以用来探查巨大的汽轮机轴、水轮机轴内部是不是有气泡或裂缝．混凝土制品、塑料制品、陶瓷制品以及水库的堤坝，也可以用超声波进行探伤．

超声波在液体中传播时，可使液体内部产生相当大的液压冲击，能很快地把各种金属零件、玻璃、陶瓷等制品的表面污垢清洗干净．

超声波可以用来制造各种乳胶，颗粒极细，而且均匀．例如溴化银经超声波“粉碎”后，可制成优质照相乳胶，用于航空摄影以及从空间实验室或资源卫星上拍摄地面照片．

超声波在诊断、医疗和卫生工作中，也有广泛的应用．利用超声波的反射，可以探查人体内部的肿瘤，确定肿瘤的有

无、位置和大小. 超声波作用于人体时，机体细胞受到振荡和刺激，可起按摩作用，治疗神经痛等疾患. 超声波还可以把药物击碎成微粒和空气混合形成“药雾”，病人吸入可以治疗肺部疾病. 用超声波消毒灭菌也是很有效的. 用它来给牛奶消毒，效果良好，而且能避免煮沸法对营养的破坏.

有趣的是许多动物都有完善的发射和接收超声波的器官. 例如蝙蝠即使在黑暗中飞翔也会绕过障碍物，不会发生碰撞. 如果用蜡封住蝙蝠的耳朵，即使在明亮的房间里，它也会像醉汉一样到处碰壁. 把蝙蝠放在超声波探测器前，就会发现它不断发出超声波脉冲，每次脉冲的时间只有千分之一秒左右. 所以视觉很不发达的蝙蝠，主要是靠发出超声波的回声来发现目标、确定飞行方向. 蝙蝠能快速地捕捉飞行中的昆虫，不到一分钟的时间内可以连续捕捉十几只. 现代的无线电定位器——雷达，质量可达几吨，蝙蝠的超声定位系统只有几分之一克，而在一些重要性能上，如确定目标方位角的灵敏度、抗干扰的能力等，都远优于现代的无线电定位器. 水中生活的海豚，也有完善的声纳系统，使它能在混浊的水里，准确地确定远处的小鱼位置而猛冲过去吞食. 它还能快速而灵活地绕过各种障碍. 深入研究动物身上的器官构造、功能，将获得的知识用来改进现有的和创制新的设备，不仅是发展超声技术的途径，也是现代仿生学①的重要课题.

---

① 仿生学是最近一、二十年发展起来的一门新学科. 它研究各种生物系统所具有的功能原理和作用机理，以便在技术设计中利用这些原理和机理，制造出更好的新型仪器和机器.

复 习 题

(1) 什么叫机械振动？什么叫简谐运动？以弹簧振子为例，从受力和运动两方面说明简谐运动的特点．说明简谐运动过程中机械能的相互转化.

(2) 什么是振动的振幅？什么是振动的周期？什么是振动的频率？周期和频率有什么关系？

什么叫固有频率？固有频率和振幅大小有没有关系？

(3) 什么是单摆？单摆的周期公式是什么？

*(4) 什么叫阻尼振动？什么叫无阻尼振动？

(5) 什么叫受迫振动？受迫振动的频率由什么来决定？在什么情况下发生共振？举几个共振的实际应用的例子.

(6) 机械波是怎样产生的？为什么说波是传递能量的一种方式？什么叫横波？什么叫纵波？举出横波和纵波的例子.

(7) 什么叫波长？波长、频率和波速之间有什么关系？

(8) 说明振动图象和波动图象的意义.

(9) 什么是波的衍射？产生明显衍射现象的条件是什么？举出衍射的实例.

(10) 什么是波的叠加？什么是波的干涉？产生干涉现象的条件是什么？举出干涉的实例.

(11) 声音是怎样发生的？空气中的声波是怎样产生和传播的？举例说明声波的反射、衍射和干涉.

*(12) 乐音和噪声有什么区别？音调是由什么决定的？响度和声强有什么关系？音色是由什么决定的？什么是声音的

共鸣？举例说明.

*(13) 简述噪声的危害和控制的方法.

*(14) 什么是超声波？什么是次声波？举几个实例说明超声波的应用.

习　题

(1) 在普通的居室里为什么听不到回声？

(2) 拿一张硬纸片，把它的一头伸进自行车轮的辐条中间，然后转动车轮，就会听到纸片振动发出的声音. 加快或减慢车轮的转速，你能听到声音有什么变化？你能说明这种变化的原因吗？

(3) 亚里士多德曾认为低音传播的速度比高音慢，你能用事实反驳他的错误吗？

(4) 在百米赛跑中，站在终点的计时员，假如在听到起跑枪声才开始计时，他记录下来的成绩有多大误差？

(5) 一个人在高处用望远镜注视地面上的木工以每秒一次的频率钉钉子，他听到声音时恰好看到击锤的动作，当木工停止击锤后，他又听到了两次击锤声，木工离他有多远？

(6)1946 年，在太平洋发生的一次地震引起的海啸中，海浪的速度达到 800 km/h，海面振动的周期是 12 min，求海浪的波长.

(7) 频率为 1 000 Hz 的声音，由空气传入水中（声速 1 450 m/s），它的波长变化如何？

(8) 设蝙蝠每次发出 100 个频率为 10^5 Hz 的波，每秒共

发射 50 次. 它在 1 s 内有多少时间发射声波?

(9) 第一次测定铸铁里的声速是在巴黎用下述方法进行的. 在铸铁管的一端敲一下钟, 在管的另一端听到两次响声, 第一次是由铸铁传来的, 第二次是由空气传来的. 管长 931 m, 两次响声相隔 2.5 s, 如果当时空气中的声速是 340 m/s, 求铸铁中的声速.

(10)地震波的纵波和横波在地表附近的传播速度分别是 9.1 km/s 和 3.7 km/s. 在一次地震时某观测站记录的纵波和横波的到达时刻相差 5.0 s. 地震的震源距这个观测站多远?

第六章　分子动理论　热和功

在初中我们已经学过分子动理论的初步知识，知道热现象是由物质内部大量分子的无规则运动引起的.在这一章里，我们要进一步学习分子动理论的知识，讨论热现象的本质以及包括热现象在内的普遍的能量转化和守恒定律.

一、物质是由大量分子组成的

自古以来，人们就不断地探索物质组成的秘密.在2 500年前，古希腊的德谟克利特就认为世界是由无数微小的不可再分的粒子组成的，他把这种粒子叫做“原子”.并且认为各种不同物质具有各种不同的原子.古希腊的原子论，虽然是粗糙的、没有经过实验证明的假说，但却包含着以后发展起来的原子理论的萌芽.科学技术发展到今天，原子的存在早已被证实.而且原子也不是不可再分的.原子能够结合成分子，分子是具有各种物质的化学性质的最小粒子①.

① 构成物质的单位是多种多样的，或是原子（如金属）或是离子（如盐类）或是分子（如有机物）.为了简化，这里把构成物质的单位统称为分子.

分子的大小　组成物质的分子是很小的，不但肉眼不能直接看到它们，就是用光学显微镜也看不到它们．那么怎样知道它们的大小呢？

一种粗略测定分子大小的方法，是把油滴滴到水面上，油在水面上散开，形成单分子油膜．如果把分子看成球形，单分子油膜的厚度就可以认为等于油分子的直径．事先测出油滴的体积，再测出油膜的面积，就可以算出油分子的直径．测定结果表明，分子直径的数量级是 10^{-10} 米．

现在有了能放大 200 万倍的离子显微镜，用它可以看到钨针针尖上原子分布的图样（图 6-1）①，并且可以测出钨原

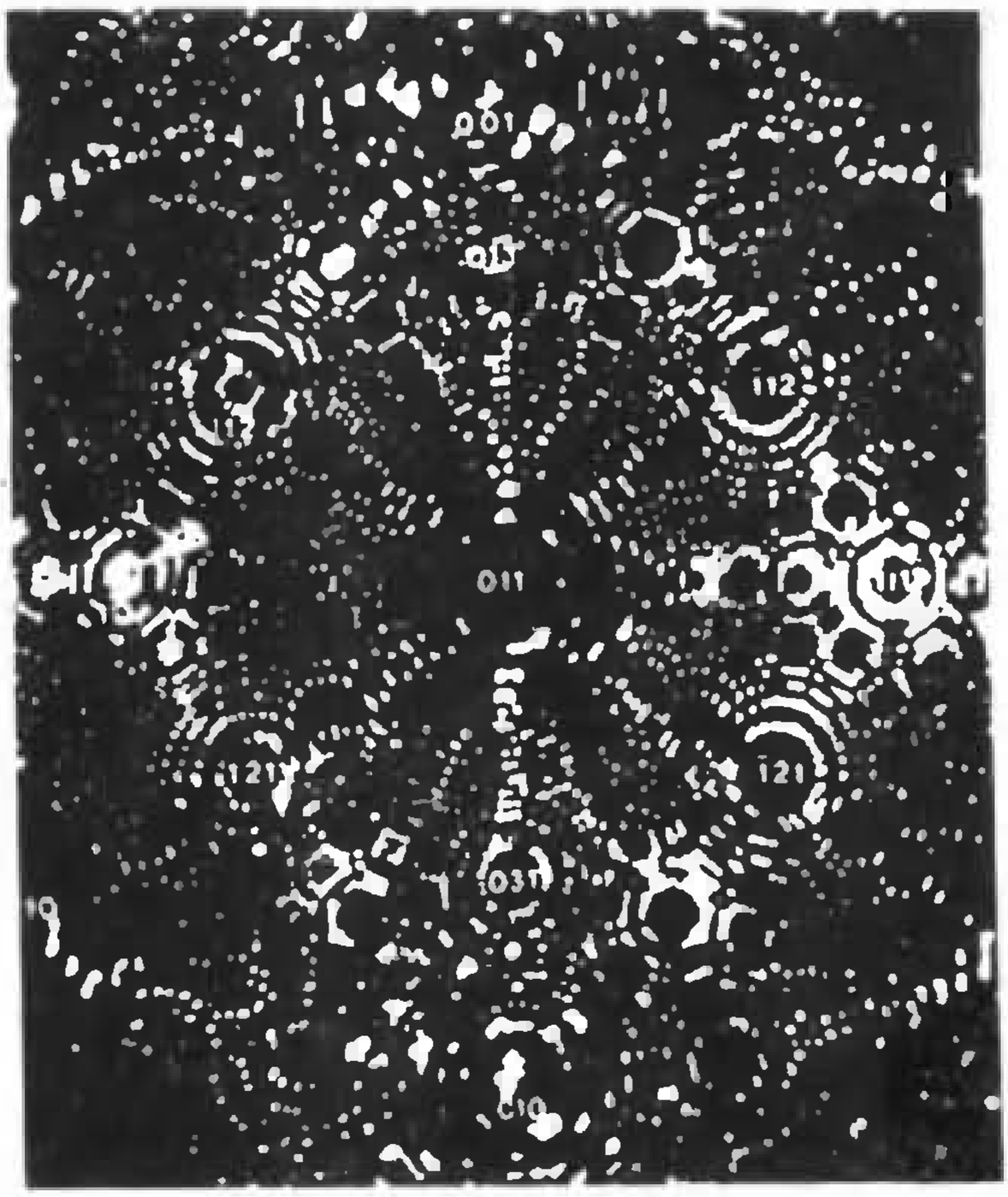


图　6-1

① 该图是一幅用场离子显微镜拍摄的钨针针尖表面原子分布的照片．图中的每个亮点都跟一个钨原子相对应．

子间的距离大约是 2×10^{-10}米. 设想钨原子是一个挨着一个排列的，可以认为钨原子间的距离 2×10^{-10}米就是钨原子的直径.

分子是很小的，除了一些有机物质的大分子外，一般分子直径的数量级都是 10^{-10}米. 例如水分子直径约为 4×10^{-10}米，氢分子的直径是 2.3×10^{-10}米.

阿伏加德罗常数 我们在化学课中学过，1 摩的任何物质含有的微粒数相同，这个数叫阿伏加德罗常数.

知道分子的大小，不难粗略算出阿伏加德罗常数. 例如 1 摩水的质量是 0.018 千克，体积是 1.8×10^{-5}立方米，每个水分子的直径是 4×10^{-10}米，体积约为 $\frac{\pi}{6}(4\times10^{-10})^3\ \mathrm{m}^3=3\times10^{-29}\ \mathrm{m}^3$. 设想水分子是一个挨一个排列的，不难算出 1 摩水中所含的水分子数：

$$N_A=\frac{1.8\times10^{-5}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{mol}}{3\times10^{-29}\ \mathrm{m}^3}=6\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}.$$

早期测定阿伏加德罗常数的一种方法，就是利用油膜先测出分子直径，再进一步求出这个常数.

阿伏加德罗常数是一个基本常数. 科学工作者不断地用各种方法测量它，以期得到更精确的数值. 1986 年用 X 射线法测得的数值是 $6.022\ 136\ 7\times10^{23}$每摩. 在一般的计算中取 6.02×10^{23}每摩. 更粗略的计算中还可以用 6×10^{23}每摩.

阿伏加德罗常数是个十分巨大的数字. 因此，一般物体中的分子数目都是大得惊人的. 例如，1 立方厘米水中含有的分子数约为 3.3×10^{22}个. 假如全世界 45 亿人不分男女老少都来数这些分子，每人每秒数一个，23 万年也数不完这些分

子．把 1 克酒精倒入容积为 100 亿立方米的水库中，酒精分子均匀分布在水中以后，每 1 立方厘米水中的酒精分子数，仍然在 100 万个以上．

分子的质量　根据阿伏加德罗常数，很容易算出分子的质量．例如，水分子的质量是

$$m_{水}=\frac{0.018\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}{6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}}=3.0\times10^{-26}\ \mathrm{kg}.$$

可见水分子质量是很小的．除了包含几千个原子的有机物大分子外，一般分子的质量也都是很小的．采用同样的方法可以算出氧分子的质量是 5.3×10^{-26} 千克，氢分子的质量是 3.35×10^{-27} 千克．

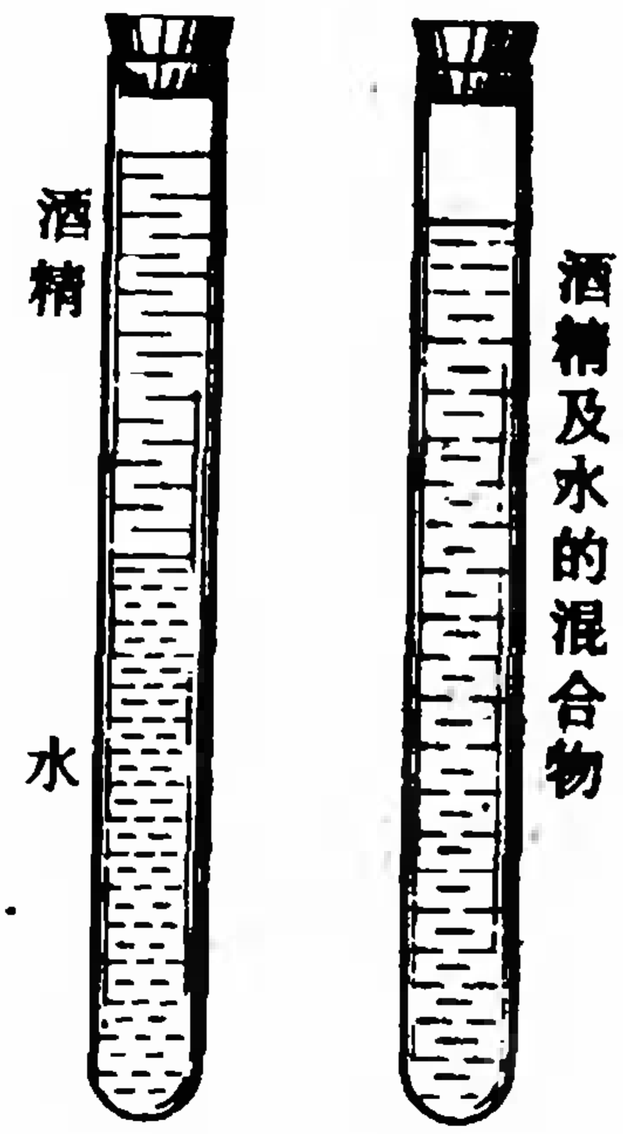


图　6-2

前面我们设想固体、液体的分子是一个挨一个排列的，但实际上分子间是有空隙的．例如，水和酒精混合后的体积小于原来的体积之和（图 6-2），就是由于分子重新分布，原来的分子间的空隙有一部分被分子占据了的缘故．

练　习　一

（1）1 g 氢气中含有多少个氢分子？在标准状况下，它们占有多大体积？（氢气的摩尔质量按 2×10^{-3} kg/mol 计算）

(2) 一滴露水的体积大约是 $6.0\times10^{-7}\,cm^3$. 它含有多少个水分子？如果一只极小的虫子来喝水，每分钟喝进 6.0×10^7 个水分子，需要多长时间才能喝完这滴露水？

二、分子的热运动

在初中我们已经学过，不同的物质互相接触时，可以彼此进入到对方中去，这种现象就是扩散现象. 扩散现象说明了各种物质的分子都在不停地运动着.

分子的永不停息的运动是建立在实验事实的基础上的，下面我们学习一个更明显地证明分子运动的事例——布朗运动.

布朗运动 1827 年英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉，发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动. 这种运动后来就叫做布朗运动. 不只是花粉，对于液体中各种

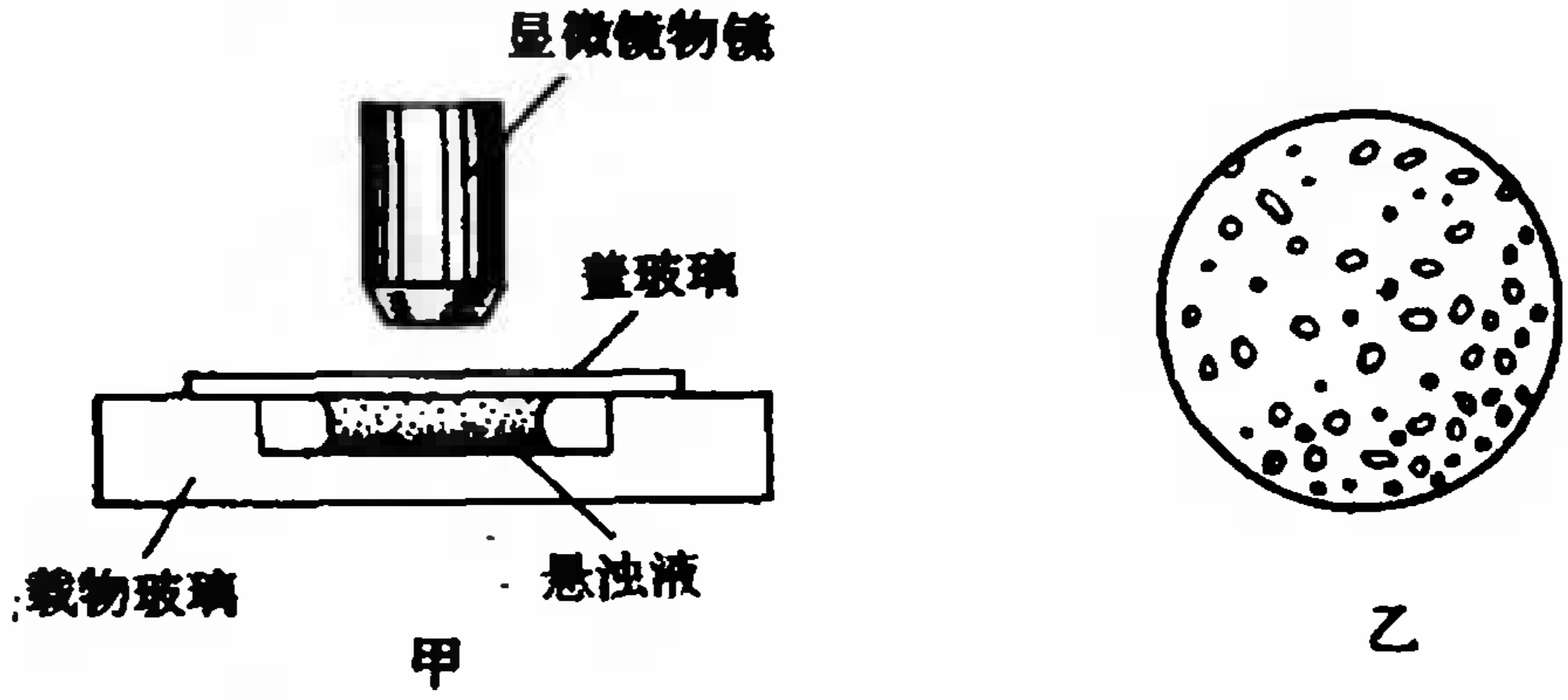


图 6-3 观察布朗运动的装置示意图（甲），乙图是显微镜下看到的微粒

不同的悬浮微粒，都可以观察到布朗运动．取一滴悬浊液（如稀释了的墨汁）放在显微镜下观察（图 6-3），就可以看到

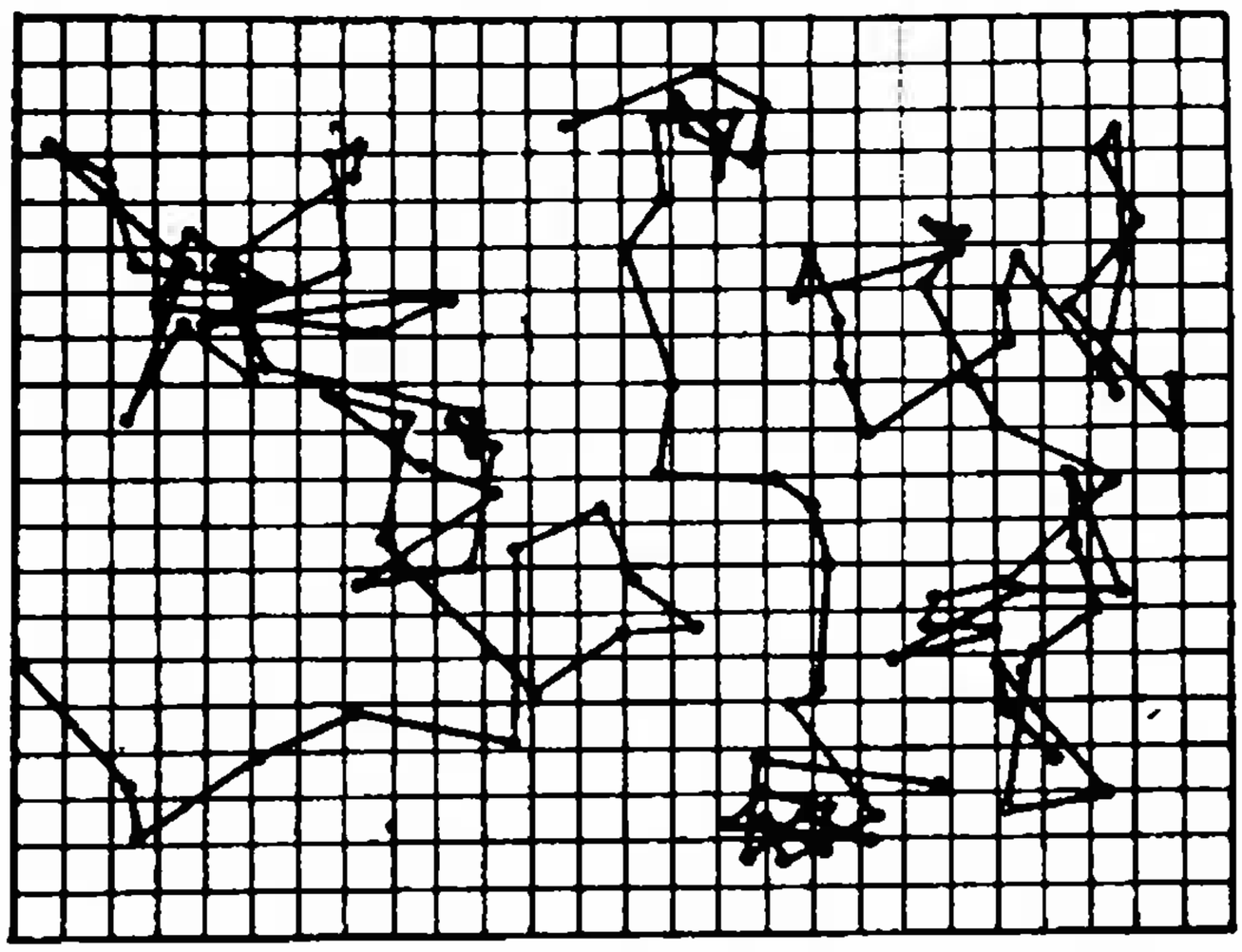


图 6-4　做布朗运动的微粒的运动路线是无规则的

悬浮微粒（小碳粒）在做无规则的布朗运动，而且微粒越小，运动越明显．图 6-4 是在观察中记录的做布朗运动的微粒的运动路线．这个图只画出了每隔 30 秒观察到的微粒的位置，用直线把它们依次连接起来．实际上，就是在短短的 30 秒内，小颗粒的运动也是极不规则的．

从观察的结果我们知道，布朗运动是绝不会停止的．不管在白天或是黑夜，也不管在夏天还是冬天，在显微镜下观察水中的悬浮微粒，随时都可以看到布朗运动．

布朗运动是怎样产生的呢？在显微镜下看起来是连成一片的液体，实际上是由许许多多做不规则运动的分子组成的．悬浮的微粒被液体分子包围着，不断受到液体分子的撞击．图

6-5 描绘了一个微粒受到它周围液体分子撞击的情景. 每个液体分子撞击时都给小颗粒一定的冲力. 由于小颗粒体积很小，在某一瞬间和它相撞的分子数也比较少. 如果从某一个方向撞击的分子数多于从其他方向撞击的分子数，小颗粒受到的冲力就不是平衡的，它将在冲力大的方向产生加速度. 下一瞬间，在另外一个方向上受到的冲力大一些，小颗粒又在那个方向产生加速度. 这样，就引起了小颗粒的无规则的运动. 做布朗运动的小颗粒虽然不是分子，但是它的无规则运动是液体分子无规则运动的反映.

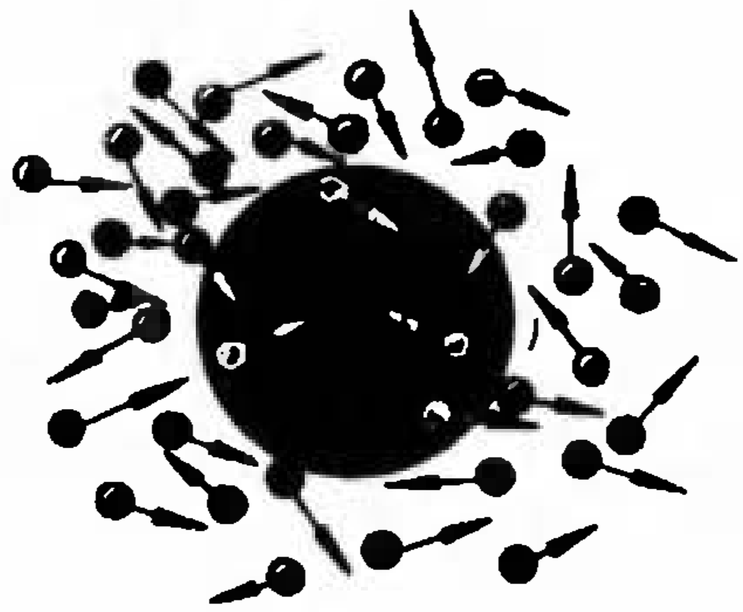


图 6-5

如果悬浮颗粒比较大，虽然它也受到周围液体分子的碰撞，由于同时跟它碰撞的分子数较多，来自各个方向的冲击力的平均效果可以认为是互相平衡的. 而且颗粒的质量较大，受到很小的冲击力，也很难改变原有的运动状态. 所以较大的悬浮颗粒，不做布朗运动.

热运动 在不同温度下观察同一种液体中悬浮微粒的布朗运动时发现：温度越高，小颗粒的运动越激烈. 在观察扩散现象时我们也看到滴进热水中的墨水比滴进冷水中的墨水扩散得快. 可见，分子的无规则运动与温度有关，温度越高，分子运动越激烈. 所以，我们把分子的无规则运动叫做**热运动**.

练 习 二

(1) 有人说布朗运动就是分子的运动，这种说法对吗？为什么？

(2) 为什么悬浮在液体中的颗粒越小，它的布朗运动越显著？

三、分子间的相互作用力

我们已经知道，物体都是由一个个分子组成的，而且分子之间还有空隙. 可是，要把固体的一部分跟另一部分分开却是很困难的. 折断一根木棍，拉断一根绳子，都要费相当大的气力. 这又是什么原因呢？原来分子之间存在着相互作用的吸引力. 要把物体的一部分跟另一部分分开，是必须用力来克服分子之间的吸引力的.

由于分子间有吸引力，坚硬的固体我们很难使它伸长；抻长了的橡皮筋，松开手就能恢复原状；两块铅压紧以后能连成一块；把许多碎铅块压紧，就成一整块铅.

我们不但很难使固体伸长，也很难使它缩短. 液体也是很难被压缩的. 物体为什么能抗拒外界对它的压缩呢？这是因为，物质分子之间不但存在着相互吸引的力，也存在着相互排斥的力. 拉伸物体时，分子间的相互作用力表现为引力；压缩物体时，分子间的相互作用力表现为斥力.

分子间的引力和斥力是同时存在的．实际表现出来的分子力，是分子引力和斥力的合力．引力和斥力的大小都跟物体分子间的距离有关，分子间的距离等于某一数值时，它们之间的引力和斥力恰好相等，分子处于平衡状态，这个距离大约是 10^{-10} 米，通常用 r_0 表示这个距离．分子间的距离发生变化时，引力和斥力的大小都随着发生变化，距离的变化对斥力的影响要比对引力的影响大些．当物体被压缩时，分子

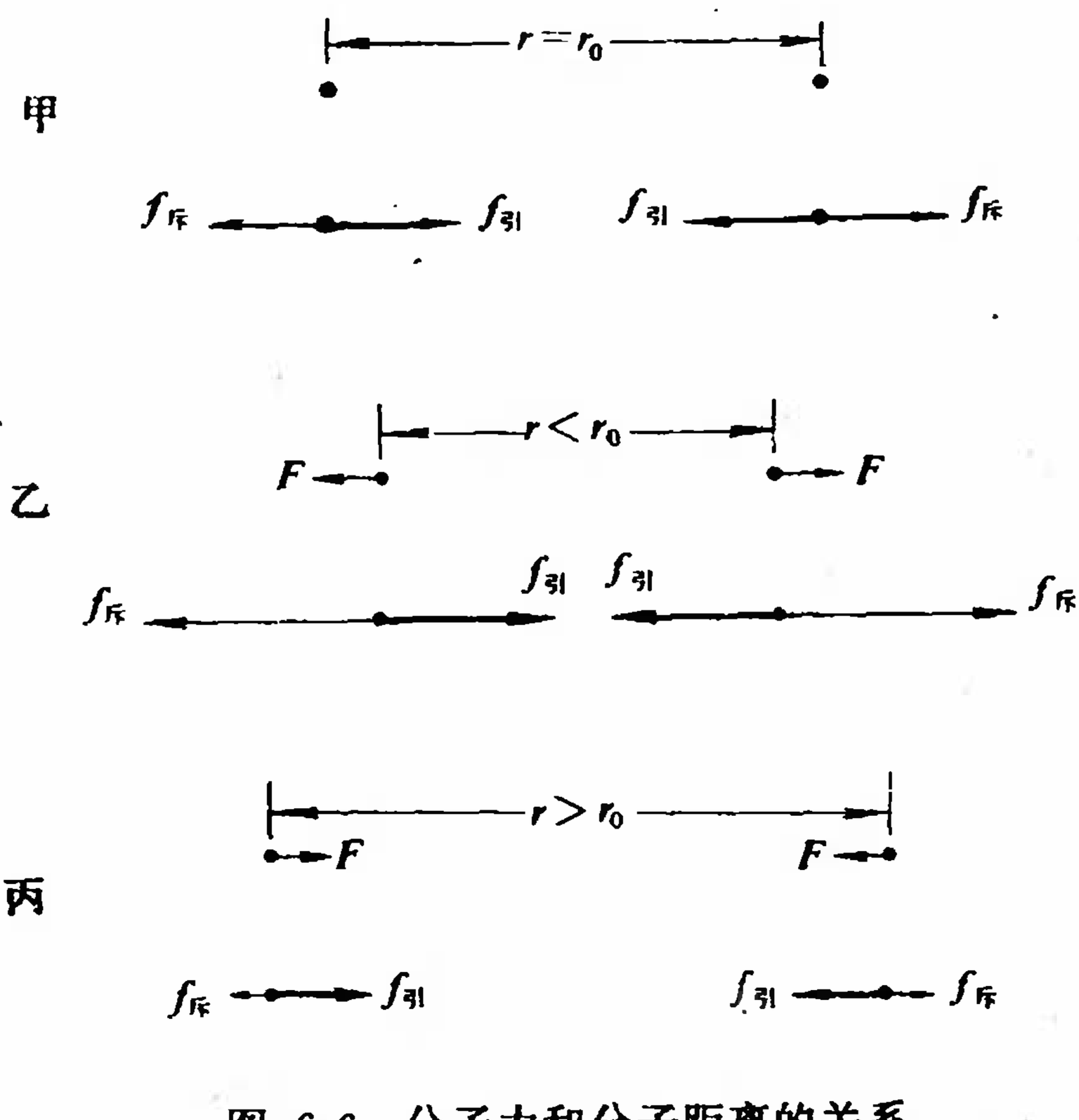


图 6-6　分子力和分子距离的关系

（甲）$r=r_0$ 时，$f_{引}=f_{斥}$，对外表现的分子力 $F=0$.

（乙）$r<r_0$ 时，$f_{斥}>f_{引}$，对外表现的分子力 F 为斥力.

（丙）$r>r_0$ 时，$f_{引}>f_{斥}$，对外表现的分子力 F 为引力.

间的引力和斥力都增大，但斥力比引力增加得快，也就是斥力大于引力，因而阻碍物体的压缩；当物体受到拉伸时，分子间的斥力和引力都减小，但斥力比引力减小得快，也就是引力大于斥力，因而阻碍物体的拉伸. 图 6-6 表示了分子力和分子距离的关系.

虽然在任何情况下，分子间的引力和斥力是同时存在的，但为了处理问题简单起见，可以认为当两个分子间的距离 $r=r_0$ 时，分子力 F 是零；当 $r<r_0$ 时，分子力 F 是斥力；当 $r>r_0$ 时，分子力 F 是引力. 这样简化了的分子间的相互作用可以用图 6-7 所示的模型来帮助我们想象. 图 6-7 是用弹簧连起来的一个个小球. 被拉长的时候，各个小球通过弹簧互相吸引；在被压缩的时候，各个小球又通过弹簧互相推斥. 当然，这个简单的模型只能帮助我们初步了解分子间的相互作用力的情况. 实际上分子之间没有任何弹簧，它们的相互作用也比这个模型中小球的相互作用复杂得多.



图 6-7

分子之间可以发生相互作用的距离很短，一般说来，当分子间的距离超过它们的直径 10 倍以上时，相互作用就变得十分微弱，可以认为分子力等于零.

玻璃打碎以后，为什么不能把它们拼在一起，利用分子力使玻璃复原呢？因为只有当分子间的距离很小时，分子引力才比较显著. 破碎的玻璃放在一起，由于接触面的错落起

伏，只有极少数分子能互相接近到距离很小的程度，绝大部分分子彼此间的距离是比较大的．因此，总的分子引力非常小，不足以使它们连在一起．

练　习　三

(1) 什么事例说明分子间有引力？什么事例说明分子间有斥力？

(2) 为什么物体能够被压缩但又不能无限地被压缩？

(3) 把一块洗净的玻璃板吊在橡皮筋的下端，使玻璃板水平地接触水面（图 6-8）．如果你想使玻璃板离开水面，用手向上拉橡皮筋，拉动玻璃板的力是否大于玻璃板受的重力？动手试一试，并解释为什么？

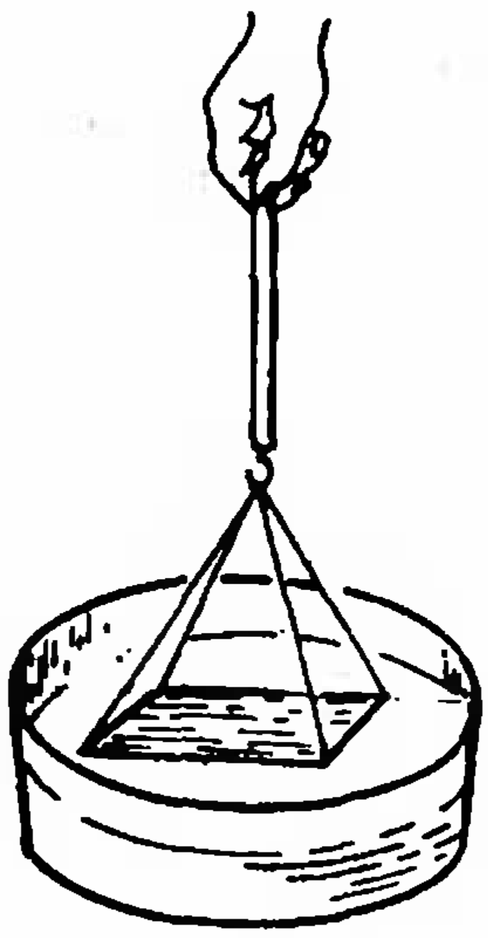


图　6-8

四、分子的动能和势能　物体的内能

分子的动能　组成物质的分子总是在不停地运动着．因此，像一切运动着的物体一样，运动着的分子也具有动能．

分子的运动是杂乱的．在同一时刻，同一物体内各个分子的运动方向不同，有的向前，有的向后，有的向左，有的向右……向哪个方向运动的都有．分子运动的速率也不同．在同一时刻，有的分子速率很大，有的分子速率很小．但是，从大量分子的总体来看，速率很大和速率很小的分子是少数，大多数分子具有中等大小的速率．由于分子运动的速率不同，每个分子的动能也不同．速率大的分子动能大，速率小的分子动能小．在研究热现象时，有意义的不是一个分子的动能，而是物体内所有分子的动能的平均值．我们把物体内分子动能的平均值叫做分子的平均动能．

我们知道，温度越高，布朗运动越剧烈，扩散现象也加快．这表明温度跟大量分子热运动的激烈程度有关．分子热运动越激烈，分子的平均动能就越大，物体的温度也就越高．所以，从分子动理论的观点看来，温度是物体分子平均动能的标志．

分子势能　地面上的物体，由于跟地球相互吸引，而具有重力势能．发生弹性形变的弹簧，由于各部分间存在相互作用力，而具有弹性势能．由于分子间也存在相互作用力，因此分子也具有由它们的相对位置所决定的势能，这就是分子势能．

分子间的相互作用比较复杂. 如果分子间的距离大于 r_0，它们的相互作用是引力，分子势能随着分子间的距离增大而增加，这种情况同弹簧被拉长时的弹性势能的变化相似. 如果分子间的距离小于 r_0，它们的相互作用是斥力，分子势能随着分子间的距离的减小而增大，这种情况同弹簧被压缩时弹性势能的变化相似.

一个物体，它的体积改变时，分子间的距离随着改变. 因而分子势能也随着改变. 所以，分子势能跟物体的体积有关系.

物体的内能 物体里所有的分子的动能和势能的总和叫做物体的**内能**. 一切物体都是由不停地做无规则的热运动并且相互作用着的分子组成的，因此任何物体都具有内能.

由于物体分子的平均动能同温度有关系，分子势能同物体的体积有关系，所以物体内能的多少同物体的温度和体积都有关系.

五、物体内能的变化 热和功

物体的内能是可以改变的. 温度升高时，分子的动能增加，物体的内能也随之增加；温度降低时，分子的动能减少，物体的内能也随之减少. 物体的体积改变时，分子势能发生变化，物体的内能也会随之改变.

我们在日常生活中常常可以看见物体内能变化的例子. 在锯木头的时候，我们克服摩擦力做了功，锯条和木头的温

度升高，内能增加；在用砂轮磨刀具的时候，要克服摩擦力做功，刀具的温度升高，内能增加.

不仅克服摩擦力做功可以改变物体的内能，而且用力压缩气体也可以改变气体的内能. 我们把浸有乙醚的一小块棉花放在厚玻璃筒的底部，当很快向下压活塞时，由于被压缩的气体骤然变热，温度升高达到乙醚的燃点，使浸有乙醚的棉花燃烧起来 (图 6-9). 可见，外力压缩气体，对气体做功，使气体的内能增加. 柴油机就是利用这个道理使气缸内的雾状柴油和空气的混合物温度升高而燃烧的.

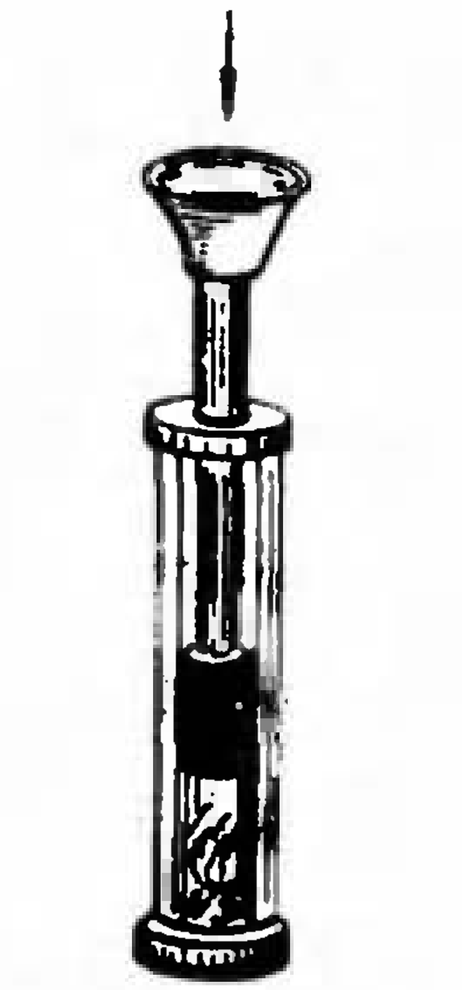


图 6-9 压缩气体做功，气体内能增加

上面的例子告诉我们，做功可以改变物体的内能.

但是，做功并不是改变物体内能的唯一方法. 灼热的火炉可以使它周围物体的温度升高，内能增加. 容器中的热水在不断向外界散热后逐渐冷却，内能减少. 在这两个例子中，虽然没有做功，但物体的内能改变了，这种没有做功而使物体的内能改变的过程叫做**热传递**.

可见，能够改变物体内能的物理过程有两种：做功和热传递.

我们可以用加热（热传递）的方法使一根铁丝的温度升高，也可以让它与其他物体摩擦，用做功的方法使它升高同

样的温度. 所以，做功和热传递在改变物体内能上可以收到相同的效果，它们都可以表示物体内能的变化. 既然这样，功、热量和能量用相同的单位，是很自然也很合理的. 但是在物理学的发展史上，当初人们并不认识热是能的一种形式，给热量规定了一个另外的单位——卡 (cal)，1 卡就是使 1 克纯水温度升高 1 ℃所需要的热量. 由于功和热量采用了不同的单位，这就产生了 1 焦耳的功相当于多少热量或 1 卡的热量相当于多少焦耳功的问题. 在 19 世纪中叶，英国物理学家焦耳做了许多实验研究这个问题. 下面介绍他做过的一个最著名的实验. 这个实验的装置如图 6-10 所示：隔热的量热器里

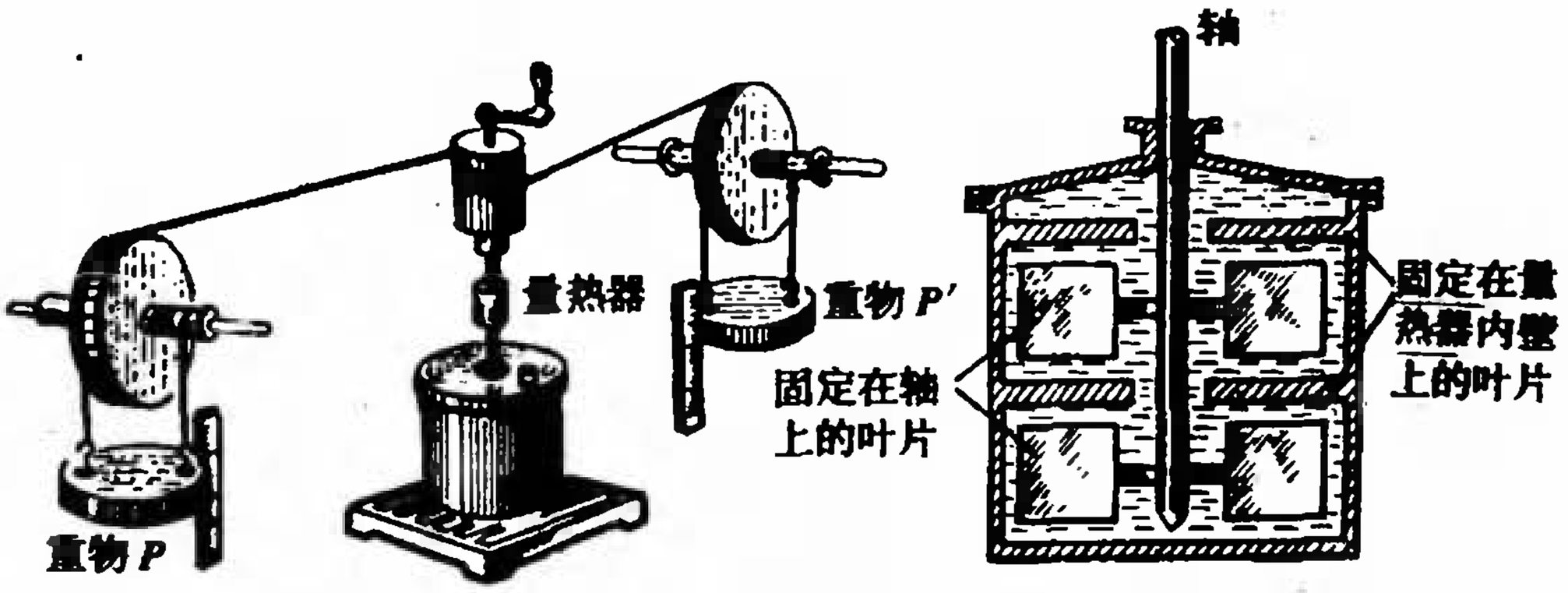


图 6-10　焦耳测定热功当量的实验装置（左图），量热器的纵截面图（右图）

装着水. 重物 P 和重物 P' 下落时，插在量热器中的轴开始转动，轴上的叶片就带动周围的水跟它们一起转动起来. 量热器内壁上也安装着叶片，它们的作用是阻碍水的运动，增大摩擦. 量热器中的水受到转动叶片的搅拌，温度上升. 由重物的质量和下降的距离可以算出叶片所做的机械功，由水和

量热器的质量、比热容、升高的温度可以算出得到的热量. 多次实验的结果证明，在没有热传递的情况下，消耗的机械功跟产生的热量总是成正比的，而且两者的比值是个定值. 这个比值叫热功当量，用 J 表示. $J=4.2$ J/cal. 也就是 1 cal$=$4.2 J，1 J$=$0.24 cal.

现在，国际上规定，热量的单位和功、能的单位一样，统一用焦耳.

虽然做功和热传递在改变物体的内能上是等效的，但是它们之间还是有本质的区别. 做功使物体的内能改变，是其他形式的能和内能之间的转化. 例如上面讲到的摩擦生热，就是机械能转化成内能. 热传递则不同，它是物体间内能的转移. 例如，用火炉烧水，就是火炉的内能转移到水里，使水温上升.

过去我们常常提到热能，学过内能以后应该知道，所谓热能，只不过是内能的通俗的不甚确切的说法.

阅读材料

热的本质

热是什么？千百年来，人们就思索这个问题. 为了弄清热现象的本质，人类经历了一段曲折的认识过程.

在 200 多年以前，人们普遍认为：热是一种没有质量、没有颜色、没有气味，而且可以流动的特殊物质，叫做“热质”. 物体温度的高低，是由它所含“热质”的多少决定的. 世界上“热质”的总量是守恒的，一个地方的“热质”多了，

另一个地方的“热质”要变少．这就是“热质说”．

“热质说”能解释许多热学现象，如热传导是“热质”的流动，物体温度的变化是吸收或放出“热质”引起的，物体受热膨胀是“热质”粒子间的互相排斥等等．应用这种理论，还可以对热现象进行定量的研究．因此，直到19世纪初大多数学者都支持“热质说”．

“热质说”碰到的最大困难是对摩擦生热现象的解释．18世纪90年代，本杰明·汤普森（伦福德伯爵）在慕尼黑指导军工生产时发现：给铜炮筒钻孔时，用不了多长的时间，炮筒的温度就升得很高，而且只要钻孔继续进行，就会不断地产生出大量的热来．伦福德对此感到十分惊奇．这么多的热是从哪里来的呢？他觉得用“热质说”是很难解释的．维护“热质说”的人认为：炮筒温度升高，是由于钻孔时产生的铜屑的比热容减少了，铜屑放出来的“热质”被炮筒所吸收．伦福德测定了铜块和钻下来的铜屑的比热容，证明了铜屑的比热容一点也没减少．也有人提出，炮筒温度的升高，是由于周围的空气供给了“热质”．伦福德又在水中做了金属钻孔的实验．金属周围的冷水，在钻孔过程中温度升高，两个半小时开始沸腾．这证明了大量的热是在钻孔时由于金属的相互摩擦产生的．1798年，伦福德从大量实验中得出结论：热不可能是物质，只能把它看作是一种运动．

1799年，英国科学家戴维在冰点以下的环境里，让两块冰互相摩擦，结果冰熔化了，而且得到的水的温度是2℃．按照“热质守恒”的观点，两个物体在互相接触时，如果一个物体得到“热质”，温度便升高；另一个物体就会失去“热

质”，温度就要降低．两块冰在互相摩擦之后怎么能全都熔化呢？戴维由此认识到“热质守恒”是不成立的，“热质”也是不存在的，他认为热的本质是“摩擦引起物质微粒的振动，而这种振动就是热．”

继伦福德和戴维之后，许多人开始研究热和机械功之间的关系，测定了“热功当量”，证实了热不是一种特殊的物质，而是物体内部的一种能量．因此，热量量度的不是物体所含“热质”的多少，而是物体内能的变化．物体吸收热量，是物体由于热传递从外界得到能量，内能增加；物体放出热量，是物体由于热传递向外界放出能量，内能减少．

练　习　四

指出下面例子中各是通过什么物理过程改变物体内能的：

① 阳光照射衣服，衣服的温度升高；

② 用打气筒打气，筒壁变热；

③ 手感到冷时，搓搓手就会觉得暖和些；

④ 擦火柴时，火柴头上的易燃物质燃烧起来．

六、能的转化和守恒定律

我们在研究机械运动的过程中认识了机械能，在研究热

运动的过程中又认识了内能. 实际上，物质有许多不同的运动形式，每种运动形式都有一种对应的能. 跟机械运动对应的是机械能，跟热运动对应的是内能，跟其他运动形式对应的还有电能、磁能、化学能、原子能等等.

我们知道，在机械能内，动能和势能是可以互相转化的. 前面的学习又使我们了解到内能和机械能也是可以互相转化的. 不但机械能，其他形式的能也可以和内能互相转化，例如，通过电流的导线温度升高，电能转化为内能；燃料燃烧生热，化学能转化为内能；炽热的电灯灯丝发光，内能转化为光能等等.

其实，各种形式的能都可以互相转化，我们来看看射到地面上的太阳能的转化. 太阳把地面晒热，把空气晒热，把水面晒热并使一部分水蒸发. 变热的空气上升使空气流动而形成风，太阳能转化成空气的机械能. 蒸发的水汽上升到空中形成云，又以雨雪等形式落下来，通过江河流入海洋，太阳能又转化成水的机械能. 太阳能的一部分被植物叶子吸收，发生光合作用，生成各种有机化合物，太阳能又转化成植物的化学能. 植物作为食物被动物吃掉，植物的化学能又转化成动物的化学能. 人们又以动、植物为食物，从中获得了维持生命活动的能量. 古代的植物和动物在地质变迁中转化成煤、石油、天然气，成为我们现代工农业生产的主要能源. 在水力发电站和火力发电站里，水的机械能，煤、石油和天然气的化学能又转化成电能. 在工厂、农村和住宅中，电能又通过各种用电器转化成机械能、内能、光能等等.

由于每种形式的能都是跟物质的某种形式的运动相对应

的，因此能的不断相互转化表明 了物质的运动不断地由一种形式转化为其他形式.

我们学过，物体如果没有受到摩擦力和介质阻力，只发生动能和势能的相互转化时，机械能的总量保持不变. 在其他形式的能互相转化过程中，能的总量是不是守恒呢？焦耳先后用了许多种方法测得的热功当量的值都是定值. 这个事实表明，做一定量的机械功，即消耗一定量的机械能，总得到等量的内能，也就是说，在机械能和内能转化过程中总的能量是守恒的. 给电阻丝通电，使隔热容器里的水温升高，结果证明：电能在转化为内能时，消耗一定量的电能，总是得到等量的内能，这表示电能和内能转化过程中总的能量也是守恒的. 大量事实证明，任何形式的能转化为别种形式的能时，总的能量都是守恒的.

因此，能量既不能凭空产生，也不能凭空消失，它只能从一种形式转化为别的形式，或者从一个物体转移到别的物体. 这就是能的转化和守恒定律.

历史上有不少人都想设计一种机器，他们希望这种机器不消耗任何能量和燃料，却能源源不断地对外做功. 这种机器被称为“永动机”，图 6-11 就是一个“永动机”的设计方案. 虽然人们做了各种努力，这种永动机却从来也没有制成功过. 人类通过不断实践和研究，逐渐认识到：任何机器对外界做功，都要消耗能量. 不消耗能量，机器是无法做功的. 能量守恒定律的发现使人们进一步认识到：任何一部机器，只能使能量从一种形式转化为另一种形式，而不能无中生有地创造能量. 工程技术的任务在于设法找出合理利用能源的途径

并减少机器运转过程中不必要的能量损耗，而不是去研制永远无法实现的永动机.

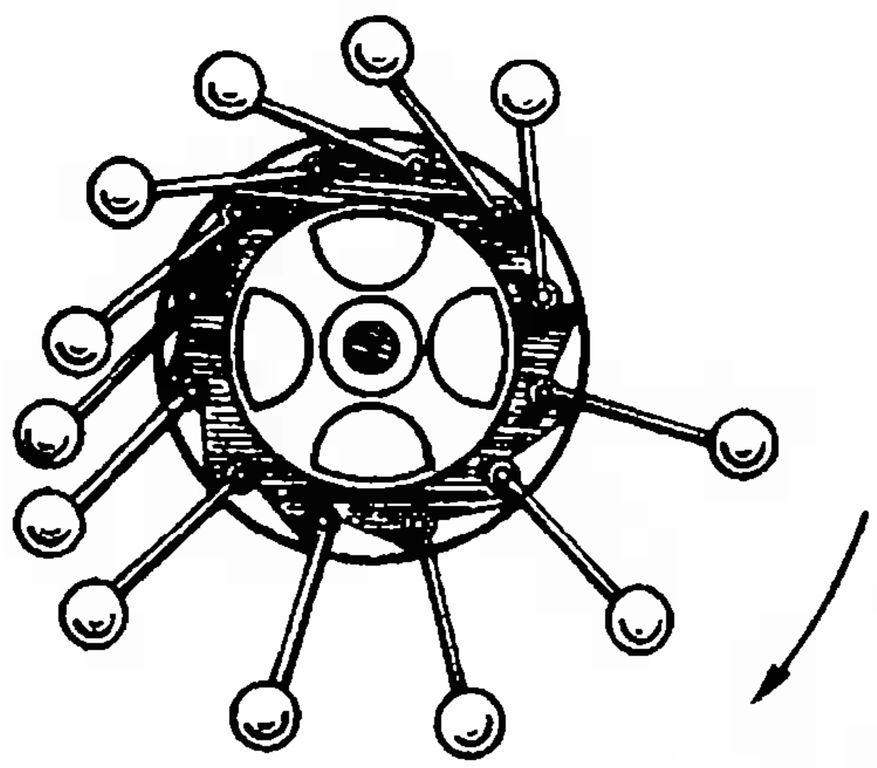


图　6-11　一个“永动机”的设计方案：

轮子中央有一个转动轴，轮子边缘安装着 12 个可活动的短杆，每个短杆的一端装有一个铁球. 方案的设计者认为，右边的球比左边的球离轴远些，因此，右边的球产生的转动力矩要比左边的球产生的转动力矩大. 这样，轮子就会永无休止地沿着箭头所指的方向转动下去，并且带动机器转动. 仔细分析一下就会发现，虽然右边每个球产生的力矩大，但是球的个数少，左边每个球产生的力矩虽然小，但是球的个数多. 于是，轮子不会持续转动下去而对外做功，只会摆动几下，便停在图中所画的位置上.

阅读材料

能的转化和守恒定律的建立

能的转化和守恒定律是建立在自然科学发展的基础上的. 从 16 世纪到 18 世纪，经过伽利略、牛顿、惠更斯、莱

布尼兹以及伯努利等许多物理学家的认真研究，使力学得到了较大的发展．机械能的转化和守恒的初步思想，在这一时期已经萌芽．

18世纪末和19世纪初，各种自然现象之间的联系相继被发现．伦福德、戴维的摩擦生热实验否定了“热质说”，把物体的内能的变化与机械运动联系起来．1800年发明伏打电池之后不久，又发现了电流的热效应、磁效应和其他一些电磁现象．这个时期，电流的化学效应也被发现，并被用来进行电镀．在生物学界，证明了动物维持体温和进行机械活动的能量跟它摄取的食物的化学能有关．自然科学的这些成就，为建立能的转化和守恒定律作了必要的准备．

能的转化和守恒定律的最后确定，是在19世纪中叶由迈尔、焦耳和亥姆霍兹等人完成的．

英国物理学家焦耳一生致力于实验研究．从1840年到1878年的将近40年的时间里，他研究了电流的热效应，压缩空气的温度升高以及电、化学和机械作用之间的联系．他做了400多次实验，用各种方法测定了热功当量的值，为能量守恒定律的发现奠定了坚实的实验基础．

德国医生迈尔是从生理学开始对能量进行研究的．他观察到生活在热带的人比生活在温带的人静脉血颜色更红．他由此想到食物中含有的化学能，可以像机械能一样转化为热．在热带高温的情况下，机体只需要较少的热量，所以机体中食物的氧化过程减弱了，静脉血中留下了较多的氧．1842年，他从“无不生有，有不变无”的哲学观念出发，表达了能的转化和守恒的思想．他分析了25种能的转化和守恒的现象，

用已知的气体比热容数据推算了热功当量的值，迈尔成为世界上首先阐述能的转化和守恒思想的人.

在1847年，当焦耳宣布他的能量观点的时候，德国学者亥姆霍兹在柏林也宣读了同样课题的论文. 这篇论文的题目是《论力的守恒》. 在这篇文章中，他分析了化学、机械、电磁、光等不同形式的能的转化和守恒，并且把这个结果跟永动机不可能制造成功联系起来. 他认为不可能无中生有地创造一个永久的推动力，任何机器都不能提供多于能源供给的能量. 当能源用尽时，机器将停止工作. 机器只能转化能量，不能创造和消灭能量. 亥姆霍兹在论文里对能的转化和守恒定律做了清晰、全面而且概括的论述，使这一定律为人们广泛接受.

在19世纪中叶，还有一些人也致力于能量守恒的研究. 他们也和焦耳、迈尔和亥姆霍兹一样，是在前人成就的基础上工作的. 他们从不同的角度出发，彼此独立地进行研究，却几乎同时发现了这一伟大的定律. 因此，能量转化和守恒定律的发现是科学发展的必然结果. 恩格斯曾经把这一定律称为“伟大的运动基本定律”，他认为它是19世纪自然科学的三大发现① 之一.

---

① 19世纪自然科学的三大发现是能量转化和守恒定律、细胞学说、达尔文的生物进化论.

练 习 五

(1) 水平马路上行驶的汽车，在发动机熄火后，速度越来越慢，最后停止. 这一现象符合能的转化和守恒定律吗？如果符合，汽车失去的动能变成了什么？

(2) 自由摆动的秋千，摆动的幅度越来越小，下列说法哪种对：

① 机械能守恒； ② 能量正在消失；

③ 总能量守恒，正在减少的机械能转化为内能；

④ 只有动能和势能的相互转化； ⑤ 动能不断减少.

(3) 想一想，你可以用几种方法使水的温度升高？分别指出各是什么能转化为水的内能？

七、能量的利用和能源开发

烧饭、取暖、炼铁、铸造需要内能，电灯、电话、电动机、电热器需要电能，汽车、拖拉机需要汽油、柴油的化学能，风车、水轮机需要空气、河流的机械能. 可见，能源是提高人民生活水平和进行现代化建设的重要物质基础. 经济建设的增长速度和发展规模，与能源的生产和利用情况紧密相关，如果能源的供应赶不上经济发展的需要，将会出现能源短缺，会妨碍建设事业的进展. 所以节约使用能源和开发新能源是我国经济建设的战略重点之一.

我国能源资源丰富，解放以来能源生产增长的速度比较快．但是由于人口多、技术落后、设备陈旧、管理不善等原因，人均占有能源少，并且能源利用率低，浪费大，能源供应比较紧张．随着国民经济的发展和人民生活的改善，能源的需要量还要增加．为了保证社会主义现代化建设的顺利进行，必须注意节约能源和开发新能源．

能源利用的过程，实质上是能量的转化和传递的过程．在能量转化的过程中，内能是最常见的形式．通常，煤、石油、天然气等燃料的化学能都要在各种各样的炉子中通过燃烧转化为内能．内能可以直接供给生产、生活的需要，也可以通过内燃机、汽轮机转化为机械能，还可以进一步转化为电能，然后再被使用．经过内能这个环节而被利用的能量，在我国占 90%以上．在炉子里将燃料的化学能转化为内能是容易的，但是不同炉子的效率相差悬殊．火力发电站的锅炉效率达 90%～94%，工业锅炉的效率是 50%～70%，取暖用的小锅炉的效率不到 50%，家用煤炉 的效率只有百分之十几．所以，改革低效煤炉，淘汰小锅炉，在工业、居民聚集地区采用高效大锅炉集中供热，并且搞好炉体、管道、建筑物以及用热设备的保温绝热，可以大量节约燃料．

内能转化为机械能、电能都要通过热机．热机的效率比较低，蒸汽机车的效率不过 8%，内燃机可达 30%～40%，大型蒸汽轮机的效率约 35%．理论和实践都证明了，热机的工作物质——蒸汽或燃气——的温度越高、压强越大，热机的效率越高．所以，用高温、高压蒸汽轮机替换中温、中压蒸汽轮机，去带动发电机，用耐高温的高强度材料制作内燃机

气缸、活塞，以便采用温度更高的燃气，都是节能的有效途径. 但是，即使是效率最高的热机，也有一半以上的内能随废气跑掉了. 充分利用废气带走的内能（余热），可以大幅度提高燃料总利用率. 目前利用废气余热的主要办法是火力发电站实行电热并供，利用蒸汽轮机排出的蒸汽，给工厂、居民供应生产、生活需要的蒸汽和热水. 电热并供的电站叫热电站，它的燃料总利用率可达 60%以上.

由于电能使用方便，用电器效率一般较高，现在电能在人类生产和生活中占据越来越重要的地位. 为了提高发电效率，一个重要的研究方向是从能源直接得到电能，如磁流体发电. 虽然这方面还有许多实际问题有待解决，但为人类更有效地利用能源提供了有效的手段.

在合理开发和节约使用煤、石油、天然气等常规能源的同时，还要大力开发新能源. 核能、太阳能、风能、地热能、海洋能等都属于新能源，其中有的是近若干年才被人们利用，有的虽然过去已有利用，但现在又有新的利用方式（如风力发电）. 开发利用新能源的基础是科学研究和技术的进步.

核能也叫原子能，是原子核发生变化时释放出的能量. 它的发现只有 40 几年的历史，但是在一些工业发达国家的能源构成中已经占有重要地位. 根据原子核变化的不同，可将核能分为重元素（铀、钚）裂变反应释放出的能，和轻元素（氢的同位素氘、氚）聚变反应释放出的能. 目前，利用铀核裂变释放的能来发电，技术上已经成熟. 1 千克铀释放的能量相当于 2 400 吨标准煤释放的能量，这就使核能发电在燃料开采、加工、运输方面的投资低于火力发电.. 所以国外核电

站的发电成本比火电站低20%～50%．目前我国也正在兴建大型的核电站，来改善缺煤少水地区的能源供应．核聚变能的利用还处于研究阶段，一旦成功将使人类享有可供长期使用的能源．

太阳能、风能都是无污染、不需要开采费用的能源，而且取之不尽，用之不竭．但是它们要受昼夜、天气的影响，而且难于储存，用来发电存在成本高、效率低等问题，目前处于试验阶段，要想大规模利用还需要取得技术上的突破．地热能、海洋能的利用，目前也都处于试验阶段，都存在一系列技术问题需要解决．

无论是节约能源，还是开发能源，都要靠科学研究，都要掌握先进的技术．希望同学们努力学习，将来能够在能源科学技术领域为祖国做出贡献．

复 习 题

(1) 什么是分子？怎样可以测出分子的直径和阿伏加德罗常数？

(2) 什么是布朗运动？什么是分子的热运动？

(3) 分子间的作用力在什么情况下表现为引力？在什么情况下表现为斥力？

(4) 什么是分子动能？什么是分子势能？分子动能和势能的大小各与什么因素有关？什么是物体的内能？

(5) 改变物体内能的物理过程有哪两种？它们有什么本

质的区别？

（6）热功当量的数值是多少？

（7）什么是能的转化和守恒定律？举两个能量守恒的实例.

习　题

（1）体积为 $1\times10^{-3}\ cm^3$ 的一滴石油，滴在湖面上后，扩展成面积是 $3\ m^2$ 的油膜. 试估算石油分子的大小.

（2）两个分别装有 1 kg 氢气和 1 kg 氧气的容器，哪一个容器里含有较多的分子？

（3）试确定 $1\ m^3$ 铜中的原子数目. 铜的摩尔质量是 0.063 5 kg/mol，铜的密度是 $8.9\times10^3\ kg/m^3$.

（4）在我们生活中到处可见能量转化的事例，说明下列事件中能量是怎样转化的？

① 火柴在空气中燃烧；

② 钟表的指针不停地转动（机械表）；

③ 正在运转中的电风扇；

④ 用锤子丁丁当当地敲打金属；

⑤ 转动着的空竹，发出嗡嗡的响声，转动不断变慢；

⑥ 一位同学将举起的石头任其自由下落.

第七章　固体和液体的性质

* 一、晶体和非晶体

固体可以分成晶体和非晶体两类. 在常见的固体中，石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜等都是晶体；玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等都是非晶体. 晶体和非晶体在外形上和物理性质上都有很大区别.

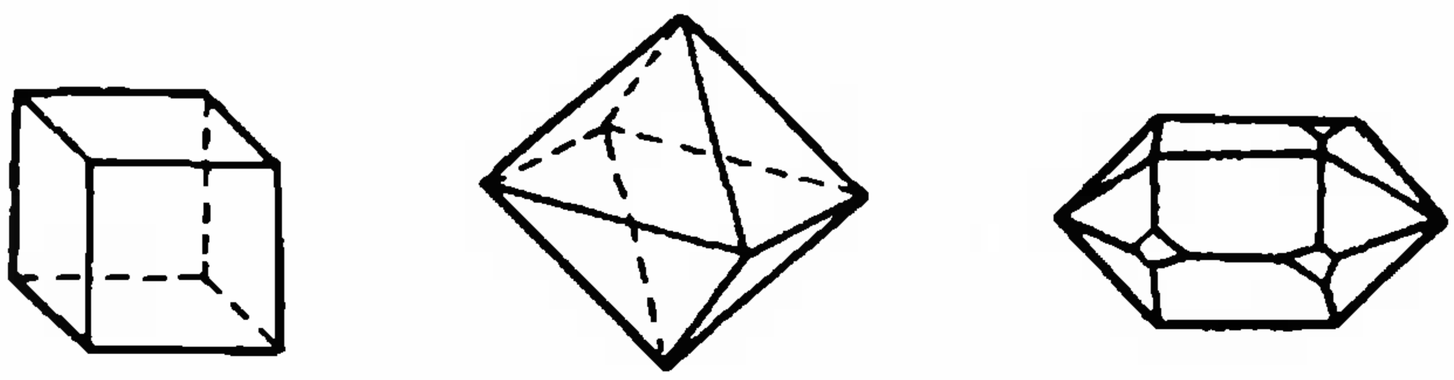


图　7-1

晶体具有规则的几何形状. 例如，食盐的晶体呈立方体形，明矾的晶体是八面体，石英的晶体中间是一个六面棱柱，两端是六面棱锥①(图 7-1). 冬季的雪花，是水蒸气在空气中冻结时形成的冰的晶体，它们的形状虽然不同，但都是六角形

① 透明的石英晶体称做水晶(彩图 5).

的规则图案(图 7-2). 非晶体则没有规则的几何形状.

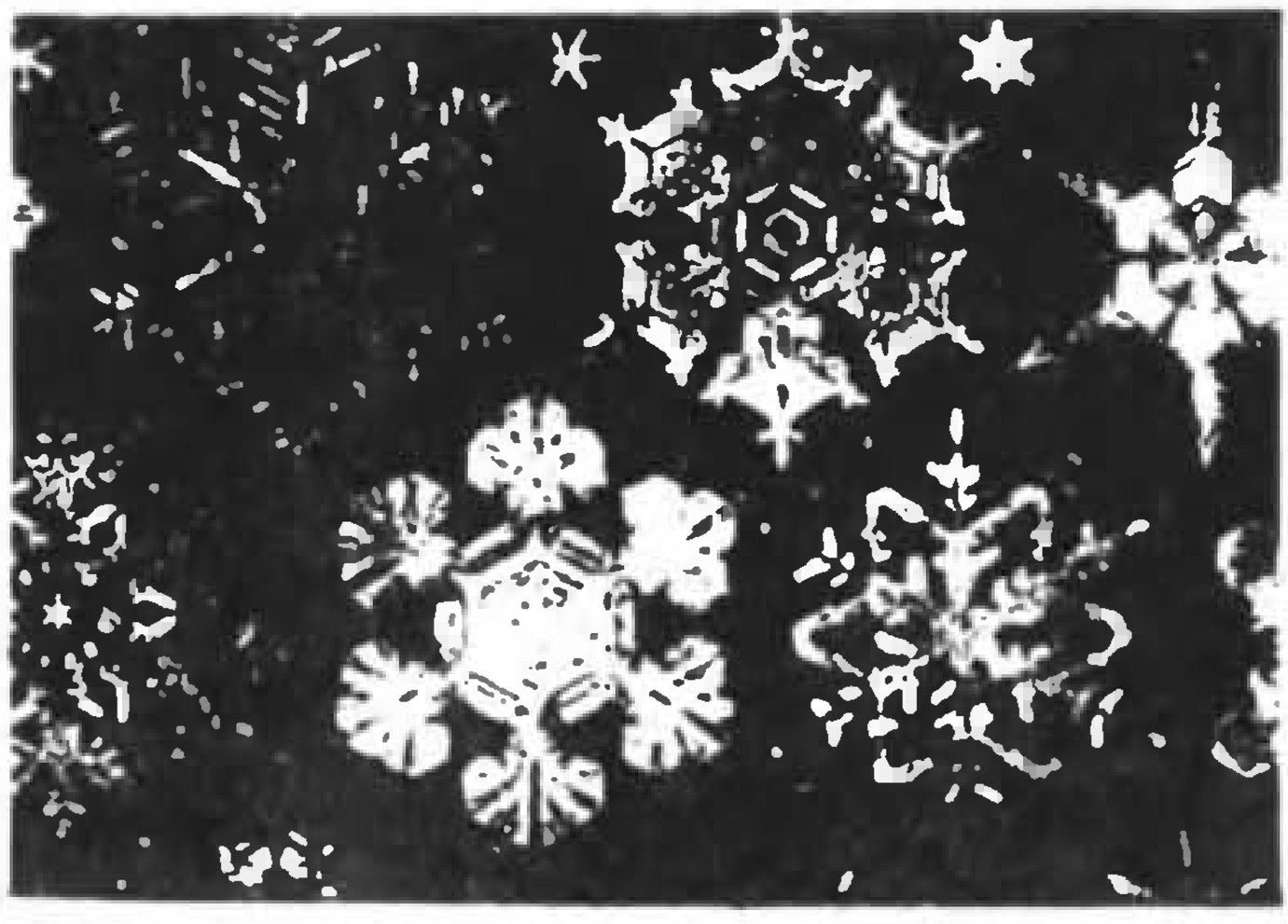


图 7-2

晶体和非晶体除了外形上的差别外，在物理性质上也有所不同.

取一张云母薄片，在上面涂一层很薄的石蜡，然后用烧热的钢针去接触云母片的反面，熔化了的石蜡成椭圆形(图 7-3). 如果用玻璃片做同样的实验，熔化了的石蜡成圆形(图 7-

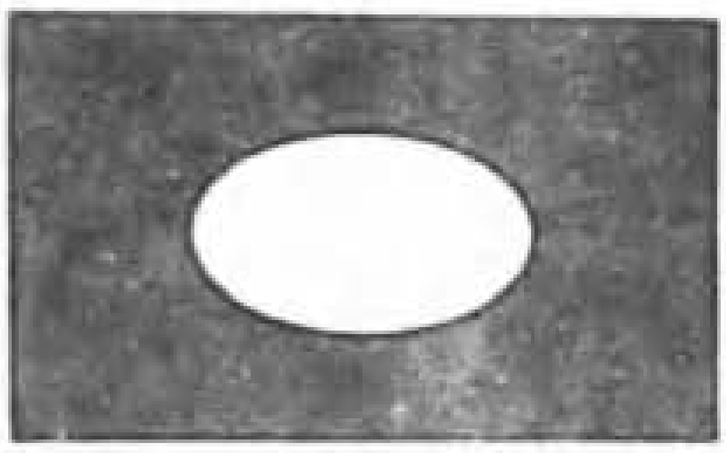


图 7-3

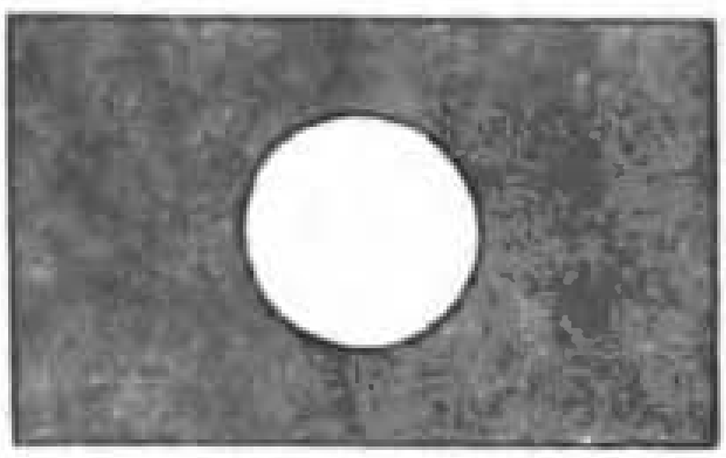


图 7-4

4).这表明在云母晶体里各个方向上的导热性能不同，在非晶体玻璃里，各个方向上的导热性能是相同的.晶体在不同的方向上不仅导热性能不同，机械强度和导电性能等其他物理性质也不同.也就是说，晶体内部的物理性质与方向有关，这种特性叫做**各向异性**.而非晶体的各种物理性质在各个方向上都是相同的，所以是**各向同性**的.

许多金属通常没有规则的几何形状，各方向的物理性质也都相同，但由于它们是由许多小晶体(晶粒)组成的，因此，它们实质上仍是晶体.组成金属的每个小晶体的内部都是各向异性的，只是由于它们杂乱无章地排列着，整体才表现为各向同性.我们把这种由许多小晶体组成的晶体叫做多晶体，把上面提到的具有规则外形且各向异性的那些单个大晶体叫做单晶体.单晶体是科学技术上的重要原材料，特别是随着半导体工业的发展，要求有纯度很高的单晶体，来制做各种半导体器件.例如，各种晶体管就是用单晶硅或单晶锗制做的.

为什么晶体和非晶体会有这些差异呢？这要从晶体的微观结构中去寻找答案，人们很早就开始了这方面的探索.

*二、空间点阵

人们对晶体结构的认识是随着生产和科学的发展而逐渐深入的.矿物的开采使人们对晶体的外部特征有所了解，晶体的有规则的外形，促使人们进一步去研究它的内部结构.还在17世纪初，著名天文学家开普勒在题为《六角形的雪》的小册

子中，就提出了雪是由许多球体紧密堆积而成的. 1690 年，惠更斯提出方解石晶体是由微小的椭球形粒子组成的. 到了 19 世纪中叶，晶体结构的学说进一步发展，提出了晶体微观结构的模型：组成晶体的物质微粒(原子、分子或离子)，依照一定的规律在空间中排成整齐的行列. 但是在当时这仍然是一种假说，直到 1912 年用 X 射线窥探晶体的内部结构，才证明了这种假说是完全正确的.

因为组成晶体的物质微粒是有规则地、周期性地排列着的，所以，如果用点表示粒子，则这些点在空间的排列就具有周期性. 表示晶体粒子所在位置的这些点称为结点，结点的总体称为**空间点阵**. 空间点阵的周期性指的是，从点阵中任何一个结点出发，向任何方向延展，经过一定距离后，如遇到另一个结点，那么经过相同距离后，必遇到第三个结点(图 7-5). 这里提到的相同距离，对于不同的方向(AB、AC、AD)是不同的，这就是晶体在不同方向上的物理性质不同的原因.

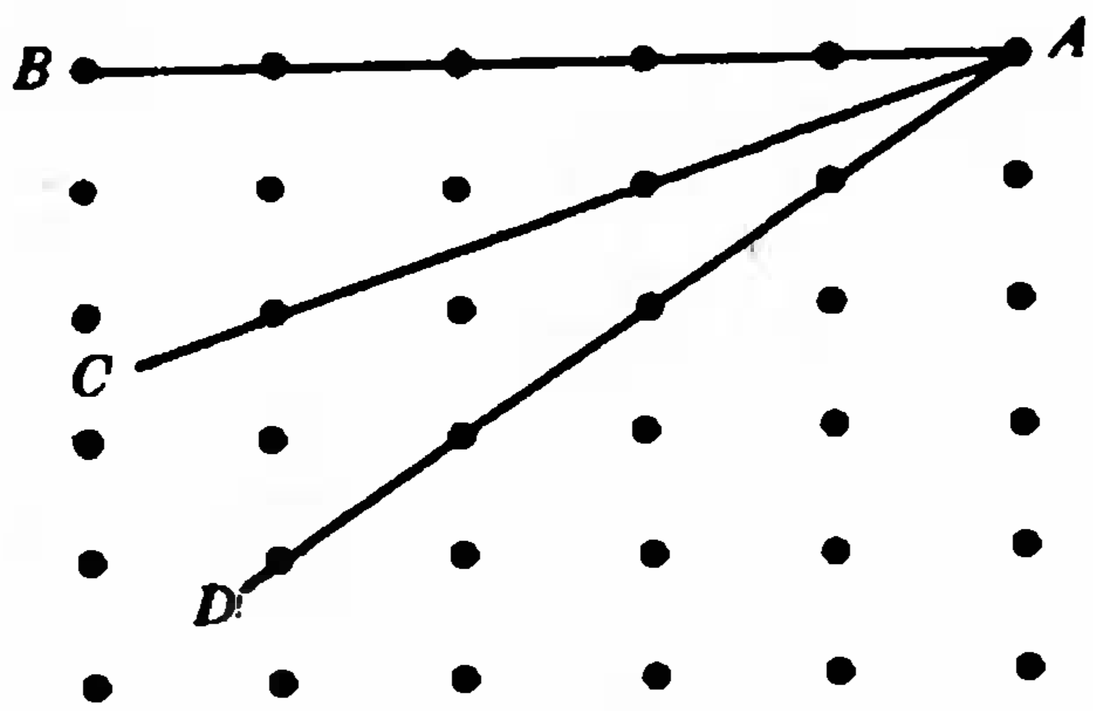


图 7-5

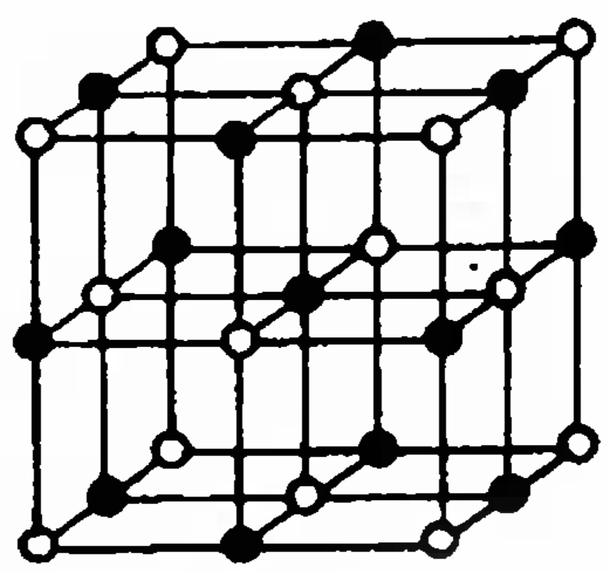


图 7-6

晶体中的物质微粒并不是静止的，它们也在不停地做热

运动.由于晶体中各个微粒间的相互作用很强,微粒的热运动主要表现为在一定平衡位置附近做微小的振动.

食盐的晶体是由钠离子和氯离子组成的,这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上,都是等距离地交错排列的,因而食盐具有正立方体的外形.图 7-6 是食盐晶体的结构示意图.

可见,晶体外形的有规则和它的各向异性都是由于晶体内部结构有规则的缘故.非晶体内部的物质微粒的排列是不规则的,由于微粒的数目非常多,平均起来,各个方向的物理性质就相同了.

有些物质能够生成几种不同的晶体,就是因为它有几种不同的晶体结构,这种性质叫多形性.例如,碳原子如果按照

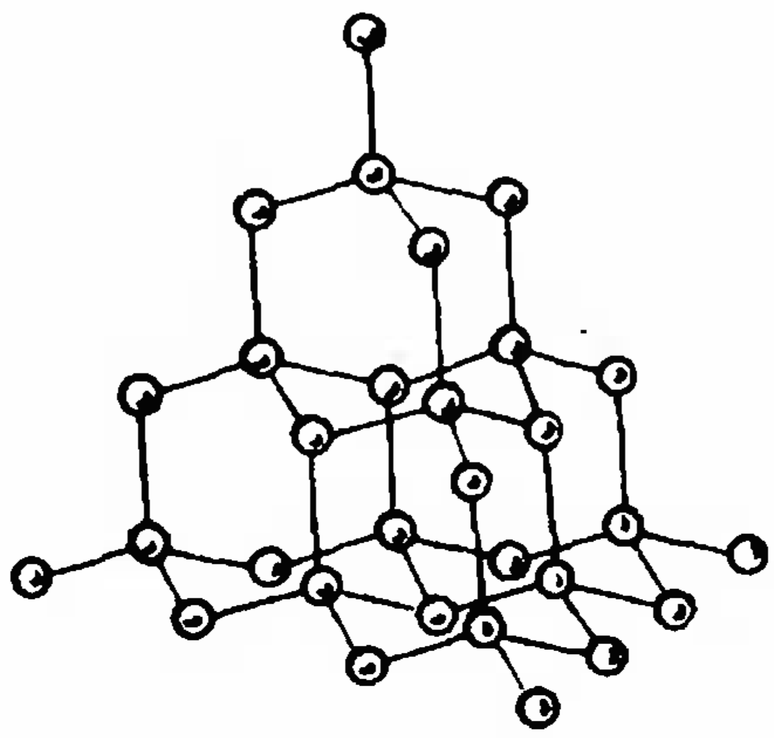


图 7-7

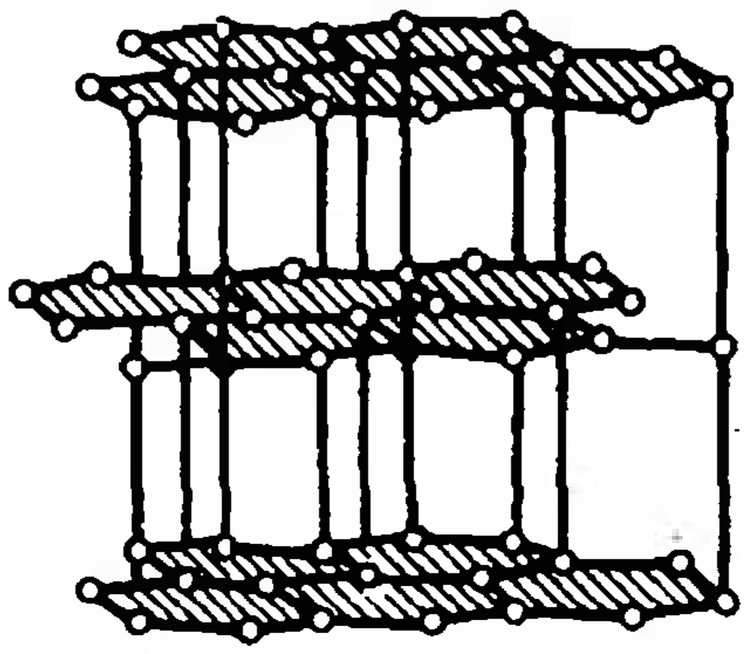


图 7-8

图 7-7 那样排列起来,就成为金刚石,如果按照图 7-8那样排列起来,就成为石墨.金刚石晶体有着紧密的结构,具有很大的硬度,可以用来切割玻璃.把它装在钻探机的钻头上,能够

钻坚硬的岩层.闪烁着彩色光芒的钻石是经过琢磨的一种金刚石,可以镶在首饰上做装饰品.而石墨晶体是层状结构,各层之间的距离比较大,因此层与层之间的相互作用力比较弱,这就使石墨质地松软,可用于轴承中作润滑剂和用于铅笔里做铅笔芯.金刚石和石墨,除了力学性质不同外,其他物理性质上也有很大差异.例如,金刚石的密度大,石墨的密度小,金刚石不能导电,石墨能导电.不只是碳元素能组成不同的晶体,其他元素也有这种情况.例如,黄磷具有立方体结构,赤磷则是石墨型的层状结构.而且同一种物质,有晶体,也有非晶体.例如,天然水晶是晶体,而熔融的水晶(即石英玻璃)就是非晶体.

*练 习 一

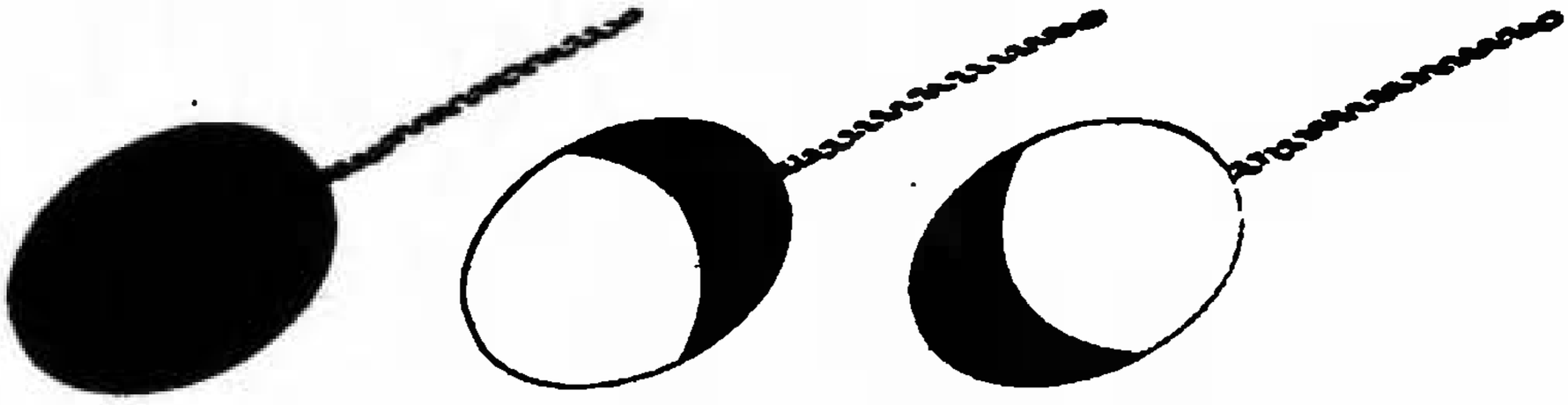
(1)晶体和非晶体有什么不同?

(2)如果物体具有各向同性的性质,是否就是非晶体?

* 三、液体的表面张力

取一段金属丝做成环状,把棉线的两端系在环的两点上(棉线不要张紧),然后把环浸入肥皂水里,再拿出来,环上就布满了肥皂水的薄膜.这时可以看到,薄膜上的棉线是松弛的(图 7-9 甲).如果用热针刺破棉线左侧的薄膜,右侧薄膜就会

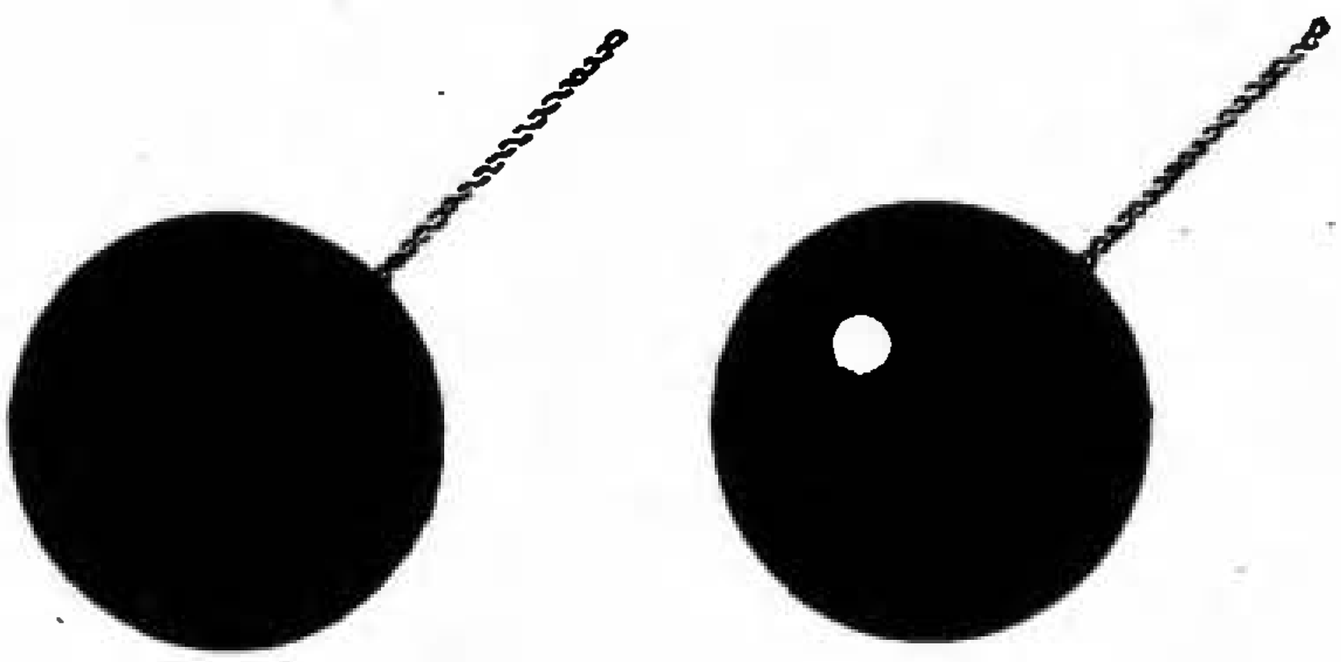
收缩，使棉线向右弯成弧形(图 7-9 乙)；如果刺破棉线右侧的薄膜，左侧的薄膜就会收缩，使棉线向左弯成弧形(图 7-9 丙).



甲　　乙　　丙

图　7-9

把一个棉线圈系在金属丝做成的环上，然后使环上布满肥皂水的薄膜，这时膜上的棉线圈也是松弛的(图 7-10 甲). 如果刺破棉线圈里的那部分薄膜，棉线圈外的薄膜就会收缩，使棉线圈张紧成圆形(图 7-10 乙).



甲　　乙

图　7-10

上述情形中，液体的表面都是与空气接触的，我们把跟气体接触的液体薄层叫做表面层. 实验表明，液体的表面层好像绷紧的橡皮膜一样，具有收缩的趋势.

液体的表面为什么具有收缩的趋势呢?原来,液体的表面层由于跟气体接触,与液体内部的情况就有所不同.表面层里分子的分布要比液体内部稀疏些,也就是分子间的距离比液体内部大些(图 7-11).在液体内部,分子间的引力基本上等于斥力.在表面层中,由于分子间的距离比液体内部大些,分子间的相互作用就表现为引力.如果在液体表面上任意划一

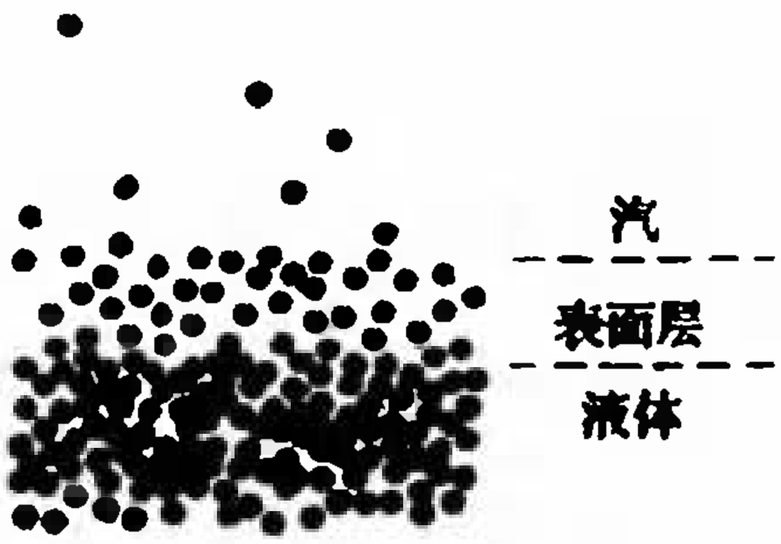


图 7-11　液体表面附近分子分布的大概情况

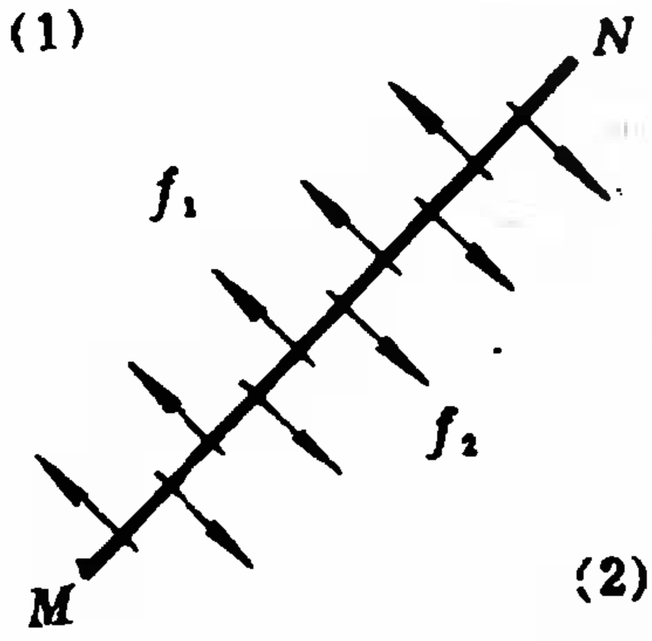


图 7-12　液体的表面张力

条分界线 MN(图 7-12),把液体表面分为(1)和(2)两部分,那么,液面(1)中的分子对液面(2)的作用力的合力为引力 f_1,液面(2)中的分子对液面(1)的作用力的合力为引力 f_2,f_1 和 f_2 大小相等方向相反.像这种液面各部分间相互吸引的力,叫做**表面张力**.在表面张力作用下,液体表面有收缩到最小的趋势.

由于液体的表面张力,有些小昆虫可以在水面上跑来跑去或者停留在水面上,不至于陷入水里.在液面的压强不大的情况下,表面张力使液体流不过网眼很密的筛子.荷叶上的小水滴、草叶上的露珠呈球形,也是表面张力使液面收缩的结

果.因为,在体积相等的各种形状的物体中,球形物体的表面积最小.(在水平的玻璃板上,较大的水银滴的形状是扁平的,这是由于液滴受到重力的影响.对于小的液滴,重力的影响比表面张力小得多,所以液滴呈球形.)

*练 习 二

(1)把玻璃管的裂断口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆.这是什么缘故?

(2)布的雨伞和帐篷,虽然纱线间有空隙,却不漏雨水.试解释这种现象.

小实验

把一根缝衣针放在一张棉纸上,用纸托着缝衣针一同放在水面上,棉纸湿透后沉入水底,缝衣针漂浮在水面上.用手指向下按缝衣针的一端,缝衣针就沉到水底.试做这个实验.你能说明起初缝衣针被水的表面托住是什么原因吗?

*四、浸润和不浸润

在洁净的玻璃板上放一滴水银,它成为球形在玻璃板上滚来滚去,而不附着在玻璃板上;把一块洁净的玻璃片浸入水

银里再拿出来，玻璃片上也不附着水银.这种液体不附着在固体表面上的现象叫做**不浸润**.对玻璃来说，水银是不浸润液体.

在洁净的玻璃板上放一滴水，它将向外扩展形成薄层，附着在玻璃板上；把一块洁净的玻璃片浸入水里再拿出来，玻璃片上带有一层水.这种液体附着在固体表面上的现象叫做**浸润**.对玻璃来说，水是浸润液体.

同一种液体，对一些固体来说是浸润的，对另一些固体来说是不浸润的.水能浸润玻璃，但不能浸润石蜡；水银不能浸润玻璃，但能浸润锌.

浸润和不浸润现象，也是分子力作用的表现.当液体跟固体接触时，形成一个跟固体接触的液体薄层，叫做附着层.附着层里的分子，一方面受到液体内部分子的作用，另一方面受到固体分子的作用.由于受到固体分子的作用，附着层里分子的分布，比起表面层来，总是要密一些.

如果固体分子跟液体分子间的引力比较弱，那么，附着层内分子的分布虽然比表面层密，但仍然比液体内部稀疏.这样，在附着层里就出现了跟表面张力相似的收缩力，这时液体跟固体接触的面积就有缩小的趋势，形成了不浸润现象.如果固体分子跟液体分子间的引力相当强，那么，附着层内分子的分布就会比液体内部更密一些.这样，在附着层里就跟在表面层里的情形相反，液体间出现了相互推斥的力，这时液体跟固体接触的面积就有扩大的趋势，形成了浸润现象.

当液体装在容器里的时候，器壁附近的液面往往成弯曲的形状，并且有的液面向上弯，有的液面向下弯.这也是由浸

润或不浸润现象引起的.如果液体是能够浸润器壁的,附着层里的推斥力的作用就使液体在接近器壁处向上弯曲;在内径小的容器里,液面就成凹形(图 7-13).相反地,如果液体是不浸润器壁的,附着层里的收缩力的作用就使液体在接近器壁处向下弯曲;在内径小的容器里,液面就成凸形(图 7-14).

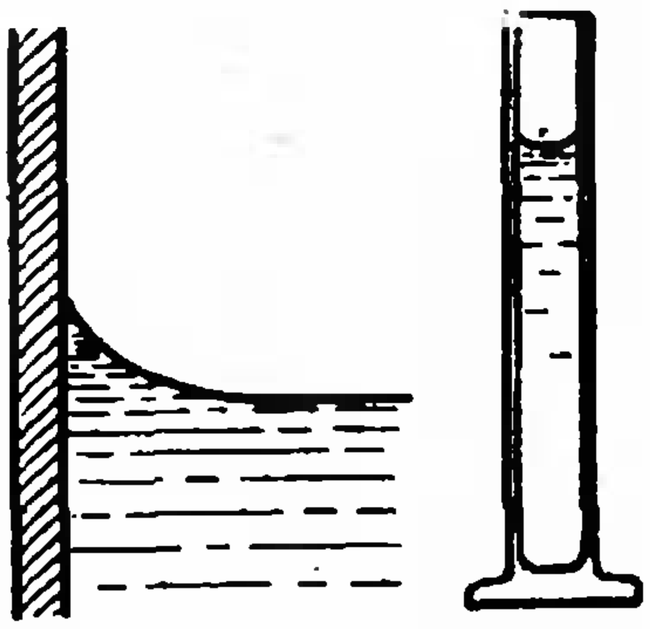


图 7-13　水装在玻璃容器里

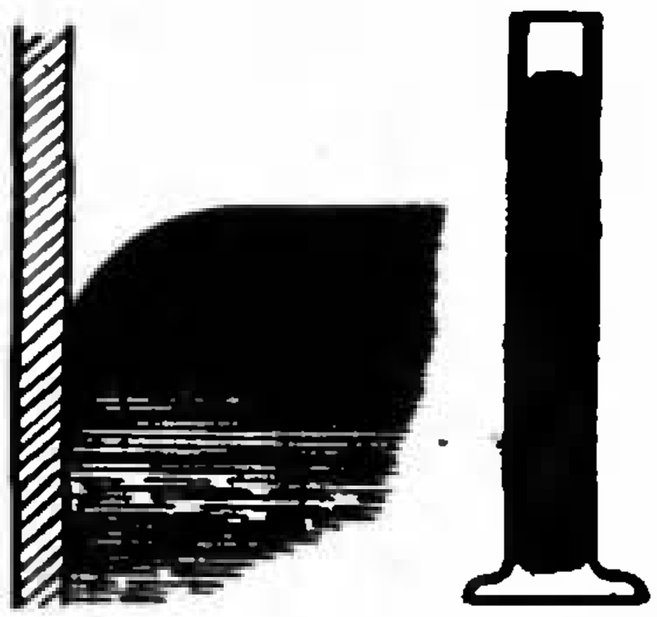


图 7-14　水银装在玻璃容器里

浸润现象和不浸润现象在日常生活中是常见的.我们用的毛巾都是用能被水浸润的针织物做成的.我们能够在被墨水浸润的纸上写字.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药水.各种游禽都会用嘴把由体内分泌出来的油脂涂在自己的羽毛上,使羽毛不被水浸润,从而有助于它们浮在水面上.

*五、毛细现象

把几根内径不同的细玻璃管插入水中,可以看到,管子里的水面比容器里的水面要高;管子的内径越小,它里面的水面

也越高(图 7-15). 把这些细玻璃管插入水银中，发生的现象正好相反，管子里的水银面比容器里的水银面要低；管子的内径越小，它里面的水银面也越低(图 7-16).

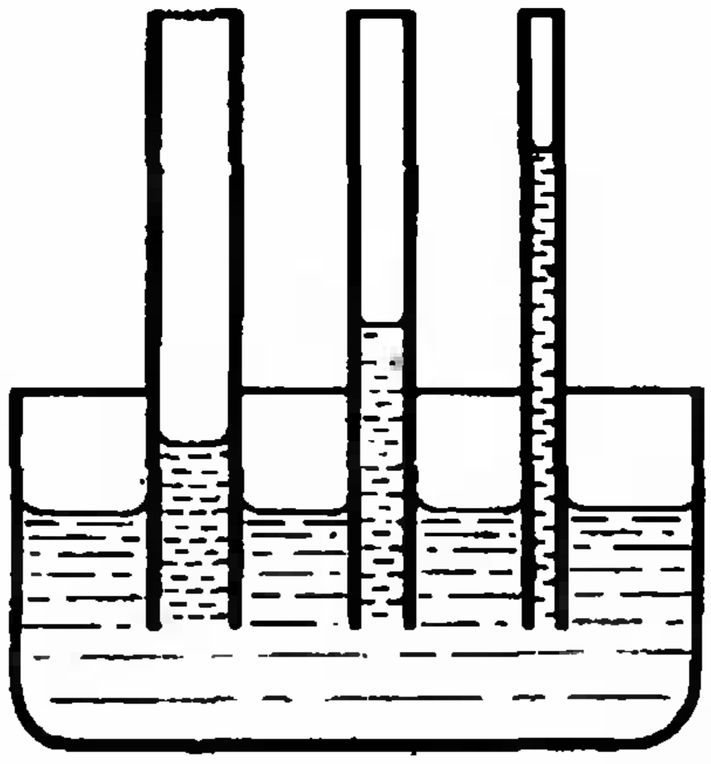


图 7-15

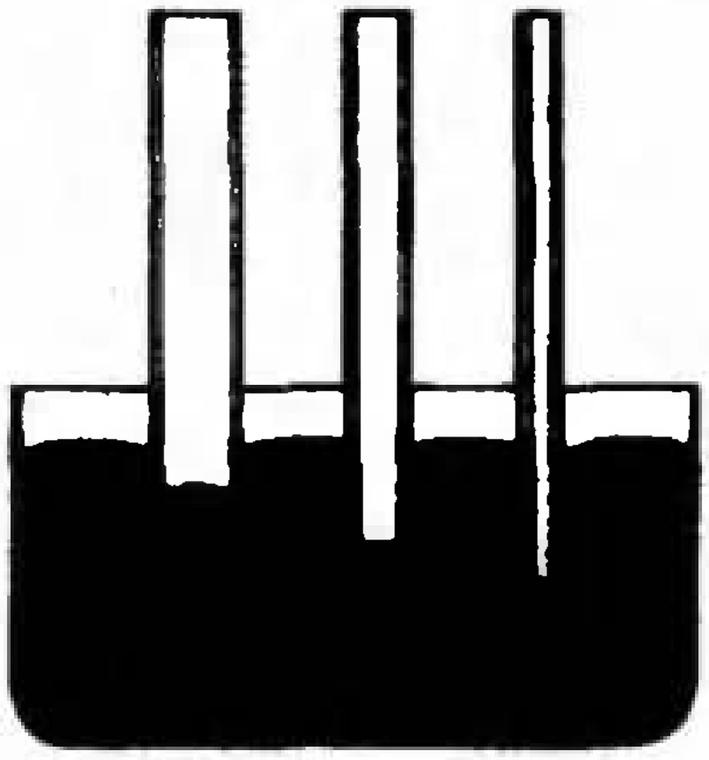


图 7-16

浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象，叫做**毛细现象**. 能够产生毛细现象的管叫做毛细管.

浸润液体为什么能在毛细管内上升呢?原来，浸润液体跟毛细管的内壁接触的附着层里既然存在着推斥力，这个推斥力就使附着层内的液体沿着管壁上升. 这部分液体上升又引起了液面的弯曲，使液体表面变大. 表面张力的收缩作用要使液面减小，于是管内液体随着上升，以减小液面的面积. 到表面张力向上的拉引作用跟管内升高的液柱受的重力相等的时候，管内的液体就停止上升，达到平衡.

利用同样的分析，我们也可以解释不浸润液体在毛细管内的下降现象.

在自然界和日常生活中有许多关于毛细现象的例子. 砖

块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水都是常见的毛细现象.在这些物体中有许多细小的孔道,起着毛细管的作用.

水沿毛细管上升的现象,在农业生产上有很重要的应用.土壤里有很多毛细管,地下的水分经常沿着这些毛细管上升到地面上来.如果要保存地下的水分,供植物根部吸收,就应当锄松地面附近的土壤,破坏这些土壤里的毛细管,以减少水分的蒸发.相反地,如果想把地下的水分引上来,就要用滚子来压紧地面,使土壤中的毛细管更多更细.

植物的导管是植物体内的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸上来,并从根部输送到枝叶.

在有些情况下,要防止毛细现象.例如,在建筑房屋的时候,在砌砖的地基上铺有油毡防潮层,以防止土壤中的水分由于毛细管的作用沿砖墙上升.

* 六、熔化和凝固

我们已经知道,固体和液体是可以互相转变的.物质从固态变成液态的过程叫**熔化**;从液态变成固态的过程叫**凝固**.

在熔化和凝固现象里,晶体和非晶体有很大的区别.关于这一点我们在初中学习过,这里只作简单复习.

对任何一种晶体加热时都可以看到,在晶体还没有熔化的时候,它的温度不断升高,但是,从晶体开始熔化到全部熔化这段时间里,虽然继续给它加热,温度却保持不变.这个温度,叫做这种晶体的**熔点**.相反的过程,即液体凝固成晶体,也

是在一定的温度下发生的.在这个过程中,液体虽然不断向外放出热量,温度也保持不变.这个温度叫做这种晶体的**凝固点**.图 7-17 表示晶体的熔化曲线.在相同条件下,同一种物质的熔点和凝固点是相同的.例如,在 101 千帕下,冰的熔点和水的凝固点都是 0 ℃.

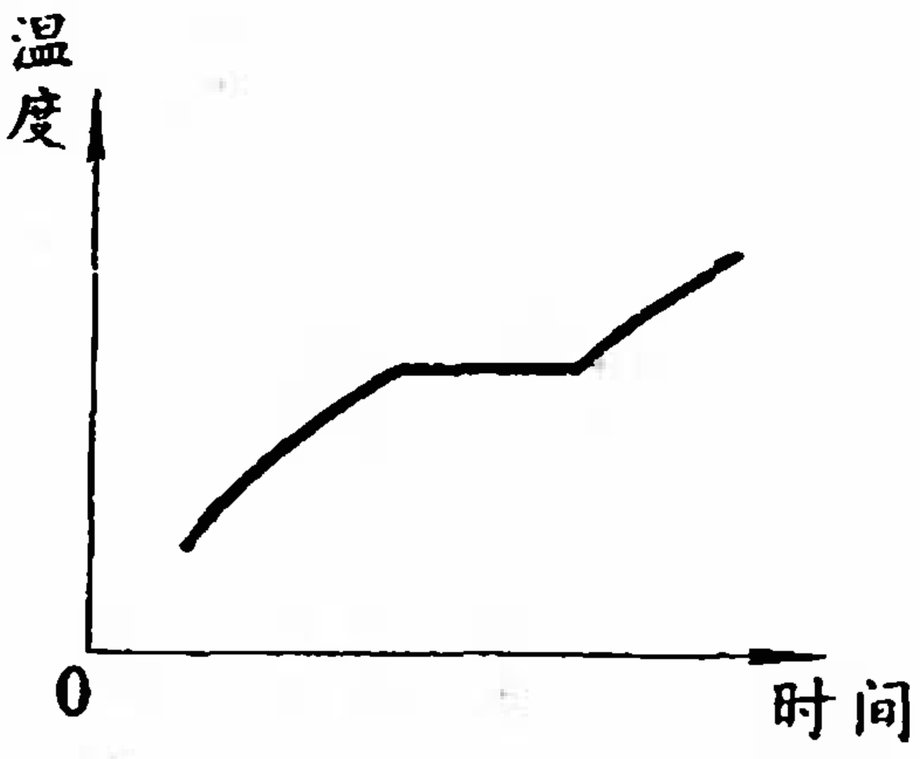


图 7-17

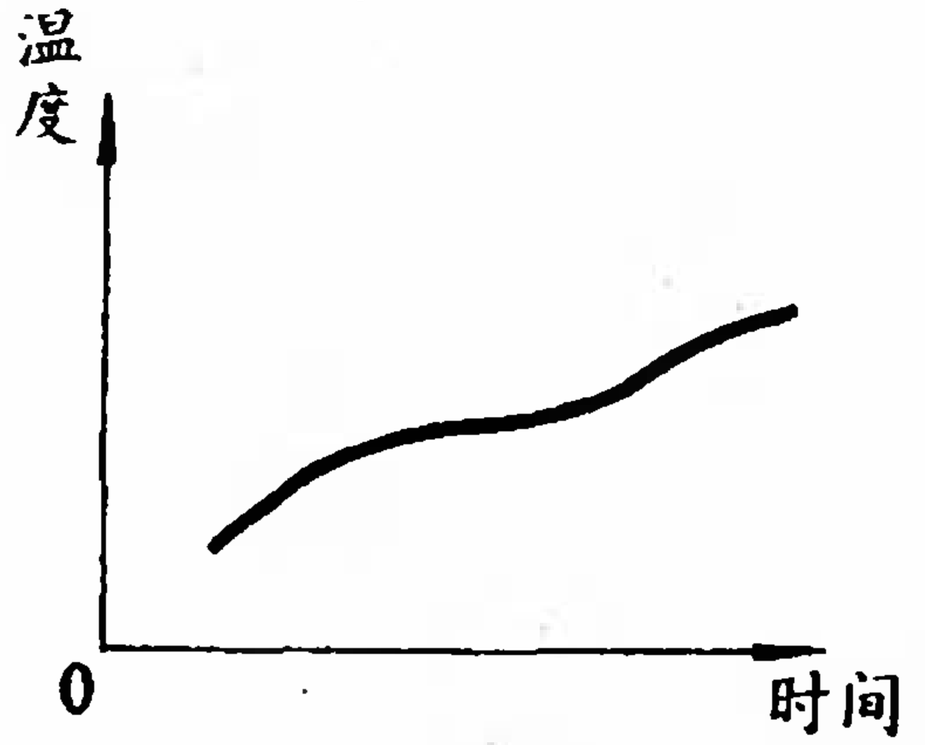


图 7-18

单位质量的某种晶体,在熔点变成同温度的液体时吸收的热量,叫做这种物质的**熔化热**.在国际单位制中,熔化热的单位是**焦每千克**,符号是 J/kg.例如,冰的熔化热是 3.4×10^5 焦每千克.单位质量的某种晶体在凝固时放出的热量等于它的熔化热.

非晶体的熔化和凝固过程则不同.非晶体受热时,先由硬变软,然后逐渐变成液态,在这个过程中,温度不断升高,没有一定的熔化温度;当熔化的非晶体冷却时,也是逐渐变成固态,没有一定的凝固温度.图 7-18 表示非晶体的熔化曲线.

为什么晶体和非晶体的熔化和凝固过程有这样的区别呢?原因在于它们的内部结构不同.组成晶体的微粒,按照一定的规则排列,在平衡位置附近做微小的振动.晶体受热时,在达

到熔点前，从外界获得的能量，主要用来增加微粒的平均动能，因而物体的温度升高.温度升高到熔点时，晶体从外界获得的能量，完全用来破坏点阵结构，克服微粒间引力做功，只增加微粒的势能，而不增加微粒的动能，所以晶体在熔化过程中温度保持不变.晶体凝固的过程正好相反，微粒按点阵结构排列，它们的势能减少，向外界放出能量，但微粒的动能并不减少，所以晶体在凝固过程中温度保持不变.

非晶体内部，微粒排列是不规则的，在熔化时不必为破坏点阵结构而消耗能量，它在熔化时从外界获得的能量，主要转变为微粒的平均动能，因此温度不断上升.非晶体在凝固时也没有形成点阵结构的过程，由于它在凝固时不断向外界放出能量，微粒的平均动能减少，因此温度不断下降.

实验表明，大多数物质都是在熔化时体积膨胀，凝固时体积缩小.然而，也有些物质如水、灰铸铁、锑、铋等，在熔化时体积缩小，凝固时体积膨胀，这是由晶体结构的特殊形状决定的.自来水管中的水在结冰时，由于体积膨胀产生的压力，可使水管破裂.因而在冬季往往在水管外面包上一层热的不良导体，例如稻草等，以防水管冻裂.

几种物质在 101 kPa 下的熔点 t 和熔化热 u

物　质	t/℃	u/J·kg^{-1}	物　质	t/℃	u/J·kg^{-1}
固态水银	−39	0.11×10^5	铝	660	3.96×10^5
冰	0	3.35×10^5	金	1064	0.64×10^5
萘	80	1.51×10^5	铜	1083	2.05×10^5
锡	232	0.6×10^5	铁	1535	2.67×10^5
铅	327	0.25×10^5	钨	3410	1.92×10^5

物质的熔点跟压强有关系. 凡是熔化时体积膨胀的物质，如果所受的压强增加，会阻碍熔化过程的进行，它们的熔点就升高；凡是熔化时体积缩小的物质，如果所受的压强增加，会促进熔化过程，它们的熔点就降低. 不过压强对熔点的影响并不显著. 例如，大约压强每增加 101 千帕时，冰的熔点就下降 0.007 5 ℃. 因此，当冰受到巨大压力时，在 0 ℃以下也能融化.

阅读材料

液　晶

某些有机化合物(现已发现有几千种)，在加热时并不直接由固态变为液态，而是先转变成介于固态与液态之间的过渡状态，这种处在过渡状态的物质称为液晶. 液晶具有液体的流动性，但它的分子在某个特定方向上排列比较整齐，又很像晶体. 液晶只能存在于一定的温度范围内，温度高于这个范围，就熔化成普通的液体，温度低于这个范围，就凝固成普通的晶体.

液晶是不稳定的. 外界影响的微小变动，都会引起液晶分子排列的变化，改变它的光学性质. 有一种液晶，只要通过很小的电流，就会由透明状态变成不透明的. 没有了电流，又恢复透明状态. 利用液晶的这种性质，可以制成显示元件. 在两块镀有很薄金属层的玻璃板中间，用液晶涂成某个数码，在玻璃板间加上几十伏电压，透明的液晶就变得混浊了，数码就显示出来. 在数字显示式电子手表里，在微型电子计算器里，都

可以用液晶做显示器件.这种液晶还可用于仪器上显示数码、文字和图象.

还有一种液晶,具有灵敏的温度效应,只要温度升高1 ℃,液晶就会按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序变化颜色,温度降低时,又按相反顺序变化颜色.利用液晶的这种性质,可以探测温度或观察温度的变化.在医学上,可以用这种液晶检查肿瘤,如果在病人皮肤表面涂一层液晶,由于肿瘤部分的温度与周围正常组织的温度不一样,液晶就显示出不同的颜色.利用这种液晶还可以检查电路中的短路点,把液晶涂在印刷线路板上,由于短路处温度升高,这个地方液晶显示的颜色就与其他地方不同.

液晶早在19世纪80年代就被发现,然而长时期没有引起人们的注意,因为没有发现它有什么实际用途.直到电子技术和其他一些技术迅速发展起来以后,近十几年来,人们对于液晶的研究才有了重要的进展,使液晶在电子工业、航空工业、生物、医学等领域内,获得了广泛的应用.随着科学技术的发展,液晶的实际应用有着广阔的前途.

*练 习 三

(1)把冰从很冷的地方拿到暖和的房间里,为什么不立即融化?

(2)在很冷的天气,如果汽车停下来长久不开,为什么必须把散热器水箱里的水放出来?

复 习 题

*(1)晶体和非晶体，单晶体和多晶体，它们在外形和物理性质上有什么不同？

*(2)什么叫空间点阵？为什么晶体具有规则的外形和各向异性？

*(3)液体的表面为什么具有收缩的趋势？

*(4)什么叫浸润？什么叫不浸润？浸润、不浸润的原因是什么？

*(5)什么叫毛细现象？为什么会发生毛细现象？

*(6)在熔化和凝固现象里，晶体和非晶体有什么区别？为什么会有区别？

习 题

*(1)把玻璃放在火上加热到一定程度，可以把它抽成细丝或吹成泡状．为什么？

*(2)用沥青铺成的路面，冬天变硬，夏天变软．这说明沥青是晶体材料还是非晶体材料？

*(3)在 0 ℃的水中放进一块 0 ℃的冰，如果发生下述情况，需要什么条件．①0 ℃的水变成 0 ℃的冰；②0 ℃的冰变成 0 ℃的水；③0 ℃的水和 0 ℃的冰共存．

*(4)照图 7-19 那样，将一大块冰架在两个支架上，把一根细铜丝搭在冰块上，铜丝的两端系一个几千克的砝码，使铜丝

紧紧压在冰块上. 经过一段时间，会发现铜丝穿过冰块(砝码落到地上)，而冰块并未分割成两块. 解释这个现象.

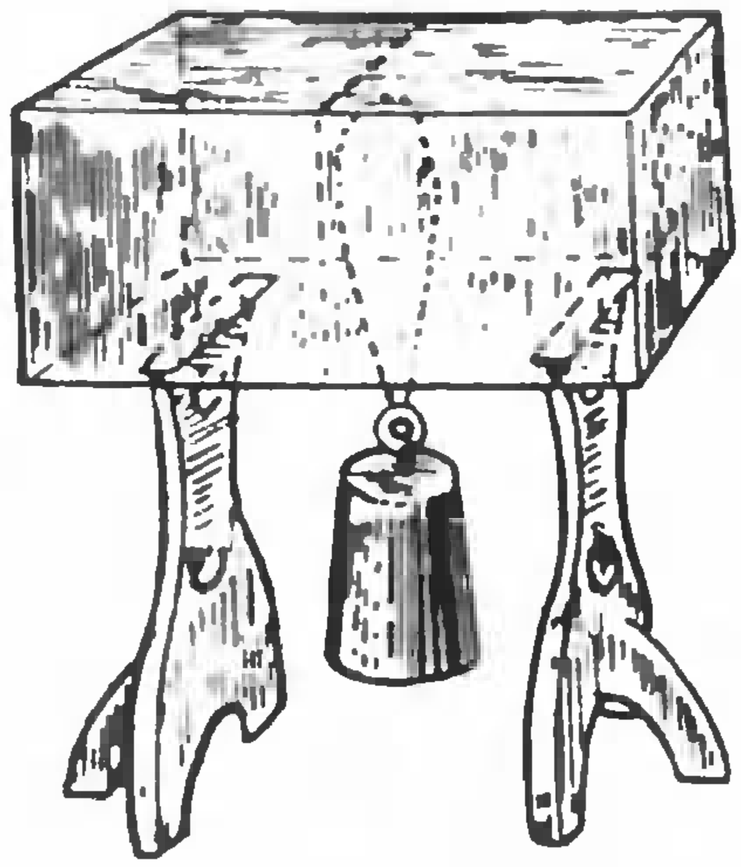


图 7-19

第八章　气体的性质

一、气体的状态和状态参量

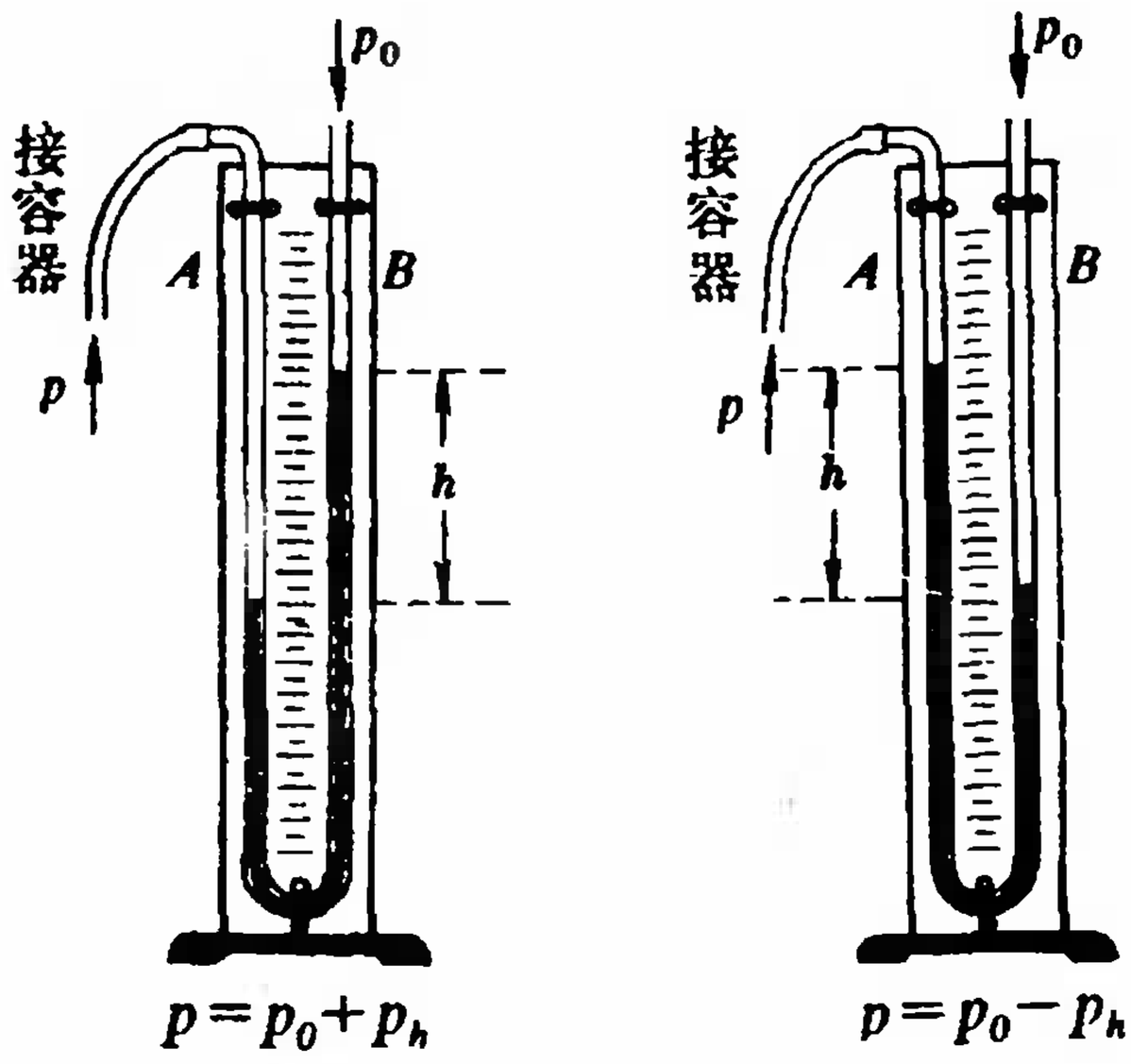
我们在力学中研究机械运动时，用位移、速度这两个物理量来描述物体的运动状态. 因为这两个物理量确定了，物体的运动状态也就确定了. 在研究气体的热学性质时，也要用几个物理量来描述气体的状态，它们就是气体的温度、体积和压强，我们把这些物理量叫做气体的状态参量.

温度　温度是表示物体冷热程度的物理量. 从分子动理论的观点来看，温度标志着物体内部分子无规则运动的剧烈程度，温度越高，物体内部分子的热运动越剧烈. 我们在初中学过摄氏温标，用摄氏温标表示的温度叫做摄氏温度，用 t 表示，单位是**摄氏度**，符号是 ℃. 在国际单位制中，以热力学温标表示温度，这种温标将在第四节介绍.

气体的体积　由于气体分子之间的距离比较大，分子间的相互作用力十分微弱，所以气体很容易扩散. 气体的体积就是指气体分子所能达到的空间，也就是气体所充满的容器的容积，一定质量的气体，体积越小，气体分子的密度就越大. 气体的体积用 V 表示. 在国际单位制中，体积的单位有 m^3、dm^3、cm^3 等. 在日常生活和生产中，也常用升(符号是 L)作单位. $1\ L=10^{-3}\ m^3=1\ dm^3$.

气体的压强　容器中的气体分子，在做无规则运动时不断碰撞器壁，对器壁施加压力. 从单个气体分子来看，给器壁的冲力很小，作用时间也很短. 但是大量气体分子对器壁的频繁碰撞，就对器壁产生一个持续的均匀的压力，正像大量密集的雨点接连不断地打在雨伞上，会对伞面产生一个持续的压力一样. 器壁单位面积上受到的压力，就是气体的压强. 压强用 p 来表示. 在国际单位制中，压强的单位是**帕斯卡**，简称**帕**，符号是 Pa. 1 Pa＝1 N/m²①.

气体的压强，要用压强计来测定. 压强计种类很多，构造



甲　　乙

图　8-1

① 气体的压强单位，在实际中还会见到“标准大气压”(符号是 atm)和“毫米汞柱”(符号是 mmHg). 1 atm＝101 325 Pa，约等于 10^5 Pa. 1 mmHg＝133. 322 Pa. 它们属于不赞成使用的单位.

原理也不同. 在工业上，测量大的压强用金属压强计，测量小的压强用液体压强计，其中水银压强计最为普遍. 两端开口的U形管内装入水银(图 8-1)就成了一个开管的水银压强计. 将压强计的 A 管跟容器连接，如果容器中气体的压强 p 大于大气压强 p_0，压强计中 A 管的水银柱就会比 B 管中的水银柱低(甲图). 量出两个水银柱的高度差 h，并用 p_h 表示高度为 h 的水银柱产生的压强，容器中的气体压强就是

$$p=p_0+p_h.$$

式中的 p_0 可用气压计测出.

如果容器中气体的压强 p 小于大气压强 p_0，压强计中 A 管的水银柱就会比 B 管中的水银柱高(乙图). 量出两个水银柱的高度差 h，仍用 p_h 表示高度为 h 的水银柱产生的压强，容器中的气体压强就是

$$p=p_0-p_h.$$

为了扩大水银压强计的量程，连通管的中间部分，可以用软管来代替，即把两个玻璃管 A、B 的下端用橡皮管连接起来. 这样，开口管 B 能够上下移动，两管中水银柱的高度差 h 的测量范围就扩大了.

一定质量的气体，它的温度、体积和压强这三个量的变化是互相关联的. 例如，把一定质量的气体压缩到钢筒里去，气体的体积就缩小了，同时它的压强会增大，温度会上升. 燃气在气缸里工作的时候，体积膨胀，同时压强减小，温度降低，对于一定质量的气体来说，如果温度、体积和压强这三个量都不改变，我们就说气体处于一定的状态中. 如果三个量中有两个改变了或者三个都改变了，我们就说气体的状态变了. 只有一

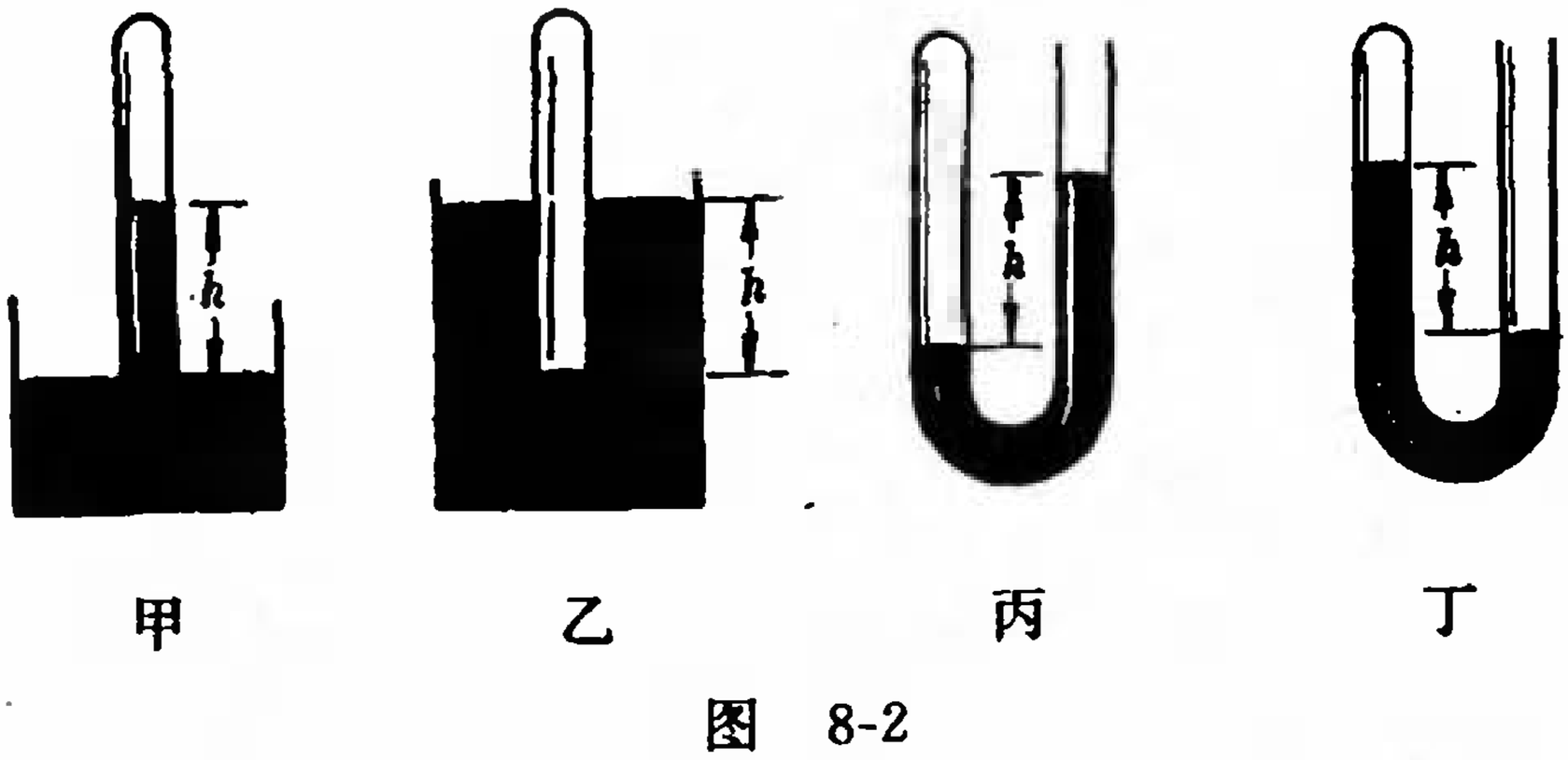
个量改变而其他两个量都不改变的情况是不会发生的.

那么,当一定质量的气体的状态发生变化时,这三个物理量的变化是否遵循一定的规律呢?在物理学中,当我们需要研究两个以上物理量间的关系时,往往是先保持某个或某几个物理量不变,从最简单的情况开始进行研究,得出某些规律;然后再进一步研究所涉及的各个物理量间的关系.从下一节开始,我们先用实验方法来研究一定质量的气体分别在温度保持不变时和体积保持不变时,其他两个量的变化规律;在这个基础上,再归纳出三个量都发生变化时遵循的规律.

练 习 一

(1)气体的压强是怎样产生的?

(2)计算出图 8-2 所示四种情况下,密封在玻璃管里的空气的压强.已知大气压强为 1.00×10^5 Pa,水银密度为 13.6×10^3 kg/m^3,图中水银面的高度差 h 均为 10.0 cm.



甲　　乙　　丙　　丁

图 8-2

(3)在图 8-3 中,用长为 $h=50$ mm 的一小段水银柱,把空气封闭在粗细均匀的玻璃管里,当时的大气压强为 $1.00\times$

10^5 Pa. 试计算当玻璃管水平放置时，开口向上竖直放置时，开口向下竖直放置时，封闭在玻璃管里的空气的压强.

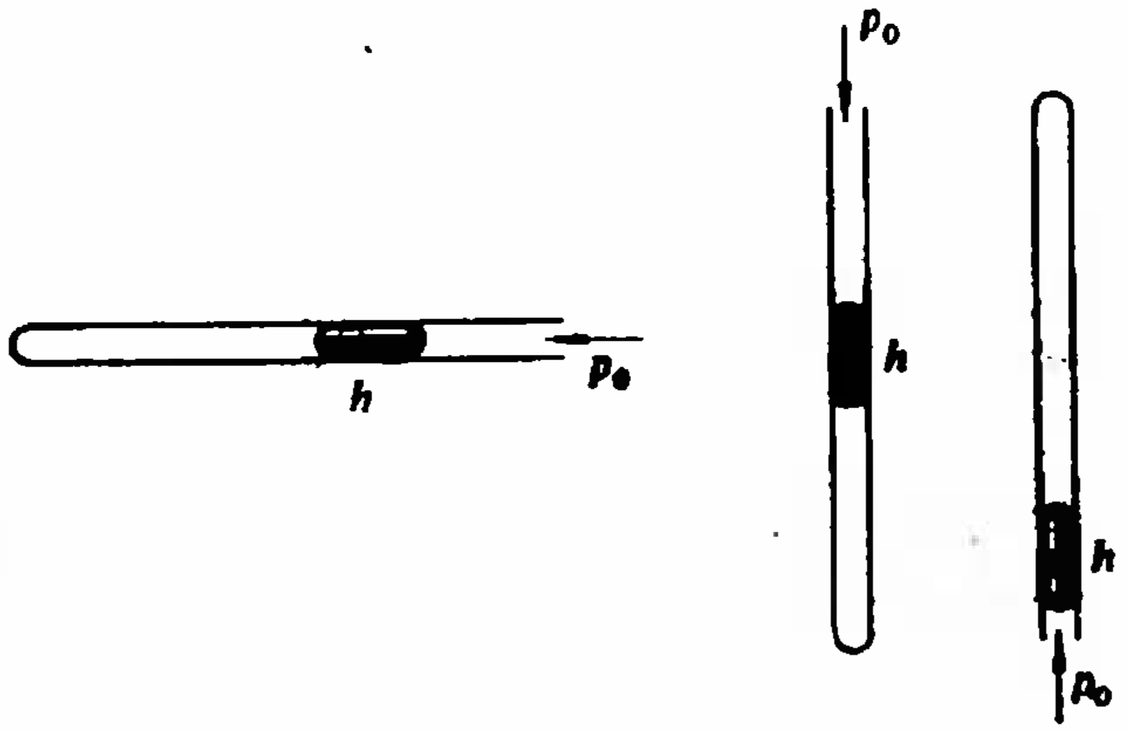


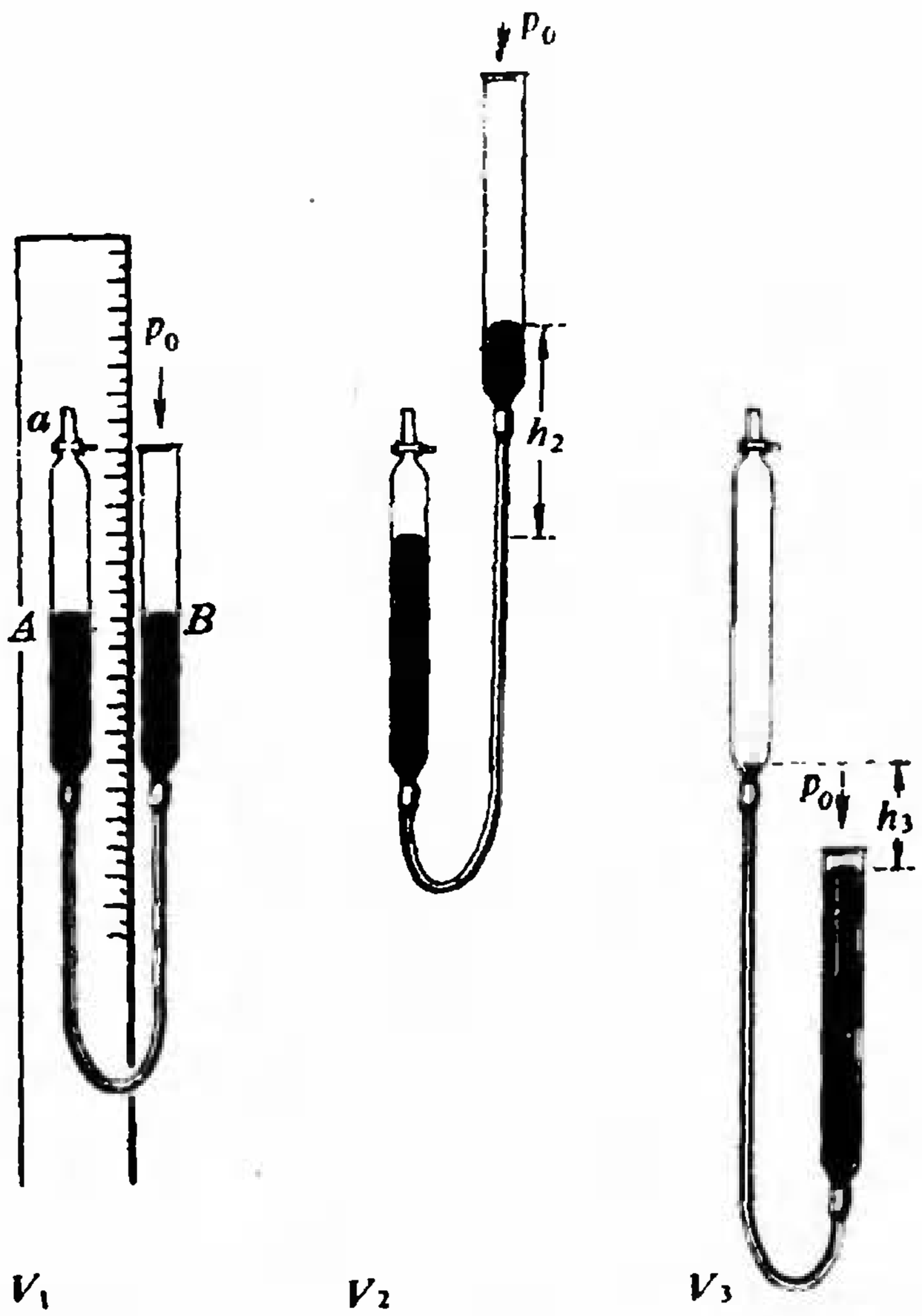
图 8-3

二、气体的等温变化　玻意耳定律

我们先来研究温度不变时，一定质量的气体的压强随着它的体积的变化而变化的规律，这种变化叫做**等温变化**.

如图 8-4 所示，玻璃管 A 和 B 由一条橡皮管连接起来，构成一个连通器. A 管上端有一个阀门 a，B 管上端是开口的. A 管固定在有刻度的竖直板上，B 管可以上下移动. 实验开始时，先打开阀门 a，从 B 管注入水银后，再关闭阀门 a，这样就有一定质量的空气被封闭在 A 管里. 这时两管中的水银面一样高(图 8-4 甲)，因而 A 管里空气的压强跟外界的大气压强相等. 从竖直板上的刻度读出 A 管内的气柱长度，就可以求出封在管内的空气体积.

把 B 管慢慢提高，使 A 管里的水银面上升，被封闭的空



甲　　乙　　丙

图　8-4

气的体积缩小. 这时 B 管里的水银面比 A 管里的要高(图 8-4 乙),这就是说,A 管里空气的压强增大了,它的大小等于大气压强加上 B 管水银面高出 A 管水银面的那段水银柱产生的压强. 根据 A、B 两管中水银柱的高度差和 A 管里空气柱的长度,就可以求出一组对应的压强、体积值. 向上移动 B 管,还可以得出几组对应的压强、体积值. 实验表明,在温度不变的条件下,气体的体积缩小到原来的几分之一,它的压强就增大到原来的几倍.

把 B 管慢慢放低，A 管里的水银面也随着降低，被封闭的空气的体积增大. 这时 B 管里的水银面比 A 管里的低(图 8-4 丙)，A 管里气体的压强等于大气压强减去 A 管水银面高出 B 管水银面的那段水银柱产生的压强. 利用同样的方法可以求出几组 B 管低于 A 管时的压强、体积值. 实验表明，在温度不变的条件下，气体的体积增大到原来的几倍，它的压强就减小为原来的几分之一.

如果改用其他气体做这个实验，得到的结果相同. 由此可以得出结论：

一定质量的气体，在温度不变的情况下，它的压强跟体积成反比.

这个结论叫做**玻意耳定律**. 它是英国科学家玻意耳(1627～1691)和法国科学家马略特(1620～1684)各自独立发现的.

玻意耳定律可以用公式来表示. 假定一定质量气体的温度保持不变，设它的体积为 V_1 时压强为 p_1，体积为 V_2 时压强为 p_2，那末

$$\frac{p_1}{p_2}=\frac{V_2}{V_1}$$

或

$$p_1V_1=p_2V_2.$$

玻意耳定律也可以叙述为：

一定质量的气体，在温度不变的情况下，它的压强跟体积的乘积是不变的. 其数学表达式为

$$pV=\text{恒量}.$$

玻意耳定律也可以用图线来表示. 用直角坐标系的横轴表示气体的体积 V，用纵轴表示气体的压强 p. 设在一定温度

下，一定质量的某种气体在 $V_1=2$ L 时，$p_1=1\times10^5$ Pa，在图 8-5 中由 A 点表示. 根据玻意耳定律可以得出：$V_2=4$ L 时，$p_2=0.5\times10^5$ Pa，由 B 点表示；$V_3=1$ L 时，$p_3=2\times10^5$ Pa，由 C 点表示；$V_4=1/2$ L 时，$p_4=4\times10^5$ Pa，由 D 点表示. 当然还可以使气体的体积等于其他许多不同的数值，并计算出相应的压强的数值，从而得到其他许多点. 由这些点连成的平滑曲线，叫做气体的等温线. 从等温线可以清楚地看出温度不变时气体的压强跟体积的关系.

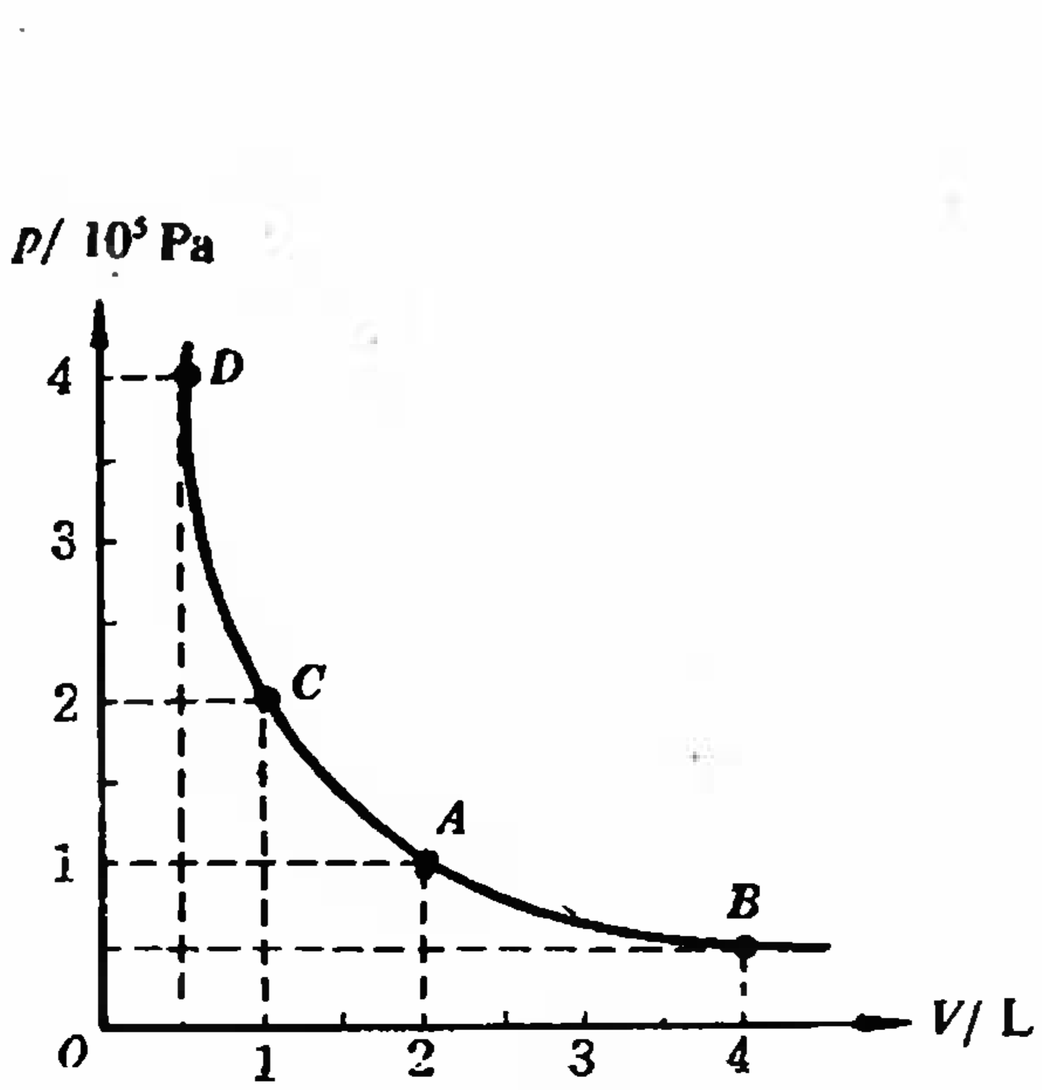


图 8-5

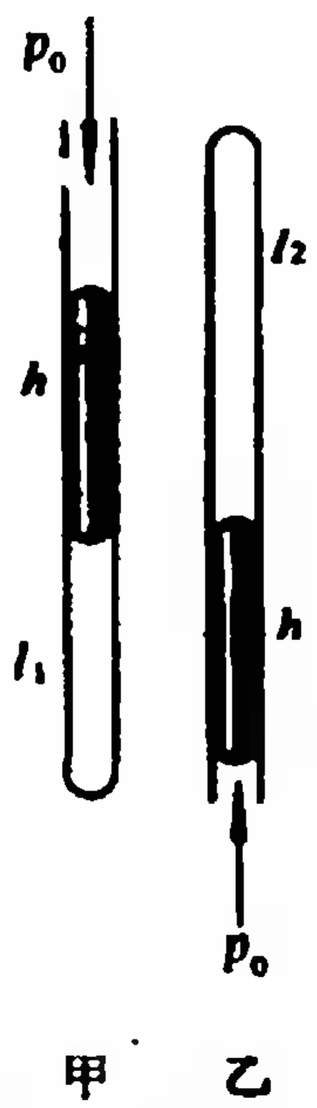


图 8-6

玻意耳定律可以用气体分子动理论来解释. 一定质量的气体，分子的总数是不变的，当温度一定时，分子的平均速率也不变，单位时间内分子与器壁碰撞的次数，只决定于单位体积内分子的数目. 在这种情况下，气体的体积减小到原来的几分之一，单位体积内的分子数就增大到原来的几倍，因而单位

时间内气体分子对单位面积器壁的碰撞次数也增加到原来的几倍，即压强增大到原来的几倍. 气体体积增大时，情况恰好相反. 所以气体的压强与体积成反比.

〔例题〕 图 8-6 是一根一端封闭的粗细均匀的细玻璃管，用一段 $h=19.0$ cm 的水银柱将一部分空气封闭在细玻璃管里. 当玻璃管开口向上竖直放置时(图甲)，管内空气柱长 $l_1=15.0$ cm，当时的大气压强为 $p_0=1.00\times10^5$ Pa. 那么，当玻璃管开口向下竖直放置时(图乙)，管内空气柱的长度该是多少?

在上述变化过程中，实际上温度保持不变，可以应用玻意耳定律.

设玻璃管的横截面积为 S. 当玻璃管开口向上竖直放置时，空气柱的长度为 l_1，体积为 $V_1=l_1S$，空气柱的压强 p_1 等于大气压强 p_0 与 $h=190$ mm 的水银柱产生的压强之和，即 $p_1=p_0+p_h$；当开口向下时，空气柱的长度为 l_2，体积为 $V_2=l_2S$，空气柱的压强 p_2 等于大气压强 p_0 与 $h=190$ mm 的水银柱产生的压强之差，即 $p_2=p_0-p_h$.

解：$p_0=1.00\times10^5$ Pa，

$p_h=\rho gh=13.6\times9.8\times190$ Pa $=2.5\times10^4$ Pa，$l_1=15.0$ cm.

$p_1=p_0+p_h$，$V_1=l_1S$，

$p_2=p_0-p_h$，$V_2=l_2S$，

由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$，

即 $(p_0+p_h)l_1S=(p_0-p_h)l_2S$，

$$l_2=\frac{(p_0+p_h)l_1}{p_0-p_h}=\frac{12.5\times10^4\times15.0}{7.5\times10^4}\ \text{cm}=25.0\ \text{cm}.$$

所以玻璃管开口向下竖直放置时，管内气柱的长度是25.0 cm.

玻意耳定律的公式，是个比例式，应用时可以根据计算的方便，选用压强和体积的单位.但是，对同一种物理量必须采用相同的单位.

练 习 二

(1) 把打气筒的出口堵住，往下压打气筒的活塞，你会感到越往下压越费劲，怎样解释这种现象？

(2) 一定质量气体的体积为 20.0 L 时，压强为 1.00×10^5 Pa.当气体的体积减小到 16.0 L 时，压强为多大？假设气体的温度不变.

(3)某容器的容积是 10 L，里面所盛气体的压强为 2.0×10^6 Pa. 如果温度保持不变，把这些气体装入另一个容器里，气体的压强变为 1.0×10^5 Pa，那么，这个容器的容积是多大？

(4)在下端封闭的竖直玻璃管里有一段 4.0 cm 长的水银柱，水银柱的下面封闭着长 60.0 cm 的空气柱，玻璃管的横截面积是 0.10 cm^2.如果再向管里装入 27.2 g 的水银，那末，封闭在水银柱下面的空气柱有多高？已知大气压强相当于 76 cm 水银柱产生的压强，水银的密度为 13.6×10^3 kg/m^3.

小实验

借助铅笔或细棍，把气球塞进一只瓶子里，并拉大气球的吹气口，反扣在瓶口上(图 8-7). 然后，给气球吹气，你会发现，想把气球吹大，非常困难，不管你怎么吹，气球不过大了一点. 你能解释这是为什么吗?

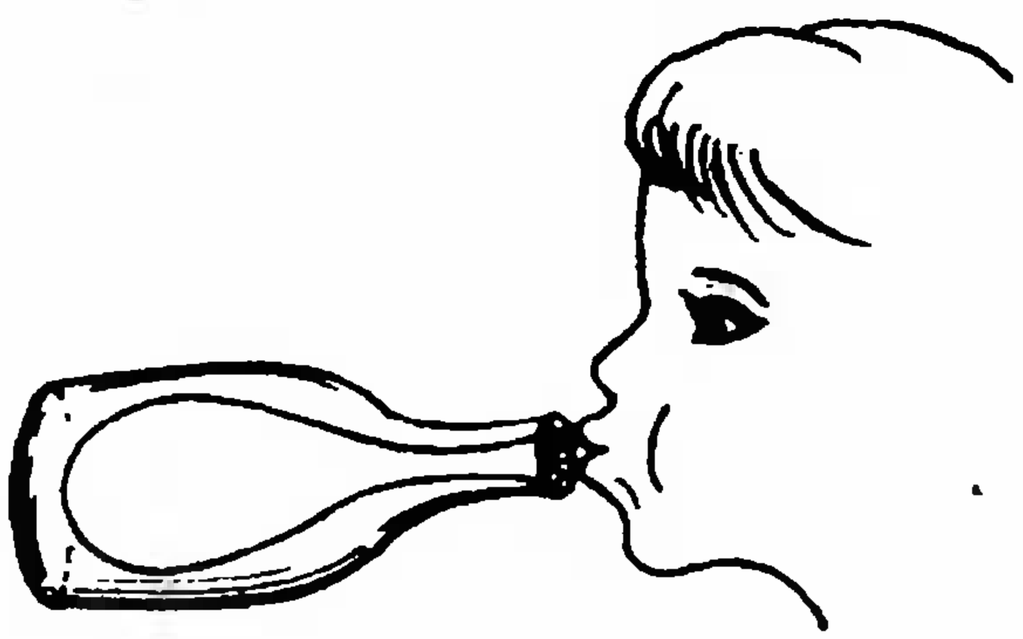


图　8-7

三、气体的等容变化　查理定律

气体在体积不变的情况下所发生的状态变化叫做等体积变化，也叫做**等容变化**. 现在我们用实验来研究一定质量的气体，在体积保持不变的情况下它的压强怎样随着温度的变化而变化.

如图 8-8 甲所示，在一只烧瓶上连一根玻璃管，用橡皮管把它跟一个水银压强计连在一起，这样便在烧瓶中封入了一

定质量的空气. 调节压强计的可动管 A，使两管中的水银面一样高，这时瓶里空气的压强就等于当时的大气压强. 记下当时的大气压强值和温度值. 用记号标出压强计左侧管中水银面的位置.

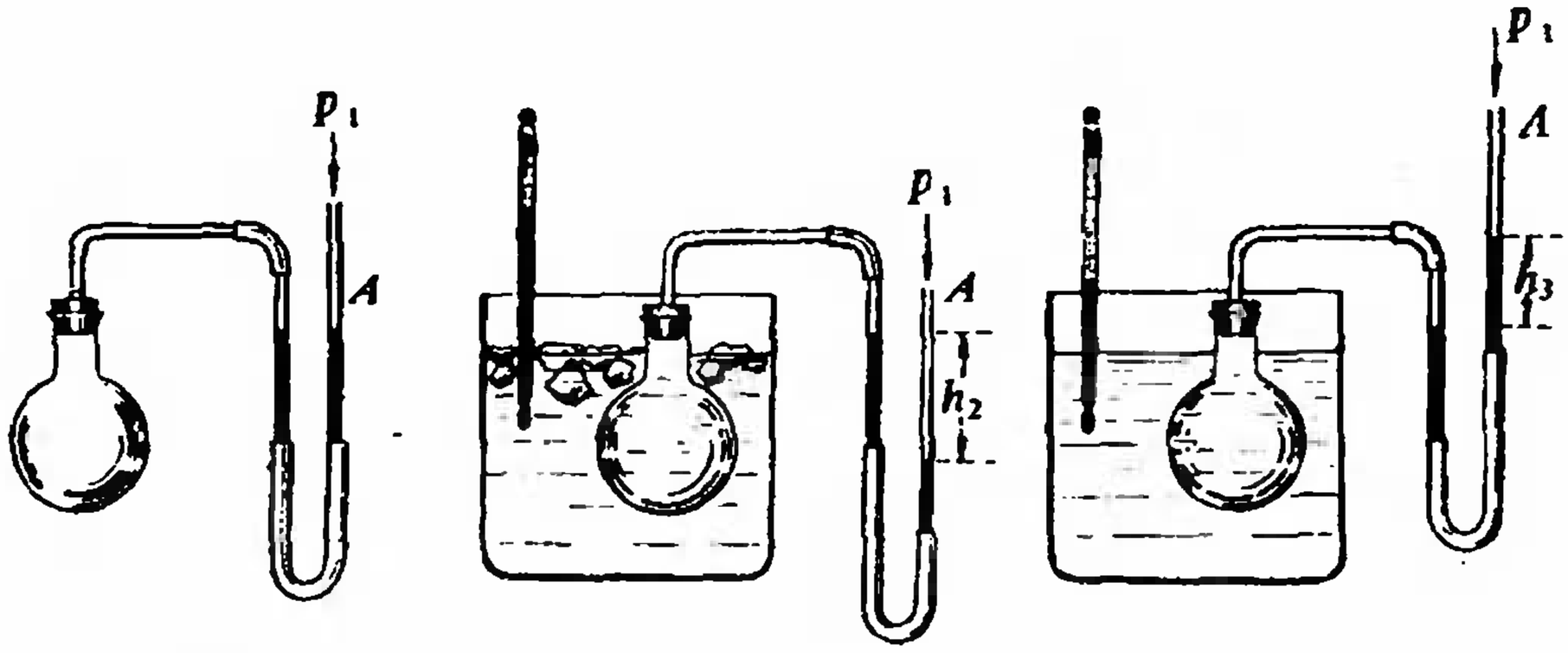


图 8-8

把烧瓶放进盛着冰水混合物的容器里(图乙)，经过一段时间，瓶里空气的温度跟冰水混合物的温度一样，等于 0 ℃. 调节压强计的可动管 A，使左侧管中水银面恢复到原先标出记号的位置，也就是使瓶内的空气恢复原来的体积. 从压强计左管的水银面比右管的水银面高可以知道，这时瓶内空气的压强减小了. 它的大小等于当时的大气压强值减去压强计左管比右管高出的那一段水银柱产生的压强. 这样又可以得到一组压强、温度值.

把烧瓶放进盛有热水的容器中(图丙)，调节压强计的可动管 A，使左管中水银面恢复到原先的位置，从压强计左管的水银面比右管的水银面低可以知道，这时瓶内空气的压强增

加了.它的大小等于当时的大气压强值加上压强计右管比左管高出的那一段水银柱产生的压强.从插入容器中的温度计，可以读出热水的温度，亦即瓶内空气的温度.改变容器中热水的温度，重复上述实验步骤，还可得出几组压强和温度的对应值.

实验数据表明，一定质量的气体，在体积不变的情况下，它的压强随着温度的升高而增大，随着温度的降低而减小.

1787 年法国科学家查理(1746～1823)通过实验研究，发现所有气体都遵从下述规律：

一定质量的气体，在体积不变的情况下，温度每升高(或降低)1 ℃，增加(或减小)的压强等于它在 0 ℃时压强的 1/273.这就是**查理定律**.

查理定律的数学表达式是

$$\frac{p_t-p_0}{t}=\frac{p_0}{273℃}$$

或

$$p_t=p_0\left(1+\frac{t}{273℃}\right).$$

式中 p_0、p_t 分别表示一定质量的气体在 0 ℃和 t(℃)时的压强.

查理定律也可以用图线来表示.用直角坐标系的横轴表示气体的温度 t，用纵轴表示气体的压强 p.设一定质量的某种气体，在体积不变的情况下，0 ℃时的压强为 p_0，温度为 t_1、t_2、t_3 时，对应的压强值分别为 p_1、p_2、p_3.每一组对应的 t、p 值，都能用坐标平面上的一个点来表示.把这些点连接起来，得到如图 8-9 所示的一条直线.

怎样用气体分子动理论来解释查理定律呢？一定质量的

气体，在体积不变的情况下，单位体积内所含有的分子数是不变的. 当温度升高时，分子的运动加剧，分子的平均速率增大. 因而，不仅单位时间内分子撞击器壁的次数增多，而且每次撞击器壁的冲力也增大，所以气体的压强增大. 温度降低时，情况恰好相反.

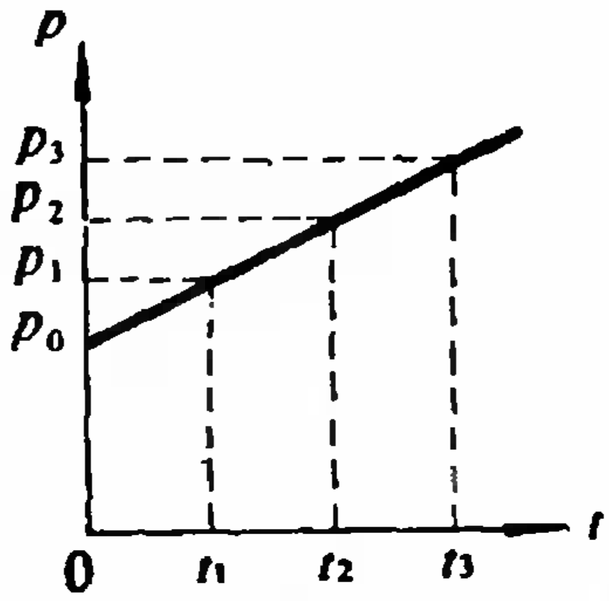


图 8-9

气体温度升高时压强增大的现象，在生产技术中有很多应用. 例如，汽车、拖拉机、轮船、内燃机车以及飞机里的内燃机，就是利用气体温度急剧升高时压强增大的原理，推动气缸内的活塞做功的.

四、热力学温标

从图 8-9 所表明的气体的压强和温度之间的关系可以看到，0 ℃时气体的压强并不等于零，即表示 p 与 t 的关系的直线不通过坐标原点，说明气体的压强不是与摄氏温度成正比的. 但是如果我们改用一个新的温标，就可以得到压强和温度之间的简单的正比关系.

把图 8-9 中的直线向左方延长，交横轴于 D 点(图 8-10)，D 点就表示气体的压强等于零时的温度. 这个温度是多少度呢?

设 $p_t=p_0\left(1+\frac{t}{273℃}\right)=0$，由于 $p_0\neq0$，所以 $1+\frac{t}{273℃}=0$，由此得出 $t=-273$ ℃.

这就是说，如果我们定义一种新的温标，把 −273 ℃作为

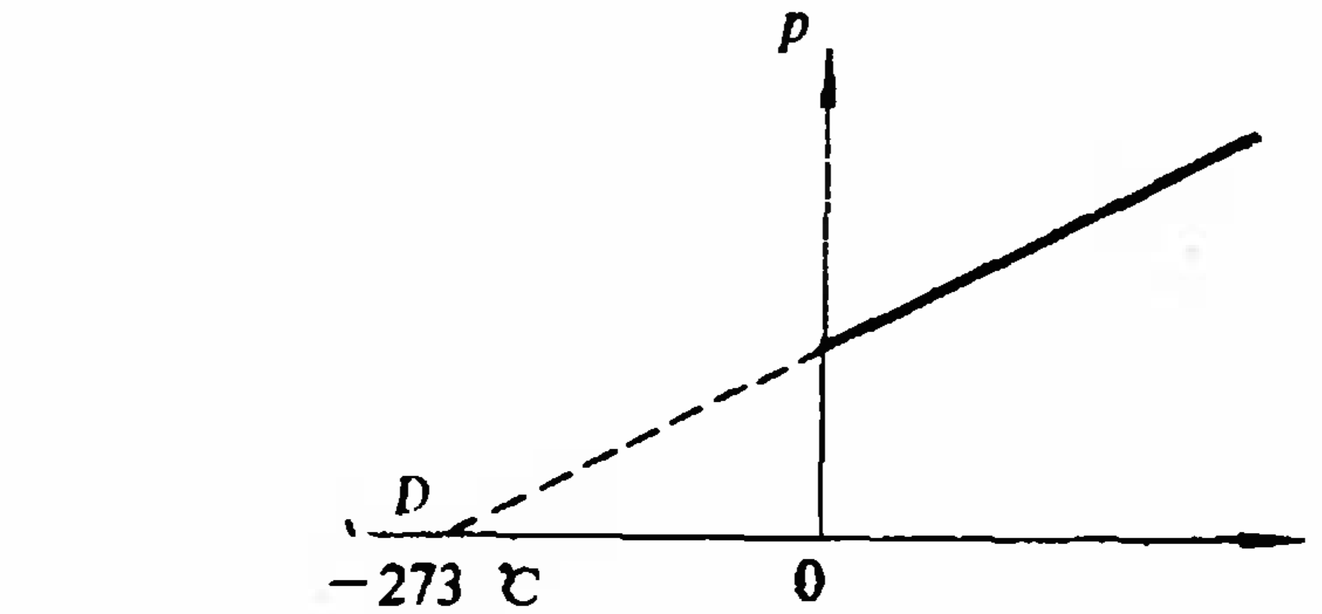


图 8-10

这种温标的零度，那么在压强和温度之间就有正比关系了.

英国科学家威廉·汤姆孙(开尔文)(1824～1907)创立了把－273 ℃作为零度的温标，叫做**热力学温标**(或**绝对温标**). 用热力学温标表示的温度，叫做**热力学温度**(或**绝对温度**).

热力学温度用 T 表示. 热力学温度的单位是**开尔文**，简称为开，符号是 K，它是国际单位制中七个基本单位之一. 现在国际上公认的热力学温度的零度是－273.15 ℃，叫做**绝对零度**. 就每一度的大小来说，热力学温度和摄氏温度是相同的，所以热力学温度跟摄氏温度间的关系为

$$T=t+273.15\ \mathrm{K}.\ ①$$

为了简化，可以取－273 ℃为绝对零度，这样就有

$$T=t+273\ \mathrm{K}.$$

例如，在 101 kPa 下，冰的熔点为 0 ℃，即 273 K，水的沸点为 100 ℃，即 373 K.

---

① 热力学温度和摄氏温度的间隔或温差的单位是相同的. 关系式中的 t 表示热力学温度 T 与 273.15 K 之间的温差，单位用开尔文(K).

利用热力学温标，可以使查理定律的表述简化. 设一定质量的气体，在体积不变的情况下，温度为 t_1 时的压强为 p_1，温度为 t_2 时的压强为 p_2，那么

$$p_1=p_0\left(1+\frac{t_1}{273℃}\right)=p_0\cdot\frac{273℃+t_1}{273℃},$$

$$p_2=p_0\left(1+\frac{t_2}{273℃}\right)=p_0\cdot\frac{273℃+t_2}{273℃}.$$

式中 p_0 表示气体在 0 ℃时的压强，把以上两式相除，得到

$$\frac{p_1}{p_2}=\frac{273℃+t_1}{273℃+t_2},$$

用 T_1 和 T_2 分别代换$(273℃+t_1)$和$(273℃+t_2)$就得到

$$\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}.$$

可见，查理定律可以表述为：一定质量的气体，在体积不变的情况下，它的压强跟热力学温度成正比.

上面是把查理定律“外推”到零压强而引入热力学温标的. 从分子动理论可以知道，随着温度的降低，我们可以预期分子会运动得越来越慢，产生的压强也越来越小，最后，我们可以设想，在某一非常低的温度下，气体的压强为零. 然而应当指出，压强和热力学温度的正比关系在我们做实验的温度范围内是成立的，但我们不能期望在绝对零度附近也成立. 事实上，在达到绝对零度之前，任何气体都已液化甚至变为固体，上述气体实验定律早已不适用了.

练 习 三

(1)炎热的夏天，打足气的自行车胎在日光曝晒下有时会

胀破.怎样解释这个现象?

(2)封闭在容器中的气体,当温度升高时,下面的哪个说法是正确的(容器的膨胀忽略不计):①密度和压强均增大;②密度增大,压强不变;③密度不变,压强增大.

(3)一定质量的氢气在0 ℃时的压强是9×10^4 Pa,保持氢气的体积不变,它在30 ℃时的压强是多大?

(4)一定质量的某种气体在20℃时的压强是1.0×10^5 Pa.如果它的体积保持不变,那么当它的温度升高到50 ℃时,它的压强是多少帕?当它的温度降低到—7 ℃时,它的压强又是多大?

(5)一个密闭容器里的气体,在0 ℃时压强是8×10^4 Pa.给容器加热,气体的压强为1.0×10^5 Pa时温度升高到多少摄氏度?

五、理想气体的状态方程

理想气体 玻意耳定律和查理定律,都是在压强不太大(和大气压强比较)、温度不太低(和室温比较)的条件下总结出来的.当压强很大、温度很低时,由上述气体定律得出的结果就和实际测量的结果有很大的差别.例如,一定质量的氢气,当压强为1×10^5帕时,体积为1立方米;压强增大到500×10^5帕时,它的体积就不是$\frac{1}{500}$立方米,而是$\frac{1.36}{500}$立方米;压强为$1\,000\times10^5$帕时,体积变为$\frac{2.068\,5}{1\,000}$立方米.可见,压强越

大，和上述定律的偏离就越大. 为了研究的方便，我们设想一种严格遵守实验定律的气体，这样的气体叫做**理想气体**.

当然，理想气体是不存在的，它只是实际气体在一定程度上的近似. 有许多实际气体，特别是那些不易液化的气体，如氢气、氧气、氮气、空气、氦气等，在通常的温度和压强下，它们的性质很近似于理想气体的性质，可以把它们看成理想气体. 这样处理的结果，误差很小，处理起来却简便多了.

理想气体状态方程 对一定质量的理想气体来说，玻意耳定律只说明了温度不变时压强跟体积的关系，查理定律只说明了体积不变时压强跟温度的关系. 可是在自然界和工业生产中，描述气体状态的三个物理量——压强、体积和温度——往往是同时发生变化的. 例如，把瘪下去的乒乓球放在热水里，乒乓球就鼓起来了，球里空气的压强、体积和温度同时发生了变化. 内燃机气缸里的燃料爆发时，这三个量也同时发生变化.

下面我们就从玻意耳定律和查理定律出发，来推导一定质量的理想气体的压强、体积和温度同时发生变化时它们相互间的关系.

设有一定质量的理想气体，它的压强、体积和热力学温度在开始时分别为 p_1，V_1，T_1，经过某一变化过程，到终了时分别变成 p_2，V_2，T_2. 气体从初始状态到终了状态，可以经过各种不同的变化过程，我们设想气体先经过一个等温过程，温度 T_1 保持不变，体积从 V_1 变成 V_2，压强从 p_1 变成 p_c（在图 8-11 中，从状态 1 到状态 2）；再经过一个等容过程，体积 V_2 保持不变，温度从 T_1 变成 T_2，压强从 p_c 变成 p_2（在图 8-11 中，从状态 2 到状态 3）.

在第一个变化过程中，根据玻意耳定律，

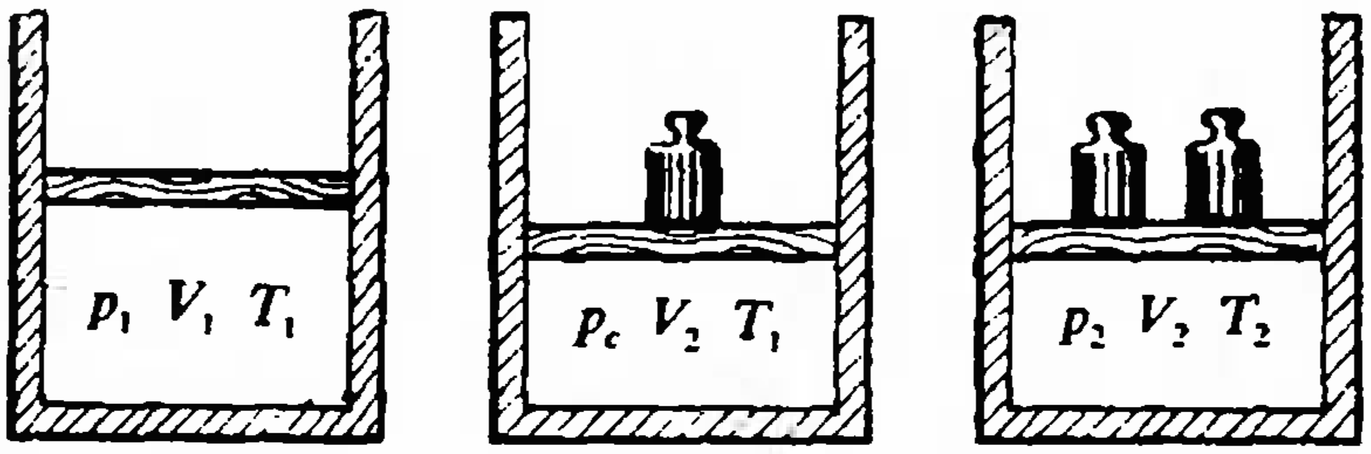


图 8-11

$$p_1V_1=p_cV_2$$

或

$$p_c=\frac{p_1V_1}{V_2}. \tag{1}$$

在第二个变化过程中，根据查理定律

$$\frac{p_c}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}, \tag{2}$$

把(1)式代入(2)式，整理后即可得到

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}. \tag{3}$$

上式说明，一定质量的理想气体，从初状态(p_1，V_1，T_1)变化到终状态(p_2，V_2，T_2)，压强和体积的乘积与热力学温度的比值是不变的，即

$$\frac{pV}{T}=\text{恒量}.$$

这就是一定质量的理想气体的状态方程.

从理想气体状态方程可以推导出，一定质量的气体，在压强不变时，它的体积怎样随着温度的变化而变化. 这种变化叫做**等压变化**.

在(3)式中，如果压强不变，即 $p_1=p_2$，就有

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{T_1}{T_2}.$$

上式表明，**一定质量的气体，在压强不变的情况下，它的体积跟热力学温度成正比**. 这个关系最初是法国科学家盖·吕萨克(1778～1850)研究了多种气体的热膨胀后，得出的实验定律，叫做**盖·吕萨克定律**.

练 习 四

(1)试证明玻意耳定律和查理定律的公式，都可以作为特殊情形从理想气体状态方程推导出来.

(2)一定质量的空气，27 ℃时的体积为 $1.0\times10^{-2}\ m^3$，计算在压强不变的情况下，温度升高 100 ℃时的体积.

(3)在温度等于 50 ℃而压强等于 1.0×10^5 Pa 时，内燃机气缸里混合气体的体积是 0.93 L. 如果活塞移动时混合气体的体积缩小到 0.155 L，而压强增大到 1.2×10^6 Pa，这时混合气体的温度升高到多少摄氏度?

(4)在容积为 20 L 的圆筒内装有氧气，当温度是16 ℃时，它的压强是 10^7 Pa. 在标准状态下，这些氧气的体积是多大?

* 六、气体的液化

把气体变成液体的过程叫做气体的**液化**. 19 世纪上半叶，英国科学家法拉第（1791～1867）利用同时增大压强和

降低温度的方法，把氯、氨、二氧化硫等气体变成了液体.跟法拉第同时代的科学家们，用同样的方法几乎液化了当时所了解的各种气体. 但是，对氧、氮、氢、一氧化碳、一氧化氮和甲烷等气体，即使把压强增大到通常大气压强的 3 000 倍，温度降低到－110 ℃，也不能使它们液化. 在当时以为这些气体是永远不会液化的，把它们称为“永久气体”.

这个问题引起了俄国学者门捷列夫、英国物理学家安德鲁斯和其他科学家们的注意，他们分别进行了这方面的研究，终于在 19 世纪 70 年代找到了答案. 原来，每种物质都有一个特有的温度，在这个温度以上，无论怎样增大压强，气态物质也不会液化. 这个温度叫做**临界温度**.

下表列出了几种物质的临界温度. 通常把在临界温度以上的气态物质叫做气体，把在临界温度以下的气态物质叫做汽（又叫蒸气）.

几种物质的临界温度 t

物　质	t/ ℃	物　质	t/ ℃
水	374	二氧化碳	31
酒精	243	氧	－119
乙醚	194	氮	－147
氯	144	氢	－240
氨	132	氦	－268

从表中可以看到，各种物质的临界温度，差别很大. 氯、氨、二氧化碳等，由于临界温度较高，在室温下，只要适当增大压强就可以使它们液化. 前面提到的氧、氮、氢等几种气体，在 19 世纪上半叶之所以没有能使它们液化，就是因为它们的临界温度很低，当时的低温技术还不够完善，不能使

温度降低到它们的临界温度的缘故.

在认识到物质具有临界温度这一事实后，人们就努力提高低温技术，以便使那些还没有液化的气体液化. 有关这方面的研究，促进了低温技术的发展. 在19世纪的后半叶到20世纪初，就做到了使所有的气体都能够变成液体. 在进一步提高了低温技术以后，又做到了使所有的液体都能够变成固体. 最后一个被液化的气体是氦，它在1908年被液化，并在1926年被进一步凝成固体.

液态气体在工业技术和科学研究上获得了日益广泛的应用.

利用气体液化的方法可以获得高度的真空. 例如，将一个充有空气的容器放到液态氢里面，由于氢的沸点比空气的沸点低得多，因此容器里的空气就会全部液化. 用这种方法可以获得压强只有通常大气压强的十万分之几的真空.

气体的液化还可以用来提纯某些物质. 例如，通常在工业上用电解食盐溶液的方法得到的氯气，纯度只有95%左右，如果把这种气体在适当的压强下，冷却到一定的温度，氯气液化了，其中的杂质仍然是气态，氯和杂质分开，从而可以获得纯度在99%以上的液态氯.

利用液态气体可以使我们得到低温. 在医药方面，用液态气体获得的低温可以贮存血浆、血清、疫苗等. 利用低温还可以破坏病灶细胞，对某些疾病进行冷冻治疗.

由于质量相同的物质在液态时的体积比在气态时小得多，所以气体液化的成功大大地便利了某些气体的运输和贮存. 例如，可以把液态的氧装在钢筒里运送到需要它的工厂、

医院里去；作为燃料的石油气，也是在液化后，装在钢罐里供应用户.

液态空气因为含有大量的氧，所以能够强烈地帮助燃烧.用液态空气跟木炭粉等容易氧化的物质混合而成的稀糊，是一种很好的爆炸物，由这种爆炸物制成的爆炸筒可用于采矿、开山、修水库和国防建设上. 在使用爆炸筒时，如果引火线烧完以后还没有爆炸，就不会有再爆炸的危险，因为这时液态空气已经全部蒸发掉了.

此外，液态氢是很好的液体燃料，广泛应用在火箭和航天技术上. 液态氧可用来供给高空飞行员的呼吸.

阅读材料

低温现象

1908年，荷兰物理学家昂尼斯，在莱顿大学实验室里，成功地实现了4.2 K的低温，把氦气液化了. 让液氦蒸发，还能进一步得到1 K左右的低温. 这个成就，为研究极低温度下的物理现象开辟了道路. 以后的研究发现，在极低温度下，许多物质会呈现出在常温下所没有的奇特性质.

超导电性 人们早已知道，随着温度的降低，金属的电阻会减小，但是并不知道在温度接近绝对零度时，电阻会降低到什么程度. 为了弄清这个问题，昂尼斯开始了对极低温度下金属电阻的研究. 1911年，他在测量低温下水银的电阻时发现，水银的电阻并不像人们预想的那样随着温度的降低连续地减小，而是在4.15 K时突然完全消失. 通过这种水银

导体上的电流，不需要任何外电压来维持，会长期保持下去，永不衰减．像这种电阻完全消失的导体，叫做超导体．导体转变为超导体的温度，叫转变温度．现在我们已经知道，周期表中约占半数的金属元素以及相当多的化合物和合金，都能在一定的温度下转变成超导体．

超导电性的发现，在科学技术上有很大的意义．

在物理学中，很多实验，要在磁场中进行．我们在初中已经学过，用通电线圈可以制成电磁铁，产生磁场．不过要想产生很强的磁场，就需要很强的电流，电流通过线圈时，由于电阻的作用会产生焦耳热，把电能消耗掉．一个大的电磁铁，消耗的电功率可以达到几千千瓦，启动起来，甚至会使整个城市的灯光变暗，但是如果使用超导体线圈，只需要一个简单的实验室电源（20～30 千瓦）就可以了，能大大节约能量的损耗．目前，这种超导磁铁已应用在科学研究上．

由于现代生产的发展，对电能的需要迅速增长．有人统计，几乎每隔 10 年对电能的需要就会增长一倍，其中损失在输送电路上的能量大约超过 1/4．如果我们能够找到常温（300 K 左右）下的超导材料，就可以在发电、送电、电动机等方面大规模地利用超导电性，它将在现代技术的一切领域引起一场巨大的变革．所以，常温超导体的研究，是目前的一个重要课题．即使得不到常温超导体，只要能在液氮或液氖（70 K～80 K）的温度下实现超导现象，目前很多复杂的低温技术设备，也可以大大简化，提高效率、降低费用，因为可以不使用稀罕、难得的液氦了．所以世界上许多国家都有一些科学家为寻找转变温度高的超导体而积极进行研究．

1987 年 2 月我国科学家在实验室获得了起始转变温度为 100 K 以上的超导材料，这是在高临界温度超导体研究方面取得的重大突破，表明我国科学家在这方面已走在世界前列.

超流动性 通常的液体都有粘滞性，也就是说，在液体内部，在液体和容器壁之间，都是有摩擦的. 因此，要使液体通过细长的毛细管，非施加一定的压力不可. 然而液氦在温度降低到 2.2 K 以下时，却可以不借助任何压力，自动地流过毛细管. 液氦的这种性质，称为超流动性. 如何应用这种超流动性液体为人类服务，仍然是工程技术界的课题.

超导电性和液氦的超流动性是低温物理学中最具有代表性的现象，它们都无法用经典物理学的理论来解释，只有用现代的量子理论才能解释这些现象. 所以超导电性和液氦超流动性的研究，对于深入了解物质的性质，发展物理学的基础理论，也是很重要的.

* 七、液体的汽化

物质从液态变成气态的过程叫做**汽化**. 汽化有两种方式：蒸发和沸腾.

蒸发 敞口容器里的水，过些天会变少；倒在碟子里的酒精，很快就干了；洗过的衣服，在阳光下很容易晒干. 这些汽化现象都是在液体的表面进行的. 仅在液体表面发生的汽化现象叫蒸发.

怎样用分子动理论的观点来解释液体的蒸发现象呢？我们知道，液体里的分子都在不停地做无规则的运动，而且各

个分子运动的速度和动能是不同的. 在液体的表面，总有一些动能较大的分子能够克服其他分子的引力，飞出液面成为汽分子，这就是蒸发.

液体蒸发时，飞出去的是动能比较大的分子，留在液体中的分子的平均动能必然减小，从而液体的温度要降低. 这时它就要从周围的物体吸收热量，因而液体蒸发有致冷作用. 液体蒸发时的致冷作用，在实际中有许多应用. 例如，在用火车运输容易腐败的食品时，就往往用液态氨或液态二氧化碳的蒸发来降低车厢内的温度. 导弹在大气中高速飞行的时候，由于跟空气摩擦，表面会达到极高的温度，使外壳的机械强度急剧下降. 为了防止这种情况，有些导弹的表面涂了防护层，防护层中的物质在高温下蒸发，吸收大量的热量，就降低了导弹表面的温度.

沸腾 把水放在烧杯里加热，当温度升高到一定程度的时候，我们将看到大量气泡上升，这时候气泡周围的水不断地向气泡内蒸发，气泡在上升的过程中迅速地增大，升到水面就破裂开来，把里面的水蒸气放走(图 8-12)，这时我们就说水沸腾了. 沸腾是一种液体的内部和表面同时进行的汽化现象.

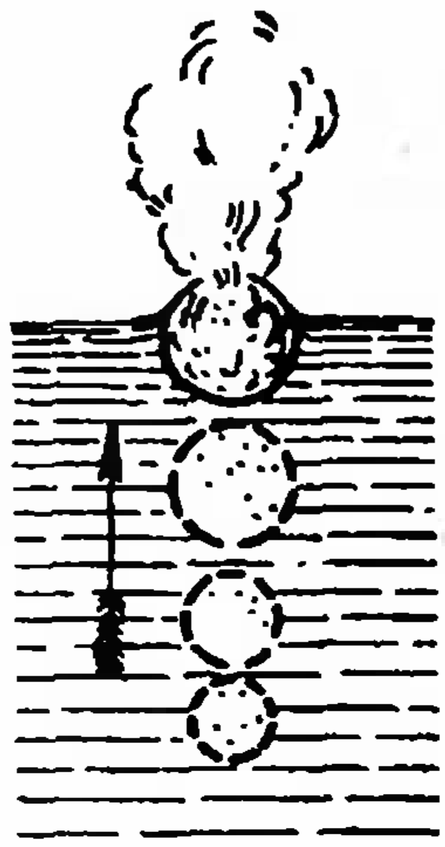


图 8-12

液体在沸腾的时候，虽然对它继续加热，温度并不升高，而是有更多的液体变成汽. 这表明液体在汽化过程中要吸收热

量.单位质量的某种液体变成同温度的汽需要吸收的热量,叫做这种液体的**汽化热**.在国际单位制中,汽化热的单位是焦每千克.例如,水在 100 ℃时的汽化热是 2.26×10^6 焦每千克.

液体沸腾时的温度叫做**沸点**.不同的液体沸点不同,下页的表是一些物质在 101 千帕下的沸点和在 101 千帕下沸点时的汽化热.

下页的表为什么要特别指出是在 101 千帕下的沸点呢?原来,液体的沸点跟外界压强有关系.例如,在 101 千帕下,水的沸点是 100 ℃,但是把一杯约 80 ℃的水放入连着抽气机的玻璃罩内,然后开始抽气,我们会看到,当罩里空气的压强减小到一定程度时,杯里的水沸腾了.实验表明,压强减小,液体的沸点降低;压强增大,液体的沸点升高.

液体的沸点随外界压强而改变的现象有许多实际应用.在蒸汽机的锅炉里,要在高压下给水加热,使水的沸点升高,以便得到高温高压的水蒸气.在制糖工业中,又要在低压下对糖汁加热,使糖汁在较低的温度下沸腾,把糖熬干,这样糖在沸腾中才不致变质.为此,要用抽气机抽去锅内的一部分气体,以达到减压的目的.

我们知道,大气压强随着高度的增加而减小.因此,液体的沸点也随高度的增加而降低.在高山上,用普通的锅不易煮熟饭菜,就是因为水的沸点降低,不能达到较高温度的缘故.因此,在高山上最好用压力锅(通常也叫高压锅)来蒸煮食物.高压锅内的水蒸气不易泄出,锅内压强可以达到通常大气压的两倍,锅内温度接近 120 ℃.

液体在沸腾过程中,气泡上升到液面破裂时,也放走了空

物质	沸点 t/℃	汽化热 u/J·kg^{-1}	物质	沸点 t/℃	汽化热 u/J·kg^{-1}
液态钨	5660	4.01×10^6	乙　醚	35	3.52×10^5
液态铁	2750	6.30×10^6	液态氨	−33	1.37×10^6
水　银	357	2.89×10^5	液态氧	−183	2.14×10^5
水	100	2.26×10^6	液态氢	−253	4.53×10^5
酒　精	78	8.55×10^5	液态氦	−269	2.5×10^4

气，液体里的空气越来越少．经过多次煮沸的液体，因为缺乏空气泡，加热到沸点以上也不沸腾，这种液体叫做**过热液体**．例如，在101千帕下，纯净的水可以加热到超过100℃而不沸腾．但是，过热液体在温度大大超过沸点时，也会突然猛烈沸腾，甚至发生爆炸．为了避免这种情况，锅炉中的水在加热前要加进一些溶有空气的新水或放进一些附有空气的细玻璃管碎片或无釉的陶瓷块等．

*八、　饱和汽和饱和汽压

装在敞口容器里的液体，由于蒸发出来的汽分子能散逸到周围的空间，放置时间长了，最后会全部蒸发掉．密闭容器里的液体，在进行汽化的同时还进行着相反的过程．液面上方的汽分子，在不停地无规则的热运动中，会有一部分返回到液体里．随着液体的不断蒸发，液面上汽的密度会逐渐增大，相应地回到液体中的分子数也要增多．最后，总会达到这样的状态，就是相同时间内从液体里飞出去的分子数等于返回液体的分子数．这时液面上方汽的密度就不再改变，液

体也不会减少，液体和汽达到了一种平衡状态，这种状态叫动态平衡．跟液体处于动态平衡的汽叫做**饱和汽**．某种液体的饱和汽的压强，叫做这种液体的**饱和汽压**．

某一空间里含有的某种液体的汽，如果还没有达到饱和状态，也就是说，在这个空间里如果有这种液体，它还可以继续蒸发，那么，这个空间里的汽就叫做**未饱和汽**．在一定温度下，未饱和汽的密度小于饱和汽的密度．

对于同一种液体来说，它的饱和汽压随着温度的升高而增大，随着温度的降低而减小．这是因为液体温度升高的时候，液体里速率较大的分子增多了，相同时间内从液体表面飞出去的分子也增多了，因此，饱和汽的密度增大，同时，随着温度的升高，汽分子的速率也增大了．结果，相同时间内气体分子撞击液面或器壁的次数增多了，撞击时的作用力也增大了．所以饱和汽压随着温度的升高而增大．

液体的饱和汽压跟体积没有关系．这是由于，体积增大时，一部分液体变成汽；体积缩小时，一部分汽变成液体．只要温度不变，饱和汽的密度就不变，汽分子的速率也不变，因此饱和汽压保持不变．由于液体的饱和汽压只与温度有关，与体积没有关系，所以理想气体的定律对于饱和汽完全不能适用，而未饱和汽近似地遵守这些定律．

在通常条件下，降低温度，蒸气很容易达到饱和，发生凝结，这是因为蒸气中充满了尘埃和杂质等小微粒，它们是蒸气的凝结核．但是，对于纯净的蒸气，往往可以把它冷却到凝结温度以下，即蒸气压大于饱和汽压，蒸气仍不凝结成液体，这时的蒸气叫做**过饱和汽**．如果在过饱和汽中掺入一些杂质，蒸

气就会以这些杂质为核心凝结起来.人工降雨就是利用了这个道理.有时,天空中有云层,却不下雨,可以将碘化银的粉末送入云层做凝结核,就能达到人工降雨的目的.

*练　习　五

(1)用分子动理论解释为什么液体的蒸发有致冷作用?举出一个蒸发致冷的例子.

(2) 为什么墨水在纸上很快地变干，而在用盖子盖紧的墨水瓶里会保存很久?

(3) 密闭容器里液体上方的汽达到饱和后，还有没有液体分子从液面飞出？为什么这时看起来液体不再蒸发？

*九、 空气的湿度

地球表面的大部分被江、湖、河、海等水面所覆盖，水蒸气不断从水面蒸发出来，又不断凝结成雨、雪返回地球表面. 所以，我们周围的空气里总是含有水蒸气的. 空气里所含的水蒸气越多，空气就越潮湿，所含的水蒸气越少，空气就越干燥. 空气的干湿程度对各方面都有很大影响.

在农业上，空气太干燥，庄稼容易枯萎，土壤容易干裂；空气太潮湿，收获的庄稼不易晒干，甚至会霉烂. 在纺织厂里，空气太干燥，棉纱脆，容易断头；空气太潮湿，棉纱容易发霉. 可见，研究和调节空气的干湿程度是很重要的.

空气的干湿程度可以用空气里含有的水蒸气的密度来表示. 但是，直接测定空气中的水蒸气的密度比较困难. 由于水蒸气的密度越大，水蒸气的压强也越大，所以通常就用空气里的水蒸气的压强来表示空气的干湿程度. 空气里所含水蒸气的压强叫做空气的**绝对湿度**.

许多跟湿度有关的现象，例如蒸发的快慢、纺织物的干湿、动物的感觉等等，不是跟大气里所含水蒸气的多少，而是跟水蒸气离饱和状态的远近有直接关系. 水的饱和汽压随温度的升高而增大，在空气的绝对湿度相同的情况下，气温高时，水蒸气离饱和状态远，我们就觉得气候干燥；气温低时，水蒸气离饱和状态近，我们就觉得气候潮湿. 所以，在研究空气湿度时，只用绝对湿度是不够的，还要引入相对湿度的概念来表示空气中的水蒸气离饱和状态的远近.

某温度时空气的绝对湿度跟同一温度下水的饱和汽压的百分比，叫做当时空气的**相对湿度**.

如果用 p 表示某温度时空气的绝对湿度，用 P 表示同一温度下水的饱和汽压，用 B 表示相对湿度，那么

$$B=\frac{p}{P}\cdot 100\%.$$

某一温度时水的饱和汽压可以从下面的表里查出来. 因此，知道了绝对湿度就可以算出相对湿度来；反过来，知道了相对湿度也可以算出绝对湿度来.

假如空气的绝对湿度 $p=800$ Pa，当气温是 20 ℃时，空气的相对湿度是

$$B=\frac{800}{2\ 338}\cdot 100\%=34\%.$$

不同温度 t 下水的饱和汽压 P

t/℃	P/Pa	t/℃	P/Pa	t/℃	P/Pa	t/℃	P/Pa
−15	1.92×10^2	3	7.58×10^2	21	2.486×10^3	39	6.990×10^3
−14	2.08×10^2	4	8.13×10^2	22	2.643×10^3	40	7.374×10^3
−13	2.25×10^2	5	8.72×10^2	23	2.809×10^3	41	7.777×10^3
−12	2.44×10^2	6	9.34×10^2	24	2.983×10^3	42	8.198×10^3
−11	2.65×10^2	7	1.001×10^3	25	3.167×10^3	43	8.638×10^3
−10	2.87×10^2	8	1.073×10^3	26	3.361×10^3	44	9.099×10^3
−9	3.11×10^2	9	1.148×10^3	27	3.564×10^3	45	9.582×10^3
−8	3.35×10^2	10	1.228×10^3	28	3.779×10^3	50	1.233×10^4
−7	3.63×10^2	11	1.312×10^3	29	4.004×10^3	60	1.991×10^4
−6	3.91×10^2	12	1.402×10^3	30	4.242×10^3	70	3.115×10^4
−5	4.21×10^2	13	1.497×10^3	31	4.492×10^3	80	4.733×10^4
−4	4.55×10^2	14	1.598×10^3	32	4.753×10^3	90	7.009×10^4
−3	4.89×10^2	15	1.705×10^3	33	5.032×10^3	100	1.013×10^5
−2	5.28×10^2	16	1.817×10^3	34	5.319×10^3	150	4.759×10^5
−1	5.68×10^2	17	1.937×10^3	35	5.623×10^3	200	1.554×10^6
0	6.11×10^2	18	2.064×10^3	36	5.940×10^3	250	3.975×10^6
1	6.57×10^2	19	2.197×10^3	37	6.274×10^3	300	8.589×10^6
2	7.05×10^2	20	2.338×10^3	38	6.625×10^3	350	1.653×10^7

当气温是 10 ℃时，空气的相对湿度

$$B=\frac{800}{1\ 228}\cdot 100\%=65\%.$$

在住人的房间里，适宜的相对湿度是 60%左右．水稻在抽穗扬花期，最适宜的相对湿度是 70%～80%．

从上面计算相对湿度的例子可以看到，绝对湿度不变，温度降低时，相对湿度也会增大．当气温降低到某一温度时，空气里未饱和的水蒸气就会变成饱和汽，这时水蒸气开始凝结，出现细小的露滴．我们把使空气里水的未饱和汽变成饱和汽时的温度叫做**露点**．

为什么露水总是在夜间和清晨出现，而不出现在白天？因

为白天气温高，空气里的水蒸气是未饱和汽．到了夜晚，气温下降．如果温度降到露点以下，空气里原来未饱和的水蒸气就变成饱和汽．饱和汽凝结成水滴，就是露水．

*十、湿　度　计

测量空气湿度的仪器叫做湿度计．常用的湿度计有两种：毛发湿度计和干湿球湿度计．

图 8-13 是毛发湿度计的构造的示意图．人的头发在脱脂

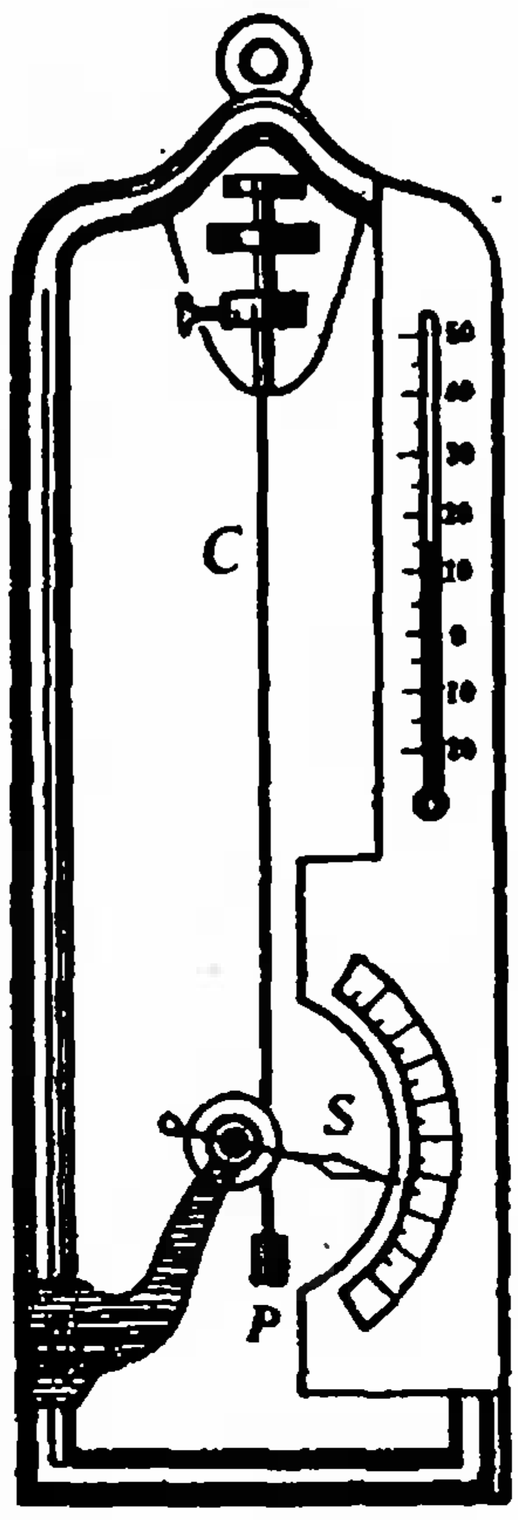


图　8-13

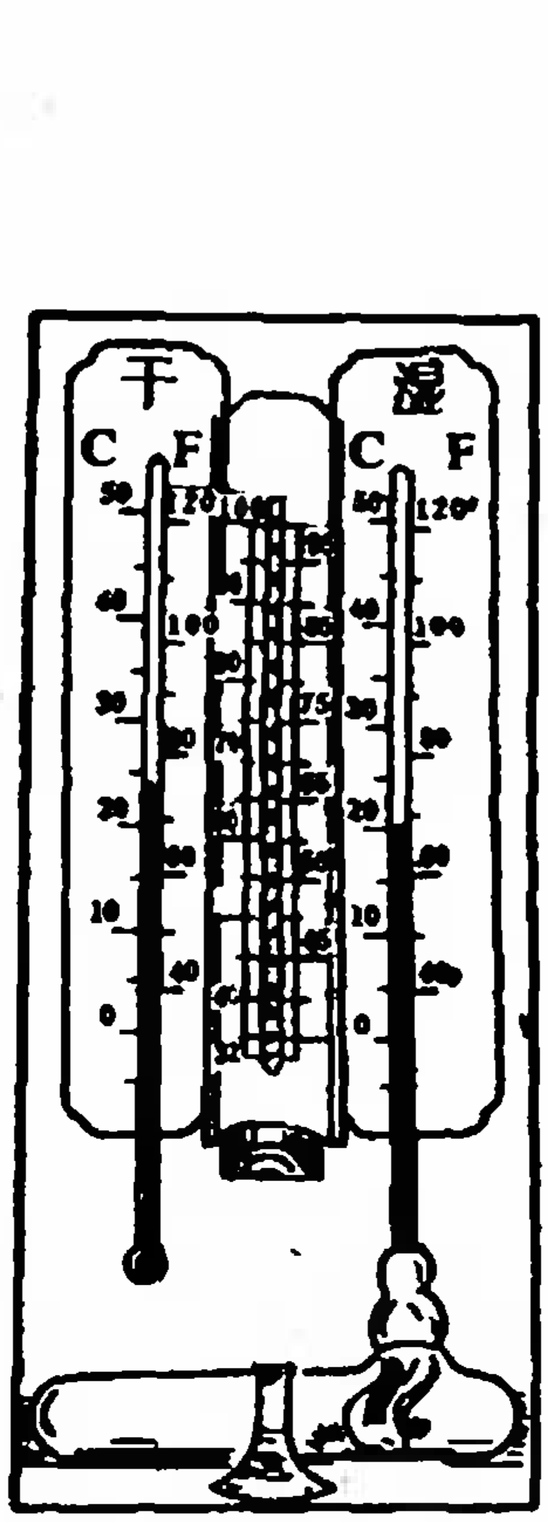


图　8-14

以后，它的长度会随着空气相对湿度的变化而改变．相对湿

度变大时，头发就伸长；相对湿度变小时，头发就缩短．毛发湿度计就是把脱脂的头发 C 的一端固定在一个金属框架上，再使头发绕过一个轻的滑轮，在另一端吊一重物 P，滑轮上装一个指针．当头发的长度随着空气湿度的变化而改变时，滑轮就会转动，固定在滑轮上的指针 S 也就随着转动．从指针在刻度盘上所指的位置，就可以直接读出空气的相对湿度的数值．

干湿球湿度计的构造如图 8-14 所示．在一块长方形木板上并列着两支温度计，左边的叫做干球温度计，用来测定空气的温度；右边的叫做湿球温度计，在它的球上包有纱带，纱带下垂到水槽里，水能够沿纱带上升，所以纱带总是湿的．

如果空气里的水蒸气处在饱和状态，湿球温度计上的水分不蒸发，两支温度计的读数就相同．如果空气里的水蒸气没有饱和，湿球温度计上的水分就蒸发，由于蒸发有致冷作用，湿球温度计所示的温度就低于干球温度计所示的温度．在通常情况下，干球温度计和湿球温度计之间总会有温度差．显然，在一定的空气温度下，这个差越大，空气就越干燥，空气的相对湿度就越小；这个差越小，空气的相对湿度就越大．干湿球湿度计附有一个表，根据干球温度计和湿球温度计的温度差，就可以从表上查出空气的相对湿度．

*练 习 六

(1) 在潮湿的天气里，洗了的衣服不容易晾干，为什么？

(2) 在绝对湿度相同的情况下，夏天和冬天的相对湿度

哪个大？为什么？

(3) 当空气的绝对湿度是 1 200 Pa，气温是 15 ℃时，空气的相对湿度是多大？

(4) 教室里空气的相对湿度是 60%，室温是 18 ℃，绝对湿度是多大？

(5) 空气的温度是 20 ℃，露点是 12 ℃. 这时空气的绝对湿度和相对湿度各是多大？

复 习 题

(1) 表明气体状态的参量有哪几个？它们的单位各有哪些，单位之间的换算关系是什么？

(2) 玻意耳定律的内容是什么？如何用数学公式把它表达出来？怎样用气体分子动理论解释玻意耳定律？

(3) 查理定律的内容是什么？如何用数学公式把它表达出来？怎样用气体分子动理论解释查理定律？

(4) 热力学温标是如何定义的？这种温标的零度是多少摄氏度？热力学温度与摄氏温度的关系是什么？

(5) 理想气体的状态方程是什么？举出气体的三个状态参量同时发生变化的实例.

* (6) 什么叫物质的临界温度？

* (7) 液体的蒸发和沸腾有什么不同？

* (8) 对于同一种液体来说，它的饱和汽压的大小与什么有关？为什么？

*（9）什么叫空气的绝对湿度？什么叫空气的相对湿度？

习　题

（1）我们在给轮胎打气时，压强和体积同时增大，这与等温过程中压强和体积成反比的规律是否矛盾？

（2）氧气瓶在车间里充气时压强达 1.5×10^7 Pa，运输到工地上发现压强降为 1.25×10^7 Pa，已知在车间里充气时的温度为 18 ℃，工地上的气温为－30 ℃，问氧气瓶在运输途中是否漏气.

（3）有一筒准备供气焊用的氧气，筒的容积是 100 L. 如果这时筒的温度是 16 ℃，测得筒内气体的压强是 1.15×10^7 Pa，求筒里氧气的质量. 氧气在 0 ℃，压强为 1.00×10^5 Pa时的密度是 1.45 kg/m^3.

提示：先求出气体在标准状态下的体积.

（4）在湖面下 50 m 深处（温度为 4 ℃）有一个体积为 10 cm^{3}的气泡升到湖面上来，湖面的温度为 17 ℃，求它升到湖面时的体积. 大气压强为 1.0×10^5 Pa.

*（5）白天的气温是 10 ℃，空气的相对湿度是 60%. 天气预报夜里的气温要降低到 2 ℃，那么夜里会不会出现露水？

学生实验

一、互成角度的两个力的合成

【实验目的】 验证互成角度的两个力合成时的平行四边形定则.

【器材】方木板；白纸；弹簧秤（两只）；橡皮条；细绳套（两个）；三角板；刻度尺；图钉（几个）.

【实验步骤】

(1) 用图钉把白纸钉在方木板上.

(2) 把方木板平放在桌面上，用图钉把橡皮条的一端固定在 A 点，橡皮条的另一端拴上两个细绳套.

(3) 用两只弹簧秤分别钩住细绳套，互成角度地拉橡皮条，使橡皮条伸长到某一位置 O (图 1). 用铅笔描下 O 点的位置和两条细绳套的方向，并记录弹簧秤的读数. 注意在使用弹簧秤的时候，要使它的弹簧与木板平面平行.

(4) 用铅笔和刻度尺从力的作用点（位置 O）沿着两条绳套的方向画直线，按选定的标度作出这两只弹簧秤的拉力 F_1 和 F_2 的图示，以 F_1 和 F_2 为邻边利用刻度尺和三角板作平行四边形，过 O 点画平行四边形的对角线，作出合力 F 的图示.

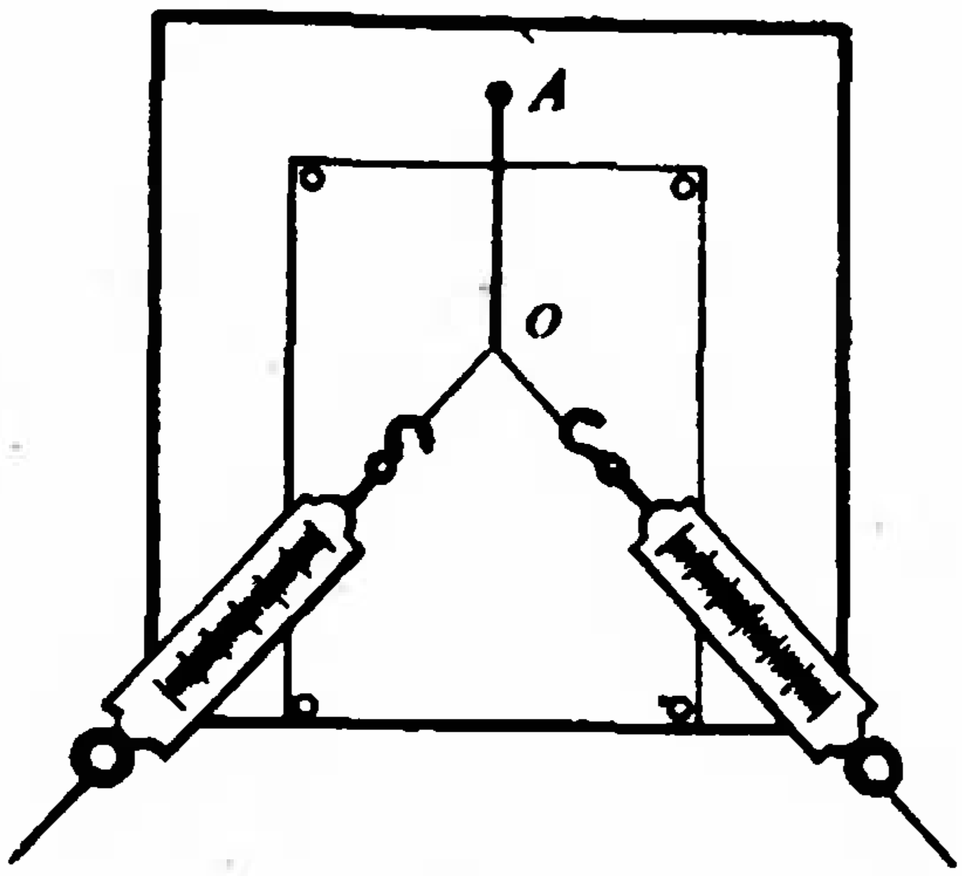


图　1

(5) 只用一只弹簧秤通过细绳套把橡皮条的结点拉到同样的位置 O，记下弹簧秤的读数和细绳的方向. 用刻度尺从 O 点按选定的标度沿记录的方向作出这只弹簧秤的拉力 F' 的图示.

(6) 比较一下，力 F' 与用平行四边形定则求出的合力 F 在大小和方向上是否相同.

(7) 改变两个力 F_1、F_2 的大小和夹角，再重复实验两次. 从实验结果可以得到什么结论？

二、练习使用打点计时器

电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器，它的工作电压是 4 伏特～6 伏特. 当电源频率是 50 赫兹时，它每隔 0.02 秒打一次点.

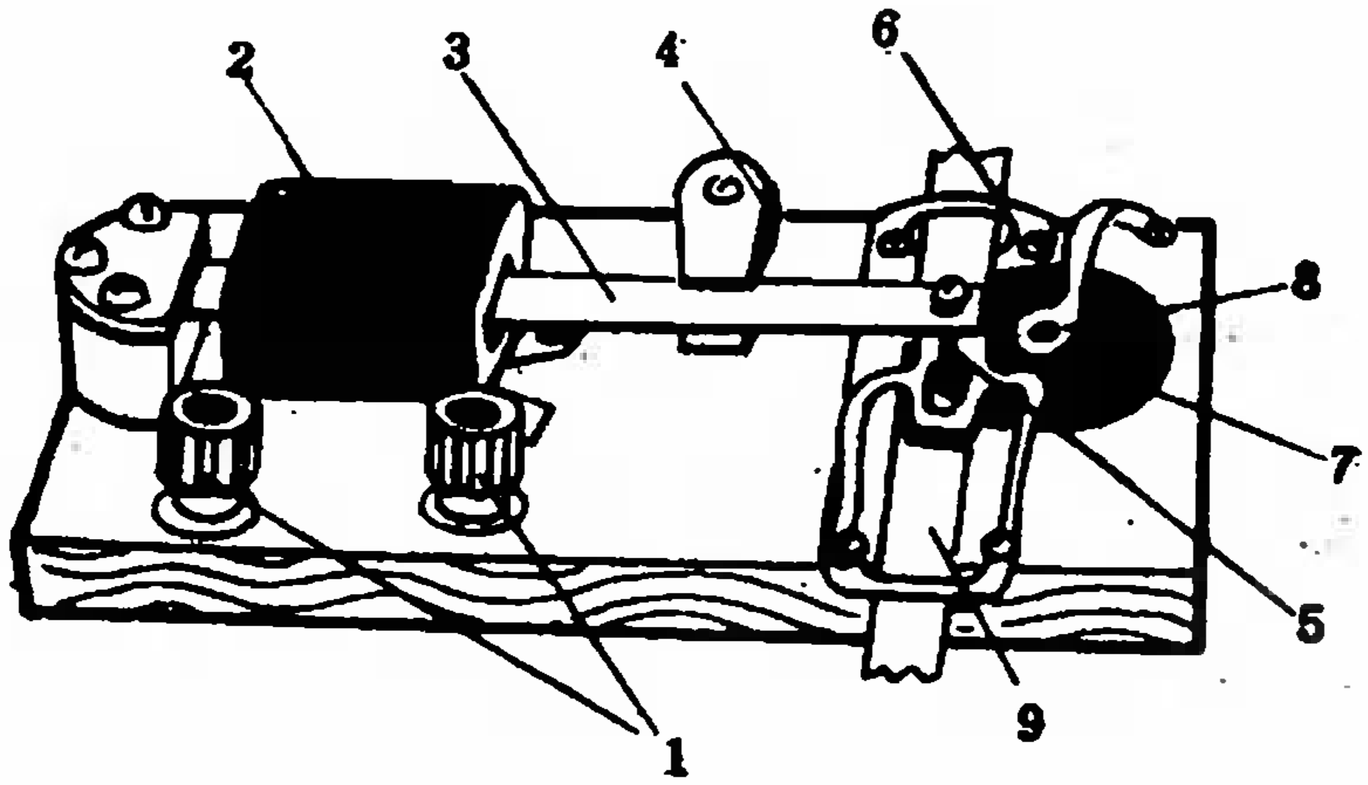


图 2　打点计时器

1. 接线柱；2. 线圈；3. 振片；4. 永久磁铁；5. 振针；6. 限位孔；7. 复写纸片；8. 定位轴；9. 纸带.

打点计时器的构造如图 2 所示. 在胶木底板上装有电源接线柱 1 和线圈 2. 通电以前，先把纸带 9 穿过限位孔 6，再把套在定位轴 8 上的复写纸片 7 压在纸带上面. 当接通电源时，在通电线圈和永久磁铁 4 的作用下，振片 3 便振动起来. 位于振片一端的振针 5 也就跟着上下振动起来. 这时，如果纸带运动，振针就在纸带上打出一系列的小点.

由于打点计时器打点的时间间隔是 0.02 秒，因此，打在纸带上的点，记录了纸带运动的时间. 当把纸带跟运动物体连接在一起的时候，纸带上的点子也就相应地表示运动物体在不同时刻的位置. 研究纸带上的点子之间的间隔，就可以了解运动物体在不同时间里发生的位移和速度的大小及其变化，从而了解物体运动的情况.

【实验目的】　练习使用打点计时器，学习利用打上点的纸带研究物体的运动.

【器材】　电磁打点计时器以及纸带、复写纸片；两根导

线；低压电源；刻度尺.

【实验步骤】

（1）把打点计时器固定在桌子上，纸带穿过限位孔，把复写纸片套在定位轴上，并且压在纸带上面.

（2）在打点计时器的两个接线柱上分别接上导线，两根导线的另外一端分别接到低压电源（4 伏特～6 伏特的交流）的两个接线柱上.

（3）打开电源开关，用手水平地牵拉纸带，纸带被打上了许多小点.

（4）取下纸带，从能看得清的点数起，纸带上共有多少个点？如果共有 N 个点的话，那么，点子的间隔数为 $N-1$ 个，用 $t=0.02\ \mathrm{s}\times(N-1)$ 计算一下，这段纸带记录的时间是多长？

（5）用刻度尺测量一下，从开始计时的点起到最后一个点间的距离 s 是多少？

（6）利用公式 $\bar{v}=\frac{s}{t}$ 计算一下纸带运动的平均速度.

把测量和计算的结果填入表一中.

表一

点子数 N	点子间隔数 $N-1$	运动时间 t/s	位　移 s/m	平均速度 $\bar{v}$/m·s^{-1}

（7）在纸带上找出连续 6 个点，分别标上记号 0，1，2，3，4，5. 相邻的两个点间的距离为 s_1，s_2，s_3，s_4，s_5（图 3）. 用刻度尺测量一下，s_1，s_2，s_3，s_4，s_5 各有多长？它们相等吗？

云用你学过的知识判断一下，手在这段时间内的运动是匀速

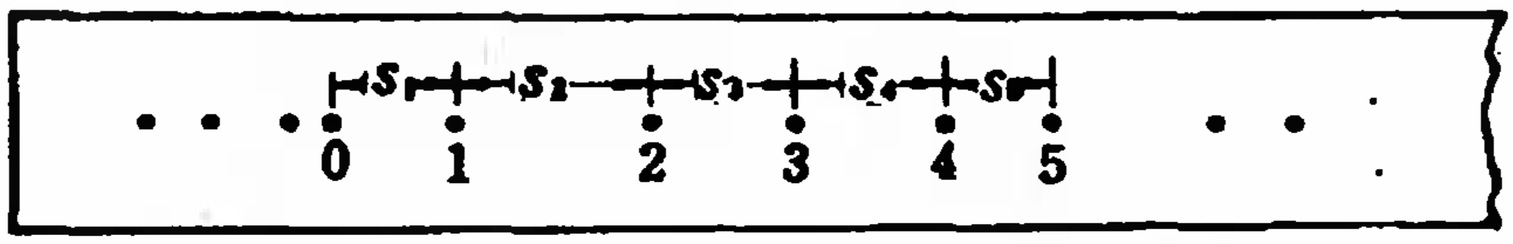


图 3

直线运动还是变速直线运动？把测量的结果填入表二中，并把判断结果和理由写清楚.

表二

相邻点间的距离				
s_1/m	s_2/m	s_3/m	s_4/m	s_5/m
判断结果和理由				

三、测定匀变速直线运动的加速度

通过前面的学习我们知道，物体做匀速直线运动时，它在各个相等的时间里的位移是相等的，这些位移的差$\triangle s=0$.

当物体做匀变速直线运动的时候，它的瞬时速度是时刻变化的，在各个相等的时间里的位移也是不相等的. 那么，这些相等时间里的位移之间有什么联系呢？

设小车在做匀变速直线运动时初速度是v_0，加速度是a，

在两个连续相等的时间 T 里的位移分别是 s_1 和 s_2，由于

$$s_1=v_0T+\frac{1}{2}aT^2,$$

$$s_2=v_1T+\frac{1}{2}aT^2,$$

又因为 $$v_1=v_0+aT,$$

所以 $$\triangle s=s_2-s_1=aT^2.$$

因为时间 T 是个恒量，小车的加速度 a 也是个恒量，因此，$\triangle s$ 必然是个恒量. 这表明，只要小车做的是匀加速运动，它在任意两个连续相等的时间里的位移之差就一定相等.

如果小车在连续相等的时间 T 里的位移分别是 s_1，s_2，s_3 ……那么，

$$s_4-s_1=(s_4-s_3)+(s_3-s_2)+(s_2-s_1)=3aT^2.$$

同理有

$$s_5-s_2=s_6-s_3=\cdots=3aT^2.$$

所以，我们可以由测得的各段位移 s_1，s_2……求出

$$a_1=\frac{s_4-s_1}{3T^2},\quad a_2=\frac{s_5-s_2}{3T^2}\cdots\cdots$$

再算出 a_1，a_2……的平均值，就是我们所要测定的匀变速直线运动的加速度.

【实验目的】 测定匀变速直线运动的加速度.

【器材】 打点计时器；纸带；复写纸片；低压电源；小车；细绳；一端附有滑轮的长木板；刻度尺；钩码；两根导线.

【实验步骤】

(1) 把附有滑轮的长木板平放在实验桌上，并使滑轮伸

出桌面，把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端，连接好电路.

(2) 把一条细绳拴在小车上，细绳跨过滑轮，下边挂上合适的钩码. 把纸带穿过打点计时器，并把它的一端固定在小车的后面.

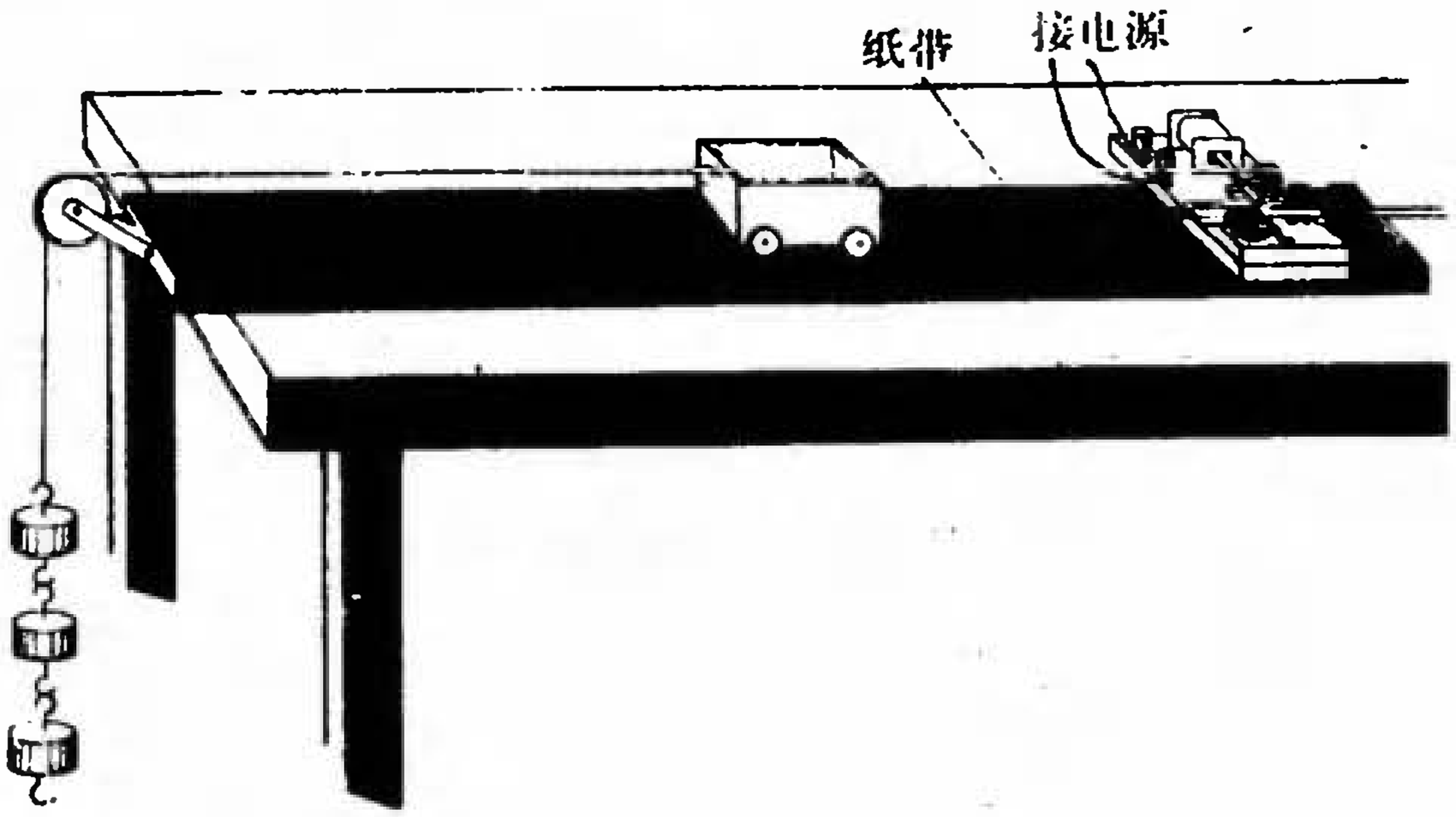


图 4

实验装置见图 4.

(3) 把小车停在靠近打点计时器处，接通电源后，放开小车，让小车运动，打点计时器就在纸带上打下一系列的点. 换上新纸带，重复实验三次.

(4) 从三条纸带中选择一条比较理想的使用. 舍掉开头的比较密集的点子，在后边便于测量的地方找一个开始点. 我们把每打五次点的时间作为时间的单位，也就是 $T=0.02\ \mathrm{s}\times 5=0.1\ \mathrm{s}$. 在选好的开始点下面标明 0，在第六点下面标明 1，在第十一点下面标明 2，在第十六点下面标明 3……标明的点 0，1，2，3……叫做记数点 (图 5). 两个相邻记数点间

的距离分别是 s_1，s_2，s_3……

（5）测出六段位移 s_1，s_2，…，s_6 的长度，把测量结果填

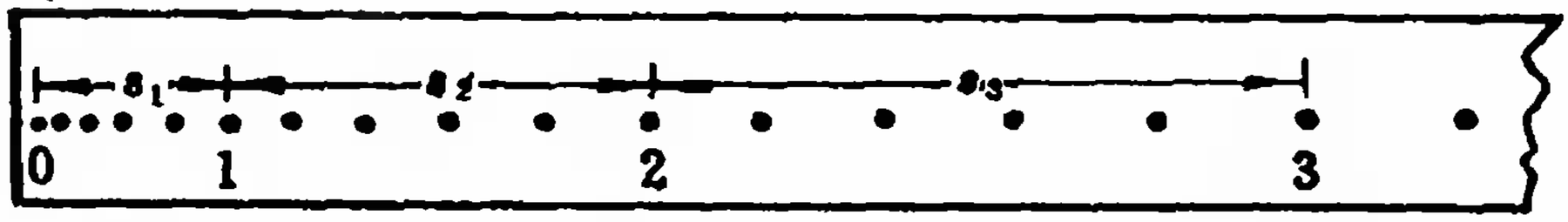


图 5

入表中.

（6）根据测量结果，利用前面的公式，计算出 a_1，a_2，a_3 的值，注意 $T=0.1$ s.

（7）求出 a_1，a_2，a_3 的平均值，它就是小车做匀变速直线运动的加速度.

把测量和计算结果填入表中.

记数点	位移 s/m	位移差 Δs/m	加速度 a/m·s^{-2}
0			
1			
2			
3			
4		$s_4-s_1=$	
5		$s_5-s_2=$	
6		$s_6-s_3=$	

小车做匀变速直线运动的加速度 $a=$

四、验证机械能守恒定律

在这个实验里，我们来验证机械能守恒定律：在重力作

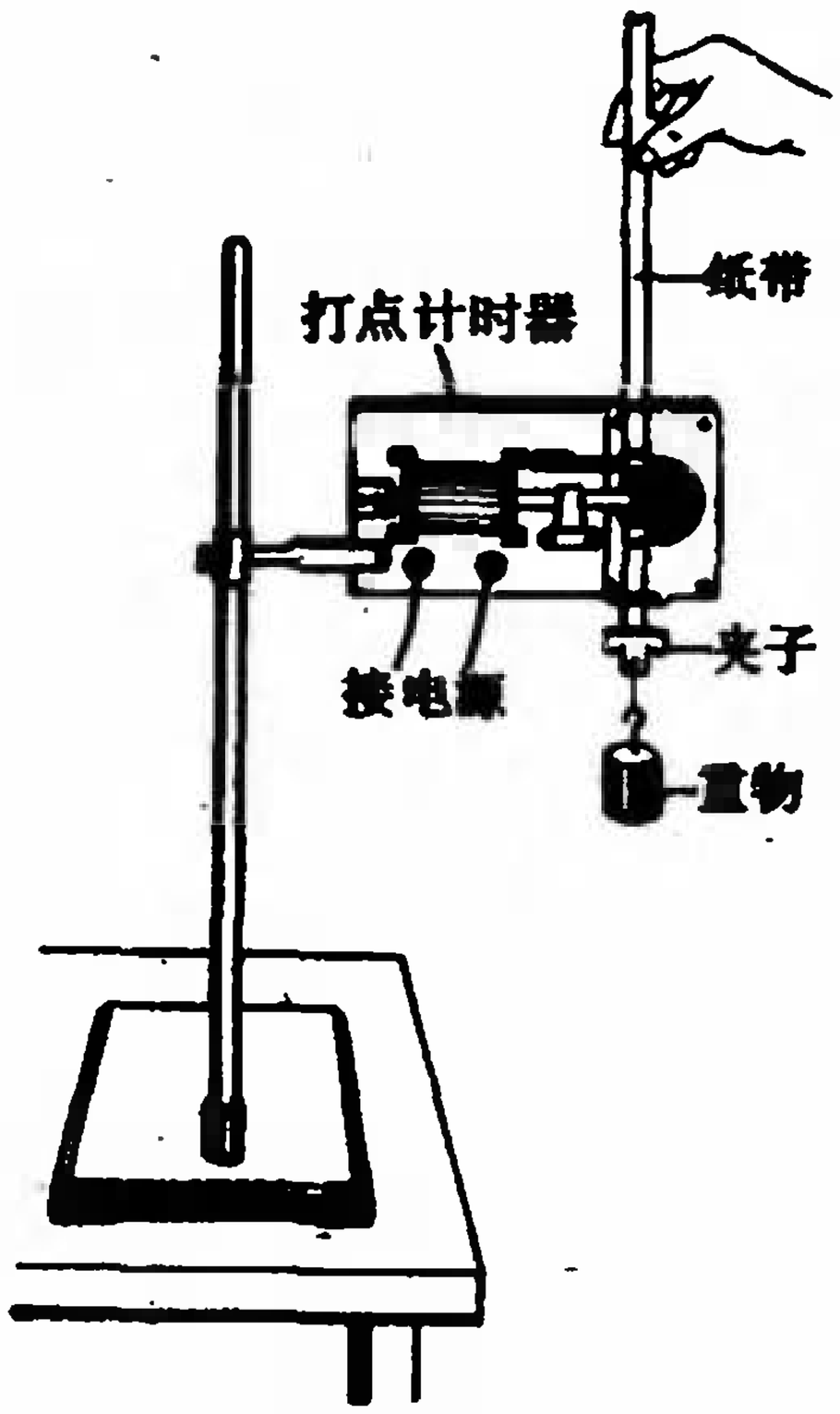


图 6

用下，物体的重力势能和动能可以互相转化，但总的机械能守恒.

我们来研究物体自由下落的情况. 如果忽略空气的阻力，这时物体的机械能守恒，即重力势能的减少等于动能的增加. 设物体的质量为 m，下落距离为 h 时的速度为 v，则有

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh.$$

现在用图 6 所示的装置做实验，研究重物自由下落时的重力势能和动能. 将纸带固定在重物上，让纸带穿过打点计

时器. 先用手提着纸带，使重物静止在靠近打点计时器的地方. 然后接通电源，松开纸带，让重物自由下落，计时器就在纸带上打下一系列小点.

做实验时，要把打点计时器竖直地架稳，使重锤带着纸带下落时不受任何阻碍. 由于自由落体加速度 g 的值比较大，在实验中从几条打上点的纸带中挑选第一、二两点间的距离接近 2 毫米并且点迹清晰的纸带进行测量①.

在挑选的纸带上，记下第一个点的位置 0，并在纸带上依次选取几个点 1，2，3……根据第二章末习题第 (10) 题的结论："时间 t 内的平均速度等于该段时间中点 $\frac{t}{2}$ 时刻的瞬时速度"，测出点 1 到点 3 之间的距离除以 2×0.02 s（纸带上任意两个相邻的点子间所表示的时间都是 0.02 s），计算出平均速度，这个平均速度就是点 2 处的瞬时速度. 用这种办法计算一下物体在打下点 1，2，3……时的瞬时速度 v_1，v_2，v_3……

用刻度尺测量纸带上从点 0 到点 1，2，3……之间的距离 h_1，h_2，h_3……这些距离就是物体运动到点 1，2，3……时下降的高度.

把得到的数据填入自己设计的表格里，算出重物运动到点 1，2，3……时减少的重力势能 mgh_1，mgh_2，mgh_3……再计算物体运动到点 1，2，3……时增加的动能 $\frac{1}{2}mv_1^2$，$\frac{1}{2}mv_2^2$，

---

①打点计时器每隔 0.02 s 打一次点，自由落体运动在最初 0.02 s 内下落的距离 $\frac{1}{2}\times 9.8\times 0.02^2$ m $=0.002$ m $=2$ mm. 所以，纸带第一、二两点间的距离接近 2 mm，意味着纸带是在打第一个点的瞬间开始下落.

$\frac{1}{2}mv_3^2$……根据机械能守恒定律应当有：$\frac{1}{2}mv_1^2=mgh_1$，$\frac{1}{2}mv_2^2=mgh_2$，$\frac{1}{2}mv_3^2=mgh_3$……你计算的结果是否跟理论一致？（这里并不需要知道动能和势能的具体数值，因此不需要测出重物的质量 m）

五、用单摆测定重力加速度

在这个实验里，我们用单摆测定当地的重力加速度.

单摆在偏角很小时，振动周期跟偏角的大小和摆球的质量无关. 单摆的周期公式是 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. 变换这个公式，得到

$$g=4\pi^2\frac{l}{T^2}.$$

因此，测出单摆的摆长 l 和振动周期 T，就可以求出当地的重力加速度 g 的值.

取一段约 1 米长的线和一个小球，小球上有一个通过球心的小孔，让线从小孔穿过，然后打一个比孔大一些的线结，这样就做成了一个单摆. 将铁夹固定在铁架台的上端，把铁架台放在实验桌边上，使铁夹伸到桌面以外. 把做好的单摆固定在铁夹上，使摆球自由下垂.

用刻度尺测量摆长 l. 量摆长的时候，摆长的下端应从球心算起.

把单摆从平衡位置拉开一个小的角度. 注意角度不要大

于 5°. 然后放开它. 用停表测量单摆完成全振动 30 次（或 50 次）所用的时间，求出完成一次全振动所用的平均时间，这就是单摆的周期. 反复测量三次，再算出测得的周期数值的平均值.

、把测得的周期（用平均值）和摆长的数值代入前面的公式，算出重力加速度 g 的值来.

设计一个表格，把实验测得的数据和计算结果填入表内. 如果知道当地重力加速度的标准值，比较一下，你测出的数值是否与标准值相符？

六、验证玻意耳定律

在这个实验中，我们用一个带有刻度的注射器粗略地验证玻意耳定律.

实验研究的对象是封闭在注射器里的空气柱. 空气柱的体积可由注射器的刻度直接读出. 如果空气柱不受其他力的作用，空气柱的压强就等于大气压强 p_0；如果空气柱受到注射器的活塞和固定在它上面的框架的压力作用的同时，还受到我们施加的拉力或压力的作用，这些力的合力是 F，则空气柱的压强 $p=p_0\pm\frac{F}{S}$，其中 S 为活塞的横截面积.（请考虑一下，哪种情况公式取加号，哪种情况公式取减号）

先用刻度尺测出注射器的全部刻度之长，用这个长度去除它的容积即得活塞的横截面积 S. 记下气压计（全班共用一

个气压计）指示的大气压强 p_0.

称出活塞和框架的质量，算出它们受的重力.

把适量的润滑油抹在注射器的活塞上，再上下拖动活塞，把活塞与器壁的间隙内均匀地涂上油. 活塞插进注射器内一部分，然后将注射器的小孔用橡皮帽堵住，封入一定质量的空气. 记下空气柱的体积.

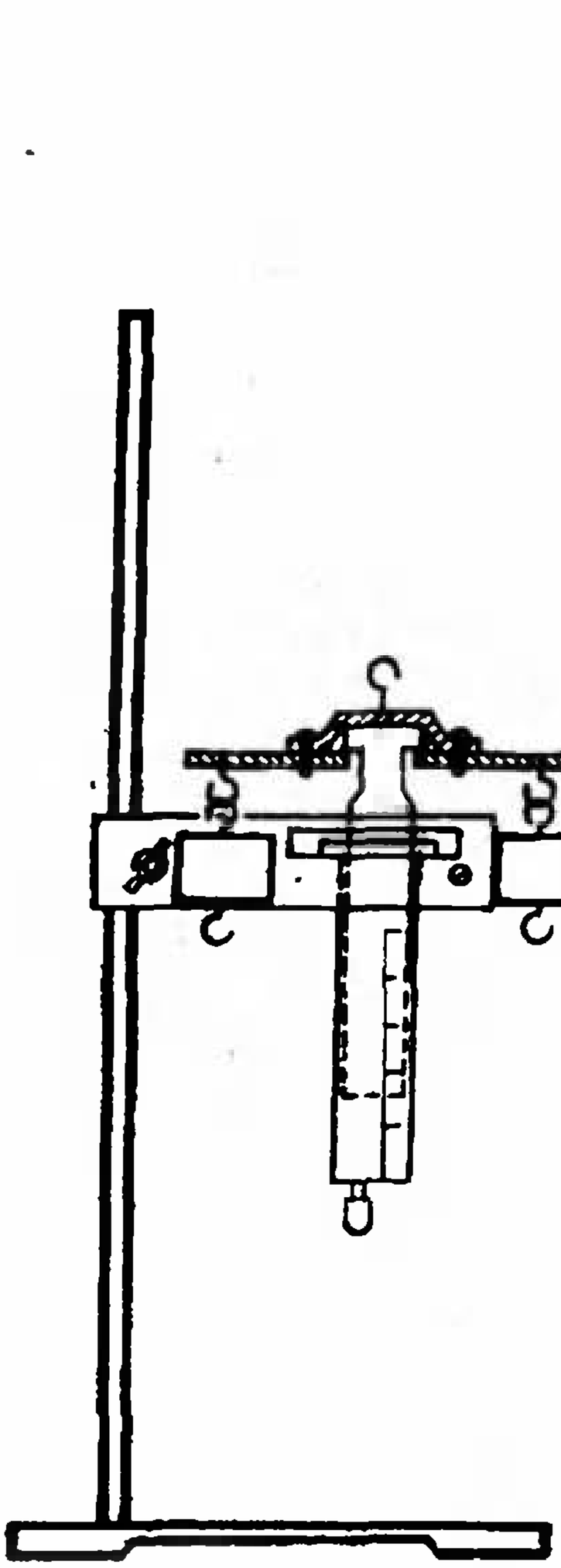


图 7

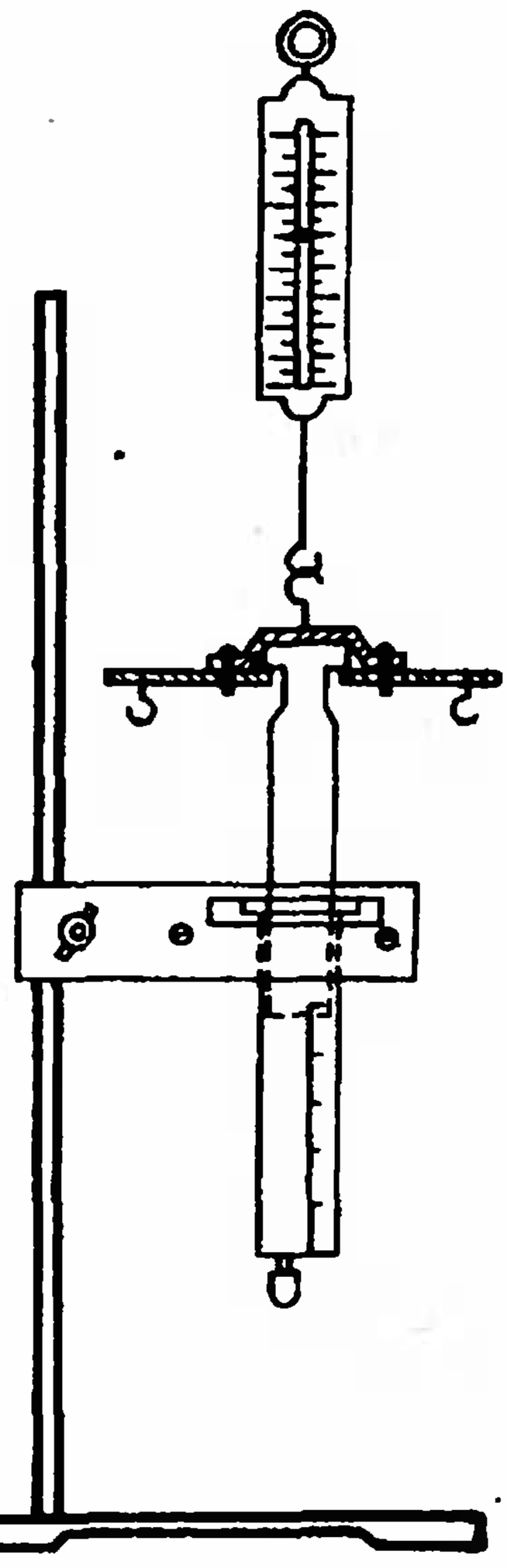


图 8

框架安装在活塞上后，把注射器固定在支架上．在框架两侧挂上钩码（图 7）．由于施加在活塞上的压力（钩码受的重力）和活塞、框架受的重力方向一致，它们的合力 F 是它们所受的重力之和．记下挂在框架上的钩码的质量，算出加在空气柱上的合力 F 的数值，并记下相应的空气柱的体积．改变钩码的个数，再做几次实验，记下相应的压力和空气柱体积的数值．

取下挂在框架上的钩码，用弹簧秤钩住框架上的钩竖直向上拉(图 8)，使空气柱的体积增大．由于活塞所受到的拉力跟活塞和框架所受的重力方向相反，它们的合力 F 应该是拉力和重力之差．记下每拉到一定高度时弹簧秤的读数，算出加在空气柱上的合力 F 的数值，记下相应的空气柱的体积．

把记录的数据填入自己设计的表格里．根据公式 $p=p_0\pm\frac{F}{S}$ 算出各个压强值，求出各个压强 p 跟相应的体积 V 的乘积．比较这些乘积，能得出什么结论？

七、验证理想气体状态方程

这里，我们利用图 9 所示的实验装置来验证理想气体的状态方程．

同前面那个实验一样，先把一定质量的空气封闭在注射器里，我们通过在框架上挂不同质量的钩码来改变注射器内气体的压强．气体的压强 $p=p_0+\frac{F}{S}$，这里的 p_0 是大气压强，

可由气压计直接读出其数值. F 是活塞、框架和所挂钩码受的重力之和. 式中的 S 是活塞的横截面积，它的数值在上个实验里已经测出.

首先，称出活塞和框架的质量，把所用的仪器按照图 9 那样安装好. 注射器的下半部分位于烧杯之中. 记下这时气体的温度（室温）和它的体积.

往烧杯中加入适量的热水，使注射器内的空气柱位于水面之下. 加入热水 3 分钟后再测量水的温度，可以认为这个温度就是气体的温度了. 测量这时气体的体积. 在这个温度下，改变气体的压强，再测量气体的体积.

改变烧杯中水的温度，重复上面的实验.

把每种情况下的实验数据填入设计好的表格内.

把实验中测得的温度 t 换算成热力学温度 T 后，再把每次实验的气体的压强、体积和温度的数值代入 $\frac{pV}{T}$ 中去，看看它们是否相等.

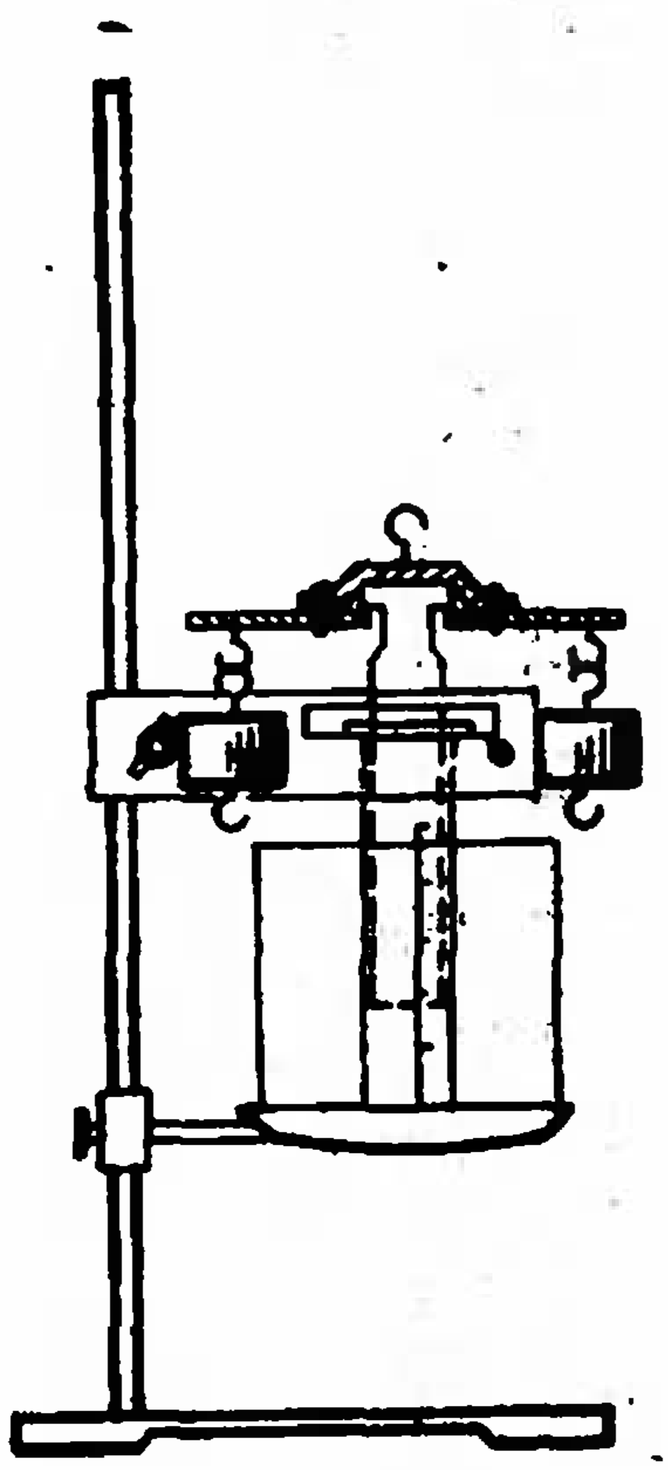


图 9

附录

国际单位制（SI）

我们知道，物理公式在确定物理量的数量关系的同时，也确定了物理量的单位关系．因此，只要我们选定为数不多的几个物理量的单位，就能够利用它们推导出其他物理量的单位．这些被选定的物理量叫做**基本量**，如力学中的长度、质量和时间就是三个基本量．基本量的单位，如米、千克、秒等，叫做**基本单位**．由基本量根据有关公式推导出来的其他物理量，叫做**导出量**．导出量的单位叫做**导出单位**．

所谓单位制，就是有关基本单位、导出单位等一系列单位的体制．由于所采用的基本量的不同，基本单位的不同，以及用来推导导出单位的定义公式的不同，存在着多种单位制．多种单位制并用，严重影响了计量科学的进步，影响了科学技术的交流和发展．为了避免多种单位制的并存，国际上制订了一种通用的适合一切计量领域的单位制，叫做国际单位制，国际简称 SI．国际单位制是 1960 年第 11 届国际计量大会通过的，其后并向全世界推荐使用．我国国务院于 1984 年 2 月 27 日发布了《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》．1993 年 12 月 27 日又正式发布了《中华人民共和国国家

标准　量和单位》. 标准规定："国际单位制是我国法定计量单位的基础，一切属于国际单位制的单位都是我国的法定计量单位."现在世界上许多国家采用了国际单位制或者正在向国际单位制过渡.

在力学范围内，国际单位制规定长度、质量和时间为三个基本量，它们的单位米、千克、秒为基本单位. 对于像热学、电磁学、光学等学科，除了上述三个基本单位外，还要加上另外的基本量，并选定合适的基本单位，才能导出其他物理量的单位. 这样，国际单位制的基本单位共有七个. 表1和表2分别列出了国际单位制的基本单位和常用的力学量的国际单位制单位.

表 1.　　国际单位制基本单位

物理量名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安〔培〕	A
热力学温度	开〔尔文〕	K
发光强度	坎〔德拉〕	cd
物质的量	摩〔尔〕	mol

注：①圆括号中的名称，是它前面的名称的同义词，下表同.

②无方括号的量的名称与单位名称均为全称. 方括号中的字，在不致引起混淆、误解的情况下，可以省略，去掉方括号中的字即为其名称的简称. 下表同.

表 2.　　常用的力学量的国际单位制单位

物理量		单　位		备·注
名　称	符号	名　称	符号	
面　积	$A(S)$	平方米	m^2	
体　积	V	立方米	m^3	
位　移	s	米	m	
速　度	v	米每秒	m/s	
加速度	a	米每二次方秒	m/s^2	
角速度	ω	弧度每秒	rad/s	
频　率	f,ν	赫〔兹〕	Hz	1 Hz＝1 s^{-1}
〔质量〕密度	ρ	千克每立方米	kg/m^3	
力	F	牛〔顿〕	N	1 N＝1 kg·m/s^2
重　力	G	牛〔顿〕	N	
力　矩	M	牛〔顿〕米	N·m	
动　量	p	千克米每秒	kg·m/s	
压　强	p	帕〔斯卡〕	Pa	1 Pa＝1 N/m^2
功	W	焦〔耳〕	J	1 J＝1 N·m
能〔量〕	E	焦〔耳〕	J	
功　率	P	瓦〔特〕	W	1 W＝1 J/s

课外习题

（供学有余力的学生使用）

说　明

本着因材施教的精神，我们编写了这些课外习题．供高中一年级学有余力又对物理感兴趣的学生使用．

我们编选的题目，所涉及的知识不超出教学大纲，有的适当地扩展了知识，如某些知识的重要应用；某些规律的适当延伸等等，希望有助于更好地理解和掌握必修课的内容．少量题目在能力要求上稍微高些，或属大纲规定的选学内容，都在题号前打了＊号．

为便于学习过程中使用，题目按课本章节顺序编排．重点知识多编写了一些题目．题目有易有难，同一单元的题目大致是先易后难．其中的基本题，可供学生学习必修课时加强基本训练之用．

要学好物理，就需要做一定数量的习题．但若过多、过滥或违反教学规律，一味追求难题，却会适得其反．重要的是，题目要“适量”，要“有针对性”．我们希望，读者在使用这些习题时，无论题目难易，都认真独立思考，注意总结．

力求每做一题，都能有所收获.

配好物理习题，尤其是必修课的习题，是需要花大气力研究和实践、总结的. 我们愿向老师们学习，和大家一起，为提高物理教学的质量和效率做出努力.

课外习题附在课本之后，也属首次，是一个尝试. 这样做效果如何，我们期望听到读者的意见.

目　录

第一章　力…… 275
第二章　物体的运动…… 288
第三章　牛顿运动定律…… 296
第四章　机械能…… 305
第五章　机械振动和机械波…… 313
第六章　分子动理论　热和功…… 323
第七章　固体和液体的性质…… 326
第八章　气体的性质…… 330
课外习题参考答案…… 337

第一章　力

1. 重 20 N 的物体浮在水面上，作出物体所受浮力的图示，并指出施力物体和受力物体.

2. 下面所列的各种力的名称，哪些是根据力的性质命名的，哪些是根据力的效果命名的：

(1) 压力；(2) 阻力；(3) 摩擦力；(4) 浮力；(5) 牵

引力.

3. 画出下列物体所受重力的图示：

(1) 自高空下落的质量是 60 kg 的跳伞者；

(2) 重 1 N 的飞行着的子弹；

(3) 体重 700 N，正沿坡度为 15°的山坡下滑的滑雪运动员；

(4) 竖直向上飞行的质量为 2 t 的火箭.

4. 一个物体重 2 N，那么，在下列情况下它受的重力还是 2 N 吗？

(1) 将它竖直向上抛起；

(2) 将它放到水里，它被浮起；

(3) 将它放到月球或木星上；

(4) 将它放到高速行驶的列车上；

(5) 将它从直升飞机上抛下.

5. 运输货车的制造标准是：当汽车侧立在倾角为 30°的斜坡上时（如图 1′-1）仍不致于翻倒，也就是说，货车受的重力的作用线仍落在货车的支持面（地面上，以车轮为顶点构成的平面）以内. 如果车轮间的距离为 2.0 m，车身的重心不能高出地面多少米？（认为车的重心在中轴线上，即左右对称.）

6. 下面几个力，哪些属于万有引力：

(1) 马拉车的力；

(2) 月球对登月舱的吸引力；

(3) 吊秋千的绳子拉秋千的力；

(4) 磁铁对铁块的吸引力；

(5) 地球对人造卫星的吸引力；

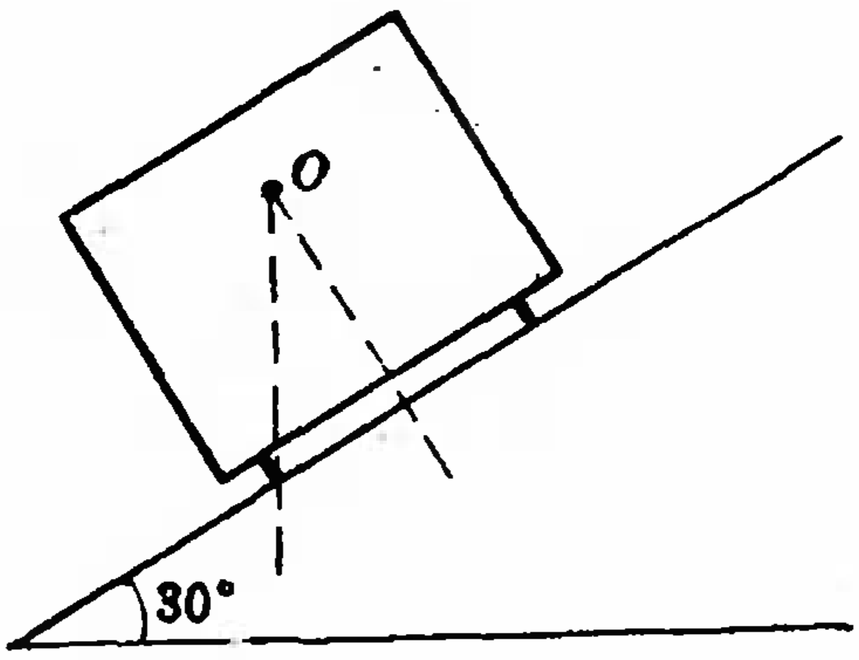


图 1′-1

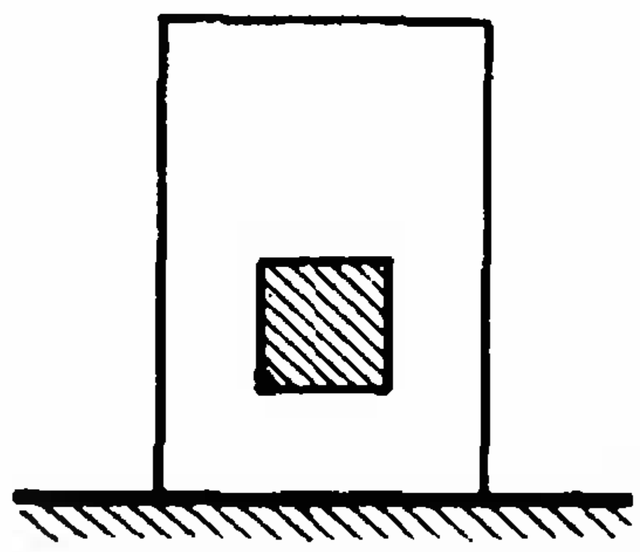


图 1′-2

(6) 被摩擦过的塑料梳子吸引头发的力.

7. 一段浅色橡皮管上画有一个深色正方形图案，这段橡皮管竖直放着，并且底端固定不动（如图 1′-2 所示）. 在橡皮管上施加不同的力使橡皮管发生形变. 这样画在管上的图形也跟着发生改变. 下面左边给出了变形后橡皮管上的图形，右边列出了橡皮管受力的情况. 请用铅笔画线将图形与相应的受力情况连起来.

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(1) 在橡皮管顶部施一水平向右的力；

(2) 向下压橡皮管；

(3) 向右下方扳橡皮管上部；

(4) 向上拉橡皮管.

8. 下列各图（图 1′-3）中，物体 A 静止. 画出物体 A 所

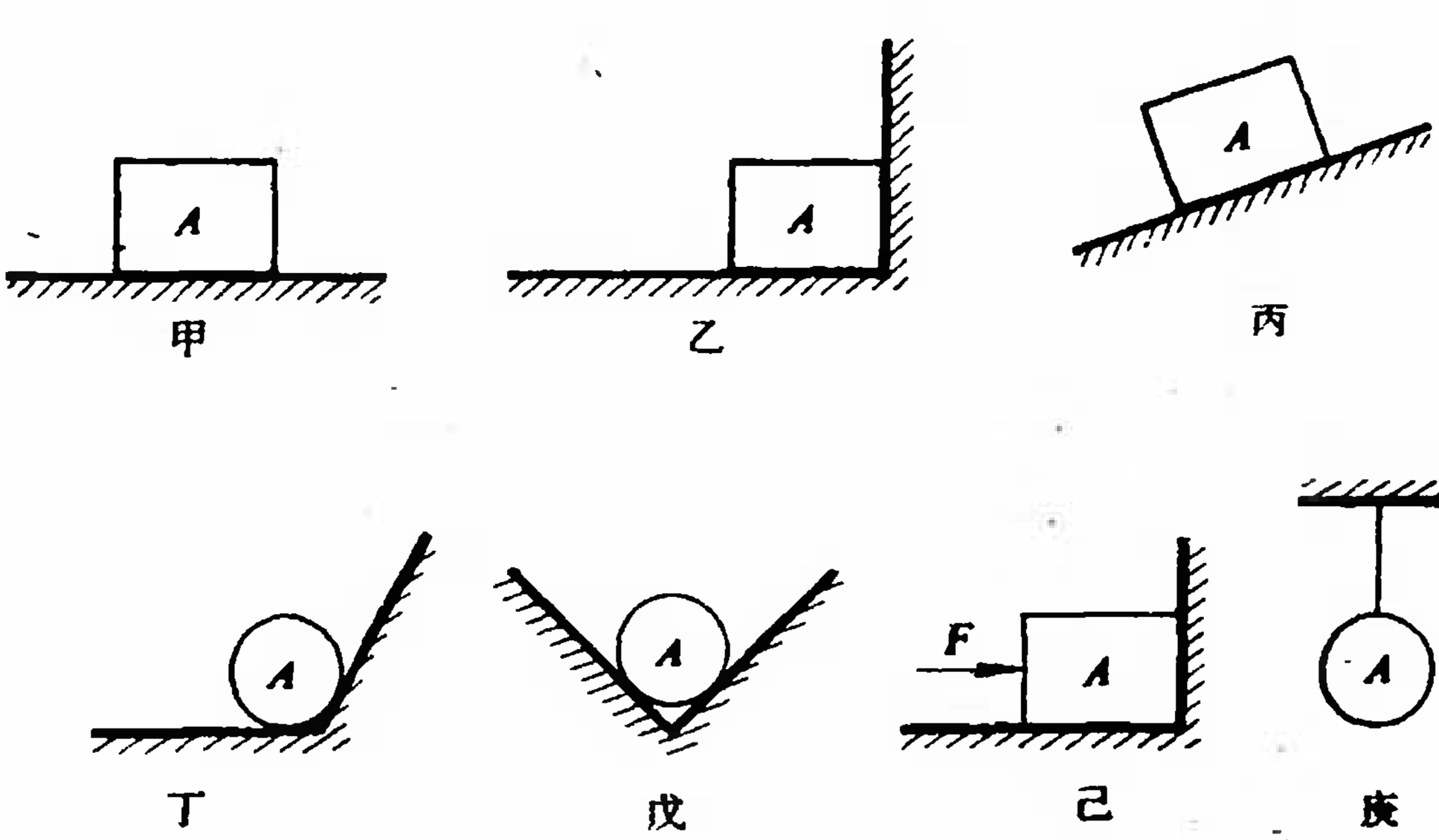


图 1′-3

受弹力的示意图.（标出方向，大小不限）

9. 一根绳子受 200 N 的拉力就会被拉断. 如果两人沿反方向同时拉绳，每人用力为____N 时绳子就会被拉断. 如果将绳的一端固定，一个人用力拉绳的另一端，则这人用力为____N 时，绳子就会被拉断.

10. 一辆拖拉机停在水平地面上. 请在下列关于拖拉机和地面受力的叙述中选出正确的叙述：

（1）地面受到了向下的弹力，是因为地面发生了弹性形变；拖拉机没有发生形变，所以拖拉机不受弹力；

（2）地面受到了向下的弹力，是因为地面发生了弹性形变；拖拉机受到了向上的弹力，是因为拖拉机也发生了形变；

（3）拖拉机受到向上的弹力，是因为地面发生了形变；地

面受到向下的弹力，是因为拖拉机发生了形变；

（4）以上说法都不正确.

11. 如图 1′-4 所示，一根弹簧，其自由端 B 在未悬挂重物时，正对着刻度尺的零刻度，挂上 100 N 重物时正对着刻度 20. 试回答下列各问：

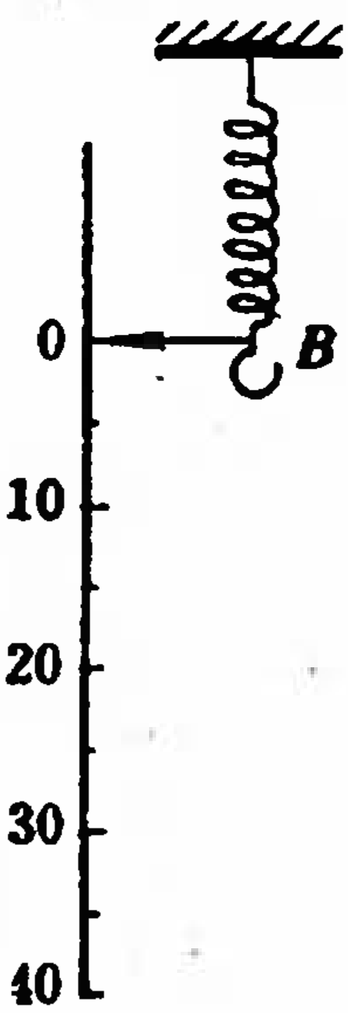


图 1′-4

（1）当弹簧分别挂 150 N 和 50 N 重物时，你预料自由端所对刻度尺读数应是多少？

（2）若自由端所对刻度尺上读数是 15，这时弹簧下端悬挂的重物重多少牛？你是怎样得到答案的？

（3）自由端所对刻度尺读数为 22 时，重物重多少牛？你是按（2）中的方法求得答案的吗？如果不是，又是怎样求得的？

12. 用一个支架、一根弹簧、一把尺和一个已知质量的砝码，来测定某一个不太重的物体有多重，该怎样做？自己找来上述材料，试试看.

13. 如果给你一个附有挂盘的弹簧秤和一个平直的木条（或硬纸板），同时给你一个准确地重为 1 N 的物体及许多规格相同的小铅弹（它们的质量都比较小）. 如果知道这弹簧遵从胡克定律，你用什么方法在这木条上标出 0 N、1 N、2 N、3 N、4 N 及 5 N 的刻度？如果并不知道这弹簧是否遵从胡克定律，你又怎样做才能在木条上标出上述刻度呢？

14. 下列哪种情况是因为摩擦力太小的原故：

(1) 在沙漠（或沙坑）上走路比在柏油路上费力；

(2) 在冰上行走很容易跌倒；

(3) 船在水上缓慢行驶；

(4) 数钞票时，如果手不沾水会很滑.

15. 一个木块放在水平的木板上，如果木块受拉力但仍然静止，那么下列说法中正确的是哪一个：

(1) 拉力越大，摩擦力越大；

(2) 拉力越大，摩擦力越小；

(3) 无论拉力大小如何，摩擦力不变.

16. 关于力，下述说法哪些是错误的：

(1) 力是不能离开施力物体和受力物体而独立存在的；

(2) 地球上的物体，一离开地面就不受重力；

(3) 放在粗糙平面上的物体，一定受到摩擦力的作用；

(4) 两物体间有弹力作用，物体一定发生了形变；

(5) 两物体相接触，就必定有弹力作用；

(6) 两物体间如果有相互作用的弹力，就一定存在摩擦力；

(7) 运动物体所受的摩擦力一定和运动方向相反；

(8) 力可以没有受力物体，但一定有施力物体. 比如一个人练拳时用了很大力，但可以没有受力物体；

(9) 物体对水平支持面的压力就是它受的重力.

17. 图 1′-5 是一个用来求方木块和长木板间的摩擦力的简单装置图. 方木块长 15 cm、宽 10 cm、高 5 cm，重 500 N，平放在长木板上. 方木块被一根绳子系在右面一端固定的弹簧秤上. 长木板下面有轮子可以滚动，用一个平稳的力向左推动

木板，木板匀速向左缓慢移动，这时弹簧秤上的读数(等于方

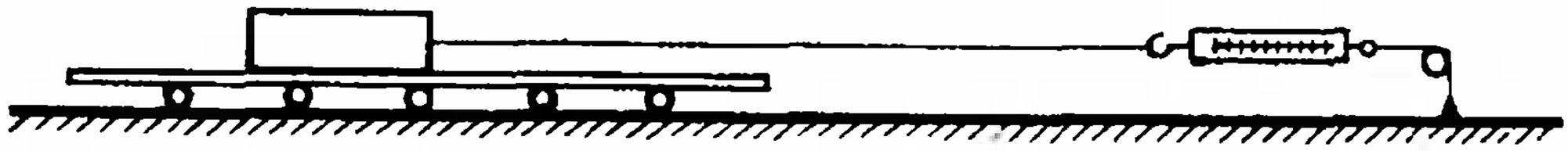


图 1′-5

木块与长木板间的摩擦力)为 300 N. 试回答下列各问：

(1) 若长木板以先前两倍的速度向左移动时，你预计弹簧秤上的读数将会是 300 N？ 600 N？ 150 N？ 或是其他值？

(2) 若长木板仍以先前的速度向左移动，但在方木块上再放一个 500 N 重物，你预计弹簧秤读数会是多少？

(3) 若把方木板翻转，使其 $10\times5\ cm^2$ 那一面接触长木板，仍使长木板以先前的速度向左移动，你预计弹簧秤读数又会是多少？

18. 一根质量为 m，长度为 l 的均匀长方木条放在水平桌面上，木条与桌面间的动摩擦因数为 μ. 现用水平力 F 推木条，当木条经过图 1′-6 所示位置时，桌面对它的摩擦力等于多少？

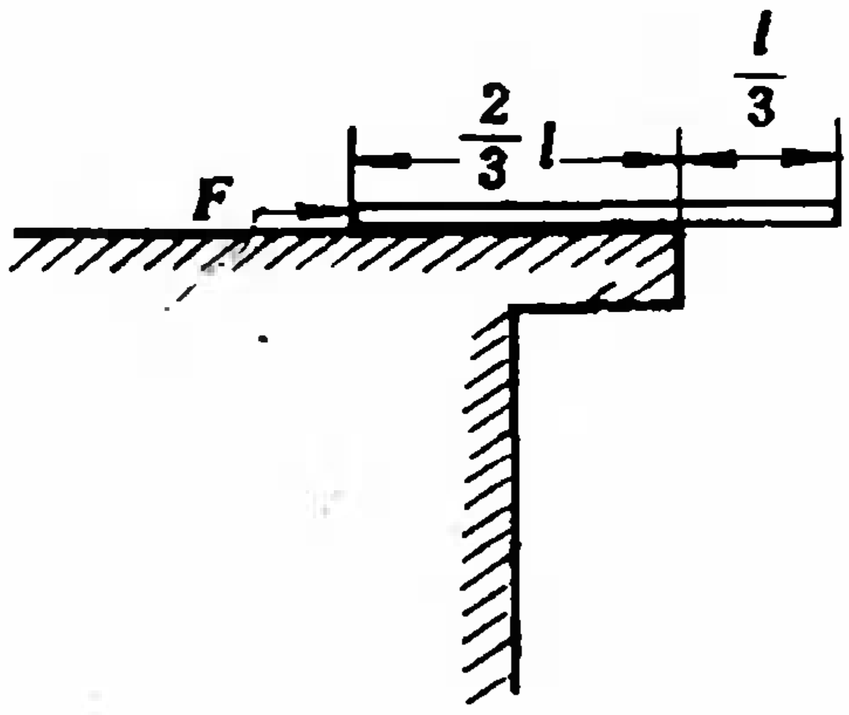


图 1′-6

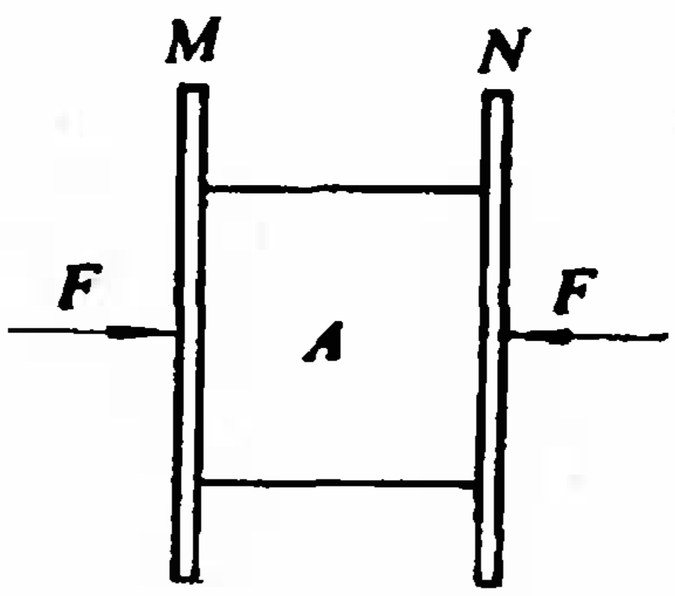


图 1′-7

19. 关于物体受到的摩擦力，下述说法哪个是正确的：

(1) 摩擦力的大小一定等于正压力与摩擦因数的乘积 μN；

(2) 摩擦力的方向一定和这个物体的运动方向相反；

(3) 摩擦力一定是阻力；

(4) 上述说法都不对.

20. 如图 1′-7 所示，在两木板中间夹住一个质量均匀的立方体木块 A，左右两边的木板所施的压力均为 F，A 与两木板间的摩擦因数均为 μ. 当 A 静止时，下面几种说法哪个是正确的：

(1) A 木块受到两板压力的合力是一个弹力，其大小为 F；

(2) A 木块受到两板压力之和是 $2F$；

(3) A 木块与板 M 之间摩擦力等于 A 所受重力的一半；

(4) 当两板的压力增为 $2F$ 时，A 受到的摩擦力也增为原来的 2 倍.

21. 试写一短篇科学幻想小故事“没有摩擦的世界”.

22. 如图 1′-8 所示，三个大小均为 10 N 的力刚好提起

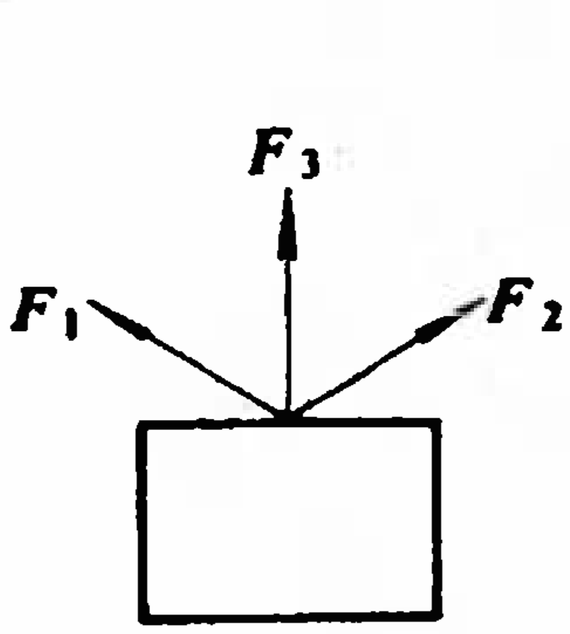


图 1′-8

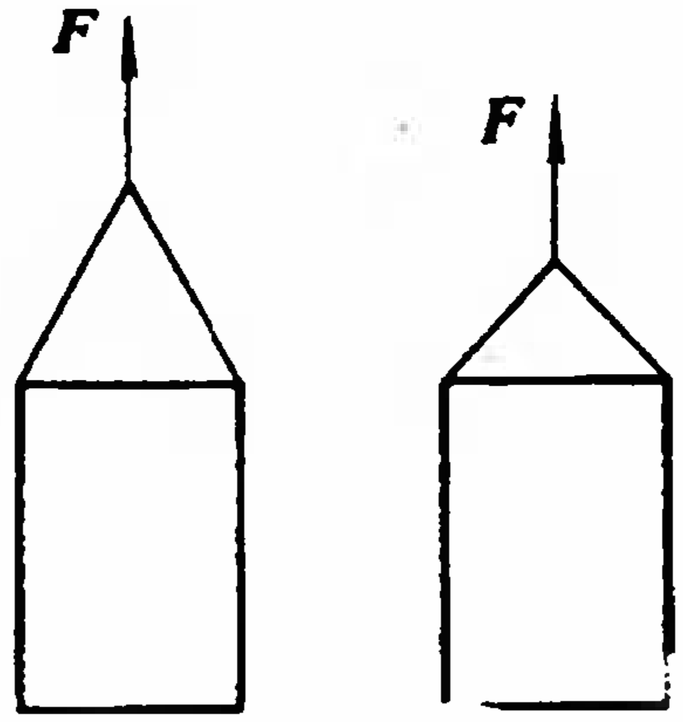


图 1′-9

重 20 N 的物体，其中 F_3 竖直向上，那么 F_1、F_2 与 F_3 之间的夹角应分别为_____.

23. 大小分别为 15 N 和 20 N 的两个力，同时作用在一个物体上，对于合力 F 大小的估计，下列哪种说法正确：

(1) 15 N$\leqslant F\leqslant$20 N；

(2) 5 N$\leqslant F\leqslant$35 N；

(3) 0 N$\leqslant F\leqslant$35 N；

(4) 15 N$\leqslant F\leqslant$35 N.

24. 如图 1′-9 用同样材料的较长的绳做“提手”和较短的绳做“提手”，提起同一重物，哪种情况绳子容易断？能用学过的知识分析一下道理吗？说说看.

25. 质量为 m 的木块放在倾角为 α 的斜面上，力 F 垂直于斜面作用在木块上（图 1′-10），则木块对斜面的压力大小为下列答案中的哪一个：

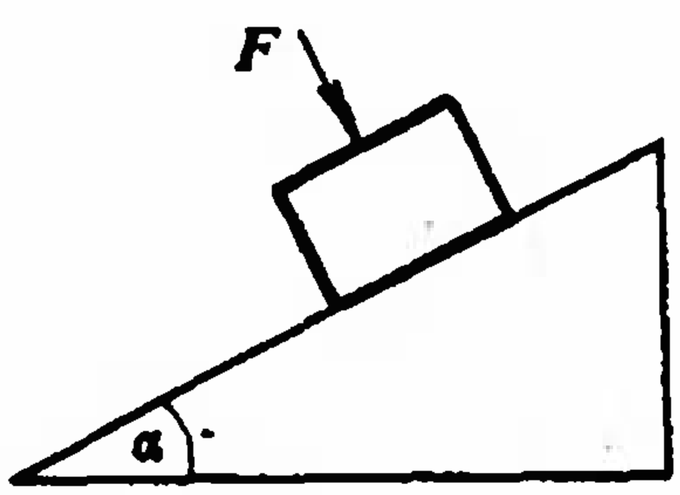


图 1′-10

(1) F；

(2) $F+mg$；

(3) $mg\cos\alpha+F$；

(4) $mg\sin\alpha+F$.

26. 将一个小秤砣（或其他 500 g 左右的重物）悬挂在长 1 m 左右结实的细绳的中点，用手拉住细绳的两端并用水平力拉紧细绳，尽力使细绳水平. 你会发现，无论怎样用力也不能将细绳拉直成水平. 做做这个实验，并解释这个现象.

27. 你为同学们做过“一指断铁丝”的表演吗？它的装

置如图 1′-11 所示：细铁丝长约 20 cm，用羊眼螺丝系在小木块 A、B 上．取两根长约 12 cm 的木条，中间 O 点用铰链连起来，像图上那样两端卡在木块 A、B 上．用手指在铰链 O 处用力向下按，细铁丝就会被拉断．用你学过的知识分析一下原因．你能用这个实验估测一下使铁丝断裂的力的大小吗？怎样做？

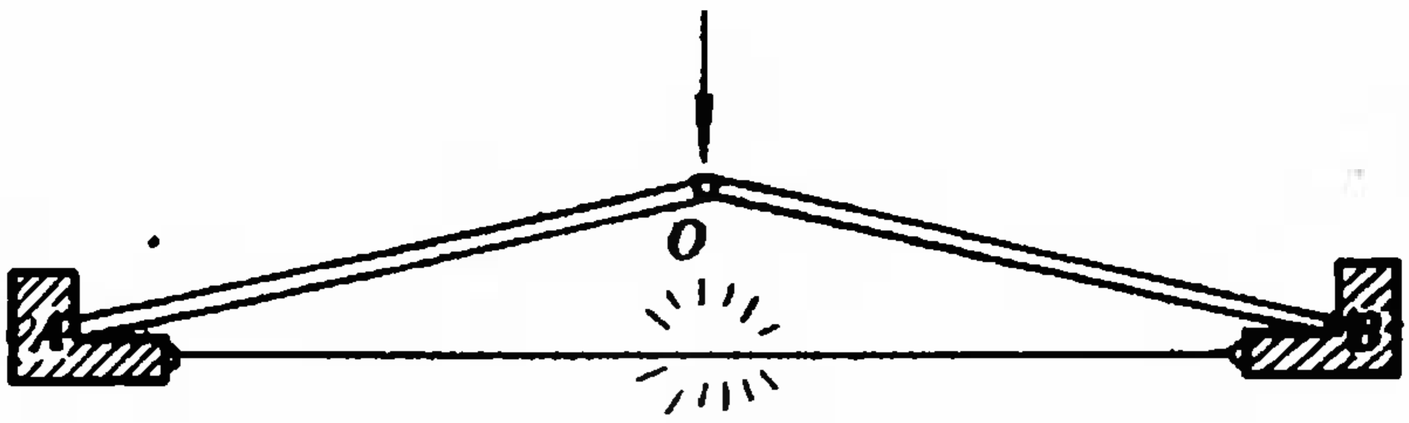


图　1′-11

28. 两位“大力士”在比力气，一位聪明的孩子说：我一个人可以拉动你们两个人，只要拿一根结实的长绳子来．你说，这个孩子说的对吗？该怎样做？

29. 水平地面上斜放着一块木板（斜面 AB，见图1′-12），

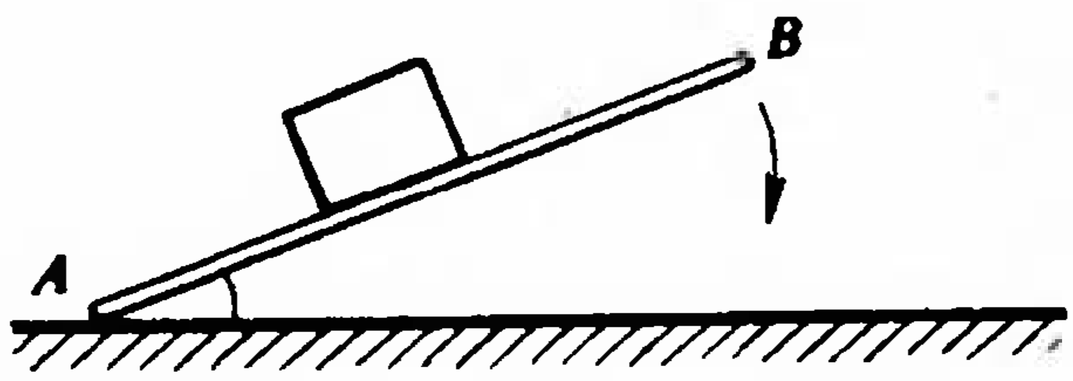


图　1′-12

上面放一个木块．设木块对斜面的压力为 N，木块所受重力沿斜面的分力为 f．若使斜面的 B 端逐渐放低时，将会产生下述的哪种结果：

(1) N 增大，f 增大；　　(2) N 增大，f 减小；

(3) N 减小，f 增大；　　(4) N 减小，f 减小.

30. 刀、斧、凿、刨等切削工具的刃部叫做劈，劈的纵截面是一个三角形，如图 1′-13 所示. 使用劈的时候，在劈背上加力 F，这个力产生两个效果，使劈的两个侧面推压物体，把物体劈开. 设劈的纵截面是一个等腰三角形，劈背的宽度是 d，劈的侧面的长度是 l，可以证明：

$$f_1=f_2=\frac{l}{d}F.$$

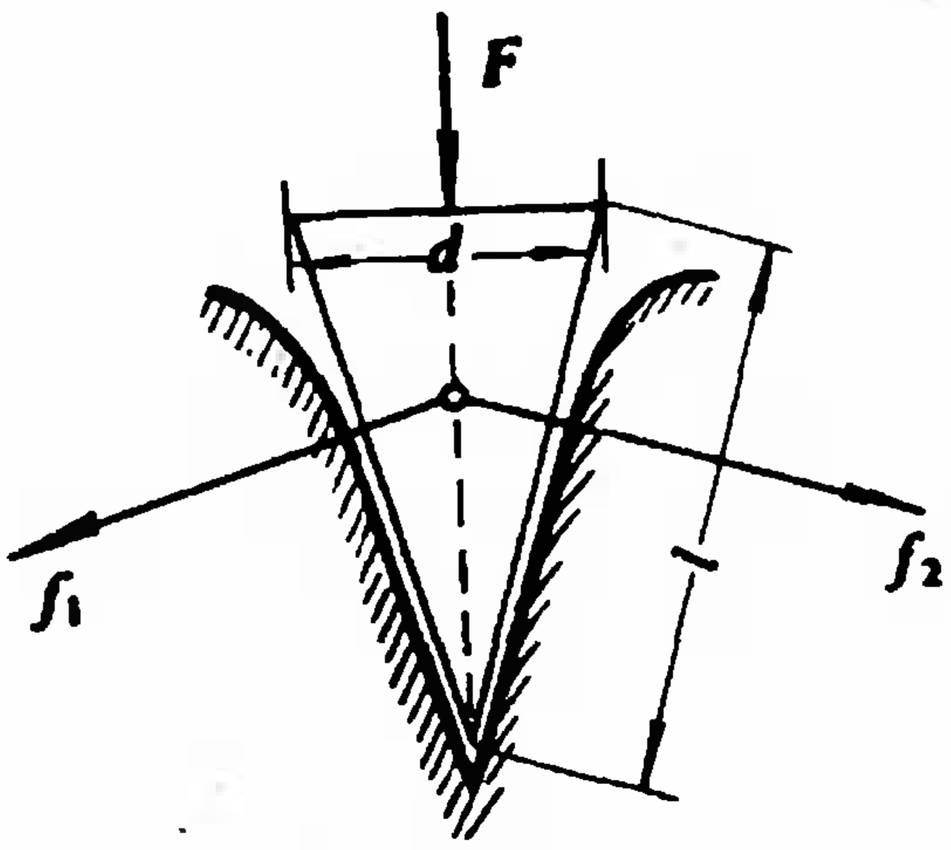


图　1′-13

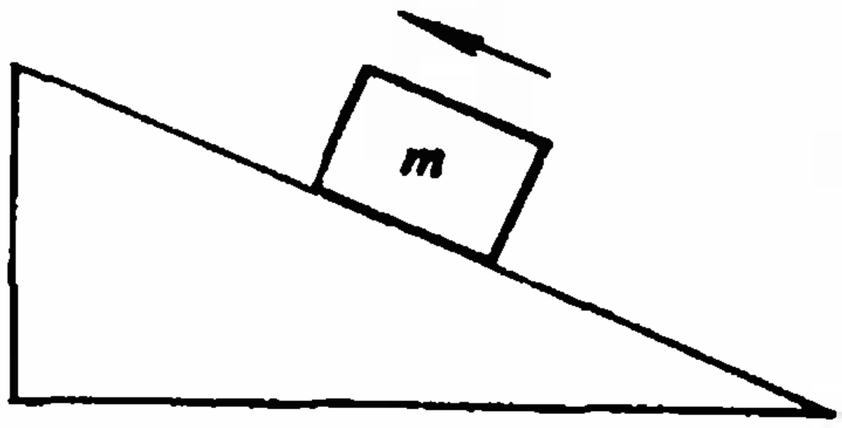


图　1′-14

从上式可知，当 F 一定的时候，劈的两个侧面之间的夹角越小，l/d 就越大，f_1 和 f_2 就越大. 这说明了为什么越锋利的切削工具越容易劈开物体. 试证明上式.

31. 一物体 m 受到一个撞击力后，沿斜面向上滑动（图 1′-14），在滑动过程中，物体 m 受到的力是下列说法中的哪一个：

(1) 重力，沿斜面向上的冲力，斜面的支持力；

(2) 重力，沿斜面向上的冲力，沿斜面向下的滑动摩擦力；

(3) 重力，沿斜面向下的滑动摩擦力，斜面的支持力；

(4) 重力，沿斜面向上的冲力，沿斜面向下的滑动摩擦力，斜面的支持力.

32. 如图 1′-15 所示，重 100 N 的物体放在水平桌面上，用与水平方向成 37°角、大小为 10 N 的拉力向右拉它时，物体仍处于静止状态.此时物体所受的静摩擦力多大？方向怎样？

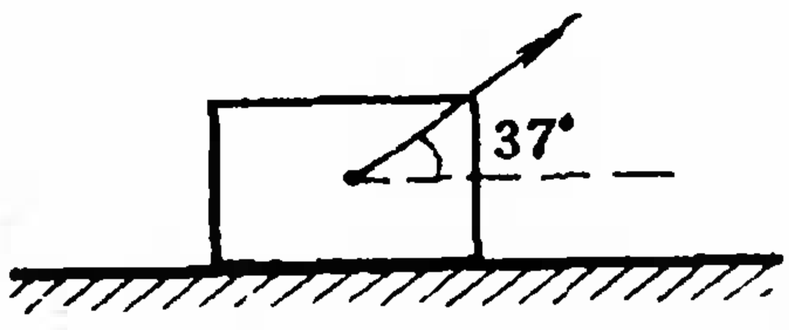


图 1′-15

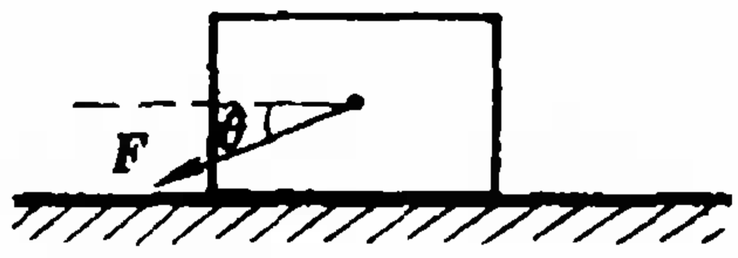


图 1′-16

33. 质量为 m 的木箱在推力 F 作用下，在水平地面上做匀速运动（如图 1′-16）. 已知木块与地面间的动摩擦因数为 μ，那么物体受到的滑动摩擦力应为下列各值的哪个：

(1) μmg；

(2) $\mu\ (mg+F\sin\theta)$；

(3) $\mu\ (mg-F\sin\theta)$；

(4) $F\cos\theta$.

34. 如图 1′-17 所示，木块在推力 F 作用下向右做匀速直线运动，下面各种说法中正确的是哪个：

(1) 物体不一定受到摩擦力；

(2) 物体受到的摩擦力与推力的合力一定为零；

（3）摩擦力与推力的合力方向一定向下；

（4）摩擦力与推力的合力方向一定向前.

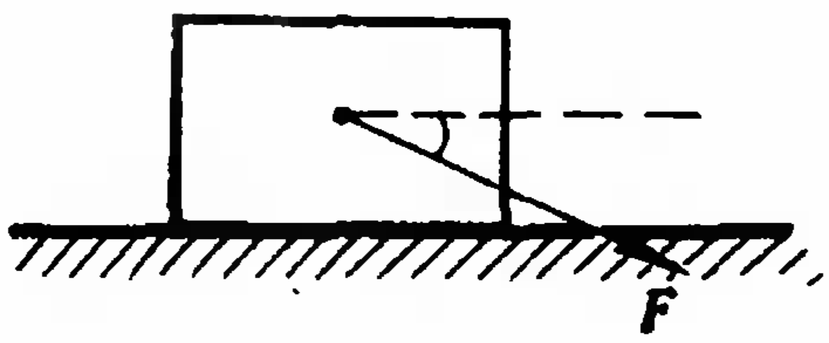


图 1′-17

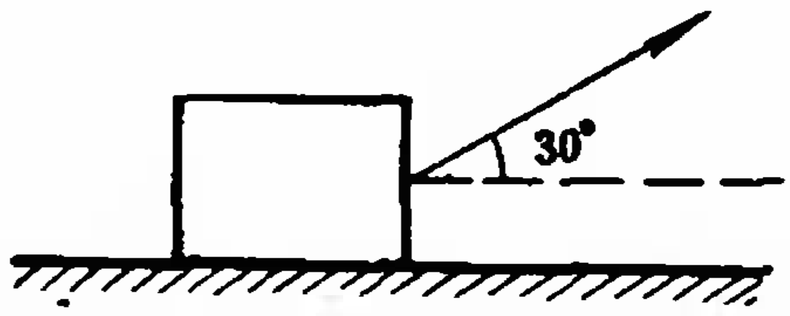


图 1′-18

35. 在水平路面上用绳子拉一只重 200 N 的箱子，绳子和路面的夹角为 30°（如图 1′-18），箱子和地面间的动摩擦因数是 0.30，要匀速移动箱子，需在绳上加多大力？

36. 为什么机械工人常用螺丝扳子来拧螺帽？用手直接

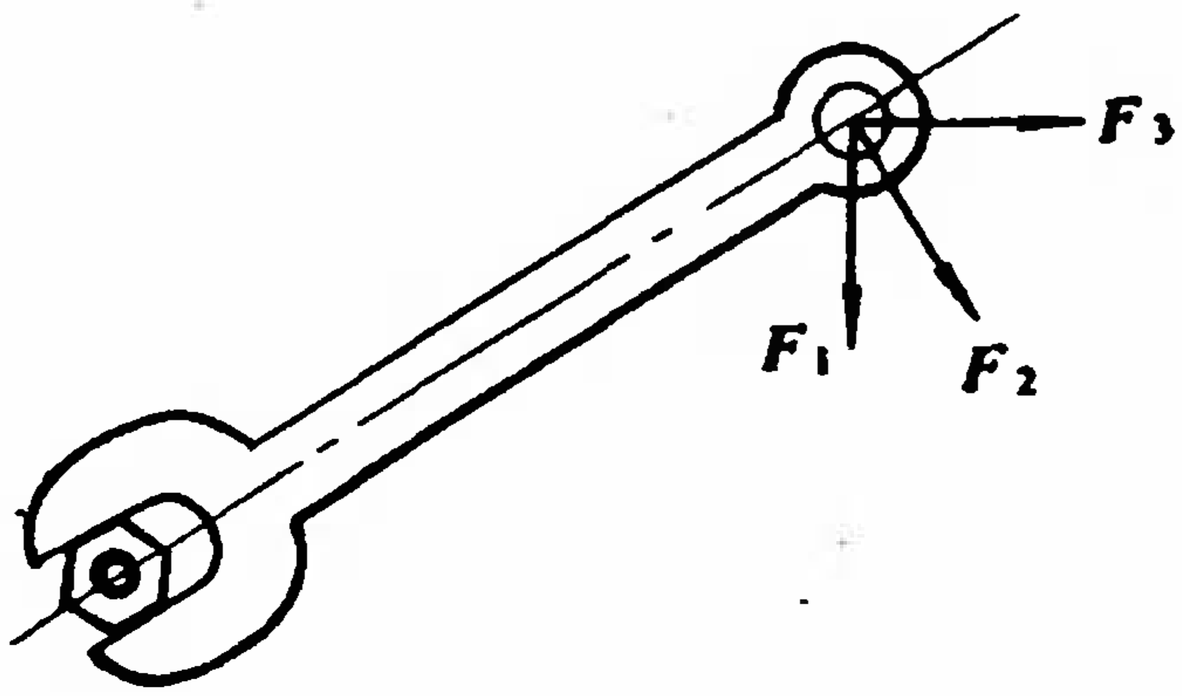


图 1′-19

去拧为什么比较费力？如图 1′-19 所示，在扳子末端同一点施以同样大小的力 F_1、F_2、F_3 时，哪一个力可以产生较大的力矩？为什么？

37. 推一个放倒滚动着的油桶过小土坎（如图 1′-20 所

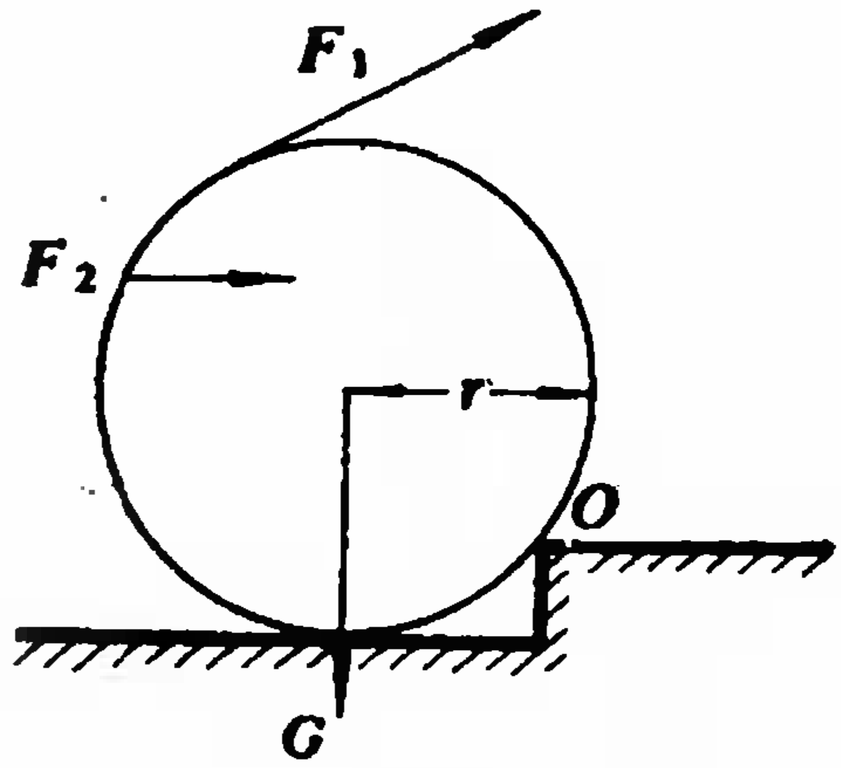


图　1′-20

示）. 画出推力 F_1、F_2、重力 G 对滚动轴 O 的力臂.

第二章　物体的运动

1. 图 2′-1 是特技跳伞运动员的空中造型图. 当运动员们



图　2′-1

保持该造型向下落时，若其中某一运动员以对面的运动员为参照物，则他自己的运动情况怎样？当他俯视大地时，看到大地迎面而来，他这是以什么物体为参照物？

2. 如图 2′-2 所示，直升机沿直线飞行. 下列说法中哪些是正确的：

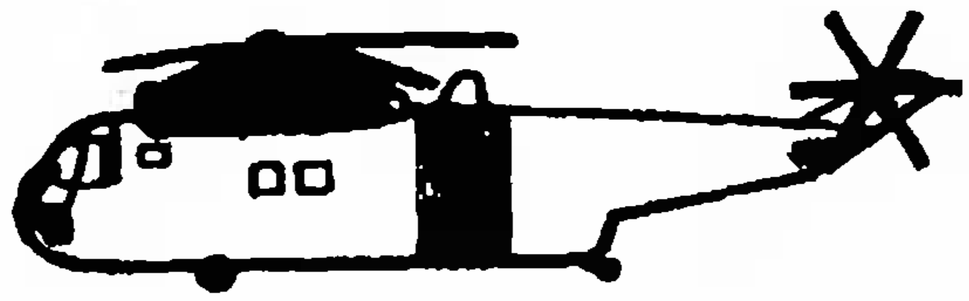


图 2′-2

(1) 机身和旋翼只做平动；

(2)机身做转动，旋翼做平动；

(3) 机身做平动，旋翼既做转动，同时也与机身一起做平动；

(4) 机身和旋翼只做转动.

3. 关于质点，下列各说法是否正确：

(1) 质点是一个很小的物体；

(2) 质点是一个小球；

(3) 只有小物体才能被看做是质点；

(4) 大物体不能被看做质点；

(5) 无论大物体还是小物体，在机械运动中一律看做质点.

4. 如果用质点来表示以下各物体，我们在运动方面忽略了些什么：

(1) 地球；　(2) 行走的人；　(3) 抛出的手榴弹；

(4) 原子.

5. 关于位移和路程，下列 4 位同学的说法哪个正确：

同学甲：位移和路程在大小上总相等，只是位移有方向，是矢量，路程无方向，是标量罢了；

同学乙：位移用来描述直线运动，路程用来描述曲线运动；

同学丙：位移取决于物体的始末位置，路程取决于物体实际通过的路线；

同学丁：其实，位移和路程是一回事.

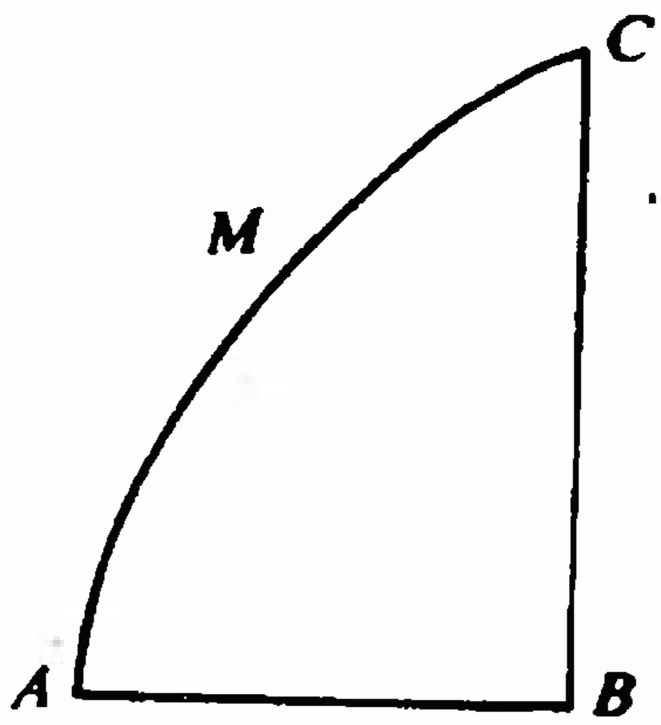


图　2′-3

6. 如图 2′-3 所示，某人由 A 点出发向东走 30 m 到达 B 点，然后又向北走 40 m 到达 C 点. 此人所走的路程以及他的位移各如何？如果此人由 C 点沿 CMA 路线走到 A 点，那么他走过的路程及位移与前一问相同吗？

7. 学校里开田径运动会，在给百米运动员计时的时候，某计时员听到发令枪声后，才开始计时. 当第一名运动员跑到终点时，这位计时员停止计时，表上的显示为 12.49 s. 你说这样计时对吗？如果不对，应该如何计时？按你的计时方法，这位第一名运动员的百米成绩是多少？(百米跑道为直线，发令员与计时员各在跑道一端，声速为 340 m/s).

8. 一位同学根据车轮通过两段铁轨交接处时发出的响声来估测火车的速度. 他从车轮的某一次响声开始计时，并同时数车轮响声的次数，当他数到 21 次时，停止计时，表上的时间显示说明经过了 15 s. 已知每段铁轨长 12.5 m. 根据这些数据你能估算出火车的速度吗？

9. 如果用铁锤十分准确地每隔 1 s 敲打一下挂在树上的一段铁轨，假设你既能看到锤子的敲打动作，也能听到敲打的声音，试问你能否只用一把卷尺，测出声音在空气中传播的速度？

10. 一位同学在练习绘制 s-t 图象时，绘出如图 2′-4 所表示的一辆汽车的位移与时间关系的图象. 请你判断此图象是否合理，并解释之.

11. 图 2′-5 是两辆汽车由同一地点到达同一目的地的 s-t 图象. 试回答下列问题：

（1）两辆车是否同时出发，同时到达？

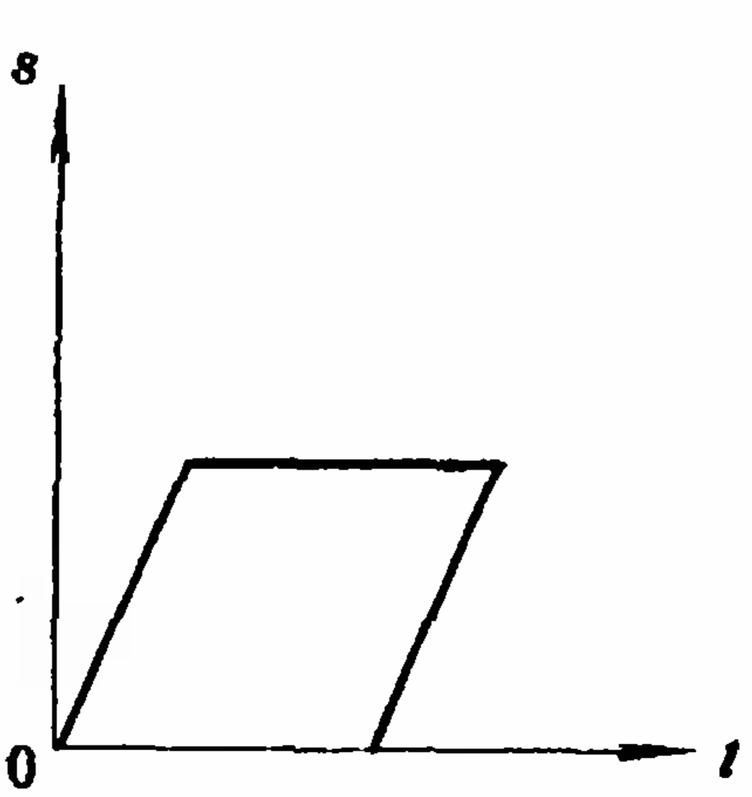


图 2′-4

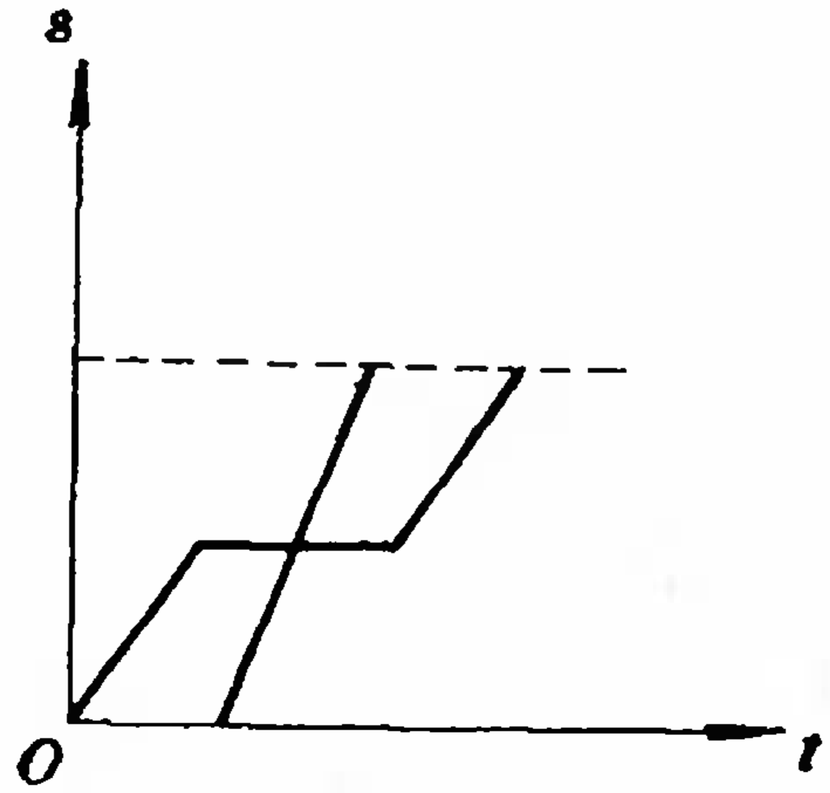


图 2′-5

（2）哪辆车在中途停了一段时间？

（3）两辆车各做什么样的运动？

12. 一辆汽车以 15 m/s 的速度行驶 10 s 后，来到一座大桥下司机放慢了车速，5 min 通过了长为 300 m 的大桥. 求这辆汽车在这 5 min 零 10 s 的时间内的平均速度.

13. 一辆汽车起初以 30 km/h 的速度匀速行驶了 30 km，

然后又以 60 km/h 的速度匀速行驶了 30 km. 一位同学认为这辆汽车在这 60 km 位移内的平均速度 $\bar{v}=\frac{1}{2}$(30 km/h+60 km/h) =45 km/h. 他的看法对不对？为什么？

14. 关于瞬时速度，下列说法中哪些是正确的：

(1) 瞬时速度是物体在某一段时间内的速度；

(2) 瞬时速度是物体在某一时刻的速度；

(3) 瞬时速度是物体在某一段位移内的速度；

(4) 瞬时速度是物体在某一位置上的速度.

15. 根据你对加速度的理解，判断下列说法何者正确：

(1) 物体的速度大，加速度也就大；

(2) 物体的速度为零，加速度也必为零；

(3) 物体单位时间内的速度变化大，加速度也就大；

(4) 物体的速度变化大，加速度一定大.

16. 图 2′-6 是一质点做直线运动的 v-t 图象. 试比较 A、B、C 三点的速度及加速度的大小.

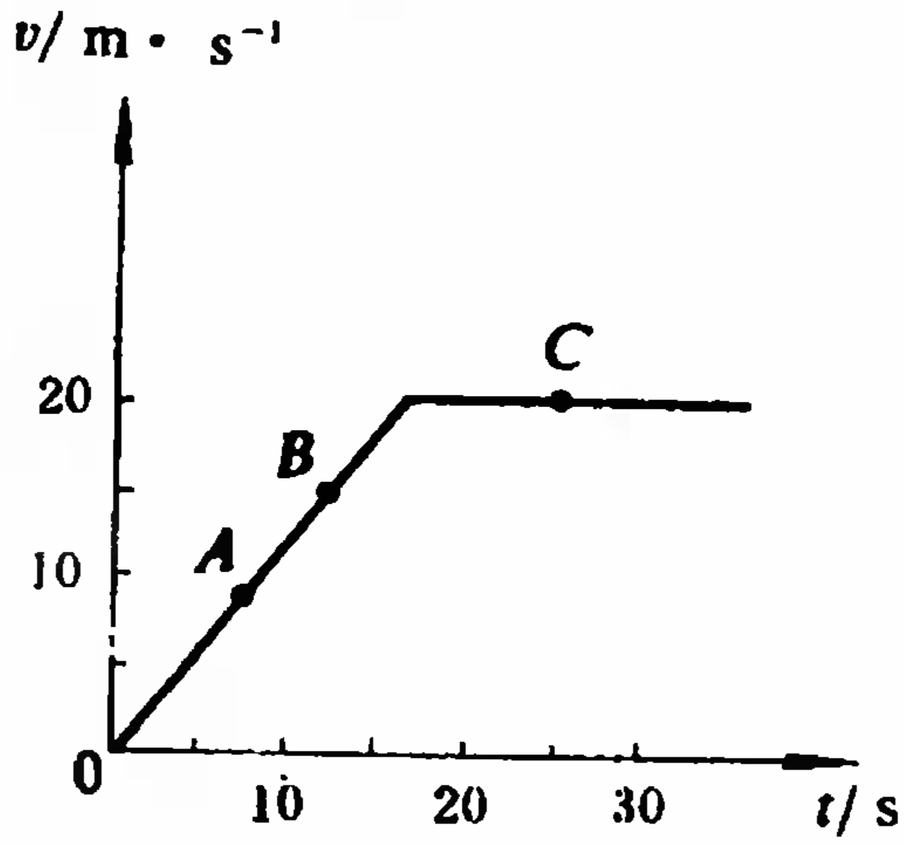


图 2′-6

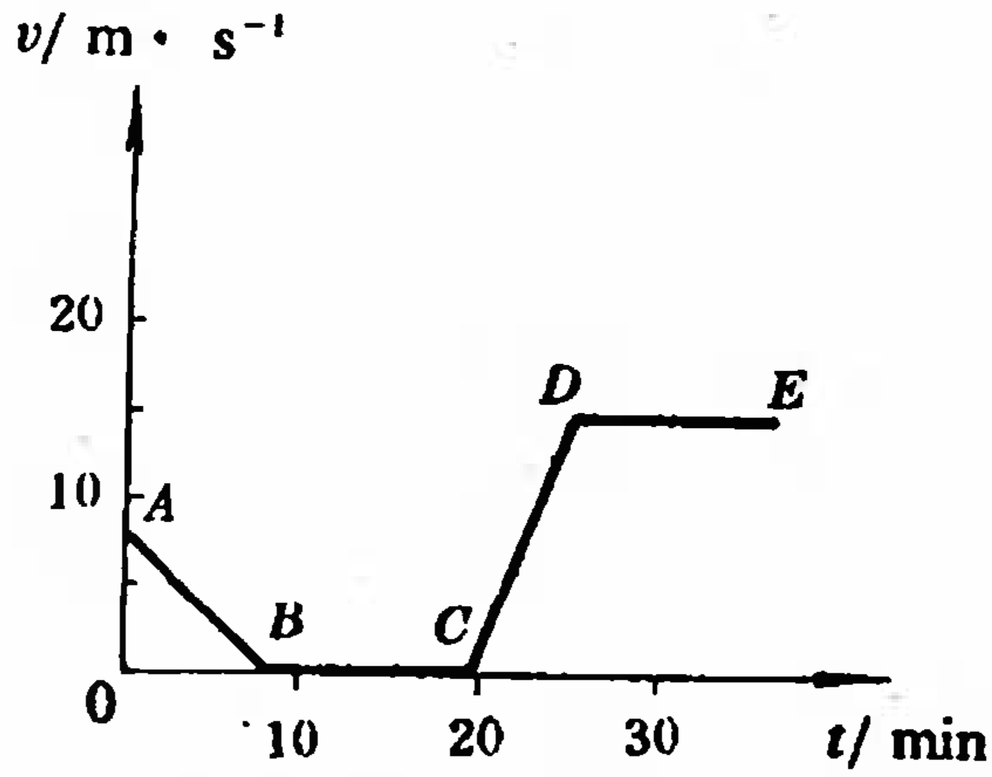


图 2′-7

17. 图 2′-7 为一做直线运动的物体的 v-t 图象. 试问 AB、BC、CD、DE 段各表示何种运动？实际中什么物体的运动大体可以用此图象表示？

18. 一辆无轨电车以 3.0 m/s² 的加速度由静止匀加速地沿直线行驶. 问 10 s 后，电车的速度为多大. 如果此电车以同样大小的加速度，从 20 m/s 的速度开始匀减速地行驶. 问 8.0 s 后此车的位移为多少.

19. 已知一物体第 1 s 由静止向右做加速度为 a 的匀加速直线运动，第 2 s 加速度方向变为向左，大小不变. 以后每隔 1 s 加速度的方向都改变一次，但大小始终不变. 那么 1 min后物体的位置是下列 3 种情况的哪一个：

（1）原位置；　（2）原位置左侧；　（3）原位置右侧.

20. 某辆汽车刹车时能产生的最大加速度值为 10 m/s². 司机发现前方有危险时，0.7 s 后才能做出反应，马上制动，这个时间称为反应时间. 若汽车以 20 m/s 的速度行驶，问停车距离为多少？

21. 从汽车司机发现前方有危险马上制动刹车，到汽车完全停下来，汽车所通过的距离叫刹车距离. 试问刹车距离与哪些因素有关？

22. 由于扳道工的失误，有两列同样的客车各以72 km/h 的速度在同一条铁路线上面对面地向对方驶去. 已知这种列车刹车时能产生的最大加速度为 0.4 m/s²，为了避免车祸的发生，双方司机至少要在两列车相距多远时同时刹车？

23. 一质点做初速度为零的匀加速直线运动，已知加速度为 1.0 m/s²，该质点在某 1 s 内通过的位移为 6.0 m. 求在

这 1 s 前该质点运动的时间.

24. 射击时，子弹在枪膛内的运动可以看作是匀加速直线运动. 已知某枪膛长 1 m，子弹出膛的速度为 800 m/s，求子弹在枪膛内运动的加速度和时间.

25. 在一实验中测得一滑块 4 s 内的平均速度为 10 m/s. 已知此滑块在这 4 s 内由静止做匀加速直线运动，求该滑块加速度的大小，并回答滑块在开始运动后的第 2 s 时的瞬时速度为多大.

26. 有些航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统. 已知某型号的战斗机在跑道上加速时可能产生的最大加速度为 5.0 m/s^2，起飞速度为 50 m/s，如果要求该飞机滑行 100 m 后起飞，问弹射系统必须使飞机具有多大的初速度？如果某舰上不装弹射系统，要求该种飞机仍能在此舰上正常起飞，问该舰身长至少应为多长.

27. 如图 2′-8 所示，物体 A 在斜面上匀加速地滑过 s_1 后，又匀减速地在平面上滑过 s_2 后停下. 测得 $s_2=2s_1$，问物体 A 在斜面和平面上的两个加速度的大小关系如何.

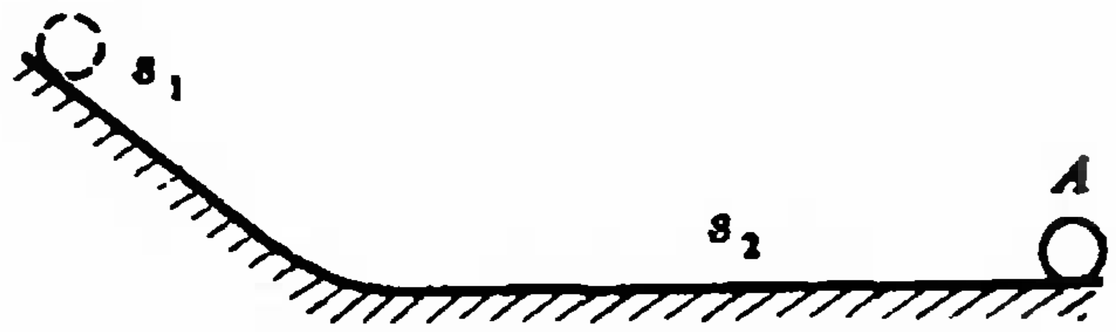


图 2′-8

28. 如图 2′-9 所示的为同一打点计时器打出的 4 条纸带，试回答哪条纸带的加速度最大；平均速度最大；加速度

为零.

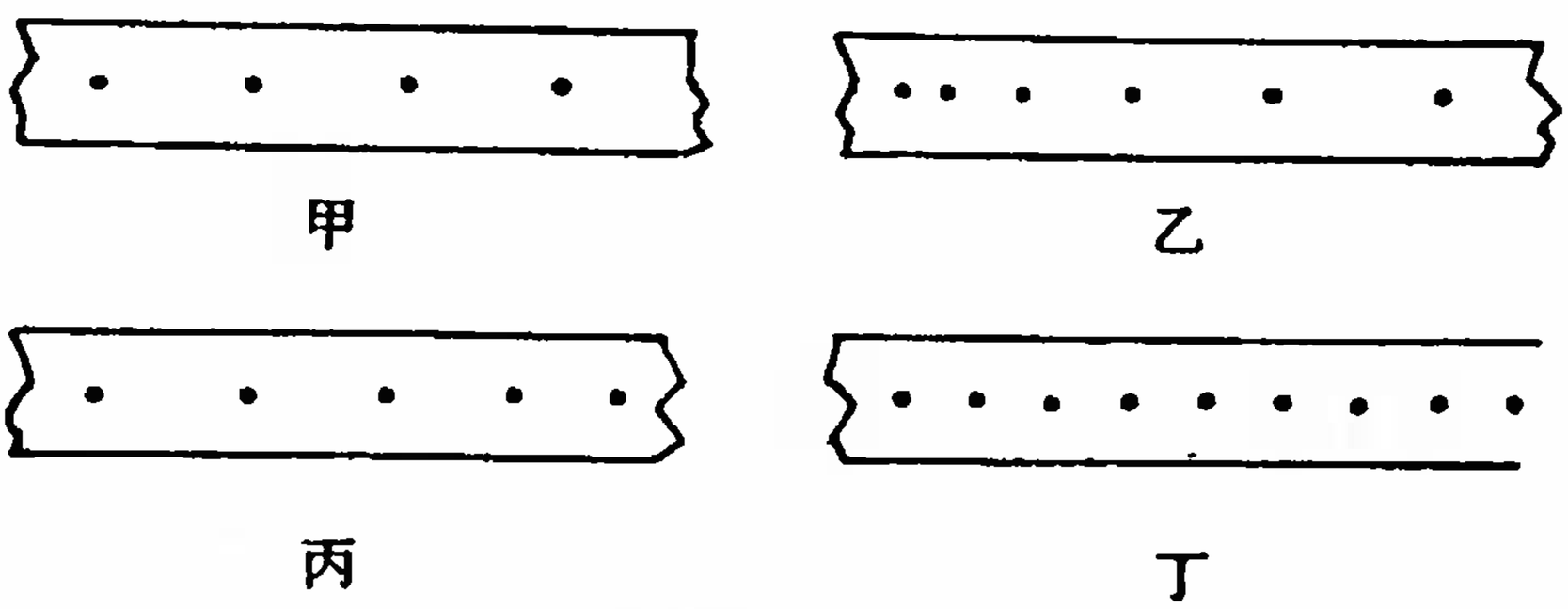


图 2′-9

29. 图 2′-10 为一频率为 50 Hz 的打点计时器打出的纸带，试求纸带的加速度.

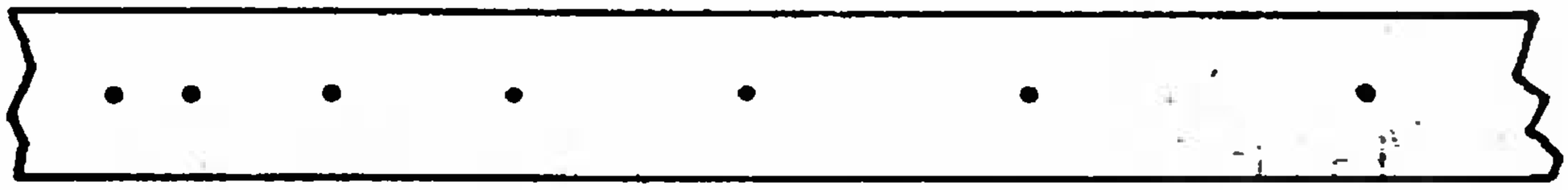


图 2′-10

30. 在自来水龙头下放一空罐头盒，调节水龙头，让水一滴一滴地流出. 当调节到使第一滴水碰到盒底的瞬间第二滴水正好从水龙头口开始下落时，停止调节. 用停表测出平均每滴一滴水的时间，用直尺测出水滴下落的距离. 做这一实验，并测出 g 的值.

31. 一空罐头盒从某楼层上自由落下，所用时间为 2.0 s. 求罐头盒到达地面的速度以及该楼层的高度. (g 取 10 m/s^2)

32. 已知某一物体从楼上自由落下，经过高为 2.0 m 的窗户所用的时间为 0.2 s. 物体是从距窗顶多高处自由落下的?

33. 伽利略研究匀加速直线运动的规律时曾经提出过假设："匀加速直线运动的速度与位移成正比"，但是很快他就发现这会导致错误的结论，因而推翻了这一假设. 你能证明他的这一假设是错误的吗?

34. 下列说法中正确的是哪个：

(1) 曲线运动中，速度不变；

(2) 曲线运动中，速度变；

(3) 曲线运动中，速度有可能变，也有可能不变.

35. 已知某骑自行车的人，1.0 min 蹬了 10 圈. 车轮与脚蹬轮盘转数之比为 3：1. 求车轮转动的线速度的大小（车轮半径为 1.0 m).

36. 如图 2′-11 所示，线圈在磁场中匀速转动，1.0 s 内线圈转过 50 周，求线圈转动的角速度.

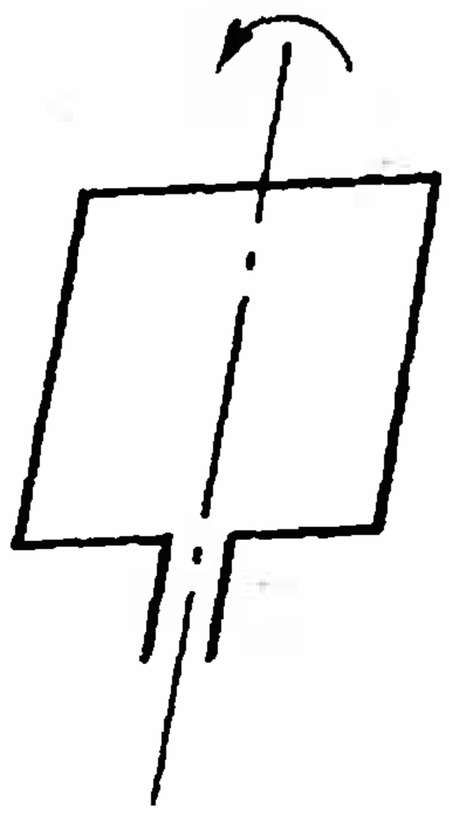


图 2′-11

第三章 牛顿运动定律

1. 在平直铁路上行驶的列车上的乘客，用随身携带的小

球能判断列车是匀速运动、加速运动还是减速运动吗？

2. 下列说法中哪些是正确的：

(1) 自由落体没有惯性；

(2) 竖直向上抛出的物体没有惯性；

(3) 汽车行驶时没有惯性，刹车时有惯性；

(4) 以上物体都有惯性.

3. 甲、乙两个物体，在相同外力作用下速度都改变了4 m/s，但甲用的时间是4 s，乙用的时间是2 s. 哪个物体的惯性大？

4. 关于惯性的大小，下列说法哪个是对的：

(1) 两个质量相同的物体，在阻力相同的情况下，速度大的不容易停下来，所以速度大的物体惯性大；

(2) 上面两个物体既然质量相同，那么惯性就一定相同；

(3) 推动地面上静止的物体比维持这个物体做匀速运动所需的力大，所以静止的物体惯性大；

(4) 在月球上举重比在地球上容易，所以同一个物体在月球上比在地球上惯性小.

5. 质量为0.10 kg的铁块随同一长木条一起以3 m/s的速度做匀速直线运动（图3′-1），已知最大静摩擦力为0.02 N. 求铁块在运动中所需力的大小.

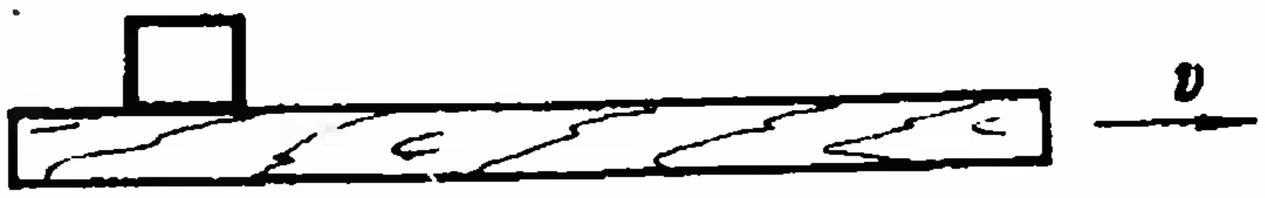


图 3′-1

6. 关于运动和力的关系，下列说法中正确的是哪些：

（1）如果物体在运动，那么它一定在受着力；

（2）力是使物体做变速运动的原因；

（3）力只能改变物体运动速度的大小；

（4）力是改变物体运动状态的原因.

7. 关于物体运动状态与所受外力的关系，下列说法中正确的是哪个：

（1）物体受到一个不为零的恒定外力作用时，它的运动状态一定不变；

（2）物体受到的合外力不为零时，一定做变速运动；

（3）物体受到的合外力为零时，一定处于静止状态；

（4）物体受到的合外力的方向就是物体的运动方向.

8. 一个在光滑水平面上运动的物体，如果在运动方向上受到一个逐渐减小的力作用时，将做什么运动？当这个力减小到零时，物体做什么运动？

9. 一个质量为 2 kg 的物体，在几个恒力作用下处于静止状态. 如果撤掉一个大小为 2 N、方向竖直向上的恒力后，其他力仍保持恒定不变，物体将如何运动？

10. 从正在加速上升的气球上掉下一个物体，该物体刚离开气球时的速度和加速度应是什么？(空气阻力可以忽略不计)

11. 如图 3′-2 所示，向正东方向匀速行驶的质点 A 受到三个力的作

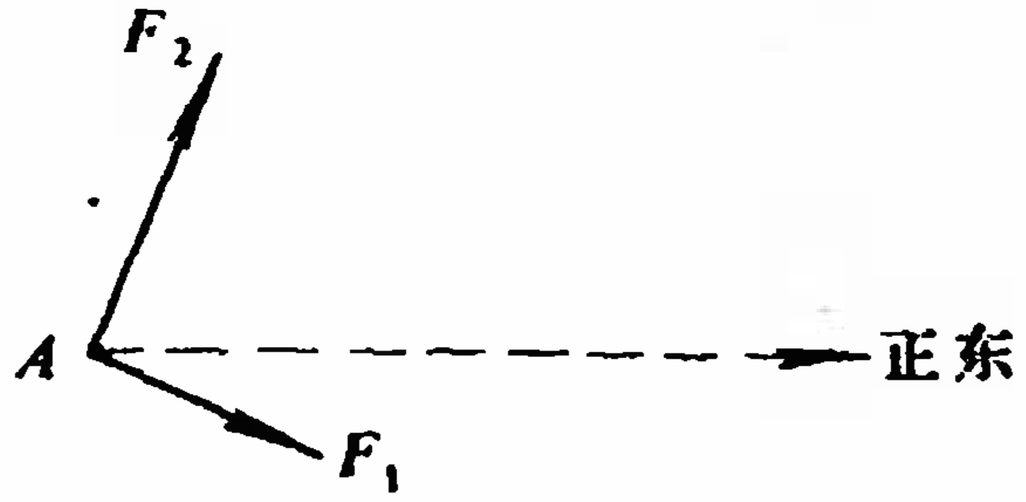


图 3′-2

用，已知其中的两个力是 F_1 和 F_2，请画出第三个力 F_3.

12. 对于质量相同的甲、乙两个物体，下面的哪些说法是正确的：

(1) 乙物体的速度若比甲物体的大，就说明乙物体受的合外力大；

(2) 当甲、乙两个物体受力的大小和方向都相同时，它们的运动状态不一定相同；

(3) 当甲、乙两个物体受力的大小和方向都相同时，它们的运动状态一定相同；

(4) 甲物体的加速度大，说明甲物体受到的合外力大.

13. 已知一质量为 4 000 kg 的歼击机，平时在空中飞行时可能达到的最大加速度为 10 m/s^2. 求此机战斗中抛掉质量为 1 000 kg 的副油箱时，可能达到的最大加速度.（忽略空气阻力）

14. 质量为 m (kg) 的物体，在一水平力 F (N) 作用下，在光滑的水平面上从静止开始向前运动 t_1 (s) 后撤去外力. 再经 t_2 (s)，物体共向前运动了多少距离？

15. 一位工人沿水平方向推一质量为 45 kg 的运料车，所用的推力为 90 N，此时运料车的加速度是 1.8 m/s^2. 当这位工人不再推车时，车的加速度是多大？

16. 一位宇航员的质量是 75 kg，假如他到了 (1) 地球、(2) 月球、(3) 火星、(4) 木星上，他的体重将各为多少牛？地球、月球、火星、木星上的重力加速度分别是 9.8 m/s^2、1.7 m/s^2、3.6 m/s^2 和 26 m/s^2.

17. 水平面上的一个质量为 m 的物体，在一水平恒力 F

作用下，由静止开始做匀加速直线运动，经时间 t 后撤去外力，又经时间 $2t$ 物体停了下来. 则物体受到的阻力应为下列4个答案的哪一个：

(1) F；(2) $F/2$；(3) $F/3$；(4) $F/4$.

18. 在光滑水平面上，一个质量为 200 g 的物体在 1.0 N 的水平力作用下由静止开始做匀加速直线运动. 2.0 s 后将此力换为相反方向的 1.0 N 的力，再过 2.0 s 将力的方向再换过来……这样，物体受到的力的大小虽然不变，方向却每过 2.0 s 变换一次. 求经过半分钟物体的位移.

19. 假设一质量为 50 kg 的物体在下落时，受到的空气阻力和它的速度成正比，那么，当它所受的空气阻力和它的重力相等时，它将保持匀速下落. 已知该物体保持匀速下落时的速度为 40 m/s. 求此物体下落速度为 10 m/s 时的加速度.

20. 两个物体从同一高度自由落下，如果着地时的动量相等，那么它们的质量间的关系是下面的哪一个：

(1) 一定相等；

(2) 一定不等；

(3) 不能确定.

21. 一枚炸弹在空中炸成质量相等的四块，如果它们分别向东、西、南、北四个方向飞去，速度的大小都相等，那么它们的动量间的关系是下面的哪一个：

(1) 都相同；

(2) 都不相同；

(3) 东西方向的相同，南北方向的相同.

22. 关于作用力和反作用力，下列哪种说法是正确的：

(1) 一个作用力和它的反作用力的合力为零；

(2) 地球对重物的作用力比重物对地球的作用力大；

(3) 两个物体处于平衡状态时，作用力和反作用力的大小才相等；

(4) 作用力和反作用力同时产生，同时消失.

23. 一汽车对拖车的作用力为 F，拖车对汽车的作用力为 T. 请比较匀速前进与加速前进两种情况下 F 与 T 的大小.

24. 如图 3′-3，静止在斜面上的物体，对斜面的压力等于多少？能不能说物体对斜面的压力就是物体所受重力沿垂直于斜面方向的分力？为什么？

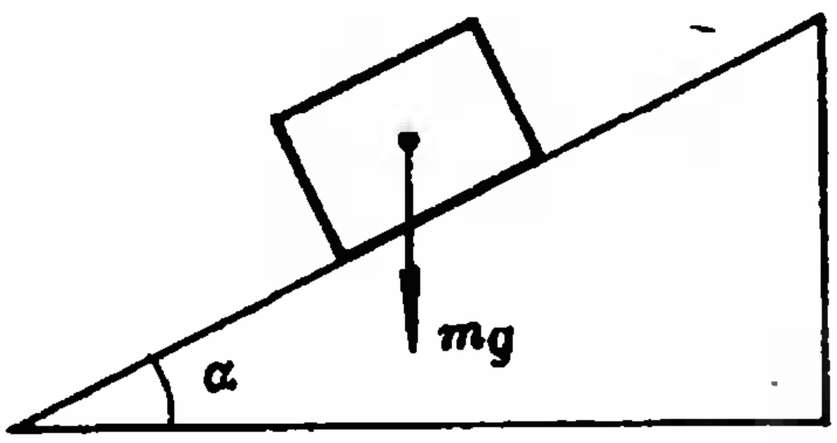


图 3′-3

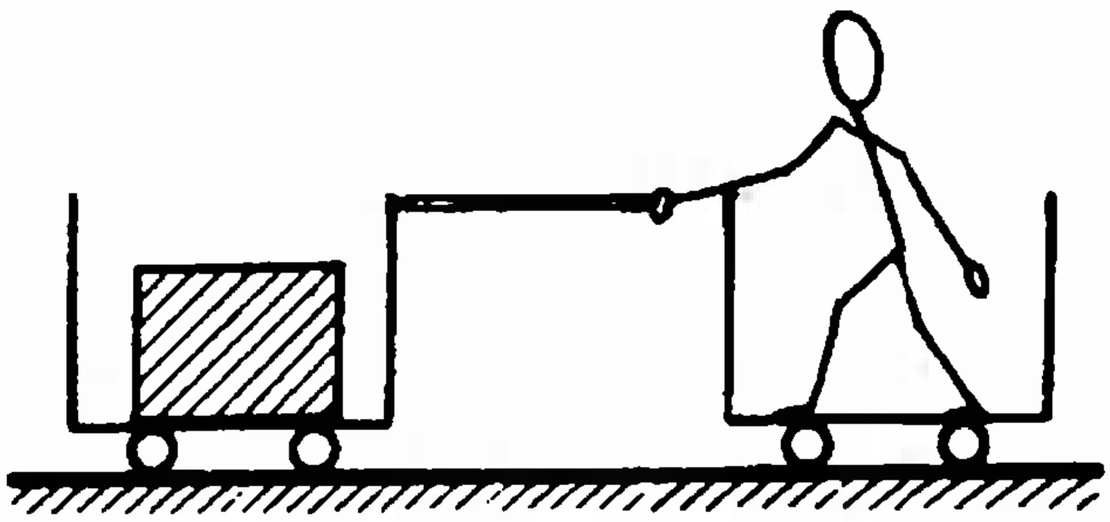


图 3′-4

25. 如图 3′-4 所示，站在小车上的人的质量为 70 kg，另一个小车上放着一个质量为 70 kg 的物体. 两辆静止的小车完全相同并都能在光滑的平直铁轨上运动. 当此人用一根杆子去推另一小车时，两辆小车将怎样运动？速度大小是否相同？

26. 如图 3′-5 所示，一个物体在重力 G 和浮力 F 的作用下浮在液面上. 说出该物体所受各力的反作用力，这些反作用力作用在哪个物体上.

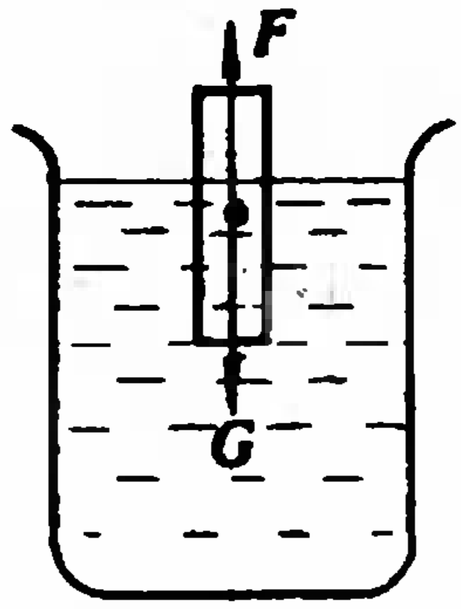


图 3′-5

27. 射击时质量是 50 g 的子弹在枪膛内运行 0.010 s，速度由零达到 500 m/s. 求枪对人的作用力的大小和方向.

28. 喷气式飞机飞行时，利用了物体的作用和反作用. 有人说："喷气式飞机喷出的气体向后推动空气，空气就向前推动飞机，喷气式飞机正是由于受到了这个推力才能克服阻力向前飞行的." 这种说法错在哪里？正确的说法是什么？

29. 图 3′-6 中的各物体均处于静止状态，$m=1.0$ kg，$F=2.0$ N，$\alpha=30°$. 求各物体受到的静摩擦力的大小.

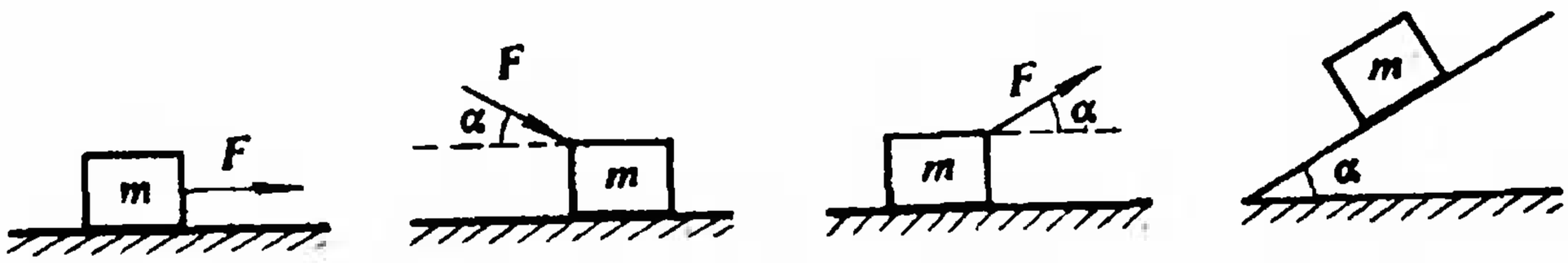


图 3′-6

30. 一辆质量为 1.0×10^3 kg 的汽车，经过 10 s 由静止加速到 108 km/h. 求：

(1) 汽车受到的合外力；

(2) 如果关闭汽车发动机油门，并制动汽车后轮的转动后，汽车受到的阻力为 6.0×10^3 N，求汽车由 108 km/h 到停下来所用的时间和所通过的路程.

31. 质量是 2.0×10^3 kg 的货车，在水平公路上以15 m/s 的速度行驶，由于意外事故司机突然紧急刹车，使车匀减速停下. 试回答下列各问：

(1) 如果在刹车过程中，货车驶过的路程是 15 m，货车

的加速度和制动力大小各为多少?

(2) 如果货车行驶的速度是 20 m/s，制动力与 (1) 相同，刹车阶段货车的加速度和驶过的路程各为多少?

(3) 如果货车的速度仍然是 15 m/s，但增加负载，使它的质量达到 3.0×10^3 kg，制动力仍与 (1) 相同. 刹车阶段货车的加速度和驶过的路程又各为多少?

做完这道题后想一想，s 跟哪些因素有关,各是什么关系?

32. 用 4.5 N 的水平拉力，在一水平的桌面上拉着一辆 2.0 kg 的小车，沿着一条直线行走. 小车在行走过程中牵着一条通过打点计时器的纸带，计时器的频率是 50 Hz. 拿下纸带后,由某一点开始每隔五个点剪下一段纸带,剪出的 6 条纸带的长度分别是 4.5 cm、6.1 cm、7.5 cm、9.1 cm、10.5 cm和12.0 cm(图 3′-7). 求:

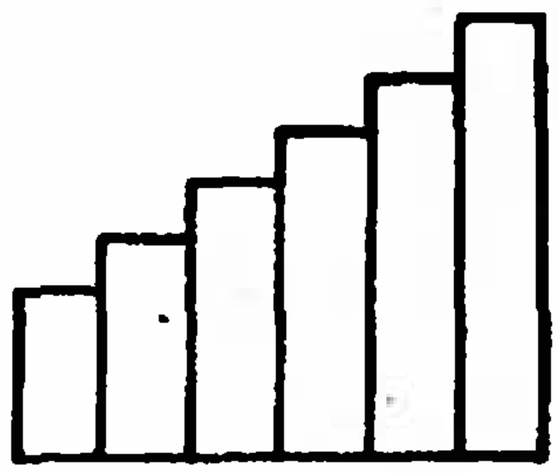


图 3′-7

(1) 小车加速度的大小;

(2) 作用在小车上的合外力的大小;

(3) 作用在小车上的摩擦力的大小.

33. 一个质量为 m 的物体，在几个与水平面平行的力作用下静止在一水平面上. 现将其中一个向东的力从 F 减小到 $\frac{1}{4}F$，其他力未发生变化，那么物体在时间 t 内的位移将是下面所列各项的哪一个:

(1) 0;

(2) $\frac{1}{8}\frac{F}{m}t^2$，向东;

(3) $\frac{1}{8}\frac{F}{m}t^2$，向西;

(4) $\frac{3}{8}\frac{F}{m}t^2$，向西.

34. 如图 3′-8 所示，物体甲、乙质量均为 m，弹簧和悬线的质量可以忽略不计. 当悬线被烧断的瞬间，甲、乙的加速度数值应是下列哪一种情况：



(1) 甲是 0，乙是 g；

(2) 甲是 g，乙是 g；

(3) 甲是 0，乙是 0；

(4) 甲是 $g/2$，乙是 g.

图 3′-8

35. 测量小汽车加速度的一种办法是看汽车里的一个摆偏斜的角度. 有的司机在他正前方的后视镜前悬吊一个小工艺品，它就可以当作摆来估计汽车的加速度. 现在，小汽车正在加速行驶，质量为 0.20 kg 的小工艺品偏离竖直位置正好是 15°. 求：

(1) 小工艺品受到的合外力；(注意：这个合外力使小工艺品产生的加速度跟小汽车的加速度相同)

(2) 小汽车的加速度.

*36. 一位工人用 196 N 的力 F 推一个原来静止的重 490 N的煤箱(图 3′-9)，煤箱与地面的动摩擦因数是 0.20. 求煤箱的加速度和第 2 s 末的速度.

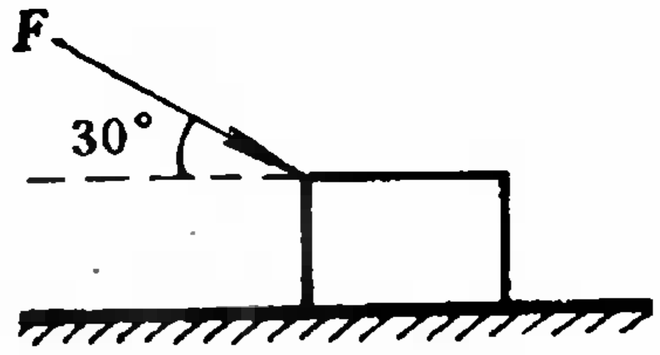


图 3′-9

*37. 升降机以 0.30 m/s² 的加速度匀加速上升，站在升降机里的重 600 N 的人对升降机地板的压力是多大？

*38. 某宇宙飞船中的宇航员的质量是 70 kg，受到的重力是 700 N. 试求：

(1) 起飞阶段宇航员对坐椅向下的压力. 起飞阶段向上的加速度是 30 m/s².

(2) 重返大气阶段宇航员对坐椅向下的压力. 此时飞船以 5 m/s² 的加速度竖直向下做减速运动(水平运动暂忽略).

第四章 机 械 能

1. 一物体在相同的水平恒力作用下,分别沿粗糙的水平地面和光滑的水平地面移动了相同的距离. 设该恒力在 2 个水平面上做的功分别为 W_1 和 W_2,那么下列说法中正确的是哪个：

(1) $W_1=W_2$；

(2) $W_1>W_2$；

(3) 无法确定.

2. 用起重机将质量为 m 的物体匀速地吊起一段距离，那么作用在物体上的各力的做功情况应该是下列说法的哪一种：

(1) 重力做正功，拉力做负功，合力做功为零；

(2) 重力做负功，拉力做正功，合力做正功；

(3) 重力做负功，拉力做正功，合力做功为零；

(4) 重力不做功，拉力做正功，合力做正功.

3. 质量为 100 g 的物体，做下列几种运动. 求动力对物体所做的功：

(1) 物体沿光滑的水平面匀速前进了 5.0 m；

(2) 物体沿粗糙的水平地面匀速前进了 6.0 m；(地面和物体间的动摩擦因数为 0.40)

(3) 物体匀速上升了 5.0 m；(空气阻力可忽略不计)

(4) 物体以 1.1 m/s^2 的加速度上升了 6.0 m. (空气阻力可忽略不计)

4. 质量为 m 的物体，在水平力 F 作用下，在粗糙的水平面上运动，下列哪些说法正确：

(1) 如果物体做加速直线运动，F 一定对物体做正功；

(2) 如果物体做减速直线运动，F 一定对物体做负功；

(3) 如果物体做减速直线运动，F 也可能对物体做正功；

(4) 如果物体做匀速直线运动，F 一定对物体做正功.

5. 图 4′-1 为甲、乙二人拉一煤车沿一直轨道（图中的虚线）匀速移动的俯视图. 已知二力互相垂直，甲对木箱的拉力为60 N，乙对木箱的拉力为 45 N，木箱移动的距离为 10.0 m. 求：

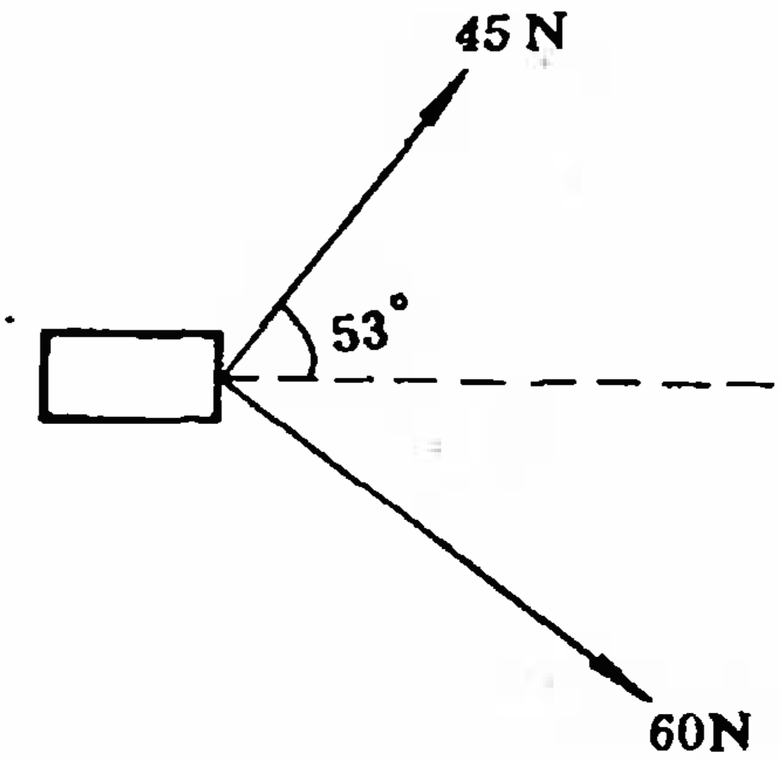


图 4′-1

(1) 甲、乙各对木箱做的功；

(2) 甲、乙二人的合力对木箱做的功.

6. 设汽车在行驶时发动机功率不变，试回答下列问题：

(1) 为什么在平坦的马路上比在十分粗糙的路面上行驶

得快?

(2) 为什么在同一路面上，不载货比载货时行驶得快?

7. 一台起重机的输出功率是 5.0×10^4 W，若用它将2.0 t的水泥预制件匀速吊起 10 m，需要多少时间?

8. 某升降机电机的额定功率为 3.0×10^4 W，其中 15% 用来克服摩擦阻力，升降机可移动部分总重 6.0×10^3 N，设每位乘客平均重 750 N. 若电梯以 2.0 m/s 的速度匀速上升，那么最多能载几名乘客?

9. 一电梯载一名 750 N 的乘客以 2.0 m/s 的速度匀速上升时，电机的输出功率为 1.5×10^4 W. 求:

(1) 此时该电梯的有用功率;

(2) 此时该电梯的效率;

(3) 将这名乘客提升 30 m 时，该电梯做的有用功.

10. 一辆汽车以 60 km/h 的速度匀速行驶，每行驶 10 km 消耗汽油 1.0 L. 已知每升汽油燃烧后放出的能量为 3.2×10^7 J，汽油机的效率是 25%. 求:

(1) 汽车行驶 10 km 牵引力做的功;

(2) 汽车受到的牵引力的大小.

11. 假设轮船行驶时受到的阻力跟船速成正比. 如果某轮船航速比原来增加一倍后发动机输出功率并不超过它的额定功率. 问航速增加一倍后，发动机的功率将增加到原来的多少倍?

12. 质量为 5 g 和 10 g 的两个小球，如果它们的动量相等，它们的动能之比是_____;如果它们的动能相等，它们的动量之比是_____.

13. 质量为 1.0 kg 的小铁球自 40 m 高的楼顶自由下落，铁球下落 2.0 s 时重力对它做了多少功？第 2 s 内重力做功的平均功率是多少？铁球落地前的一刹那的动能是多少？（g 取 10 m/s^2）

14. 质量为 1.0 t 的一辆汽车，从静止匀加速到 20 m/s. 求：

（1）汽车以 20 m/s 行驶时的动能；

（2）汽车的牵引力在加速过程中所做的功.（假设克服摩擦力所做的功可以忽略不计）

15. 质量为 100 g 的枪弹，离开枪口时的速度是400 m/s，该枪枪管长 1.0 m. 求：

（1）子弹离开枪口时具有的动能；

（2）火药爆炸施于子弹的平均压力的大小.（子弹的动能是由于火药爆炸后形成的气体压力在枪管内对子弹做功获得的）

16. 一颗穿甲弹以 1 800 m/s 的速度击穿一块钢板后，速度变为 1 200 m/s，它是否还能再击穿第二块同样的钢板？为什么？

17. 把质量为 1.0×10^3 kg 的火箭发射到 5.0×10^3 m 高空，至少需要多少能量？（可认为 g 不变）

18. 如图 4′-2 所示，一辆拖车通过光滑的定滑轮将一重物 G 匀速提升，当拖车从 A 点水平地移到 B 点，位移为 s 时，绳子由竖直变为与竖直成 α 角. 求

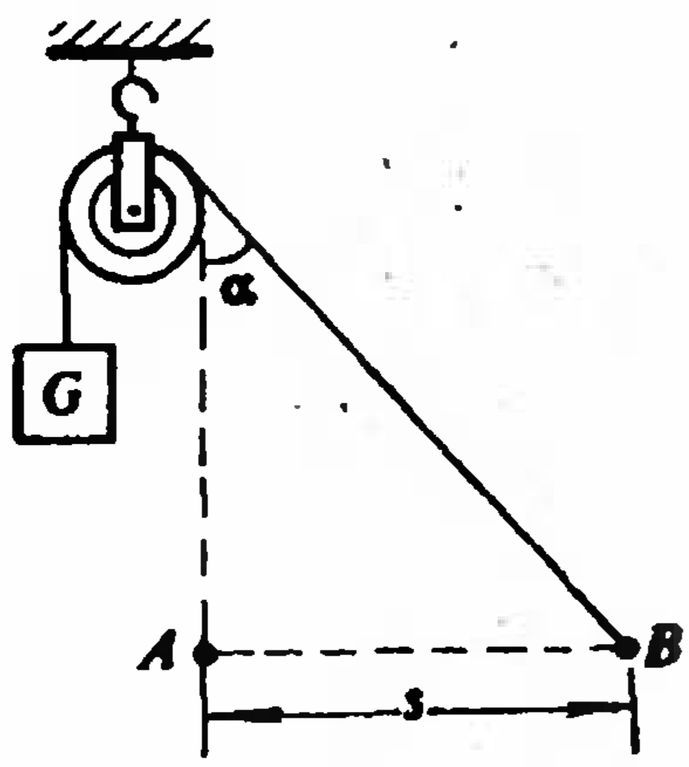


图 4′-2

拖车对重物所做的功.

19. 质量为 1 000 kg 的汽车以 10 m/s 的速度在倾角为 15°的斜坡上匀速向上行驶. 求：

(1) 1 s 内汽车的重力势能增加了多少；

(2) 1 s 内汽车牵引力所做的功. (假设克服摩擦力所做的功可以忽略不计)

20. 竖直向上抛出质量为 100 g 的石块，石块上升时空气阻力可以忽略不计，石块离手时的速度是 9.8 m/s. 求：

(1) 石块离手时的动能；

(2) 石块能够上升的最大高度；

(3) 石块上升到最大高度时的重力势能.

21. 如图 4′-3 所示，系在一根不能伸展的绳子上的质量为 0.10 kg 的小球从 A 点下落. B 点是小球所经的最低点. A 点比 B 点高 0.20 m. 求小球经过 B 点时的速率. (g 取 10 m/s^2，空气阻力不计)

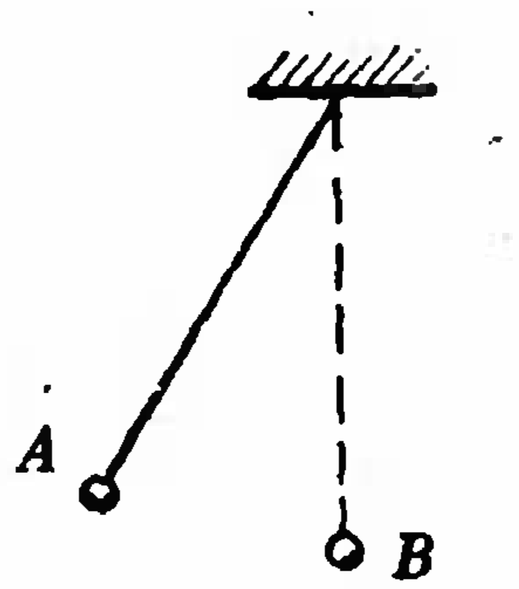


图 4′-3

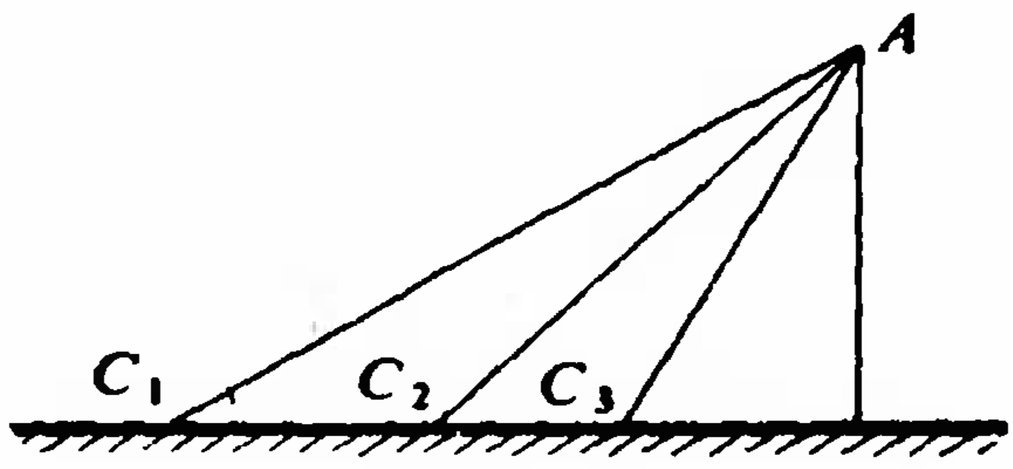


图 4′-4

22. 一个物体由静止开始，从 A 点出发分别经三个不同的光滑斜面下滑到同一水平面上的 C_1、C_2、C_3 处 (图 4′-4).

下面说法中哪些是正确的：

（1）在 C_1、C_2、C_3 处的动能相等；

（2）在 C_1、C_2、C_3 处的动量相等；

（3）物体在三个斜面上的运动都是匀加速运动，在 AC_1 上下滑时加速度最小；

（4）物体在三个斜面上的运动都是匀加速运动，在 AC_3 上下滑时用的时间最少.

23. 假设图 4′-5 中的翻滚过山车在从轨道顶端释放后的全部运动过程中摩擦力可以忽略不计，重力势能和动能的相互转化是守恒的. 请计算该车自 A 点由静止开始滑下到 B 点时的速度.

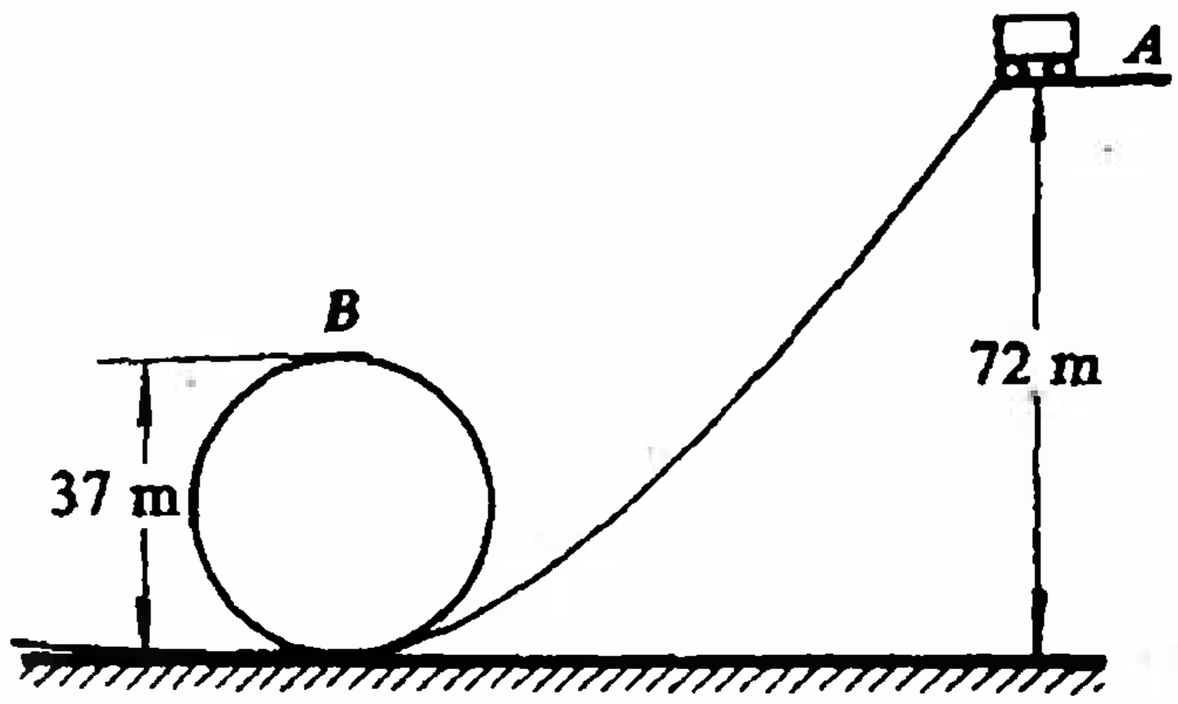


图　4′-5

24. 如图 4′-6 所示，用一条细绳通过一个光滑的滑轮将一个 0.20 kg 的砝码和光滑桌面上的一个 0.80 kg 的小车连接在一起. 开始时用手握住小车使砝码离开地面 1.0 m，然后放手使小车从静止开始运动. 试计算：

（1）开始时砝码的重力势能（g 取 10 m/s^2）；

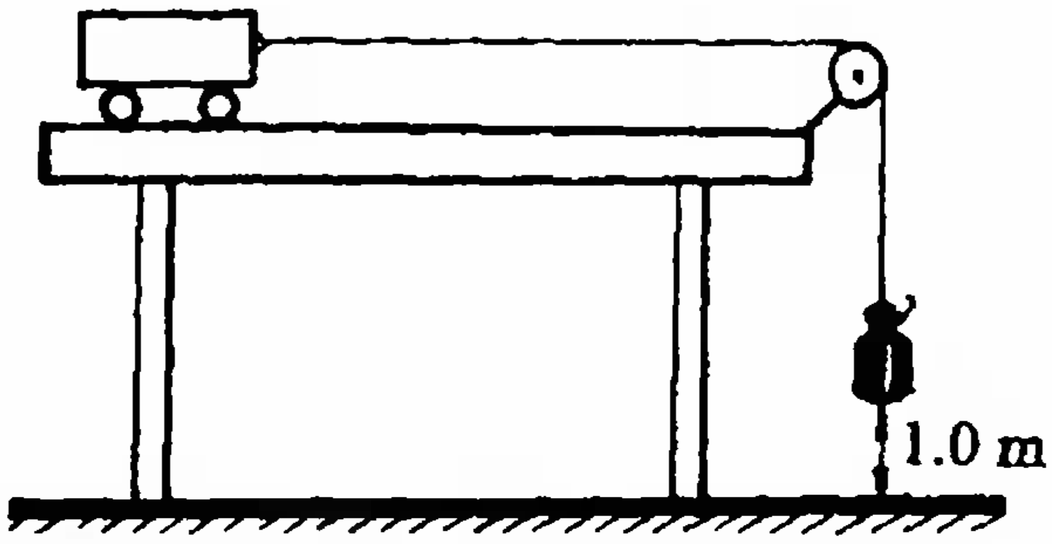


图 4′-6

(2) 放手后在砝码到达地面时小车的速度.

25. 以 v_0 的速度竖直向上抛出一物体，如果忽略空气阻力的影响，求：

(1) 物体上升的最大高度 h；

(2) 物体的重力势能为动能的一半时，物体离抛出点的高度 h_1；

(3) 物体的重力势能和动能相等时，物体离抛出点的高度 h_2；

(4) 物体的动能是重力势能的一半时，物体离抛出点的高度 h_3；

(5) 物体的速率减为$\frac{v_0}{2}$时，物体离抛出点的高度 h_4；

(要求 h_1、h_2、h_3、h_4 都用最大高度 h 来表示.)

26. 用 200 N 的拉力将地面上的一个质量为 10 kg 的物体提升 10 m (重力加速度 g 取 10 m/s^2，空气阻力忽略不计). 求：

(1) 拉力对物体所做的功；

(2) 物体被提高后具有的重力势能；

(3) 物体被提高后具有的动能.

27. 某地区的平均风速是 6.0 m/s，已知空气密度是 1.2 kg/m^3. 此地有一风车，它的车叶转动时可形成半径为 20 m的圆面. 假如这个风车能将此圆内 10%的气流的动能转变为电能，问：

(1) 平均每秒内有多少体积的气流冲击风车车叶形成的圆面?

(2) 这些气流的动能是多少?

(3) 这个风车平均每秒内发出的电能是多少?

28. 某海湾共占面积 1.0×10^7 m^2，涨潮时水深 20 m，此时关上水坝闸门，可使水位保持 20 m 不变. 退潮时，坝外水位降至 18 m. 假如利用此水坝建水力发电站，且重力势能转变为电能的效率是 10%，每天有两次涨潮. 问该电站一天能发出多少电能?

*29. 质量为 m 的物体，在距地面 h 高处以 $\frac{g}{3}$ 的加速度由静止竖直下落到地面. 下列说法中正确的是：

(1) 物体的重力势能减少 $\frac{1}{3}mgh$；

(2) 物体的机械能减少 $\frac{2}{3}mgh$；

(3) 物体的动能增加 $\frac{1}{3}mgh$；

(4) 重力做功 mgh.

第五章　机械振动和机械波

1. 请举出几个机械振动的例子.

2. 做简谐运动的质点通过平衡位置时，在下列物理量中具有最大值的物理量和具有零值的物理量各是哪些：

（1）加速度；　　（2）位移；

（3）速度；　　（4）动能；

（5）势能；　　（6）回复力.

3. 做简谐运动的物体，在不同时刻通过同一确定位置时必定相同的物理量是下列的哪些：

（1）加速度；　　（2）速度；

（3）位移；　　（4）回复力；

（5）动能；　　（6）动量；

（7）势能.

4. 某一弹簧振子的周期是 0.2 s，它在 1 s 内通过 40 cm 的路程，它的振幅是多少？

5. 一个如图 5′-1 所示的弹簧振子，质量是200 g，做简谐运动. 当它运动到平衡位置左侧 2 cm 时，受到的回复力是 4 N，当它运动到平衡位置右侧 4 cm 时，它的加速度的大小和方向是下列答案的哪一个：

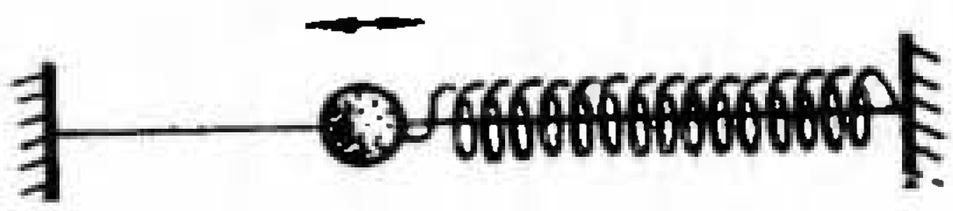


图　5′-1

（1）20 m/s²，向右；　　（2）20 m/s²，向左；

（3）40 m/s²，向左；　　（4）40 m/s²，向右.

6. 关于简谐运动，以下哪种说法正确：

(1) 回复力总指向平衡位置；

(2) 加速度和速度的方向总跟位移的方向相反；

(3) 越向平衡位置运动，加速度越小；

(4) 速度方向有时与位移方向相同，有时相反；

(5) 回复力方向总跟位移方向相反.

7. 一个弹簧振子，第一次被压缩 L 后释放做自由振动，第二次被压缩 $2L$ 后释放做自由振动，那么两次振动最大位移之比为多少？最大回复力之比为多少？周期之比为多少？

8. 图 5′-2 是弹簧振子的振动图线，试回答下列问题：

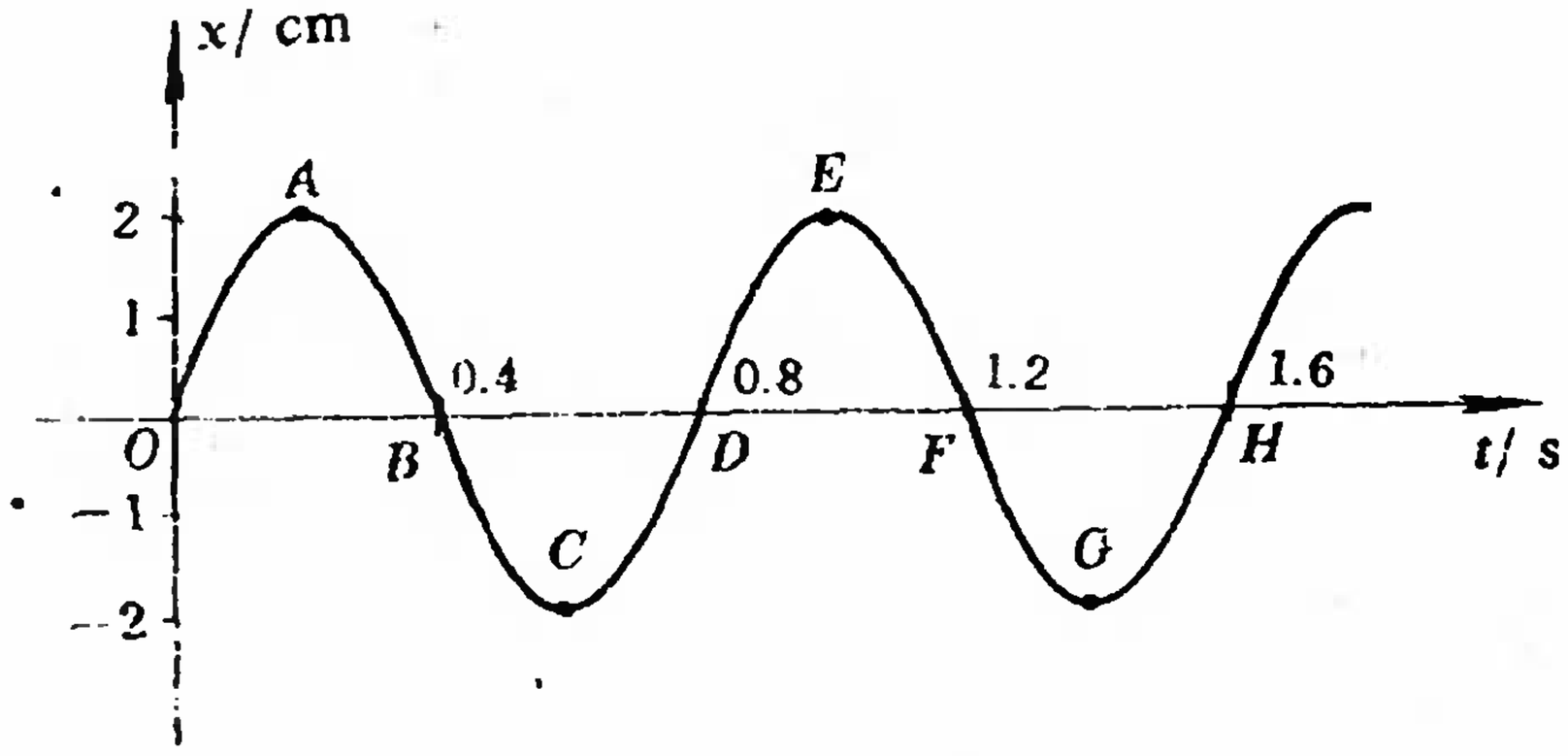


图 5′-2

(1) 振动的振幅、周期、频率各是多少？

(2) 如果从 O 点算起，到图线上哪一点为止振子完成了一次全振动？从 A 点算起呢？

(3) 从零到 1.6 s 时间内，哪些点的动能最大？哪些点的势能最大？

9. 一个质点做简谐运动，其位移 x 与时间 t 的关系曲线

如图 5′-3 所示．在 $t=4$ s 时，对质点的运动状况，下面几种判断哪个对：

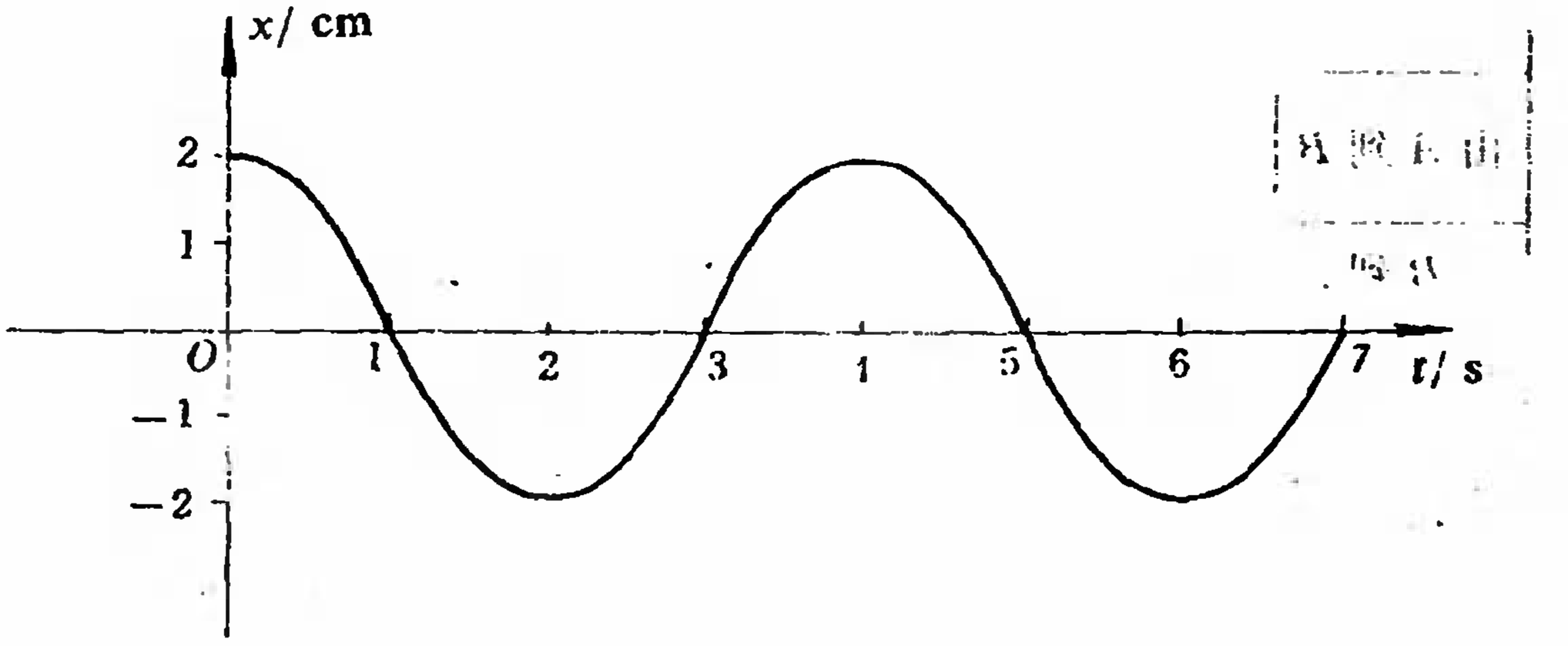


图 5′-3

(1) 速度为正的最大值，加速度为零；

(2) 速度为负的最大值，加速度为零；

(3) 速度为零，加速度为正的最大值；

(4) 速度为零，加速度为负的最大值．

10. 图 5′-4 是一个单摆，A 为平衡位置，B、C 是 2 个摆

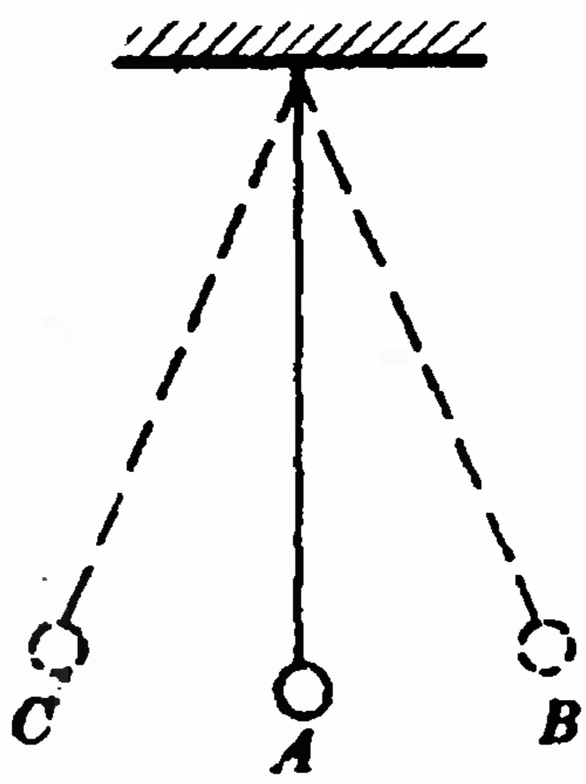


图 5′-4

幅最大的位置. 分析单摆振动的特点并完成下表：

摆的运动	回复力		加速度		速　度		动能变化	势能变化
	大小变化	方向	大小变化	方向	大小变化	方向		
由 A 到 B				沿切线向左				
由 B 到 A	变小							
由 A 到 C								变大
由 C 到 A								

11. 处于同一地点的两个单摆 A 和 B. 在 A 摆全振动 N_1 次的时间内 B 摆恰好全振动了 N_2 次，求两个摆的摆长之比 $l_A : l_B = ?$

12. 单摆的周期在发生下述哪种情况时将增大：

(1) 摆锤的质量增大；

(2) 摆长减小；

(3) 单摆从北极移到赤道；

(4) 增大摆幅.

13. 在某地摆长是 1 m 的单摆，周期恰是 2 s，求：

(1) 摆长是 0.5 m 的单摆的周期；

(2) 周期是 1 s 的单摆的摆长.

14. 为了用单摆测重力加速度，请你从以下几组器材中，选用一组最理想的：

(1) 20 cm 长的结实的细绳、小木球、停表、半米尺；

(2) 110 cm 长的结实的细线、小钢球、停表、半米尺；

(3) 100 cm 长的结实的细线、大木球、停表、半米尺；

(4) 100 cm 长的结实的细线、大钢球、大挂钟、米尺.

15. 某大学一位教授，在家里通过电视机观看宇航员登月球的情况. 他发现，在宇航员身边，发射到月球上的某仪器舱外一个悬挂着的重物正在摆动. 教授看了看自己的表，就大致求出了月球上自由落体加速度的数值，他是怎么做的？

16. 单摆摆长为 100 cm，摆球质量为 100 g(图 5′-5). 求：

(1) 当摆线最大偏角 θ 为 5°时，单摆的振幅和总能量；

(2) 摆球到达最低点时的速度.

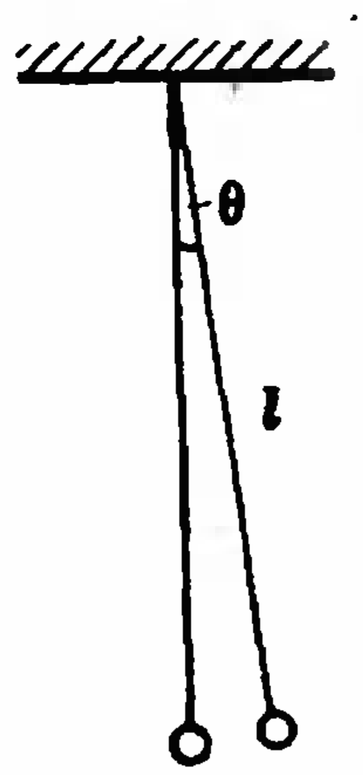


图 5′-5

*17. 北京和南京的重力加速度各约为 9.801 m/s² 和 9.795 m/s²，把在北京校准的摆钟拿到南京，它会变快还是变慢？一昼夜差多少？该怎样调整？

*18. 试证明在摆角很小时（如小于 5°），单摆的运动可以看做是简谐运动. （提示：当 $\theta<5°$ 时 $\sin\theta\doteq\theta$）

*19. 秒摆摆球质量为 0.2 kg，它振动到最大位移时距最低点的高度为 0.4 cm，但它完成 10 次全振动回到最大位移时，距最低点高度变为 0.3 cm. 如果每振动 10 次给它补充一次能量，使摆球回到原高度，那么 1 min 内总共应补充多少能量？

20. 有 A、B 两个弹簧振子，A 的固有频率为 f，B 的固有频率为 $4f$，如果它们都在频率为 $3f$ 的驱动力作用下做受迫振动，那么，下面的哪个结论正确：

(1) 振子 A 的振幅较大，振动频率为 f；

(2) 振子 B 的振幅较大，振动频率为 $3f$；

(3) 振子 A 的振幅较大，振动频率为 $3f$；

(4) 振子 B 的振幅较大，振动频率为 $4f$.

21. 把一个筛子用四根弹簧支起来，筛子上装一个电动偏心轮，它每转一周，给筛子一个驱动力，这就做成了一个共振筛. 筛子在做自由振动时，完成 10 次全振动用 15 s，在某电压下，电动偏心轮转速是 36 r/min(转每分). 已知，如果增大电压，可以使偏心轮转速提高，增加筛子质量，可以增大筛子的固有周期. 那么，要使筛子的振幅增大，下列哪些做法是正确的：

(1) 提高输入电压；

(2) 降低输入电压；

(3) 增加筛子质量；

(4) 减少筛子质量.

22. 当行驶着的火车的车轮每接触到两根钢轨相接处的缝隙时，就受到一个撞击，而使车厢在支持着它的弹簧上面振动起来. 若弹簧的固有周期为 0.5 s，每根钢轨长 12.5 m，那么火车的速度是多大时，车厢上下振动得最厉害？

23. 关于振动和波的关系，下面哪句话是正确的：

(1) 有机械波必有机械振动；

(2) 有机械振动必有机械波；

(3) 由某振源产生的波的频率与该振源的频率相同；

(4) 振源的振动速度和波速是一样的.

24. 在波的传播方向上，任意时刻位移都相同的点称为同相点. 下列的哪两个点是同相点：

(1) 相距半波长的两个质点；

(2) 相距半波长的偶数倍的两个质点；

(3) 相距半波长的奇数倍的两个质点；

(4) 相距为波长的奇数倍的两个质点.

25. 关于“波长等于什么”的下述说法中，正确的是哪个：

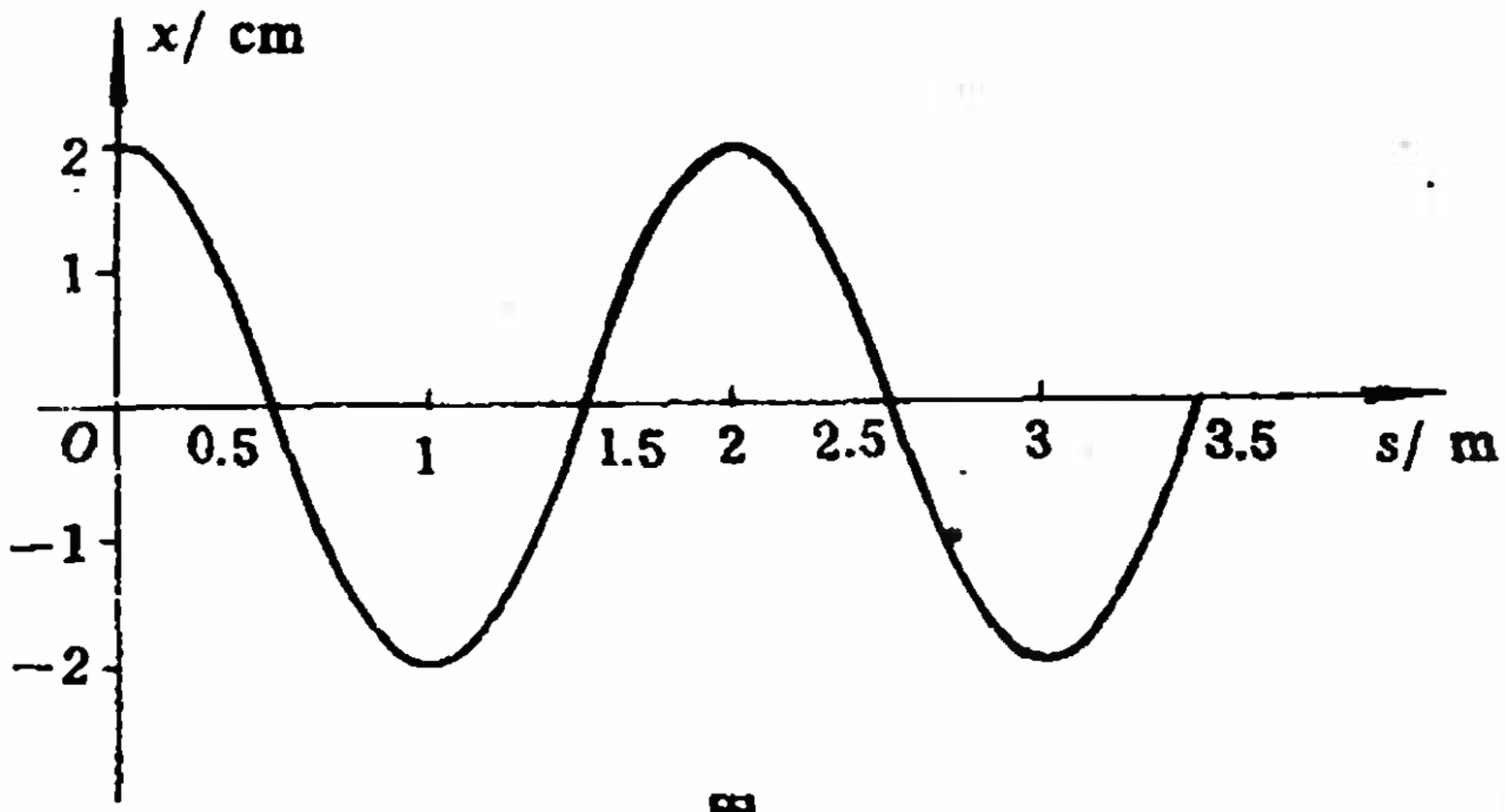
(1) 在一个周期内，沿着波的传播方向，振动在媒质中传播的距离；

(2) 两个相邻的、在振动过程中运动方向总是相同的质点间的距离；

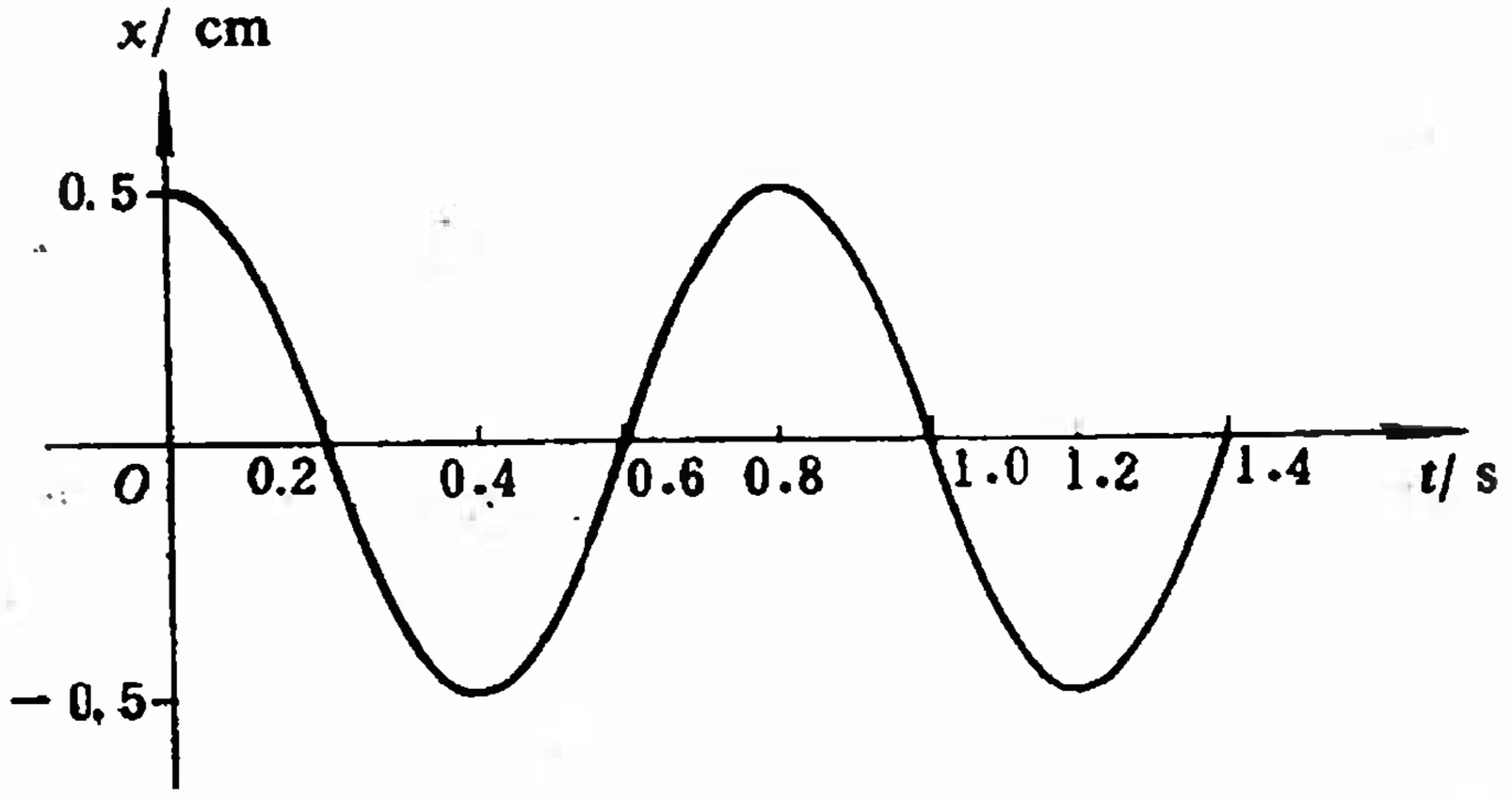
(3) 两个相邻的、在振动过程中运动方向总是相反的质点间距离的 2 倍；

(4) 两个相邻的、在振动过程中运动方向总是相反的质点的平衡位置间的距离.

26. 图 5′-6 甲和乙各是振动图象，还是波动图象？从图象中你对该运动可以知道些什么？（尽你所能地列出）



甲



乙

图 5′-6

27. 图 5′-7 是一列沿 s 轴正方向传播的机械波在某一时刻的图象. 从图上可看出，这列波的振幅是____ m，波长是____ m，P 点处的质点此时刻的运动方向是_____.

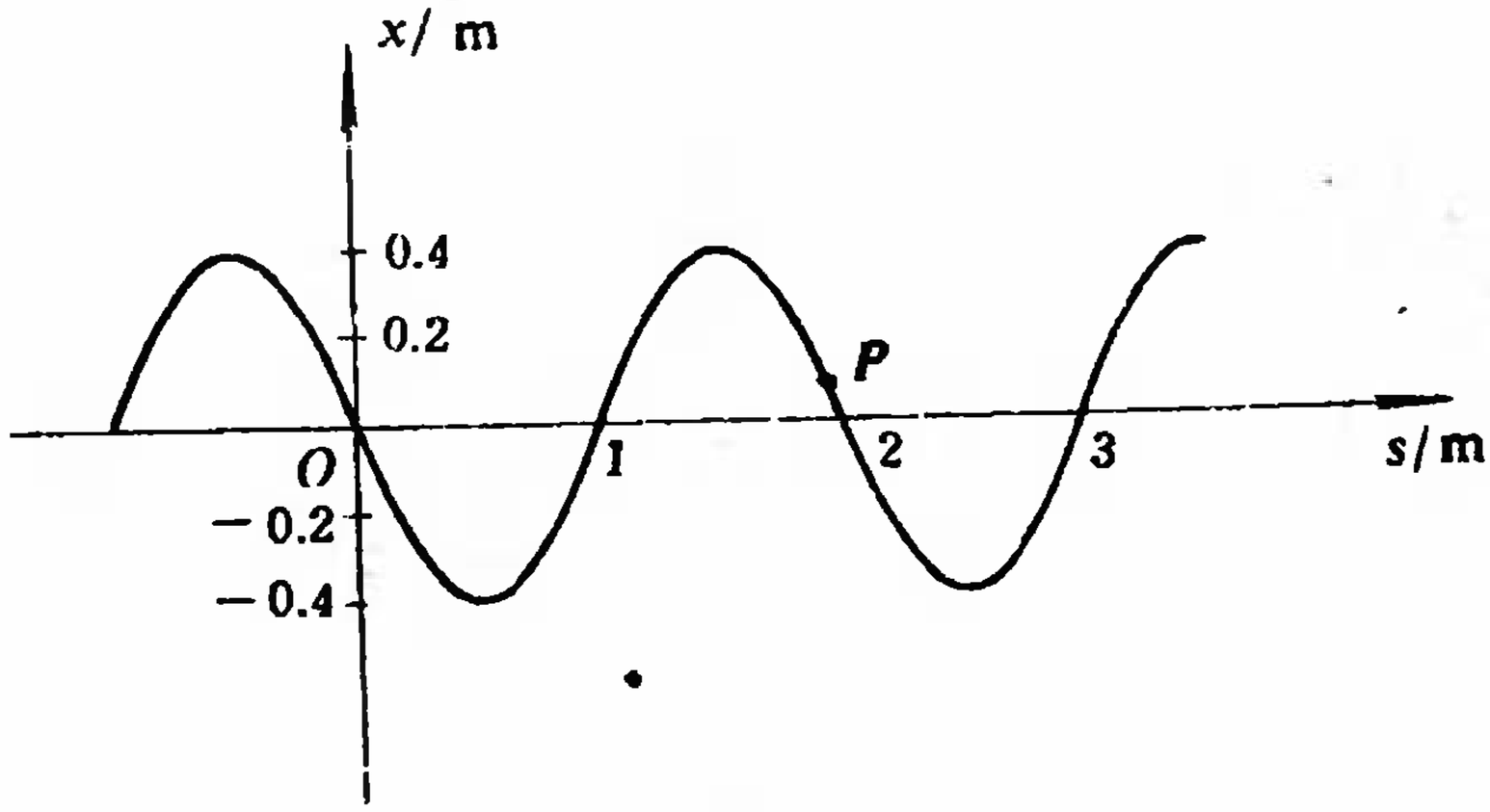


图 5′-7

28. 水面上有 A、B 两只小船，一列水波沿 AB 方向传播，

船每分钟上下摆动 20 次，水波的速度是 4 m/s. 当 A 船位于波峰位置时，B 船恰好位于波谷位置，A、B 两船之间还有 3 个波峰，你能求得 A、B 间相距多远吗？

29. S_1 和 S_2 是两个相干波源，在图 5′-8 中分别以 S_1 和 S_2 为圆心作出两组同心圆弧，分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷. 实线表示波峰，虚线表示波谷. 在图中方框内标出了三个点 A、B、C，这三个点中，振动加强的点是____，振动减弱的点是____.

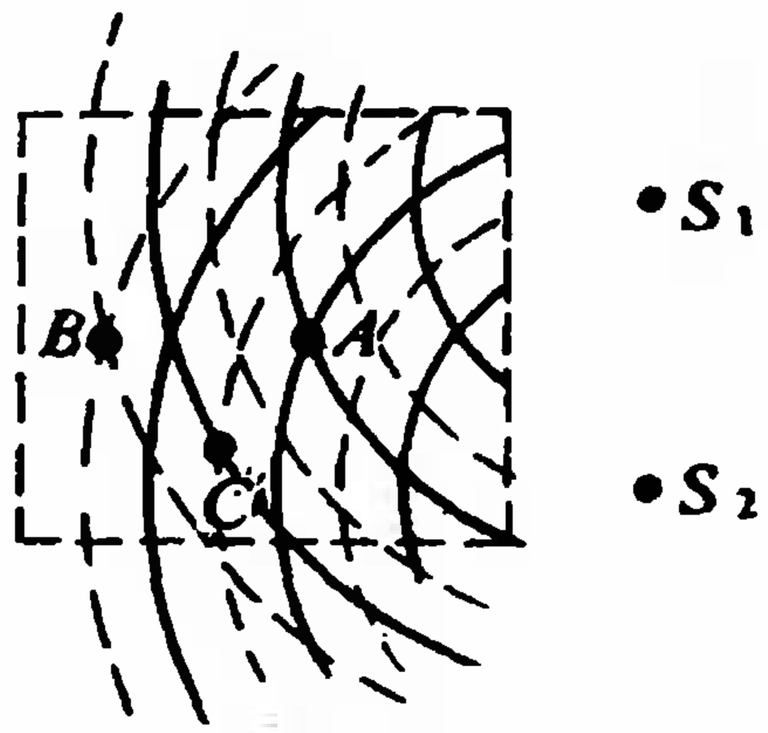


图 5′-8

30. 以下哪些现象属于显著的衍射现象：

(1) 池塘里的水波，遇到突出在水面上的小石块，小石块对波的传播没有影响；

(2) 水波前进方向上有一障碍物，障碍物后面没有水波传播过去；

(3) 水波前进方向上有一带孔的屏，水波通过小孔传播到屏后的广泛区域.

31. 对于波长为 100 m 的声波，下列哪些说法是错的：

(1) 在同一介质中，比波长为 20 m 的声波传播快；

(2) 不能被听见；

(3) 不能产生衍射；

(4) 不能产生反射.

32. 声音在水中的传播速度为 1 450 m/s，在空气中传播速度为 340 m/s，在钢铁中传播速度为 5 000 m/s. 从同一声源发出的某一声音，在这三种媒质中传播，它们的频率 f、波长 λ 的大小关系怎样？（用<、>或=符号表示）

33. 在一条河流上架着一座铁桥，一人用锤子敲击一下铁桥的一端发出声音，经过空气和铁桥分别传到桥的另一端时相隔 2 s，求铁桥长.（已知声音在空气中速度为 340 m/s，在钢轨中速度为 5 000 m/s.）

34. 如果声源、听者、障碍物都在同一条直线上，声源位于听者和障碍物之间. 当它离听者 12 m，离障碍物 24 m 时，是否可以把回声和原来的声音区分开来？(声音在空气中传播速度是 340 m/s)

35. 将下面所列各因素前合适的标号填入空白处. 声音的音调由_____决定，响度由_____决定，音色由_____决定.

(1) 声音的频率；(2) 泛音的多少；(3) 声波的波速；(4) 声波的能量；(5) 泛音的多少、频率和振幅.

* 36. 有人说："用力拨动琴弦之后，琴弦的振动只是它惯性的表现." 你说对吗？

第六章　分子动理论　热和功

1. 已知铝的摩尔质量为 27 g/mol. 求一个铝原子的体积.

2. 由油滴实验测得油酸分子直径为 1.12×10^{-9} m. 已知油酸密度为 6.37×10^{2} kg/m^3，油酸摩尔质量为 282 g/mol. 试求阿伏加德罗常数.

3. 现在已经有能放大数亿倍的非光学显微镜（如电子显微镜、场离子显微镜等），使得人们观察某些物质内的分子排列成为可能. 图 6′-1 是用放大倍数为 3×10^{7} 倍的电子显微镜拍摄的二硫化铁分子的照片. 试粗略地测出二硫化铁分子的大小. 你还可以去图书馆或者别的地方查出二硫化铁的密度及摩尔质量，来算一算二硫化铁分子直径的数量级，看看与你粗略测得的值是否大致相同.

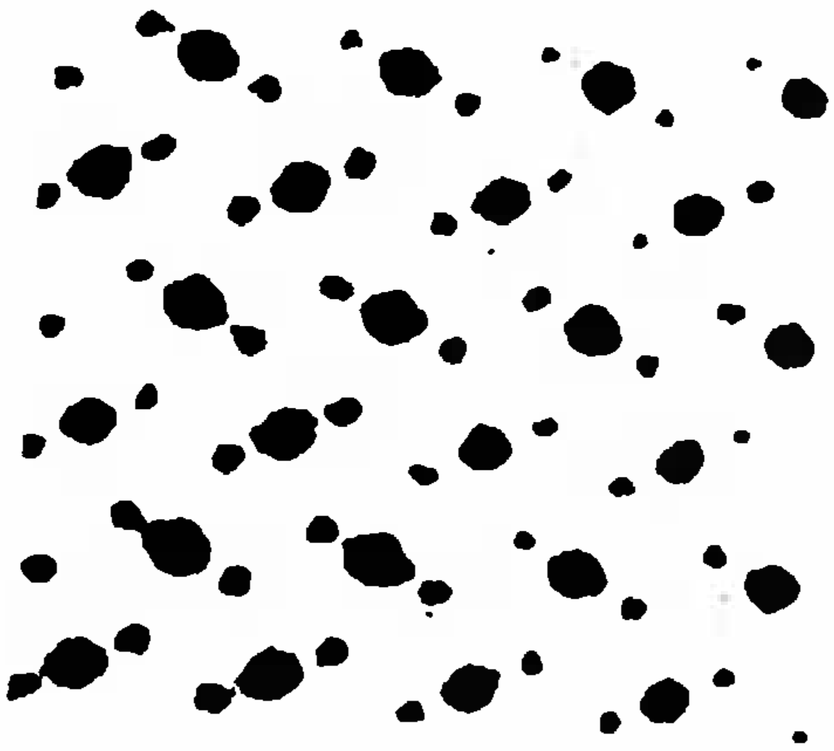


图　6′-1

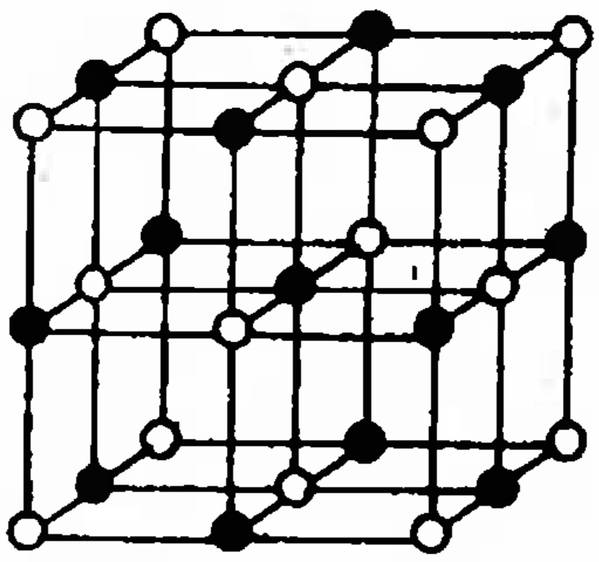


图　6′-2

4. 已知食盐（NaCl）的摩尔质量为 58.5 g/mol. 试计算一个食盐分子的质量.

5. 如图 6′-2 所示，食盐（NaCl）的晶体是由钠离子（图中○）和氯离子（图中●）组成的. 这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上等距离地交错排列着. 已知食盐的摩尔质量是 58.5 g/mol，食盐的密度是 2.2 g/cm^3，阿伏加德罗常数为 $6.0\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$. 在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心间的距离的数值最接近于下面各值的哪一个：

（1）3.0×10^{-8} cm；　　（2）3.5×10^{-8} cm；

（3）4.0×10^{-8} cm；　　（4）5.0×10^{-8} cm.

6. 用分子动理论的知识解释下列现象：

（1）洒在屋里的一点香水，很快就会在屋里的其他地方被闻到；

（2）水和酒精混合后，总体积减小；

（3）高压下的油会透过钢壁渗出；

（4）温度升高，布朗运动及扩散现象加剧；

（5）固体不容易被压缩和拉伸.

7. 有时在较暗的房间里可以观察到射入屋内的阳光中有悬浮在空气里的小颗粒在飞舞，这是布朗运动吗？为什么？

8. 两个分子甲和乙相距较远（此时它们之间的分子力可以忽略）. 设甲固定不动，使乙逐渐向甲靠近，直到不能再靠近. 这整个过程中分子力做功的情况如何？

9. 试解释为什么气体较液体和固体易压缩.

10. 已知某物体的温度升高了，那么下列哪些说法是正确的：

(1) 该物体内所有分子的动能都增大了；

(2) 该物体内所有分子的势能都增大了；

(3) 该物体内分子平均动能增大了；

(4) 该物体内热量增多了.

11. 同质量的氧气和氢气温度相同，下列哪些说法正确：

(1) 每个氧分子的动能都比氢分子的动能大；

(2) 每个氢分子的速率都比氧分子的速率大；

(3) 两种气体的分子平均动能一定相等；

(4) 两种气体的分子势能一定相等.

12. 1 kg、100 ℃ 的水和 1 kg、100 ℃ 的水蒸气，哪个分子平均动能大？哪个内能多？

13. 质量为 m 的物体以速度 v_0 匀速运动一段距离后，温度保持不变. 有人说："该物体的分子平均动能是 $\frac{1}{2}mv_0^2$"，你说对吗？运动前和运动后物体分子无规则运动的平均动能改变了吗？为什么？

14. 做功和热传递都可以改变物体的内能，试说明下列物体的内能是通过何种形式改变的：

(1) 被火烧开的水；

(2) 汽油机气缸内被压缩的气体；

(3) 车刀切下的炽热的铁屑；

(4) 被蒸熟的馒头.

15. 指出下列现象中发生的能量转化：

(1) 古人钻木取火；

(2) 用太阳灶烧水；

(3) 电灯发光;

(4) 生石灰放入盛有凉水的烧杯里，水温升高;

(5) 坠入大气层的人造卫星，机械能越来越小;

(6) 空气吸收太阳的热上升，使空气流动形成风;

(7) 植物生长;

(8) 核电站发电.

16. 用钻头在铁块上钻孔时，注入 20 ℃ 的水 5 kg. 10 min后，水的温度上升到 100 ℃，并有 1 kg 的水变成了蒸汽. 如果已知钻头的功率为 10 kW，求钻头做的功有百分之多少转变成了水及蒸汽的内能.

17. 有人试图制造一台“永久”的发电机. 设计思想如下：先利用外界供给的电能，使电动机转动，再让电动机带动发电机发电. 发电机发出电后，一部分电供给电动机继续使用，电动机不再利用外界供给的电能；一部分电供给用户使用. 这样，一旦这个发电机发出电来，它就可以不再使用外界的能量，自己“源源不断”地发出电来. 你学过能的转化和守恒的知识后分析一下，看看这样的“永动机”能实现吗.

第七章　固体和液体的性质

1. 下列物质中，哪些是晶体:

(1) 蜂蜡;(2) 橡胶;(3) 冰糖;(4) 沥青;

(5) 食盐;(6) 松香;(7) 玻璃;(8) 铜;

(9) 纸;(10) 雪花;(11) 云母;(12) 水晶.

2. 如果某个固体显示出各向同性，那么下述结论中哪个是正确的：

(1) 它一定不是单晶体；

(2) 它一定是多晶体；

(3) 它一定是非晶体；

(4) 它不一定是非晶体.

* 3. 关于石墨与金刚石的区别，下列说法中正确的是哪个：

(1) 它们是由不同物质微粒组成的不同晶体；

(2) 它们是由同种物质微粒组成的晶体，但空间点阵不同；

(3) 金刚石是晶体，石墨是非晶体；

(4) 金刚石是单一物质微粒组成的晶体，石墨是掺有杂质微粒组成的晶体.

4. 液体表面各部分间相互吸引的力叫做_____，它使液面具有____趋势. 这是因为表面层里的分子间的距离要比液体内部的分子间的距离____，分子间的相互作用表现为____力.

5. 液体表面具有收缩趋势的原因是下述的哪一个：

(1) 液体可以流动；

(2) 液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离；

(3) 液面接触的容器壁的分子，对液体表面分子有吸引力；

(4) 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离.

6. 下列的哪些现象中，表面张力起了作用：

(1) 小缝衣针漂浮在水面上；

(2) 小木船漂浮在水面上；

(3) 毛笔头放在水（或墨汁）中，毛是散开的，拿出水面，毛都合拢粘在一起；

(4) 小孩子用细管蘸肥皂水，向空中吹出球形的肥皂泡；

(5) 打湿的鞋袜不容易脱下来；

(6) 不慎洒落在桌面上的水银成球形（或扁球形）；

(7) 慢慢向小酒杯中注水，即使水面稍高出杯口，水仍不会流出来.

7. 当水中掺有杂质时，水的表面张力会发生变化，比如水中掺入肥皂水会使原来的表面张力变小. 在一盆清水面上轻轻地放上四根干草棍或火柴杆，使它们浮在水面上组成四方形. 然后，向方形中间水面轻轻滴入一滴肥皂水(或用小肥皂片轻轻沾一下水面)，观察所发生的现象，并试着做出解释.

*8. 下面说法中哪些是正确的：

(1) 水银是不浸润液体；

(2) 水是浸润液体；

(3) 水也可能是浸润液体，也可能是不浸润液体；

(4) 浸润现象是由于表面张力大，不浸润现象是由于表面张力小.

*9. 下列现象中属于不浸润现象的是哪些：

(1) 使用钢笔难以在油纸上写出字迹；

(2) 洒在玻璃板上的水滴会迅速向四周扩展；

(3) 少量的水洒在蜡纸上，成球形水珠；

(4) 少量的油在汤里形成小油珠；

(5) 从房檐滴落的水成下大上小的水滴；

(6) 水银洒在水平玻璃板上成球形；

(7) 沾了油的抹布，不能把带水的桌面擦干；

(8) 内径很细的玻璃管竖直插在水银槽里，细管内水银面比外面槽里的水银面低.

*10. 在下列的哪种情况中液体的附着层具有收缩趋势：

(1) 浸润固体的液体；

(2) 不浸润固体的液体；

(3) 表面张力较大的液体；

(4) 表面张力较小的液体.

*11. 下列现象中与毛细现象有关的是哪些：

(1) 砖块吸水；

(2) 毛巾的一只角浸入水中，水会沿毛巾上升，使毛巾湿润；

(3) 洗净的衣服在太阳下被晒干；

(4) 车轮在潮湿的地上滚过之后，车辙中会渗出水；

(5) 植物根部的养分，能升到植物上部枝叶中；

(6) 按动自来水笔的贮水胶囊，将墨水吸入囊中；

(7) 锄松地表附近的土壤，能更好地保持地下水分供植物的根吸收；

(8) 粉笔把纸上的墨水吸干.

*12. 试从晶体和非晶体的内部结构不同来解释：为什么晶体有明显的、固定的熔点，而非晶体没有.

*13. 质量相同、温度都是 0 ℃ 的水和冰的内能哪个大？为什么？

*14. 要使 200 g、−10 ℃ 的冰，完全熔化成 0 ℃ 的水，需要吸收多少焦耳的热？

* 15. 2 kg、20 ℃ 的水与冰混合，可以使多少 0℃ 的冰完全熔化？（认为没有热损失）

* 16. 把 100 g、72 ℃ 的水浇在 0 ℃ 的一大块冰上，过一段时间后将水全部收集起来应该有多少千克？（全部过程没有热损失）

* 17. 10 g、−20 ℃ 的冰和 20 g、30 ℃ 的水混合以后处于什么状态？（过程中认为没有热损失）

第八章　气体的性质

1. 图 8′-1 所示各种情况下用水银封闭在玻璃容器中的氧气的压强相当于多高水银柱产生的压强？已知大气压强相当于76 cm 水银柱产生的压强.

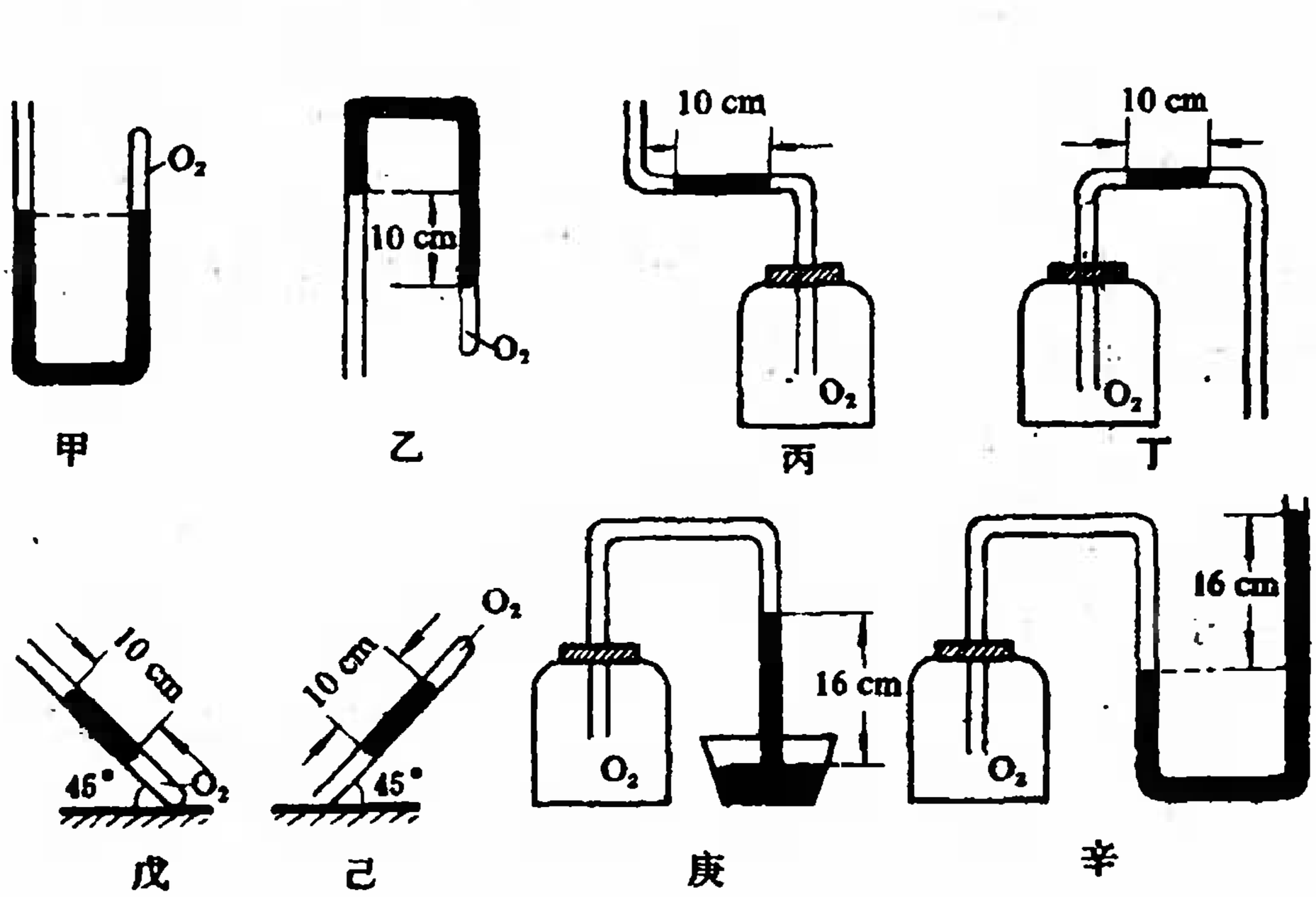


图　8′-1

2. 在大气压相当于 76 cm 水银柱产生的压强下做托里拆利实验时，由于管中混入少量空气，水银柱上方有一段空气柱，如图 8′-2 所示. 这时管中稀薄气体的压强相当于下列哪个高度的水银柱产生的压强：

(1) 90 cm；

(2) 60 cm；

(3) 30 cm；

(4) 16 cm.

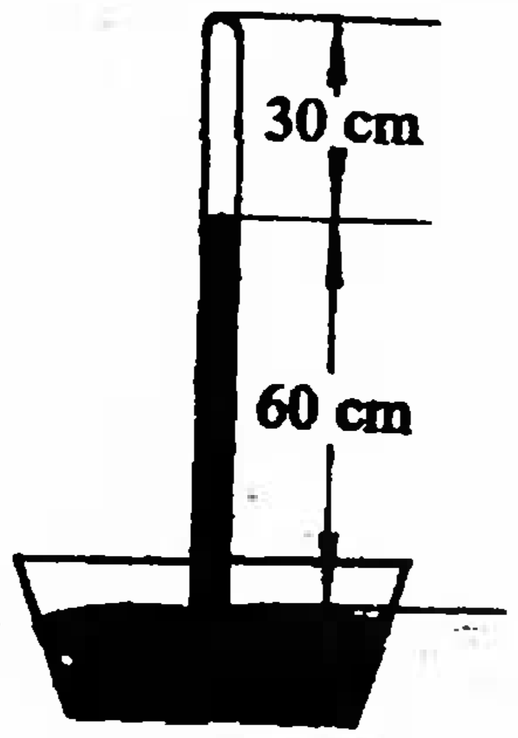


图 8′-2

3. 在做上题所述的实验时，如果不小心将玻璃管顶部碰破，将会发生什么现象？为什么？

4. 世界上最大的民用潜水艇能潜入水深 600 m 处. 该潜水艇的船身可以抵抗的最大压强是多少？

5. 湖底有一气泡，泡内气体的压强为 3.0×10^5 Pa. 如果湖底和湖面的温度都相同，该气泡距湖面大约有多少米？(取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$)

6. 一定质量的气体在恒温下体积膨胀为原来的 10 倍. 下面的哪种情况将伴随发生：

(1) 气体的分子数增加 10 倍；

(2) 气体分子平均速度的大小减小 10 倍；

(3) 容器壁所受气体分子平均作用力减小为原来的 $\frac{1}{10}$；

(4) 气体分子的密度保持不变.

7. 一只汽车轮胎充足气时气体的体积是 0.5 $\mathrm{m^3}$，压强达 5.0×10^5 Pa. 将它装在汽车上后，由于受到车身的压力发生

形变，体积减少为 0.45 m^3. 求这时轮胎内气体的压强.（假设发生形变时气体的温度未发生变化）

8. 一个容积是 20 L 的充满氧气的钢瓶，瓶内氧气压强达 1.013×10^7 Pa. 现拿来 40 个容积是 5 L 的小钢瓶进行分装，分装时的漏气和温度变化忽略不计. 求分装后小钢瓶内氧气的压强.（小钢瓶内原来是真空，分装后各瓶内压强相等）

9. 潜水艇的贮气筒与水箱相连. 当贮气筒中的空气压入水箱后，水箱便排出水，使潜水艇浮起. 某潜水艇贮气筒的容积是 2 m^3，贮有压强为 2.00×10^7 Pa 的压缩空气. 一次，筒内一部分空气压入水箱后，压缩空气的压强变为 9.50×10^6 Pa. 求贮气筒排出的压强为 2.00×10^7 Pa 的压缩空气的体积.

10. 如图 8′-3 所示，竖直放置的上端封闭、下端开口的粗细均匀玻璃管中，一段水银柱封闭着一段长为 l 的空气柱. 如果将这根玻璃管倾斜 45°（开口端仍在下方），空气柱的长度将发生下列哪种变化：



图 8′-3

（1）变长；

（2）变短；

（3）不变.

11. 封闭在钢筒里面的气体，当温度由 50 ℃ 增加到 100 ℃时，气体的压强将增大到原来的几倍？

12. 气温为 27 ℃ 时某汽车轮胎的压强是 8.0×10^5 Pa. 汽车行驶一会后，轮胎由于温度升高，压强变为 8.2×10^5 Pa. 求这时轮胎内气体的温度.（假设轮胎体积不变）

13. 一只氧气瓶能够承受的最大压强为 1.0×10^6 Pa. 给它灌

满 0 ℃、9.0×10^5 Pa 的氧气后，能否将它置于 40 ℃ 的环境中？

14. 在一定的压强下使 1.00 m^3 的氦气温度由 7 ℃ 上升到 27 ℃. 这时氦气的体积变为多少？

15. 一定质量的气体在 52 ℃ 时的体积为 V，如果要使它在压强不改变的条件下体积减少到原来的$\frac{3}{5}$，应该将它冷却到多少摄氏度？

16. 气象探测气球内充有温度为 27 ℃、压强为 1.5×10^5 Pa的氦气 5 m^3. 当气球上升到某一高度时，球内氦气的压强变为 0.8×10^5 Pa，体积变为 5.8 m^3. 求这时氦气的温度.

17. 内燃机活塞将温度为 57 ℃、压强为 1.0×10^5 Pa 的气体压缩为 原来的$\frac{1}{15}$，气体的压强变为 4.0×10^6 Pa. 求压缩气体的温度.

18. 用打气筒给自行车内胎打气，一次可打入温度为27 ℃、压强为 10^5 Pa 的空气 400 cm^3. 如果车胎与地面接触时自行车内胎容积为 1 600 cm^3，接触面积为 20 cm^2，要使它在37 ℃时能负重 820 N，应打气几下？（没打气前车胎内少量的气体可忽略）

19. 如图 8′-4 所示，粗细均匀的 U 形玻璃管一端开口一端封闭，管内有一段水银柱. 温度为 17 ℃ 时，管内两边水银柱的高度相差 4 cm，被封闭的空气柱长 8 cm，大气压强相当于 76 cm 水银柱产生的压强. 试求温度升高到多少摄氏度时两边水银面等高？如果 U 形玻璃管开口端比封闭

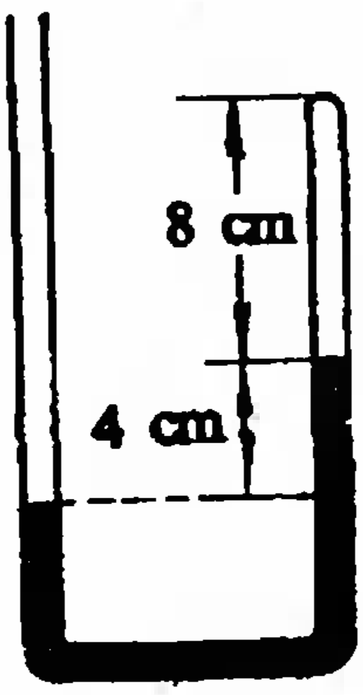


图 8′-4

端短 10 cm，当温度继续升高时，会发生什么现象？

20. 一只不准确的水银气压计，水银柱上方有微量空气. 当温度为 17 ℃、大气压相当于 760 mm 水银柱产生的压强时，该气压计水银柱高 750 mm，水银柱上方气柱体积为 25 cm^3. 当温度升高到 27 ℃ 时，此气压计示数仍为 750 mm. 这时实际的大气压相当于多少毫米水银柱产生的压强？

21. A、B 两个大容器中装着同种气体，容器间用一根细玻璃管连接，管中有一水银滴 D 作活塞. 当左边容器的温度为 −10 ℃、右边容器的温度为 10 ℃ 时，水银滴刚好在玻璃管的中央保持平衡（图 8′-5）. 当两个容器的温度都下降10 ℃ 时，水银滴是否会移动？

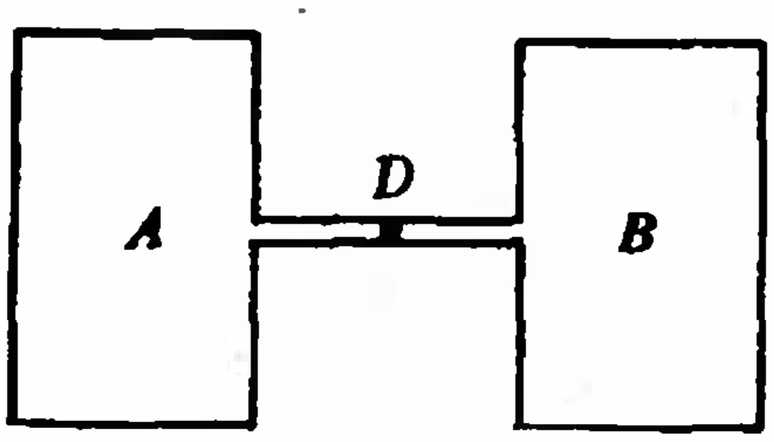


图 8′-5

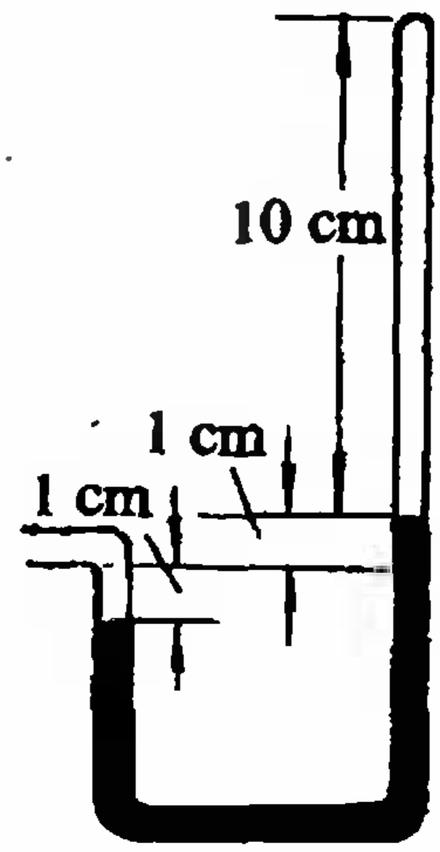


图 8′-6

22. 如图 8′-6 所示，一端开口的均匀玻璃管内，一段水银柱封闭着一段空气柱. 当温度为 27 ℃ 时，气柱长 10 cm，右侧水银柱比左侧水银柱高 2 cm，比玻璃管开口位置高 1 cm. 当温度升高到 100 ℃ 时，封闭的气柱有多长？（大气压相当于 76 cm 水银柱产生的压强）

23. 一定质量的理想气体，从状态 1 变到状态 2（图 8′-7），压强变为原来的几倍？

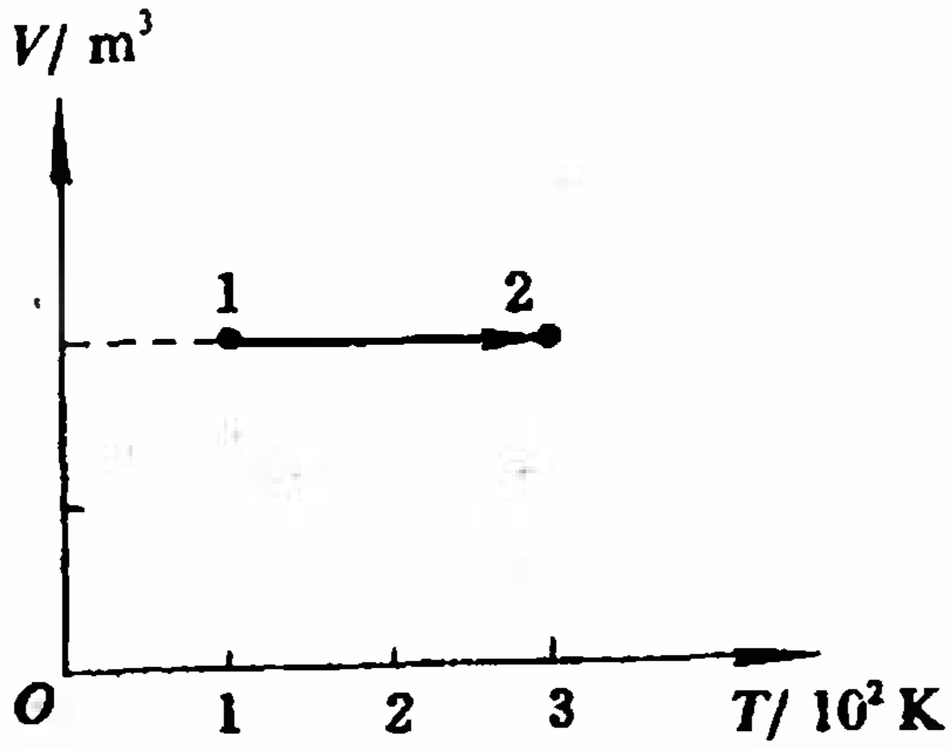


图 8′-7

24. 一定质量的理想气体，从状态 A 变化到状态 B（图 8′-8）. 状态 B 与状态 A 的温度之比是多少？

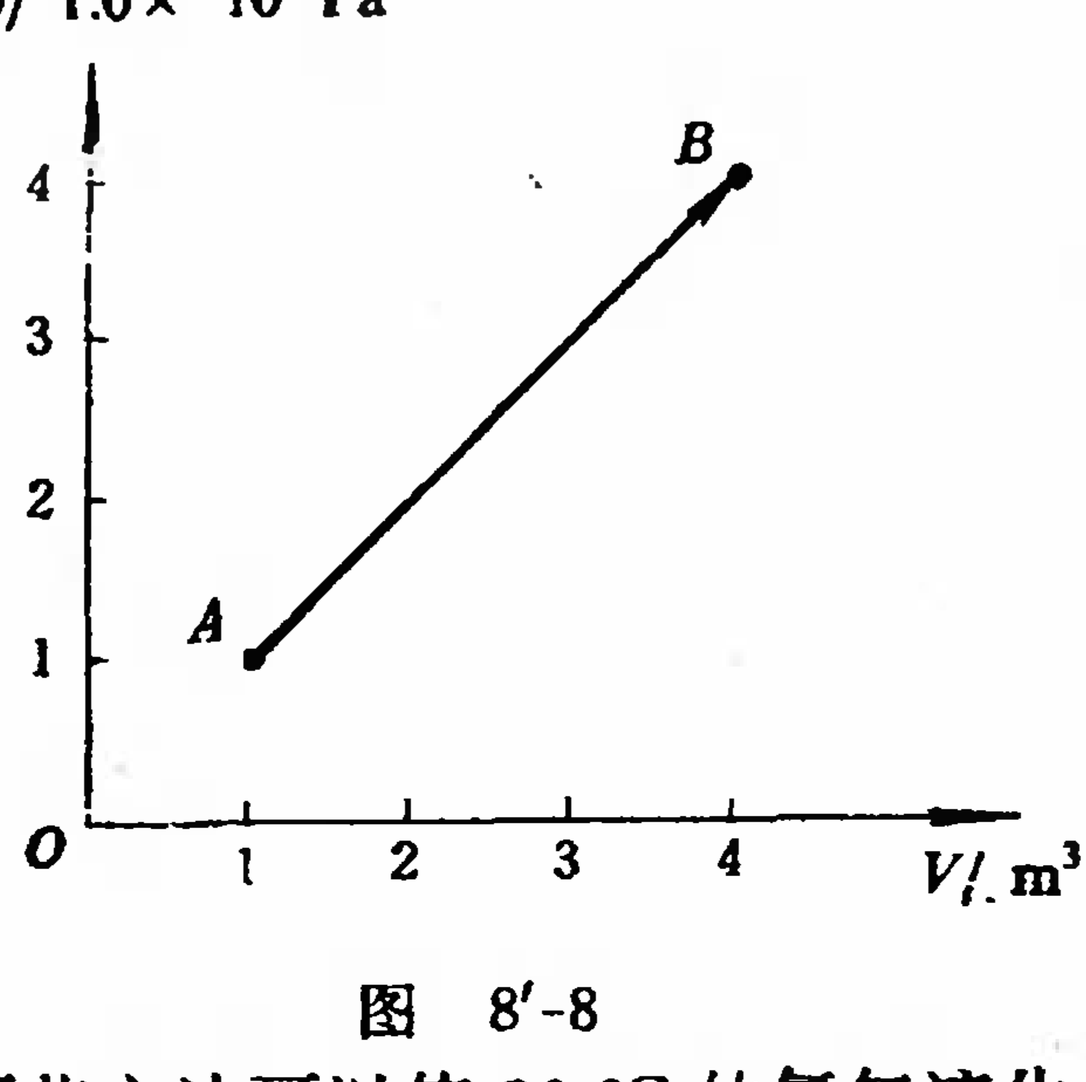


图 8′-8

25. 下列哪些方法可以使 30 ℃ 的氧气液化：

(1) 保持它的温度不变，增大压强；

(2) 保持它的温度不变，减小压强；

(3) 提高它的温度，增大压强；

(4) 持续降低它的温度，保持压强不变；

(5) 持续降低它的温度，增大压强.

* 26. 在大气压为 1.013×10^5 Pa 的条件下，要使 2.0 kg、50 ℃ 的水全部变成水蒸气，至少需要多少热量？

* 27. 在暖气片里（汽暖），每小时有 20 kg、100 ℃ 的水蒸气液化成水，并且水的温度降低到 80 ℃. 求暖气片每小时供给房间的热量.

* 28. 为什么水蒸气比沸水造成的烫伤更厉害？

* 29. 夏天，常常看到自来水管外面附着一层水. 什么条件下会出现这个现象？

* 30. 室内的温度是 25 ℃ 时，空气的相对湿度是 55%. 求空气的绝对湿度.

* 31. 教室里的温度为 15 ℃，空气里水汽的压强是 1.05×10^3 Pa. 求这时的相对湿度.

* 32. 白天的气温是 25 ℃，相对湿度是 60%，夜间气温降到 13 ℃. 第二天早晨能不能看见露水？

* 33. 6 ℃ 时的相对湿度是 58%，夜间出现霜冻. 问夜间的温度低于多少摄氏度.

* 34. 在下面列出的四组温度、湿度的数据中，哪组数据表示空气最干燥：

(1) 气温 −5 ℃，绝对湿度 2.65×10^2 Pa；

(2) 气温 0 ℃，绝对湿度 3.97×10^2 Pa；

(3) 气温 10 ℃，绝对湿度 3.92×10^2 Pa；

(4) 气温 20 ℃，绝对湿度 1.33×10^3 Pa.

课外习题参考答案

第一章　力

4. (1)，(2)，(4)，(5) 是；(3) 不是.　　5. 1.7 m.

6. (2)，(5).　　7. (*a*)—(4)，(*b*)—(2)，(*c*)—(1)，(*d*)—(3).　　8. 见图 1.　　9. 200，200.　　10. (3).

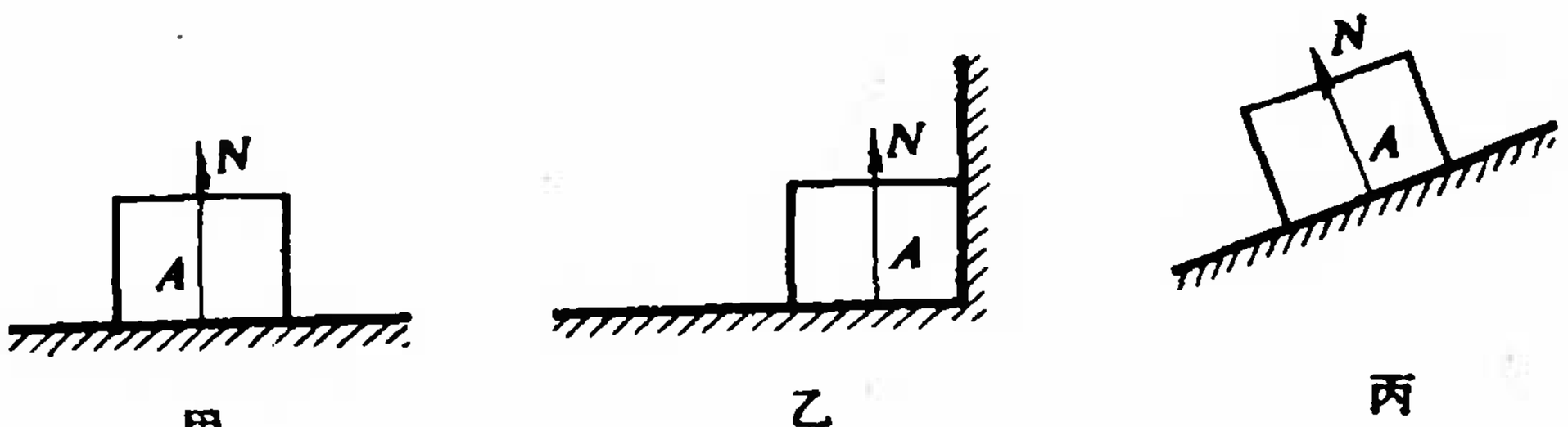


图　1

11. (1) 30，10；(2) 75 N；(3) 110 N.　　14. (2)，(4).

15. (1).　　16. (2)，(3)，(5)，(6)，(7)，(8)，(9).

17. (1) 300 N；(2) 600 N；(3) 300 N.　　18. *μmg*.

19. (4). 20. (3). 22. 60°，60°. 23. (2).
24. 短绳易断. 合力一定时，分力间夹角越大，分力越大.
25. (3). 26. 拉细绳的合力需与秤砣受到的重力相平衡，方向竖直向上，所以细绳不能成水平. 29. (2).
31. (3). 32. 8 N;方向向左. 33. (2)，(4).
34. (3). 35. 59.1 N. 37. 见图 2 中的 L_1、L_2、L_3.

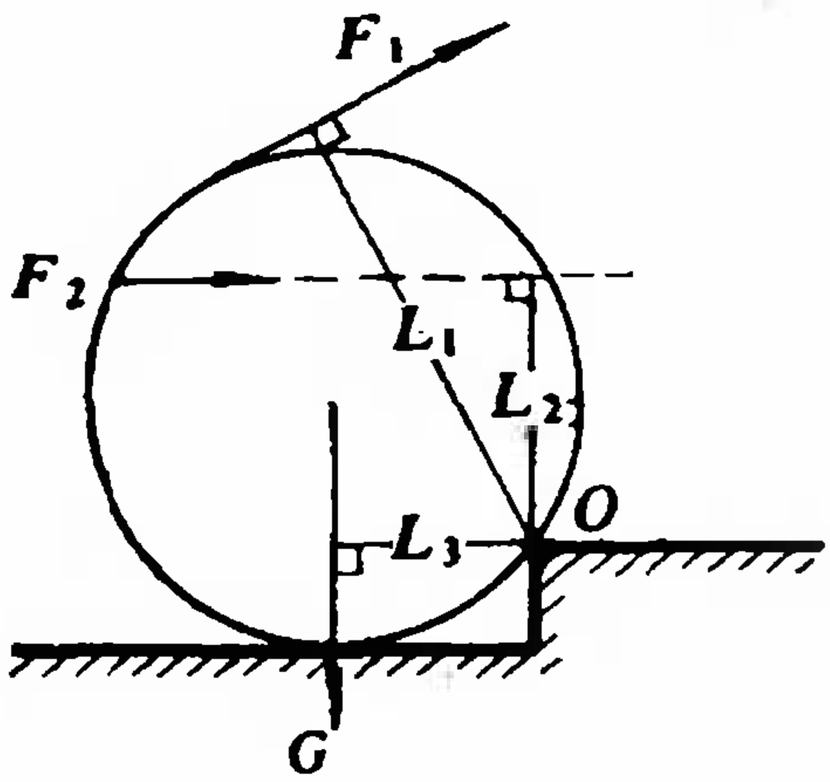


图 2

第二章 物体的运动

2. (3). 3. 都不对. 4. (1) 地球的自转；(2) 身体及手、脚等的转动；(3) 手榴弹在空中的翻滚；(4) 原子内部电子绕原子核的转动. 5. 同学丙的说法正确. 7. 12.78 s. 8. $v=16.7$ m/s. 10. 不合理；因为时间不可能倒流，所以曲线的最后一段是违背客观实际的. 12. 1.5 m/s. 13. 不对；平均速度应该用公式 $\bar{v}=\frac{s}{t}$ 去计算. 14. (2)，(4). 15. (3).

16. $v_A<v_B<v_C$；$a_A=a_B>a_C=0$. 18. 30 m/s；67 m. 19. (3) 20. 34 m. 21. 与初速度、加速度及反应时间有关. 22. 1 000 m. 23. 5.5 s. 24. 3.2×10^5 m/s²；2.5×10^{-3} s. 25. 5 m/s²；10 m/s. 26. 39 m/s；250 m. 27. $a_1=2a_2$. 28. 乙；甲；甲和丁. 29. 7.5 m/s². 31. 20 m/s；20 m. 32. 4.2 m. 34. (2). 35. 3.1 m/s. 36. 314 rad/s.

第三章 牛顿运动定律

2. (4). 4. (2). 5. 0. 6. (2)，(4). 7. (2). 8. 做加速度逐渐减小的加速直线运动；做匀速直线运动. 9. 从静止开始以 1 m/s² 的加速度竖直向下运动. 10. 速度等于物体离开气球时气球的瞬时速度；加速度等于当地的重力加速度. 11. 如图 3 所示.

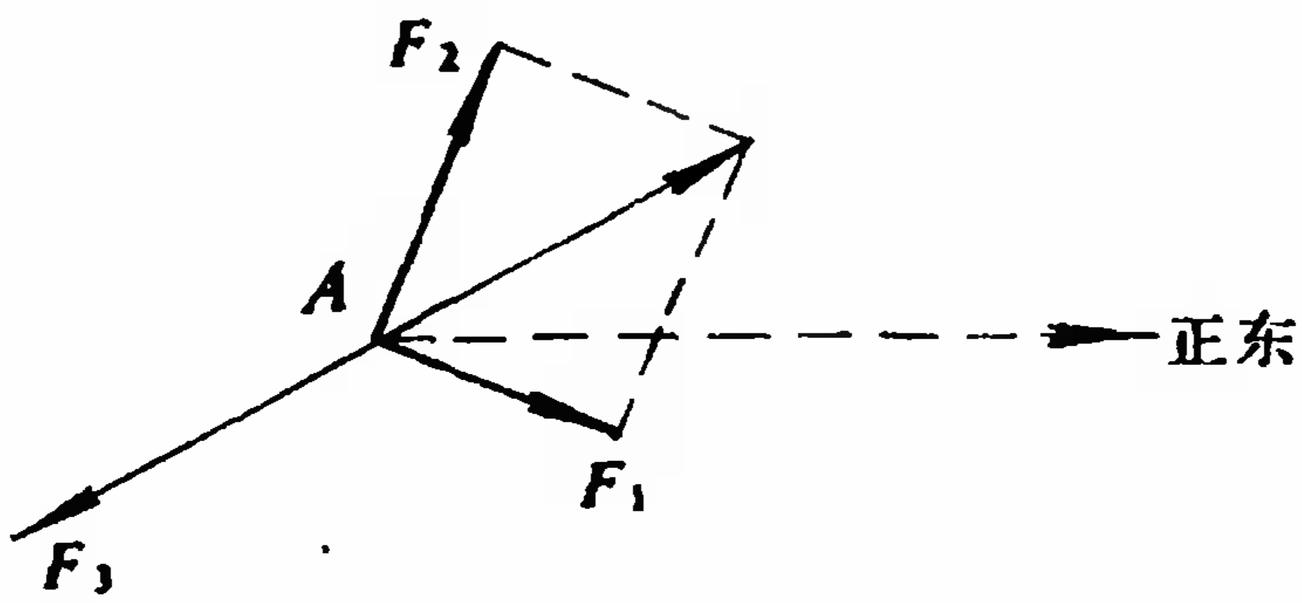


图 3

12. (2)，(4). 13. 13.3 m/s². 14. $\frac{1}{2}\frac{F}{m}t_1(t_1+2t_2)$. 15. 0.2 m/s². 16. (1) 7.4×10^2 N；(2) 1.3

$\times 10^2$ N；(3) 2.7×10^2 N；(4) 2.0×10^3 N.　17. (3).

18. 150 m.　19. 7.4 m/s^2，方向竖直向下.　20. (1).

21. (2).　22. (4).　23. F 与 T 的大小总相等.

24. $mg\cos\alpha$.　25. 向相反方向远离而去，速度大小相同.

27. 2.5×10^3 N，与子弹速度方向相反.　29. 甲：2.0 N；乙：1.7 N；丙：1.7 N；丁：4.9 N.　30. (1) 3.0×10^3 N；(2) 5.0 s，75 m.　31. (1) 7.5 m/s^2，1.5×10^4 N；(2) 7.5 m/s^2，27 m；(3) 5.0 m/s^2，22.5 m；$s=\dfrac{mv_0^2}{2F}$.

32. (1) 1.5 m/s^2；(2) 3.0 N；(3) 1.5 N.　33. (4).

34. (2).　35. (1)0.53 N；(2)2.7 m/s^2.　* 36. 1.04 m/s^2，2.08 m/s.　* 37. 618 N.　* 38. (1)2 800 N；(2)1 050 N.

第四章　机　械　能

1. (1).　2. (3).　3. (1) 0；(2) 2.4 J；(3) 4.9 J；(4) 6.6 J.　4. (1)，(3)，(4).　5. 480 J，270 J；(2) 750 J.　7. 3.9 s.　8. 9名.　9. (1) 1 500 W；(2) 10%；(3) 2.25×10^4 J.　10. (1) 8.0×10^6 J；(2)800 N.　11. 4倍.　12. (1) 2∶1；(2) 1∶$\sqrt{2}$.　13. 200 J；150 W；400 J.　14. (1) 2.0×10^5 J；(2) 2.0×10^5 J.　15. (1) 8.0×10^3 J；(2) 8.0×10^3 N.　16. 不能；因为穿过钢板后的穿甲弹的动能小于它穿过钢板所需做的功.　17. 4.9×10^7 J.　18. $Gs\left(\dfrac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}\right)$. 提示：拖车对重物做的功等于重物势能的增加.　19. (1)2.5×10^4 J；(2)2.5×10^4 J.

20. (1) 4.8 J; (2) 4.9 m; (3) 4.8 J. 21. 2 m/s.

22. (1);(3);(4). 23. 26 m/s. 24. 2.0 J; 2.0 m/s.

25. (1) $h=\frac{v_0^2}{2g}$; (2) $\frac{h}{3}$; (3) $\frac{h}{2}$; (4) $\frac{2}{3}h$; (5) $\frac{3}{4}h$.

26. (1)2 000 J;(2)1 000 J;(3)1 000 J. 27. (1)7.5×10^3 m^3; (2) 1.6×10^5 J; (3) 1.6×10^4 J. 28. 4.0×10^{10} J. 提示：拦起的水全部流出后，平均水位下降 1 m. *29. (2), (3), (4).

第五章 机械振动和机械波

2. (3), (4); (1), (2), (5), (6). 3. (1), (3), (4), (5), (7). 4. 2 cm. 5. (3). 6. (1), (3), (4), (5). 7. 1∶2; 1∶2; 1∶1. 8. (1) 2 cm, 0.8 s, 1.25 Hz; (2) D 点，E 点；(3) O、B、D、F、H 的动能最大，A、C、E、G 的势能最大. 9. (4). 10.

摆的运动	回复力		加速度		速度		动能变化	势能变化
	大小变化	方向	大小变化	方向	大小变化	方向		
由 A 到 B	变大	沿切线向左	变大	沿切线向左	变小	沿切线向右	变小	变大
由 B 到 A	变小	向左	变小	向左	变大	向左	变大	变小
由 A 到 C	变大	沿切线向右	变大	沿切线向右	变小	沿切线向左	变小	变大
由 C 到 A	变小	沿切线向右	变小	沿切线向右	变大	沿切线向右	变大	变小

11. $N_2^2 : N_1^2$. 12. (3). 13. (1) 1.41 s; (2) 0.25 m. 14. (2). 15. 利用单摆的周期公式进行计算和估测. 教授看表可测出物体摆动周期 T，通过与宇航员身高进行比较可估测出悬绳的长 l，代入公式 $T_{月}=2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{月}}}$ 可求出 $g_{月}$. 16. (1) 0.087 m，0.003 7 J；(2) 0.27 m/s. *17. 钟会变慢；一昼夜差 26.8 s；应将摆长缩短.

*18. 见图 4. 单摆回复力 $F=mg\sin\theta$，当 $\theta<5°$ 时，$\sin\theta\doteq\theta=\frac{x}{l}$（$\theta$ 以弧度为单位），$F=-mg\frac{x}{l}=-\frac{mg}{l}x$，设 $k=\frac{mg}{l}$，则 $F=-kx$. 即单摆回复力大小与位移成正比，方向相反，是简谐运动. *19. 5.88×10^{-3} J. 20. (2). 21. (1),(3). 22. 25 m/s. 23. (1),(3). 24. (2),(4). 25. (1), (2).

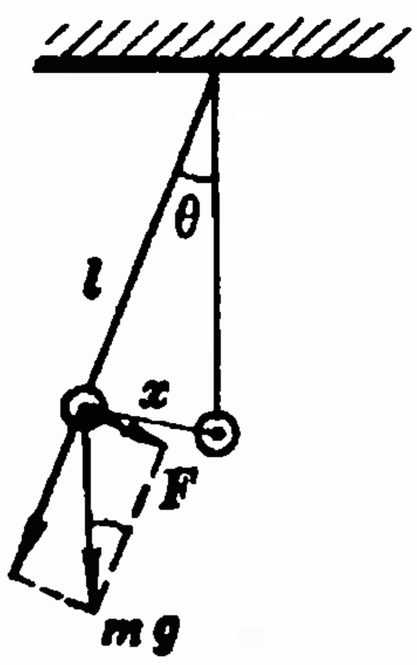


图 4

26. 图甲是波动图象. 从图象中可知这是简谐波，介质中质点振动的振幅为 2 cm，波长为 2 m. 此时刻，原点处质点在正的最大位移处；图乙是振动图象. 从图象中可知振动是简谐运动. 振幅是 0.5 cm，周期是 0.8s. 在起始时刻，振动物体在正的最大位移处. 27. 0.4 m，2 m，向上. 28. 42 m. 29. A、B；C. 30. (1), (3). 31. (1), (3), (4). 32. $f_{气}=f_{水}=f_{铁}$；$\lambda_{气}<\lambda_{水}<\lambda_{铁}$. 33. 730 m. 34. 可以. 因为两次声音间隔超过 0.1 s. 35. (1), (4), (5).

第六章　分子动理论　热和功

1. $1.7\times10^{-29}\,m^3$.　2. 6.02×10^{23}.　3. 3.3×10^{-10} m.　4. 9.72×10^{-23} g.　5. (3).　(10).　(3).　11. (3).　12. 分子平均动能相同；水蒸气内能多.　14. (1)、(4) 通过热传递；(2)、(3) 通过做功.　16. 66%.

第七章　固体和液体的性质

1. (3), (5), (8), (10), (11), (12).　2. (1), (4).　*3. (2).　4. 表面张力；收缩；大；引.　5. (4).　6. (1),(3),(4),(5),(6),(7).　*8. (3).　*9. (1),(3),(6),(7),(8).　*10. (2).　*11. (1), (2), (4), (5), (7), (8).　*13. 水的内能大. 因为0 ℃的水凝结成等质量 0 ℃ 的冰要放出热量. (或 0 ℃ 的冰熔化成等质量 0 ℃ 的水要吸收热量.)　*14. 7.12×10^4 J.　*15. 0.5 kg.　*16. 0.19 kg.　*17. 0 ℃ 的冰水混合物. 其中 26.3g 的水，3.7 g 的冰.

第八章　气体的性质

1. 甲 76 cm，乙 86 cm，丙 76 cm，丁 76 cm，戊 83 cm，己 69 cm，庚 60 cm，辛 92 cm.　2. (4).　3. 水银全部落下.　4. 5.98×10^6 Pa.　5. 20 m.　6. (3).

7. 5.6×10^5 Pa. 8. 9.21×10^5 Pa. 9. 1.05 m^3. 提示：可将排出的气体仍看作与贮气筒相通，只是气体的体积变大，再将增大部分的气体折合成压强为 2.00×10^7 Pa 的气体，求出体积. 10. (2). 11. 1.15 倍. 12. 34.5 ℃. 13. 不能. 14. 1.07 m^3. 15. −78 ℃. 16. −87 ℃. 17. 607 ℃. 18. 16 下. 提示：可将打 n 次气看作将体积为 $n\times400$ cm^3、压强为 1×10^5 Pa、温度为 300 K 的气体一次打入. 19. 110 ℃. 20. 760.3 mm. 21. 向左移动. 22. 11.95 cm. 提示：气柱长度超过11 cm后，水银将从开口端流出，气柱每增加 x cm，柱内气压也增加相当 x cm 水银柱产生的压强. 23. 3 倍. 24. 16. 25. (4), (5). *26. 4.9×10^6 J. *27. 4.7×10^7 J. *29. 温度低于露点时. *30. 1.742×10^3 Pa. *31. 61.6%. *32. 能. *33. 低于−2 ℃. *34. (3).

一些常用数据

一些固体的密度

物质	$\rho/kg\cdot m^{-3}$	物质	$\rho/kg\cdot m^{-3}$
铂	21.5×10^3	花岗岩	2.6×10^3
金	19.3×10^3	玻璃	2.5×10^3
铅	11.3×10^3	混凝土	2.2×10^3
银	10.5×10^3	红磷	2.2×10^3
铜	8.9×10^3	硫	2.1×10^3
钢、铁	7.8×10^3	白磷	1.8×10^3
铸铁	7.0×10^3	砖	$1.4\sim1.6\times10^3$
二硫化铁	4.9×10^3	冰	0.9×10^3
铝	2.7×10^3	蜡	0.9×10^3
大理石	2.7×10^3	干松木	0.4×10^3

一些气体的密度（0 ℃，1.013×10^5 Pa 压强下）

物质	ρ/kg·m^{-3}	物质	ρ/kg·m^{-3}
氯	3.21	一氧化碳	1.25
二氧化碳	1.98	水蒸气(100℃时)	0.60
氧	1.43	氮	0.18
空气	1.29	氢	0.09

几种物质的比热容

	c/J·kg^{-1}·K^{-1}		c/J·kg^{-1}·K^{-1}
水	4.19×10^3	铁	4.61×10^2
酒精	2.43×10^3	黄铜	3.94×10^2
煤油	2.14×10^3	铜	3.89×10^2
冰	2.09×10^3	银	2.30×10^2
铝	8.79×10^2	水银	1.38×10^2
钢	5.02×10^2	铅	1.30×10^2

水在不同温度下的汽化热

t/ ℃	0	50	100	150	200	250	300
u/J·kg^{-1}	2.49 $\times10^6$	2.38 $\times10^6$	2.26 $\times10^6$	2.12 $\times10^6$	1.96 $\times10^6$	1.71 $\times10^6$	1.38 $\times10^6$